

Schmied-Fitschen  
FLORA



von Deutschland

Schmeil-Fitschen  
FLORA



von Deutschland



## **The Project Gutenberg eBook of Flora von Deutschland**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Flora von Deutschland

Author: O. Schmeil  
Jost Fitschen

Release date: January 13, 2019 [eBook #58683]

Language: German

Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/58683](http://www.gutenberg.org/ebooks/58683)

Credits: Produced by Peter Becker and the Online Distributed  
Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FLORA VON  
DEUTSCHLAND \*\*\*

## Erklärung der Abkürzungen.

Blblatt. = Blumenblatt.

Blkr. = Blumenkrone.

Bltn. = Blüten.

br. = breit.

-f. = -förmig (eif. usw.)

fiedersp. = fiederspaltig.

fiedert. = fiederteilig.

Fr. = Frucht, Früchte.

Frkn. = Fruchtknoten.

ganzr. = ganzrandig.

gefied. = gefiedert.

H. = Höhe.

Haarkr. = Haarkrone.

l. = lang.

od. = oder.

Pfl. = Pflanze.

-st. = -ständig (grundst. usw.).

Stb.- = Staub- (Stbblatt usw.).

verw. = verwildert.

zerstr. = zerstreut.

z. T. = zum Teil.

---

A. Br. = Alexander Braun.

Andrzj. = Andrzejowski.

Aschrs. = Ascherson.

Aschrs. u. Gr. = Ascherson und Graebner.

DC. = De Candolle.

Ehrh. = Ehrhart.

Fl. Wett. = Flora der Wetterau.

Kl. u. Gcke. = Klotzsch und Garcke.

L. = Linné.

Lmk. = Lamarck.

M. B. = Marschall v. Bieberstein.

M. u. K. = Mertens und Koch.

N. v. E. = Nees von Esenbeck.

P. B. = Palisot de Beauvois.

P. J. M. = P. J. Müller.

P. M. E. = Patze, Meyer und Elkan.

R. Br. = Robert Brown.

Rchb. = Reichenbach.

R. u. Sch. = Roemer u. Schultes.

Sch. u. Sp. = Schimper und Spenner.

Schwgg. u. K. = Schweigger und Koerte.

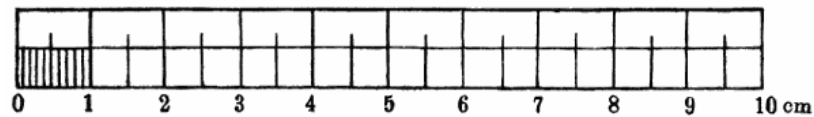
W. u. K. = Waldstein und Kitaibel.

Wh. u. N. = Weihe und Nees.

Willd. = Willdenow.

W. u. Grab. = Wimmer und Grabowski.

Die Ziffern 1–12 bedeuten bei Angabe der Blütezeit die entsprechenden Monate.



# **Flora von Deutschland**

Ein Hilfsbuch zum Bestimmen der zwischen  
den deutschen Meeren und den Alpen wildwachsenden und  
angebauten Pflanzen

Herausgegeben von

Prof. Dr. O. Schmeil und Jost Fitschen

Mit 1000 Abbildungen

Neunundzwanzigste Auflage

bearbeitet von

Jost Fitschen



1922  
Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten

Spamersche Buchdruckerei in Leipzig

## **Vorwort zur 29. Auflage.**

Seit einer Reihe von Jahren ist die »Flora von Deutschland« in fast unveränderter Fassung erschienen. Auch die vorliegende Auflage weist keine durchgreifenden Änderungen auf; doch sind in dem Bestreben, den Inhalt des Werkes mit den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft in Einklang zu bringen, einzelne Tabellen teilweise einer Neubearbeitung unterzogen worden. An eine Erweiterung des Umfangs durch Aufnahme einer größeren Zahl von Kulturpflanzen ist aus naheliegenden Gründen in absehbarer Zeit nicht zu denken. Dafür ist als Ergänzung der Flora ein Werk gesondert erschienen<sup>[1]</sup>, das eine Bestimmung der einheimischen und bei uns angepflanzten Holzgewächse ermöglicht und auf das Interessenten hiermit verwiesen werden.

A l t o n a, im Frühjahr 1922.

J o s t F i t s c h e n .



## **Vorwort zur 10. Auflage.**

Die vorliegende neue Ausgabe hat nach verschiedenen Richtungen hin nicht unwesentliche Änderungen erfahren.

Wie schon eine flüchtige Durchsicht des Buches zeigt, sind im speziellen Teile die Familien in anderer Reihenfolge als bisher aufgeführt. Diese Änderung erfolgte, weil das System, das den früheren Auflagen zugrunde gelegt war, dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht mehr recht entspricht. In Übereinstimmung mit dem »Lehrbuche der Botanik« ist vielmehr das von Alexander Braun aufgestellte und von Eichler, Engler, Wettstein u. a. Forschern weiter ausgebildete natürliche System zur Anwendung gekommen.

Während es sich hierbei in der Hauptsache nur um eine andere Gruppierung des Stoffes handelt, an die sich jeder Benutzer des Buches schnell gewöhnen wird, ist eine weitere Änderung von mehr einschneidender Bedeutung. Zum Bestimmen der Familien und Gattungen dienten bislang zwei Tabellen, von denen die eine nach dem natürlichen, die andere aber nach dem Linnéschen System eingerichtet war. Die letztere ist mit der neuen Auflage in Fortfall gekommen. Wir entsprechen damit dem Wunsche vieler Schulmänner, die das Linnésche System vom Unterrichte vollständig ausgeschlossen wissen wollen.

Nun muß jedoch anerkannt werden, daß dieses System, obgleich es für die Wissenschaft nur noch einen historischen Wert besitzt, beim Bestimmen von Pflanzen wertvolle Dienste zu leisten vermag. Es wäre uns deshalb auch nicht angänglich erschienen, die erwähnte Tabelle zu beseitigen, wenn wir nicht geglaubt hätten, dafür etwas Besseres einsetzen zu können, nämlich eine Tabelle, die auf völlig neuen Gesichtspunkten basiert: Sämtliche Gewächse — mit Einschluß der berücksichtigten Kryptogamen — sind ohne Hinblick auf irgendein System in 8 Gruppen gebracht, die so abgegrenzt wurden, daß es nur eines Blickes bedarf, um eine unbekannte Pflanze in sie richtig einzugliedern. Zur Unterscheidung der einzelnen

Familien und Gattungen sind in erster Linie stets die augenfälligsten und deutlichsten Merkmale berücksichtigt worden. Die neue Tabelle bietet gegenüber der alten außerdem den großen Vorteil, daß mit ihrer Hilfe selbst solche Gewächse leicht bestimmt werden können, die entweder nur selten blühen (wie manche Wasserpflanzen!) oder sehr kleine, unscheinbare Blüten besitzen.

Auf Wunsch vieler Freunde des Buches haben wir weiter eine Tabelle eingerichtet, die das Bestimmen sämtlicher Holzgewächse allein nach den Blättern ermöglicht.

Eine besondere Sorgfalt wurde auch der Fassung des Textes gewidmet. Mit Ausnahme ganz weniger Ausdrücke, die am Fuße der Tabellen angegeben und in der Einleitung erklärt worden sind, haben wir alle Bezeichnungen vermieden, die nur der botanischen Kunstsprache angehören und deshalb für den Anfänger unverständlich sein würden. Infolge dieser Einrichtung kann das Buch auch von dem mit Erfolg benutzt werden, der keinerlei botanische Vorkenntnisse besitzt und im Bestimmen von Pflanzen nicht geübt ist.

Die Anzahl der Abbildungen, deren große Bedeutung von allen Seiten immer mehr anerkannt wird, hat wiederum eine beträchtliche Vermehrung erfahren. Dieser Umstand, in Verbindung mit den bereits erwähnten Bereicherungen, hat zur Folge gehabt, daß das Buch um etwa einen Bogen stärker geworden ist. Es hat aber, da zum Drucke dünnes, jedoch sehr gutes Papier verwendet wurde, den Charakter einer Taschenflora keineswegs verloren.

---

# Erklärung der botanischen Kunstausrücke.

## 1. Die Wurzel.

Die **Wurzel** ist niemals mit Blättern (Blattresten, Blattnarben!) besetzt und dadurch von den unterirdischen Stengelgebilden sicher zu unterscheiden. Die **Haupt-** oder **Pfahlwurzel** bildet die direkte Fortsetzung des Stengels; ihre seitlichen Verzweigungen sind die **Seiten-** oder **Nebenwurzeln**. Bei vielen Pflanzen geht die Hauptwurzel bald zugrunde und wird durch einen Büschel faden- oder strangf. Nebenwurzeln ersetzt, die am unteren Teile des Stengels entspringen. Die **Hauptwurzel** heißt: **spindelf.**, wenn sie einen langgestreckten, spitzen Kegel darstellt (Querschnitt kreisrund, Längsschnitt lanzettl. — Möhre); **rübenf.**, wenn sie im oberen Teile dick aufgetrieben und kreisrund ist (Runkelrübe). Außerdem unterscheidet man noch **walzliche**, **fädliche**, **holzige** und **fleischige** Hauptwurzeln. Die Nebenwurzeln sind zuweilen **knollig** verdickt (Scharbockskraut, Knabenkraut).

## 2. Der Stamm.

Der **oberirdische** Stamm ist entweder holzig und ausdauernd oder saftig und krautig und dann meist alljährlich absterbend. Im letzteren Falle wird er gewöhnlich **Stengel** genannt. Einen hohlen, durch verdickte Knoten und Querscheidewände gegliederten Stengel bezeichnet man als **Halm** (Gräser). Beim **Halbstrauch** ist der untere Teil verholzt, während der obere krautig bleibt und jedes Jahr abstirbt (Bittersüß).

Nach der Richtung, Beschaffenheit der Oberfläche usw. nennt man den Stamm: **aufrecht**, d. h. senkrecht oder ziemlich senkrecht (Raps); **aufsteigend**, im unteren Teil auf dem Boden liegend, im oberen aufrecht (Feld-Beifuß); **niederliegend** oder **niedergestreckt**, der ganzen Länge nach

dem Boden aufliegend (Vogel-Miere); **kriechend**, niederliegend und dabei an verschiedenen Stellen Wurzeln treibend (Gänse-Fingerkraut); **windend**, sich spiralig um andere Körper herumlegend (Hopfen); **kletternd**, mit Hilfe von Ranken, hakenf. Stacheln oder Wurzeln an anderen Gegenständen in die Höhe steigend (Weinstock, Klebkraut, Efeu); **rasig**, wenn viele Stengel derselben Pfl. dicht gedrängt zusammenstehen; **stielrund**, im Querschnitt kreisrund; **halbkreisrund**, der Querschnitt ist ein Halbkreis; **geflügelt**, mit breiten, herablaufenden Hautsäumen (viele Platterbsen); **gefurcht**, der Länge nach mit ziemlich breiten, rinnenf. Vertiefungen versehen (Pastinak); **gerillt**, **gerieft**, ebenso, aber die Vertiefungen sehr schmal (mehrere Doldengewächse).

**Ausläufer** sind am Grunde des Stammes entspringende Seitenzweige, die entweder dem Boden aufliegen oder in der Erde fortkriechen, an den Knoten Wurzel schlagen und oberirdische Sprosse bilden (Erdbeere, Kartoffel).

Der **unterirdische** Stamm ist von der Wurzel durch die Ausbildung von Blättern oder Blattschuppen zu unterscheiden (s. oben). Man nennt ihn **Wurzelstock**, wenn er von mäßiger Dicke und ziemlich gleichf. (wurzelähnlich) gebaut ist (Windröschen); **Knolle**, wenn er mehr oder weniger kugelig verdickt ist (Kartoffel) und **Zwiebel**, wenn er stark verkürzt und von mehreren dicken, fleischigen Blätt. schalenf. umgeben ist (Küchenzwiebel).

### 3. Das Blatt.

Das Blatt tritt uns in sehr verschiedener Gestalt entgegen. Die als »Blätter« schlechtweg bezeichneten grünen Gebilde der Pfl. sind die **Laubblätter**, während die dem Bltnstande angehörigen, am Grunde des Bltnstiels oder in der Nähe der Blüte stehend. Blätt. **Deck-** oder **Hüllblätter** genannt werden. Sie gleichen zuweilen den Laubblätt. (Lippenblütler), sind aber meist von ihnen durch Größe, Gestalt und Färbung verschieden (Hülle und Hüllchen der Doldengewächse, Hüllkelch der Korbblütler).

1. Die **Teile** eines vollständigen Blattes sind: 1. **Blattfläche** oder **Blattspreite**, der ausgebreitete Teil desselben; 2. **Blattstiel**, der stielartige

Träger der Blattfläche; 3. **Blattscheide**, der unt., den Stengel röhrenf. umschließende Teil des Blattes (Gräser). **Nebenblätter** sind rechts und links am Grunde des Blattstiels sitzende blattart. Anhängsel, die zuweilen der Blattfläche gleichen, meist aber kleiner und anders gestaltet sind (vgl. Fig. [544](#)). Bei den Gräsern findet sich an der Grenze zwischen Blattscheide und Blattfläche ein häutiges Anhängsel, das **Blatthäutchen**.

2. Nach ihrer **Stellung** sind die Blätter: **grundständig**, wenn sie am Grunde des Stengels entspringen und dann **rosettig**, wenn sie dicht gedrängt stehen und nach allen Seiten ausgebreitet sind (Löwenzahn); **wechselständig** oder **zerstreut**, wenn sie einzeln in ungleicher Höhe am Stengel stehen (Schwarzwurz); **gegenständig**, wenn sich 2 Blätt. in gleicher Höhe des Stengels gegenüberstehen (Taubnessel); **quirlständig**, wenn in gleicher Höhe am Stengel mehr als 2 Blätt. entspringen (Waldmeister).

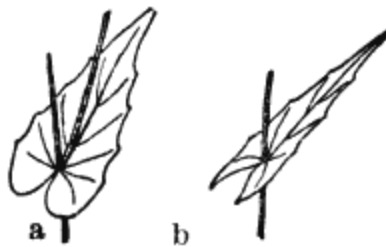


Fig. 1.

Nach der Art der **Anheftung** nennt man das Blatt: **sitzend**, wenn ein Blattstiel fehlt (Tulpe); **herablaufend**, wenn sich die Blattfläche noch ein Stück am Stengel herunterzieht (Schwarzwurz); **stengelumfassend**, wenn die Blattfläche ganz oder fast ganz um den Stengel herumgreift (Fig. [1](#), Schlafmohn); **durchwachsen**, wenn das Blatt mit seinem ungeteilten Grunde den Stengel umgibt, so daß dieser durch dasselbe hindurchgewachsen zu sein scheint (Fig. [2](#), durchwachsenes Hasenohr); **verwachsen**, wenn 2 gegenst. Blätter am Grunde miteinander verschmolzen sind (Jelängerjellieber); **schildförmig**, wenn der Stiel in der Mitte der Blattfläche angewachsen ist (Fig. [3](#), Wassernabel, Kapuzinerkresse).



Fig. 2.



Fig. 3.

3. Bezüglich der **Teilung** der Blattfläche heißt das Blatt: **ganz** oder **ungeteilt**, wenn es ohne jeden Einschnitt ist (höchstens am Rande gezähnt, gesägt usw.); **fiederspaltig**, mit nach der Mittelrippe verlaufenden, nicht allzu tiefen Einschnitten (Raps, Löwenzahn); **fiederteilig** oder **fiederschnittig**, mit tieferen, fast die Mittelrippe erreichenden Einschnitten (Wasserfeder); **leierförmig fiederspaltig**, ebenso, aber mit größerem Endlappen (Fig. 5); **handförmig geteilt**, mit Einschnitten, die nach dem Grunde des Blattes verlaufen (Fig. 4, Hahnenfußarten); **gelappt**, wenn es durch spitze Einschnitte in breitere, meist stumpfe und abgerundete Zipfel geteilt ist (Fig. 6, Ahorn, Leberblümchen, Frauenmantel).





Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 7.

4. Nach der **Zusammensetzung** unterscheidet man das **einfache** und das **zusammengesetzte** Blatt. Das letztere besteht aus mehreren völlig getrennten Blättchen, die durch Stielchen oder Gelenke mit dem gemeinschaftlichen Blattstiel zusammenhängen. Es heißt: **gefiedert**, wenn der Blattstiel an 2 gegenüberliegend. Seiten kleine Blättchen (Fiederblättchen) trägt (Rose), und zwar **unpaarig-gefiedert**, wenn ein Endblättchen vorhanden ist, **paarig-gefied.**, wenn ein solches fehlt (Fig. 7, Platterbse, Erbse); **unterbrochen-gefied.**, wenn größere Fiederblättch. mit kleineren abwechseln (Fig. 8, Kartoffel, Odermennig); **doppelt-gefied.**, wenn die Fiederblättchen wieder gefied. sind (viele Doldengewächse);

**gefigert** oder **handförmig**, wenn mehrere Blättchen an der Spitze des Stengels von einem Punkte ausgehen. Nach der Anzahl der Blättch. heißt das Blatt 3zählig (Fig. 9, Klee), 5zählig (Fingerkräuter), 7zählig (Roßkastanie) usw.; doppel 3zählig heißt ein Blatt, wenn an Stelle eines Blättch. wieder ein 3zähliges Blatt sitzt (Fig. 10, Laserkraut); **fußförmig**, wenn die Blättch. nicht von einem Punkte, sondern nebeneinander entspringen (Fig. 11, Nieswurz).



Fig. 8.

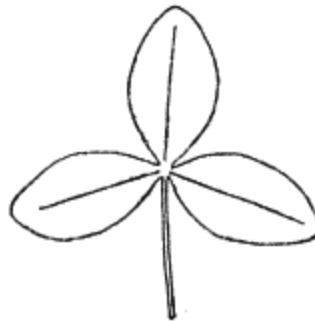


Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 12.

5. Nach der Beschaffenheit des **Randes** heißt das Blatt: **ganzrandig**, wenn es ohne jeden Einschnitt ist (Flieder); **gesägt**, wenn die spitzen Sägezähne in spitzem Winkel zusammenstoßen (Fig. 14a, Rose); **doppelt gesägt**, wenn große u. kleine Sägezähne abwechseln (Fig. 14b, Hagebuche); **schrotsägeförmig**, wenn die meist nach unt. gekehrt. Sägezähne wiederum

fein gesägt sind (Fig. 12, Löwenzahn); **gezähnt**, wenn die spitzen Zähne in einem stumpfen Winkel zusammenstoßen oder durch einen sanften Bogen verbunden sind (Fig. 14c, kleine Brennnessel); **gekerbt**, wenn die abgerundeten Ausschnitte in einem Winkel zusammenstoßen (Fig. 14d, Veilchen); **geschweift**, mit welligen, sehr seichten Einschnitten (Fig. 14e, Gänsefußarten); **buchtig**, wenn Ausschnitte und Einbuchtungen abgerundet sind (Fig. 13, Eiche).



Fig. 13.

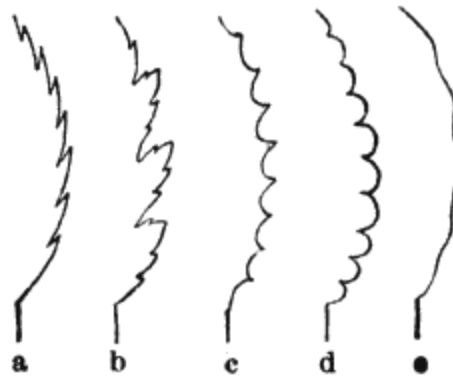


Fig. 14.



Fig.  
15.



Fig. 16.



Fig. 17.



Fig. 18.

6. Nach dem **Gesamtumriß** ist das Blatt: **nadelförmig** (Nadelhölzer); **linealisch**, mit parallelen Rändern, viel länger als breit (Fig. 15, Gräser, Nelken); **lanzettlich**, 3- bis 4mal so lang als breit, mit zugespitzten Enden

(Fig. [16](#), Weidenröschen); **eiförmig**, am Grunde breiter als an der Spitze, etwa doppelt so lang als breit (Fig. [17](#), Birnbaum); **verkehrt eif.** (Fig. [19](#)), ebenso, aber über der Mitte am breitesten (Aurikel); **elliptisch** (Fig. [18](#), Kirschbaum); **kreisrund** (Froschbiß); **keilf.**, in der Nähe der Spitze am breitesten und nach dem Grunde spitz zulaufend (Fig. [52](#), Seidelbast); **spatelf.**, wie vor., aber mit abgerundeter Spitze (Fig. [20](#), Gänseblümchen); **nierenf.**, breiter als lang, am Grunde mit einem tiefen, meist abgerundeten Einschnitt zwischen 2 breiten, abgerundeten Lappen (Fig. 21, Haselwurz); **rautenförmig**, ein verschobenes Viereck darstellend (Fig. [22](#), Schwarzpappel, Wassernuß). Alle diese Formen gehen auch ineinander über.



Fig. 19.

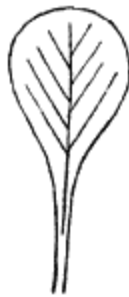


Fig. 20.



Fig. 21.

7. Nach der Form des **Blattgrundes** bezeichnet man das Blatt als: **herzförmig**, mit spitzem Einschnitt zwischen 2 abgerundeten Seitenlappen (Fig. [23](#), Bohne), **nierenförmig** (s. oben!); **pfeilförmig**, mit spitzem Einschnitt und 2 spitzen, abwärts gerichteten Seitenzipfeln (Fig. [24](#), Ackerwinde); **spießförmig**, wie vor., aber die Zipfel wagerecht abstehend (Fig. [25](#), Melde).

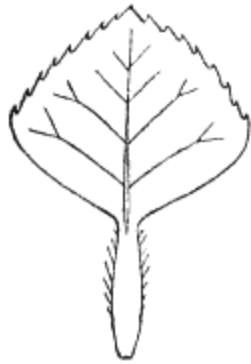


Fig. 22.



Fig. 23.



Fig. 24.



Fig. 25.

## 4. Die Haare.

Die **Haare** sind dünne, meist röhrenf. und durchsichtige Auswüchse der Oberhaut, die aus einer bis vielen linienf. aneinander gereihten Zellen bestehen. **Borsten** sind steife, stechende Haare; **Brennhaare** enthalten im Innern einen scharfen, Brennen erregenden Saft, der beim Abbrechen der Spitze ausfließt (Brennnessel); **Sternhaare** sind sternf. verästelte Haare; **Drüsen** oder **Drüsenhaare** tragen an der Spitze ein kugeliges, Flüssigkeit absonderndes Köpfchen (Fig. [375](#), Sonnentau).

Nach der Art der **Behaarung** nennt man die Stengel und Blätter: **kahl**, wenn sie vollständig unbehaart sind; **flaumig** oder **weichhaarig**, mit

kurzen, wenig abstehenden Haaren (oft mit bloßem Auge kaum wahrzunehmen — scharfer Hahnenfuß); **seidenhaarig**, mit glänzenden, meist dicht anliegenden Haaren (Gänse-Fingerkraut); **zottig**, mit dichten, langen, weichen Haaren (Bilsenkraut); **rauhhaarig**, mit abstehenden, ziemlich steifen, aber nicht stechenden Haaren (Skabiose); **steifhaarig**, **borstig**, mit steifen, borstigen Haaren (Schwarzwurz); **filzig**, mit dichten, ineinander verflochtenen Haaren (Königskerze); **wollig**, mit langen, gekräuselten Haaren (Staubfäden der Königskerze); **gewimpert**, am Rande mit fast gleichlangen, parallelen, abstehenden Haaren (Blätt. der Simsen).

## 5. Die Blüte.

Die **Teile** der Blüte. Eine vollständige Blüte ist zusammengesetzt (von außen nach innen) aus den **Kelchblätt.**, **Blblätt.**, **Stbblätt.** und dem **Stempel**. Die beiden äußeren Blattkreise (Kelch- und Blblätt.) werden auch als **Bltnhülle** bezeichnet. Sind beide Kreise der Bltnhülle von gleicher Beschaffenheit (Tulpe) oder ist nur ein Kreis vorhanden (Windröschen), so ist die Bltnhülle **einfach**. Sind dagegen die beiden Blattkreise von verschiedener Beschaffenheit und Färbung, so nennt man die (meist grünen) Blätt. des äußeren Kreises den **Kelch** und die auffällig (weiß, rot, blau usw.) gefärbten Blätt. des inneren Kreises die **Blkrone**. Dann bezeichnet man die Bltnhülle als **doppelt**. Die **Stbblätt.** sind in der Regel aus dem den Bltnstaub enthaltenden **Stbbeutel** und dessen stielart. Träger, dem **Stbfaden**, zusammengesetzt. Der unt., meist kugelig oder walzl. gestaltete Teil des **Stempels** heißt **Frknoten**. Er setzt sich nach oben in einen stielart. Teil, den **Griffel**, fort, der in die sehr verschieden gestaltete **Narbe** endigt. Enthält eine Blüte nur Stbblätt., so wird sie **Stbblüte** genannt; ist nur ein Stempel vorhanden, so heißt sie **Stempel-** oder **Frucht-Blüte**. Das mehr oder weniger verdickte Ende des Bltnstiels, aus dem die genannten Teile entspringen, ist der **Bltnboden**. Ist dieser mehr oder weniger gewölbt, so steht der Frkn. höher als die anderen Bltnteile: er ist **oberständig** (Fig. [26, 1](#)). Ist der Bltnboden aber napf- oder krugf. ausgehöhlt, und ist der in dieser Höhlung (also unter den übrigen Bltnteilen) stehende Frkn. mit dem Bltnboden verwachsen (Fig. [26, 2](#)), so nennt man ihn **unterständig**. Tritt

bei derselben Beschaffenheit des Bltnbodens eine Verschmelzung nicht ein, so ist der Frkn. mittelständig (Fig. [26](#), 3).

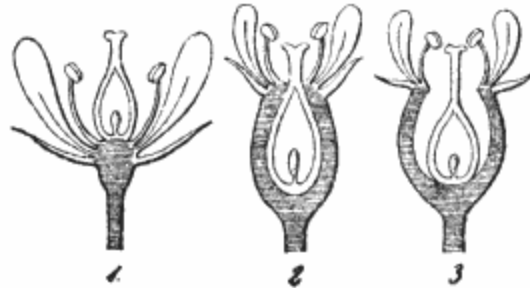


Fig. 26.

Die **Blütenhülle**. Die Kelch- und Blblätt. sind entweder frei, d. h. vollständig unter sich getrennt od. mehr od. weniger vollkommen miteinander **verwachsen**. Läßt sich eine Blüte durch mehr als einen Schnitt in zwei symmetrische Teile zerlegen, so daß die eine Hälfte das Spiegelbild der andern ist, so heißt sie **regelmäßig** (Schlüsselblume); läßt sie sich aber nur durch einen einzigen Schnitt in der angegebenen Weise teilen, so ist sie **unregelmäßig** (Taubnessel, Veilchen).

Die Blkr. kann ihrer Gestalt nach sein: **röhrig**, mit wenig sich erweiterndem Saum<sup>[2]</sup> und daher überall ziemlich gleichweit (Schlüsselblume); **keulig**, nach oben sich verdickend (Fig. [630](#), Schwarzwurz); **glockig** (Glockenblume); **trichterf.**, von unten nach oben gleichmäßig erweitert (Fig. [121](#), Winde); **radf.**, mit kurzer Röhre und flach ausgebreitetem Saum (Ehrenpreis, Labkraut); **stieltellerf.**, ebenso, aber mit langer Röhre (Flieder); **krugf.**, oben verengt, unten bauchig (Fig. [51](#), Sumpfheide, Heidelbeere); **zweilippig**, unten röhrig, oben durch einen tiefen Einschnitt in 2 Zipfel (**Lippen**) gespalten (Fig. [651](#), Taubnessel); **schmetterlingsf.**, mit 5 freien, ungleichen Blblättern, von denen das größere, obere **Fahne** (Fig. [27](#), *Fa.*), die beiden seitlichen **Flügel** (*Fl.*), die beiden unt., verwachsenen (*K.Sch.*) **Kiel** oder **Schiffchen** genannt werden (Erbse). Fast sämtliche Formen kommen auch beim Kelch vor.

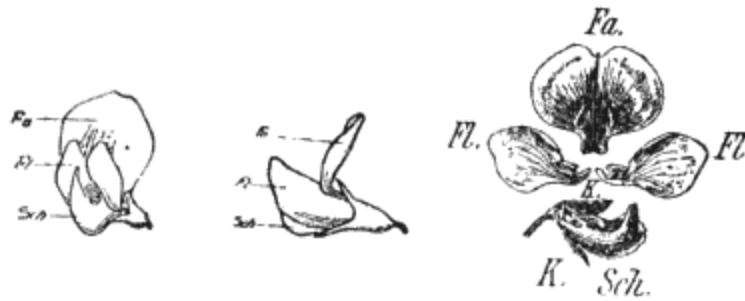


Fig. 27.

An den freien Blblätt. unterscheidet man den unt. schmälere Teil, den **Nagel**, und den oberen, ausgebreiteten Teil, die **Platte**. Je nach der Länge des Nagels heißt ein Blblatt **lang-** oder **kurzbenagelt**.

Die Bltnhülle der **Orchideen** besteht aus 6, in 2 Kreisen angeordneten Blätt., von denen das unt. Blatt des inneren Kreises zu einer Honiglippe ausgebildet und oft gespornt ist (Fig. [41](#)).

Bei den Bltn der **Gräser** (Fig. [28](#), [789](#)) nennt man die kleinen kahnf. Deckblättchen **Spelzen**. Die Spelze am Grunde eines Ährchens, die etwa die Stelle des fehlenden Kelches einnimmt, ist die **Kelchspelze** (K.); die beiden darauf folgenden Spelzen, die Staubblätt. und Stempel einhüllen, bezeichnet man als **Bltnspelzen**. Sie werden als **äußere** (a.B.) und **innere** (i.B.) Bltnspelze unterschieden.

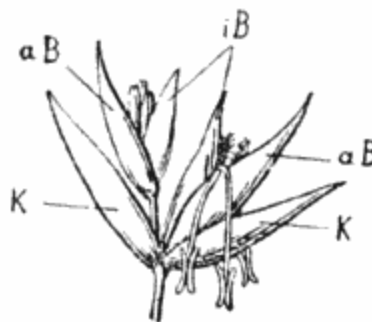


Fig. 28.

Die **Blütenstände**. Sind bei einer Pflanze mehrere Bltn vorhanden, so sind dieselben fast immer in einer gesetzmäßigen Art und Weise zu Bltngemeinschaften od. **Bltnständen** angeordnet. Den Stengelteil des Bltnstandes, dem die einzelnen bltntragenden Zweige od. die gestielten od. ungestielten Bltn entspringen, bezeichnet man als die **Hauptachse**.



desselben. Die aus ihm hervorgehend. Zweige werden **Nebenachsen** genannt. Man unterscheidet:

1. **Traubige Blütenstände.** Die Hauptachse ist bis zu einer gewissen Größe verlängert und übertrifft die Nebenachsen an Länge und Stärke. Dazu gehören: **Traube**, die Hauptachse trägt langgestielte Bltn (Fig. [29a](#), Maiblume); **Doldentraube**, eine Traube, bei der alle Bltn fast in gleicher Höhe stehen (Fig. [29b](#), Rainfarn); **Rispe**, eine Traube, deren Nebenachsen wieder Trauben bilden (Fig. [29c](#), Weinstock, Rispengräser); **Doldenrispe**, eine Rispe, bei der die Endbltn fast in gleicher Höhe stehen (Fig. [29d](#), Eberesche); **Ähre**, die Hauptachse trägt ungestielte Bltn (Fig. [29e](#), Eisenkraut). Bei der **zusammengesetzten Ähre** (Fig. [29f](#), Roggen) findet sich an Stelle der Blüte eine kleine Ähre (Ährchen); der **Kolben** ist eine Ähre mit fleischig verdickter Achse (Fig. [29g](#), Aronstab), das **Kätzchen**, eine Ähre mit unscheinbaren Bltn, die später als Ganzes abfällt (Haselnußstrauch). Wenn bei einem Kätzchen Achse und Deckschuppen verholzen, so wird es als Zapfen bezeichnet (die meisten Nadelholzbäume).

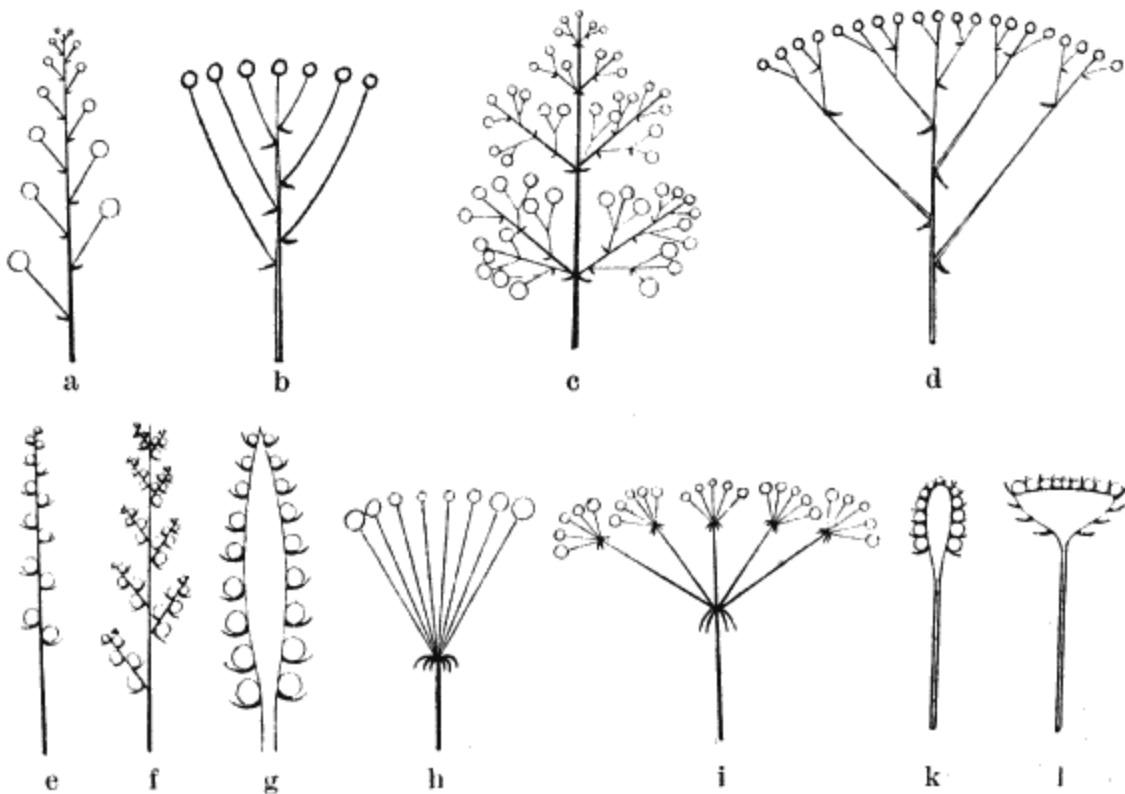


Fig. 29.

2. **Doldige Blütenstände.** Die Hauptachse ist verkürzt (»hört plötzlich auf«), und die Nebenachsen entspringen an einem Punkte. Hierher gehören: **Dolde**, von der verkürzten Hauptachse erheben sich gestielte Bltn, die zumeist in gleicher Höhe stehen (Fig. [29h](#), Schlüsselblume); **zusammengesetzte Dolde**, eine Dolde, bei der jede Nebenachse wieder eine Dolde trägt (Fig. [29i](#), die meisten Doldenpfl.); **Köpfchen**, auf der verkürzten Hauptachse stehen dicht gedrängt zahlreiche ungestielte od. ganz kurz gestielte Bltn (Fig. [29k](#), Grasnelke). Wenn ein Köpfchen von Hüllblätt. umgeben wird (wie bei den Korbblütlern), so nennt man es **Blütenkörbchen** (Fig. [29l](#)).

3. **Trugdoldige Blütenstände.** Die Hauptachse ist durch eine endst. Blüte abgeschlossen und trägt unter dieser nur noch eine od. wenige Nebenachsen, die entweder mit einer Blüte abschließen od. in derselben Weise verzweigt sind. Bei der **Trugdolde** entspringen unter der endst. Blüte an einem Punkte 2 od. mehr Nebenachsen, die sich wiederholt wie die Hauptachse verzweigen können (Fig. [30](#), Wolfsmilch, Holunder). **Büschel** od. **Knäuel** sind Trugdolden mit sehr verkürzten Stielen, so daß die Bltn meist unregelmäßig gehäuft erscheinen (viele Nelken, Gänsefuß).

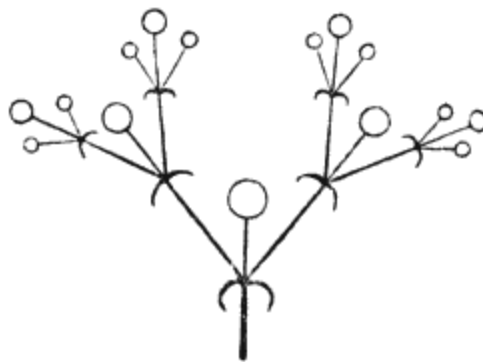


Fig. 30.

## 6. Die Frucht.

Aus dem Frkn. entwickelt sich die Fr. Die Frknwand bildet sich zur **Fruchthülle** od. **Fruchtschale** aus. Man unterscheidet:

1. **Trockene Früchte.** Die Frschale ist bei der Reife trocken. Öffnen sich die reifen Früchte nicht, so nennt man sie **Schließfrüchte**; wenn dagegen zur Reifezeit die Frschalen aufspringen, bezeichnet man die Fr. als **Kapsel Früchte** (Springfrüchte). Die **Nuß** ist eine Schließfrucht mit harter Schale (Haselnuß); die **Teil-** oder **Spaltfrucht** eine Schließfrucht, die bei der Reife in 2 oder mehrere einsamige Teile (Ahorn, Doldengewächse) zerfällt. Besondere Formen der Kapsel Früchte sind die **Hülse**, eine einfächerige, mit 2 einander gegenüberliegenden Längsspalten aufspringende Fr. (Erbse), und die **Schote**, eine ebenfalls mit 2 Klappen aufspringende Fr., die aber durch eine Längsscheidewand in 2 Fächer geteilt ist (Kreuzblütler). Ist die Schote wenig länger als breit, so wird sie **Schötchen** genannt.

2. **Saftige Früchte.** Die Frhülle ist saftig und fleischig. Besteht sie aus einer häutigen Außen- und einer saftigen Innenschicht, so bezeichnet man die Fr. als **Beere** (Weinbeeren); ist die Frwand aus 3 Teilen zusammengesetzt: einer äußeren häutigen, einer mittl. fleischigen und einer innern harten Schicht, so heißt sie **Steinfrucht** (Kirsche).

---

## Anleitung zum Gebrauch der Bestimmungstabellen.

Es ist bei der Einrichtung der Tabellen darauf Bedacht genommen, sie so zu gestalten, daß auch der im Bestimmen nicht Geübte sich rasch orientiert und bei sorgfältiger Beobachtung und genauer Untersuchung ohne große Mühe den Namen einer ihm unbekannten Pflanze auffindet. Um über die ersten Schwierigkeiten hinwegzuhelfen, soll an einigen Beispielen gezeigt werden, wie beim Bestimmen einer Pflanze zu verfahren ist.

1. Das **Schneeglöckchen** (*Galanthus nivalis*). Wir beginnen auf Seite 12, wo es in der ersten Tabelle heißt:

1. Pfl. ohne Bltn und Samen usw.

415

— Pfl. mit samenerzeugenden Bltn usw.

2

Die hinter einer Ziffer und dem darauf folgenden Striche stehenden Merkmale bilden stets Gegensätze, von denen immer nur einer auf die zu bestimmende Pflanze zutreffen kann. In diesem Falle kommen die ersten Merkmale nicht in Betracht, denn es handelt sich um eine Pflanze mit »samenerzeugenden Blüten«. Wir folgen deshalb der am Ende der Reihe stehenden Ziffer, die uns auf Nr. 2 der Tabelle verweist, wo wieder zwischen zwei Gegensätzen die Entscheidung getroffen werden muß. Da nach einer Bemerkung zu der 1. Gruppe nur die Nadelhölzer gehören, so ist die vorliegende Pflanze der 2. Gruppe zuzurechnen, und wir müssen unter Nr. 3 weiter suchen. Hier ist die Entscheidung nicht immer leicht, da es bei beiden Gruppen Ausnahmen gibt, wie schon die Worte »in der Regel« und »fast stets« andeuten. Die in Klammern beigefügten Bemerkungen werden aber leicht auf den rechten Weg helfen, und selbst dann, wenn dem Anfänger trotzdem ein Irrtum unterlaufen sollte, wird er in den allermeisten Fällen doch zum Ziele gelangen, weil die »schwierigen« Gewächse in beide Gruppen aufgenommen sind. Unsere Pflanze gehört zweifellos zur 1. Gruppe, zu den Monokotylen, der parallelnervigen Blätter und der

6(2×3)zähligen Blütenteile wegen. Es ist deshalb zur weiteren Bestimmung die nächste Tabelle auf der folgenden Seite zu benutzen. Von Nr. 1 kommen wir auf Nr. 2, weil die Blüten weder fleischige Kolben noch kugelige Köpfchen bilden. Die Pflanze ist in Stengel und Blätter gegliedert, was uns nach Nr. 3 und dann sofort weiter nach Nr. 19 führt. Ohne Schwierigkeiten gelangen wir weiter nach 20, 25, 26, 27 und schließlich nach 28, wo sich die letzten Gegensätze finden. Der Fruchtknoten ist unter der Blüte sichtbar, weshalb die Pflanze zu der Familie der Amaryllidaceen gehören muß. Zur Bestimmung der Art benutzen wir die Tabelle auf Seite 401 und kommen — unterstützt durch die Abbildung — ohne große Mühe auf den richtigen Namen.

2. Das **Buschwindröschen** (*Anemone nemorosa*). Die Pfl. gehört nach der 1. Tabelle unzweifelhaft zu den Dikotylen (gefingerter Blätt.!). Da ein Kelch fehlt, ist Tabelle III auf Seite 21 weiter zu benutzen. Von Nr. 1 gelangen wir nach Nr. 9 und von hier nach Nr. 12. Es kann zweifelhaft erscheinen, ob die Blätt. quirlst. od. wechselst. sind. Während nämlich im oberen Teile des Stengels 3 Blätt. zu einem Quirl geordnet sind, entspringt am Grunde des Stengels noch ein einzelnes Blatt. Wie in allen zweifelhaften Fällen, so ist es auch hier gleichgültig, welchen Weg man einschlägt. Gehen wir z. B. von Nr. 12 nach Nr. 48, so gelangen wir weiter nach Nr. 72 und schließlich nach 73, wo wir sofort herausfinden, daß die Pflanze zu der Familie der Ranunculaceen gehören muß. Wenn wir von Nr. 12 nach 13 gehen, so gelangen wir sogar noch etwas rascher zu demselben Resultate (von 13 nach 14, 15 und 16). Die Familientabelle auf Seite 114 führt uns auf die Gattung *Anemone* (1, 2, 3, 4, 17, 18,) und schnell ist dann aus der Tabelle auf Seite 118 auch die Art herauszufinden.

3. Der **Gamander-Ehrenpreis** (*Veronica chamaedrys*). Für Anfänger, die mit den botanischen Kunstausdrücken noch nicht genügend vertraut sind, empfiehlt es sich, beim Aufsuchen der Familie oder Gattung auf Seite 37 zu beginnen. Die Pflanze ist krautig und hat gegenst. Blätt., weshalb wir auf Seite 60 weiter suchen müssen. Nr. 1 dieser Tabelle verweist uns nach Nr. 20, dann weiter nach 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 und schließlich nach 32. Wie die dort aufgeführten Merkmale erkennen lassen, gehört unsere Pflanze zu den Scrophulariaceen, weshalb wir auf Seite 262 weiter zu prüfen haben. Die vierzipfl. Blkr. und die Zweizahl der Stblätt. bilden die Merkmale der Gattung *Veronica*. Mit Hilfe der Arttabelle auf Seite 267

wird dann leicht festgestellt, daß es sich nur um den Gamander-Ehrenpreis handeln kann.



# Tabellen zum Bestimmen der Familien und Gattungen nach dem natürlichen System.

(Eine Tabelle zum Bestimmen der Familien und Gattungen nach einfachen Merkmalen beginnt auf S. 37.)

1. Pfl. ohne Bltn und Samen; Vermehrung durch einzellige, staubfeine Körner (Sporen). Farne, Bärlappe, Schachtelhalme usw.

**Kryptógamæ**<sup>[3]</sup> [415](#)

— Pfl. mit samenerzeugend. Bltn, die entweder Stbblätt. und Stempel oder beide enthalten.

**(Phanerógamæ) 2**

2. Samenknospen frei, nicht von einem Frkn. eingeschlossen. Bäume od. Sträucher mit nadel- od. schuppenf., meist immergrünen Blätt. (Hierher gehören nur die Nadelhölzer)

**Gymnospérmae** [412](#)

— Samenknospen v. ein. Frkn. eingeschlossen

**(Angiospérmae) 3**

3. Laubblätt. in der Regel mit parallel od. bogig verlaufenden, unverzweigten Hauptnerven (Fig. [31](#)), stets einfach und ungeteilt; Bltnteile meist in der 3-Zahl vorhanden; Keimling mit einem Keimblatt. (Hierher gehören die Liliengewächse, Orchideen, Schilfe, Binsen, Gräser, Halbgräser usw. — aber keine Bäume und Sträucher. Ebenso gehören alle Pfl., deren Bltn außer dem Stempel noch 5 od. 10 Stbblätt. enthalten, zur folgenden Gruppe. Von den Gewächsen, in deren Bltn sich 4 Stbblätt. mit dem Stempel zusammenfinden, gehören nur eine grünlich blühende Wasserpfl. (Potamogeton) und (Fig. [917](#)) eine kleine weißblühende Laubwaldpfl. (Maianthemum) mit meist nur 2 bogennervigen, herzf. Blätt. zu dieser Gruppe.)

**Monocotýleæ** [Tabelle I](#), Seite [13](#)

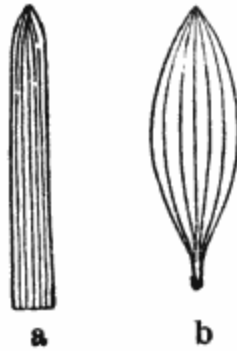


Fig. 31.

- Laubblätt. fast stets mit fiederig (Fig. [18](#)) od. fingerig (Fig. [6](#)) angeordneten Hauptnerven; Bltnteile meist in der 5- oder 4-Zahl vorhanden; Keimling mit 2 Keimblätt. (Hierher gehören u. a. alle Bäume und Sträucher (mit Ausnahme der Nadelhölzer), sämtliche Pfl. mit feinzerteilten, handf. geteilten, fiederteiligen, gefied. od. gefingerten Blätt., alle Landpfl. mit gezähnten, gesägten und gekerbten Blätt. und alle Gewächse ohne grüne Blätt. [außer einigen Orchideen]).

#### (Dicotýleae) 4

4. Bäume od. Sträucher (bei kleinen Sträuchern ist der Stengel zuw. nur unten holzig.)

[Tabelle II](#), Seite [16](#)

- Kräuter

5

5. Bltnhülle nicht in einen grünen Kelch und eine andersfarbige Blkr. gegliedert (die Bltnhülle ist entw. einfach (nur ein Kreis von Bltnhüllblätt.) od. doppelt und dann gleichfarbig, d. h. beide Kreise haben gleiche Färbung)

[Tabelle III](#), Seite [21](#)

- Bltn mit Kelch und Blkr. (der Kelch ist nicht immer grün, doch stets anders gefärbt als die Blkr. Zuw. fällt er früh ab und ist dann nur an den Knospen zu finden)

6

6. Blkr. getrenntblättr.

[Tabelle IV](#), Seite [27](#)

- Blkr. verwachsenblättr. (zuw. nur am Grunde verbunden)

[Tabelle V](#), Seite [32](#)



# Monocotýleae. Einkeimblättrige Pflanzen.

## Tabelle I.

1. Bltn alle in einem keulenf. oder walzlf., oft fleischigen Kolben oder in kugeligen Köpfchen (Fig. [32](#), [33](#) u. [909–911](#))

29



Fig. 32.



Fig. 33.

— Bltn nicht in Kolben od. kugeligen Köpfchen

2

(Nur bei Zea (Mais) stehen die Stempelbltn in einem Kolben.)

2. Pfl. nicht in Stengel und Blätt. gegliedert, nicht im Boden wurzelnd, stets schwimmend od. untergetaucht; Stengel blattart., rundl. od. an einem Ende stielart. verschmälert und dann meist kreuzweise verbunden. Blüht sehr selten

Wasserlinse, Entenflott,  
**Lemna** [385](#)

- Pfl. in Stengel und Blätt. geglied. od. mit nicht deutl. unterscheidb. Blätt., aber dann nie freischwimmend

3

3. Bltn blumenkronart. gefärbt (weiß, gelb, rot, blau usw.), bisweilen außen grün od. doch mit grünen Zipfeln od. Streifen, selten ganz grün od. gelblich, aber dann stets 2lippig

19

- Bltn unscheinbar, grünl. od. bräunl., nicht blumenkronart., nie 2lippig; Bltnhülle oft nur in Form von Schuppen od. Spelzen vorhanden od. ganz fehlend (Hierher gehören u. a. alle Gräser u. grasart. Gewächse, Binsen, Simsen, alle unter Wasser blühend. Pfl., sowie alle Wasserpfl. mit quirlst. Blätt. — aber auch viele mit anders gestellten Blätt. Einige Orchidaceen mit grünl. od. gelbl. Bltn gehören zur vorhergehenden Gruppe)

4

4. Landpfl.

13

- Wasserpfl.

5

5. Blätt. quirl- od. gegenst. (Keine Gräser od. Binsen)

8

- Blätt. wechselst.

6

6. Bltn mit 1 od. 2 kahnf. Deckblättchen (Spelzen), in kleinen Ährchen (Fig. [28](#) u. [833](#)); Stbblätt. 2–3

15

- Bltn nicht von kahnf. Deckblättchen umschlossen; Bltnhülle 4- od. 6blättr., zuweilen fehlend od. sehr wenig entwickelt

7

7. Bltn in wenigblüt. Köpfchen (Fig. [34](#)); Bltnhülle 6blättr., trockenhäut., bräunl.; Stbblätt. 6

**Juncus** [396](#)



Fig. 34.

- Bltn in Ähren od. doldenf. Büscheln od. einzeln, zuw. von Scheiden eingeschlossen; Bltnhülle nicht 6blättr.; Stbblätt. 1–4.

**Potamogetonaceae** [380](#)

8. (5.) Blätt. am Grunde mit einer den Stengel umgebend. Scheide od. mit einem großen, durchscheinenden Blatthäutchen

**Potamogetonaceae** [380](#)

- Blätt. am Grunde ohne Scheide u. ohne ein großes, durchscheinendes Blatthäutchen

9

9. Blätt. mehr od. weniger fein gesägt od. gezähnt (zuweilen nur vorn — Lupe!)

12

- Blätt. völlig ganzrandig

10

- 10.** Blätt. gegenst., die oberen oft zu einer auf dem Wasser schwimmenden Rosette zusammengedrängt; Bltn einzeln, blattachselst., nur mit 2 kleinen, sichelf. Hüllblätt.; Fr. 4teilig, scharf berandet (Fig. [35](#))

*Callitriche*<sup>[4]</sup> [90](#)



Fig. 35.

— Blätt. quirlst.; Stengel hohl

**11**

- 11.** Stbblätt. 8; Blätt. zu 3–6, die untergetauchten schmal lanzettl., zurückgeschlagen, die oberen eif.

*Elátine* [149](#)

— Stbblatt 1; Blätt. zu 8–12, linealisch

*Hippúris* [212](#)

- 12.** (9.) Blätt. gegenst. (selten zu 3), besonders vorn gezähnt; Bltn grün, in Ähren (*Potamogeton densus*)

**Potamogetonáceae** [380](#)

— Blätt. zu 3–8quirlig, der ganzen Länge nach gleichmäßig gezähnt od. feingesägt (Fig. [36](#)); Bltn weiß od. rötl., einzeln, sitzend od. auf langen fadenf. Stielen (*Hydrilla*, *Helodea*)

**Hydrocharidáceae** [379](#)

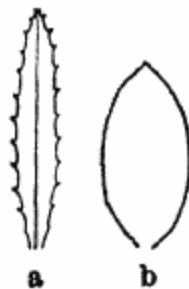


Fig. 36.

**13.** (4.) Bltnhülle 6blättr. od. 6teil. (bei Paris 8–10blättr.); Stbblätt. mindestens 6  
**16**

— Bltnhülle entweder aus 1 od. 2 Spelzen (kleine kahnf. Deckblättch.) gebildet (Gräser und Riedgräser) od. aus 2 kleinen sichelf. Blättch. od. fehlend; Stbblätt. 1–3

**14**

**14.** Blätt. gegenst.; Bltn einzeln, blattachselst., von 2 weißl., sichelf. Blättchen gestützt; Fr. 4teilig (Fig. [35](#))

*Callitriche* [90](#)

— Blätt. nicht gegenst.; Bltn mit 1 od. 2 Spelzen, in kleinen Ährchen; Blätt. am Grunde scheidig

**15**

**15.** (6.) Bltn zwischen 2 Spelzen; Ährchen am Grunde meist mit 2 Kelchspelzen (Fig. [28](#)); Stengel knot., meist rund u. hohl; Blattscheiden meist gespalten (der Länge nach aufgeschlitzt), an der Übergangsstelle zur Blattfläche mit einem Häutchen od. einer Haarreihe. Gräser.

**Gramíneae** [331](#)



Fig. 37.

— Bltn hinter einer Spelze (Fig. [37](#)); Ährchen am Grunde ohne Kelchspelzen (aber zuweilen mit leeren Bltnspelzen); Stengel fast nie knotig, meist 3kantig, massiv; Blattscheiden meist geschlossen. Riedgräser

**Cyperáceae** [360](#)

**16.** (13.) Stengel windend; Blätt. langgestielt, pfeilf. bis herzf.; Stbbltn und Stempelbltn auf verschiedenen Pfl.

**Tamus** [402](#)

— Stengel nicht windend

17

17. Bltnhülle bräunl., lederart., trocken, ein Griffel mit 3 Narben (Fig. [38](#)).  
Binsen, Simsen

**Juncáceae** [396](#)



Fig. 38.

— Bltnhülle grün od. gelblich grün, nicht trockenhäutig

18

18. Narben federig (Fig. [39](#)) od. dem Frkn. schief aufsitzend (Fig. [40](#)); Fr. bei der Reife in 3 od. 6 Teilfrüchte zerfallend; Blätt. schmal, grasart.; Pfl. 10–60 cm hoch, an feuchten Orten wachsend

**Juncagináceae** [380](#)



Fig. 39.



Fig. 40.

— Narben weder federig noch dem Frkn. schief aufsitzend; Fr. bei der Reife nicht zerfallend

**Liliáceae** [387](#)

19. (3.) Bltnhülle unregelmäßig, 6blättr., in 2 Kreisen angeordnet, das unt. Blatt des inneren Kreises zu einer Honiglippe ausgebildet, oft gespornt (Fig. [41](#) u. [953](#)); Stbblätt. 1 (selten 2), 2fächerig, mit der großen, klebrigen Narbe zu einem »Säulchen« verwachsen; Frkn. unterst., oft gedreht. Pfl. zuweilen nur mit schuppenf., nicht grünen Blätt.

**Orchidáceae** [404](#)



Fig. 41.

- Bltnhülle regelmäßig od. fast regelmäßig, nicht lippig

**20**

20. Landpfl. od. Wasserpfl., bei denen wenigstens die ob. Blätt. weit aus dem Wasser hervorragen

**25**

- Wasserpfl. Blätt. entw. alle untergetaucht od. die ob. schwimm.

**21**

21. Blätt. klein, nicht 1 cm breit, gegenst. od. quirlig

**23**

- Blätt. bedeutend größer, wechselst.

**22**

22. Blätt. entweder schwertf., stachelig-gesägt (Fig. [42](#)), zu einer schwimmenden Rosette vereinigt od. herzf., kreisrund, langgestielt (Fig. [43](#)), schwimmend; Bltn weiß (Stratiotes, Hydrocharis)

**Hydrocharidáceae** [379](#)



Fig. 42.



Fig. 43.

— Blätt. linealisch, lanzettl., eif. od. (Fig. [44](#)), pfeilf., niemals schwertf. od. kreisrund; Bltn weiß od. rötlich, zu 1–5 an den Gelenken des Stengels entspringend od. in quirligen Rispen od. Trauben

**Alismatáceae** [378](#)

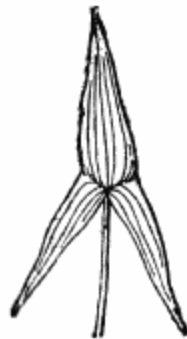


Fig. 44.

**23.** (21.) Blätt. quirlst. (Hydrilla, Helodea)

**Hydrocharidáceae** [379](#)

— Blätt. gegenst.

**24**

**24.** Blkr. weiß, auf der einen Seite gespalten, mit tief 5teiligem Saum; Kelch 2spaltig (Fig. [45](#))

*Móntia* [102](#)





Fig. 45.

— Blkr. rötlichweiß, mit 3–4 freien Blblätt.; Kelch 2–4spaltig

*Elátine* [149](#)

25. (20). Jede Blüte mit 1–4 Griffeln od. Narben

26

— Jede Blüte mit 4 bis vielen Griffeln. Wasser- oder Sumpfpfl.

**Alismatáceae** [378](#)

26. Zarte Uferpflanzen mit gegenst. Blätt.; Kelch 2–4 spalt.

24

— Landpfl. od. höhere Sumpfpfl.; Bltnhüllblätt. alle blumenkronart. gefärbt

27

27. Stbblätt. 3; Narben 3, zuweilen blumenblattart.; Frkn. unterst.

**Iridáceae** [402](#)

— Stbblätt. 6 (seltener 4)

28

28. Frkn. unterst. (unter der Blüte sichtbar)

**Amaryllidáceae** [401](#)

— Frkn. oberst. (von den Bltnhüllblätt. umschlossen)

**Liliáceae** [387](#)

29. (1). Nur 1 Kolben vorhanden, der von einem Deckblatt gestützt wird  
(Fig. [909–911](#))

**Aráceae** [385](#)

— Mehrere (meist 2) walzl. od. eif. Kolben untereinander od. Bltn. in kugeligen Köpfchen; obere Kolben und Köpfchen mit Stbbltn (Fig. [32–33](#))

**Typháceae** [386](#)

# Dicotýleae. Zweikeimblättrige Pflanzen.

## Tabelle II. Bäume und Sträucher.

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Stengel windend, kletternd od. rankend                                                                                          | 66 |
| — Stengel nicht windend, kletternd od. rankend                                                                                     | 2  |
| 2. Blätt. nadel- oder schuppenf. (zur Blütezeit immer vorhanden)                                                                   | 63 |
| — Blätt. nicht nadel- od. schuppenf. (zur Blütezeit zuw. fehlend)                                                                  | 3  |
| 3. Pfl. zur Blütezeit mit mehr od. weniger entwickelten Blätt.                                                                     | 13 |
| — Die Blätter stecken zur Blütezeit noch ganz in der Knospe                                                                        | 4  |
| 4. Bltn nicht in Kätzchen                                                                                                          | 8  |
| — Bltn (wenigstens die Stbbltn) in Kätzchen (Stbblätt. und Stempel stehen hinter einer Schuppe)                                    | 5  |
| 5. Entwickelte Kätzchen aufrecht od. schief abstehend                                                                              | 7  |
| — Stbkätzchen (Kätzchen mit Stbblätt.) und oft auch die Stempelkätzchen hängend                                                    | 6  |
| 6. Schuppen der Stbkätzchen am Rande meist lang zottig; Stempelkätzchen hängend, mit den ersteren nie auf derselben Pfl. (Populus) |    |

Salicáceae [79](#)

- Schuppen der Stbkätzchen am Rande nicht langzottig; Stempelbltn entw. knospenart. (Fig. [46a](#)) od. in kleinen eif. Kätzchen (Fig. [46b](#)), mit den Stbkätzchen auf derselben Pfl. (aber nicht immer auf demselben Zweige)

**Betuláceae** [76](#)

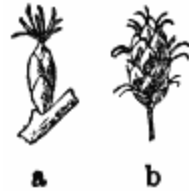


Fig. 46.

7. (5.) Stbblätt. kürzer als die Kätzchenschuppen (Fig. [47](#)); Stbkätzchen bis 1½ cm lang, Stempelkätzchen 5–6 mm lang (Fig. [254](#)); Zweige glänzend dunkelbraun. Pfl. bis 1½ m hoch

**Myrica** [85](#)



Fig. 47.

- Entwickelte Stbblätt. viel länger als die Kätzchenschuppen; Kätzchen größer

**Salix** [79](#)

8. (4.) Bltn ohne jede Bltnhülle; Stbblätt. 2 (Fig. [48](#))

**Fráxinus** [238](#)

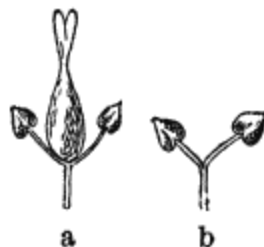


Fig. 48.

- Bltnhülle vorhanden

**9.** Stbblätt. 20 bis viele; Bltn weiß od. rosa (Prunus)

**Rosáceae** [166](#)

— Stbblätt. höchstens 8; Bltn nie weiß

**10**

**10.** Bltn goldgelb

**12**

— Bltn nicht goldgelb

**11**

**11.** Blkr. langröhrig, rosa; Stbblätt. 8

**Daphne** [211](#)

— Blkr. glockig, bräunlichrot; Stbblätt. 3–8; Bltn gebüschelt (Fig. [49](#))

**Ulmus** [86](#)



Fig. 49.

**12.** (10.) Stbblätt. 2; Bltn über 1 cm lang

**Forsýthia** [238](#)

— Stbblätt. 4; Bltn etwa 3 mm breit, in Dolden

**Cornus** [230](#)

**13.** (3.) Blätt. ungeteilt, gelappt od. buchtig, aber nicht gefiedert oder gefingert (also nicht aus völlig getrennt. Blättch. zusammengesetzt)

**24**

— Blätt. gefiedert od. gefingert

**14**

**14.** Stbbltn in walzenf. Kätzchen; Stempelbltn zu 1–3 an der Spitze der Ästchen. Walnuß,

**Juglans** [79](#)

— Weder Stbbltn noch Stempelbltn in Kätzchen

**15**

**15.** Blätt. gegenst.

**21**

— Blätt. wechselst.

**16**

**16.** Blkr. schmetterlingsf. (Fig. [27](#)); Stbblätt. 10, ihre Fäden verwachsen

**Papilionáceae** [195](#)

— Blkr. nicht schmetterlingsf.

**17**

**17.** Bltn grünlichgelb, grünlichweiß od. purpurviolett

**19**

— Bltn goldgelb, rot od. reinweiß

**18**

**18.** Stbblätt. 6; Bltn gelb; Blätt. gefiedert, dornig, lederart.

**Mahónia** [124](#)

— Stbblätt. zahlreich; Blätt. nicht lederart.

**Rosáceae** [166](#)

**19.** Blattstiele, Blütenrispen und junge Zweige wollig zottig; Bltn grünlichgelb; Stbblätt. 5; Fr. in rötl. Kolben

**Rhus** [161](#)

— Blattstiele nicht wollig zottig

**20**

**20.** Bltn dunkelviolett, klein, in ährenf. Trauben

**Amórpha** [204](#)

— Bltn grünlichweiß, in Rispen; Blätt. sehr groß; Blättch. am Grunde grobgezähnt

**Ailánthus** [160](#)

21. (15.) Blätt. gefingert; Fr. mit stachlichter Hülle. Kastanie

**Aesculus** [159](#)

— Blätt. gefiedert

22

22. Bltn aufrecht, weiß od. gelblichweiß, in Rispen od. Trugdolden (Sambucus)

**Caprifoliáceae** [288](#)

— Bltn hängend

23

23. Bltn gelbgrün, in Büscheln; die einzelnen Bltn langgestielt, entw. nur Stbblätt. od. nur Stempel enthaltend

**Negúndo** [159](#)

— Bltn weiß, in Traub.; Kapsel häut., aufgeblasen

**Staphylāēa** [160](#)

24. (13). Blätt. wechselst. od. (Fig. [54](#)) gebüschelt

39

— Blätt. gegenst.

25

25. Auf Baumästen wachsende Sträucher

**Lorantháceae** [87](#)

— Pfl. im Erdboden wurzelnd

26

26. Stbblätt. 2–8 od. nur Stempel in der Blüte

29

— Stbblätt. 10 bis viele

27

27. Kleine, bis 30 cm hohe Halbsträucher; Bltn fast stets gelb  
**Heliánthemum** [148](#)  
 — Höhere Sträucher. Bltn weiß  
 28
28. Stbblätt. 10; Stbfäden platt, 3 spitzig; Kelchzipfel u. Blblätt. 5; Bltn geruchlos  
**Dēūtzia** [164](#)  
 — Stbblätt. zahlreich; Kelchzipfel und Blblätt. 4–5; Griffel 1 bis mehrere, unten verwachsen; Bltn stark duftend  
**Philadélphus** [164](#)
29. (26.) Blkr. 2lippig; Stbblätt. 2 od. 4 (2 lange und 2 kurze)  
**Labiátae** [251](#)  
 — Blkr. nicht 2lippig (oder undeutlich und dann mit 5 Stbblätt.)  
 30
30. Stengel niederliegend, dünn, nur am Grunde holzig; blühende Triebe aufrecht; Blätt. mehr od. weniger lederart.  
 38  
 — Bäume od. Sträucher mit aufrechten Zweigen  
 31
31. Blätt. lederart., immergrün; Bltn geknäuel, gelblichweiß  
**Buxus** [90](#)  
 — Blätt. krautig, leicht zerreißbar, im Herbste abfallend  
 32
32. Bltn grün od. gelblichgrün  
 36  
 — Bltn weiß, gelblichweiß, rötlich od. violett.  
 33
33. Stbblätt. 5; Blkr. verwachsenblättr.; Frkn. unterst.  
**Caprifoliáceae** [288](#)

— Stbblätt. höchstens 4

34

34. Blblätt. 4, frei; Stbblätt. 4; Frkn. unterst.

**Cornus** [230](#)

— Blkr. verwachsenblättr.; Stbblätt. 2; Frkn. oberst.

35

35. Fr. eine Beere; Kelch abfallend; Bltn weiß

**Ligústrum** [238](#)

— Fr. eine Kapsel; Kelch bleibend; Bltn rötl., bläulich od. weiß

**Syrínga** [238](#)

36. (32.) Blätt. gelappt; Stbblätt. meist 8. Ahorn

**Acer** [159](#)

— Blätt. nicht gelappt; Stbblätt. 4–5 od. nur Stempel in der Blüte

37

37. Zweige meist dornig; Seitennerven des Blattes der Blattspitze zugebogen; Griffel 2–4spalt.; Fr. eine Beere

**Rhamnus** [160](#)

— Zweige dornenlos, jung oft 4kantig od. zusammengedrückt; Seitennerven des Blattes dem Rande zu verlaufend; Fr. eine rote, stumpf- od. geflügelt kantige Kapsel

**Evónymus** [160](#)

38. (30.) Bltn blau, einzeln, ansehnlich

**Vinca** [242](#)

— Bltn hellrosa, zu 1–2 auf langen Stielen, nickend (Fig. [110](#)).  
Nadelwälder

**Linnāea** [290](#)

39. (24.) Bltn (wenigstens die Stbbltn) in dichten od. (Eiche) lockeren Kätzchen oder in lang herabhängenden kugeligen Büscheln oder Köpfchen

57



— Bltn nicht in Kätzchen, meist auffällig gefärbt

**40**

**40.** Stbblätt. höchstens 10 oder nur ein Stempel in der Blüte

**44**

— Stbblätt. 20 und mehr, stets mit den Stempeln in derselben Blüte; Bltn zuweilen gefüllt

**41**

**41.** Bltnstiel mit bleichem, halbangewachsenem Deckblatt (Fig. [50](#)); Blätt. schief herzf. Linde

**Tilia** [153](#)



Fig. 50.

— Bltnstiel ohne ein solches Deckblatt

**42**

**42.** Bltn weiß od. rötlich; Blätt. mit oft früh abfallenden Nebenblätt.; Bltnboden krug- od. becherf., auf seinem oberen Rande Kelch, Blkr. und Stbblätt. tragend

**Rosáceae** [166](#)

— Bltn gelb

**43**

**43.** Kleiner (10–20 cm) niederliegender od. aufsteigender Halbstrauch; Blätt. ganzrandig

**Heliánthemum** [148](#)

— Höherer (2–3 m) Strauch; Blätt. scharf gesägt; Bltn meist gefüllt (Kerria)

**Rosáceae** [166](#)

**44.** (40.) Blkr. schmetterlingsf. (wie in Fig. [27](#)); Fr. eine Hülse  
**Papilionáceae** [195](#)

— Blkr. nicht schmetterlingsf  
**45**

**45.** Blätt. gelappt od. buchtig und dann dornig gezähnt  
**56**

— Blätt. höchstens etwas gesägt od. gezähnt, nicht gelappt  
**46**

**46.** Bltnhülle in Kelch und Blkr. geschieden (der Kelch ist nicht immer grün und bei Frangula größer als die winzigen Blblätt.)  
**51**

— Bltnhülle einfach od. doch sämtliche Bltnhüllblätt. von gleicher Farbe  
**47**

**47.** Dorniger Strauch mit unterseits silberweißen Blätt. Staub- und Stempelbltn auf verschiedenen Pfl.

**Hippóphaes** [211](#)

— Dornenlose Sträucher  
**48**

**48.** Stbblätt. 4–5  
**50**

— Stbblätt. 8–10  
**49**

**49.** Bltnhülle doppelt, der äußere Kreis (Kelch) zuweilen weiß od. rot od. nur als ein undeutlicher Saum vorhanden (Fig. [51](#)); Bltnhüllblätt. zuw. bis auf den Grund geteilt

**Ericáceae** [230](#)



Fig. 51.

— Bltnhülle einfach, rot od. gelblichweiß, langröhrig; Blätt. keilf. (Fig. [52](#))  
**Daphne** [211](#)



Fig. 52.

- 50.** (48.) Blätt. silberweiß; Bltn gelblich  
**Elaeágnus** [211](#)  
 — Blätt. grün; Bltn grünl., in endst., reichblütiger Rispe, später zu einem haarigen Büschel auswachsend. Gartenpfl.  
**Rhus** [161](#)
- 51.** (46.) Bltn gelb  
 54  
 — Bltn nicht gelb  
 52
- 52.** Stbblätt. 8–10. Kleine Sträucher  
**Ericáceae** [230](#)  
 — Stbblätt. 5  
 53
- 53.** Bltn rötlich od. violett  
**Solanáceae** [248](#)

— Bltn grünlichweiß

**Frángula** [161](#)

54. (51.) Blkr. unregelmäßig; die 2 seidl. Kelchblätt. blumenkronart., flügelf. (Fig. [53](#)); Blätter lederart. Höhe 10–20 cm

**Polýgala** [158](#)



Fig. 53.

— Blblätt. alle gleich gestaltet; Stbblätt. 6

55

55. Kelch- und Blblätt. 4; Stbblätt. ungleich (4 lange, 2 kurze)

**Crucíferae** [126](#)

— Kelch- und Blblätt. 6; Blätt. in Büscheln, am Grunde mit Dornen (Fig. [54](#)). Höherer Strauch

**Bérberis** [124](#)



Fig. 54.

56. (45.) Blätt. lederart., dornig gezähnt (Fig. [55](#)), immergrün; Bltn weiß; Stbblätt. 4

**Ilex** [161](#)



Fig. 55.

— Blätt. krautig, gelappt; Stbblätt. 5 (Stachel- und Johannisbeeren)

**Ribes** [163](#)

57. (39.) Bltnhülle deutlich 4blättr.; Kätzchen kurz, aufrecht; Blätt. ungeteilt od. gelappt. Maulbeerbaum

**Morus** [86](#)

— Bltnhülle der Stbbltn wenig entwickelt, schuppenförmig

**58**

58. Blätt. buchtig (Fig. [13](#)); Stbbltn in unterbrochenen Kätzchen. Eiche

**Quercus** [78](#)

— Blätt. ungeteilt od. mit spitzen Lappen

**59**

59. Stbbltn in lang herabhängenden kugeligen Köpfchen oder Büscheln

**62**

— Stbbltn in längeren Kätzchen od. Ähren

**60**

60. Stbbltn und Stempelbltn auf verschiedenen Pflanzen (Weiden, Pappeln)

**Salicáceae** [79](#)

— Stbbltn und Stempelbltn auf derselben Pfl. (Mehrere Zweige untersuchen!)

**61**

- 61.** Blätt. 10–20 cm lang, stachelspitzig gezähnt; Stbbltn geknäuel, in steif aufrechter Ähre, die am Grunde einen Büschel mit Stempelbltn trägt.  
Echte Kastanie

**Castánea** [78](#)

— Blätt. kleiner; Stbbltn fast stets in hängend. Kätzchen

**Betuláceae** [76](#)

- 62.** (59.) Blätt. ungeteilt; Stempelbltn aufrecht. Rotbuche

**Fagus** [78](#)

— Blätt. gelappt; Stempelbltn und Stbbltn in kugelrund., hängend. Köpfchen (Fig. [56](#)). Rinde in Schuppen abblättern

**Plátanus** [87](#)



Fig. 56.

- 63.** (2.) Zweige sehr dornig; Blätt. stechend; Bltn gelb (Ulex)

**Papilionáceae** [195](#)

— Zweige dornenlos; Bltn rötl.

**64**

- 64.** Stengel und Äste dem Erdboden aufliegend; Bltn mit 3 langen Stbblätt. od. nur mit Stempeln; Blätt. nadelf. (Fig. [57](#)), hohl

**Émpetrum** [91](#)



Fig.  
57.

- Sträucher mit aufrechten Ästen und Zweigen  
65
- 65.** Kleine Sträucher von 5–80 cm Höhe; Stbbeutel frei, am Grunde oft mit spitzen Anhängseln (Heide).  
**Ericáceae** [230](#)
- Strauch mindestens 1 m hoch; Zweige rutenf.; Stbbeutel am Grunde verwachsen, ohne Anhängsel  
**Myricária** [149](#)
- 66.** (1.) Blätt. gefied. od. gefingert  
71
- Blätt. ungeteilt od. gelappt  
67
- 67.** Bltn violett; Stbbeutel verwachsen.  
**Solanáceae** [248](#)
- Bltn grünlich od. gelblichweiß od. hellpurpurn  
68
- 68.** Blätt. 5eckig (Fig. [186](#)) od. eif.; Bltn grün, dold. Efeu,  
**Hédera** [230](#)
- Blätt. krautig, leicht zerreibar  
69
- 69.** Blätt. ungeteilt, gegenst.; Bltn kopfig-quirlig, gelblichweiß, seltener purpurn (Lonicera)  
**Caprifoliáceae** [288](#)
- Blätt. gelappt; Bltn grün od. gelblichgrün  
70
- 70.** Stengel windend; Stbbltn und Stempelbltn auf verschiedenen Pfl. Hopfen  
**Húmulus** [86](#)
- Stengel rankend; Blblätt. an der Spitze verbunden  
**Vitis** [160](#)

71. (66.) Stbblätt. 5; Blätt. gefingert. Wilder Wein

**Ampelopsis** [160](#)

— Stbblätt. zahlreich

72

72. Blätt. gegenst.

**Ranunculaceae** [114](#)

— Blätt. wechselst.

**Rosaceae** [166](#)

### Tabelle III.

Kräuter. Bltnhülle nicht in Kelch und Blkr. gegliedert.

1. Landpfl. od. Wasserpfl., deren ob. Blätt. weder schwimmend noch untergetaucht sind

9

— Wasserpfl. mit untergetauchten od. schwimmenden Blätt.

2

2. Blätt. gefied., fiederteilig od. gabelspalt.

7

— Blätt. ungeteilt

3

3. Blätt. quirlst., schmal; Bltn einzeln, blattachselst.

**Hippuris** [212](#)

— Blätt. gegenst. oder wechselst

4

4. Bltn einzeln, blattachselst.; alle Blätt. gegenst.

6

— Bltn in Ähren; höchstens die ob. Blätt. gegenst.

5



5. Bltn rosenrot, mit 5spalt. Hülle; Blätt. langgestielt, schwimmend (Polygonum)

**Polygonáceae** [103](#)

— Bltn grün od. bräunlich, mit 4blättr. Hülle; Stbblätt. 4

*Potamogeton*<sup>[5]</sup> [380](#)

6. Bltnhülle fehlt od. besteht aus 2 kleinen, sichelf., weißl. Blättch., die entweder 1 Stbblatt od. den 4teilig. Frkn. mit 2 Griffeln umschließen; Fr. scharf berandet (Fig. [35](#))

**Callitriche** [90](#)

— Bltnhülle 4teilig, grüngelb; Stbblätt. 4; Griffel 2; Blätt. eif.

**Isnárdia** [215](#)

7. (2.) Blätt. gabelspalt.; Bltn einzeln, blattachselst.; Pflanzen ganz untergetaucht.

**Ceratophýllum** [125](#)

— Blätt. gefied. od. fiederteilig

8

8. Bltn weiß, in Dolden; Blätt. gefiedert

**Umbellíferae** [215](#)

— Bltn rosa, in Ähren od. ährenf. Quirlen; Blätt. kammf. fiederteilig

**Myriophýllum** [212](#)

9. (1.) Pfl. mit grünen Blätt.

10

— Pfl. ohne grüne Blätt.

12

10. Stengel gegliedert (Fig. [318](#)), zerbrechlich, oft rötlich. Salzpfl. (Salicornia)

**Chenopodiáceae** [108](#)

— Stengel nicht gegliedert

11

**11.** Blkr. 4–5blättr.; Stbblätt. 10; Pflanzen gelbl., zur Blütezeit an der Spitze überhängend (Monotropa)

**Ericaceae** [230](#)

— Blkr. verwachsenblättr.; Pfl. rötlich od. bräunlich. S. Seite 32, Nr. 2.

**12.** (9.) Blätt. quirl- od. (wenigstens die unt.) gegenst.

**48**

— Blätt. grund- od. wechselst.

**13**

**13.** Bltn in einem keulenf. Kolben (Fig. [911](#)), der von einem tütenf. Hüllbl. umschlossen wird (Arum)

**Araceae** [385](#)

— Bltn nicht in einem keulenf. Kolben

**14**

**14.** Blätt. schildf. (Fig. [3](#))

**47**

— Blätt. nicht schildf.

**15**

**15.** Stbblätt. höchstens 10

**17**

— Stbblätt. zahlreich

**16**



Fig. 58.

**16.** Bltn in kugeligen Köpfchen (Fig. [58](#)), grünlichrot; Blätt. gefied., ihr Stiel am Grunde mit kleinen Nebenblättern (Sanguisorba)

**Rosaceae** [166](#)

— Bltn nicht in kugeligen Köpfchen, fast stets auffällig gefärbt; Blätt. ohne Nebenblätt.

**Ranunculáceae [114](#)**

**17.** (15.) Bltn mit einem spitzen od. (Fig. [59](#)) sackf. Sporn, rot, gelb od. weiß

**46**



Fig. 59.

— Bltn ungespornt

**18**

**18.** Viele Bltn zu einem dichten Köpfchen vereinigt, das am Grunde von grünen Hüllblätt. umgeben ist<sup>[6]</sup> (Fig. [60–63](#))

**43**



Fig. 60.

— Bltn anders geordnet od. in Köpfchen, die am Grunde nicht von Hüllblätt. umgeben sind

**19**



Fig. 61.

**19.** Blätt. gefied., fiedersp., handf. gespalten od. gelappt

**36**



Fig. 62.

— Blätt. völlig ungeteilt, höchstens gesägt, gezähnt od. gekerbt, zuw. am Grunde spieß- od. pfeilf.

**20**



Fig. 63.

**20.** Pfl. mit weiß. Milchsaft. Mehrere Stbbltn (die aus je einem Stbblatt bestehen) u. eine gestielte Stempelblüte von einer gemeinsamen Hülle umgeben (Fig. [265](#)); Bltn gelbgrün

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. ohne weißen Milchsaft; Bltn anders gestaltet

**21**

**21.** Blätt. alle grundst.

**35**

— Blätt. am Stengel zerstreut

22

22. Blätt. am Grunde mit einer ringsum geschlossenen, den knotig geglied. Stengel tütenf. umgebend. Scheide<sup>[7]</sup> (Fig. [64](#)); Bltn weiß, rötl. od. grün; Griffel 2–3



Fig.  
64.

**Polygonáceae** [103](#)

- Blätt. am Grunde ohne geschlossene Scheide (zuweilen mit einer vorn offenen Scheide, aber dann die Bltn gelb)

23

23. Bltn gelb, braun od. innen weiß und außen grün

32

— Bltn grünlichgelb od. innen und außen grün

24

24. Blätt. sehr schmal, nur einige mm breit

29

— Blätt. viel breiter, flach

25

25. Blätter vorn ausgerandet, mit einer Stachelspitze in der Ausrandung (Fig. [65](#)), kahl; Stengel liegend od. aufstrebend; Bltn meist 3zählig

**Albérzia** [108](#)



Fig. 65.

— Blätt. anders gestaltet

26

26. Bltnstand mit stechend. Deckblätt., fast stachelig (Fig. [66](#)); Stengel aufrecht, kurzhaarig; Bltn 5zählig

**Amarántus** [108](#)



Fig. 66.

— Bltnstand nicht stechend

27

27. Stbblätt. 8; Blätt. rundl. (Fig. [72](#)); H. 5–12 cm

**Chrysosplénium** [165](#)

— Stbblätt. 1–5; Blätt. nicht rundl., stets bedeutend länger als breit

28



Fig. 67.

28. Blätt. kurzhaarig, langgestielt, eif. od. länglicheif., an beiden Enden zugespitzt, ganzrand. (Fig. [67](#)); Bltn in blattachselst. Knäueln; Stbblätt. 4–5; Griffel 1; Narbe kopfig

**Parietária** [85](#)

— Blätt. kahl, selten unterseits drüsig, oft mehlig bestäubt, am Grunde zuweilen spießf.; Stbblätt. 1–5; Griffel od. Narben 2–5

**Chenopodiáceae** [108](#)

29. (24.) Bltn zu 2–5, fast sitzend, von 5 Deckblättchen weit überragt (Fig. [68](#)), gelb; Frkn. unterst.; Griffel 2 (Bupleurum)

**Umbelliferae** [215](#)



Fig. 68.

— Bltn anders angeord.; Frkn. oberst.

**30**



Fig. 69.

30. Bltnhülle trockenhäutig, 5blättr.; Stbblätt. meist 3, am Grunde verwachsen; Blätt. pfrieml., fast 3kantig, stachelspitzig, ziemlich steif, bis 1 cm lang; Stengel am Grunde sehr ästig, meist nicht bis 2 mm dick (Fig. [69](#)). Sandfelder. (Kochia hirsuta hat längere Blätt. und ist rauhhaarig, Salsola kali ist fleischiger und hat einen dickeren Stengel.)

**Polycnégum** [108](#)

— Bltnhülle krautig (selten dünnhäut. u. dann 5 am Grunde nicht verwachsene Stbblätt. einschließend); Stbblätt. 5 od. 8, seltener weniger (u. dann die Bltnhülle fehlend od. 2blättrig)

**31**

- 31.** Bltn gelbgrün, zu 1–3 blattachselst., mit Deckblättchen (Fig. [70](#));  
Bltnhülle 4zipfl., krugf.; Staubblätt. 8

**Thymelæa** [211](#)



Fig. 70.

- Bltn grün; Bltnhülle 5zipfl., 2blättr. od. fehlend; Stbblätt. 1–5

**Chenopodiaceae** [108](#)

- 32.** (23.) Blkr. ca. 3 cm lang, gelb od. braun, am Grunde kugelig (Fig. [71](#))

**Aristolóchia** [126](#)





Fig.  
71.

— Blkr. viel kleiner

**33**

**33.** Bltn innen weiß, außen grün, in Rispen od. Trauben; Griffel 1; Blätt. sehr schmal

**Thesíum** [87](#)

— Bltn gelb, in Dolden od. Trugdolden; Griffel 2

**34**

**34.** Stbblätt. 8; Blätt. rundl.-nierenf., gekerbt; Bltn in Trugdolden (Fig. [72](#))

**Chrysoplénium** [165](#)



Fig. 72.

— Stbblätt. 5; Blätt. ganzrandig; Bltn in Dolden (Bupleurum)

**Umbellíferae** [215](#)

**35.** (21.) Bltn in Ähren; Stbblätt. 4; Blkr. trockenhäut. Wegerich

**Plantágo** [280](#)

— Bltn einzeln, grünlich; Früchtchen zahlreich, in verlängerter Ähre (Fig. [73](#)). H. 2–10 cm (Myosurus)

**Ranunculáceae** [114](#)

**36.** (19.) Blätt. grundst., fiedersp.; Blkr. trockenhaut.

**Plantago** [280](#)

— Blätt. auch höher am Stengel

**37**

**37.** Bltn in länglichen, rundlichen od. fast würfelf. Köpfchen

**41**



Fig. 73.

— Bltn in Trauben, Rispen, Dolden, Trugdolden oder ährenf. angeordneten Knäueln

**38**

**38.** Stbblätt. 6 (4 lange, 2 kurze); Bltnhülle 4blättr.; Fr. eine Schote od. ein Schötchen; Bltn nie grünlich

**Cruciferae** [126](#)

— Stbblätt. 1–5

**39**

**39.** Bltn in einfachen od. zusammengesetzten Dolden, weiß, rötl. od. gelb, selten grünlich; Staubblätt. 5; Bltnhülle 5blättr.; Fr. teilt sich bei der Reife in zwei Früchtchen. (Fig. [74](#))

**Umbellíferae** [215](#)

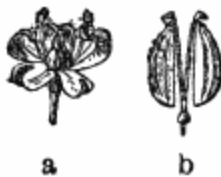


Fig. 74.

— Bltn nicht in Dolden (zuweilen in Trugdolden), stets grün od. gelbgrün

**40**

40. Blattstiel am Grunde mit kleinen Nebenblätt.; Blätt. 5–9lappig oder handf. 3teilig (Fig. [503–504](#)); Stbblätt. 1 od. 4 (Alchemilla)

**Rosáceae** [166](#)

- Blattstiel ohne Nebenblätt.; Griffel und Narben 2–5; Stbblätt. 5; Pflanzen oft mehlig bestäubt

**Chenopodiáceae** [108](#)

41. (37.) Blätt. handf. geteilt od. gelappt

43

- Blätt. gefiedert, 3zählig od. doppelt 3zählig

42



Fig. 75.

42. Köpfchen kugelig od. längl. (Fig. [75](#)), rotbraun od. grünlich; Stbblätt. 4 oder viele; Blätt. gefied. H. 30 bis 150 cm (Sanguisorba)

**Rosáceae** [166](#)

- Köpfchen fast würfelf. (Fig. [76](#)), grünlich; Stbblätt. 4 od. 5, geteilt (daher scheinbar 8 od. 10); Blätt. 3zählig od. doppelt 3zählig. H. 5 bis 10 cm

**Adóxa** [290](#)



Fig. 76.

43. (18.) Stbblätt. 5, ihre Stbbeutel zu einer Röhre verwachsen (Fig. [732](#)), die den Griffel einschließt; Blkr. entweder röhrig od. zungenf.; Fr. oft mit Haarkrone

**Compósitae** [293](#)

— Stbbeutel der Stbblätt. nicht verwachsen

44

44. Köpfchen grün, entweder nur mit Stbbltn od. nur mit Stempelbltn; Stempelbltn zu 2, von einer stacheligen Hülle umschlossen; Blätt. gelappt

**Xánthium** [305](#)

— Stbbltn und Stempelbltn in derselben Blüte od. die letzteren doch nicht von einer stacheligen Hülle umgeben

45

45. Pfl. mit Milchsafte; Blätt. ganz (Vergleiche Nr. 20)

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. ohne Milchsafte; Blblätt. 5; Griffel 2

**Umbellíferae** [215](#)

46. (17.) Blätt. ungeteilt; Bltn gelb; Fr. schotenf.

**Impátiens** [157](#)

— Blätt. gefiedert od. doppelt 3zählig

**Fumariáceae** [146](#)

47. (14.) Gartenpfl. Bltn gespornt, orange

**Tropāeolum** [157](#)



Fig. 77.

— Sumpfpfl. Stengel kriechend (Fig. [77](#)); Bltn klein, rötl., doldig (Hydrocotyle)

**Umbellíferae** [215](#)

|                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 48. (12.) Blätt. quirlst.                                               | 72                                     |
| — Blätt. gegenst.                                                       | 49                                     |
| 49. Bltn in Köpfchen, die am Grunde von grünen Blätt. umgeben sind      | 43                                     |
| — Bltn anders angeordnet od. in Köpfchen ohne Hülle                     | 50                                     |
| 50. Blätt. gefied., gefingert od. 3zählig                               | 69                                     |
| — Blätt. ungeteilt, zuweilen buchtig od. gelappt                        | 51                                     |
| 51. Bltn mit langem, fadenf. Sporn (Fig. <a href="#">78</a> ), rot      | <b>Centránthus</b> <a href="#">291</a> |
| — Bltn ohne Sporn                                                       | 52                                     |
| 52. Blätt. nierenf., halbkreisrund, etwa so lang als breit              | 68                                     |
| — Blätt. zugespitzt, länger als breit                                   | 53                                     |
| 53. Bltn blumenkronartig gefärbt (weiß, rötlich od. bläulich)           | 65                                     |
| — Bltn unansehnlich, grün, gelblichgrün od. die Bltnhülle trockenhäutig | 54                                     |
| 54. Stengel windend; Blätt. gelappt. Hopfen                             | <b>Húmulus</b> <a href="#">86</a>      |
| — Stengel nicht windend                                                 | 55                                     |



Fig. 78.

55. Pfl. bei Verletzungen einen weißen Milchsafte absondernd. Siehe Seite 22 Nr. 20

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. ohne Milchsafte

56

56. Blätt. vollständig ganzrand. (od. etwas gezähnt und dann schmal linealisch)

59

— Blätt. gesägt, gezähnt od. gekerbt, stets breit und flach

57

57. Pfl. mit Brennhaaren; Stbblätt. 4. Brennnessel

**Urtíca** [85](#)

— Pfl. ohne Brennhaare

58

58. Stbblätt. 8–12; Stbbltn u. Stempelbltn auf verschiedenen Pflanzen

**Mercuriális** [90](#)

— Stbblätt. meist 5; Blütenhülle 5teilig od. 2blättr.

**Chenopodiáceae** [108](#)

59. (56.) Bltn einzeln in den Blattachseln, sitzend od. gestielt

62

— Bltn in Knäueln od. Ähren

60



Fig. 79.

60. Bltn in kugel. od. kurzwalzl., dold. angeordneten Ähren (Fig. [79](#));  
Stbblätt. 4, weit aus der Blkr hervorragend.

**Plantago** [280](#)

— Bltn geknäuel

61

61. Pfl. mehlig bestäubt od. schülferig; Stbbltn und Stempelbltn getrennt;  
Bltnhülle der letzteren 2blättr.

**Chenopodiaceae** [108](#)

— Pfl. nicht mehlig bestäubt; Bltnhülle 5blättr.; Blätt. eif., klein (Fig. [285](#))  
od. linealisch

**Caryophyllaceae** [91](#)

62. (59.) Bltnhülle 12zählig; Stbblätt. 6; Stengel rötl.; Blätt. verkehrt eif.  
(Fig. [80](#))

**Peplis** [211](#)



Fig. 80.

— Bltnhülle nicht 12zählig

63

63. Bltn gestielt; Stbblätt. 4–10; Frkn. oberst.

**Caryophyllaceae** [91](#)

— Bltn sitzend

64

64. Landpfl. Bltnhülle trockenhäutig; Blätt. pfrieml. (Fig. [69](#))

**Polycnëmum** [108](#)

— Im Wasser od. auf schlammig. Boden lebende Pfl.

6

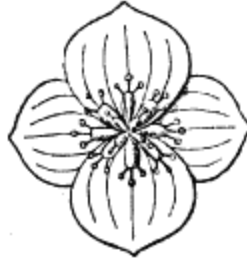


Fig. 81.

65. (53.) Bltn rotbraun, mit 4 großen, weißen Hüllblätt. (Fig. [81](#))

**Cornus** [230](#)

— Bltn anders gestaltet

66

66. Zipfel der Bltnhülle begrannt, knorpelig, verdickt, zusammengedrückt (Fig. [82](#)); Bltn weiß (Illecebrum)

**Caryophylláceae** [91](#)

— Zipfel der Bltnhülle nicht begrannt und knorpelig verdickt

67

67. Stbblätt. 5; Bltn rosa; Blätt. fleischig

**Glaux** [237](#)

— Stbblätt. 3 od. nur 1 Stempel in der Blüte

**Valerianáceae** [290](#)

Fig. 82.



68. (52.) Bltn gelblichgrün, in Trugdolden (Fig. [72](#)); Stbblätt. 8

**Chrysosplénium** [165](#)

— Bltn bräunlich, einzeln; Stbblätt. 12

**Ásarum** [126](#)

69. (50.) Bltn zu 5–10 in einem endst., fast würfelf. Köpfchen (Fig. [76](#)), grün

**Adóxa** [290](#)



— Bltn nicht in einem endst. Köpfchen

70

70. Blätt. 3–7zählig gefingert; Bltn grün. Hanf

**Cánnabis** [86](#)

— Blätt. gefiedert; Bltn weiß od. rötlich

71

71. Stbblätt. 3; Blkr. am Grunde mit Höcker

**Valeriána** [290](#)

— Stbblätt. zahlreich

**Ranunculáceae** [114](#)

72. (48.) Stengel mit mehreren Blattquirlen

74

— Stengel nur mit einem einzigen Blattquirl

73



Fig. 83.

73. Stbblätt. 8; Bltn grün; Blätt. ganz (Fig. [83](#))

*Paris* [396](#)

— Stbblätt. zahlreich; Bltn nicht grün; Blätt. gefingert od. gefied.

**Ranunculáceae** [114](#)

74. Bltn weiß, gelb od. rötl., selten gelbgrün und dann der Stengel stachelig  
rauh; Stbblätt. meist 4

**Rubiáceae** [285](#)

— Bltn grün; Stengel glatt

75

75. Blätt. zu 8–12; Stbblatt 1. Wasserpfl.

**Hippúris** [212](#)

— Blätt. zu 4; Stbblätt. meist 3. Landpfl. (Polycarpon).

**Caryophylláceae** [91](#)

#### Tabelle IV.

Kräuter. Blüten mit d o p p e l t e r Blütenhülle und  
f r e i b l ä t t r i g e r Blumenkrone.

1. Landpfl. od. Wasserpfl., deren obere Blätt. aus dem Wasser ragen (also nicht schwimmen)

11

— Wasserpfl. mit untergetauchten od. schwimmend. Blätt.

2

2. Blätt. sehr groß (10–20 cm breit), tief herzf.; Bltn gelb od. weiß

**Nymphaeáceae** [125](#)

— Blätt. viel kleiner

3

3. Blattspreite blasig; Blattstiel flach, am Ende mit 4–7 langen Borsten (Fig. [135](#)); Blätt. dicht quirlig, klein, untergetaucht

**Aldrovánda** [126](#)

— Blätt. anders gestaltet

4

4. Stbblätt. 20 und mehr; Bltn weiß; untergetauchte Blätt. fein zerteilt, schwimmende (oft fehlend) rundl. od. nierenf. (Batrachium)

**Ranunculáceae** [114](#)

— Stbblätt. höchstens 12 (zuweilen nur Stempel in der Blüte)

5

5. Schwimmende Blätt. rosettig, rautenf. (Fig. [22](#)); Blattstiel oft bauchig  
**Trapa** [215](#)  
— Blätt. nicht rautenf. **6**
6. Blätt. quirl- oder gegenst. **8**  
— Blätt. grund- oder wechselst. **7**
7. Kelch und Blkr. 3blättr. (*Hydrocharis*, *Sagittaria*, *Alisma*). Siehe Seite 15, Nr. 22.  
— Kelch und Blkr. 4blättr. Höhe 1–7 cm (*Subularia*)  
**Cruciferae** [126](#)
8. Blätt. tief fiedersp.; Bltn in endst. Ähre  
**Myriophýllum** [212](#)  
— Blätt. ungeteilt **9**
9. Frkn. 4; Stbblätt. 4; Blätt. spitz, entfernt (*Tillaea*)  
**Crassuláceae** [161](#)  
— Frkn. 1; Stbblätt. 3, 6 od. 8 **10**
10. Blblätt. 3–4, getrennt; Stengel glasart. durchscheinend  
**Elátine** [149](#)  
— Blkr. verwachsenblättr., ihre Röhre einseit. gespalt.  
**Móntia** [102](#)
11. (1.) Blblätt. alle gleich gestaltet (aber zuweilen ungleich groß) **17**  
— Blblätt. verschieden gestaltet (gespornt, schmetterlingsf. usw.) **12**

12. Bltn mit einem spitzen od. stumpfen Sporn 16  
 — Bltn nicht gespornt 13
13. Kelch 2 od. (scheinbar) 3blättr. 15  
 — Kelch 5zählig od. 4–6teilig 14
14. Blkr. schmetterlingsf. (Fig. [27](#)); Stbblätt. 10, alle Stbfäden verwachsen oder 1 frei; Kelch verwachsenblättr.

**Papilionáceae** [195](#)



Fig. 84.

- Blkr. nicht schmetterlingsf.; Blblätt. alle od. z. T. zerschlitzt (Fig. [84](#)); Stbblätt. 10–30; Kelch 4- od. 6teilig

**Reséda** [148](#)

15. Blblätt. 4, die 2 inneren 3spalt., gelb; Kelch 2blättr.; Fr. lang schotenf.; Blätt. doppelt fiedert.

**Hypécoum** [148](#)

- Vorderes Blblatt mit kammf. Anhängsel od. 4lappig; Kelch scheinbar 3blättr., da die beiden seidl. Kelchblätt. blumenkronartig gefärbt sind (Fig. [53](#)); Blätt. ungeteilt

**Polýgala** [158](#)

16. (12.) Kelchblätt. 5, grün; Bltnstiele gekrümmt (Fig. [85](#)); Blätt. mit Nebenblätt. Veilchen

**Víola** [150](#)



Fig. 85.

- Kelchblätt. 2, häutig, früh abfallend od. ganz fehlend; Blätt. 3zählig, doppelt 3zählig od. doppelt gefied.

**Fumariáceae [146](#)**

- 17.** (11.) Stbblätt. höchstens 10 (od. nur Frkn. vorh.) **26**

- Stbblätt. 12 und mehr **18**

- 18.** Kelch 2spalt. oder 2blättr., früh abfallend (Knospen!) **25**

- Kelch mehrblättr. od. mehrzipfl. **19**

- 19.** Blätt. dick und fleischig; Frkn. 4–20

**Crassuláceae [161](#)**

- Blätt. nicht dick und fleischig **20**

- 20.** Blätt. quirl- od. gegenst. (zuweilen nur die oberen) **23**

- Blätt. grund- od. wechselst. **21**

- 21.** Stbfäden zu einer Röhre verwachs. (Fig. [86a](#)); Früchtchen zahlreich, in einen Kreis um ein Mittelsäulchen gestellt (Fig. [86b](#))

**Malváceae [153](#)**

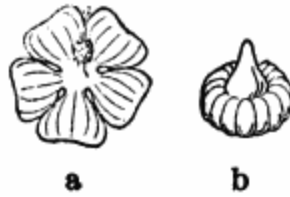


Fig. 86.

— Stbfäden bis zum Grunde getrennt

22



Fig. 87.

22. Kelchbl. (wie die Blblätt. und Sttblätt.) sitzen dem oberen Rande eines becherf. Bltnbodens auf u. scheinen deshalb im unt. Teil verwachsen zu sein (die verwachsene Basis ist der Bltnboden, u. die Zipfel sind die ihm eingefügten Kelchblätt. — Fig. [87](#) u. [88](#)); Blätt. am Grunde des Blattstiels mit Nebenblätt. (sie fehlen nur bei Aruncus. — Vergl. S. 167, Nr. 24)

**Rosáceae** [166](#)



Fig. 88.

— Kelchblätt., Blblätt. und Sttblätt. einem Bltnboden eingefügt, der nicht becherf. erweitert ist (die Kelchblätt. sind bis zum Grunde getrennt — Fig. [89](#)); Blätt. ohne Nebenblätt.

**Ranunculáceae** [114](#)



Fig. 89.

23. (20.) Bltn purpurn; Kelch 8–12zählig

**Lythrum** [211](#)

— Bltn gelb od. weiß; Kelchblätt. 5 (2 zuweilen sehr klein)

24

24. Griffel 3–5; Kelchblätt. alle gleich; Blätt. gegenst., meist  
durchscheinend punktiert

**Hypericum** [149](#)

— Griffel 1; Kelchblätt. ungleich (2 kleiner als die andern); Blätt. gegen-  
od. wechselst.

**Heliánthemum** [148](#)

25. (18.) Kelch 2spalt.; Bltn gelb, sitz.; Blätt. fleisch.

**Portuláca** [102](#)

— Kelch 2blättr.; Bltn gestielt. Pfl. mit Milchsaft

**Papaveráceae** [145](#)

26. (17.) Blätt. einfach und ungeteilt

35

— Blätt. aus mehreren Blättchen zusammengesetzt oder tief geteilt

27

27. Blkr. 4blättrig

33

— Blkr. 5blättrig

28

28. Blätt. aus 3 ganzr. Blättch. zusammengesetzt, kleeblattähnlich (Fig. [90](#))

***Oxalis*** [157](#)



Fig. 90.

— Blätt. anders gestaltet

**29**

29. Viele kleine Bltn sind zu einem dichten Köpfchen (Fig. [60–62](#)) od. einer zusammengesetzten Dolde (Fig. [91](#)) vereinigt; Stbblätt. 5

***Umbelliferae*** [215](#)



Fig. 91.

— Bltn weder in dichten Köpfchen noch in zusammengesetzten Dolden

**30**

30. Blätt. mit durchscheinend. Punkten (Lupe!), einfach- od. doppelt gefied.; Blättch. ganzr. od. feingesägt; Bltn gelb od. rot (selten weiß). Pfl. 30–100 cm hoch, starkriechend

***Rutáceae*** [159](#)

— Blätt. nicht durchscheinend punktiert, meist handf. geteilt od. gefied. (im letzt. Falle die Blättchen tief eingeschnitt.); Bltn nie gelb

**31**

31. Zahlreiche Bltn bilden eine einfache Dolde, die von großen Hüllblätt. umgeben ist (Fig. [92](#)); Blätt. handf. (*Astrantia*)

***Umbelliferae*** [215](#)





Fig. 92.

— Bltn nicht so angeordnet

32

32. Bltn rot od. bläulich; entwickelte Fr. storchschnabelart. (Fig. [93](#)).

**Geraniáceae** [155](#)



Fig. 93.

— Bltn weiß; Fr. eine 2hörnige Kapsel

**Saxífraga** [164](#)

33. (27.) Jedes blutrote Blumenblatt am Grunde mit einer gelben spornart. Aussackung (Fig. [94](#)); Kelch grünlichrot, früh abfallend

**Epimédium** [124](#)



Fig. 94.

— Blblätt. am Grunde ohne spornart. Aussackung

34

**34.** Stbblätt. 8; Bltn gelb; Blätt. doppelt gefied., durchscheinend punktiert, stark riechend

**Ruta** [160](#)

— Stbblätt. 6 (4 lange, 2 kurze — Fig. [95](#)), selten 4; Fr. eine Schote od. ein Schötchen

**Cruciferae** [126](#)



Fig. 95.

**35.** (26.) Der Stengel trägt auch über dem Grunde noch Blätt. (zuw. nur 1 stengelumfassendes)

**39**

— Sämtliche Blätt. entspringen am Grunde des Stengels

**36**

**36.** Blätt. oberseits mit roten Härchen besetzt, die an der Spitze ein klebriges Tröpfchen absondern (Fig. [375](#)); Bltn weiß

**Drósera** [125](#)

— Blätt. nicht mit roten, klebrigen Haaren besetzt

**37**

**37.** Blkr. und Kelch 4blättr.; Stbblätt. 6

**Cruciferae** [126](#)

— Blkr. 5blättr.; Kelch 5teilig

**38**



Fig. 96.

- 38.** Stbblätt. 5; Bltn in Köpfchen od. einseitwend. Ähren (Fig. [96–97](#)), rötl. od. violett

**Plumbagináceae** [237](#)



Fig. 97.

- Stbblätt. 10; Bltn oft nickend, niemals in Köpfchen (Pirola)

**Ericáceae** [230](#)

- 39.** (35.) Blätt. gegenst. od. quirlig

**51**

- Blätt. wechselst.

**40**

- 40.** Bltn etwa von der Größe eines Stecknadelkopfes, fast stets geschlossen, weiß, zu mehreren gehäuft (Fig. [98](#)); Stengel liegend (Corrigiola)

**Caryophylláceae** [91](#)



Fig. 98.

— Bltn größer

**41**

**41.** Bltn ungestielt, einzeln in den Blattwinkeln, klein, rot; Kelch 8–12zählig

**Lythrum** [211](#)

— Jede Blüte oft kurz, aber stets deutlich gestielt

**42**

**42.** Blkr. 3–4blättr.

**48**

— Blkr. 5-mehrblättr.

**43**

**43.** Der Stengel trägt am Grunde mehrere langgestielte Blätt. und darüber nur noch ein einziges Blatt, das mit seinen Rändern um den Stengel herumgreift; Bltn weiß; jedes Blblatt mit einem Anhängsel, das 8–14 staubfädenähnliche Gebilde trägt (Fig. [99](#))

**Parnássia** [166](#)

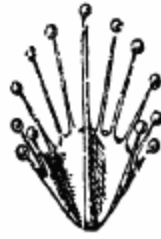


Fig. 99.

— Pfl. anders gestaltet

44

44. In jeder Blüte mehrere Frkn. (od. allein 8 Stbblätt.); Blätt. sehr dick und saftig, steif, im Querschnitt oft rundl.

**Crassuláceae** [161](#)

— In jeder Blüte nur 1 Frkn.

45

45. Blkr. meist 7teilig, weiß; obere Blätt. quirlig zusammengedrängt (Fig. [100](#)), darunter einige kleine (Trientalis)

**Primuláceae** [233](#)



Fig. 100.

— Blkr. 5blättr.

46

46. Stbblätt. 5

**Linum** [157](#)

— Stbblätt. 10

47

47. Frkn. an der Spitze mit 1 Griffel, der auch in jüngeren Bltn deutlich ist;  
Bltn oft nickend; Blätt. meist kahl (Pirola)

**Ericáceae** [230](#)

- Frkn. an der Spitze mit 2 Griffeln, die aber in jüngeren Bltn noch  
undeutlich sind; Bltn aufrecht; Blätt. meist behaart

**Saxífraga** [164](#)

48. (42.) Blkr. und Kelch 3blättr.

*Alismatáceae* [378](#)

- Blkr. 4blättr.

**49**

49. Blblätt. zurückgekrümmt (Fig. [101](#)), rot; Stengel im Moose kriechend,  
dünn (Vaccinium)

**Ericáceae** [230](#)



Fig. 101.

- Pfl. anders gestaltet

**50**



Fig. 102.

50. Unter jeder Blüte ein stielart., am Grunde zuw. verdickter Frkn. (Fig. [102–103](#)); Bltn gelb od. rötl.; Stbblätt. 8

**Onagraceae** [212](#)



Fig. 103.

- Frkn. von Kelch und Blkr. umschlossen; Stbblätt. 6

**Cruciferae** [126](#)

51. (39.) Viele kleine, rotbraune Bltn sind zu einer Dolde vereinigt, die von 4 großen, weißen Hüllblätt. umgeben ist (Fig. [81](#))

**Cornus** [230](#)

- Bltn ohne schneeweiße Hüllblätt.

52

52. Pfl. bis 5 cm hoch. An feuchten Orten

63

- Pfl. höher, nur ausnahmsweise der Stengel kürzer als 6 cm

53

53. Blätt. ganzrandig

56

- Blätt. gezähnt

54

54. Blkr. 2blättr. (Fig. [104](#))

**Circāea** [214](#)



Fig. 104.

— Blkr. 4–5blättr.

55

55. Blätt. dick, steif; jede Blüte mit mehreren Frkn. (Fig. [105](#)).

**Crassuláceae** [161](#)



Fig. 105.

— Blätt. nicht dick; Frkn. unterhalb der Blüte, stiel. (Fig. [102](#))

**Epilóbium** [212](#)

56. (53.) Bltn gelb, ansehnlich; Stbblätt. 5

**Primuláceae** [233](#)

— Bltn nicht gelb

57

57. Blätt. nicht zugespitzt (Fig. [80](#)); Stengel liegend

62

— Blätt. zugespitzt

58

58. Bltn entw. mit mehreren Frkn. (Fig. [105](#)) od. mit einem lang stiel. Frkn. unterhalb der Blkr. (Fig. [102–103](#))

55



— Bltn nur mit einem einzigen Frkn., der von Kelch und Blkr. umschlossen wird

59

59. Kelch 12zählig, unten röhrig; Bltn rot

**Lythrum** [211](#)

— Kelch nicht 12zählig

60

60. Bltn sitzend od kaum gestielt (selten deutlicher gestielt und dann die Blkr. 3blättr.); Kelch 2–4spaltig; Blblätt. 3–4; Stengel meist glasart. durchscheinend. Zarte Wasser- od. Uferpfl.

**Elátine** [149](#)

— Bltn deutlich gestielt; Kelch 4–5blättr. od. verwachsenblättr.; Blblätt. 4–5, zuw. tief gespalten

61

61. Blkr. weiß, am Grunde innen und außen gelb; Stbblätt. 5; Stengel dünn, gabelästig

**Linum** [157](#)

— Blkr. niemals außen am Grunde gelb; Stbblätt. meist 10

**Caryophylláceae** [91](#)

62. (57.) Blätt. kahl, an der Spitze sehr stumpf (Fig. [80](#)); Stengel oft rötl.; Kelch 12zählig

**Peplis** [211](#)

— Blätt. behaart, rundl., sehr klein und dicht stehend; Bltn erst rosa, dann blau. Alpenpfl.

**Saxífraga** [164](#)

63. (52.) Kelchzipfel 2–3spalt.; Bltn sehr klein, weiß; Stengel gabelästig

**Radíola** [158](#)

— Kelchzipfel nicht gespalten

64

64. Frkn. 1

60

— Frkn. 3–4 (Tillaea)

**Crassuláceae** [161](#)

Tabelle V.

Kräuter. Blüten mit d o p p e l t e r Blütenhülle und  
v e r w a c h s e n b l ä t t r i g e r Blumenkrone.

1. Pfl. mit grünen Blätt.

3

— Pfl. ohne grüne Blätt.

2

2. Stengel windend, fadenf., rötl.; Bltn geknäuel (Fig. [106](#))

**Cuscúta** [243](#)



Fig. 106.

— Stengel nicht windend; Blkr. 2lappig

**Scrophulariáceae** [262](#)

3. (1.) Zipfel der Blkr. von genau gleicher Größe und Gestalt

22

— Zipfel der Blkr. von ungleicher Größe und meist auch von verschiedener Gestalt

4

4. Wasserpfl. mit fein zerteilten Blätt., die zwischen den Zipfeln meist mit kleinen Bläschen (Insektenfallen) besetzt sind (Fig. [107](#)); Blkr. gelb, 2lippig, mehr od. weniger deutlich gespornt

**Utriculária** [279](#)



Fig. 107.

— Landpfl., seltener Wasserpfl. (und dann die Blätt. ganz)

5

5. Stbbeutel der 5 Stbblätt. zu einer Röhre verwachsen, aus der in ält. Bltn der 2spalt. Griffel hervorragt. Viele Bltn zu einem dichten Köpfchen vereinigt, das am Grunde von mehreren, meist grünen Blätt. umhüllt ist. Einzelbltn ungestielt, ohne Kelch, aber oft mit einer Haarkrone (Fig. [108](#))<sup>[8]</sup>. Korbblütler

**Compósitae** [293](#)



Fig. 108.

— Stbbeutel frei od. doch nicht zu einer längeren Röhre verwachsen, die aus der Blkr. hervorragt

6

6. Blätt. gegenst. od. quirlst. 16
- Blätt. wechsel- od. grundst. 7
7. Kelch aus 2 kleinen, weißl. od. rötl. Blättchen gebildet, die leicht abfallen; Blkr. mit einem wagerechten, stumpfen Sporne (Fig. [59](#)) **Fumariáceae** [146](#)
- Kelch anders gestaltet. 8
8. Blkr. gespornt 15
- Blkr. nicht gespornt 9
9. Kelch scheinbar 3blättr., da die beiden größeren, seitlichen Kelchblätt. blumenkronart. gefärbt sind; Blblätt. 3, das vordere mit gefranstem Rande od. 4lappig (Fig. [53](#)) **Polýgala** [158](#)
- Kelch 4–5zipflig od. 2lippig 10
10. Stbblätt. 10, ihre Fäden bis über die Mitte verwachsen (meist 1 frei); Blkr. schmetterlingsf. (Fig. [27](#)); Blätt. meist 3zählig od. gefied. **Papilionáceae** [195](#)
- Stbblätt. 4–5; Blätt. ungeteilt od. gefied. 11
11. Frkn. 4teilig (Fig. [114a](#)); Blkr. mit schief 5lappigem Saume (Fig. [219](#)); Pfl. steifhaarig (Echium) **Borragináceae** [244](#)
- Frkn. ungeteilt 12

12. Stbblätt. 2, 4 od. 5 (im letzt. Falle sind 3 od. 5 Stbfäden dicht weiß- od. violett wollig)

14

— Stbblätt. 5; Stbfäden nicht wollig

13

13. Stengel klebrig; Blätt. tief gezähnt; Blkr. schmutziggelb, violett geadert (Hyoscyamus)

**Solanácea** [248](#)

— Stengel nicht klebrig; Blkr. seidl. gespalten, blau od. bläulichweiß

**Lobélia** [284](#)

14. (12.) Bltn in einem dichten, kugeligen Köpfchen, das am Grunde von vielen kleinen Blättch. umgeben ist; Blkr. blau, mit 4–5 schmalen, ungleichen Zipfeln (Fig. [109](#))

**Globulária** [279](#)



Fig. 109.

— Bltn nicht in Köpfchen; Blkr. 2lippig od. (Fig. [110](#)) mit 4–5 ungleichen Zipfeln

**Scrophulariácea** [262](#)



Fig. 110.

15. (8.) Blätt. alle grundst., gelblich; Stbblätt. 2

**Pinguícula** [278](#)

— Blätt. auch höher am Stengel; Stbblätt. 4

**Scrophulariaceae** [262](#)

**16.** (6.) Kelch 2spalt.; Blkr. weiß, klein, ungleich 5zipfl.

**Móntia** [102](#)

— Blüte anders gestaltet

**17**

**17.** Stengel fadenf., kriechend, am Grunde holzig; Bltn rosa, zu zweien, langgestielt (Fig. [111](#)); Stbblätt. 4. Nadelwälder (Linnaea)

**Caprifoliaceae** [288](#)



Fig. 111.

— Stengel nicht kriechend u. nicht holzig.

**18**

**18.** Stbblätt. 1 od. 3 (zuw. nur Stempel in der Blüte)

**Valerianaceae** [290](#)

— Stbblätt. 2 od. 4

**19**

**19.** Frkn. unterst., auf seiner Spitze den Kelch und die Blkr. tragend; Bltn in dichten Köpfchen

**Dipsáceae** [292](#)

— Frkn. oberst. (vom Kelche umschlossen)

**20**

20. Bltn in unbeblätt., rutenf. Ähren (Fig. [112](#)); Blkr. rötl., 5spalt., trichterf.;  
Fr. zuletzt in 4 Teilfrüchtchen zerfallend

**Verbéna** [279](#)



Fig. 112.

— Bltn in den Achseln von Laubblätt. oder Deckblättch.

**21**

21. Frkn. bereits zur Blütezeit tief 4teilig (Fig. [113](#))

**Labiátae** [251](#)



Fig. 113.

— Frkn. einfach (Fig. [114b](#)), zur Blütezeit nicht 4teilig

**Scrophulariáceae** [262](#)

22. (3.) Stbbeutel verwachsen (sie bilden entw. eine Röhre, die den Griffel einschließt (Fig. [108](#)) od. sind in einem Kegel od. Kranze zusammengeschlossen (Fig. [639](#))

**63**

— Stbbeutel frei od. nur am Grunde verbunden

**23**

23. Blätt. grund- od. wechselst. (Die ob. zuw. dicht gedrängt, aber doch alle in verschied. Höhe entspring.)

**38**

— Blätt. gegenst. od. quirlst.

24

24. Kelch 2spalt. (Fig. [45](#)); Bltn weiß od. gelb. Wasser- od. sehr dickblättr. Landpfl.

**Portulacáceae** [102](#)

— Kelch nicht 2spalt. (zuw. undeutlich)

25



Fig. 114.

25. Stbblätt. 2–4

33

— Stbblätt. 5–8

26

26. Frkn. 4teilig (Fig. [114a](#)), später in 4 Nüsschen zerfallend

**Borragináceae** [244](#)

— Frkn. einfach (Fig. [114b](#)), ungeteilt (seltener unterwärts getrennte Frkn. vorhanden)

27

27. Blätt. gefied. od. fiederteilig

32

— Blätt. ungeteilt

28

28. Bltn weiß od. gelblichweiß

31

— Bltn rot, gelb od. blau

29



29. Stengel holzig, kriechend; blühende Stengel aufrecht; Blätt. zähe; Bltn blau; Stbbeutel bärtig

**Vinca** [242](#)

— Stengel nicht holzig; Stbbeutel nicht bärtig

**30**

30. Griffel 1, mit kopfiger Narbe; Stbblätt. v o r den Zipfeln der Blkr.; Samen einem freien, mittelst. Träger angeheftet (Querschnitt der Fr.)



Fig. 115.

**Primuláceae** [233](#)

— Griffel 1, mit 2spalt. Narbe od. Frkn. ohne Griffel in die Narbe übergehend (Fig. [116](#)); Stbblätt. z w i s c h e n den Zipfeln der Blkr.; Samen 2wandst. Trägern angeheftet

**Gentianáceae** [238](#)



Fig. 116.

31. (28.) Untere und mittlere Blätt. herzf.; Stbbeutel zu einem Kranz verwachsen (Fig. [115](#)); Frucht schotenart.; Stengel oben etwas windend. Waldpfl.

**Vincetóxicum** [242](#)

— Blätt. eif.; Fr. eine Beere, von dem aufgeblasenen, scharlachroten Kelche umgeben (Physalis)

**Solanáceae** [248](#)

32. (27.) Wasserpfl.; Blätt. kammf. fiedert.; Bltn rosa od. weiß

**Primuláceae** [233](#)

— Landpfl.; Blätt. gefied. (Ebulum)

**Caprifoliáceae** [288](#)

33. (25.) Blätt. quirlig; Frkn. unterst.; Fr. 2knopfig

**Rubiáceae** [285](#)

— Blätt. gegenst.

34

34. Bltn mit 3 Stbblätt. od. nur mit Stempeln; Frkn. unterst.; Kelch meist undeutlich

**Valerianáceae** [290](#)

— Stbblätt. 2 od. 4; Kelch immer deutlich

35

35. Blkr. trockenhäutig, mit 4, weit daraus hervorragend. Stbblätt.; Bltn in dichten kugeligen od. längl. Ähren, die fast doldig angeordnet sind (Fig. [79](#))

**Plantágo** [286](#)

— Blkr. nicht trockenhäutig, weiß, gelb, rot od. blau; Bltn anders angeordnet

36

36. Frkn. unterst. (unterhalb der Blkr.); Bltn in dichten Köpfchen; Einzelbltn außer dem beckenf. od. in Borsten geteilten Kelche noch mit einer krautig. od. trockenhäut. Hülle (Fig. [718](#))

**Dipsáceae** [292](#)

— Frkn. von der Blkr. umschlossen; Kelch nicht doppelt

37

37. Blätt. deutlich gezähnt od. gekerbt

20

— Blätt. völlig ganzrand.; Bltn gelb, blau od. violett

**Gentianáceae** [238](#)

- 38.** (23.) Stbblätt. 2–8 **41**
- Stbblätt. 10 und mehr **39**
- 39.** Blätt. 3zählig, kleeblattähnlich (Fig. [90](#)); Bltn weiß od. gelb **Óxalis** [157](#)
- Blätt. nicht 3zählig **40**
- 40.** Stbfäden zu einem Ring verwachsen; Früchtchen zahlreich, im Kreise um ein Mittelsäulchen gestellt (Fig. [86](#)) **Malváceae** [153](#)
- Stbfäden frei; Frkn. 1; Blätt. oft lederart. **Ericáceae** [230](#)
- 41.** (38.) Stengel zerstreut beblättert **45**
- Blätt. alle grundst. (höchstens unter dem Bltnstande einige kleine Blättchen) **42**
- 42.** Blkr. 4zipfl. od. 2–3zählig **Plantagináceae** [280](#)
- Blkr. 5zipflig **43**
- 43.** Stbblätt. 4; Blätt. langgestielt, spatelf. (Fig. [117](#)). Kleines, nur wenige Zentimeter hohes Schlammkraut (Limosella) **Scrophulariáceae** [262](#)



Fig. 117.

— Stbblätt. 5

44

44. Bltn in dichten Köpfchen od. in einseitswendig. Ähren (Fig. [96–97](#));  
Blkr. purpurn od. violett

**Plumbagináceae** [237](#)

— Bltn einzeln, in Dolden od. in Trauben

**Primuláceae** [233](#)

45. (41.) Blkr. 5spalt., 5zipfl. od. 5lappig, zuw. 6–8teilig. Siehe auch *Specularia*

48

— Blkr. 4spalt. od. 4zipfl.

46

46. Stbblätt. 8; Frkn. unterst.; Blätt. lederig; Stengel kriechend (*Vaccinium*)

**Ericáceae** [230](#)

— Stbblätt. 2 od. 4; Frkn. oberst.; Blätt. krautig

47

47. Bltn kaum gestielt, einzeln, blattachselst. (Fig. [118](#)), weiß od. rötl., sehr  
klein; Stbblätt. 4; Blätt. ganzrand. (*Centunculus*)

**Primuláceae** [233](#)



Fig. 118.

— Bltn deutlich gestielt; Stbblätt. 2 od. 4; Blätt. fast stets gekerbt od. gezähnt

**Scrophulariaceae** [262](#)

**48.** (45.) Pfl. mit Ranken; Bltn gelb od. gelblichgrün

**Cucurbitaceae** [284](#)

— Pfl. ohne Ranken, aber der Stengel zuw. windend

**49**

**49.** Frkn. 2–4teilig (Fig. [114a](#)). Pfl. meist rauh behaart

**Borraginaceae** [244](#)

— Frkn. einfach (Fig. [114b](#))

**50**

**50.** Stbfäden alle od. z. T. dicht weiß od. violett-wollig (Verbascum)

**Scrophulariaceae** [262](#)

— Stbfäden nicht wollig

**51**

**51.** Blätt. gefiedert od. 3zählig

**60**

— Blätt. nicht gefiedert od. 3zählig

**52**

**52.** Bltn blau od. violett (nur bei einer Ackerpfl. mit stielart. Frkn. (Fig. [222](#)) purpurn)

**59**

— Bltn nicht blau od. violett

53

53. Wasserpfl. Blätt. schwimmend, kreisrund-herzf.; Bltn goldgelb  
(*Limnanthemum*)

**Gentianáceae** [238](#)

— Landpfl.

54

54. Zipfel der gelblichweißen Blkr. anfangs oben verbunden (Fig. [119](#));  
Bltn in dichten Ähren

**Campanuláceae** [281](#)



Fig. 119.

— Zipfel der Blkr. nicht verbunden

55

55. Bltn in Köpfchen, erst gelb, dann fleischfarben; Blkronröhre lang und  
dünn (Fig. [120](#)). Verwild. Gartenpfl.

**Collómia** [243](#)



Fig. 120.

— Bltn nicht in Köpfchen

56

56. Blätt. herz-, pfeil- od. nierenf.; Blkr. trichterf., mit schwachlappigem Saum (Fig. [121](#)), weiß od. rötl.; Stengel windend od. liegend

**Convólvulus** [242](#)



Fig. 121.

- Blätt. eif. od. lanzettl.; Stengel nie windend

57

57. Bltn rot, grünlichgelb, bräunlich, schmutzigweiß od. reinweiß (im letzteren Falle die Blätt. tief gezähnt)

**Solanáceae** [248](#)

- Bltn reinweiß; Blätt. ganzrand. od. sehr fein gezähnt

58

58. Blätt. filzig rauh; Bltn in Ähren, klein (Heliotropium)

**Borragináceae** [244](#)

- Blätt. nicht filzig; Bltn in Trauben od. einzeln

**Primuláceae** [233](#)

59. (52.) Kelch scharf 5kantig; Blkr. mit blauem Saume, sonst weiß; Frkn. oberst.; Stengel kantig (Nicandra)

**Solanáceae** [248](#)

- Kelch nicht kantig; Blkr. bis zum Grunde blau od. violett; Frkn. unterst.

**Campánula** [282](#)

60. (51.) Blätt. 3zählig; Blkr. innen gefranst, rötlichweiß (Menyanthes)

**Gentianáceae** [238](#)

- Blätt. gefiedert

61

**61.** Bltn in langen, schneckenf. eingerollten Trauben, blau od. rosa; Kelch rauhhaarig; Fiederblättch. tief eingeschnitten (Fig. [196](#))

**Phacelia** [242](#)

— Bltntraube aufrecht; Fiederblättch. ungeteilt

**62**

**62.** Wasserpfl. Bltn rosa od. weiß; Griffel ungeteilt (Hottonia)

**Primulaceae** [233](#)

— Landpfl.; Bltn blau, selt. weiß; Griffel 3spaltig

**Polemonium** [243](#)

**63.** (22.) Bltn in Köpfchen; Stbbeutel zu einer Röhre verwachsen; Blkr. entweder röhrig od. zungenf. (Fig. [732](#)). Korbblütler

**Compósitae** [293](#)

— Bltn nicht in Köpfchen

**64**

**64.** Stbbeutel zu einem Kegel zusammengeschlossen (Fig. [639](#)); Blkr. radf.; Fr. eine Beere

**Solanaceae** [248](#)

— Stbbeutel zu einem Kranz verwachsen (Fig. [115](#)); Bltn gelblichweiß; Fr. schotenart.

**Vincetoxicum** [242](#)

---



# Tabellen zum Bestimmen der Familien und Gattungen nach einfachen Merkmalen<sup>[9]</sup>.

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Wasserpfl. mit schwimmend. od. untergetauchten Blätt.                                                                                                                               | 37 |
| — Landpfl., seltener Wasserpfl., deren Blätt. aber weit aus dem Wasser<br>hervorragen                                                                                                  | 2  |
| 2. Pfl. (wenigstens zur Blütezeit) ohne grüne Blätt. (Die Blätt. fehlen entweder<br>gänzlich od. sind nur in Gestalt von nicht grünen Schuppen vorhanden)                              | 42 |
| — Pfl. mit grünen Blätt.                                                                                                                                                               | 3  |
| 3. Holzgewächse (Der Stengel zuw. nur am Grunde verholzt)                                                                                                                              | 43 |
| — Kräuter                                                                                                                                                                              | 4  |
| 4. Blätt. durch tiefere Einschnitte (od. Ausbuchtungen) gelappt od. aus<br>mehrer. Blättch. zusammenges. <sup>[10]</sup> . (Fig. <a href="#">181–193</a> )                             | 55 |
| — Blätt. ganzrand. od. nur mit ganz seichten Einschnitten am Rande (am<br>Grunde aber zuw. herzf. (Fig. <a href="#">23</a> ) od. mit zugespitzten Ecken (Fig. <a href="#">24–25</a> )) | 5  |
| 5. Blätt. gegenst. od. quirlig (Alle Pfl., deren Blätt. so dicht gedrängt stehen, daß ihre<br>Anordnung schwer zu erkennen ist, gehören zur folgenden Gruppe.)                         | 60 |
| — Blätt. grundst. od. wechselst.                                                                                                                                                       | 6  |

6. Stengel nur am Grunde (dicht am Erdboden) beblätt. (höchstens im Bltnstande mit winzigen Blättch.), zuw. fehlend, so daß die Blätt. mit ihren Stielen direkt aus der Erde hervorkommen

66

- Der stets vorhandene Stengel trägt auch über dem Grunde Blätt. (wenigstens eins) od. blattart. Schuppen

7

7. Blätt. durchaus ganzrandig

68

- Blätt. am Rande mit Zähnen od. Kerben

74

## 1. Wasserpflanzen.

Pflanzen mit untergetauchten od. schwimmend. Blätt.

1. Die Pfl. haben die Gestalt kleiner Scheibchen, die entw. rundl. od. an einem Ende stielart. verschmälert und dann kreuzweise verbunden sind. Sie schwimmen in od. auf dem Wasser, in das sie meist kleine Würzelchen senden. Wasserlinsen

**Lemna** [385](#)

- Pfl. anders gestaltet

2

2. Blätt. in viele schmale, oft fadenf. Zipfel zerschlitzt (Fig. [107](#) und [136](#)) od. mit längeren Borsten versehen (Fig. [135](#))

38

- Blätt. nicht in fadenf. Zipfel zerschlitzt und nicht mit Borsten besetzt

3

3. Blätt. sämtlich untergetaucht

15

— Wenigstens die oberen Blätter schwimmen auf dem Wasser

4

4. Blätt. oberseits mit behaarten Warzen, unterseits dicht behaart. Der Stengel trägt außer den Schwimmblätt. untergetauchte, wurzelähnlich zerschlitzte Blätt., zwischen deren Fasern sich erbsengroße Kügelchen (Sporenbehälter) befinden (Fig. [122](#)). Pfl. freischwimmend, nicht blühend

**Salvinia** [426](#)



Fig. 122.

— Blätt. oberseits nicht warzig und nicht behaart

5

5. Blätt. gelappt (Fig. [124](#)) od. aus kleineren Blättchen zusammengesetzt.

14

— Schwimmende Blätt. weder gelappt, noch aus mehreren Blättchen zusammengesetzt

6

6. Schwimmblätt. am Grunde mit einer tiefen Ausbuchtung (vergl. Fig. [123](#))

12

— Schwimmblätt. am Grunde ohne Ausbuchtung

7

7. Rand des Blattes ohne deutlich wahrnehmbare Zähne

9

— Rand des Blattes mit deutlichen Zähnen; viele größere Blätt. zu einer schwimmend. Rosette vereinigt

8

8. Blätt. schwertf., lang, ungestielt (Fig. [42](#)); Bltn. weiß

**Stratiótes** [380](#)

— Blätt. schief 4eckig (Fig. [22](#)), gestielt; Stiel bauchig aufgeblasen

**Trapa** [215](#)

9. (7.) Schwimmende Blätt. klein, mit ihren Stielen selten bis 2 cm lang, die oberen meist rosettig zusammengedrängt, alle paarweise am Stengel entspringend; Bltn in den Achseln der oberen Blätt., ganz unscheinbar. (S. Nr. 25)

**Callítriche** [90](#)

— Schwimmende Blätt. mit ihren Stielen mindestens 5 cm lang (in der Regel über 10 cm); Bltn aus dem Wasser ragend

**10**

10. Blattstiel am Grunde mit einem großen, durchscheinenden Blatthäutchen (vergl. Fig. [129](#)); Bltn grün od. bräunlich, in Ähren (Fig. [132](#))

**Potamogéton** [381](#)

— Blattstiel am Grunde ohne ein solches Blatthäutchen

**11**

11. Bltn rosa, in dichten Ähren sitzend; Stengel an der Anheftungsstelle des Blattstiels mit röhrigen Scheiden, die ihn manschettenartig umgeben (Fig. [64](#))

**Polýgonum amphíbum** [106](#)

— Bltn weiß od. rötl., jede einzelne langgestielt; Stengel ohne röhrige Scheiden

**Alísma** [378](#)

12. (6.) Pfl. freischwimmend, nicht im Boden wurzelnd; Blätt. kreisrund (Fig. [123](#)), höchstens 5 cm breit; Bltn weiß

**Hydrócharis** [380](#)



Fig. 123.

- Der Stamm der Pfl. liegt auf dem Boden des Gewässers und sendet lange, seilart., blätter- od. blütentragende Stiele an die Wasseroberfläche; ausgewachsene Blätt. über 5 cm breit

**13**

- 13.** Blätt. sehr groß (10–20 cm breit); Bltn einzeln an Stielen, die bis auf den Boden reichen; Blblätt. zahlreich, weiß od. gelb. Teich- und Seerosen

**Nymphaeaceae** [125](#)

- Blätt. kleiner; Bltn zu mehreren aus den Blattachsen hervorkommend, gelb, mit röhriger, 5zipfliger Blkr. und 5 Stbblätt.

**Limnánthemum** [239](#)

- 14.** (5.) Schwimmende Blätt. rundl., durch tiefe Einschnitte gespalten (Fig. [124](#)); Bltn weiß, mit zahlreichen Stbblätt.

**Batráchium** [119](#)



Fig. 124.

- Schwimmende Blätt. gefied. (Der Blattstiel trägt an 2 gegenüberliegenden Seiten kleine, eingeschnittene Blättch.); Bltn weiß, klein, zu mehreren gehäuft

**Helosciádium** [223](#)

15. (3.) Sämtliche Blätt. entspringen am Grunde des Stengels (Fig. [134](#)), der zuw. so kurz ist, daß die ganze Pfl. nur einen Blätterbüschel darstellt (Fig. [133](#))

35

— Der Stengel ist seiner ganzen Länge nach beblättert

16

16. Blätt. am Rande deutlich gezähnt (Fig. [125](#)); Stengel zerbrechlich

Najas [384](#)



Fig. 125.

— Blätt. am Rande glatt od. mit feinen Zähnen, die nur durch die Lupe deutlich zu erkennen sind

17

17. Der Stengel trägt in gleicher Höhe stets 8–12 Blätt., die im Kreise um ihn herumstehen

34

— Der Stengel trägt in gleicher Höhe weniger als 8 Blätt. (nur ganz ausnahmsweise sind einige »Quirle« an der Pfl. 8blättr.)

18

18. Blätt. fadenf. od. borstl., kaum über 1 mm breit

29

— Blätt. selten unter 2 mm breit, oft band- od. riemenf.

19

19. Am Stengel stehen sich entw. immer 2 Blätt. gegenüber, od. 3 und mehr Blätt. umgeben ihn kreisf.

20

— Am Stengel entspringt in gleicher Höhe nur 1 Blatt (an der Spitze stehen sich zuw. 2 Blätt. gegenüber)

26

20. Blätt. am Grunde den Stengel etwas umfassend, ungestielt, nach der Spitze verschmälert und hier meist fein gezähntelt (Fig. [126](#)), paarweise (selten zu 3) angeordnet, oft zurückgekrümmt; Bltn grün, zu wenigen an der Spitze eines Stieles, der aus dem Wasser hervorragt; Bltnhülle 4blättr.

**Potamogeton** [381](#)



Fig. 126.

— Pfl. anders

21

21. Blätt. quirlig (3 und mehr Blätt. stehen im Kreise um den Stengel); Blattrand fein gezähntelt (Hydrilla, Helodea)

**Hydrocharidaceae** [379](#)

— Blätt. gegenst. (es stehen sich 2 Blätt. gegenüber)

22

22. Blätt. an der breitesten Stelle etwa 1 cm breit, gestielt (Fig. [127](#)); Bltnhülle grüngelb, 4teilig; Stbblätt. 4

**Isnardia** [215](#)



Fig. 127.

— Blätt. viel schmaler

23

23. Blätt. am Rande mit feinen Zähnen; der unt. Teil des Blatt. ist röhrenf. und umgibt den Stengel wie eine Scheide

**Najas** [384](#)

— Blätt. am Rande glatt, am Grunde nicht röhrig

24

24. Blätt. nach dem Grunde zu verschmälert, aber an der Anheftungsstelle wieder etwas verbreitert; Bltn weiß, gestielt; Kelch 2spalt. (Fig. [45](#)); Blblätt. 5, etwas ungleich, am Grunde zu einer kurzen, gespalt. Röhre verwachsen

**Móntia** [102](#)

— Blätt. entw. überall gleichbreit od. nach dem Grunde zu verschmälert, aber dann unmittelbar am Stengel nicht wieder verbreitert; Bltn anders gestaltet

25

25. Bltn rötl. od. weiß, sitzend od. gestielt, mit 3–4 Kelch- und Blblätt.; Fr. rundl., ohne scharfe Kanten; Stengel glasart. durchscheinend, selten über 10 cm lang

**Elátine** [149](#)

— Die Bltn sitzen in den Achseln der Blätt. und bestehen entw. aus einem Stblatt od. aus einem Frkn. (Fig. [128](#)); Bltnhülle als 2 kleine, gekrümmte Blättch. vorhanden od. fehlend; Fr. mit 4 scharfen Kanten

**Callítriche** [90](#)

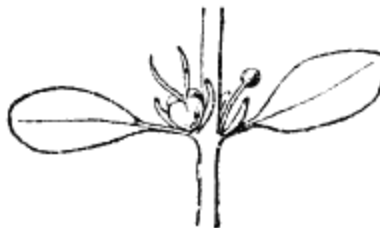


Fig. 128.



26. (19.) Blätt. an ihrer Anheftungsstelle mit einem durchscheinenden Häutchen (Fig. [129](#)); Bltn grünlich, in dichten od. (Fig. [132](#)) lockeren Ähren; Bltnhülle 4blättr.

**Potamogeton** [381](#)



Fig. 129.

— Blätt. am Grunde ohne ein Häutchen

27

27. Pfl. der Meeresküste. Blätt. in ihrem unt. Teile röhrig, auf eine lange Strecke den Stengel umfassend; Bltn von Scheiden eingeschlossen. Seegras

**Zostéra** [384](#)

— Pfl. des Binnenlandes; Bltn nicht von Scheiden eingeschl.

28

28. Bltn in kugelrunden, gelblichweißen Köpfchen (Fig. [33](#)), von denen mehrere übereinander stehen

**Sparganium** [386](#)

— Bltn einzeln gestielt, weiß od. rötl., mit 3 Kelch- und 3 Blblätt.

**Alisma** [378](#)

29. (18.) Winziges Pflänzchen von 3–5 cm Höhe. Bltn in den Blattachseln, weiß od. rötl., mit 4 Blblätt. und 4 Frkn.

**Tillæa** [161](#)

— Pfl. größer

30

30. Blätt. am ganzen Stengel gegenst. (paarweise entspringend), am Grunde den Stengel nicht röhrig umfassend (siehe Nr. 25)

**Callitriche** [90](#)

- Blätt. anders angeordnet (einzeln, zu dreien od. gebüschelt), nur die obersten zuw. gegenst.

31



Fig. 130.

31. Bltn untergetaucht; Fr. entweder sitzend oder kurzgestielt, auf dem Rücken oft gezähnt — (Fig. [130](#)) oder in langgestielten Büscheln (Fig. [131](#)) und dann glatt; Blätt. oft zu dreien, am Grunde mit einer ziemlich großen, röhrenf. Scheide, die den Stengel umfaßt (Zannichellia, Ruppia)

**Potamogetonáceae** [380](#)



Fig. 131.

- Die Bltn erheben sich über den Wasserspiegel

32

32. Bltn in 2–6blütigen Köpfchen (Fig. [34](#)), die oft von Blätt. durchwachsen sind; Bltnhülle 6blättr.; Pfl. oft rötlich

**Juncus** [396](#)

— Bltn nicht in rundl. Köpfchen

33



Fig. 132.

33. Bltnhülle 4blättr.; Bltn in längeren, oft unterbrochenen Ähren (Fig. [132](#)); Fr. im Wasser reifend

**Potamogeton** [381](#)

— Bltnhülle besteht aus einer kleinen Schuppe; Bltn in winzigen Ährchen, die nur einige mm lang werden (Fig. [838](#)).

**Scirpus fluitans** [362](#)

34. (17.) Stengel höchstens  $\frac{1}{2}$  m lang

**Elatine alsinastrum** [149](#)

— Stengel 1–2 m lang

**Hippuris** [212](#)

35. (15.) Blätt. mit Querwänden, die bei durchscheinendem Lichte mit der Lupe gut zu erkennen sind (Fig. [133](#)); ein blütentragender Stengel fehlt, der verbreiterte Grund des Blattes umschließt die kugeligen Sporenbehälter

**Isoetes** [428](#)

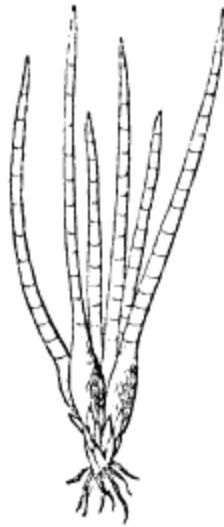


Fig. 133.

— Blätt. ohne Querwände. Bltntragende Pfl.

**36**

**36.** Stengel 10–40 cm hoch; Blätt. etwa 2 mm breit; Blkr. 2lippig, bläulichweiß

**Lobélla** [284](#)

— Pfl. 2–8 cm hoch. Blätt. meist nicht über 1 mm breit

**37**

**37.** Stbblätt. weit aus der Blkr. hervorragend (Fig. [213](#))

**Litorélla** [280](#)

— Stbblätt. nicht hervorragend; Bltn weiß; Fr. spitzlich (Fig. [396](#))

**Subulária** [142](#)



Fig. 134.

- 38.** (2.) Blattfläche blasig, linsengroß, am Grunde mit 2–4 Borsten (Fig. [135](#)); Blätt. dicht gedrängt

**Aldrovánda** [126](#)

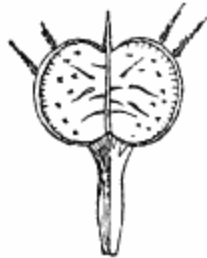


Fig. 135.

— Blätt. anders gestaltet (aber zuw. mit Bläschen an den Zipfeln)

**39**

- 39.** Blätt. kammf. fiedert. (d. h. das Blatt ist vom Rande aus in schmale Zipfel gespalten, die wie die Zähne eines Kammes angeordnet sind — Fig. [136](#)); Bltn. rosa

**42**



Fig. 136.

— Blätt. nicht kammf. fiedert., wiederholt gabelig geteilt.

**40**

**40.** Blätt. an den Zipfeln mit kleinen Bläschen (Fig. [107](#)); Bltn gelb, 2lippig, mit einem spornart. Anhängsel

**Utriculária** [279](#)

— Blätt. ohne Bläschen; Bltn nicht gelb

**41**

**41.** Blätt. einz. a. Steng.; Bltn weiß, in. viel. Sttblätt.

**Batráchium** [119](#)

— Blätt. zu mehreren kreisf. um den Stengel gestellt; Bltn untergetaucht, in den Blattachsen sitzend, ganz unscheinbar

**Ceratophýllum** [125](#)

**42.** (39.) Bltn in Trauben, jede einzeln gestielt; Blkr. verwachsenblättr.

**Hottónia** [236](#)

— Bltn in Ähren, alle an einem gemeinschaftl. Stiele sitzend; Blblätt. 4, klein, früh abfallend

**Myriophýllum** [212](#)

## 2. Pflanzen ohne grüne Blätter.

**1.** Holzgewächse. S. [Tabelle II](#). Seite 16, Nr. 4–12.

— Krautige Pflanzen

2

2. Stengel windend, fädl.; Bltn geknäuel (Fig. [106](#))

**Cuscúta** [243](#)

— Stengel nicht windend

3

3. Äste mit büschelig gehäuften Zweiglein (Fig. [916](#)), die leicht für Blätt. gehalten werden können. Spargel

**Aspáragus** [395](#)

— Äste nicht mit büschelig gehäuften Zweiglein

4

4. Stengel und Äste bestehen aus vielen ineinander geschachtelten Gliedern; jedes Glied am Grunde von einer gezähnten Scheide manschettenart. umgeben (Fig. [137](#)).

**Equisétum** [428](#)



Fig.  
137.

— Pfl. anders gestaltet

5

5. Binsen. Stengel mit dickem, weißem Mark, am Grunde von gelben od. braunen Scheiden umgeben; Bltn (scheinbar) seith. aus dem Stengel hervorbrechend

**Juncus** [396](#)

- Pfl. nicht binsenähnlich; Stengel nicht mit dickem Mark, am Grunde ohne Scheiden

**6**

6. Stengel fehlend; Bltn groß, fleischfarben, mit langer Röhre, die direkt aus der Erde hervorkommt

**Cólchicum** [390](#)

- Stengel vorhanden

**7**

7. Pfl. ohne eine Spur von Blätt.; Stengel geglied. (Fig. [318](#)), zerbrechlich sehr saftig. Salzpfl.

**Salicórnia** [109](#)

- Blätt. in Form von Schuppen vorhanden; Stengel ungeglied.

**8**

8. Bltn in Köpfchen, die am Grunde von Hüllblätt. umgeben sind (Tussilago, Petasites)

**Compósitae** [293](#)

- Bltn nicht in Köpfchen

**9**

9. Bltnhülle aus gleichgestalteten Blätt. gebildet; Stengel zur Blütezeit übergeneigt. Pfl. wachsgelb

**Monótropa** [233](#)

- Bltnhüllblätt. nicht alle gleichgestaltet

**10**

10. Kelch vorhanden; Blkr. mit Ober- und Unterlippe (Lathraea, Orobanche)

**Scrophulariáceae** 262



— Kelch fehlend; unt. Blblatt abweichend gestaltet, lippenf. (Fig. [41](#))

**Orchidáceae** [404](#)

### 3. Holzgewächse.

(Zum Bestimmen nach dem Laube<sup>[\[11\]](#)</sup>).

- |                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Blätt. nadel- od. schuppenf.                                                                                                                                                        | 43 |
| — Blätt. weder nadel- noch schuppenf.                                                                                                                                                  | 2  |
| 2. Blätt. gegenständig                                                                                                                                                                 | 44 |
| — Blätt. einzeln od. gebüschelt                                                                                                                                                        | 3  |
| 3. Blätt. aus getrennten Blättch. zusammengesetzt <sup><a href="#">[12]</a></sup> od. vom Rande aus bis mindestens halb zur Mittelrippe eingeschnitten (Fig. <a href="#">181–193</a> ) | 53 |
| — Blätt. ganzrand. od. durch wenig tiefe Einschnitte gesägt, gezähnt od. gekerbt (Fig. <a href="#">157–180</a> ), stets einfach                                                        | 4  |
| 4. Blätt. ganzrandig                                                                                                                                                                   | 46 |
| — Blätt. gesägt, gezähnt, gekerbt                                                                                                                                                      | 49 |

Blätter nadel- oder schuppenförmig.

1. Nadeln hohl (Querschnitt); Stengel seiner ganzen Länge nach dem Erdboden aufliegend, bis 50 cm lang

**Émpetrum** [91](#)

— Nadeln od. Schuppen nicht hohl; Stengel meist aufrecht

2

2. Zweige mit langen Dornen (Fig. [509](#)); Blätt. stechend; Bltn gelb. Strauch

**Ulex** [198](#)

— Zweige dornenlos

3

3. Pfl. mindestens 1 m hoch

6

— Kleine, bis 80 cm hohe Sträucher

4

4. Blätt. bis 1½ cm lang, nadelf., stachelspitzig; Bltn gelb. Stengel 1–5 cm hoch

**Heliánthemum fumána** [148](#)

— Blätt. kürzer, nadel- oder schuppenförmig; Bltn weiß oder rötlich

5

5. Blätt. zu 3–4quirlig genähert, kahl od. steif behaart, mehr nadelf.

**Eríca** [231](#)

— Blätt. gegenst., 4reihig, dachziegelart. sich deckend, am Grunde mit 2 kleinen Öhrchen, schuppenf., grau behaart

**Callúna** [231](#)

6. Zweige rutenf., schlank, rötlichgelb; Blätt. sehr klein, stumpf, bläulichgrün, dachziegelig; Bltn rot. H. 1–2 m. An kiesigen Flußufern wachsender Strauch

**Myricária** [149](#)

— Zweige nicht rutenf.; Blätt. lang nadelf. od. als kleine blattart. Schuppen die Zweige dicht dachziegelart. bedeckend

**Gymnospérmae** [412](#)

## Blätter gegenständig.

1. Blätt. aus völlig getrennten Blättch. zusammengesetzt 25
  - Blätt. nicht aus mehreren Blättch. zusammengesetzt 2
2. Stengel windend; Bltn in Köpfen **Lonícera** [289](#)
  - Stengel nicht windend 3
3. Blätt. ganzr. od. am Rande mit ganz seichten Einschnitten 6
  - Blätt. durch tiefe Einschnitte gelappt od. gespalten 4
4. Blattstiel mit Höckern; Blätt. 3–5lappig (Fig. [138](#)) **Vibúrnum** [289](#)



Fig. 138.

- Blattstiel ohne Höcker 5

5. Alle Blätt. 3–51appig (Fig. [168](#))

**Acer** [159](#)

— Blätt. desselben Strauches z. T. gelappt, z. T. einfach, oft rundl. (Fig. [139](#))

**Symphoricárpus** [290](#)



Fig. 139.

6. (3). Blätt. am Rande etwas eingeschnitten (gesägt, gezähnt usw.)

15

— Blätt. durchaus ganzrandig

7

7. Auf Baumästen schmarotzende kleine Sträucher

**Lorantháceae** [87](#)

— Im Erdboden wurzelnde Pfl.

8

8. Blätt. bis 2 cm lang, kaum gestielt (Fig. [140](#)), zähe, mit vielen (meist 20) Seitennerven<sup>[13]</sup>, die fast parallel dem Rande zu verlaufen. Aufrechter, meist zwergiger Strauch. Buchsbaum

**Buxus** [90](#)



Fig. 140.

— Blätt. anders gestaltet 9

9. Stengel bis 60 cm lang, meist liegend, nur am Grunde holzig 14

— Mindestens 1 m hohe, stets aufrechte Sträucher 10

10. Die stärksten Seitennerven krümmen sich bogenf. der Spitze zu (Fig. [144](#))

**Cornus** [230](#)

— Die stärksten Seitennerven verlaufen dem Rande zu und verlieren sich hier allmählich od. vereinigen sich bogenf. mit den nächst oberen 11



Fig. 141.

11. Blattstiele der gegenüberstehenden Blätt. am Grunde durch eine Querlinie verbunden (Fig. [141](#)) 13



Fig. 142.

— Blattstiele nicht durch eine Querlinie verbunden (Fig. [142](#)) 12

12. Blattstiel kurz ( $\frac{1}{2}$  cm); Blätt. etwas zähe, am Grunde verschmälert (Fig. [143](#)), mindestens 3mal so lang als breit, lange grün bleibend

**Ligústrum** [238](#)



Fig.  
143.

— Blattstiel länger; Blätt. am Grunde herzf. od. verschmälert

**Syrínga** [238](#)

**13.** (11.) Blätt. unterseits auffallend heller als oberseits, an der Spitze stumpf od. abgerundet, kahl

**Symphoricárpus** [290](#)

— Blätt. beiderseits ziemlich gleichfarbig, mehr od. weniger zugespitzt, behaart od. kahl

**Lonícera** [289](#)

**14.** (9), Blätt. kahl, glatt; Stengel kriechend, mit aufrechten blühenden Ästen, bis 60 cm lang; Bltn blau

**Vinca** [242](#)

— Blätt. behaart; Stengel liegend od. aufsteigend, bis 30 cm hoch; Bltn gelb

**Heliánthemum** [148](#)

**15.** (6). Blätt. 3eckig od. schief 4eckig, 1–3 cm lang gestielt (Fig. [166](#))

**Bétula** [77](#)

— Blätt. nicht 3- od. 4eckig

**16**

**16.** Spitzen der ziemlich großen Blättzähne  $\frac{1}{2}$  -  $1\frac{1}{2}$  cm entfernt (Fig. [147](#))

**24**

— Blättzähne dichter stehend, klein (Fig. [144](#)–[146](#))

**17**

**17.** Pfl. stark duftend, ½-1 m hoch; Stengel nur unten holzig; Blätt. in der Jugend grauweiß; Bltn blau

**Sálvia** [255](#)

— Pfl. nicht stark duftend

**18**

**18.** Blätt. im unt. Drittel durchaus ganzr.

**23**

— Blätt. im unt. Drittel wenigstens mit vereinzelt Zhnen

**19**

**19.** Blätt. oberseits mit kurzen, weien Hrchen (Lupe!), die sich sternf. verzweigen, am Rande mit scharfen, kegelf., oft braunbespitzten Zhnen

**Dēũtzia** [164](#)

— Blätt. oberseits kahl od. mit unverzweigten Haaren

**20**

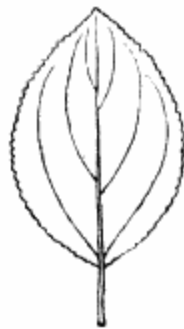


Fig. 144.

**20.** Hauptnerv jederseits mit meist 3 starken Seitennerven, die sich bogenf. nach der Spitze zu krmmen (Fig. [144](#)); Zweigspitzen dornig

**Rhamnus** [160](#)

— Mehr als 3 strkere Seitennerven vorhanden

**21**

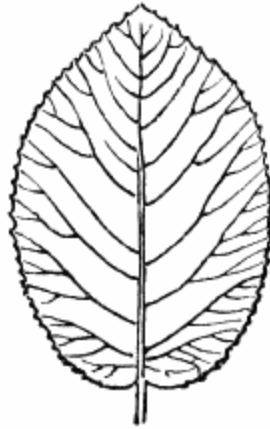


Fig. 145.

21. Blätt. an der Spitze stumpf (Fig. [145](#)), am Grunde ausgerandet, unterseits auf der ganzen Fläche dichtbehaart; Seitennerven stark hervortretend, vor dem Rande mehrfach verzweigt, in die Blättzähne auslaufend

**Vibúrnium** [289](#)

- Blätt. mit deutlicher, meist langer Spitze (Fig. [146](#))

22



Fig. 146.

22. Blätt. ganz kahl; Bltn grünlich

**Evónymus** [160](#)

- Blätt. unterseits auf den Nerven behaart; Bltn groß, rot.

**Diervillea** [290](#)



23. (18). Blattstiel am Grunde jederseits mit einer herablaufenden Längslinie (Fig. [148](#)); Blätt. grob gezähnt, alle gegenst.

**Forsythia** [238](#)

- Blattstiel am Grunde ohne herablaufende Linien; Blätt. feingezähnt, z. T. wechselst.

**Salix purpurea** [83](#)



Fig. 147.

24. (16.) Blattstiele eines Blattpaares am Grunde durch eine Querlinie verbunden (Fig. [141](#)); Blätt. unterseits auf den Nerven meist behaart, diese kräftig (Fig. [147](#)), deutlich fühlbar

**Philadelphus** [164](#)

- Blattstiele eines Blattpaares nicht durch eine Querlinie verbunden, aber mit herablaufenden Längslinien (Fig. [148](#)); Blätt. kahl, unterseits mit wenig fühlbaren Seitennerven

**Forsythia** [238](#)

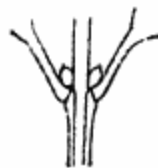


Fig. 148.

25. (1.) Teilblättch. handf. angeordnet (Fig. [149](#))

**Aesculus, Pavia** [159](#)



Fig. 149.

— Blätt. gefiedert

26

26. Teilblättch. langgestielt (Stiel etwa von halber Länge des Blättch.);  
Blattstiele windend

**Clématis** [116](#)

— Teilblättch. sitzend od. ziemlich kurz gestielt

27

27. Mehrzahl der Blätt. aus 9–13 fast sitzend. Blättch. zusammengesetzt;  
Zweige dick; Knospen schwarz

**Fráxinus** [238](#)

— Blätt. aus 3–7 Blättchen zusammengesetzt

28

28. Seitennerven z. T. in die Blattzähne verlaufend; Endblättch. meist  
gelappt; Zweige hellgrün; Blätt. oft weißbunt

**Negúndo** [159](#)

— Seitennerven nicht in die Blattzähne verlaufend

29

29. Blattzähne fein und dicht, etwa 7 auf 1 cm; Blätt. unterseits hellgrün;  
junge Zweige glatt; Bltn und Fr. hängend

**Staphylāea** [160](#)

— Blattzähne entfernter, etwa 5 auf 1 cm; Zweige meist höckerig; Bltn und  
Fr. aufrecht

**Sambúcus** [289](#)

Blätter wechselständig, ganzrandig.

1. Blätt. unterseits rostrot 34
- Blätt. unterseits nicht rostrot 2
2. Blätt. ohne Stiel bis 1½ cm lang 25
- Blätt. länger 3
3. Blätt. unterseits entw. samtart. weich, mit abreibbarem wolligem Filz od. weiß bis grauweiß (besonders in der Jugend) 20
- Blätt. unterseits kahl od. etwas behaart, nicht samtart. weich, stets beiderseits grün 4
4. Pfl. höchstens 30 cm hoch 17
- Pfl. über 30 cm hoch 5
5. Blätt. unterseits gelb punktiert, am Rande mit langen, abstehend. Haaren. Alpenstrauch, bis 90 cm hoch
- Rhododéndron** [232](#)
- Blätt. unterseits nicht punktiert, höchstens in der Jugend am Rande behaart 6
6. Zweige z. T. überhängend, lang und dünn, oft dornig; Bltn rötl.
- Lýcium** [249](#)
- Zweige aufrecht 7

7. Blätt. 10–25 cm breit; Stengel windend.

**Aristolóchia** [126](#)

— Blätt. viel schmaler

**8**

8. Stengel fein gefurcht, bis 1 m hoch; Seitennerven der Blattspitze zugerichtet (Fig. [150](#)); Bltn gelb

**Genísta** [198](#)



Fig. 150.

— Stengel nicht gefurcht

**9**

9. Die vom Mittelnerv ausgehenden Seitennerven, die durch feine Quernerven verbunden sind, nur ausnahmsweise verzweigt, stark hervortretend

**16**

— Seitennerven entw. deutlich verzweigt od. wenig hervortretend

**10**

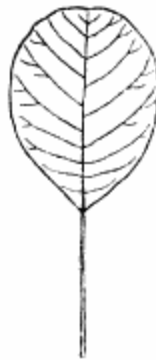


Fig. 151.

10. Blätt. durchschnittlich 3–4 cm lang gestielt, oft rundl. (Fig. [151](#));  
Seitennerven vor dem Rande verzweigt

**Rhus cótinus** [161](#)

— Blätt. viel kürzer gestielt

11

11. Blätt. nur ausnahmsweise über 2 cm breit und nicht über 4 cm lang

15

— Blätt. entw. über 2 cm breit od. doch über 6 cm lang

12

12. Blätt. oberhalb der Mitte am breitesten, nach dem Grunde zu fast  
stielart. verschmälert (Fig. [152](#))

**Daphne** [211](#)

— Blätt. in der Mitte od. am Grunde am breitesten

13



Fig.  
152.

13. Am Grunde des Blattes entspringen 3–5 kräftige Nerven (vgl. Fig. [186](#));  
ältere Blätt. zähe; Stengel kletternd Efeu

**Hédera** [230](#)

— Am Grunde des Blattes entspringt nur 1 kräftiger Nerv, der die  
Fortsetzung des Blattstiels bildet

14

14. Blätt. sehr zähe, mit stechender Spitze, oft dornig gezähnt. Strauch 3–6  
m hoch

**Ilex** [161](#)

— Blätt. nicht zähe, lang zugespitzt; Stengel nur unten holzig; Bltn blau

**Solánum** [249](#)

**15. (11.)** Blätt. an der Spitze stumpf od. abgerundet (Fig. [153](#)), oft oberhalb der Mitte am breitesten, kahl, unterseits auffallend netzf. geadert

**Vaccínium uliginósum** [232](#)



Fig.  
153.

— Blätt. zugespitzt (Fig. [154](#)), in der Mitte am breitesten, wenigstens in der Jugend behaart

**Salix** [79](#)



Fig.  
154.

**16. (9.)** Seitennerven etwas bogig, deutlich vor dem Rande nach oben umbiegend (Fig. [155](#)). Strauch

**Frángula** [161](#)



Fig. 155.

— Seitennerven ganz gerade (Fig. [170](#)), erst unmittelbar vor dem Rande umbiegend. Baum

**Fagus** [78](#)

17. (4.) Blätt. entw. mit feinen bräunlichen Schüppchen od. unterseits dunkel punktiert (Lupe!)

19

— Blätt. weder mit feinen Schüppchen noch punktiert

18

18. Blätt. plötzlich in eine kurze stechende Spitze ausgehend (Fig. [156](#)), zähe, immergrün; Pfl. bis 20 cm hoch; Bltn gelb

**Polýgala chamaebúxus** [158](#)

— Blätt. stumpf od. allmählich zugespitzt, nicht zähe. Pfl. meist höher

**Salix** [79](#)

19. (17.) Blätt. 2–3 cm lang, beiderseits braunschülferig

**Andrómeda calyculáta** [231](#)

— Blätt. meist kürzer, unterseits punktiert

**Vaccínium vitis idaea** [232](#)



Fig. 156.

20. (3.) Seitennerven undeutlich; Blätt. sehr schmal (5–7 mm br., 5–8 cm l.), unterseits weiß- od. grauschülferig. Dorniger Strauch

**Hippóphaes** [211](#)

— Seitennerven auf der Blattunterseite deutlich

21

21. Blätt. unterseits mit verzweigten Haaren, 4–8 cm lang und 1–3 cm br.  
Strauch über 1 m hoch

**Elaeágnus** [211](#)

— Blätt. unterseits mit unverzweigten Haaren, zuweilen beiderseits  
silberweiß behaart

22

22. Größere Blätt. 8–12 cm lang und 4 cm breit, unterseits grünlich; Bltn  
weiß, groß. Strauch oft dornig

**Méspilus** [169](#)

— Blätt. seltner diese Größe erreichend und dann unterseits stets weiß od.  
grauweiß

23

23. Blattspitze oft zurückgekrümmt; Blätt. am Rande zuw. umgerollt und  
dann lang und schmal; Blattrand nicht selten wellig

**Salix** [79](#)

— Blätt. an der Spitze abgerundet od. mit ganz kurzer, gerader Spitze, am  
Rande nie umgerollt od. wellig, meist nicht viel länger als breit

24

24. Stamm 3–8 m hoch; Blätt. 5–10 cm lang und 3½ - 7½ cm breit

**Cydónia** [169](#)

— Stamm 1–2 m hoch; Blätt. meist kleiner

**Cotoneáster** [169](#)

25. (2.) Blätt. kaum 1 mm breit, fast nadelf.; Bltn gelb

**Heliánthemum fumána** [148](#)

— Blätt. breiter, nicht nadelf.

26

26. Stengel auf der Erde hingestreckt

31



- Stengel aufrecht 27
27. Blätt. am Rande deutlich umgerollt 30
- Blätt. am Rande nicht umgerollt 28
28. Blätt. unterseits gelb punktiert **Rhododéndron** [232](#)
- Blätt. unterseits nicht punktiert 29
29. Blätt. z. T. kleeblattähnlich; Äste kantig, lang, rutenf., grün. Strauch 60–120 cm hoch **Sarothámnus** [198](#)
- Blätt. alle einfach; Strauch selten über 60 cm hoch **Genísta** [198](#)
30. (27.) Blätt. unterseits weißlich, 1–3 mm breit **Andrómeda** [231](#)
- Blätt. unterseits grün, mit feinen dunklen Punkten, 5–10 mm breit **Vaccínium vitis idāea** [232](#)
31. (26.) Stengel fadenf., 1 mm dick. **Vaccínium oxycóccus** [232](#)
- Stengel dicker 32
32. Blätt. unterseits seidenhaarig; Bltn gelb **Genísta pilósa** [198](#)
- Blätt. unterseits nicht seidenhaarig 33
33. Blätt. 3 mm breit; Zweige kurzhaarig **Daphne eneórum** [211](#)

— Blätt. breiter, zähe, immergrün

**Arctostáphylos** [231](#)

**34.** (1.) Blätt. etwa 3 mm breit; Bltn weiß

**Ledum** [232](#)

— Blätt. etwa 1 cm breit; Bltn rot

**Rhododéndron** [232](#)

Blätter wechselständig, gesägt, gezähnt od. gekerbt.

**1.** Blätt. am Grunde mit meist 3teiligen Dornen, büschelig gehäuft (Fig. [157](#))

**Bérberis** [124](#)

— Blätt. am Grunde nicht mit 3teiligen Dornen

**2**

**2.** Blätt. (ohne den Stiel) über 4 cm lang

**13**

— Blätt. nicht über 4 cm lang

**3**



Fig. 157.

**3.** Zweige scharfkantig, grün; Blätt. eif. (Fig. [158](#))

**Vaccínium myrtíllus** [232](#)

— Zweige nicht scharfkantig

**4**

**4.** Blätt. nur an der Spitze gezähnt, nach unten verschmälert (Fig. [175](#)), stark riechend; Äste dunkelbraun

**Myríca gale** [85](#)

— Blätt. am ganzen Rande gezähnt oder gekerbt

5

5. Blätt. unterseits gelb punktiert, am Rande lang behaart

**Rhododéndron** [232](#)

— Blätt. unterseits nicht punktiert

6



Fig. 158.

6. Strauch dornig; Rinde schwärzl.; Blätt. meist zugespitzt, am Grunde mehr od. weniger verschmälert (Fig. [159](#))

**Prunus spinósa** [170](#)



Fig. 159.

— Strauch nicht dornig; Rinde nicht schwärzlich

7

7. Blätt. zugespitzt (Fig. [177](#))

11

— Blätt. an der Spitze stumpf od. abgerundet (Fig. [160–161](#))

8

8. Pfl. bis 10 cm hoch; Blätt. rundl.

**Salix herbácea** [79](#)

— Pfl. höher

9



Fig. 160.

9. Blattstiel durchschnittlich 1–2 cm lang; Blätt. unterseits wollfilzig behaart, später kahl, am Rande fein gekerbt (Fig. [160](#))

**Amelánchier** [169](#)

— Blattstiel kürzer; Blätt. unterseits nicht filzig

10

10. Die Seitennerven verlaufen fast geradlinig bis in die Spitzen der Blättzähne; Blätt. ziemlich grob eingeschnitten (Fig. [166](#)).

**Bétula** [77](#)

— Die Seitennerven verlieren sich vor dem Blattrande; Blätt. sehr fein gesägt, am Grunde verschmälert (Fig. [161](#)); Zweige dünn, überhängend

**Prunus fruticósa** [171](#)

11. (7.) Blätt. am Grunde abgerundet, oft schwach herzf. (Fig. [177](#)), mit vielen, feinen, kaum fühlbaren Seitennerven

**Prunus máhaleb** [171](#)

— Blätt. nach dem Grunde zu verschmälert, unterseits mit stärker hervortretenden, deutlich fühlbaren Seitennerven

12



Fig. 161.

- 12.** Seitennerven bis zum Rande durchlaufend; Blattspitze gerade. Seltener Gebirgsstrauch

***Pirus chamaeméspilus*** [168](#)

- Seitennerven nicht bis zum Rande durchlaufend, Blätt. unterseits meist grauweiß; Blattspitze oft zurückgekrümmt

***Salix*** [79](#)

- 13.** (2). Am Grunde des Blattes entspringt (als Fortsetzung des Blattstieles) nur ein kräftiger Nerv. Die ersten Seitennerven entspringen etwas oberhalb des Blattgrundes

**17**

- Am Blattgrunde entspringen 3–5 etwa gleich starke Nerven

**14**

- 14.** Blattstiel höchstens 2 cm lang; Blätt. rundl. (Fig. [162](#))

***Córylus*** [77](#)

- Blattstiel der größeren Blätt. stets länger

**15**



Fig. 162.

15. Blätt. unterseits in den Nervenwinkeln mit weißen od. braunen Haarbüscheln, die schon dem bloßen Auge auffallen; Blattgrund schief (Fig. [163](#))

**Tilia** [153](#)

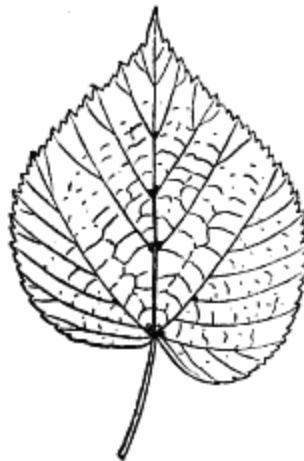


Fig. 163.

- Blätt. unterseits in den Nervenwinkeln ohne Haarbüschel od. nur mit wenigen Härchen, die erst mit der Lupe deutlich zu erkennen sind

**16**

16. Blattstiel seitlich plattgedrückt od. im Querschnitt 4eckig, meist über 4 cm lang; Blätt. unterseits zuw. weiß od. grau

**Pópulus** [84](#)

- Blattstiel nicht plattgedrückt und nicht 4eckig, selten über 4 cm lang;  
Blätt. unterseits grün, am Rande grob gezähnt (Fig. [164](#)), am Grunde  
zuw. ungleichhälftig

**Morus** [86](#)



Fig. 164.

17. (13.) Blätt. sehr steif, am Rande wellig, mit entfernten, stechenden  
Zähnen (Fig. [165](#)), glänzend

**Ilex** [161](#)



Fig. 165.

- Blätt. anders gestaltet

**18**

18. Die Seitennerven des Blattes erreichen den Rand nicht, sondern  
vereinigen sich bogenf. od. lösen sich vor dem Rande in feinere Äste  
auf

**31**

- Die stärkeren Seitennerven des Blattes verlaufen (meist geradlinig) bis in die Spitzen der Blattzähne (Fig. [166–174](#))

19



Fig. 166.

19. Blätt. 3eckig od. schief 4eckig (Fig. [166](#)), am Rande grob gesägt, meist ziemlich lang gestielt

**Bétula** [77](#)

- Blätt. nicht 3- od. 4eckig

20

20. Blätt. merklich länger als breit

22

- Blätt. mehr rundl., nicht viel länger als breit (Fig. [162](#) u. [167](#))

21



Fig. 167.

21. Blätt. kurz zugespitzt, am Grunde herzf. (Fig. [162](#)), oberseits behaart

**Córylus** [77](#)



— Blätt. an der Spitze abgerundet, oft ausgerandet, am Grunde verschmälert (Fig. [167](#)), oberseits kahl

***Alnus glutinosa*** [78](#)

22. (20.) Blätt. durchschnittlich 10–20 cm lang, glänzend, am Rande mit fast gleichen, langstachelspitzigen Zähnen (Fig. [168](#))

***Castánea*** [78](#)



Fig. 168.

— Blätt. nicht so gestaltet, fast stets kleiner

23



Fig. 169.

23. Blätt. am Grunde stark ungleichhälftig (Fig. [169](#)), oft rauh, zugespitzt

***Ulmus*** [86](#)

— Blätt. am Grunde nicht od. wenig ungleichhälftig

24

24. Blätt. mit auffallend langer und schmaler Spitze (Fig. [173](#) bis [174](#))

30

- Blattspitze nicht lang und schmal 25
- 25. Blätt. unterseits weiß od. grau 29
- Blätt. unterseits grün 26
- 26. Seitennerven immer merklich gebogen, die unteren den Rand meist nicht erreichend 28
- Seitennerven gradlinig dem Rande zu verlaufend 27



Fig. 170.

- 27. Blätt. entfernt klein gezähnt (Fig. [170](#)), jederseits mit 5–8 Seitennerven. **Fagus** [78](#)
- Blätt. sehr dicht und ungleich gezähnt, jederseits mit 11–15 Seitennerven (Fig. [171](#)), zwischen diesen etwas gefaltet **Carpinus** [77](#)

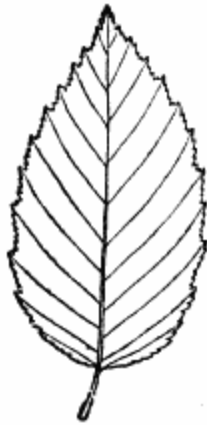


Fig. 171.

28. (26.) Blätt. nur an der Spitze fein gezähnt, durchschnittl. 4 cm breit, unterseits weich behaart

**Méspilus** [169](#)

- Blätt. bis über die Mitte herab grob gezähnt, schmaler, kahl

**Spiræa** [171](#)

29. (25.) Blätt. scharf zugespitzt (Fig. [172](#)), unterseits grau; Äste silbergrau

**Alnus incána** [78](#)



Fig. 172.

- Blätt. an der Spitze stumpf (Fig. [183](#)), unterseits anfangs mehlweiß; junge Zweige weißfilzig

**Pirus ária** [168](#)

30. (24.) Zweige lange grün bleibend (auch noch die vorjährigen); Blätt. in der unt. Hälfte am breitesten, allmählich zugespitzt (Fig. [173](#))

**Kérria** [171](#)



Fig. 173.

- Zweige bald bräunlich od. grau; Blätt. in od. über der Mitte am breitesten, vorn oft fast 3lappig (Fig. [174](#))

**Prunus triloba** [170](#)



Fig. 174.

31. (18.) Blätt. am ganzen Rande mit Einschnitten

34

- Blätt. nur an der Spitze gezähnt

32

32. Blätt. durchschnittlich 4 cm breit, unterseits weichhaarig

**Méspilus** [169](#)

— Blätt. viel schmaler

33

33. Pfl. stark riechend, sehr ästig; Äste glänzend, dunkelbraun, Blätt. oberwärts grobgesägt (Fig. [175](#))

**Myrica** [85](#)



Fig. 175.

— Pfl. geruchlos; Äste gelbl. od. rötl.

**Salix** [79](#)

34. (31). Blattstiel seidl. zusammengedrückt, sehr lang; Blätt. 3–4eckig, die größeren meist über 8 cm breit

**Pópulus** [84](#)

— Blattstiel nicht seitlich plattgedrückt; Blätt. selten bis 8 cm breit

35

35. Blattstiel erheblich kürzer als die halbe Länge des Blattes

39

— Blattstiel in der Regel so lang od. länger als die halbe Länge des Blattes

36

36. Blätt. klein, im Mittel 3–4 cm breit, am Rande fein gezähnt (Fig. [176](#))

**Prunus máhaleb** [171](#)



Fig. 176.

— Blätt. größer

37

37. Mittelnerv mit zahlreichen feinen, wenig fühlbaren Seitennerven (Fig. [177](#)); Blattstiel etwa so lang als die Blattfläche

**Pirus commúnis** [170](#)

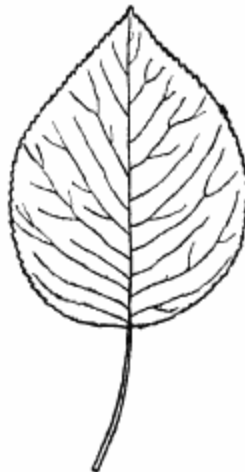


Fig. 177.

— Mittelnerv mit 3–7 stärkeren, deutlich fühlbaren Seitennerven; Blattstiel kürzer

38

38. Junge Zweige kahl; Blätt. höchstens unterseits auf den Nerven etwas behaart; Blattstiel fast stets mit 1–2 Höckern (Fig. [178](#))

**Prunus armeníaca** [170](#)



Fig. 178.

— Junge Zweige behaart; Blätt. in der Jugend unterseits dicht behaart; Blattstiel ohne Höcker

**Pirus malus** [168](#)

**39.** (35.) Blätt. unterseits weiß od. grauweiß

**Salix** [79](#)

— Blätt. unterseits grün

**40**

**40.** Blätt. in den Achseln mit je einem Dorn (der aber oft bei vielen Blätt. fehlt), am Rande sehr fein gesägt; Blattstiel am Grunde jederseits mit einem (später abfallenden) großen, schief herzf. Blättch. (Fig. [179](#))

**Cydónia japónica** [169](#)

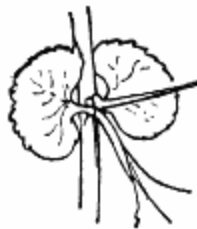


Fig. 179.

— Blätt. niemals mit einem Dorn in den Blattachseln

**41**

41. Knospen (schon im Sommer entwickelt) von einer einzigen Schuppe umhüllt; Blättzähne stets fein und gleich; jüngere Zweige gelbgrün, rot od. rotbraun, glattrindig. Pfl. niemals dornig

**Salix** [79](#)

- Knospen mehrschuppig; Blättzähne oft ungleich (Fig. [180](#)). Pfl. zuw. dornig

**Prunus** [169](#)



Fig. 180.

Blätt. wechselst., zusammengesetzt od. gelappt.

1. Blätt. aus völlig getrennten Teilblättch. zusammengesetzt (Fig. [190–193](#))

13

- Blätt. durch mehr od. weniger tiefe Einschnitte gelappt

2

2. Kletternde, windende od. liegende Sträucher

11

- Pfl. nicht kletternd od. windend, mehr aufrecht

3

3. Stengel mit Stacheln od. Dornen, die entw. in den Blattwinkeln od. dicht unter dem Blatte entspringen (Man untersuche mehrere Blätt.)

10

- Stengel ohne Stacheln und Dornen

4



4. Blätt. groß, über 10 cm breit, am Grunde quer abgestutzt

**Plátanus** [87](#)

— Blätt. kleiner

5

5. Die Fortsetzung des Blattstiels bilden 3–5 kräftige Nerven, da unmittelbar am Blattgrunde 2–4 starke Seitennerven vom Mittelnerv abzweigen (Fig. [184–186](#))

7

— Die Fortsetzung des Blattstiels wird nur durch den Mittelnerven gebildet. Die ersten starken Seitennerven entspringen etwas vom Blattgrunde entfernt

6

6. Lappen des Blattes stumpfl., ganzr. od. nur vereinzelt gezähnt (Fig. [181](#))

**Quercus** [78](#)



Fig. 181.

— Lappen spitz, gezähnt (Fig. [182–183](#))

**Pirus** [168](#)



Fig. 182.

7. (5.) Blätt. unterseits weiß

**Pópulus** [84](#)



Fig. 183.

— Blätt. unterseits grün

**8**

**8.** Baum od. Strauch mit teils gelappten, teils einfachen Blätt., die am Rande grob gesägt sind (Fig. [184](#))

**Morus** [86](#)



Fig. 184.

— Alle Blätt. geteilt

**9**

9. Mittellappen des Blattes fast stets länger als die seidl.; Zweige im 2. Jahre längsrissig, mit abblätternder Rinde

**Spiraea** [171](#)

— Mittellappen des Blattes fast nie länger als die seidl. (Fig. [185](#))

**Ribes** [163](#)



Fig. 185.

10. (3.) Blätt. am Grunde mit einfachen od. 3teilig. Stacheln; Zweige außerdem oft vielstachelig

**Ribes grossularia** [163](#)

— Blätt. (nicht immer alle) in den Achseln mit einem Dorn; Zweigspitzen dornig

**Crataegus** [169](#)

11. (2.) Zweige mit Ranken, die den Blätt. gegenüberstehen

**Vitis** [160](#)

— Zweige ohne Ranken

12

12. Blattlappen gesägt; Stengel windend

**Humulus** [89](#)

— Blattlappen ganzr. (Fig. [186](#)); Stengel liegend od. an Baumstämmen od. Mauern emporkletternd

**Hedera** [230](#)



Fig. 186.

- 13.** (1.) Blätt. aus 3 Blättch. zusammengesetzt 27
- Blätt. aus mehr als 3 Blättch. zusammengesetzt 14
- 14.** Blättch. gesägt od. gezähnt 22
- Blättch. ganzr. od. nur am Grunde mit 1–2 Zähnen 15
- 15.** Der Blattstiel trägt an seinem Ende kein Blättchen (Fig. [187](#)), sondern läuft in eine feine Stachelspitze aus (obere Blättch. auseinanderbiegen!)

**Caragána** [204](#)



Fig. 187.

- Blattstiel am Ende mit einem Blättch. 16
- 16.** Teilblättch. im Mittel über 8 cm lang 21
- Teilblättch. kürzer 17

17. Endblättch. sitzend od. kurz gestielt (Fig. [190–191](#))

20

— Endblättch. länger gestielt (Fig. [188](#))

18

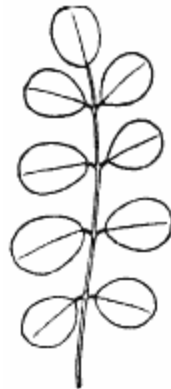


Fig. 188.

18. Blattstiel am Grunde mit einer Ringfurche (Lupe!)

**Colútea** [204](#)

— Blattstiel am Grunde ohne Ringfurche

19

19. Winterknospen bereits im Sommer in den Blattachseln als kleine eif., dem Stengel platt anliegende Gebilde sichtbar (Fig. [189](#))

**Amórpha** [204](#)

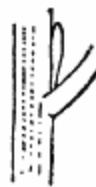


Fig. 189.

— Winterknospen in der Blattachsel versteckt, nicht sichtbar; Blattstiel am Grunde oft mit 2 Dornen

**Robínia** [205](#)

20. (17.) Obere Seitenblättch. mit grünem Saum herablaufend (Fig. [190](#));  
Blätt. stark behaart

**Potentilla** [189](#)



Fig. 190.

- Säume fehlend (Fig. [191](#)); Blätt. kahl

**Coronilla émerus** [205](#)



Fig. 191.

21. (16.) Blättch. am Grunde mit einigen Zähnen, die unterseits je eine  
Drüse tragen; Blätt. aus 13–25 Blättch. zusammengesetzt, bis 90 cm  
lang

**Ailánthus** [160](#)

- Blättch. am Grunde ohne Zähne (Fig. [192](#)), meist zu 7–9

**Juglans** [79](#)



Fig. 192.

22. (14.) Blättch. jederseits mit 6–9 stechend. Zähnen, glänzend, steif

**Mahónia** [124](#)

— Blättch. nicht stachelig gezähnt und nicht steif

23

23. Mehrzahl der Blätt. aus mindestens 11 Blättch. zusammengesetzt

26

— Blätt. aus höchstens 7 Blättch. zusammengesetzt

24

24. Stachelloser, mit Hilfe von Ranken an Mauern und Lauben emporkletternder Strauch

**Ampelópsis** [160](#)

— Pfl. ohne Ranken; Steng. fast stets stachelig

25

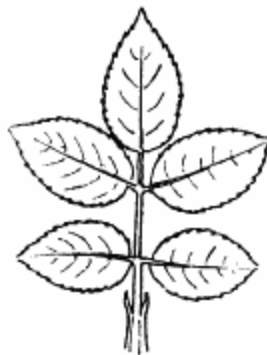


Fig. 193.

25. Am Grunde des Blattstiels entspringen 2 Blättch., die meist bis über die Hälfte mit diesem verwachsen sind (Fig. [193](#))

**Rosa** [192](#)

— Blattstiel am Grunde mit 2 kleinen, fädl., freien Blättch.; Blätt. meist wie in Fig. 497

**Rubus** [172](#)

26. (23.) Zweige braunzottig; Blätt. groß, bis 90 cm lang

**Rhus** [161](#)

— Zweige zuw. behaart, aber nicht braunzottig; Blätt. kleiner

**Pirus** [168](#)

27. (13.) Blättch. am Rande eingeschnitten

29

— Blättch. ganzrandig

28

28. Zweige scharfkantig, gefurcht, rutenf.; Blätt. spärlich vorhanden, die oberen einfach

**Sarothámnus** [198](#)

— Zweige rund, nicht gefurcht; Blättch. alle zusammengesetzt

**Cýtisus** [199](#)

29. (27.) Blättch. bis 2 cm lang; Zweige meist dornig

**Onónis** [199](#)

— Blättch. viel größer; Stengel, Zweige und Blattstiel stachelig

**Rubus** [172](#)

## 4. Kräuter mit zusammengesetzten oder geteilten Blättern.

1. Pfl. windend od. rankend (der Stengel [od. Blattstiel] legt sich spiralig um andere Gegenstände herum od. die Pfl. bildet fadenf. Ranken aus, die benachbarte Pflanzenteile



umschlingen)

**66**

— Pfl. weder windend noch rankend

**2**

**2. Blätt. od. Stengel od. Bltnstand mit Stacheln od. Dornen**

**64**

— Pfl. ganz ohne Stacheln und Dornen (zuw. borstig behaart)

**3**

**3. Blätt. gefingert** (der Blattstiel trägt an seiner Spitze 3–9 v ö l l i g g e t r e n n t e Blättch., die wie die Finger an einer Hand angeordnet sind — Fig. [200–201](#))

**53**

— Blätt. nicht gefingert

**4**

**4. Blätt. gegenst. od. quirlig** (zuw. nur die unteren oder oberen)

**41**

— Blätt. nicht gegenst. od. quirlig

**5**

**5. Bltn in zusammengesetzten Dolden** (an der Spitze des gemeinschaftl. Bltnstieles entspringen genau in einem Punkte mehrere Stiele, von denen jeder oben eine kleine Dolde trägt — Fig. 29l)

**Umbelliferae [215](#)**

— Bltn nicht in zusammengesetzten Dolden

**6**



Fig. 194.

6. Der Stengel trägt nur ein einziges, gefied. Blatt (Fig. [194](#))

**Botrychium** [425](#)

— Pfl. mit mehreren Blätt.

7

7. Sämtliche Blätt. entspringen am Grunde des Stengels, der an der Spitze die Bltn trägt od. sie kommen (wenn ein oberirdischer Stengel fehlt) mit ihren Stielen direkt aus der Erde hervor und sind dann oft sehr groß und vielfach geteilt

36

— Der stets vorhandene Stengel ist auch über dem Grunde beblättert.

8

8. Bltn grünlich

31

— Bltn nicht grünlich

9

|                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>9.</b> Mehrere ungestielte Bltn zu einem dichten Köpfchen vereinigt (Fig. <a href="#">60–63</a> )     | <b>28</b>                               |
| — Die einzelnen Bltn stets deutlich gestielt                                                             | <b>10</b>                               |
| <b>10.</b> Blkr. mit einem od. mehreren Spornen (mit spitzen od. stumpfen hohlen Aussackungen)           | <b>25</b>                               |
| — Blkr. nicht gespornt                                                                                   | <b>11</b>                               |
| <b>11.</b> Stbblätt. zahlreich                                                                           | <b>21</b>                               |
| — Stbblätt. höchstens 10                                                                                 | <b>12</b>                               |
| <b>12.</b> Die Blblätt. od. Blkrzipfel von v e r s c h i e d e n e r Gestalt und Größe                   | <b>19</b>                               |
| — Blblätt. od. Blkrzipfel von g l e i c h e r Gestalt und auch nur ausnahmsweise von verschiedener Größe | <b>13</b>                               |
| <b>13.</b> Blkr. 4blättr. od. 4zipflig                                                                   | <b>18</b>                               |
| — Blkr. 5blättr. od. 5zipflig                                                                            | <b>14</b>                               |
| <b>14.</b> Blblätt. frei, nicht miteinander verwachsen. Siehe S. 29, Nr. 28.                             |                                         |
| — Blblätt. untereinander verwachsen                                                                      | <b>15</b>                               |
| <b>15.</b> Stengel liegend, zart; Blätt. eckig (Fig. <a href="#">195</a> ); Bltn blau                    |                                         |
|                                                                                                          | <b>Wahlenbérkia <a href="#">284</a></b> |



Fig. 195.

— Stengel aufrecht

**16**

**16.** Bltntraube schneckenf. eingerollt; Blätt. gefied., mit tief eingeschnittenen Blättch. (Fig. [196](#))

**Phacelia** [242](#)

— Bltntraube aufrecht; Blätt. gelappt, seltener gefied. und dann mit ungeteilten Blättch.

**17**

**17.** Blätt. gefied., mit gleichen Blättch.

**Polemónium** [243](#)

— Blätt. durch Einschnitte gelappt od. gefied. (die Blättch. dann aber abwechselnd größer und kleiner)

**Solanáceae** [248](#)



Fig. 196.

**18.** (13.) Nur 2 Stbblätt. in jeder Blüte

**Verónica** [267](#)

— Mindestens 4 Stbblätt. in jeder Blüte. S. Seite 29, Nr. 33.

19. (12.) Stbblätt. 10, ihre Fäden bis über die Mitte verwachsen (Fig. [197](#));  
Blkr. schmetterlingsf. (wie in Fig. [27](#))

**Papilionáceae** [195](#)

— Stbblätt. 2 od. 4, ihre Fäden getrennt

20

20. Blkr. mit 4 getrennten Blblätt., von denen 2 tief eingeschnitten sind;  
Bltn gelb

**Hypécoum** [148](#)



Fig. 197.

— Blblätt. wenigstens am Grunde verwachsen, die Blkr. deshalb nur als  
Ganzes abtrennbar

**Scrophulariáceae** [262](#)

21. (11.) Stbblätt. am Grunde zu einer Röhre verwachsen, die mit den  
Blblätt. verbunden ist

**Malváceae** [153](#)

— Stbblätt. ganz getrennt

22

22. Kelchblätt. am Grunde verwachsen (der verwachsene Teil ist in Wirklichkeit der  
obere, vergrößerte Teil des Bltnstieles — Fig. [87–88](#))

**Rosáceae** [166](#)

— Kelchblätt. ganz getrennt od. fehlend

23

23. Kelch 2blättr., aber früh abfallend u. deshalb nur an den Knospen vorhanden; Fr. kugelig od. keulenf. od. schotenart. verlängert (schon am Frkn. zu sehen); Blkr. 4blättr.

**Papaveráceae** [145](#)

— Kelch bis auf den Grund geteilt od. fehlend

24

24. Blblätt. in 2 od. mehrere Zipfel zerschlitzt (Fig. [84](#)); Blkr. nicht bis 1 cm breit

**Reséda** [148](#)

— Blblätt. nicht zerschlitzt, zuw. früh abfallend; Blkr. fast stets größer

**Ranunculáceae** [114](#)

25. (10.) Ein grüner Kelch fehlt

27

— Ein grüner Kelch vorhanden

26

26. Stengel liegend; Blätt. 5lappig (Fig. [198](#)), langgestielt; Bltn hellviolett

**Linária** [265](#)

— Stengel aufrecht; Blätt. nicht 5lappig; Bltn nickend (Fig. [85](#))

**Víola** [150](#)



Fig. 198.

27. (25.) Stbblätt. zahlreich; Bltn meist blau

**Ranunculáceae** [114](#)

— Stbblätt. 6; Bltn rot, gelb, seltner weiß

**Fumariáceae** [146](#)

28. (9.) Blätt. handf. geteilt (Fig. [559](#)); Einzelbltn klein, mit 5 getrennten Stbblätt.

**Umbelliferae** [215](#)

— Blätt. nicht handf. geteilt

29

29. Stbblätt. zahlreich, länger als die schon beim Aufblühen (od. kurz danach) abfallenden, gelbl. Blblätt.

**Thalictrum** [116](#)

— Bltn nicht so; Blblätt. lange bleibend

30

30. Köpfchen am Grunde von meist grünen Blätt. umhüllt; Bltn mit 5 Stbblätt., deren Beutel zu einer Röhre verwachsen sind; Blblätt. röhrenf. od. zungenf. (Fig. [732](#))

**Compósitae** [293](#)

— Köpfchen am Grunde ohne Blätt. (Fig. [505](#)); Stbblätt. 4 od. zahlreich; Stbbeutel getrennt

**Sanguisórba** [192](#)

31. (8). Blätt. fußf. (Fig. [11](#)); Blkr. mindestens 1 cm breit; Stbblätt. zahlreich

**Helléborus** [123](#)

— Blätt. nicht fußf.; Blkr. erheblich kleiner

32

32. Bltn in kleinen Köpfchen, die in den Achseln der großen, 3lappigen Blätt. stehen; Fr. bestachelt

**Xánthium** [305](#)

— Bltn einzeln od. ganz unregelmäßig gehäuft

33

33. Stengel am Grunde reich beblätt., darunter nur noch mit 1–2 winzigen Blättch., an der Spitze mit 3–5 Bltn; Bltnhülle 5blättr.

**Saxífraga** [164](#)

— Stengel über dem Grunde reicher beblätt.

34

34. Blätt. handf. geteilt od. gelappt (Fig. [503–504](#)); Bltnhülle 8spalt.

**Alchemilla** [191](#)

— Blätt. anders gestaltet; Bltnhülle nicht 8spalt.

35

35. Jede Blüte gestielt; Bltnhülle 4blättr.

**Cruciferae** [126](#)

— Bltn sitzend, zu unregelmäßigen Knäueln vereinigt; Bltnhülle 2- od. 5blättr.

**Chenopodiaceae** [108](#)

36. (7.) Bltntragender Stengel fehlend; Blätt. mit ihren Stielen einem unterirdischen Stengel (Wurzelstock) entspringend und meist aufrecht, in der Jugend schneckenf. eingerollt, die älteren häufig auf der Unterseite od. unter dem umgerollten Rande mit rundl. od. längl., zuw. zusammenfließenden, bräunlichen Häufchen (die als Sporenkapseln gebildeten »Fruchthäufchen«) Blätt. fast immer etwas zähe (Bei den in Fig. 965 u. 971 abgebildeten Pfl. sind die Fruchthäufchen nicht auf der Unterseite der Blätt.). Farnkräuter. Siehe S. 417, Nr. 2–13.

— Bltntragende Stengel vorhanden (Einige Gewächse entwickeln im ersten Jahre nur einen Blätterschopf. Die Blätt. liegen dann aber sehr oft dem Erdboden dicht an und bilden auf der Unterseite niemals Fruchthäufchen aus)

37

37. Am Ende des Bltnstengels sitzen dichtgedrängt viele kleine ungestielte Bltn und bilden ein Köpfchen od. eine verlängerte Ähre

40

— Jede einzelne Blüte deutlich gestielt

38

38. Kelch und Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 6

**Cruciferae** [126](#)



— Blkr. mindestens 5blättr.; Kelch 3- od. 5blättr. od. fehlend; Stbblätt. 10 und mehr

39

39. Stbblätt. zahlreich

**Ranunculáceae** [114](#)

— Stbblätt. 10

**Saxífraga** [164](#)

40. (37.) Jede Blüte mit 4 getrennten Stbblätt., deren Beutel auf langen Fäden aus der Blkr. hervorragen (Fig. [199](#)); Bltnstand meist verlängert, am Grunde ohne Hülle

**Plantágo** [280](#)

— Jede Blüte mit 5 Stbblätt., deren Beutel zu einer Röhre verwachsen sind (Fig. [732](#)); Bltnköpfchen am Grunde von grünen Blätt. umhüllt

**Compósitae** [293](#)



Fig. 199.

41. (4.) Wasserpfl., die nur beim Versiegen des Gewässers aufs Trockne geraten; Blätt. kammf. (Fig. [136](#))

52

— Landpflanzen

42

42. Bltn grünlich

51

— Bltn nicht grünlich

43

43. Entweder jede einzelne Blüte mit einem deutlichen Kelche od. mehrere kopfig gehäufte Bltn von einem gemeinschaftl. Kelche umgeben

45

- Weder die einzelnen Bltn mit einem Kelche noch mehrere Bltn von einem gemeinschaftl. Kelche umgeben

44

44. In jeder Blüte zahlreiche Sttblätt.

**Ranunculáceae** [114](#)

- Bltn mit 3 Sttblätt. od. nur mit einem Frkn.

**Valeriána** [290](#)

45. (43.) Einzelbltn ohne Kelch, zu Köpfchen vereinigt, die oft das Aussehen einer einzigen »Blume« haben und am Grunde von mehreren Blätt. umgeben werden

**Compósitae** [293](#)

- Jede einzelne Blüte mit einem Kelche (auch dann, wenn die Bltn ein Köpfchen bilden)

46

46. Bltn an unbeblätt., rutenf. Zweigen sitzend (Fig. [112](#)), rötl.; Blkr. 5spalt., mit ungleichen Zipfeln

**Verbéna** [279](#)

- Bltn anders angeordnet

47

47. Der Frkn. trägt auf seiner Spitze Kelch und Blkr.; Bltn in dichten Köpfchen (ein Köpfchen der Länge nach durchschneiden, um den Frkn. zu sehen!)

**Dipsáceae** [292](#)

- Der Frkn. wird von Kelch und Blkr. umschlossen

48

48. Frkn. mit 2 tiefen Furchen und dadurch 4teilig (Fig. [113](#)); Blkr. mit Ober- und Unterlippe (Fig. [651](#)); Sttblätt. 4; Stengel 4kantig

**Labiátae** [251](#)

- Frkn. nicht 4teilig, zuw. herzf. ausgerandet  
49
- 49.** Bltn weiß; Stbblätt. 5; Blätt. gefiedert  
**Ébulum** [288](#)
- Bltn rot, blau od. violett  
50
- 50.** Stbblätt. 5 od. 10; Blblätt. getrennt  
**Geraniáceae** [155](#)
- Stbblätt. 2 od. 4; Blblätt. am Grunde verwachsen  
**Scrophulariáceae** [262](#)
- 51.** (42.) Pfl. bis 10 cm hoch, zart; Bltn am Ende des Stengels in einem eckigen Köpfchen (Fig. [76](#))  
**Adóxa** [290](#)
- Pfl. höher; Bltn ungleichmäßig gehäuft  
**Átriplex** [113](#)
- 52.** (41.) Jede Blüte gestielt; Blkr. 5zipfl.  
**Hottónia** [236](#)
- Bltn alle sitzend; Blkr. klein, 4blättr., bald abfallend  
**Myriophýllum** [212](#)
- 53.** (3.) Teilblättch. völlig ganzrandig  
61
- Teilblättch. am Rande eingeschnitten  
54
- 54.** Bltn grünlich  
60
- Bltn nicht grünlich  
55
- 55.** Blätt. gegenst.; Bltn in kleinen, rötl. Köpfen; Stengel  $\frac{3}{4}$ -1 $\frac{3}{4}$  m hoch  
**Eupatórium** [302](#)

- Blätt. nur bei kleineren Pfl. gegenst. 56
56. Bltn mit zahlreichen Stbblätt. 21
- Bltn mit höchstens 10 Stbblätt. 57
57. Stbfäden (von dem unt. kahnf. Blblatt eingeschlossen) bis über die Mitte verwachsen; Stbblätt. 10; Blkr. schmetterlingsf. (Fig. [27](#))  
**Papilionáceae** [195](#)
- Stbfäden höchstens am Grunde verbunden 58
58. Bltn in zusammengesetzten Dolden (wie in Nr. 5 beschrieben) od. in rundl. Köpfchen, klein; Stbblätt. 5  
**Umbellíferae** [215](#)
- Bltn weder in zusammengesetzten Dolden noch in Köpfchen 59
59. Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 6  
**Dentária** 137
- Blkr. 5blättr.; Stbblätt. 10 od. 5  
**Geránium** [155](#)



Fig. 200.

60. (54.) Pfl.  $\frac{1}{2}$ -1½ m hoch; Teilblättch. zu 5–9, schmal, lang, gesägt (Fig. [200](#))

**Cánnabis** [86](#)

— Pfl. bis 10 cm hoch; Blätt. handf. geteilt (Fig. [505](#))

**Alchemilla** [191](#)

61. (53.) Bltnlose Wasserpfl.; Blättch. zu 4, ganzr., am Grunde keilf. (Fig. [201](#))

**Marsilea** [426](#)



Fig. 201.

— Bltntragende Land- od. Sumpfpfl.

62

62. Blblätt. ungleich groß (Fig. [27](#)); Stbblätt. 10

**Papilionáceae** [195](#)

— Blblätt. od. Blkrzipfel ganz gleich

63

63. Größere Blättch. 3–6 cm breit; Blkr. innen fransig; Sumpfpfl.

**Menyánthes** [238](#)

— Auch die größeren Blättch. nicht über 2 cm breit; Stbblätt. 10

**Óxalis** [157](#)

64. (2.) Blätt. gegenst.; Stbblätt. 4

**Dípsacus** [292](#)

— Blätt. wechselst.

65

65. Bltnköpfchen mit Hüllblätt., die so lang od. länger als das Köpfchen sind (Fig. [587](#)–[589](#)); Bltn weißl., graugrün od. blau überlaufen

**Erýngium** [222](#)

— Bltnköpfchen mit kürzeren Hüllblätt.; Stbbeutel zu einer Röhre verwachsen (nur bei einer grünblütigen Pfl. getrennt)

**Compósitae** [293](#)

66. (1.) Pfl. mit fadenf., verzweigten Ranken

71

— Pfl. ohne Ranken

67

67. Blätt. aus langgestielten Teilblättch. zusammengesetzt

70

— Blätt. nicht aus gestielten Blättch. zusammengesetzt

68

68. Bltn grünlich; Blätt. 3–5lappig, herzf.; Stengel windend

**Húmulus** [86](#)

— Bltn nicht grün

69

69. Blkr. gespornt, hellviolett; Stengel liegend

**Linária** [265](#)

— Blkr. nicht gespornt, blau; Stengel aufrecht

**Solánum dulcamára** [249](#)

70. (67.) Stbblätt. zahlreich, nicht verwachsen; Blblätt. alle gleich

**Clématis** [116](#)

— Stbblätt. 10, ihre Fäden bis über die Mitte verwachsen; Blblätt. ungleich

**Phaséolus** [210](#)

71. (66.) Blätt. gelappt

**Cucurbitáceae** [284](#)

— Blätt. aus getrennten Blättch. zusammengesetzt

72

72. Blätt. einfach gefied. (die einzelnen Teilblättch. sind ungeteilt. Vgl. Fig. [188](#)); Stbblätt. 10

**Papilionáceae** [195](#)

— Blätt. sehr fein zerteilt (die einzelnen Teilblättch. sind wieder aus kleinen Blättch. zusammengesetzt); Bltn gelblich-weiß; Stbblätt 6

**Corýdalis claviculáta** [147](#)

## 5. Kräuter mit gegenst. od. quirlst. Blättern.

1. Blätt. gegenst. (zu zweien)

20

— Blätt. quirlst. (zu 3 bis vielen)

2

2. Stengel und Äste aus ineinander geschachtelten Gliedern zusammengesetzt (Fig. [137](#)), die am Grunde von einer gezähnten Scheide umgeben sind. Bltnlose Pfl.

**Equisétum** [428](#)

— Pfl. anders gestaltet

3

3. Wasser- od. Schlamm-pfl. mit röhrigem Stengel; Bltn grün, klein, einzeln in den Blattwinkeln sitzend

19

— Landpfl.; Stengel nicht röhrig

4

4. Blätt. sehr dick und saftig, beim Umbiegen leicht zu zerbrechen, meist grob gezähnt; Bltn mit 10 Stbblätt. und mehreren Frkn. (Fig. [105](#))

**Sedum** [162](#)

— Blätt. nicht dick und fleischig

5

5. Obere Blätt. dicht gedrängt, darunter einige kleinere (Fig. [100](#)); Bltn weiß, meist 7teilig

**Trientalis** [234](#)

— Blätt. nicht so angeordnet

6

6. Stengel nur mit e i n e m meist 4blättr. Blattquirl, sonst blattlos (Fig. [83](#)); Bltn grün

**Paris** [396](#)

— Stengel in verschiedenen Höhen Blätt. tragend

7

7. Blätt. sehr schmal, kaum 1 mm breit; Bltn weiß; Bltnstiele nach dem Verblühen abwärts geschlagen (Fig. [286](#)), später wieder aufrecht

**Spérgula** [98](#)

— Blätt. breiter

8

8. Nur am Grunde des Bltnstandes ein Blattquirl, sonst die Blätt. wechselst.; Pfl. mit weißem Milchsafte, der bei Verletzungen hervorquillt

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. mit mehreren Blattquirlen, ohne weißen Milchsafte

9

9. Bltn grünlich; Blätt. zu 4; Pfl. bis 15 cm hoch

**Polycárpon** [102](#)

— Bltn nicht grünlich

10

10. Blkr. gespornt (Fig. [224](#))

**Linária** [265](#)

— Blkr. nicht gespornt

11



- 11.** Blätt. deutlich gesägt od. gezähnt **16**
- Blätt. ganzrand. od. durch winzige, dem bloßen Auge nicht erkennbare Zähne rau **12**
- 12.** Bltn klein (etwa 2–6 mm br.), dem rundl. Frkn. aufsitzend; Stbblätt. 4 **Rubiáceae** [285](#)
- Bltn größer **13**
- 13.** Stbbeutel verwachsen (Fig. [115](#)); Bltn gelblichweiß; Blätt. herzf. **Vincetóxicum** [242](#)
- Stbbeutel frei, nicht verwachsen **14**
- 14.** Bltn ohne Kelch; Blkr. 6blättr. **Liliáceae** [387](#)
- Bltn mit Kelch und Blkr. **15**
- 15.** Bltn gelb; Stbblätt. 5 **Lysimáchia** [234](#)
- Bltn blutrot; Stbblätt. 12 **Lythrum** [211](#)
- 16.** (11.) Blkr. blau, 4zipflig; Stbblätt. 2 **Verónica** [267](#)
- Blkr. gelb, rötl. od. weiß **17**
- 17.** Stbblätt. zahlreich; Bltn gelb **Potentílla** [189](#)
- Stbblätt. höchstens 10; Bltn nicht gelb **18**

**18.** Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 8

— Blkr. 5blättr.; Stbblätt. 10

**Epilóbium** [212](#)

**Pírola** [232](#)



Fig. 202.

- 19.** (3.) Alle Blätt. gleichgestaltet (Fig. [202](#)), etwa 1 mm breit, am ganzen Stengel zu 8–12 quirlst.

**Hippúris** [212](#)

- Blätt. verschieden gestaltet, die untergetauchten 1 mm breit, zu 8–12, die aus dem Wasser ragenden 2–4 mm br., zu dreien (Fig. [203](#))

**Elátine alsinástrum** [149](#)



Fig. 203.

- 20.** (1.) Blätt. ganzrandig

**36**

- Blätt. am Rande gezähnt od. gekerbt

**21**

- 21.** Bltn grünlichgelb; Stbblätt. 8; Blätt. rundl. (wie in Fig. [72](#)); Stengel 4kantig, zerbrechlich. Pfl. kaum über 10 cm hoch

**Chrysosplénium** [165](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| — Pfl. nicht so gestaltet                                                                                                                                                                                                                                                      | 22                                    |
| 22. Stengel seiner ganzen Länge nach dem Erdboden aufliegend, höchstens die blütentragend. Äste aufrecht                                                                                                                                                                       | 35                                    |
| — Stengel aufrecht                                                                                                                                                                                                                                                             | 23                                    |
| 23. Bltn grünlich                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                                    |
| — Bltn nicht grünlich                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                                    |
| 24. Blkr. mit einem langen Sporn (Fig. <a href="#">78</a> ), rot                                                                                                                                                                                                               | <b>Centrántus <a href="#">291</a></b> |
| — Blkr. ohne Sporn                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                    |
| 25. Blkr. lippenf. od. rachenf. (die am Grunde röhrenf. Blkr. ist oben durch einen Einschnitt in 2 Zipfel, die (zuw. fehlende) Oberlippe u. die Unterlippe gespalte. Die Unterlippe ist meist durch seichte Einschnitte gelappt (Fig. <a href="#">649</a> ); Stbblätt. 4 od. 2 | 32                                    |
| — Blkr. weder lippenf. noch rachenf.                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                    |
| 26. Viele ungestielte Bltn, die zu einem dichten Köpfchen vereinigt sind, werden am Grunde von grünen Blätt. eingehüllt; Stbblätt. 4 od. 5 (im letzteren Falle die Stbbeutel verwachsen)                                                                                       | 31                                    |
| — Bltn zuw. etwas gedrängt stehend, aber niemals in Köpfchen; Stbbeutel immer getrennt                                                                                                                                                                                         | 27                                    |

27. Blkr. 2blättr. (Fig. [104](#)), weiß od. etwas rötl., mit 2 Stbblätt. und einem langen Griffel

**Circāa** [214](#)

— Blkr. nicht 2blättr.

28

28. Blblätt. am Grunde miteinander verwachsen; Stbblätt. 2–4

30

— Blblätt. ganz getrennt; Stbblätt. 8 bis viele

29

29. Bltn gelb; Blkr. 8- und mehrblättr.; Stbblätt. zahlreich

**Ficária** [122](#)

— Bltn rötl.; Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 8

**Epilóbium** [212](#)

30. (28.) Stbblätt. 3; Bltn ohne deutl. Kelch, rötl. od. weiß

**Valeriána** [290](#)

— Stbblätt. 2 od. 4; Bltn mit deutl. Kelche

32

31. (26.) Stbblätt. 4, mit getrennten Beuteln; jede Blüte mit einem in Borsten geteilten Kelche (Fig. [204](#))

**Dipsáceae** [292](#)

— Stbbeutel der 5 Stbblätt. zu einer Röhre verwachsen; Einzelbltn ohne Kelch, aber zuw. mit einer Haarkr. (Fig. [732](#))

**Compósitae** [293](#)



Fig. 204.

32. (25.) Im Grunde des Kelches ein tief 4teiliger Frkr. (Fig. [113](#))  
**Labiátae** [251](#)  
 — Frkn. ungeteilt, zuw. herzf. ausgerandet  
**Scrophulariáceae** [262](#)
33. (23.) Pfl. mehlig bestäubt; Fr. mit 2klappiger Hülle (Fig. [332](#))  
**Átriplex** [113](#)  
 — Pfl. nicht mehlig bestäubt  
 34
34. Blätt. tief eingeschnitten (Fig. [255–257](#)), mit Brennborsten  
**Urtíca** [85](#)  
 — Blätt. mit seichten Einschnitten, ohne Brennborsten  
**Mercuriális** [90](#)
35. (22.) Bltn zu zweien, langgestielt (Fig. [111](#)), rosa; Blätt. klein, lederig;  
 Stengel am Grunde holzig  
**Linnæa** [290](#)  
 — Bltn anders angeordnet; Stengel nicht holzig  
 32
36. (20.) Stengel aufrecht od. nur im unt. Teile liegend  
 58  
 — Stengel entw. der ganzen Länge nach dem Boden aufliegend od. nur an  
 den Enden etwas emporgerichtet  
 37
37. Bltn rein gelb  
 55  
 — Bltn nicht gelb  
 38
38. Blätt. mindestens 5 cm lang gestielt, 4–6 cm breit, nierenf. (Fig. [21](#));  
 Bltn bräunlich  
**Ásarum** [126](#)

— Blätt. viel kürzer gestielt od. ungestielt 39

**39.** Bltn an den Zweigenden kopff. gehäuft, hellrot (Fig. [205](#)); Blkr. am Grunde röhrig, oben 2lippig; Stbblätt. 4; Frkn. 4teilig

**Thymus** [256](#)

— Bltn nicht so 40

**40.** Stengel im unteren Teile holzig; Bltn grünlich od. blau 53

— Stengel im unt. Teile nicht holzig 41



Fig. 205.

**41.** Blätt. od. Stengel behaart (Lupe!) 50

— Blätt. und Stengel gänzlich unbehaart 42

**42.** Die Bltn sitzen zu mehreren gehäuft in der Blattachsel (d. i. der Winkel, den das Blatt mit dem Stengel bildet)

**Caryophylláceae** [91](#)

— In jeder Blattachsel entspringt höchstens eine sitzende od. gestielte Blüte 43

**43.** Blätt. etwa 1 mm breit 96

— Blätt. mindestens 2 mm breit

44

44. In den Achseln der oberen Blätt. sitzt entw. 1 Stbblatt od. ein 4kantiger Frkn., die von je 2 weißl., sichelf. Deckblättch. eingehüllt werden (Fig. [128](#)). Pfl. sehr zart, sehr oft ohne Blüte. Feuchte Waldwege, überschwemmt gewesene Orte

**Callítriche** [90](#)

— Pfl. anders gestaltet

45

45. Blätt. an der Spitze sehr stumpf, meist abgerundet (Fig. [80](#)); Kelch mit 6 großen und 6 kleinen Zähnen; Blblätt. rötl., sehr klein, oft fehlend; Stengel meist rötl.

**Peplis** [211](#)

— Blätt. mehr od. weniger zugespitzt; Kelch nicht 12zählig, zuw. fehlend

46

46. Bltn mit einem grünen Kelche und einer weißen, rötl. od. blauen Blkr.

48

— Bltn entw. nur mit einer grünen, kelchart. Hülle (ohne Blkr.) od. nur mit einer rosafarbenen Blkr. (ohne Kelch)

47

47. Bltn rosa; Stengel dicht beblättert

**Glaux** [237](#)

— Bltn grünlichgelb; Blätt. gestielt (Fig. [127](#)), bis 1 cm breit

**Isnárdia** [215](#)

48. Bltn mit 3–5 getrennten Blblätt. S. Seite 31, Nr. 60.

— Blkr. am Grunde verwachsen

49

49. Blkr. entw. ungleich 4zipfl. od. 2lippig (Veronica, Lindernia)

**Scrophulariáceae** [262](#)



— Blkr. mit 5 gleichen Zipfeln; Stbblätt. 5

**Anagallis** [235](#)

**50.** (41.) Blätt. rundl., sehr klein, dicht stehend, den Stengel fast verdeckend; Bltn erst rosa, dann blau. Alpenpfl.

**Saxífraga** [164](#)

— Blätt. nicht rundl.

**51**

**51.** Bltn grün, weiß od. rötl.

**Caryophylláceae** [91](#)

— Bltn blau

**52**

**52.** Frkn. 4teilig (Fig. [114a](#))

**Borragináceae** [244](#)

— Frkn. ungeteilt, höchstens etwas ausgerandet

**Scrophulariáceae** [262](#)

**53.** (40.) Bltn blau, ansehnlich, einzeln in den Blattachsen

**Vinca** [242](#)

— Bltn nicht blau

**54**

**54.** Pfl. 30–80 cm hoch, mehlig bestäubt; Blätt. mindestens 2 cm breit

**Obióne** [112](#)

— Pfl. niedriger; Blätt. viel schmaler

**Caryophylláceae** [91](#)

**55.** (37.) Stbblätt. 5

**Lysimáchia** [234](#)

— Stbblätt. mindestens 12

**56**

**56.** Kelch 2spalt.; Blätt. dick

**Portuláca** [102](#)

— Kelch nicht 2spaltig

57

57. Kelchblätt. alle gleich; Blätt. meist mit feinen durchscheinenden Punkten

**Hypericum** [149](#)

— Kelchblätt. ungleich (3 große, 2 kleine); Stengel am Grunde oft etwas holzig

**Heliánthemum** [148](#)

58. (36.) Kleine, zarte Pflänzchen von höchstens 5 cm Höhe

91

— Pfl. mindestens 8 cm hoch, nur ausnahmsweise kleiner

59

59. Sämtliche Teile der Pfl. enthalten einen weißen Milchsafte, der bei der geringsten Verletzung hervorquillt; Bltn grünlich-gelb; Frkn. gestielt (Fig. [265](#))

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. ohne weißen Milchsafte

60

60. Mehrere kleine, gestielte, rotbraune Bltn werden von 4 weißen Hüllblätt. umgeben (Fig. [81](#)); Blätt. bogennervig. H. 10 bis 15 cm

**Cornus suécica** [230](#)

— Bltn nicht so gestaltet

61

61. Pfl. mit weißen od. grauen winzigen Schüppchen (wie mit Mehl bestäubt); Bltn gelblich grün, an den Zweigen unregelmäßig gehäuft (Fig. [206](#)); Fr. mit 3lappiger Hülle; Stengel am Grunde holzig und niederliegend

**Obióne** [112](#)

— Pfl. nicht so

62



Fig. 206.

- 62.** Die zu einem dichten Köpfchen vereinigten Bltn sind verschieden gestaltet: die in der Mitte des Köpfchens röhrig, 5zipflig (Fig. [732a](#)), die randständigen schmal, zungenf. (Fig. [732b](#)); Stbblätt. 5, zu einer Röhre verwachsen

**Compósitae** [293](#)

— Bltn derselben Pfl. gleichgestaltet

**63**

- 63.** Kelch 12zählig, mit abwechselnd aufrechten und abstehend. Zähnen

**90**

— Kelch nicht 12zählig, zuw. fehlend

**64**

- 64.** Stbblätt. 4, die 4zipfl. Blkr. weit überragend; Bltn. in dichten, rundl. od. etwas längl. Köpfchen

**89**

— Bltn anders eingerichtet

**65**

- 65.** Bltn rein gelb

**83**

— Bltn weiß, gelblichweiß, bläulichweiß, grünlich, rötl. od. blau

**66**



Fig. 207.

- 66.** Bltn sehr klein, kaum 1 mm im Durchmesser, bläulichweiß, mit 3 Stbblätt.; Stengel wiederholt gegabelt (Fig. [207](#))

**Valerianélla** [291](#)

— Bltn größer

**67**

- 67.** Blätt. nicht 1 mm breit; Bltn grünl. od. weiß

**Caryophylláceae** [91](#)

— Blätt. breiter

**68**

- 68.** Bltn grünlich; Blkr. aus 6 Blblätt. gebildet, von denen das unt. tief gespalten ist (Fig. [208](#)); Stengel 2blättr.

**Listéra** [411](#)

— Bltn selten grün und dann die Blblätt. alle gleichgestaltet

**69**



Fig. 208.

- 69.** Bltn ohne Kelch, nur mit einer weißen oder roten Blkr. 82
- Bltn mit Kelch und Blkr. 70
- 70.** Kelch 2spalt. (Fig. [45](#)); Bltn klein, weiß **Móntia** [102](#)
- Kelch nicht 2spaltig 71
- 71.** Blkr. aus getrennten Blblätt. gebildet (die aber zuw. durch tiefe Einschnitte gespalten sind) 79
- Blkr. im unt. Teile verwachsen 72
- 72.** Blkr. 2lippig (im ob. Teile durch einen Einschnitt in 2 größere Lappen geteilt) 32
- Blkr. mit 4–5 Zipfeln 73
- 73.** Stbblätt. 2; Blkrzipfel etwas ungleich **Verónica** [267](#)
- Stbblätt. 5 74

74. Stbbeutel zu einem Kranze verwachsen, mit Anhängseln (Fig. [115](#));  
Bltn gelblichweiß

**Vincetóxicum** [242](#)

— Stbbeutel ganz getrennt

75

75. Frkn. 4teilig; Bltn blau

**Omphalódes** [245](#)

— Frkn. ungeteilt

76

76. Bltn weiß, nickend; Blätt. ziemlich langgestielt

**Phýsalis** 250

— Bltn sehr selten weiß und dann alle Blätt. ungestielt

77

77. Blkr. langröhrig, an der Spitze 4–5 spalt.

**Gentianáceae** [238](#)

— Blkr. fast bis auf den Grund geteilt

78

78. Unt. Blätt. gestielt; Bltn graublau, dunkler punktiert. H. 15 bis 30 cm

**Sweertia** [239](#)

— Alle Blätt. sitzend; Stbfäden zottig; Stengel bis 15 cm lang, meist  
liegend

**Anagállis** [235](#)

79. (71.) Frkn. stielf., 4kantig, unterhalb der 4blättr. Blkr. (Fig. [102](#)); Bltn  
rot, selten weiß, mit 8 Stbblätt.; obere Blätt. wechselst.

**Epilóbium** [212](#)

— Frkn. von der fast stets 5blättr. Blkr. umschlossen

80

80. In jeder Blüte mehrere Frkn. (Fig. [105](#)); Blätt. sehr dick, steif

**Sedum** [162](#)

— In jeder Blüte ein Frkn.

**81**

**81.** Stbblätt. 5, ihre Fäden am Grunde verbunden; Blblätt. weiß, am Grunde gelb; Stengel dünn, gabelästig

**Linum** [157](#)

— Stbblätt. meist 10 od. 0, mit getrennten Fäden; Blblätt. zuw. tief eingeschnitten

**Caryophyllaceae** [91](#)

**82.** (69.) Bltn weiß; Stengel 2blättr.

**Convallária** [396](#)

— Bltn rosa; Stengel reichblättr.

**Glaux** [237](#)



Fig.  
209.

**83.** (65.) Stengel mit Ranken; Blätt. am Grunde mit spitzen Ecken (Fig. [209](#))

**Láthyrus** [209](#)

— Stengel ohne Ranken

**84**

**84.** Blkr. im oberen Teil durch einen Einschnitt in 2 ungleiche lippenf. Abschnitte gespalten, im unt. Teile röhrig; Stbblätt. 4

**Melampýrum** [271](#)

— Blblätt. od. Blkrzipfel alle gleich gestaltet

**85**

**85.** Bltn sehr klein, etwa 2–3 mm breit; Blkr. 4zipfl. (Fig. [627](#)), selt. geöffnet; Stbblätt. 4. Pfl. 3–10 cm hoch

**Cicéndia** [242](#)

— Bltn größer; Stbblätt. mindestens 5

86

**86.** Kelch 8spaltig; Stbblätt. 8

**Chlora** [239](#)

— Kelch nicht 8 spaltig; Stbblätt. 5 od. viele

87

**87.** Stbblätt. 5–6

88

— Stbblätt. 12 bis viele

56

**88.** Kelch 2teilig od. 5–7zählig (im letzteren Falle die Blkr. schwarz punktiert, mit ziemlich langer Röhre)

**Gentiána** [239](#)

— Kelch 5–6teilig; Bltn rein gelb

**Lysimáchia** [234](#)

**89.** (64.) Blätt. schmal (etwa 2–3 mm br.); Bltnköpfchen etwas gelblich, am Grunde ohne Hülle (Fig. [79](#))

**Plantágo** [280](#)

— Blätt. viel breiter; Köpfchen rundl. (Fig. [210](#)), blau, selten weiß, am Grunde mit grüner Hülle

**Succísa** [293](#)



Fig. 210.

**90.** (63.) Stengel am Grunde liegend, bis 20 cm lang, oft rötlich; Blätt. stumpf (Fig. [80](#)); Blblätt. rötlich, klein, oft fehlend,

**Peplis** [211](#)



— Stengel aufrecht, 50–125 cm hoch; Blätt. spitz; Bltn blutrot

**Lythrum** [211](#)

**91.** (58.) Bltn ohne grünen Kelch; Blkr. rosa, 5zipfl.; Blätt. etwas dicklich, dicht gedrängt

**Glaux** [237](#)

— Bltn mit Kelch und Blkr.

**92**

**92.** Blkr. bis über die Mitte röhrenf., nur an der Spitze geteilt

**Gentianáceae** [238](#)

— Blkr. getrenntblättrig oder tief eingeschnitten, ohne lange Röhre

**93**

**93.** Kelch 2spalt.; Bltn weiß, klein

**Móntia** [102](#)

— Kelch nicht 2spaltig

**94**

**94.** Blblätt. am Grunde verwachsen; Bltn blau, gelbrot od. fleischrot

**Anagállis** [235](#)

— Blblätt. frei, nicht verwachsen

**95**

**95.** Kelch 4spalt. mit 2–3spalt. Zipfeln; Blblätt. klein, weiß; Stengel dünn, gabelästig

**Radíola** [158](#)

— Kelchblätt. od. Kelchzipfel nicht 2–3spaltig

**96**

**96.** Jede Blüte mit 3–4 Frkn. und 3–4 Blblätt.

**Tillæa** [161](#)

— Jede Blüte mit einem Frkn. und 4–5 Blblätt.

**Caryophylláceae** [91](#)

## 6. Kräuter mit grundständigen Blättern.

1. Blätt. auf der Oberseite dicht mit roten Härchen besetzt, die an der Spitze ein klebriges Tröpfchen absondern (Fig. [375](#))

**Drósera** [125](#)

— Blätt. nicht mit roten Härchen besetzt

2



Fig. 211.

2. Pfl. ohne Bltn, nur gestielte, lang zungenf. Blätt. treibend, die an der Unterseite meist braun gestrichelt sind (Fig. [211](#))

**Scolopéndrium** [423](#)

— Pfl. mit Bltn

3

3. Ein keulenf. od. kurz walzl. Bltnkolben wird von einem tütenf. Blatt umhüllt (Fig. [911](#)) od. trägt am Grunde ein flaches, innen schneeweißes Hüllblatt (Fig. [910](#)); Blätt. langgestielt

**Aráceae** [385](#)

— Bltnstand weder von einem tütenf. Blatte umhüllt noch von einem schneeweißen Hüllblatt gestützt

4

4. Viele kleine Bltn zu 2 übereinanderstehend. lampenputzerähnlichen Kolben vereinigt (Fig. [909](#)); Kolben grünbraun od. schwarzbraun. Schilfart. Sumpfgewächs

**Typha** [386](#)

— Bltn nicht in lampenputzerähnlichen Kolben

5



Fig. 212.

5. Aus der 4zipfl. Blkr. ragen 4 lange Stbblätt. weit hervor (Fig. [212](#) u. [213](#)); Bltn einzeln od. (Fig. [199](#)) in dichten Ähren

**Plantagináceae** [280](#)



Fig. 213.

— Bltn anders eingerichtet

6

6. Bltn grün, gelblichgrün, bräunlich od. schwärzlich

17

— Bltn weiß, gelb, rot od. blau

7

7. Jede Blüte mit einem deutl. Stiele (od. stielart. Frkn.) 9
- Bltn sitzend, stets zu vielen in dichten Köpfchen od. Ähren 8
8. In jeder Blüte 5 getrennte Stbblätt.; Bltn in Köpfchen od. Ähren (Fig. [97](#) u. [98](#)), rot od. violett
- Plumbagináceae** [237](#)
- Stbbeutel der 5 Stbblätt. zu einer Röhre verwachsen; Bltn in Köpfchen **Compósitae** [293](#)
9. (7.) Kleines, bis 5 cm hohes Schlammpflänzchen, mit winzigen, weißen od. rötl. Bltn, die von den langgestielten Blätt. weit überragt werden (Fig. [117](#))
- Limosélla** [267](#)
- Pfl. anders gestaltet 10
10. Bltn mit Kelch und Blkr. 12
- Bltn ohne Kelch 11
11. Die Bltnhülle besteht aus 6 Blätt., von denen das unt. durchaus abweichend gestaltet ist (Fig. [953–963](#)); Frkn. unterhalb der Blüte, stielf., oft gedreht
- Orchidáceae** [404](#)
- Blätt. od. Zipfel der Bltnhülle gleichgestaltet (wenigstens je 3 von 6). Siehe Seite 70, Nr. 29–30.
12. (10.) Blkr. gespornt 16
- Blkr. nicht gespornt 13

13. Blkr. 3–4 blättr.

15

— Blkr. 5zipfl. od. 5teilig

14

14. Stbblätt. 10; Blblätt. getrennt

**Pirola** [232](#)

— Stbblätt. 5; Blkr. am Grunde röhrig

**Primuláceae** [233](#)

15. (13.) Kelch und Blkr. 3blättr.

**Alismatáceae** [378](#)

— Kelch und Blkr. 4blättr.

**Crucíferae** [126](#)

16. (12.) Blblätt. getrennt. Veilchen.

**Víola** [150](#)

— Blblätt. verwachsen (Fig. [214](#))

**Pinguícula** [278](#)



Fig. 214.

17. (6.) Blätt. langgestielt, rundl.; Bltn braun

**Ásarum** [126](#)

— Blätt. nicht langgestielt und rundl.

18

18. Zahlreiche Frkn. bilden eine verlängerte, schwanzf. Ähre (Fig. [215](#)).  
Pflänzchen bis 8 cm hoch

**Myosúrus** [119](#)

— Früchte nicht in schwanzähnlicher Ähre. Siehe Seite 73, Nr. 66–68.



Fig. 215.

## 7. Kräuter mit wechselständigen, ganzrandigen Blättern.

1. Pfl. mit einem einzigen, zungenf. Blatte, aus dem eine sporentragende Ähre hervorgeht (Fig. [216](#)); Bltn fehlend

**Ophioglóssum** [425](#)



Fig.  
216.

— Pfl. mit mindestens 2 Blätt.

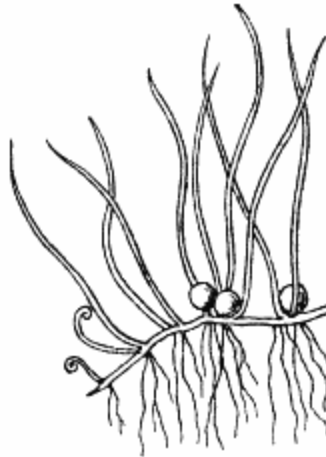


Fig. 217.

2. Stengel kriechend, mit aufrechten, fadenf. Blätt., die anfangs spiralig eingerollt sind (Fig. [217](#)) und am Grunde oft kugelige, erbsengroße Sporenbehälter tragen. Bltnlose Pfl.

**Pilulária [426](#)**

— Pfl. anders gestaltet

**3**

3. Pfl. mit sehr zahlreichen, kleinen, zuw. schuppenf. od. fädl. Blätt., die so dicht stehen, daß sie den Stengel ganz od. fast ganz verdecken

**71**

— Blätt. mehr entfernt od. nur am Grunde des Stengels zusammengedrängt, diesen nie ganz verdeckend

**4**

4. Blattfläche od. Blattstiel am Stengel herablaufend und diesen röhrenf. umschließend (Blatt abreißen!)

**60**

— Blatt od. Blattstiel am Grunde den Stengel nicht röhrenf. umschließend. Der unt. Teil des Blattes greift zuw. um den Stengel herum (Fig. [591](#)), bildet aber niemals eine am Stengel herablaufende Röhre

**5**

5. Viele röhrlige od. schmal zungenf. Bltn. (Fig. [732](#)) bilden ein dichtes Köpfchen, das von einem oft vielblättr. Kelche eingeschlossen wird (Das

Köpfchen ist zuw. kaum erbsengroß, meistens aber ansehnlich u. macht nicht selten den Eindruck einer einzigen Blüte); Stbbeutel der 5 Stblätt. zu einer Röhre verwachsen

**Compósitae** [293](#)

— Bltn anders angeordnet, seltner in Köpfchen, aber dann die Stbbeutel stets getrennt

6

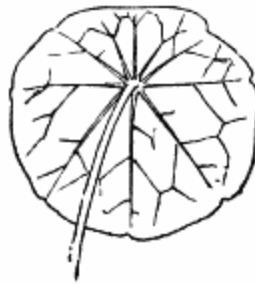


Fig. 218.

6. Blätt. schildf. (Blattstiel dem Mittelpunkte der rundl. Blattfläche angeheftet — Fig. [218](#)); Bltn gespornt

**Tropæolum** [157](#)

— Blätt. nicht schildf.

7

7. Bltn grünlich, gelblichgrün, gelblichweiß od. reingelb

32

— Bltn weiß, rot, blau, bräunlich bis schwärzlich

8

8. An der Blüte sind Kelch und Blkr. nicht zu unterscheiden

26

— Jede einzelne Blüte mit einem (nicht immer grünen) Kelche und einer davon unterscheidbaren Blkr

9

9. Blkrblätt. od. Blkrzipfel alle von gleicher Größe und Gestalt

15



— Blkrblätt. od. Blkrzipfel von verschiedener Größe und oft auch von verschiedener Gestalt

10

10. Bltn in kugeligen Köpfchen, die am Grunde von vielen kleinen Blätt. umgeben sind; Blkr. blau, 4–5spalt.

**Globulária** [279](#)

— Bltn nicht in kugeligen Köpfchen

11

11. Kelch scheinbar 3blättr.; Bltn etwa  $\frac{1}{2}$  cm lang; vorderes Blblatt gefranst (Fig. [53](#)); Blätt. bis 3 cm lang

**Polýgala** [158](#)

— Kelch 5zählig od. 5blättr

12

12. Bltn rot, einzeln od. zu zweien an etwa 3–6 cm langen Stielen; Stbfäden im unt. Teile verwachsen

**Láthyrus** [209](#)

— Bltn blau od. violett, selten weißlich

13

13. Blblätt. ganz getrennt; Bltn einzeln an gekrümmten Stielen (Fig. [85](#)); Blkr. gespornt

**Víola** [150](#)

— Blblätt. am Grunde verbunden

14

14. Blkr. entw. 4zipfl. od. gespornt und dann der Eingang zur Blkrröhre durch eine gaumenähnliche Vorwölbung geschlossen; Stbblätt. 4

**Scrophulariáceae** [262](#)

— Blkr. 5zipfl., weit offen (Fig. [219](#)); Stbblätt. 5

**Échium** [247](#)



Fig. 219.

**15.** (9.) Blkr. aus getrennten Blätt. gebildet. die auch am Grunde nicht zusammenhängen. Siehe Seite 29, Nr. 35.

— Blkr. im unteren Teile verwachsen (beim Abtrennen der ganzen Blkr. ist zu sehen, wie die Blblätt. wenigstens am Grunde zusammenhängen).

**16**

**16.** Bltn blau od. violett

**24**

— Bltn weder blau noch violett

**17**

**17.** Stengel windend od. dem Erdboden aufliegend; Blkr. groß, trichterf., mit 5falt. Saum (Fig. [220](#))

**Convólvulus** [242](#)



Fig. 220.

— Stengel weder windend noch liegend

**18**

**18.** Blkr. 4teilig, weiß; Bltn klein, kaum gestielt; Pflänzchen bis 8 cm hoch (Fig. [118](#))

**Centúnculus** [235](#)

— Blkr. 5zipflig od. 6–8teilig

19

19. Bltn erst gelb, dann fleischfarben, in Köpfchen; Blkr. mit langer, dünner Röhre (Fig. [221](#))

**Collómia** [243](#)



Fig. 221.

— Bltn anders gefärbt

20



Fig. 222.

20. Frkn. unter der Blüte, stielart. (Fig. [222](#)); Bltn purpurrot; Pfl. 8–15 cm hoch

**Speculária** [284](#)

— Frkn. von Kelch und Blumenkrone umschlossen

21

21. Obere Blätt. dicht zusammengedrängt, darunter einige kleinere (Fig. [100](#)); Bltn weiß, 7teilig, langgestielt

**Trientális** [234](#)

— Blätt. nicht so angeordnet; Blkr. 5zipflig

22



Fig. 223.

22. Der Bltnstiel trägt in der Mitte ein winziges Blättch. (Fig. [223](#)); Bltn ziemlich klein. weiß; Blätt. am Grunde des Stengels gehäuft.

**Sámolus** [237](#)

— Bltnstiel ohne od. am Grunde mit einem Blättch.

23

23. Frkn. tief 4teilig (bei einer stark rauhhaarigen Pfl. erst nach der Blütezeit); Blätt. meist rauh behaart

**Borragináceae** [244](#)

— Frkn. nicht tief geteilt; Blätt. nie rauhhaarig

**Solanáceae** [248](#)

24. (16.) Stbbeutel verwachsen (Fig. [639](#))

**Solánum** [249](#)

— Stbbeutel nicht verwachsen

25

25. Frkn. von Kelch und Blkr. umschlossen, tief 4teilig (Fig. [114a](#))

**Borragináceae** [244](#)

— Frkn. unterhalb der Blüte sichtbar, ungeteilt; Blkr. oft glockig

**Campanuláceae** [281](#)

26. (8.) Von den 5–6 Bltnhüllblätt. ist das unt. abweichend gestaltet (Fig. [963](#)); Frkn. unterhalb der Bltnhülle, stielf.

**Orchidáceae** [404](#)

— Bltn anders gestaltet

27

27. Blätt. gestielt (wenigstens die unt.), von einem Hauptnerven durchzogen, der mehr od. weniger deutl. Seitennerven nach dem Rande entsendet. (Nur eine kleine weißblühende Pfl. mit 2 gestielten Blätt. (Fig. [917](#)) gehört zur folgend. Gruppe.)

**31**

— Blätt. nicht gestielt

**28**

28. Bltnhülle innen weiß, außen grün, 5zählig, nach dem Verblühen nach innen eingerollt, die Fr. krönend (Fig. [263](#)); Frkn. unterhalb der Blkr. als ein kleines Kügelchen sichtbar; Blätt. sehr schmal, bis 8 mm breit

**Thesíum** [87](#)

— Bltnhülle nur bei einer breitblättr. Pfl. innen weiß und außen grün, sonst entw. beiderseits weiß od. anders gefärbt

**29**

29. Stbblätt. 3, zuw. von den blattart. Narben verdeckt

**Iridáceae** [402](#)

— Stbblätt. 6

**30**

30. Frkn. von der Bltnhülle umschlossen.

**Liliáceae** [387](#)

— Frkn. als ein kugeliges od. stielart. Gebilde unter der Blüte sichtbar (Fig. [938–941](#))

**Amaryllidáceae** [401](#)

31. (27.) Jede einzelne Blüte kurz, aber deutlich gestielt; Bltnhülle entw. 5zählig od. mit 6 Zipfeln, von denen die inneren später vergrößert sind und die Fr. einschließen

**Polygonáceae** [105](#)

— Einzelbltn ungestielt, unregelmäßig gehäuft; Bltnhülle 2-, 4- od. 5teilig; Blätt. zuw. mehlig bestäubt

**Chenopodiáceae** [108](#)

32. (7.) Pfl. mit Ranken; Bltn gelblichweiß.

**Bryónia** [285](#)

— Pfl. ohne Ranken

33

33. Die verletzten Teile der Pfl. sondern einen weißen Milchsafte ab. Mehrere Sttblätt. und 1 gestielter Frkn. von einer gelblichgrünen Hülle umgeben (Fig. [265](#))

**Euphórbia** [88](#)

— Pfl. ohne Milchsafte; Frkn. nicht gestielt

34

34. Bltn in zusammengesetzten Dolden (angeordnet wie in Fig. 29i) od. zu 2–5 in kleinen Köpfchen, die von 5 Hüllblättch. weit überragt werden (Fig. [68](#)); Bltn gelb

**Buplēūrum** [224](#)

— Bltn anders angeordnet

35

35. Die Bltnhülle zeigt keine Gliederung in Kelch u. Blkr.

47

— Bltn mit einem meist grünen Kelche und einer gelben, gelblichgrünen od. gelblichweißen Blkr.

36

36. Blkr. gespornt (Fig. [224](#))

**Linária** [265](#)

— Blkr. nicht gespornt

37

37. Kelch 2spalt.; Bltn gelb; Blätt. dick, sehr saftig

**Portuláca** [102](#)

— Kelch nicht 2spaltig

38

38. Blkr. von freien Blblätt. gebildet, die auch am Grunde nicht verbunden sind

42

— Blkr. am Grunde verwachsen, 5zipflig

39

39. Unterer Zipfel der Blkr. deutlich größer als die übrigen; Stbfäden wollig behaart

**Verbáscum** [263](#)

— Zipfel der Blkr. alle gleich

40

40. Frkn. 4teilig (Fig. [114a](#))

**Borragináceae** [244](#)

— Frkn. nicht 4teilig

41

41. Blkr. mit langer, dünner Röhre (Fig. [221](#)), erst gelb, dann fleischfarben; Bltn in Köpfchen

**Collómia** [243](#)

— Blkrröhre nicht lang und dünn; Bltn grünlichgelb

**Crassuláceae** [161](#)

42. (38.) Stengel mit breiten, häutigen Säumen; Blätt. klein, zuw. fehlend; Blblätt. ungleich, goldgelb

**Genísta** [198](#)

— Stengel nicht mit häutigen Säumen; Blblätt. gleich

43

43. Blkr. 4blättr.; Staubblätt. 6

**Crucíferae** [126](#)

— Blkr. 5–8blättr.

44

44. Bltn mit mehr als 10 Stbblätt.

**Ranunculáceae** [114](#)

|                                                                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| — Bltn mit 5–10 Stbblätt.                                                                                                           | 45                                      |
| <b>45.</b> Blätt. dick, starr, entw. breit und flach oder (Fig. <a href="#">475</a> ) stielrundl., kurz;<br>Bltn mit mehreren Frkn. |                                         |
|                                                                                                                                     | <b>Crassuláceae</b> <a href="#">161</a> |
| — Blätt. nicht dick und starr; Bltn mit 1 Frkn.                                                                                     | 46                                      |
| <b>46.</b> Stbblätt. 5                                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                                     | <b>Linum</b> <a href="#">157</a>        |
| — Stbblätt. 10                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                     | <b>Saxífraga</b> <a href="#">164</a>    |
| <b>47.</b> (35.) Alle od. doch die unt. Blätt. ziemlich lang gestielt                                                               | 54                                      |
| — Blätt. nicht gestielt                                                                                                             | 48                                      |
| <b>48.</b> Bltnhülle 6blättr. od. 6zählig                                                                                           | 29                                      |
| — Bltnhülle 2-, 4- od. 5teilig.                                                                                                     | 49                                      |
| <b>49.</b> Bltn innen weiß, außen grün                                                                                              |                                         |
|                                                                                                                                     | <b>Thesíum</b> <a href="#">87</a>       |
| — Bltn nicht innen weiß und außen grün                                                                                              | 50                                      |
| <b>50.</b> Blätt. kaum 1 mm breit, pfrieml. zugespitzt                                                                              | 53                                      |
| — Blätt. breiter                                                                                                                    | 51                                      |



51. Stengel dem Erdboden aufliegend; Blätt. eif. (Fig. [285](#)); Bltn gelblichgrün, in den Blattwink. zu mehr. gehäuft

**Herniária** [102](#)

- Stengel aufrecht od. niederliegend, aber dann mit anders gestalteten Blättern

52



Fig. 224.

52. Bltnhülle 4zipfl., krugf. (Fig. [70](#)), gelbgrün; Bltn zu 1–3 in den Blattwinkeln; Stbblätt. 8

**Thymelāea** [211](#)

- Bltnhülle 2blättr. od. 5zipfl., zuw. fehlend (die Bltn sind dann von einer kleinen Schuppe bedeckt — Fig. [320](#)); Stbblätt. 1–5 od. nur ein Frkn. in der Blüte

**Chenopodiaceae** [108](#)

53. (50.) Blätt. selten bis 1 cm lang, fast 3kantig, ziemlich steif, gedrängt stehend (Fig. [69](#)); Stengel meist nicht bis 2 mm dick; Pfl. wenig behaart

**Polycnémum** [108](#)

- Blätt. über 1 cm lang, nicht steif und stechend; Pfl. zuw. rauhaarig

**Chenopodiaceae** [108](#)

54. (47.) Stengel windend; Blätt. tief herzf. (Fig. [225](#)); Bltn grünl., in Trauben, die aus den Blattachsen hervorgehen

**Tamus** [402](#)



Fig. 225.

— Stengel nicht windend

55

55. Blkr. etwa 3 cm lang, gelb, am Grunde kugelig (Fig. [71](#))

**Aristolóchia** [126](#)

— Blkr. kleiner, anders gestaltet

56

56. Blätt. vorn ausgerandet (Fig. [65](#)), kahl; Stengel liegend od. aufstrebend

**Albérсія** [108](#)

— Blätt. vorn nicht ausgerandet

57

57. An der Anheftungsstelle des Blattstiels entspringt ein meist rundl. Bltnknäuel, der den Stengel und den unt. Teil des Blattstiels umgibt; Blätt. an beiden Enden zugespitzt (Fig. [67](#))

**Parietária** [85](#)

— Bltn nicht so angeordnet

58

58. Bltnstand mit winzigen, stechenden Blättch. und dadurch fast stachelig; Bltn dicht gedrängt (Fig. [66](#)). Pfl. hellgrün

**Amarántus** [108](#)

— Bltnstand glatt, nicht stechend

59

59. Bltnhülle 6zipfl., die äußeren Zipfel sehr klein, die inneren zur Frucht vergrößert, die Frucht einschließend, oft außen mit einer Schwiele (Fig. [305](#)); Bltn grün od. rötl.

**Rumex** [103](#)

— Bltnhülle 2-, 4- od. 5teilig; Blätt. zuw. mehlig bestäubt

**Chenopodiaceae** [108](#)

60. (4.) Blätt. gestielt (zuw. nur kurz)

69

— Blätt. nicht gestielt, oft gras- od. schilffart.

61

61. Bltn entw. in 3–8 übereinanderstehenden kugeligen Köpfchen (Fig. [33](#)) od. in 2 lampenputzerähnlichen, sammetweichen Kolben (Fig. [32](#)). Der obere Kolben und die oberen Köpfchen enthalten nur Stbbltn und sind zur Fruchtzeit nicht mehr vorhanden

**Typhaceae** [386](#)

— Bltn anders angeordnet

62

62. Stengel mit knotigen Verdickungen, hohl; Blätt. an den Knoten entspringend, darüber den Stengel meist weit hinauf röhrig umschließend und zuw. noch den nächst oberen Knoten verdeckend (Fig. [226](#)); Blattfläche schmal, bandart.; Bltn wie in Fig. 28. Gräser

**Gramíneae** [331](#)



Fig. 226.

— Stengel ohne Knoten; Bltn anders gebaut

63



Fig. 227.

63. Aus dem plattgedrückten Stengel bricht (scheinbar) seitlich ein fingerlanger, gekrümmter Kolben (Fig. [227](#)) hervor, der ringsum mit Sttblätt. und Frkn. (ohne Bltnhülle) besetzt ist. Hohes, schilffart. Ufergewächs

**Ácorus** [385](#)

— Bltn nicht in einem seitlich aus dem Stengel hervorbrechenden Kolben

64

64. Die Bltnhülle besteht nur aus einer kahnf. Schuppe (Fig. [228](#)); Bltn immer zu mehreren gehäuft, in dichten Ähren

**Cyperáceae** [360](#)



Fig. 228.

— Bltnhülle 6zipflig od. 3–6blättr.

65

65. Die Bltnhülle wird aus 5–6 Blätt. gebildet, von denen das unt. abweichend gestaltet ist und eine Honiglippe darstellt; Sttblätt. (selten

2) ohne Stbfäden; Frkn. unterhalb der Blüte, stiel., oft gedreht

**Orchidáceae** [404](#)

— Bltn anders gestaltet

**66**

**66.** Unter jedem Blütchen ein winziges, 3lappiges Blättch. (Fig. [229](#)); Bltn gelbgrün

**Tofiöldia** [389](#)



Fig. 229.

— Bltn am Grunde ohne ein 3lappiges Hüllblatt

**67**

**67.** In jeder Blüte 3–6 verwachsene Frkn. (die einzelnen Frkn. sind deutlich zu erkennen); Bltn gelbgrün, klein, in oft verlängerten Ähren od. Trauben

**Juncagináceae** [380](#)

— Nur ein Frkn. vorhanden, der entw. von der Bltnhülle umschlossen wird od. unter derselben als ein kugeliges od. stielart. Gebilde sichtbar ist

**68**

**68.** Bltnhülle trockenhäutig, kelchart., meist bräunlich, sich bald schließend und die oft 3kantige Fr. einhüllend; Bltn nur 2 bis 7 mm lang, oft in kleinen Köpfchen; Blätt. gras- od. binsenart.

**Juncáceae** [396](#)

— Bltnhülle nicht trockenhäutig; Bltn fast stets größer

**29**

**69.** (60.) Bltnstand ein saftiger Kolben, der entweder von einem tütenf. Hüllblatte eingehüllt wird od. am Grunde ein großes, innen weißes Blatt trägt (Fig. [910–911](#))

**Aráceae** [385](#)

— Bltn nicht in einem saftigen Kolben

70

70. Bltn mit einem 3blättr. grünen Kelche und einer 3blättr. weißen od. rötl. Blkr. Wasser- od. Sumpfpfl.

**Alismatáceae** [378](#)

— Die Bltnhülle zeigt keinen Untersch. zwisch. Kelch u. Blkr.

31

71. (3.) Blätt. sehr saft., dick; Bltn gelb, m. 10 Stbblätt.

**Sedum** [162](#)

— Blätt. nicht dick und saftig

72

72. Bltntragende Pfl.; Blätt. fast 3kantig. bis 8 mm lang od. länger und dann die Pfl. rauhhaarig

53

— Bltnlose Pfl. In den Achseln der oberen Blätt. od. in abweichend gestalteten Ährchen kleine rundl., nierenf. od. 3–4knopfige Kügelchen (Sporenbehälter); Blätt. zuw. schuppenf.

73



Fig. 230.

73. Moosart. Gebirgspflänzchen (Fig. [230](#)); Sporenbehälter verschieden gestaltet, die einen rundl. oder nierenf., die anderen 3–4knopfig

**Selaginélla** [427](#)

— Pfl. nicht moosart. (Fig. [994–998](#)); Sporenbehälter derselben Pfl. gleich gestaltet

**Lycopódium** [426](#)

## 8. Kräuter mit wechselständigen, gezähnten oder gekerbten Blättern.

1. Aus der grünen od. gelbgrünen Bltnhülle ragt ein gestielter Frkn. hervor (Fig. [265](#)); Pfl. mit einem weißen Milchsafte, der bei Verletzungen hervorquillt

**Euphórbia** [88](#)

— Frkn. nicht auf einem langen Stiele aus der Bltnhülle hervorragend

2

2. Blätt. fast kreisrund (Fig. [72](#)); Bltn goldgelb, ohne Kelch, mit 8 Stbblätt. Zartes Pflänzchen von 8–15 cm Höhe

**Chrysosplénium** [165](#)

— Pfl. nicht so gestaltet

3

3. Bltn grünlich

23

— Bltn nicht grünlich

4

4. Bltn mit einem Sporn (mit einem hohlen, meist kegelf. Auswuchse — Vgl. Fig. [224](#))

21

— Bltn ohne Sporn

5

5. Pfl. mit Ranken

**Cucurbitáceae** [284](#)

— Pfl. ohne Ranken

6

6. Viele ungestielte Bltn bilden ein dichtes Köpfchen, das am Grunde von Blätt. umhüllt wird (Fig. [63](#)); Bltn entweder röhrig od. zungenf. (Fig. [108](#)), mit Stbblätt., deren Beutel zu einer längeren Röhre verwachsen sind, aus der in ält. Bltn der 2spalt. Griffel hervorragt

**Compósitae** [293](#)

— Bltn selten in Köpfchen und dann die Stbbeutel nicht verwachsen

7

7. Die Bltnhülle wird aus 6 Blättch. gebildet, von denen die 3 äußeren zur Frzeit meist zurückgeschlagen sind, während die 3 inneren sich vergrößern und die Fr. einschließen (Fig. [304](#) bis [306](#)); Bltn klein, nur einige mm lang, rot überlaufen

**Rumex** [103](#)

— Bltnhülle anders gestaltet

8

8. Blkr. am Grunde verwachsen

19

— Die Blkr. wird aus getrennten Blättch. gebildet, die auch am Grunde nicht verwachsen sind

9

9. Blkr. 4blättr.

15

— Blkr. 5- und mehrblättr.

10

10. Bltn mit zahlreichen Stbblätt.

14

— Bltn mit 5–10 Stbblätt., die zuw. beim Aufblühen schon verschrumpft sind

11



**11.** Blätt. dick, steif, zerbrechlich; jede Blüte mit mehreren Frkn.

**Crassuláceae** [161](#)

— Blätt. nicht dick und steif; Bltn mit 1 Frkn.

**12**

**12.** Viele Bltn zu einem dichten, rundl. od. längl. Köpfchen vereinigt;  
Blkrzipfel lang und schmal; Bltn blau od. gelblichweiß

**Campanuláceae** [281](#)

— Bltn nicht in dichten Köpfchen

**13**

**13.** Frkn. an der Spitze mit einem Griffel (ein stielart., an der Spitze  
verdicktes Gebilde)

**Pírola** [232](#)

— Frkn. an der Spitze mit 2 Griffeln, die aber in jüngeren Bltn noch  
undeutlich sind

**Saxífraga** [164](#)

**14.** (10.) Bltn gelb; Kelch fehlend od. 3–5blättr.

**Ranunculáceae** [114](#)

— Bltn weiß; Kelch 8–9teilig

**Dryas** [172](#)

**15.** (9.) Bltn mit 6–8 Stbblätt.

**17**

— Bltn mit 12 bis vielen Stbblätt.

**16**

**16.** Blblätt. eingeschnitten; Bltn ziemlich klein, gelblichweiß; Blätt. nur am  
Grunde jederseits mit 1 Zahn

**Reséda** [148](#)

— Blblätt. nicht eingeschnitten; Bltn groß. Mohn

**Papáver** [146](#)

17. (15.) Unterhalb der Blkr. ein stielart., zuw. am Grunde verdickter Frkn.  
(Fig. [102–103](#)); Stbblätt. 8

**Onagraceae** [212](#)

— Kein stielart. Frkn. unterhalb der Blkr.

18

18. In jeder Blüte 1 Frkn. und 6 Stbblätt.

**Cruciferae** [126](#)

— Die Blüte enthält entw. 8 Stbblätt. od. 4 Frkn.; Blätt. sehr dick, keilf.  
dicht gedrängt

**Rhodíola** [161](#)

19. (8.) Blkr. glockig (Fig. [703](#)), blau; Stbblätt. 5, beim Aufblühen bereits  
verschrumpft

**Campanuláceae** [281](#)

— Blkr. nicht glockig; Stbbeutel erst später verschrumpfend

20

20. Stbblätt. 2 od. 4. zuw. 5 und dann die Stbfäden alle od. z. T. dicht wollig  
behaart

**Scrophulariaceae** [262](#)

— Stbblätt. 5, ihre Beutel verwachsen; Stbfäden kahl

**Solánium** [249](#)

21. (4.) Blblätt. getrennt, meist blau; Blattstiel am Grunde jederseits mit  
einem kleinen Blättch. Veilchen

**Víola** [150](#)

— Blkr. am Grunde röhrig

22

22. Bltn gelb, groß, hängend

**Impatiens** [157](#)

— Bltn nicht gelb, kleiner; Stengel liegend

**Linária** [265](#)

23. (3.) Jede Blüte sehr kurz, aber deutlich gestielt (Fig. [231](#)); Bltnhülle 6blättr.

**Polygonáceae** [103](#)

— Bltn ungest.; Bltnhülle 2–5teilig

**Chenopodiáceae** [109](#)



Fig.  
231.

---

# **1. Hauptabteilung. Phanerógamae. Blüten- oder Samenpflanzen.**

Pflanzen, die deutlich sichtbare Blüten besitzen und sich durch Samen fortpflanzen.

# 1. Gruppe. **Angiospérmae**. Bedecktsamige Pflanzen.

Pflanzen, deren Samenknospen in einen Fruchtknoten eingeschlossen sind.

## 1. Klasse. **Dicotýleae**. Zweikeimblättrige Pflanzen oder Blattkeimer.

Keimling mit 2 Keimblättern.

### 1. Unterklasse. **Choripétalae**. Getrenntblumenblättrige Pflanzen.

Pflanzen in der Regel mit doppelter Blütenhülle (mit Kelch- und Blumenblättern). Blumenblätter nicht miteinander verwachsen.

### 1. Familie. **Betuláceae**, Birkengewächse.

1. Stbbeutel an der Spitze mit einem Haarbüschel

3

— Stbbeutel an der Spitze ohne Haarbüschel

2

2. Stempelbltn in kleinen eif. Kätzchen, die zu mehreren etwas unterhalb der Stbkätzchen stehen (Fig. [232](#)); verholzte zapfenart. Fruchstände noch im nächsten Jahre am Baume; Bltn vor den Blätt. erscheinend (außer bei *A. viridis*)

**Alnus** [78](#)



Fig. 232.

- Stempelbltn in verläng., dicht walzl. Ähren (Fig. [233](#) a); Bltn mit den Blätt. zugleich erscheinend

**Bétula** [77](#)



Fig. 233.

3. Pfl. zur Blütezeit noch ohne Blätt.; Stempelbltn in knospenf. Bltnständen, aus denen die roten, pinself. Narben lang hervorragen (Fig. [46](#) a)

**Córylus** [77](#)

- Pfl. zur Blütezeit bereits mit Blätt.; Stempelbltn in sehr lockeren, verlängert. Ähren mit langer, abwärts gebogener Schuppe (Fig. [233](#) b)

**Carpínus** [77](#)

1. **Córylus** Tournefort, Haselnußstrauch. XXI.

Blätt. rundlich-herzf., zugespitzt (Fig. [234](#)). 2. 3. Wälder, Gebüsche

**C. avellána** L.



Fig. 234.

2. **Carpinus** Tournefort, Weiß- od. Hainbuche. XXI.

Blätt. eif., faltig, gesägt (Fig. [235](#)). 4. 5. Laubwälder

**C. betulus L.**



Fig. 235.

3. **Betula** Tournefort, Birke. XXI.

1. Blätt. stumpf, rundl. od. rundl.-eif. (Fig. [238–239](#)), bis 3½ cm lang, kahl;  
Stbkätzchen aufrecht; Rinde graubraun. Sträucher

3

— Blätt. spitz od. zugespitzt (Fig. [236–237](#)), weit größer als bei vor.;  
Stbkätzchen hängend; Rinde weiß, abblätternd. Meist Bäume

2

2. Junge Blätt. u. Zweige weichhaarig, letztere selten mit harzigen Wärrchen; Blätt. eif. od. rautenf.-eif., mit abgerundeten Seitenecken, kurz zugespitzt (Fig. [236](#)), auch später unterseits in den Aderwinkeln meist bärtig; Flügel so breit als die Fr. 4. 5. Wälder, Moorboden, zerstr.

Moor-B., **B. pubescens** Ehrh.

Ändert ab: **carpatica** W. u. K., Blätt. bald kahl werdend, am Grunde breit keilf., rautenf., in der Mitte am breitesten.



Fig. 236.

- Entwickelte Blätt. nebst den Zweigen meist kahl, 3eckig-rautenf., mit nicht abgerundeten Seitenecken, lang zugespitzt (Fig. [237](#)); junge Zweige mit harzigen Wärrchen; Flügel bis doppelt so breit als die Fr.; Zweige später oft hängend. 4. 5. Wälder, Gebüsch, oft angepflanzt (**B. alba** L.)

Weiß-B., **B. verrucosa** Ehrh.



Fig. 237.

3. Blätt. länger als breit, ungleich gesägt (Fig. [238](#)); Flügel halb so breit als die Fr. 4. 5. Torfmoore, sehr zerstreut

Niedrige B., **B. humilis** Schrank





Fig. 238.

- Blätt. breiter als lang, fast kreisrund, stumpf gekerbt (Fig. [239](#)); Flügel viel schmaler als die Fr. 5. Torfmoore, besonders im Gebirge. In der norddeutschen Ebene nur bei Neulinum (Westpreußen) und bei Bodenteich (Quellgebiet der Ilmenau)

Zwerg-B., **B. nana** L.



Fig. 239.

**Bastarde:** *B. pubescens* × *verrucosa*; *B. pubescens* × *humilis*; *B. nana* × *verrucosa*; *B. nana* × *pubescens*.

#### 4. *Alnus* L., Erle. XXI.

1. Bltn mit und nach den Blätt. erscheinend; Blätt. eif., kahl, nur unterseits auf den Nerven kurzhaarig; Fr. breit geflügelt. 5. 6. Schwarzwald, Oberbayern, Passau. Auch angepflanzt

Grüne E., **A. vîridis** DC.

- Bltn lange vor den Blätt. erscheinend; Fr. nicht od. sehr schmal geflügelt

2. Blätt. kahl, unterseits in den Winkeln der Adern bärtig, rundlich, sehr stumpf (Fig. [240](#)), jung klebrig; seidl. Frzapfen gestielt. 3. 4. Sümpfe, Ufer, Wälder

Schwarz-E., **A. glutinosa** Gärtner

— Entwickelte Blätt. unterseits weichhaar. od. zerstr. behaart

3



Fig. 240.

3. Blätt. unterseits auf den Nerven rostrot-filzig, eif. od. verkehrt eif., einfach od. undeutlich doppelt fein gesägt. 3. 4. Angepflanzt und verwildert.

Herbst-E., **A. autumnalis** Hartig

— Blätt. unterseits blaugrün, eif., scharf doppelt gesägt (Fig. [241](#)); Rinde glatt, silbergrau. 3. 4. Ufer, moorige Wälder, sehr zerstreut, zuweilen angepfl.

Grau-E., **A. incana** DC.

Bastard: **A. glutinosa** × **incana** = **A. pubescens** Tausch.



Fig. 241.

## 2. Familie. **Cupulíferae**, Becherfrüchtler.

### 1. **Fagus** Tournefort, Buche, Rotbuche. XXI.

Frhülle stachelig; Blätt. glänzend, ganzrand. od. schwach gezähnt (Fig. [242](#)). 5. Wälder

**F. silvática** L.

### 2. **Castánea** Tournefort, Kastanie. XXI.

Blätt. länglich-lanzettlich, zugespitzt, kahl. 6. Angepflanzt

Echte K., **C. satíva** Miller



Fig. 242.

### 3. **Quercus** L., Eiche. XXI.

1. Blätt. unterseits graufilzig, später oft fast kahl werdend, langgestielt; Frbecher, Knospen und junge Zweige filzig. 5. Nur am Kunitzberge bei Jena, in Oberbaden und im Elsaß

Weichhaarige E., **Q. pubéscens** Willd.

— Blätt. kahl od. anfangs schwach behaart; Frbecher kahl

2

2. Blattstiel nicht länger als die halbe Breite des Blattgrundes; Kätzchen sehr locker, wie die Fr. gestielt. 5. Wälder

Stiel- od. Sommer-E., **Q. pedunculáta** Ehrh.

— Blattstiel länger als die halbe Breite des Blattgrundes; Kätzchen und Fr. sitzend od. kurzgestielt, gedrängt. 5. Wälder

Stein- od. Winter-E., **Q. sessiliflora** Smith

Bastard: **Q. pedunculata** × **sessiliflora**.

### 3. Familie. **Juglandáceae**, Walnußgewächse.

#### 1. **Juglans** L., Walnußbaum. XXII.

Häufig angepfl. 5. Stammt aus Asien

**J. régia** L.

### 4. Familie. **Salicáceae**, Weidengewächse.

Kätzchen aufrecht, steif; Kätzchenschuppen ganzr.; Stbblätt. meist 2, zuw. 3 od. 5–10

**Salix** [79](#)

Kätzchen hängend, schlaff; Kätzchenschuppen gezähnt od. zerschlitzt; Stbblätt. 8–30

**Pópulus** [84](#)

#### 1. **Salix** L., Weide. XXI.

1. Kätzchenschuppen<sup>[14]</sup> 2farbig, mit hellerem Grunde und schwärzl. od. rostfarb. Spitze; alle Bltn nur mit einer, hinter den Stbblätt. oder dem Stempel stehenden Drüse; Stbblätt. 2

7

Zu dieser Gruppe gehört auch **S. livida**, ein höchstens meterhoher Strauch mit kleinen Blätt. und filzigen Frkn., desgl. **S. incana**, mit schmalen (bis 1 cm br.), unterseits weißfilzigen Blätt. Bei beiden sind die Kätzchenschuppen an der Spitze nicht immer deutlich dunkler gefärbt.

— Kätzchenschuppen 1farbig, gelbgrün; Bltn mit den Blätt. zugleich erscheinend; Stbbltn meist mit einer vorderen und einer hinteren Drüse; Frkn. kahl (Fig. [243](#)); Kätzchen auf beblätt. Stielen

2

2. Zwergiger Strauch mit 2–10 cm langen Zweigen; Blätt. 1–2 cm lang, elliptisch bis rundlich, kahl, netzadrig, gekerbt; Kätzchen 4–12blütig, endst.; Drüse papierartig dünn. 5. 6. Felsritzen im Riesengebirge und im Mährischen Gesenke Krautartige W.,

**S. herbácea L.**

— Hohe Sträucher und Bäume

3



Fig.  
243.

3. Zweige lang herunterhängend; Blätt. lanzettlich (1 : 5½-7)<sup>[15]</sup>, unterseits graugrün; Nebenblätt. schief-lanzettl. od. sichelf.; Frknstiel kürzer als die Drüse. 4. 5. Stammt aus Asien, zuw. angepflanzt

Trauer-W., **S. babylónica L.**

— Zweige aufrecht-abstehend (nur bei einer Abart von **S. alba** die lebhaft gelben Zweige hängend).

4. Stbblätt. 3; Stempelbltn nur mit einer hint. Drüse, die ⅓-¼ so lang ist als der Frkn.; Griffel sehr kurz; Narbe dick; Kätzchenschuppen bis zur Frreife bleibend, etwas zottig; Kätzchen dünn, meist locker; Blätt. längl. bis lanzettl. (1 : 3–8), dicht drüsig gesägt, kahl od. mitunter anfangs seidenhaarig, nicht klebrig, oberseits glänzend, unterseits grün (f. **cóncolor**) od. blaugrün (f. **discolor**); Nebenblätt. nieren- od. halbherzförmig. 4. 5. Flußufer, Gräben, häufig

Mandel-W., **S. amygdálina L.**

— Stbblätt. 2 od. 5–12; Kätzchenschuppen vor der Frreife abfallend; Blätt. drüsig gesägt

5

5. Blätt. (wenigstens anfangs) dicht seidenhaarig, kaum klebrig, oberseits schwach glänzend, unterseits blaugrün, schmal lanzettl. (1 : 5–6); Stbblätt. 2; Stempelbltn nur mit einer hint. Drüse, die länger als der kurze Frknstiel ist; Zweige zähe, am Grunde nicht leicht abbrechend, graugrün od. (var. **vitellina** L.) gelb od. rotgelb, zuw. peitschenart. herabhängend 4. 5. Feuchte Wälder, oft angepfl.

Silber-W., **S. alba** L.

- Blätt. kahl (anfangs klebrig), oberseits glänzend, getrocknet schwärzlich; Stempelbltn mit einer vorderen (oft leicht zu übersehenden) und einer hint. Drüse; Zweige am Grunde leicht brechend, glänzend

6

6. Stbblätt. 2; Frknstiel 2–4mal so lang als die hintere Drüse; Kätzchenschuppen zottig; Kätzchenstiele mit ganzrand., am Rande seidenhaarigen Blätt.; Blätt. längl.-lanzettl. (1 : 4–6), lang zugespitzt, gesägt, unterseits meist blaugrün. Junge Zweige gelb od. braun. 4. 5. Feuchte Wälder, Ufer, häufig

Bruch-W., **S. fragilis** L.

- Stbblätt. 5–12; Frknstiel etwa so lang als die hint. Drüse; Kätzchenschuppen fast kahl od. am Grunde zottig; Kätzchenstiele mit drüsig-gesägten Blätt.; Blätt. eif.-elliptisch (1 : 2–4), kurz zugespitzt, oberseits dunkelgrün und stark glänzend, besonders jung gewürzig riechend. Junge Zweige dunkelrotbraun. 5. 6. Namentlich auf anmoorigem Boden, zerstr.

Lorbeer-W., **S. pentandra** L.

7. (1.) Stbfäden bis zur Spitze od. nur im unt. Teile verwachsen; Frkn. sitzend, weißfilzig od. deutlich gestielt und dann kahl. (Blätt. im 1. Falle meist lanzettl. (1 : 5–8), unterseits blaugrün, zuletzt kahl, im 2. Falle linealisch (1 : 6–12), unterseits filzig)

23

- Stbfäden bis zum Grunde getrennt

8

8. Niedrige Sträucher mit niedergestrecktem, oft unterirdischem Stamm und dünnen, bogenf. aufsteigenden Zweigen; Blätt. klein, jung seidenhaarig,

beim Welken schwarz; Kätzchen kurz vor od. mit den Blätt.  
erscheinend; Griffel kurz; Narben meist purpurn

22

- Aufrechte Sträucher od. (seltener) Bäume. (Die Arten mit kurzem od. fehlendem Griffel unterscheiden sich durch folgende Merkmale von denen der vor. Gruppe: Blätt. größer, oberseits mit vertieften, unterseits mit vorspringenden Nerven, beim Welken braun; Frkn. meist filzig; Narben gelb)

9

9. Zweige blau bereift<sup>[16]</sup>; Frkn. kahl, Stiel etwa so lang als die Drüse; Griffel lang; Narben linealisch; Kätzchen sehr zottig; Blätt. zuletzt kahl, oberseits glänzend, unterseits blaugrün, längl. bis linealisch-lanzettl. (1 : 3½-7). Innere Rinde im Sommer gelb

21

- Zweige nicht blau bereift; Frkn. filzig, seltener kahl, sein Stiel meist länger als die Drüse (nur bei *S. viminalis* und *lapponum* kürzer)

10



Fig. 244.

10. Blätt. schmal lanzettl. (1 : 10), unterseits weiß, seidenhaarig-filzig, am Rande etwas umgerollt, fast ganzrand. (Fig. 244); Frkn. seidenhaarig, Stiel viel kürzer als die linealische Drüse; Griffel lang; Narben sehr lang, bogig gekrümmt (Fig. 245); Zweige schlank, zähe, anfangs filzig. 3. 4. Ufer, Gebüsche, häufig

Korb-W., *S. viminalis* L.



Fig. 245.

— Blätt. breiter

11

11. Griffel lang (länger als die Narbe)[A] (Fig. [246](#)); Kätzchen meist mit den Blätt. zugleich erscheinend; Blätt. im Alter unterseits meist kahl

17

— Griffel kurz od. fehlend (höchstens so lang als die Narben)<sup>[17]</sup>; Kätzchen oft lange vor den Blättern erscheinend. Blätt. bei den häufigen Arten unterseits graufilzig

12

12. Blätt. unterseits graufilzig; Kätzchen dichtblütig

15

— Ältere Blätt. beiderseits kahl od. fast kahl. Seltene Arten

13



Fig.  
246.

13. Blätt. klein (bis 3 cm l.), rundl.-eif. bis längl. (1 : 1½-2½), jung flaumhaarig, zuletzt meist kahl, tiefgrün, unterseits blaugrün; Stempelkätzchen lockerblütig, zuletzt nickend; Kätzchenschuppen gelb, zuw. mit rötlicher Spitze; Knospen rötlich, kahl; Zweige lang und dünn. H. bis 1 m. 4. 5. Sümpfe, Brüche, selten. Im östlichen Gebiet und in Baden (Pfohren)

und Bayern (am Laim bei München)

Bleiche W., **S. lívida** Wahlenberg

— Blätt. größer. Größere Sträucher von 1–3 m Höhe

14

14. Blätt. beiderseits fast gleichfarb., dunkelgrün, breit eif. (1 : 1½-2) (Fig. [247](#)), kurz zugespitzt, jung häufig braunrot, unterseits auf den Adern



kurzhaarig; Zweige kahl; Frkn. kahl od. seidenhaarig. 5. 6. Feuchte Orte in den Sudeten

Schlesische W., **S. silesíaca** Willd.

— Blätt. unterseits bläulichgrün, kurzflaumig, längl.-lanzettl. od. längl.-eif. (6–15 cm l.) (Fig. [248](#)); junge Zweige weichhaarig; Frkn. filzig. 5. Voralpen

Großblättrige W., **S. grandifolia** Seringe



Fig. 247.

15. (12.) Junge verholzte Zweige u. Knospen graufilzig; Blätt. längl. od. lanzettl.-verkehrt-eif. (1 : 2–3), oberseits schmutziggrün, glanzlos, etwas kurzhaarig, jung beiderseits graufilzig; Stbfäden unten behaart; Griffel meist so lang als die meist aufrecht-abstehend. Narben. 3. 4. Gräben, Ufer, häufig

Graue W., **S. cinérea** L.



Fig. 248.

- Junge Zweige u. Knospen kahl od. etwas kurzhaarig; Blätt. jung seidenglänzend-weißfilzig; Griffel sehr kurz od. fehlend

**16**

- 16.** Zweige dick; Blätt. rundl. bis elliptisch (1 : 1–2½) (Fig. [249](#)), 5–10 cm lang, ziemlich flach, zuletzt oberseits kahl u. rein grün, etwas glänzend, unterseits blaugrau, Adernetz wenig ausgeprägt; Stbfäden kahl; Frkn. sehr lang gestielt; Narben längl., meist zusammenneigend. 3. 4. Waldränder, Hecken, Wiesen, gemein

Sal- od. Palm-W., *S. cáprea* L.



Fig. 249.

- Zweige dünn; Blätter verkehrt-eif. od. längl.-verkehrt-eif. (1 : 1½-2), bis 4 cm lang, im vorderen Drittel am breitesten, meist mit kurz aufgesetzter, zurückgekrümmter Spitze (Fig. [250](#)), wellig gesägt, runzlig, zuletzt oberseits trübgrün, kurzhaarig, glanzlos, unterseits bläulichgrün, Adernetz ausgeprägt; Stbfäden unten etwas behaart;

Narben sehr kurz, meist aufrecht abstehend. (Pfl. in allen Teilen kleiner als *S. caprea* u. *cinerea*). 4. 5. Gräben, Wald- u. Wegränder, häufig

Ohr-W., ***S. aurita* L.**



Fig. 250.

**17.** (11.) Frkn. weiß od. weißgrau behaart; Stbfäden kahl

**20**

— Frkn. kahl (nur bei *S. nigricans* selten behaart); Stbfäden kahl od. am Grunde zottig behaart

**18**

**18.** Stbfäden kahl; Kätzchenschuppen von gekräuselten Haaren zottig; Frknstiel etwa so lang als die Drüse; junge Zweige behaart, später kahl, braun; Blätt. elliptisch od. verkehrt-eif. (1 : 1½), unterseits blaßgrün; Nebenblätt. groß, halb-herzf. 5. 6. Mährisches Gesenke, Harz (am alten Stolberg), Vogesen (Ammeltal)

Spießförmige W., ***S. hastata* L.**

— Stbfäden am Grunde zottig behaart; Blätt. getrocknet schwarz werdend

**19**

**19.** Frknstiel 2–4mal so lang als die Drüse; junge Zweige grau behaart; Blätt. rundl. bis längl. elliptisch (1 : 1–3), oberseits dunkelgrün, unterseits heller, grau od. blaugrün. 4. 5. Ufer, Wiesen, Moore. Ziemlich verbreitet, aber stellenweise selten od. ganz fehlend (z. B. im Nordwesten, im Schwarzwald, in Schlesien und Sachsen)

Schwarzwerdende W., ***S. nigricans* Smith**

— Frknstiel etwas kürzer als die Drüse; Stbbeutel purpurrot, später gelb; junge Zweige kahl; Blätt. elliptisch oder verkehrt-eif. (1–1¾), kahl,

oberseits stark glänzend, unterseits hellblau bereift. 5–7. Abhänge, Geröll. Oberbayern

Kahle W., **S. glabra** Scopoli

20. (17.) Blätt. unterseits weißgrau-filzig, lanzettl. bis längl. (1 : 3–4); Frknstiel kürzer als die Drüse; Griffel dünn; Narben linealisch. 5. 6. Riesengebirge, mährisches Gesenke, Ostpreußen

Lappländische W., **S. lappónum** L.

- Blätt. unterseits kahl, graugrün bis bläulichweiß, elliptisch, verkehrt-eif. od. lanzettl. (1 : 2–2½); Frknstiel etwas länger als die Drüse. 5. 6. Riesengebirge, Brocken, Vogesen (Hoheneck)

Zweifarbige W., **S. bícólor** Ehrh.

21. (9.) Blätt. längl.-lanzettl. (1 : 3½-5); Zweige brüchig; Nebenblätt. halbherzf.; Kätzchen groß, dick. 3. 4. Flußufer, am Seestrande. Oft angepfl.

Schimmel-W., **S. daphnoídes** Villars

- Blätt. linealisch-lanzettl. (1 : 6–7); Zweige zähe, rotbraun; Nebenblätt. lanzettl.; Kätzchen kleiner und dünner. 3. 4. Oft angepfl.

Kaspische W., **S. acutifólia** Willd.

22. (8.) Frkn. meist graufilzig, sein Stiel 2–3mal so lang als die Drüse; Kätzchenschuppen vorn schwärzlich, beiderseits behaart; Blätt. eif. bis linealisch-lanzettl. (1 : 2–10), anfangs beiderseits seidenhaarig, oberseits später meist kahl, trüb- od. sattgrün, unterseits stets seidenhaarig. Ältere Zweige braun od. gelb. 4. 5. Moorboden, Wiesen, Wald- und Wegränder, nicht selten

Kriech-W., **S. repens** L.

Kommt in 2 Formen vor: a) **vulgáris** Koch, Blätt. eif. bis elliptisch-lanzettlich (1 : 1–5), am Rande umgerollt, mit zurückgekrümmter Spitze, zuweilen beiderseits seidenhaarig (f. **argéntea** Smith), oft höher, mit elliptischen Blätt. (f. **fusca** Smith); b) **rosmarinifólia** Koch, Blätt. sehr schmal (1 : 5–10), flach, mit gerader Spitze; Kätzchen meist kugelig.

- Frkn. kahl, sein Stiel 4–6mal so lang als die Drüse; Kätzchenschuppen vorn rötlich, unterseits behaart; Blätt. rundl. bis elliptisch (1 : 2–3), zuletzt kahl, oberseits dunkelgrün, unterseits blaugrün. 5. 6. Waldige Torfsümpfe, selten

Moor-W., **S. myrtilloídes** L.

23. (7.) Frkn. gestielt, kahl; Griffel verlängert; Narben fast so lang als der Griffel; Stbfäden nur am Grunde verwachsen; Kätzchenschuppen gelb, nur bei den Stbbltn an der Spitze dunkler gefärbt, kahl oder am Rande gewimpert; Kätzchen gekrümmt; Blätt. linealisch-lanzettl. od. linealisch (1 : 6–12), unterwärts weißfilzig. 4. 5. Steinige Flußufer, im südl. Teile Schlesiens und an den Alpenflüssen bis zur Donau

Ufer-W., **S. incána** Schrank

- Frkn. sitzend, weißfilzig; Griffel fast fehlend; Narben kopff.; Stbfäden bis zur Spitze verwachsen; Stbbeutel anfangs rot; Kätzchenschuppen beiderseits behaart; Blätt. lanzettl. oder linealisch-lanzettlich, vorn breiter und scharf gesägt, unterwärts keilf. verschmälert, zuletzt kahl, unterseits meist blaugrün, beim Welken schwarz. 3. 4. Ufer, Wiesen, Gräben, verbreitet

Purpur-W., **S. purpúrea** L.

Die Weiden zeigen eine große Neigung zur Bastardbildung, wodurch das ohnehin nicht leichte Studium derselben noch mehr erschwert wird. Eine sichere Bestimmung der Bastarde wird nur dem möglich sein, der eine genaue Kenntnis der reinen Arten besitzt. Die hervorstechendsten Merkmale der Stammeltern finden sich mehr oder weniger auch bei den Kreuzungen wieder und kann daraus ein Schluß auf die Natur des Bastardes gezogen werden. So weisen z. B. stark verlängerte, unterseits seidenhaarige Blätt., lange und dünne Drüsen, Griffel und Narben darauf hin, daß **S. viminalis** an der Kreuzung beteiligt ist; **S. alba** verrät sich durch die anfangs seidenhaarigen Blätt., und den kurzen Frknstiel, **S. purpurea** durch die z. T. verwachsenen Stbfäden, die keilf., vorn scharf gesägten Blätt. usw. Doch ist zu beachten, daß diese Merkmale bei den Bastarden stets viel weniger hervortreten als bei den Eltern.

## 2. **Pópulus** L., Pappel. XXII.

1. Blätt. unterseits rein grün

5

- Blätt. unterseits weiß od. grünlichweiß

2

2. Blattstiele seitlich stark zusammengedrückt; Blätt. wenigstens in der Jugend (besonders unten) filzig; Kätzchenschuppen zottig gewimpert

4

- Blattstiele mehr rundl., höchstens am Ende etwas platt; Blätt. kahl od. wenig behaart; Kätzchenschuppen kahl

3

3. Blätt. nebst ihren Stielen kahl, am Grunde abgerundet od. schwach herzf., meist merklich länger als breit; Zweige rundl. 4. Angepflanzt

Balsam P., **P. balsamífera** L.

- Blätt. am Rande nebst ihren Stielen kurzhaarig, meist herzf., fast so breit wie lang; jüngere Zweige oft etwas kantig. 4. Angepflanzt

Ontario-P., **P. cándicans** Aiton



Fig. 251.

4. Jüngere Äste, Knospen und Blattunterseite schneeweiß filzig; Blätt. meist buchtig gelappt (Fig. [251](#)), unterseits bleibend filzig; Kätzchenschuppen nicht od. schwach eingeschnitten, wenig gewimpert. 3. 4. Süddeutschl. Häufig angepfl.

Silber-P., **P. alba** L.

- Jüngere Äste, Knospen und Blattunterseite dünn graufilzig; Kätzchenschuppen deutlich eingeschnitten, stärker bewimpert. 4. Vereinzelt. (P. alba × tremula)

Grau-P., **P. canéscens** Koch

5. Blätt. fast kreisrund (Fig. [252](#)); Kätzchenschuppen am Rande stark behaart. 3. 4. Wälder, häufig

Zitter-P., **P. trémula** L.

- Blätt. im Umriß mehr 3eckig od. schief 4eckig (Fig. [253](#)); Kätzchenschuppen kahl od. wenig behaart



Fig. 252.

6. Jüngere Zweige rundl. od. an kräftigen Lohden (Stockausschläge) etwas kantig; Blätt. am Grunde mehr od. weniger keilig, nur an den Lohden zuw. gerade abgestutzt; Narben stets 2; Fr. 2klappig. (Ändert ab: Äste aufrecht; Krone pyramidenf. = **P. itálica** Duroi). 4. Wälder, Ufer, oft angepfl.

Schwarz-P., **P. nigra** L.

- Jüngere Zweige nicht kantig; Blätt. wenigstens an den Sommertrieben am Grunde gerade abgestutzt

7



Fig. 253.

7. Blätt. am Grunde mehr od. weniger herzf., sehr groß; Zweige scharfkantig, an Lohden flügelig kantig; Kätzchenschuppen kerbzähmig. 3. 4. Angepfl.

Karolina-P., **P. anguláta** Aiton

- Blätt. am Grunde nicht od. kaum herzf.; Zweige weniger kantig; Kätzchenschuppen zerschlitzt

8

8. Größere Blätt. bis 12 cm breit, die der Frühjahrstriebe am Grunde keilig; Blattstiel grün; Narben fast sitzend. 4. Angepfl.

Kanada-P., **P. canadensis** Moench

- Größere Blätt. bis 9 cm breit, alle am Grunde in der Regel abgestutzt; Blattstiele innen etwas rötl.; Narben langgestielt. 4. Angepfl.

Rosenkranz-P., **P. monilífera** Aiton

## 5. Familie. **Myricáceae** Richard, Gagelgewächse.

### 1. **Myrica** L., Gagel. XXII.

- Blätt. lanzettl., etwas gesägt; Staubkätzchen bis 1½ cm lang. Stempelkätzchen 5–6 mm lang (Fig. [254](#)). Kleiner Strauch bis 1,5 m Höhe. 4. 5. Torfmoore, sehr zerstr., besonders im nördl. Gebiet

**M. gale** L.



Fig. 254.

## 6. Familie. **Urticáceae**, Nesselgewächse.

### 1. **Urtica** L., Brennnessel. XXI.

1. Stempelbltn in gestielten, kugelig. Köpfchen (Fig. [255](#)); Blätt. längl.-eif., eingeschnitten-gesägt, mit größerem Endzahn, zuw. ganzrand. 6–10. Aus Südeuropa. Schutt, selt. u. unbeständig

Pillen-B., **U. pilulífera** L.

- Alle Bltn in Rispen





Fig. 255.

2. Bltnrispen mit Staub- u. Stempelbltn, meist kürzer als der Blattstiel;  
Blätt. eif. od. elliptisch, eingeschnitten-gesägt, stumpfl. (Fig. [256](#)). H.  
15–45 cm. 7–9. Schutt, bebauter Boden, gemein

Kleine B., **U. urens** L.



Fig. 256.

- Bltnrispen nur mit Staub- od. Stempelbltn, länger als die Blattstiele;  
Blätt. längl., grob gesägt, lang zugespitzt (Fig. [257](#)). H. 60–150 cm. 7–  
10. Zäune, Wälder, gemein

Große B., **U. dioéca** L.



Fig. 257.

## 2. **Parietária** L., Glaskraut. IV. (XXIII.)

Stengel aufrecht, meist einfach; Blätt. groß (Fig. [67](#)), glasartig-glänzend; Bltnhülle der Stbbltn nicht verläng., so lang als die Stbblätt. 7–10. Mauern, Zäune, zerstr.

Aufrechtes G., **P. officinális** L.

Stengel ausgebreitet, meist äst.; Blätt. klein, 1–3 cm lang, eif.; Bltnhülle der Stbbltn nach der Blütezeit verlängert, 2mal so lang als die Stbfäden. 7–10. Mauerritzen. Zerstr. im südl. u. westl. Gebiet

Ausgebreitetes G., **P. ramiflóra** Moench

## 7. Familie. **Cannabáceae**, Hanfgewächse.

### 1. **Cánnabis** L., Hanf. XXII.

Blätt. gefingert, mit schmalen, gesägten Blättchen (Fig. [200](#)); Stbbltn in Rispen. 7. 8. Angebaut und verw.

**C. satíva** L.

### 2. **Húmulus** L., Hopfen. XXII.

Blätt. 3–5lappig, am Grunde herzfh., lang gestielt. 7. 8. Ufer, feuchte Gebüsche, verbreitet

**H. lúpulus** L.

## 8. Familie. **Moráceae**, Maulbeergewächse.

### 1. **Morus** L., Maulbeerbaum. XXI.

Blätt. oberseits glatt, dünn, zuw. gelappt (Fig. [184](#)); Bltnhülle der Stempelbltn am Rande kahl; Stempelbltnähre etwa so lang als ihr Stiel; Scheinbeere weißlich. 5. Angepfl.

Weißer M., **M. alba** L.

Blätt. oberseits rauh, derb, sonst wie vor.; Bltnhülle der Stempelbltn am Rande rauhhaarig; Stempelbltnähre fast sitzend; Scheinbeere schwarzrot. 5. Angepfl.

Schwarzer M., **M. nigra** L.

## 9. Familie. **Ulmáceae**, Ulmengewächse.

### 1. **Ulmus** L., Ulme, Rüster. V.

1. Bltn lang gestielt, hängend (Fig. [258](#)); Stbblätt. 6–8; Flügel der Fr. zottig gewimpert; Blätt. meist elliptisch, unterseits meist kurzhaarig. 3. 4. Wälder, Gebüsche, zerstr.

Flatter-U., **U. effúsa** L.



Fig. 258.

— Bltn fast sitzend (Fig. [259](#)); Stbblätt. 3–6; Flügel der Fr. am Rande kahl; Blätt. meist breit eif. (Fig. [169](#)).



Fig. 259.

2. Blätt. 6–10 cm lang, oberseits glatt od. rauh, unterseits meist nur in den Nervenwinkeln bärtig; Blattstiel 8–15 mm lang, länger als die Knospen; einjährige Zweige meist kahl (Äste zuw. breit korkig geflügelt = var. *suberosa* Ehrh.); Same im oberen Teil der Fr. liegend (Fig. [260](#)). 3. 4. Wälder, oft angepfl.

Feld-U., **U. campéstris** L.



Fig. 260.

- Blätt. 8–16 cm lang, oberseits rauh, unterseits behaart; Blattstiel im Mittel 4–6 mm lang, kürzer als die Knospen, von der längeren Blatthälfte meist verdeckt; Äste sehr selten korkig geflügelt, die einjährigen meist fein behaart; Same in der Mitte der Frucht liegend (Fig. [261](#)). 3. 4. Verbreitet, besonders im Berglande

Berg-U., **U. montána** Withering



Fig. 261.

## 10. Familie. **Lorantháceae**, Mistelgewächse.

Zweige schwarzgrau; Beeren gelb

**Loránthus** [87](#)

Zweige gelblich; Beeren weiß

**Viscum** [87](#)

1. **Loránthus** L., Riemenblume. VI. (XXII.)

Blätt. eif.-längl.; Bltn in endst., lockeren Ähren. Auf Eichen. 3. 4. Nur an einigen Orten in Sachsen

**L. europæus** Jacquin

2. **Viscum** L., Mistel. XXII.

Blätt. lanzettl., spatelig (Fig. [262](#)), lederartig; Bltn in endst. Knäueln. 4. 5. Auf verschiedenen Bäumen, aber sehr selten auf Eichen

**V. album** L.

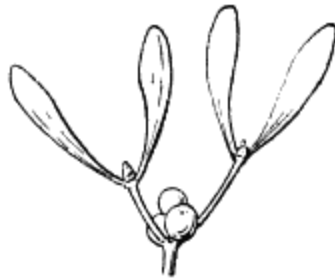


Fig. 262.

11. Familie. **Platanáceae**, Platanen.

1. **Plátanus** L., Platane. XXI.

Borke in kleinen Schuppen abblätternd; Blätt. 5winklig, kaum gelappt. 5. Anlagen Amerikanische Pl.,

**P. occidentális** L.

Borke in großen Platten abblätternd; Blätt. tief 5lappig. 5. Anlagen

Morgenländische Pl., **P. orientális** L.

Die bei uns angepflanzten Platanen gehören fast sämtlich zu **Pl. acerifólia** Willd., einer Zwischenform zwischen den oben genannten Arten.

## 12. Familie. **Santaláceae**, Sandelholzgewächse.

### 1. **Thesium** L., Leinblatt. V.

1. Jede Blüte nur von 1 Deckblatt gestützt; Stengel mit einem blütenlosen Blätterschopf endigend

5

- Unter jeder Blüte ein größeres und 2 kleinere Blättch. (Fig. [263](#) und [264](#)); Stengel an der Spitze ohne Blätterschopf

2



Fig. 263.

2. Bltnhülle zur Frzeit nur an der Spitze eingerollt, röhrig, mindestens so lang als die Fr. (Fig. [263](#)); Pfl. ohne Ausläufer

4

- Bltnhülle zur Frzeit bis auf den Grund eingerollt, viel kürzer als die Fr. (Fig. [264](#))

3



Fig. 264.

3. Wurzelstock kurz, ohne Ausläufer; Blätt. lanzettl., 2–7 mm br., lang zugespitzt, stark 3nervig bis undeutl. 5nervig. 6–8. Bergwälder, Waldblößen, in Mittel- und Süddeutschl.

Berg-L., **Th. montánum** Ehrh.

- Wurzelstock kriechend, ausläufertreibend; Blätt. linealisch, 1–4 mm br., spitz, deutl. 1nervig od. schwach 3nervig. 6. 7. Bergwiesen, Waldränder,

sehr zerstr.

Mittleres L., **Th. linophýllon** L.

Hierher gehört **Th. humifúsum** DC.: Stengel niederliegend od. aufsteigend; Blätt. linealisch, schwach 3nervig, obere nebst den Kanten der Ästchen gezähnel-rau; blntragende Ästchen zuletzt wagerecht abstehend. Oolithberg bei Mtzz.

4. Blätt. 1nervig; Ästchen zur Frzeit aufrecht abstehend, einseitswendig; Bltnhülle meist 4zipflig. 6. 7. Bergwiesen, grasige Hügel, sehr zerstr.

Alpen-L., **Th. alpínun** L.

- Blätt. schwach 3nervig; Ästchen zur Frzeit wagerecht abstehend, allseitswendig; Bltnhülle meist 5zipflig. 6. 7. Wie vor., in Mittel- und Süddeutschland

Wiesen-L., **Th. praténse** Ehrh.

5. Grundachse kriechend, ausläufertreibend; Bltnhülle zur Frzeit höchstens so lang als die eif. Fr. 5. 6. Grasige Hügel, Waldwiesen, sehr zerstr., im nördl. u. östl. Gebiet

Schopf-L., **Th. ebracteátun** Hayne

- Grundachse kurz, ohne Ausläufer; Bltnhülle zur Frzeit fast doppelt so lang als die fast kugelige, saftige, zitronengelbe Fr. 6. 7. Wiesen, Kies der Gebirgsflüsse. Im südl. Bayern und in Baden

Gelbes L., **Th. rostrátun** M. u. K.

### 13. Familie. **Euphorbiáceae**, Wolfsmilchgewächse.

1. **Euphórbia** L., Wolfsmilch<sup>[18]</sup>. XXI.

1. Blätt. kreuzweise gegenst., in 4 Reihen gestellt, dunkelgrün. 6. 7. Zuweilen verw. Gartenpfl.

Kreuzblättrige W., **E. láthyris** L.

- Blätt. wechselst. 2

2. Honigdrüsen halbmondförmig oder 2hörig (Fig. <sup>[266]</sup>)



Fig. 265.

— Honigdrüsen rundl. oder quer-eif., ganzrandig (Fig. [265](#))

3



Fig. 266.

3. Fr. glatt od. fein punktiert. (Bei *E. villosa* ist die Fr. zuweilen spärlich mit Warzen besetzt)

8

— Fr. mit Warzen besetzt; Samen glatt

4

4. Dolde vielstrahlig; Drüsen braungelb; Blätt. längl.-lanzettlich; Stengel dick, hohl; Pfl. kahl, etwa 1 m hoch, einer kleinen Weide ähnlich 5. 6. Ufer, zerstr.

Sumpf-W., **E. palúster** Lamarck

— Dolde 3–5strahlig; Pfl. kleiner

5

5. Drüsen zuletzt dunkelpurpurn; Fr. meist behaart; Blätt. kurzgestielt. 5. Laubwälder, selten

Süße W., **E. dulcis** Jacquin

— Drüsen gelb; Fr. kahl; Blätt. wenigstens vorn gesägt

6

6. Pfl. mit unterird. Stamm, aus dem zahlreiche liegende od. aufsteigende Stengel hervorgehen; die die einzelnen Bltn stützenden Deckblätt. kurz



gestielt, am Grunde verschmälert. 5. 6. Sandige Orte, sehr selten (Süd- und Mitteldeutschl.)

Warzen-W., **E. verrucósa** Scopoli

— Pfl. steif aufrecht, ohne unterird. Stengel; Deckblättch. 3eckig eif.

7

7. Dolde meist 5strahlig; Warzen der 3–5 mm breiten Fr. halbkugelig, niedrig (Fig. [267](#)); Blätt. unterseits fein behaart. 7–9. Äcker, Gräben, zerstr., im nördl. Gebiet sehr selten

Breitblättr. W., **E. platyphýlla** Scopoli



Fig. 267.

- Dolde meist 3strahlig; Warzen kurz walzlich, dichtstehend (Fig. [268](#)); Fr. und Samen kleiner als bei vor.; Blätt. beiderseits kahl. 6–9. Gebüsch, Ufer, zerstreut, in Norddeutschl. selten

Steife W., **E. stricta** L.



Fig. 268.

8. (3.) Blätt. beiderseits behaart; Samen glatt; Dolde vielstrahlig. 6. Schlesien, selten (**E. procéra** M. B.)

Zottige W., **E. villósa** W. u. G.

— Blätt. kahl

9

9. Dolde meist 5strahlig; Blätt. keilf., vorn gesägt; Samen grubig. 6–10. Äcker, bebauter Boden, häufig

Sonnen-W., **E. helioscópia** L.

— Dolde vielstrahlig; Blätt. linealisch-lanzettl., blaugrün; Samen glatt. 6. 7.  
Sand- und Kalkhügel, sehr selten

Sand-W., **E. gerardiána** Jacquin

**10.** (2.) Die unter den Bltn steh. Deckblättch. miteinander verwachsen, eine  
trichterf. Hülle bildend; Blätt. weichhaarig; Samen glatt. 4. 5.  
Waldblößen, selten

Mandel-W., **E. amygdaloídes** L.

— Deckblätt. frei, nicht verwachsen

**11**

**11.** Dolde mit 3–5 Hauptstrahlen; Samen runzlig od. grubig

**15**

— Dolde vielstrahlig; Samen glatt

**12**

**12.** Blätt. nach dem Grunde verschmälert, über der Mitte am breitesten od.  
überall gleichbreit

**14**

— Blätt. von der Mitte nach der Spitze hin allmählich verschmälert, unter  
der Mitte am breitesten. H. 30–100 cm

**13**

**13.** Blätt. oberseits stark fettglänzend, am Grunde bis 16 mm breit;  
Deckblätt. so breit als lang. 6. 7. Weidengebüsche im östl. Deutschland

Glanz-W., **E. lúcida** W. u. K.

— Blätt. glanzlos od. schwach glänz., schmaler als bei vor.; Stengel rutenf.;  
Deckblätt. quer breiter. 5–7. Ackerränder, sehr selten (Bayern, Baden)

Ruten-W., **E. virgáta** W. u. K.

**14.** Blätt. schmal linealisch (1–2 mm br.); Deckblätt. gelb, zuletzt rötlich. 4.  
5. Wegränder, Sandfelder, häufig

Zypressen-W., **E. cyparíssias** L.

— Blätt. längl.-lanzettl. (4–8 mm br.), nach dem Grunde keilf.  
verschmälert. Wie vor., nicht selten

Esels-W., **E. ésula** L.

Ändert ab: **var. pinifolia** Lmk., alle Blätt. linealisch-lanzettl., spitz, fast grasgrün.

- 15.** (11.) Blätt. gestielt, verkehrt eif. od. rundl.; Deckblätt. breit eif. od. herzf.; Fr. mit 2 erhabenen Längsstreifen. 7–10. Gemeines Gartenunkraut

Garten-W., **E. peplus** L.

— Blätt. sitzend, lanzettl. od. linealisch; Deckblätt. zugespitzt od. stachelspitzig

**16**

- 16.** Deckblätt. nierenf., breiter als lang (Fig. [269](#)); Dolde 5strahlig, wiederholt gabelig. 6–8. Selten eingeschleppt

Saat-W., **E. segetalis** L.

— Deckblätt. so lang od. länger als breit

**17**



Fig. 269.

- 17.** Blätt. linealisch; Deckblätt. mit breitem, fast herzf. Grunde, linealisch, mehrmals länger als breit (Fig. [271](#)). 6–9. Lehmäcker, meist häufig

Kleine W., **E. exigua** L.



Fig.  
270.

— Blätt. lanzettl.; Deckblätt. eif. od. elliptisch, fein gezähnt (Fig. [270](#)). 7. 8. Unter der Saat, in Mittel- und Süddeutschl.

Sichel-W., **E. falcata** L.



Fig. 271.

2. **Mercurialis** L., Bingelkraut. XXII.

Stengel stielrund, einfach; Blätt. gestielt; Stempelbltn langgestielt. 4. 5.  
Laubwälder, häufig

Wald-B., **M. perennis** L.

Stengel 4kantig, ästig; Stempelbltn fast sitzend. 6–10. Schutt, Gartenland,  
Zäune, zerstr.

Schutt-B., **M. ánnua** L.

Bei Regensburg noch **M. ováta** Sternberg u. Hoppe, die sich von **M. perennis** nur durch die sitzend.  
od. fast sitzend. Blätt. unterscheidet.

14. Familie. **Callitricháceae**, Wassersterngewächse.

1. **Callitriche** L., Wasserstern. I.

1. Blätt. alle linealisch, am Grunde breiter, obere nie zu einer Rosette  
gehäuft; Fr. mit breit geflügelten Kanten. 7–10. Gräben, selten

Herbst-W., **C. autumnális** L.

— Blätt. nach dem Grunde verschmälert oder doch nicht breiter, obere oft  
zu einer Rosette gehäuft und meist aus dem Wasser hervorragend

2

2. Narben sehr lang, zurückgekrümmt, früh abfallend. 7–9. Bäche, Gräben,  
wie die folgenden

Haken-W., **C. hamuláta** Kützing

— Narben aufrecht, nicht frühzeitig abfallend

3

3. Fr. rundl., mit breit geflügelt. Kanten (Fig. [272](#)); Narben bleibend; Blätt. meist alle rundlich-verkehrt-eif. 6–10

Teich-W., **C. stagnális** Scopoli

— Fr. eif., mit sehr schmal geflügelten Kanten; Narbe zuletzt abfallend; unt. Blätt. linealisch. 5–10

Frühlings-W., **C. verna** L.



Fig. 272.

## 15. Familie. **Buxáceae**, Buchsbaumgewächse.

1. **Buxus** L., Buchsbaum. XXI.

Blätt. eif. od. elliptisch (Fig. [140](#)). 3. 4. Gebirgige Orte Süd- und Westdeutshl., häufig angepflanzt

**B. sempervirens** L.

## 16. Familie. **Empetráceae**, Krähenbeergewächse.

1. **Émpetrum** L., Rauschbeere, Krähenbeere. XXII.

Blätt. nadelf. (Fig. [273](#)), unterseits weiß gekielt; Stbbltn rosa; Stempelbltn purpurn; Fr. schwarz. 4. 5. Heiden, Moore, sehr zerstr., besonders im nördl. Gebiet

**E. nigrum** L.



Fig.  
273.

## 17. Familie. **Caryophyllaceae**, Nelkengewächse.

1. Kelch getrenntblättr. (zuw. nur am Grunde verbunden) od. nur eine einf. Bltnhülle vorhanden, die eine Gliederung in Kelch und Blkr. nicht erkennen läßt

15

— Kelch in seinem größten Teile verwachsenblättr.; Bltn stets mit Kelch und Blkr.

2

2. Griffel 3–5 od. Pfl. nur mit Staubblüten<sup>[19]</sup>

7

— Griffel 2

3



Fig. 274.

3. Kelch am Grunde noch mit einigen dachziegelart. angeordneten Hüllschuppen, die einen Außenkelch bilden (Fig. [274](#)) und den eigentlichen Kelch zuweilen ganz einhüllen (Fig. [287](#))

6

— Kelch ohne Außenkelch

4

4. Bltn klein (bis 1½ cm br.); Kelch abwechs. mit grünen u. trockenhäut. Streifen (Fig. [275](#)); Blblätt. allmählich in den Nagel verschmälert

**Gypsóphila** [93](#)

— Bltn größer; Kelch krautig, ohne trockenhäut. Streifen; Blblätt. plötzlich in den Nagel verschmälert

5



Fig. 275.

5. Blblätt. am Schlunde mit 2 spitzen Zähnen; Kelch kantenlos

**Saponária** [95](#)

— Blblätt. am Schlunde ohne Anhängsel; Kelch 5kantig, zuletzt geflügelt; Pfl. kahl

**Vaccária** [95](#)

6. (3.) Blblätt. keilig in den Nagel verschmälert; Kelch mit trockenhäut. Streifen; Bltn etwa ½ cm breit

**Túnica** [94](#)

— Blblätt. plötzlich in den Nagel zusammengezogen; Kelch ganz krautig; Bltn über 1 cm breit

**Diánthus** [94](#)

7. (2.) Kelchzipfel blattart., die purpurrote Blkr. oft weit überragend (Fig. [276](#)). Kornrade,

**Agrostémma** [97](#)

— Kelchzipfel die Blkr. nicht überragend 8

8. Bltn mit Stblätt. und Stempel od. nur mit Stempel 10

— Griffel fehlend, nur Stblätt. in der Blüte 9



Fig. 276.

9. Blblätt. ungeteilt und grünlich od. 2spaltig und weiß und dann der Kelch kahl

**Silène** [95](#)

— Blblätt. gespalten, weiß od. rot; Kelch behaart.

**Melándryum** [97](#)

10. (8.) Griffel 3 14

— Griffel 5 11

11. Blblätt. ungeteilt, höchstens etwas ausgerandet 13

— Blblätt. 2- od. 4spaltig 12

12. Blblätt. tief 4spalt.; Kapsel 5zähig **Coronária** [97](#)

— Blblätt. 2spalt.; Kapsel 10zähig **Melándryum** [97](#)



**13.** (11.) Pfl. dicht weißfilzig. Gartenpfl.

**Coronária** [97](#)

— Pfl. kahl; Stengel unter den oberen Knoten wie mit Pech bestrichen

**Viscária** [97](#)

**14.** (10.) Stengel liegend od. kletternd; Blblätt. 2spalt. (Fig. [277](#)); Fr. eine schwarze Beere

**Cucúbalus** [95](#)

— Stengel aufrecht; Fr. eine Kapsel

**Siléne** [95](#)



Fig. 277.

**15.** (1.) Blätt. quirlig

**33**

— Blätt. gegenst. od. wechselst.

**16**

**16.** Zipfel der Bltnhülle begrannt, zusammengedrückt, knorpelig verdickt; Bltn weiß, ohne grünen Kelch, zu mehreren in den Blattachseln sitzend (Fig. [278](#))

**Illécebrum** [102](#)



Fig.  
278.

— Zipfel der Bltnhülle nicht begrannt und nicht seitlich zusammengedrückt **17**

**17.** Sämtliche Bltnhüllblätt. gleichfarbig, grün od. gelbgrün, zuw. weiß  
berandet

**30**

— Bltn mit einem grünen Kelche und einer weißen oder rötlichen Blkr.

**18**



Fig.  
279.

18. Blätt. wechselst.; Bltn etwa stecknadelkopfgroß, weiß, selten geöffnet, unregelmäßig gehäuft (Fig. [279](#)); Stengel liegend

**Corrigíola** [102](#)

— Blätt. gegenst.

19

19. Blätt. am Grunde mit trockenhäut., unten verwachsenen, meist silberglänzenden Nebenblätt. (Fig. [280](#)); Bltn meist rosa

**Spergulária** [98](#)



Fig. 280.

— Blätt. am Grunde ohne häut. Nebenblätt.

20

20. Blblätt. 2spalt., zuw. bis fast auf den Grund geteilt und dadurch die 5blättr. Blkr. scheinbar 10blättr.

27

— Blblätt. nicht 2spalt.

21

21. Blätt. sehr dick, fleischig, in 4 Reihen gestellt. Sandiger Meeresstrand

**Honckénia** [98](#)

— Blätt. krautig, nicht fleischig

22

22. Narben 3

24

— Narben 4–5

23



Fig. 281.

23. Kelchblätt. 4, breit trockenhäut., lang zugespitzt (Fig. [281](#)); Kapsel 8klappig. Selten

**Möenchia** [100](#)

- Kelchblätt. 4–5, nicht breit trockenhäutig, stumpf od. sehr kurz stachelspitzig; Kapsel 4–5klappig.

**Sagina** [97](#)



Fig. 282.

24. (22.) Bltn in Dolden (Fig. [282](#)); Blblätt. am Rande gezähnel; Bltnstiele später zurückgeschlagen

**Holósteum** [99](#)

- Bltn nicht in Dolden

25

25. Kapsel 3klappig

**Alsíne** [98](#)

- Kapsel mit 4–6 Zähnen od. Klappen aufspringend

26



Fig. 283.

26. Blätt. entw. eirund, gestielt und 3nervig oder fadenf. bis linealisch und sitzend; Kapsel tief 4–6klappig (Fig. [283](#)); Samen glatt, mit Anhängsel

**Moehringia** [99](#)

- Blätt. eif. bis pfrieml., stets sitzend; Kapsel 4 bis 6zählig (Fig. [284](#)); Samen höckerig, ohne Anhängsel

**Arenária** [99](#)



Fig.  
284.

27. (20.) Griffel 5, selten 4

29

- Griffel 3

28

28. Pfl. drüsig klebrig; Kapsel zylindrisch, mit 6 kurzen Zähnen aufspringend

**Cerástium** [100](#)

- Pfl. nicht klebrig; Kapsel kugelig bis längl., bis über die Mitte mit 6 Zähnen aufspringend; Blblätt. tief gespalten

**Stellária** [99](#)

29. (27.) Blblätt. nicht bis über die Mitte gespalten; Kapsel mit 10 kurzen Zähnen aufspringend

**Cerástium** [100](#)

— Blblätt. bis zum Grunde 2teilig; Kapsel mit 5 gespalt. Zähnen bis über die Mitte aufspringend

**Maláchium** [100](#)

**30.** (17.) Blätt. kaum 1 mm breit

**32**

— Blätt. breiter

**31**

**31.** Bltn in dichten Knäueln in den Blattachseln sitzend (Fig. [285](#)), gelbgrün; Blätt. im Bltnstande wechselst.; Stengel liegend

**Herniária** [102](#)



Fig. 285.

— Jede einzelne Blüte deutlich gestielt.

**Stellária** [99](#)

**32.** (30.) Bltnhülle am Grunde verwachsen, meist 5teilig, weißrandig; Bltn dicht geknäuel

**Scleránthus** [101](#)

— Bltnhülle 4blättr.; Bltn einzeln gestielt

**Sagína** [97](#)

33. (15.) Blätt. pfrieml., gebüschelt (Fig. [286](#))

**Spérgula** [98](#)

— Blätt. verkehrt-eif., zu 4 quirlig

**Polycárpon** [102](#)



Fig. 286.

1. **Gypsóphila** L., Gipskraut. X.

1. Stengel vom Grunde an steif aufrecht, fadenf., oberwärts kahl, unten kurzhaarig; Bltn rosa, dunkler gestreift. 7–10. Sandige Äcker, nicht selten

Mauer-G., **G. murális** L.

— Stengel kriechend od. aufsteigend, 8–30 cm hoch; Bltn weiß od. rötlich

2

2. Stengel oben schmierig weichhaarig; Stbblätt. u. Griffel länger als die Blkr. 7–10. Gipshügel, Sandfelder, sehr zerstr., fehlt in Nordwestdeutschland und im Süden

Haariges G., **G. fastigiáta** L.

— Stengel nebst den Ästen kahl; Stbblätt. und Griffel kürzer als die Blkr. 5–8. Gipshügel, Geröll der Felsen, sehr selten (Sachsenstein bei Walkenried am Harz, Vogelsberg in Hessen, Süddeutschl.)

Kriechendes G., **G. repens** L.

2. **Túnica** L., Nelke. X.

Bltn in endst. Köpfchen (Fig. [287](#)); Hüllschuppen durchscheinend häut., die inneren länger als der Kelch; Bltn lila. 7–10. Sandhügel, zerstr.

Sprossen-N., **T. prolífera** Scopoli



Fig. 287.

Bltn in rispenf. Trugdolden, jede einzelne von Hüllschuppen umschlossen (Fig. [288](#)); Bltn rosa od. lila. 7. 8. Steinige Hügel, Süddeutschland

Fels-N., **T. saxífraga** Scopoli



Fig. 288.

### 3. **Diáanthus** L., Nelke. X.

1. Blblätt. mindestens bis zur Mitte zerschlitzt (Fig. [291](#))

8

— Blblätt. an der Spitze gezähnt, seltener ganzr.

2

2. Hüllschuppen ganz kahl

4

— Hüllschuppen rauhhaarig od. am Rande fein stachelzählig, mit ihrer Granne länger als der halbe Kelch; Bltn kopfig oder büschelig gehäuft

3



3. Blätt. lanzettl., in der Mitte bis 18 mm breit; Hülschuppen am Rande gewimpert; Bltn purpurn od. rosa. 7. 8. Gärten

Bart-N., **D. barbátus** L.

- Blätt. linealisch, bis  $\frac{1}{2}$  cm breit, steif aufrecht; Hülschuppen rauhhaarig; Bltn klein, purpurn. 7. 8. Gebüsch, Waldränder, zerstr.

Rauhe N., **D. arméria** L.

4. Stengel kurzhaarig; Hülschuppen meist 2, mit der Granne ca.  $\frac{1}{2}$  so lang als die Kelchröhre; Bltn purpurn, weiß punktiert, mit dunklerem Ringe. 6–8. Trockene Grasplätze, meist häufig

Heide-N., **D. deltoídes** L.

- Stengel kahl; Hülschuppen 2–6

5

5. Hülschuppen ganz trockenhäutig, braun; Bltn in endst., meist 6blütigen Köpfchen (Fig. [289](#)); Blattscheiden 4mal so lang als die Blätt. breit sind. 7–9. Grasige Hügel, Triften, zerstr., im Nordwesten selten

Stein-N., **D. carthusianórum** L.



Fig. 289.

- Hülschuppen krautig od. nur am Rande trockenhäutig; Blattscheiden etwa so lang als die Blätt. breit sind

6

6. Blätt. grasgrün; Hülschuppen ca.  $\frac{1}{3}$  so lang als die Kelchröhre; Bltn meist locker gehäuft, rosa. H. 25–50 cm. 6–8. Gebüsche, ziemlich selten in Mittel- und Süddeutschl.

Busch-N., **D. seguíerii** Villars

- Blätt. blaugrün; Hüllschuppen ca.  $\frac{1}{4}$  so lang als die Kelchröhre; Bltn länger gestielt

7

7. Blblätt. am Schlunde behaart (Fig. [290](#)), rosa; Hüllschuppen eif.; Blätt. stumpfl., am Rande rauh; Stengel meist 1blütig. Pfl. dicht rasig. H. 10–25 cm. 5. 6. Felsen, Hügel, selten, häufiger in Gärten

Pfingstnelke, **D. cæsius** L.

- Blblätt. ohne Härchen, verschiedenfarbig; Hüllschuppen fast rautenf.; Blätt. spitz, glattrandig; Stengel vielblütig. Höhe 40–80 cm. 7. 8. In Gärten

Garten-N., **D. caryophýllus** L.



Fig. 290.

8. (1.) Blblätt. fingerf. eingeschnitten, mit eif. Mittelfeld (Fig. [291 b](#)), weiß oder rosa; Blätt. meergrün. 7. 8. Gärten

Feder-N., **D. plumárius** L.

- Blblätt. fiederig eingeschnitten, mit länglich. Mittelfelde (Fig. [291 a](#)), am Schlunde grünl. und behaart; Blätt. grasgrün

9

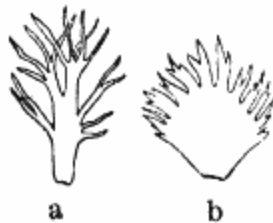


Fig. 291.

9. Stengel meist 1blütig; Pfl. dichtrasig; Blätt. linealisch, ca. 1 mm br.; Blblätt. weiß, am Schlunde weiß- od. rotbärtig. 7–9. Auf Sand im nordöstl. Deutschland

Sand-N., **D. arenárius** L.

— Stengel 2- bis vielblütig, meist einzeln; Blätt. linealisch-lanzettl., 2–4 mm br.; Blblätt. lila, am Schlunde rotbärtig, bis fast zum Grunde zerschlitzt. 7–9. Wiesen, Gebüsche, zerstr.

Pracht-N., **D. superb** L.

Ändert ab: var. **grandiflorus** Tausch, Bltn größer, dunkler; Kelch dicker, mehr violett; Blätt. breiter; Stengel wenigblütig. Riesengebirge, mährisches Gesenke.

4. **Saponária** L., Seifenkraut. X.

Bltn hellfleischfarben, in Büscheln. 7–9. Flußufer, Gärten

**S. officinális** L.

5. **Vaccária** Medicus, Kuhkraut. X.

Bltn fleischfarben. 6. 7. Lehmäcker, selten

**V. parviflora** Moench

6. **Cucúbalus** L., Hühnerbiß. X.

Stengel sehr ästig, knotig, 60–120 cm lang; Bltn grünlichweiß. 7–9. Feuchte Gebüsche, an Flußufern, sehr zerstr.

**C. báccifer** L.

7. **Siléne** L., Leimkraut. X.

1. Blblätt. an der Übergangsstelle in den Nagel mit 2 spitzen Anhängseln od. Schuppen (Krönchen)

6

— Blblätt. am Schlunde ohne Krönchen, höchstens mit 2 kleinen Höckern

2

2. Kelch aufgeblasen, eif., mit 20 netzartig verbundenen Adern (Fig. [292](#)); Bltn weiß; Stengel meist kahl. 6–8. Wiesen, häufig

Taubenkropf, **S. vulgáris** Garcke

— Kelch nicht aufgeblasen, 10nervig

3



Fig.  
292.

3. Blblätt. ungeteilt, grünlich, klein; Kelch glockig. 5–8. Sonnige Hügel, zerstr.

Öhrchen-L., **S. otítes** Smith

— Blblätt. 2spaltig; Bltn weiß

4

4. Pfl. kahl; Stengel dicht beblätt.; Kelch etwas keulenf. 7. 8. Sandige Ufer im nordöstl. Deutschl.

Tataren-L., **S. tatárica** L.

— Pfl. weichhaarig, zuweilen klebrig-zottig

5

5. Kelch keulenf.; Rispe ausgebreitet, mit 3gabelig verzweigten, klebrig beringelten Ästen; Blblätt. unterseits mit farbigen Adern. 7. 8. Steinige Orte, sehr selten

Hain-L., **S. nemorális** W. u. K.

— Kelch walzenf., mit bauchiger Mitte; Rispe schmal, mit 1- bis 3blütigen Ästen; Blätt. wellenf. 6. 7. Rügen, Böhmen

Klebriges L., **S. viscósa** Persoon

6. (1.) Blblätt. ungeteilt, höchstens ausgerandet od. gezähnt

10

— Blblätt. 2spaltig

7

7. Stengel und Blätt. kahl; Bltn grünlich. 7. 8. Sonnige Hügel, Kiefernwälder, selten

Grünliches L., **S. chlorántha** Ehrh.

— Pfl. behaart, oberwärts drüsig; Bltn weiß, selten fleischrot

8

8. Bltn aufrecht, einzeln oder in armblütigen Trugdolden; Kelch bauchig. 7–9. Äcker, zerstr.

Nacht-L., **S. noctiflora** L.

— Bltn nickend oder überhängend, in vielblütigen Rispen oder Trauben

9

9. Bltn langgestielt; Rispenäste 3–7blütig; Stengel einfach, oberwärts klebrig. 5–9. Sonnige Hügel, meist häufig

Nickendes L., **S. nutans** L.

— Bltn sehr kurz gestielt, in Trauben; Stengel gabelästig, rauhhaarig. 7. 8. Eingeschleppt

Gabelästiges L., **S. dichótoma** Ehrh.

10. (6.) Bltn weiß (bei *S. rupestris* selten rosenrot)

14

— Bltn rosa

11

11. Kelch 30nervig, zur Frzeit kegelf. (Fig. [293](#)); Blblätt. verkehrt-herzf. 6. 7. Sandige Orte, selten (Rhein)

Kegel-L., **S. cónica** L.

— Kelch 10nervig

12



Fig. 293.

12. Pfl. völlig kahl, unter den oberen Knoten klebrig beringelt; Bltn in Trugdolden, gedrängt (Fig. [294](#)). 7. 8. Felsige Orte, selten, auch in Gärten

Garten-L., **S. arméria** L.



Fig. 294.

— Pfl. behaart

13

13. Bltn in Scheintrauben (Fig. [295](#)); Kelch röhrig, rauhhaarig; Stengel oberwärts drüsig. 6. 7. Unter der Saat, besonders im Westen und Süden

Französisches L., **S. gállica** L.



Fig.  
295.

— Bltn in Trugdolden; Kelch keulenf., feinbehaart; Stengel kurzhaarig, oben gegabelt. 6. 7. Lehmäcker, sehr selten

Flachs-L., **S. linícola** Gmelin

14. (10.) Blblätt. 4zählig; Samen am Rande kammf. gewimpert. 6. 7. Alpen

Vierzähntes L., **S. quadrífida** L.

— Blblätt. ausgerandet; Samen nicht kammf. gewimpert. 6–10. Südl. Schwarzwald, Wasgenwald.

Felsen-L., **S. rupéstris** L.

8. **Viscária** Roehling, Pechnelke. X.

Bltn hellrot; Kelch 10rippig, rötlich. 5. 6. Trockene Orte, meist häufig, auch in Gärten

**V. vulgáris** Roehling

9. **Coronária** L., Nelke. X.

Blblätt. tief 4spaltig (Fig. [296](#)); Bltn fleischrot. 4–7. Wiesen, gemein

Kuckucksnelke, **C. flos cucúli** A. Br.



Fig. 296.

Blblätt. ungeteilt; Pfl. dicht weißfilzig. 6. 7. Gärten

Vexiernelke, **C. tomentósa** A. Br.

10. **Melándryum** Roehling, Lichtnelke. X.

Bltn weiß; Pfl. mit kurzen, krausen Haaren. 5–10. Gebüsch, Hügel, bebauter Boden, gemein

Nacht-L., **M. album** Garcke

Bltn purpurn; Pfl. mit längeren, weichen Haaren. 4–8. Laubwälder, Waldblößen

Tag-L., **M. rubrum** Garcke

11. **Agrostemma** L., Rade. X.

Unter der Saat, meist häufig. 6. 7.

Kornrade, **A. githágo** L.

12. **Sagína** L., Knebel. X.

1. Blblätt. und Kelchblätt. 5

— Blblätt. 4 od. fehlend, kürzer als der 4blättr. Kelch

2

2. Bltnstiele stets aufrecht (auch nach dem Verblühen)

4

— Bltnstiele nach dem Verblühen hakig zurückgekrümmt

3

3. Kelchblätt. stumpf (Fig. [297](#)); Blätt. fast stets kahl; Stengel am Grunde wurzelnd. 5–10. Feuchte Orte, gemein

Liegender K., **S. procumbens** L.



Fig. 297.

— Die 2 äußeren Kelchblätt. mit einer kleinen, nach innen gekrümmten Stachelspitze, kapuzenf. zusammengezogen, die 2 inneren stumpf; Blätt. am Grunde gewimpert. 5–10. Feuchte, sandige Stellen, stellenweise (fehlt im Nordwesten, in Posen und Ostpreußen)

Kronloser K., **S. apétala** L.

4. Blätt. kahl, ohne Stachelspitze; Kelchblätt. alle stumpf, nicht stachelspitzig. 5–8. Meeresstrand, Salinen

Strand-K., **S. marítima** Don

— Blätt. reichlich gewimpert (selten kahl), lang stachelspitzig; die 2 äußeren Kelchblätt. mit gekrümmter Stachelspitze. 4–7. Äcker, Teichränder, zwischen Straßenpflaster, stellenweise

Bewimperter K., **S. ciliáta** Fries

5. Blblätt. doppelt so lang als der Kelch; obere Blätt. mit einem Blätterbüschel in den Achseln. 7. 8. Wiesen, feuchter Sandboden, zerstr.

Knotiger K., **S. nodósa** Fenzl

— Blblätt. so lang od. kürzer als der Kelch

6



6. Blätt. kurz stachelspitzig; Pfl. ganz kahl; Blblätt. kürzer als der Kelch. 6.  
7. Gebirgsabhänge. Schlesien, Süddeutschl.

Felsen-K., **S. linnæi** Presl

- Blätt. lang stachelspitzig; Pfl. fein drüsenhaarig; Blblätt. so lang als der  
Kelch. 7. 8. Sandige Äcker, selten

Pfriemen-K., **S. subuláta** Torrey u. Gray

### 13. **Spérgula** L., Spark. X.

1. Blätt. unterseits mit einer Längsfurche; Samen schmal geflügelt. 6–10.  
Sandfelder, gemein

Feld-Sp., **S. arvénis** L.

- Blätt. unterseits ohne Längsfurche; Samen breit berandet

2

2. Blblätt. eif., übereinandergreifend; Stbblätt. 10; Samen braun berandet. 4.  
5. Sandige Hügel, zerstr.

Sand-Sp., **S. morisónii** Boreau

- Blblätt. lanzettl., sich nicht deckend; Stbblätt. 5; Samen weiß berandet.  
4. 5. Wie vor., selten.

Lenz-Sp., **S. pentándra** L.

### 14. **Spergulária** Presl, Spärkling. X.

1. Stengel aufrecht; Kelchblätt. weiß, trockenhäut., mit grünem  
Rückennerv. 6. 7. Unter der Saat, selten

Saat Sp., **S. segetális** Fenzl

- Stengel niederliegend od. aufsteigend; Kelchblätt. grün, nur am Rande  
trockenhäutig

2

2. Alle Samen mit einem breiten, weißen Flügel; Kapsel doppelt so lang als  
der Kelch; Bltn weiß od. blaß rosa. 7–9. Meeresufer, salzhaltige Orte

Rand-Sp., **S. margináta** P. M. E.

— Samen alle od. doch die meisten ungeflügelt; Kapsel so lang od. wenig länger als der Kelch

3

3. Samen auf dem Rande mit zahlreich. Stacheln, auf den Flächen mit spitzen Wärrchen. 6–10. Elbufer bei Arneburg

Stachelsamiger Sp., **S. echinospérma** Celakovsky

— Samen fein runzlig, nicht bestachelt

4

4. Blätt. stachelspitzig; Nebenblätt. verlängert, silberweiß glänzend; Kapsel so lang als der Kelch; Bltn rosenrot. 5–9. Weg- und Ackerränder, häufig

Roter Sp., **S. rubra** Presl

— Blätt. stumpflich, fleischig; Nebenblätt. wenig glänzend; Kapsel länger als der Kelch; Bltn blaßrot. 5–9. Meeresufer, salzhaltige Orte

Salz-Sp., **S. salína** Presl

#### 15. **Honckénia** Ehrh., Salzmiere. X.

Bltn weiß. 6. 7. Sandiger Meeresstrand.

**H. peploídes** Ehrh.

#### 16. **Alsíne** Wahlenberg, Meirich. X.

1. Kelchblätt. weiß, trockenhüt. od. knorpelig, mit 1–2 schmalen, grünen Rückenstreifen

5

— Kelchblätt. ganz grün od. nur am Rande trockenhütig

2

2. Blblätt. so lang od. etwas länger als der Kelch

3

— Blblätt. etwa  $\frac{1}{2}$  so lang als der Kelch

4

3. Blätt. unterseits 3nervig (im trockenen Zustande deutlich); Kelchblätt. deutl. 3nervig; Blblätt. am Grunde plötzlich zusammengezogen und fast

herzf.; Stengel, Bltnstiele und Kelch oft drüsig. 5. 6. Steinige Orte, besonders im Gebirge

Frühlings-M., **A. verna** Bartling

- Blätt. auch getrocknet nervenlos; Kelchblätt. im frischen Zustande nervenlos, getrocknet 3nervig; Bltnstiele 15–35 mm lang, dünn, oft zu 3. Pfl. kahl. 6–8. Moorzweiden im Süden

Steifer M., **A. stricta** Wahlenberg

4. Pfl. drüsig behaart; Kelchblätt. lanzettl.-pfrieml., länger als die Kapsel (Fig. [298](#)); Stengel dicht aufrechtästig. 5. 6. Sandige Äcker und Triften, zerstr.

Klebriger M., **A. viscosa** Schreber

- Pfl. meist kahl; Kelchblätt. eilanzettl., kürzer als die reife Kapsel; Stengel lockerästig. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Zarter M., **A. tenuifolia** Wahlenberg

5. Blblätt. viel kürzer als die ungleichen, knorpeligen Kelchblätt.; Bltn büschelig gehäuft; Stengel einzeln, nebst den Ästen steif aufrecht. 7. 8. Trockene, sandige Orte (Bayern, Rheintal)

Sand-M., **A. jaquini** M. u. K.

- Blblätt. etwas länger als der Kelch; Bltn nicht büschelig zusammengedrängt; Bltnstiele 2–4mal so lang als der Kelch. 7. 8. Kalkberge in Bayern.

Borsten-M., **A. setacea** M. u. K.



Fig. 298.

## 17. **Moehringia** L., Miere. X.

1. Blblätt. kürzer als der Kelch; Blätt. eif., 3–5nervig. 5. 6. Gebüsche, Wälder, gemein

Rippen-M., **M. trinervia** Clairville

— Blblätt. länger als der Kelch; Blätt. fadenf. od. linealisch

2

2. Blblätt. und Kelchblätt. 4; Blätt. halbstielrund. 5–9. Feuchte, steinige Orte der Voralpen

Moos-M., **M. muscosa** L.

— Blblätt. und Kelchblätt. 5; Blätt. linealisch. 6–8. Wie vor.

Alpen-M., **M. polygonoides** M. u. K.

18. **Arenaria** L., Sandkraut. X.

Blätt. schmal linealisch, die unt. bis 10 cm l., steif aufrecht; Blblätt. viel länger als der Kelch. 6. 7. Sandige Wälder. Ostpreußen

Grasblättriges S., **A. graminifolia** Schrader

Blätt. eif., kurz; Blblätt. kürzer als der Kelch. (Ändert mit kleineren Bltn und dünnem, zartem Stengel ab: *A. leptoclados* Rchb.)

Quendel-S., **A. serpyllifolia** L.

19. **Holosteum** L., Spurre. X.

Pfl. bläulichgrün, oben drüsig. 3–5. Grasplätze, nicht selten

**H. umbellatum** L.

20. **Stellaria** L. Miere. X.

1. Blätt. alle sitzend; Stengel 4kantig (besondere unten)

3

— Untere Blätt. gestielt; Stengel stielrund

2

2. Stengel mit einer einzigen Längsreihe von Haaren; Blblätt. so lang od. kürzer als der Kelch; Stbblätt. 5. 5–10. Bebaute Boden, Schutt, gemein.

(Ändert ab: a) Pfl. hellgrün; Blblätt. fehlend; Stbblätt. 2–3 = **St. pallida** Piré; b) Pfl. größer; Stbblätt. 10 = **St. neglecta** Weihe.)

Vogel-M., **St. media** Dillenius

- Stengel oberwärts ringsum zottig; Blblätt. doppelt so lang als der Kelch.  
5–9. Schattige, feuchte Wälder

Hain-M., **St. némorum** L.

3. Blblätt. bis zur Mitte 2spalt., 6–8 mm lang, etwa doppelt so lang als der Kelch; Deckblättch. (die am Grunde der Bltnstiele stehenden Blättch.) grün und krautig. 4. 5. Hecken, häufig

Stern-M., **St. holóstea** L.

- Blblätt. bis fast auf den Grund geteilt

4

4. Stengel oberwärts rauh, ebenso der Rand und Mittelnerv der Blätt.; Blkr. so lang als der frisch undeutlich nervige Kelch. 6–9. Feuchte Wälder, Brüche. Thüringen (Paulinzella), Oberlausitz (Priebus), Schlesien (mehrfach), verbreitet in Ostpreußen.

Rauhe M., **St. longifolia** Mühlenb.

- Stengel glatt

5

5. Kelch in frischem Zustande undeutlich nervig, länger als die 2–3 mm langen Blblätt.; Deckblättch. krautig. 7. 8. Torfwiesen, Brüche, besonders in Norddeutschland

Dickblättrige M., **St. crassifolia** Ehrh.



- Kelch auch im frischen Zustande deutl. 3nervig

6

Fig. 299.

6. Blblätt. viel kürzer als der am Grunde trichterf. verschmälerte Kelch (Fig. [299](#)); Deckblättch. weiß, meist trockenhäutig. 5. 6. Gräben, Quellen, zerstr.

Sumpf-M., **St. uliginósa** Murray

- Blblätt. wenigstens so lang als der am Grunde abgerundete Kelch (Fig. [300](#))

7



Fig. 300.

7. Deckblättch. am Rande etwas behaart (Lupe) und meist auch die Laubblätt. am Grunde; Stengel schlaff. 5–10. Ackerränder, Grasplätze, gemein

Gras-M., **St. graminea** L.

- Deckblättch. am Rande kahl; Stengel aufrecht; Blätt. meist meergrün. 6. 7. Wiesen, Gräben, zerstr. (*St. glauca* Withering)

Sumpf-M., **St. palustris** Retzius

21. **Moenchia** Ehrh., Vierling. X.

Triften, Brachäcker. Nur im südl. und mittl. Gebiet. 4. 5.

**M. erecta** Fl. Wett.

22. **Maláchium** Fries, Wasserdarm. X.

Stengel schlaff; unterste Blätt. gestielt. 6–10. Gräben, Ufer, gemein

**M. aquaticum** Fries

23. **Cerástium** L., Hornkraut. X.

1. Griffel 3; Blblätt. fast doppelt so lang als der Kelch; Blätt. linealisch, am Rande nebst Kelch und Bltnstielen klebrig drüsig. 5. 6. Sandige Triften (Schlesien, Frankfurt a. O., Metz, Worms, Müllheim, Pfalz)

Klebriges H., **C. anómalum** W. u. K.

- Griffel 5

2

2. Blkr. doppelt so lang als der Kelch

7

— Blkr. etwa so lang als der Kelch

3

3. Kelch- und Blblätt. 4; Griffel 4, selten 3 od. 5; Stengel zuw. rötlich; Pfl. stark drüsig. 3. 4. Friesische Inseln, Helgoland

Viermänniges H., **C. tetrándrum** Curtis

— Kelch- und Blblätt. 5; Griffel in der Regel 5

4

4. Deckblättch. (wenigstens die oberen) wie die Kelchblätt. an der Spitze trockenhäut. und kahl

6

— Deckblättch. (Fig. [301](#)) sämtlich krautig, nebst den Kelchblätt. überall rauhaarig

5

5. Pfl. gelbgrün; Frstiele etwa so lang als der Kelch. 3–10. Lehmäcker, Gebüsche, zerstr.

Knäuel-H., **C. glomerátum** Thuillier

— Pfl. graugrün; Frstiele 2–3mal so lang als der Kelch. 5. 6. Trock. Hügel, Abhänge, sehr zerstr.

Kleinblütiges H., **C. brachypétalum** Desportes

6. Pfl. nur mit blühenden Trieben, gelbgrün; Stengel meist aufrecht, nicht am Grunde wurzelnd; Kelchblätt. an der Spitze meist gezähnelt. H. 3–20 cm. 3–5. Wegränder, Äcker, gemein. (Ändert ab: Untere Deckblätt. krautig = **C. glutinósum** Fries)

Sand-H., **C. semidecándrum** L.

— Pfl. mit blühenden und kurzen beblätt., nicht blühenden Trieben, dunkelgrün, die seitenst. Stengel an den Knoten oft wurzelnd; Kelchblätt. stets ganzr. 5–10. Wie vor., gemein

Gemeines H., **C. triviále** Link

7. (2.) Pfl. dicht weißfilzig; Stengel in den Blattachsen meist mit Blattsprossen. 5. 6. Gärten.

Filziges H., **C. tomentósum** L.

— Pfl. nicht weißfilzig

8

8. Deckblätt. breit trockenhäutig berandet. 4. 5. Wegränder, gemein.

Acker-H., **C. arvense** L.

— Deckblätt. nicht od. schmal trockenhäutig berandet

9

9. Unterst. Blätt. gestielt, alle weich, zerstr. behaart, unt. Deckblättch. ganz krautig. H. 30–60 cm. 6. 7. Feuchte Wälder. Ostpreußen

Wald-H., **C. silvaticum** W. u. K.

— Blätt. alle sitzend, zuw. fast wollig behaart; alle Deckblättch. schmal hautrandig. H. 6–20 cm. 7. Oberbayern

Alpen-H., **C. alpinum** L.

#### 24. **Scleránthus** L., Knäuel. X.

Zipfel der Bltnhülle eif., spitzlich, sehr schmal weiß berandet, zur Frzeit etwas abstehend; Bltn grünlich. 5–10. Äcker, Triften, gemein

Grüner K., **S. ánnuus** L.

Zipfel der Bltnhülle linealisch-länglich, stumpf, breit weiß berandet, zur Frzeit fast geschlossen. 5–10. Sonnige Hügel, Abhänge, etwas seltener als vor.

Weißer K., **S. perénnis** L.



Fig. 301.

#### 25. **Corrigíola** L., Hirschsprung. V.

Kelchzipfel breit weiß berandet; Blkr. sehr klein, weiß, meist geschlossen (Fig. [279](#)). 7–9. Feuchte, sandige Stellen

**C. litorális** L.



26. **Herniária** L., Tausendkorn. V.

1. Blätt. kahl od. nur am Grunde kurz gewimpert, längl., gelbgrün; Kelch kahl, kürzer als die Kapsel. 6–10. Brachäcker, Triften, verbreitet

Glattes T., **H. glabra** L.

— Stengel, Blätt. und Kelch kurzhaarig

2

2. Bltn meist zu 10 in blattachselst. Knäueln; Kelchblätt. kurzhaarig und zugleich borstig-stachelspitzig. 7–10. Sandfelder, Ufer, besonders im südl. und mittl. Gebiet

Haariges T., **H. hirsúta** L.

— Bltn meist zu 3 in blattachselst. Knäueln; Kelchblätt. gleichmäßig behaart, ohne Borsten. 5. 6. Auf der Mainspitze

Graues T., **H. incána** Lamarck

27. **Ilécebrum** L., Knorpelkraut. V.

Stengel niederliegend; Blätt. verkehrt-eif., kahl (Fig. [278](#)). 7. 8. Feuchter Sandboden, sehr zerstr.

**I. verticillátum** L.

28. **Polycárpon** L., Nagelkraut. III.

Bltn grünlich. 8–10. Sandige Stellen, sehr selten eingewandert

**P. tetraphýllum** L.

18. Familie. **Portulacáceae**, Portulakgewächse.

Bltn gelb; Stbblätt. 12–20

**Portuláca** [102](#)

Bltn weiß, klein; Stbblätt. 3

**Móntia** [102](#)

1. **Portuláca** L., Portulak. XI.

Kelchblätt. auf d. Rücken stumpf gekielt; Stengel niederlieg. 6–9. Sandige Stellen, selt. eingeschleppt

Kohl-P., **P. olerácea** L.

Kelchblätt. auf dem Rücken geflügelt; Stengel aufrecht. 6–9. Als Gemüsepfl. gebaut

Garten-P., **P. satíva** Haworth

## 2. **Móntia** Micheli, Montie. III.

1. Samen fast glanzlos, durch kleine Knötchen rauh; Stengel aufrecht, nebst den Blätt. gelblichgrün. 5. Feuchte, sandige Orte, zerstr.

Kleine M., **M. minor** Gmelin

— Samen glänzend

2

2. Stengel untergetaucht, flutend, nebst den Blätt. dunkelgrün; Samen fein punktiert. 5–10. Quellen, Bäche, sehr zerstr.

Bach-M., **M. rivuláris** Gmelin

— Stengel mehr aufrecht, nebst den Blätt. hellgrün; Samen stark glänzend. 5. Nur in Pommern und Westpreußen

Glanz-M., **M. lamprospérma** Chamisso

**Claytónia perfoliáta** Donn mit langgestielten grundst. und 2 oberen, am Grunde breitverwachsenen, rundl. Blätt. ist hin und wieder aus Gärten verwildert.

## 19. Familie. **Polygonáceae**, Knöterichgewächse.

1. Bltnhülle 5- (selten 3- od. 4-) spalt.; Zipfel fast gleich, ganz od. teilweise gefärbt, selten grün; Stbblätt. 5–8.

**Polýgonum** [105](#)

— Bltnhülle 6blättr.; Zipfel meist grün, zuweilen rötlich; Stbblätt. 6 od. 9

2

2. Innere Zipfel der Bltnhülle zur Frzeit vergrößert, aufrecht, die Fr. einschließend, oft außen mit einer Schwiele, die äußeren oft zurückgeschlagen; Stbblätt. 6

**Rumex** [103](#)

— Zipfel der Bltnhülle alle gleich; Stbblätt. 9; Blätt. sehr groß. Rhabarber

**Rheum** [105](#)

1. **Rumex** L., Ampfer. VI.

1. Blätt. pfeil- od. spießf., sauer schmeckend; Stbblätt. und Stempel in verschiedenen Bltn

13

— Blätt. am Grunde verschmälert, abgerundet od. herzf., nicht spieß- od. pfeilf.; Bltn fast stets mit Stbblätt. u. Stempeln

2

2. Innere Zipfel der Bltnhülle ganzrand. od. kaum gezähnt<sup>[20]</sup> (Fig. [304](#)–[306](#))

6

— Innere Zipfel der Bltnhülle mit kurzen oder borstenf. Zähnen, fast immer alle mit einer Schwiele (Fig. [302](#))

3

3. Innere Zipfel der Bltnhülle jederseits mit 3 bis 8 Zähnen, die kürzer als der Längendurchmesser der Zipfel sind. Pfl. (außer R. pulcher) ausdauernd

5



Fig. 302.

- Innere Zipfel der Bltnhülle mit 2(-6) langen, borstenf. Zähnen (Fig. [302](#)).  
Pfl. nach der Frreife absterbend

4

4. Pfl. zur Frzeit rot; unt. Blätt. längl., in den Stiel verschmälert, obere linealisch, am Grunde abgestutzt, geöhrt; Bltnstand locker; innere Zipfel der Bltnhülle jederseits 3zählig, Zähne länger als die Zipfel. 7. 8. Ufer. Nur in Posen und Westpreußen

Weichsel-A., **R. ucránicus** Besser

- Pfl. zur Frzeit goldgelb od. grünlichgelb; Blätt. lanzettl. bis linealisch-lanzettl., in den Stiel verschmälert; Bltnstand dicht; innere Zipfel der Bltnhülle jederseits 2zählig, Zähne von der Länge der Zipfel. (Ändert ab: var. **palúster** Smith. Pfl. höher (bis über 1 m), zur Frzeit grünlichgelb; Bltnstand lockerer, unterbrochen; innere Zipfel längl.-eif., länger als die Zähne.) 7–9. Ufer, Gräben, zerstr.

Gold-A., **R. marítimus** L.



Fig. 303.

5. Äste sperrig abstehend; unt. Blätt. fast geigenf. (Fig. [303](#)), geöhrt; Bltnstand meist bis zur Spitze beblätt.; innere Zipfel der Bltnhülle eif.-längl., grubig netzig, fast dornig vielzählig. 5. 6. Äcker, Schutt. Nur in Baden und im Elsaß

Schöner A., **R. pulcher** L.

- Äste aufsteigend; unt. Blätt. herz-eif.; Bltnstand von der Mitte an blattlos; innere Zipfel der Bltnhülle längl.-3eckig, am Grunde mit 3–5 Zähnen, oft nur einer schwielentragend. 7. 8. Feuchte Gebüsche, Wegränder, häufig

Stumpfblättriger A., **R. obtusifólius** L.

Ändert mit langgezähnten (var. **fríesii** Döll) und fast ganzrand. Zipfeln ab (var. **silvéstris** Wallroth).

6. (2.) Innere Zipfel der Bltnhülle rundl. od. eif., zur Frzeit so lang oder wenig länger als breit (Fig. [304–306](#)), 3½-8 mm lang

8

- Innere Zipfel der Bltnhülle schmallängl., zur Frzeit mehrfach länger als breit, ca. 2–3 mm lang

7

7. Bltnstand fast bis zur Spitze beblätt.; innere Zipfel der Bltnhülle meist alle schwielig; Bltnstiele meist etwa in der Mitte gegliedert. 6–8. Ufer, Gräben, gemein

Knäuel-A., **R. conglomerátus** Murray

- Bltnstand nur unten beblättert; meist nur ein Zipfel der Bltnhülle schwielentragend; Bltnstiele meist nahe über dem Grunde gegliedert. 6–8. Feuchte Gebüsche, zerstr. (**R. sanguíneus** L.)

Wald-A., **R. nemorósus** Schrader

Kommt wie die vor. Art mit blutroten Stengeln, Blattstielen und Blattrippen vor.

8. (6.) Alle od. doch einer der inneren Zipfel der Bltnhülle mit einer Schwiele

11

- Alle inneren Zipfel der Bltnhülle schwielenlos od. undeutlich schwielig

9

9. Blattstiele oberseits flach; unt. Blätt. längl. od. breit eif.-lancettl., etwas wellig-kraus, am Grunde abgerundet od. herzf.; innere Zipfel der Bltnhülle nierenf. od. sehr breit herzf. 7. 8. Wiesen, Triften. Nordschleswig, Ostfriesland, bei Hamburg

Haus-A., **R. domésticus** Hartmann

- Blattstiele oberseits rinnig (wenigstens nach der Blattfläche hin); innere Zipfel der Bltnhülle herz-eif.

10

10. Frstiele oberwärts kreiself. verdickt, unter der Fr. abgegliedert (Fig. [304](#)); unt. Blätt. rundl. od. eif., am Grunde herzf., stumpf. 7. 8. Feuchte Orte der höheren Gebirge

Alpen-A., **R. alpínus** L.



Fig. 304.

- Frstiele oberwärts schwach verdickt, dünn, von der Bltnhülle nicht abgegliedert (Fig. [305](#)); unt. Blätt. herz-eif., meist spitz, sehr groß, zart, ihr Stiel nur nach der Blattfläche hin rinnig. 7. 8. Ufer, quellige Wiesen, zerstr.

Wasser-A., **R. aquáticus** L.



Fig. 305.

11. (8.) Blattstiel oberseits rinnig; Blätt. dünn, flach, unt. eif.-lanzettl., zugespitzt; innere Zipfel der Bltnhülle rundl.-herzf., nur 1 schwielig. 7. 8. Als Gemüsepl. gebaut

Garten-A., **R. patiéntia** L.

- Blattstiel oberseits flach; Blätt. derb, fast lederart.

12

12. Unt. Blätt. am Grunde gestutzt od. fast herzf., alle lanzettl., spitz, wellig kraus; Bltnstand schmal, oft locker; innere Zipfel der Bltnhülle breit herzförmig, 3½-5 mm lang, meist nur 1 schwielig. 6–8. Wiesen, Wegränder, feuchte Äcker, sehr häufig

Krauser A., **R. crispus** L.

- Blätt. alle am Grunde verschmälert, spitz, unt. sehr groß, aufrecht, längl.-lanzettl., flach; Bltnstand ausgebreitet, dick; innere Zipfel der Bltnhülle eif. (Fig. [306](#)), nicht herzf., alle oder 2 schwielentragend. 7. 8. Ufer, Sümpfe, häufig

Fluß-A., **R. hydrolápathum** Hudson



Fig. 306.

**R. obtusifolius** × **crispus** kommt in 2 Formen vor: a) **pratensis** M. u. K., untere Blätt. spitz; Bltnstand ununterbrochen; innere Zipfel der Bltnhülle mit deutl., 3eckig-pfrieml. Zähnen; b) **bauéri** Aschrs., untere Blätt. stumpf; Bltnstand unten unterbrochen; innere Zipfel der Bltnhülle schwach gezähnel. **R. hydrolapathum** × **aquaticus** = **R. máximus** Schreber, Blätt. am Rande etwas wellig, unt. sehr groß, längl., am Grunde schief, abgerundet od. etwas herzf., innere Zipfel der Bltnhülle fast 3eckig, am Grunde schwach herzf., alle od. 2 schwielig.

Andere Bastarde: **R. conglomeratus** × **crispus**, **R. obtusifolius** × **hydrolapathum**, **R. crispus** × **hydrolapathum**, **R. obtusifolius** × **nemorosus** u. a.

13. (1.) Äußere Zipfel der Bltnhülle zur Frzeit dem Bltnstiele anliegend, wenigstens eine der inneren am Grunde mit einer kurzen Schwiele

15

— Äußere Zipfel der Bltnhülle stets aufrecht, innere schwielenlos

14

14. Blätt. fast geigenf. od. eif. (Fig. [307](#)), graugrün, langgestielt; innere Zipfel der Bltnhülle zur Frzeit vergrößert, länger als die Fr.; Bltnstiele gegliedert; Stengel niederliegend od. aufsteigend. 7. 8. Steinige Orte, Felsritzen. Am Rhein und in dessen Nebentälern, auch gebaut und verw.

Schild-A., **R. scutátus** L.



Fig. 307.

— Blätt. lanzettl. od. linealisch (zuw. ohne Spießecken); Tuten silberweiß, zuletzt fransig zerschlitzt; innere Zipfel der Bltnhülle zur Frzeit nicht vergrößert, kaum so lang als die Fr. Bltnstiele kurz, ungegliedert. 5–8. Triften, gemein

Kleiner A., **R. acetosélla** L.

15. Tuten ganzrand.; Blätt. etwa 4–5 cm breit, am Grunde deutlich gerippt, dünn, weich, breit herzf.-dreieckig, mit fast wagerecht abstehend. Spießecken. 7. 8. Wiesen der höheren Gebirge

Berg-A., **R. arifólius** Allioni

- Tuten gezähnt od. zerschlitzt; Blätt. meist bis 3 cm breit, dicklich, derb, schmaler, schwach geadert

16

16. Bltnstand schlank, dünn; Blätt. eif.-längl., langgestielt; Fr. etwa 4 mm lang, an roten Stielen. 5. 6. Grasplätze, feuchte Wiesen, gemein

Sauerampfer, **R. acetósa** L.

- Bltnstand groß, reichbl., dicht; Blätt. schmal, oft kraus; Fr. ca. 3 mm lang, auf grünen Stielen. 7. Besonders an den Hauptströmen im nördl. Gebiet

Reichblütiger A., **R. thyrsiflórus** Fingerhuth

**Rheum rhapónticum** L., Rhabarber, mit rundl.-eif. Blätt. und unterseits gefurchten Blattstielen wird wie das ähnliche **Rh. undulátum** L., mit stark welligen, eif. Blätt. und unterseits nicht gefurchten Blattstielen in Gärten angepfl.

## 2. **Polýgonum** L., Knöterich. VIII.

1. Stengel windend

14

- Stengel nicht windend

2

2. Fr. 3kantig, nur am Grunde von der Hülle umgeben; Blätt. breit herzpfeilf. (Fig. [308](#)) (Buchweizen). Ackerpflanzen

13



Fig. 308.



— Fr. ganz von der Hülle eingeschlossen (vergl. *P. raji*!); Blätt. linealisch-lanzettl. bis elliptisch

3

3. Bltn einzeln od. (Fig. [309](#)) in kleinen Büscheln blattachselst. (selten die obersten in den Achseln blattloser Tuten scheinbar traubig); Griffel 3, sehr kurz

12



Fig. 309.

— Bltn in Scheinähren an der Spitze des Stengels und der Äste

4

4. Scheinähren locker, schlank (Fig. [310a](#)); Fr. beiderseits gewölbt

10



Fig. 310.

— Scheinähren dicht, gedrunen (Fig. [310b](#)), walzenf. (wenigstens zur Blütezeit)

5

5. Stengel ästig od. doch die Grundachse verzweigt; Griffel 2, selten 3, bis zur Mitte verwachsen

7

— Stengel einfach, mit einer einzigen dichten Scheinähre.

6

6. Blätt. etwas wellig, eif., am Grunde abgestutzt od. herzf., mit geflügeltem Stiel; Bltn rötlich-weiß. 5–7. Feuchte Wiesen, häufig

Wiesen-K., **P. bistorta** L.

— Blätt. am Rande umgerollt, eif.-lancettl., nach beiden Enden verschmälert, mit ungeflügeltem Blattstiel; Bltn weiß; Ähre am Grunde oft mit Brutknospen. 6. 7. Mit den Alpenflüssen in die Ebene herabkommend

Knollen-K., **P. viviparum** L.

7. Blattstiel über der Mitte der Tute abgehend (Fig. [311](#)), Stbblätt. 5; Bltn rosa; Fr. beiderseits gewölbt; Blätt. längl. bis lancettl. 6–9. Ausdauernde Pfl. mit kriechendem Wurzelstock, häufig

Wasser-K., **P. amphibium** L.



Fig. 311.

Ändert ab: a) Stengel flutend; obere Blätt. lang gestielt, schwimmend, nebst den Tuten kahl (var. **natans** Moench); b) Stengel aufsteigend; Blätt. kurz gestielt, kurzhaarig (var. **coenosum** Koch); c) Stengel aufrecht, drüsig behaart, sonst wie b (var. **terrestre** Leers). Die 1. Var. findet sich im Wasser, die 2. auf Schlamm und die 3. am Ufer.

— Blattstiel unter der Mitte oder fast am Grunde der Tute abgehend (Fig. [312](#)); Stbblätt. meist 6; Fr. beiderseits flach od. vertieft, selten auf einer Seite gewölbt; Blätt. längl.-elliptisch bis lancettl.

8

8. Bltnhülle wie die Bltnstiele drüsig rauh, meist grün, zur Frzeit hervorragend nervig, ca. 3 mm l.; Scheinähre kurz, stumpf; Fr. beiderseits vertieft; Blätt. unterseits drüsig punktiert und meist dünn

graufilzig; Tuten locker. 7–10. Feuchte Äcker, Gräben, häufig (**P. lapathifolium** Aut.)

Acker-K., **P. tomentosum** Schrank

— Bltnhülle und meist auch die Bltnstiele drüsenlos; Bltnhülle auch zur Frzeit mit wenig hervortretenden Nerven

9



Fig. 312.

9. Tuten locker, kurz und fein gewimpert; Scheinähren oft nickend, verlängert, oben meist dünner; Bltnhülle 2 mm l.; Bltn meist hellrosa; Fr. beiderseits vertieft; Stengel oft rot gefleckt, mit stark verdickten Knoten; Blätt. unterseits

drüsig punktiert. (Ändert ab: var. **prostratum** Wimmer = **P. danubiæ** Kerner. Stengel meist niederliegend; Blätt. rundl., oberseits schwarz gefleckt, unterseits oft weißlich.) 7–10.

Wie vor., gemein (**P. nodosum** Persoon)

Ampfer-K., **P. lapathifolium** L.

— Tuten eng anliegend, kurzhaarig, lang gewimpert; Scheinähren mäßig lang; Fr. nicht vertieft, zuweilen auf der einen Seite gewölbt; Blätt. oberseits meist schwarz gefleckt, unterseits zuweilen weißfilzig (var. **incanum** Aschrs.), nicht drüsig. 7–10. Wie vor., gemein

Floh-K., **P. persicaria** L.

10. (4.) Tuten fast kahl, kurz bewimpert; Bltnhülle drüsig punktiert, meist 4teilig; Fr. höckerig rauh; Blätt. scharf schmeckend. 7–10. Feuchte Orte, häufig

Wasserpfeffer, **P. hydrópiper** L.

— Tuten kurzhaarig, lang bewimpert; Bltnhülle drüsenlos, selten schwach drüsig punktiert, 4–5teilig

11

11. Blätt. beiderseits verschmälert (Fig. [313](#)), mit deutl. Seitennerven; Tuten am Rande mit 3–5 mm langen, borstigen Wimpern; Bltnhülle 3–3½ mm l.; Stbblätt. meist 6. 7–10. Wie vor., zerstr.

Milder K., **P. mite** Schrank



Fig. 313.

- Blätt. am Grunde abgerundet, bis zur Mitte gleichbreit (Fig. 314), mit undeutl. Seitennerven; Tuten am Rande mit zahlreichen, ungleich langen Wimpern; Bltnhülle 2–2½ mm l.; Stbblätt. meist 5. 7–10. Wie vor., zerstr.

Kleiner K., **P. minus** Hudson

12. (3.) Fr. ca. 5 mm lang, doppelt so lang als die Bltnhülle, glänzend braun; Blätt. lanzettl., spitz; Stengel kräftig, bis 1 m lang. 7–9. Sandiger Meeresstrand. Rügen, Halbinsel Hela

Englischer K., **P. raji** Babington

- Fr. 2–3 mm lang, so lang od. wenig länger als die Bltnhülle, fast glanzlos, runzlig-gestreift; Stengel meist niederliegend. Sehr veränderlich. 6–10. Wege, Triften, Äcker, gemein

Vogel-K., **P. aviculäre** L.



Fig. 314.

13. (2.) Kanten der Fr. scharf, ganzrand.; Bltn weiß od. rosenrot; Stengel zuletzt meist rot. 6–8. In sandigen Gegenden angebaut

Buchweizen, Heidekorn, **P. fagopýrum** L.

- Kanten der Fr. stumpfl., ausgeschweift gezähnt; Bltn grünlich; Stengel meist grün. 7–9. Äcker, wie vor.

Tatarischer Buchweizen, **P. tatáricum** Gärtner

14. (1.) Bltnhülle (zur Frzeit) länger als der nahe unter derselben gegliederte Bltnstiel, äußere Zipfel auf dem Rücken stumpf gekielt; Fr. glanzlos; Blätt. herz-pfeilf. 7–10. Äcker, häufig

Winden-K., **P. convólulus** L.

- Bltnhülle so lang als der in der Mitte od. unter derselben gegliederte Stiel, äußere Zipfel häutig geflügelt; Fr. glänzend; Stengel kahl. 7–10.

Gebüsche, Hecken, verbreitet

Hecken-K., **P. dumetórum** L.

## 20. Familie. **Amarantáceae**, Amarantgewächse.

### 1. **Albérzia** Kunth, Roter Heinrich. XXI.

Pfl. kahl; Blätt. vorn ausgerandet (Fig. [315](#)); Bltn grünlich. 7–10.  
Dorfstraßen, bebauter Boden, zerstr.

**A. blitum** Kunth



Fig. 315.

### 2. **Amarántus** L., Amarant. XXI.

Pfl. hellgrün; Stengel kurzhaarig; Bltnhülle grün, halb so lang als die  
Deckblätt.; ob. Scheinähren in sehr dichter, endst. Rispe (Fig. [316](#));  
Blätt. langgest., eif. 7–10. Schutt, Wegränder, zerstr.

Rauhhaariger A., **A. retrofléxus** L.

**A. paniculátus** L. und **A. caudátus** L. (Fuchsschwanz) mit dunkelpurpurnen Bltn finden sich häufig  
in Gärten und verwildern zuweilen daraus.



Fig. 316.

### 3. **Polycnémum** L., Knorpelkraut. III.

Deckblätt. so lang als die Bltnhülle; Äste dünn und schlank (Fig. [317](#)); Fr. etwa 1 mm groß. 7–10. Sandige Äcker, zerstr.

Acker-K., **P. arvéense** L.



Fig. 317.

Deckblätt. länger als die Bltnhülle; Äste ziemlich dick und steif; Blätt., Bltn und Fr. größer (letzt. fast 2 mm). 7–10. Brachäcker, Hügel, sehr zerstr.

Großes K., **P. majus** A. Br.

## 21. Familie. **Chenopodiáceae**, Gänsefußgewächse.

1. Stengel blattlos, geglied. (Fig. [318](#)), fleischig, oft rötl.; Bltn in Vertiefung. d. Zweigend. eingesenkt

**Salicórnia** [109](#)



Fig. 318.

— Stengel beblättert, nicht gegliedert

2

2. Blätt. breit (wenigstens die unteren)

6

— Blätt. schmal-linealisch od. pfriemlich, selten über 5 mm breit; Bltn zu 1–3 blattachselst.

3



Fig. 319.

3. Blätt. stechend, mit dorniger Spitze (Fig. [319](#)); Bltnhülle 5blättr., zur Frzeit auf dem Rücken quergeflügelt; Bltn einzeln

**Sálsola** [109](#)

— Blätt. nicht stechend, nicht od. kurz stachelspitzig

4

4. Bltn nur von einer weißberandeten Schuppe überdeckt (Fig. [320](#)), sonst ohne jede Hülle od. außerdem von 1–3 durchsichtigen, häutigen Schüppchen umgeben; Fr. geflügelt (Fig. [322–323](#))

**Corispérmum** [109](#)

— Bltnteile 5teilig

5

5. Pfl. (wenigstens im Bltnstande) behaart; Bltnhülle zur Frzeit dornig od. mit flügelart. Anhängseln

**Kóchia** [110](#)

- Pfl. kahl; Bltnhülle zur Frzeit ohne Anhängsel und nicht dornig; Bltn meist zu 3 (Fig. [321](#))

**Suaeda** [109](#)



Fig. 320.

6. (2.) Stengel am Grunde mit einem Schopf langgestielter, großer Blätt.; Wurzel dick, rübenf. Runkelrübe

**Beta** [112](#)

- Stengel am Grunde ohne Blätterschopf

7

7. Jede Blüte mit Stbblätt. und Stempel; Bltnhülle 5-, seltener 3teilig, zur Frzeit zuw. fleischig und scharlach- od. dunkelrot

**Chenopódium** [110](#)

- Bltn entw. nur mit Stbblätt. od. nur mit Stempel; Bltnhülle der Stbbltn 4–5teilig, die der Stempelbltn 2–3teilig

8





Fig.  
321.

8. Stbbltn mit 4teilig., Stempelbltn mit 2–4 spalt. Bltnhülle, beide nie auf derselben Pfl.; Blätt. weich, lebhaft grün. Spinat

**Spinácia** [112](#)

- Stbbltn mit 5teilig., Stempelbltn mit 2teilig. Bltnhülle, beide auf derselben Pfl.; Fr. von der sich nach der Blütezeit stark vergrößernden Bltnhülle umschlossen

9

9. Frhülle 2–3lappig (Fig. [330](#)), ganz verbunden, hart; Samenhaut dünn; Blätt. ganzrand., längl. verkehrt-eif., meist weißschülferig

**Obióne** [112](#)

- Frhülle ganzrand. od. gezähnt, höchstens bis zur Mitte verbund.; Samenhaut kräftig; Blätt. meist gezähnt

**Átriplex** [113](#)

1. **Suæda** Forskal, Strandsoda. V.

Pfl. fleischig, oft rötlich; Bltn meist zu 3. blattachselst. 7–9. Meeresstrand und Salzstellen des Binnenlandes

**S. marítima** Dum.

2. **Sálsola** L., Salzkraut. V.

Stengel ästig, ausgebreitet; Bltn einzeln, sitzend; Bltnhülle ungleich 5blättr. 7–9. Am Meeresstrande häufig, sonst an Wegrändern, Flußufern usw., zerstr.

**S. kali** L.

3. **Salicornia** L., Glasschmalz. II.

Bltn meist in 3blütigen Gruppen. 8. 9. Meeresstrand und salzhaltige Stellen des Binnenlandes

**S. herbácea** L.



Fig. 322.

4. **Corispérmum** Jussieu, Wanzensame. V.

Flügel der Fr. gezähnt, breit, an beiden Enden ausgerandet (Fig. [322](#)); Fr. rundl., 4–5 mm l.; Bltnähren dicht, seltener am Grunde lockerer. 8–10. Aus dem südöstlichen Europa eingeschleppt (Schwetzingen, Thorn, Bromberg, Königsberg)

Grauer W., **C. marshállii** Steven

Flügel der Fr. ungezähnt, nur als schmaler, durchscheinend. Rand vorhanden; Fr. rundl.-eif., 3½–4½ mm l.; Bltnähren oben dicht, nach dem Grunde locker. 8–9. An verschiedenen Stellen eingeschleppt

Ysopblättriger W., **C. hyssopifólium** L.



Fig. 323.

Ändert ab: var. **intermédiu**m Schweigger, Flügel der Fr. breit; Fr. rundlich (Fig. [323](#)). So besonders am Strand der Ostsee von Neufahrwasser ostwärts.

5. **Kóchia** Roth, Staudich. V.

1. Stengel niederliegend od. aufsteigend, meist rötl.; Bltnhülle zur Frzeit mit ansehnlichen, flügelart. Auswüchsen; Blätt. pfrieml., ½ mm breit. 7–9. Sandige Orte am Mittelrhein von Schwetzingen bis Mainz

Sand-St., **K. arenária** Roth

- Stengel aufrecht; Bltnhülle zur Frzeit auf dem Rücken mit kurz höckerf. od. dornähnlichen Anhängseln

2

2. Blätt. linealisch-lanzettl. (5 mm und darüber br.); Anhängsel der Bltnhülle meist kurz 3eckig. H. bis 1 m. 7–9. Nicht selten eingeschleppt

Besen-St., **K. scopária** Schrader

- Blätt. linealisch (etwa 2 mm br.); Anhängsel der Bltnhülle mit dornähnlichen Auswüchsen. 8. 9. An den Küsten Schleswig-Holsteins, sehr zerstr. (*Echinopsilon hirsútus* Moquin-Tandon)

Rauhhaariger St., **K. hirsúta** Nolte

#### 6. **Chenopódium** Tournefort, Gänsefuß. V.

1. Blätt. drüsenlos, kahl, oft mehlig bestäubt

3

- Blätt. wenigstens unterseits drüsig, hellgrün. Pfl. wohlriechend

2

2. Blätt. entfernt gezähnt, unterseits drüsig, obere lanzettl., ganzrand.; Bltnknäuel zu kurzen Scheinähren vereinigt. Pfl. kahl. 6–9. Gebaut und verw.

Mexikanisches Teekraut, **Ch. ambrosioídes** L.

- Unt. Blätt. buchtig fiedersp., eichenblattähnlich, obere allmählich kleiner, ganzrand.; bltntragende Zweige achselst., die oberen mindestens so lang als das sie stützende Blatt. Pfl. drüsig-klebrig. 7. 8. Süddeutschl., selten gebaut und verw.

Klebriger G., **Ch. botrys** L.

3. Blätt. ganzrandig, zuweilen spießf.; Samen stets glänzend

14

— Blätt. gezähnt od. gelappt (wenigstens die unt. und mittl.)

4

4. Blätt. am Grunde herzf., 3eckig, lang zugespitzt, nicht mehlig bestäubt; Bltnknäuel in endständ., ausgebreiteter, blattloser Rispe. 7–9. Schutt, Gartenland, nicht selten

Unechter G., **Ch. híbridum** L.

— Blätt. am Grunde abgestutzt od. in den Blattstiel verschmälert

5

5. Bltnstiele und Bltnhülle mehlig bestäubt; Fr. von der Frhülle ganz eingeschlossen

10

— Bltnstiele und Bltnhülle kahl, nicht mehlig bestäubt

6

6. Blätt. unterseits bläulichgrau od. weißl., längl., in den Blattstiel verschmälert, entfernt buchtig gezähnt; Scheinähren unterbrochen, nicht beblätt.; Frhülle die Fr. nicht ganz bedeckend. 7–10. Dorfstraßen, Schutt, häufig

Grauer G., **Ch. glaucum** L.

— Blätt. unterseits grünlich

7

7. Bltnknäuel kugelig (Fig. [324](#)), in den Achseln der Laubblätt. sitzend od. die oberen in blattloser Scheinähre; Bltnhülle zur Frzeit sehr fleischig, scharlach- od. dunkelrot (die Knäuel dann erd- od. himbeerart.)

9



Fig. 324.

— Bltnknäuel nicht kugelig

8

8. Stengel steif aufrecht; sämtl. Bltn mit 5blättr. Bltnhülle und 5 Stbblätt.; Fr. von der Frhülle nicht ganz bedeckt, von oben nach unten zusammengedrückt; Blätt. mit kurzen Zähnen od. fast ganzr. 8. 9. Wie vor., zerstr.

Stadt-G., **Ch. úrbicum** L.



Fig. 325.

- Stengel nicht steif aufrecht, meist rötl., nur die Endblüte eines Knäuels mit 5blättr. Bltnhülle und 5 Stbblätt., die übrigen mit 2–3blättr. Bltnhülle und 1–3 Stbblätt.; Frhülle die Fr. ganz bedeckend; Blätt. tief buchtig gezähnt (Fig. [325](#)), rautenf., fast spießf. 3lappig. 7–9. Ufer, Schutt, Dorfstraßen, nicht selten

Roter G., **Ch. rubrum** L.

9. Stengel bis oben beblätt.; Blätt. tief gezähnt; Bltnknäuel alle mit Stützblatt, entfernt. 6–8. Gebaut

Echter Erdbeerspinat, **Ch. virgátum** L.

— Obere Bltnknäuel ohne Stützblatt; Blätt. schwach gezähnt od. ganzrand.  
6–8. Selt. angeb.

Ährig. Erdbeerspinat, **Ch. capitátum** L.

10. (5.) Samen fast glanzlos, scharfrand.; reife Fr. grau bis grün; Bltnstand ziemlich locker, in abstehend. Scheinrispen; Blätt. langgestielt, rautenf. od. ei-rautenf., spitz, grob gezähnt. 7–9. Schutt, unbebaute Stellen, nicht selten, aber stellenweise fehlend

Mauer-G., **Ch. murále** L.

— Reife Samen glänzend, stumpfrandig

11

11. Frhülle die Fr. nicht ganz bedeckend, ungekielt; Blätt. glänzend; Stengel steif (Ch. urbicum)

8

— Frhülle die Fr. ganz bedeckend, auf dem Rücken gekielt; Blätt. glanzlos

12



Fig. 326.

12. Unt. und mittl. Blätt. rundl., schwach 3lappig, etwa so lang als breit (Fig. [326](#)), stumpf; Samen fast glatt, stumpfrandig. 7–9. Wege, Äcker, Schutt, zerstr.

Schneeball-G., **Ch. opulifólium** Schrader

— Blätt. viel länger als breit

13

13. Unt. und mittl. Blätt. 3lappig, mit sehr verlängertem Mittellappen (Fig. [327](#)), buchtig gezähnt; Samen deutlich grubig punktiert, stumpfrandig. 7–9. Kartoffeläcker, Wegränder, sehr zerstr.

Feigen-G., **Ch. ficifólium** Smith



Fig. 327.

- Blätt. ei-rautenf., meist doppelt so lang als breit, meist spitz, ungleich gezähnt, seltener fast ganzrand., oft etwas gelappt (Fig. [328](#)); Samen kaum wahrnehmbar punktiert, ziemlich scharfrandig. Pfl. sehr veränderlich. 7–9. Schutt, Äcker, Gartenland, gemein

Weißer G., **Ch. album** L.



Fig. 328.

14. (3.) Blätt. 3eckig, spießf., am Rande oft etwas wellig (Fig. [329](#)); Scheinähren in dichten, oberwärts ährigen, nur am Grunde beblätt. Rispen; Narben lang; Samen aufrecht, glänzend; Pfl. mehlig bestäubt. 5–8. Dorfstraßen, Schutt, Wegränder, häufig.

Guter Heinrich, **Ch. bonus henricus** L.

- Blätt. eif. bis längl., nicht spießf.; Narben kurz

15

15. Pfl. stinkend, mehlig bestäubt; Blätt. ei-rautenf., klein; Scheinähren an der Spitze des Stengels und der Äste rispig gehäuft; Frhülle geschlossen. 7–9. An Mauern, zwischen Straßenpflaster, zerstr.

Stinkender G., **Ch. vulvária** L.

- Pfl. geruchlos, unbestäubt, oft rot überlaufen; Blätt. eif. bis längl., dünn, 3–6 cm lang; Bltnstand locker; Frhülle offen. 7–9. Gemüseland, Ufer, feuchte Äcker, sehr häufig

Vielsamiger G., **Ch. polyspermum** L.



Fig. 329.

7. **Beta** Tournefort, Runkelrübe. V.

Blätt. meist etwas wellig; Bltn in langen Scheinähren; Wurzel entweder walzlich, ziemlich hart (var. *cicla* L., Mangold) od. spindelf., fleischig (var. **rapa** Dumortier, Runkelrübe, Rote Rübe, Zuckerrübe). 7–9. Häufig gebaut

**B. vulgaris** L.

8. **Spinacia** Tournefort, Spinat. XXII.

Blätt. lang gestielt, oft 3eckig pfeilf.; Stbbltn in unbeblätt. Scheinähren; Stempelbltn in blattachselst. Knäueln. 6–9. Oft gebaut und verw.

**Sp. oleracea** L.

9. **Obione** Gärtner, Melde. XXI.

Frhülle<sup>[21]</sup> lang gestielt, umgekehrt 3eckig, ausgerandet (Fig. [330a](#)); Blätt. grauschülferig; Stengel aufrecht, hin- und hergebogen, meist ganz krautig. 8. 9. Meeresufer und salzhaltige Stellen des Binnenlandes

Salz-M., **O. pedunculata** Moquin-Tandon

Frhülle ungestielt, 3lappig (Fig. [330b](#)); Blätt. zuw. fast gegenst.; Stengel aufsteigend, am Grunde holzig. 7. 8. Küste der Nordsee

Strand-M., **O. portulacoïdes** Moquin-Tandon



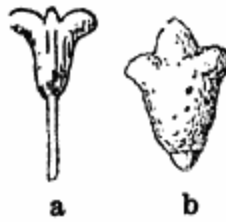


Fig. 330.

# 10. **Atriplex** Tournefort, Melde. XXI.

1. Frhülle bis zur Mitte od. höher hinauf verwachsen, zur Frreife wenigstens am Grunde knorpelig verhärtet u. weißlich

8

— Frhülle nur am Grunde verbunden krautig, grün

2

2. Blätt. unterseits silberweiß schülferig, oberseits glänzend, unt. herzf. 3eckig, obere aus 3eckig herzf. Grunde lang zugespitzt, am Grunde und meist bis zur Mitte buchtig gezähnt; Frhülle eif., häutig, netzaderig, ganzrandig; Frstiel viel kürzer als die Fr. 7–9. Wüste Plätze, Wegränder, sehr zerstr.

Glanz-M., **A. nitens** Schkuhr

— Blätt. beiderseits gleichfarbig

3

3. Frhülle fast kreisrund, netzaderig, ganzrand.; Frstiel so lang als die Fr.; unt. Blätt. herzf. 3eckig, mittl. aus spießf. Grunde längl., weitläufig gezähnt, die obersten ganzrand. Pfl. zuw. blutrot. 7–9. Gebaut und verw.

Garten-M., **A. hortense** L.

— Frhülle eif., rautenf. od. 3eckig, nicht netzaderig. Wildwachsende Arten

4

4. Blätt. linealisch-lanzettl. bis fadenf., ganzrand. od. (*A. marimum* Detharding) scharf gezähnt, ohne deutl. Seitennerven; Bltnknäuel in langen, unterbrochenen, steif aufrechten Scheinähren; Frhülle 3eckig

od. ei-rautenf., gezähnt, auf dem Rücken warzig. 7–9. Nord- und Ostseeküste

Strand-M., **A. litorale** L.

— Unt. Blätt. eif.-lanzettl. od. fast spießf., mit deutl. Seitennerven

5

5. Frhülle tief eingeschnitten, mit pfrieml. Zähnen (Fig. [331](#)); größere Blätt. 3eckig, mit meist aufwärts gerichteten Spießecken, tief buchtig gezähnt, mittl. spießf.-lanzettl. 7–9. Selten an der Ostseeküste, zuweilen ins Binnenland verschleppt

Pfeilblättrige M., **A. calotheca** Fries



Fig. 331.

— Frhülle ganzrand. od. klein gezähnt

6

6. Frhülle fast 3eckig, ganzrand. od. gezähnt (Fig. [332a](#)); unt. Blätt. 3eckig, spießf., breit, meist gezähnt, obere lanzettl.-spießf. 7–10. Schutt, Wege, Zäune, häufig

Spieß-M., **A. bastatum** L.

Von den vielen Formen dieser Pfl. ist besonders zu beachten: var. *salinum* Koch. Pfl. weißschülferig, niedrig; Blätt. oft gegenst. So am Meeresstrande und an salzhaltigen Orten.



Fig. 332.

— Frhülle ei-rautenf.; unt. Blätt. eif. oder lanzettl., meist mit Spießecken

7

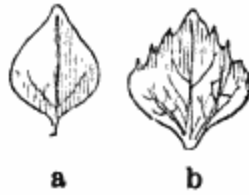


Fig. 333.

7. Stengel und Äste aufrecht; Scheinähren nickend; unt. Blätt. eif.-lanzettl.; Frhülle ganzrand., fast rautenf., glatt (Fig. [333a](#)). 7–10. Wegränder. Hügel, selten

Langblättrige M., **A. oblongifolium** W. u. K.

- Unt. Äste abstehend; Scheinähren meist aufrecht; Blätt. lanzettl., nur die untersten gezähnt; Frhülle mit zahnart. vorspringenden Seitenecken (Fig. [332b](#)), oft weichstachelig. 7–10. Schutt, Wege, Mauern, gemein

Ausgebreitete M., **A. patulum** L.

8. (1.) Frhülle nur am Grunde knorpelig, breit rautenf., gezähnt; Blätt. 3eckig, unt. zuweilen fast 3lappig, spießf., ganzrand. oder buchtig gezähnt; Scheinähren fast bis oben beblätt.; Pfl. meist grau. 8. 9. Meeresküste, selten

Babingtons M., **A. babingtonii** Woods

- Frhülle wenigstens bis zur Mitte knorpelig. Pfl. weißschülferig

9

9. Stengel niederliegend, vom Grunde an verzweigt; unt. Blätt. 3eckig-eif., breit, tief buchtig, bisweilen fast 3lappig, obere lanzettl.-spießf.; Scheinähre durchblätt.; Frhülle breit rautenf., spießf., meist gezähnt, höckerig. 8. 9. Am Strande der Nordsee, selten

Gelappte M., **A. arenarium** Woods

- Stengel aufrecht od. aufsteigend

10

10. Scheinähren schlank, höchstens am Grunde beblätt.; Frhülle eif. oder eirautenf., spießf.; unt. Blätt. 3eckig-rautenf., obere längl., alle tief buchtig gezähnt und spießf. 7. 8. Wege, Schutt, zuweilen eingeschleppt. (**A. laciniatum** Aut.)

Tataren-M., **A. tatáricum** L.

- Scheinähren bis fast zur Spitze beblätt.; Frhülle 3eckig-rautenf. gezähnt (Fig. [333b](#)), oft höckerig; untere Blätt. rautenf., buchtig gezähnt, obere eif. 7–9. Schutt, Wegränder, sehr zerstr.

Rosen-M., **A. róseum** L.

## 22. Familie. **Ranunculáceae**, Hahnenfußgewächse.

1. Bltn gespornt od. helmart. (Fig. [344–346](#)).

22

- Bltn weder gespornt noch helmart.

2

2. Wasserpfl. Bltn weiß; Blätt. entw. schwimmend od. untergetaucht (Auf feuchter Erde zuw. eine Landform, bei der alle Blätt. in kurze, starre Zipfel gespalten sind.)

**Batráchium** [119](#)

- Landpfl. od. gelbblühende Sumpfpfl.

3

3. Stengel nur am Grunde mit Blätt.

19

- Stengel auch über dem Grunde mit Blätt.

4

4. Dicht unter der Blüte od. etwas davon entfernt 3 quirlst. Blätt., die entw. fingerig geteilt od. 3zählig und mitunter am Grunde zusammengewachsen sind (Fig. [339–340](#), 351). Alle übrigen Blätt. grundst.

17

- Blätt. nicht so angeordnet

5

5. Blätt. gegenst., gefied.; Bltn nie gelb.

**Clématis** [116](#)

- Blätt. selten gegenst. und dann die Bltn gelb

6

6. Sttblätt. weit länger als die oft schon beim Aufblühen abfallenden Blblätt., zuw. hängend; Bltn stets zu vielen in Trauben, Rispen od. Trugdolden.

15

— Höchstens vereinzelte Sttblätt. die Bltnhülle etwas überragend

7

7. Bltn mit Honigbehältern. (Das sind umgebildete Blblätt., die sich zwischen der Bltnhülle und den Sttblätt. befinden, den letzteren zuweilen ähnlich sehen, aber doch immer recht gut von ihnen zu unterscheiden sind. Vergl. Fig. 334. Die Bltnhülle ist entfernt!)

12



Fig. 334.

— Bltn ohne solche Honigbehälter

8



Fig. 335.

8. Bltnhülle einfach, nicht in Kelch und Blkr. gegliedert, gelb

**Caltha** [122](#)

— Bltn mit Kelch und Blkr. (Der Kelch ist zuw. gelblich)

9

9. Blätt. 2–3fach fiedert., alle mit fadenf. Zipfeln (Fig. [335](#)); Blblätt. 5–15, gelb od. rot, am Grunde ohne Grübchen und Schuppe; Frköpfchen walzig, verlängert

**Adónis** [118](#)

— Blätt. nicht mit fadenf. Zipfeln

**10**

10. Blkr. sehr groß, 8–12 cm breit, purpurn, 5-vielblättr.; Frkn. 2–5, filzig

**Paeónia** [124](#)

— Blkr. weit kleiner, gelb od. weiß; Frkn. zahlreich, ein kleines Köpfchen bildend

**11**

11. Kelchblätt. 3, selten 4–5; Blblätt. 8 und mehr, längl.; Blätt. rundl.-herzf., unt. geschweift gezähnt, obere eckig

**Ficária** [122](#)



Fig. 336.

— Kelchblätt. 5; Blblätt. 5, mehr rundlich (Fig. [336](#)); Blätt. ungeteilt, handf. geteilt od. 3zählig

**Ranúnculus** [120](#)



Fig. 337.

12. (7.) Bltn goldgelb, mit 6–15 kugelig zusammenschließenden Blätt. (Fig. [337](#)); Honigbehälter flach (Fig. [338a](#)), den Stbfäden ähnlich

**Tróllius** [122](#)



Fig. 338.

— Bltn nicht goldgelb

13

13. Frkn. getrennt, meist 2; Bltn weiß

**Isopýrum** [123](#)

— Frkn. wenigstens am Grunde verwachsen; Bltn nie rein weiß

14

14. Blätt. 2–3fach fiedert., mit haarf. Zipfeln

**Nigélla** [123](#)

— Blätt. fußf. (Fig. [11](#)), mit breiten Zipfeln; Honigbehälter röhrig (Fig. [338b](#))

**Helléborus** [123](#)

15. (6.) Jede Blüte mit mehr als 5 Frkn.; Bltn grünl., gelbl. od. violett

**Thalíctrum** [116](#)

— Jede Blüte mit 1–5 Frkn.

16

16. Bltn grünlichweiß; Frkn. meist 4, behaart; Fr. eine Kapsel

**Cimicífuga** [123](#)

— Bltn weiß; Frkn. 1; Fr. eine Beere

**Actāa** [123](#)

17. (4.) Blattquirl dicht unter der Blüte (Fig. [339](#)); Bltn gelb

**Eránthis** [123](#)

— Blattquirl von der Blüte entfernt

18



Fig. 339.

18. Fr. lang federig geschwänzt; Bltn violett (nur bei einer Art auf hohen Gebirgen weiß od. gelb); quirlst. Blätt. seidenhaarig, am Grunde verwachsen (Fig. [352](#)) und fingerig zerschlitzt (bei der weiß od. gelb blühenden Art mit kurzem, breitem Stiele und den grundst. gleich)

**Pulsatilla** [117](#)

— Fr. nicht federig geschwänzt; Bltn gelb oder weiß, mitunter rötlich od. bläulich angelaufen; quirlst. Blätt. meistens gestielt, den grundst. gleichgestaltet (Fig. [340](#))

**Anemóne** [118](#)



Fig. 340.

19. (3.) Bltn blau, selten rötl.; Blätt. 3lappig (Fig. [341](#))

**Hepática** [117](#)



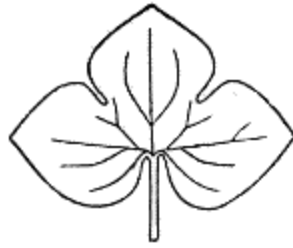


Fig. 341.

— Bltn nicht blau; Blätt. nicht 3lappig

20

20. Blätt. ungeteilt, schmal (Fig. [342](#)); Bltn grünl.; Früchtchen zahlreich, in zuletzt verlängerter, mauseschwanzähnlicher Ähre

**Myosúrus** [119](#)



Fig. 342.

— Blätt. geteilt oder zusammengesetzt

21

21. Bltn weiß od. rötl.; Blätt. fußf.

**Helléborus** [123](#)

— Bltn gelb; Blätt. in linealische Zipfel gespalten; Fr. lang geschnäbelt (Fig. [343](#)). H. 2–8 cm

**Ceratocéphalus** [119](#)



Fig. 343.

22. (1.) Oberes Bltnhüllblatt helmf. (Fig. [344](#)), in demselben 2 langgestielte, kapuzenf. Blättch. eingeschlossen (Fig. [369](#))

**Aconítum** [124](#)



Fig. 344.

- Bltn gespornt, nicht helmf.; Blätt. handf. geteilt

23

23. Bltn mit 5 nach oben gerichteten Spornen (Fig. [345](#))

**Aquilégia** [123](#)



Fig. 345.

- Bltn mit 1 Sporn (Fig. [346](#))

**Delphínium** [123](#)



Fig. 346.

1. **Clématis** L., Waldrebe. XIII.

1. Bltn blau od. rot, einzeln; Fr. nicht lang geschwänzt. An Lauben kletternd  
Italienische W., **Cl. viticella** L.

— Bltn weiß, in Trugdolden; Fr. federig geschwänzt

2

2. Stengel aufrecht, krautig; Bltnhülle nur außen am Rande weichhaarig. 6.  
7. Selten, häufiger in Gärten.

Steife W., **Cl. recta** L.

— Stengel kletternd, strauchig; Bltnhülle innen und außen zottig. 6. 7. Süd-  
und Mitteldeutschland.

Echte W., **Cl. vitalba** L.

2. **Thalictrum** Tournefort, Wiesenraute. XIII.

1. Stbfäden oben verdickt, meist violett; Fr. gestielt, 3kantig geflügelt;  
Verästelungen des Blattstiels am Grunde mit muschelf. häutigen  
Nebenblätt. 5. 6. Flußufer, Gebüsche, Wiesen, zerstr.

Akeleiblättr. W., **Th. aquilegifolium** L.

— Stbfäden oben kaum verdickt, gelb od. blaßrot; Fr. sitzend, längsrippig

2

2. Bltn an den Spitzen der Äste und Ästchen dicht gedrängt, in kleinen  
Büscheln, gelbl., nebst den Stbblätt. aufrecht

6

— Bltn voneinander entfernt in pyramidenf. Rispen, nebst den Stbblätt.  
überhängend

3



Fig. 347.

3. Fiederblättchen länglich bis linealisch, deutlich länger als breit (Fig. [348](#)); Bltn grünlich

5



Fig. 348.

- Fiederblättchen rundl. od. rundl.-keilf., etwa so lang als breit (Fig. [347](#)); Bltn gelbl.

4

4. Stengel etwas vom Grunde entfernt beblätt., in der Laubblattregion an den Knoten zickzackf. gebogen, sein beblätterter Teil kürzer als die Bltnrispe; Blätt. meist derb, blaugrün, mehr od. weniger bereift; erste Verzweigungen des Blattstiels sperrig abstehend. 5. 6. Trockene Wiesen, sonnige Hügel, nicht häufig. Sehr veränderlich.

Kleine W., **Th. minus** L.

- Stengel vom Grunde an beblätt., an den Knoten gerade, aber oft oberwärts zwischen diesen gebogen, sein beblätterter Teil länger als die Bltnrispe; Blätt. dünn, grün, nicht bereift; erste Verzweigungen des Blattstiels etwas vorgestreckt. 6. 7. Wiesen, Gebüsche, zerstr. (**Th. flexuosum** Bernhadi?)

Bogige W., **Th. jacquiniánum** Koch

5. Fiederblättchen längl.-keilf., oft 3spalt. (Fig. [348](#)), oberseits matt. 6. 7. Hügel, Wiesen, selten, besonders im Osten

Einfache W., **Th. simplex** L.

- Fiederblättchen linealisch, ungeteilt od. das endst. 3spalt., oberseits meist glänzend. 6. 7. Wie vor., mehr im Süden.

Labkrautähnliche W., **Th. galioídes** Nestler

6. Verästelungen des Blattstiels alle ohne Nebenblätt.; Fiederblättch. längl.-keilf. od. linealisch, meist ungeteilt; Fr. meist länglich. 6. 7. Feuchte Wiesen, sehr zerstr.

Schmale W., **Th. angustifólium** Jacquin

- Untere Verästelungen des Blattstiels mit kleinen, häut. Nebenblätt.; Fiederblättch. der unteren Blätt. eif.-keilf., vorn 3spalt., die der oberen linealisch; Fr. meist rund. 6. 7. Feuchte Wiesen, zerstr.

Gelbe W., **Th. flavum** L.

Bastard: **Th. minus** × **flavum** = **Th. médium** Jacquin.

### 3. **Hepática** Dillenius. Leberblümchen. XIII.

- Bltn dicht unter der Blkr. mit 3 kelchart. grünen Hüllblätt. 3. 4. Schattige Laubwälder, zerstr.

**H. tríloba** Gilibert

### 4. **Pulsatílla** Tournefort, Kuhschelle. XIII.

1. Quirlst. Blätt. mit kurzem, breitem Stiel, den grundst. gleich; Bltn weiß (selten gelb = **var. sulfúrea** L.). 5–8. Brocken, Vogesen, Riesengebirge, Alpen

Teufelsbart, **P. alpína** Delarbre



Fig. 349.

— Quirlst. Blätt. sitzend, am Grunde verwachsen (Fig. [351](#)), von den grundst. verschieden

2

2. Pfl. dicht bräunlichgelb (bronzefarben) behaart; Bltn innen weiß, außen meist violett; grundst. Blätt. einfach gefied., mit eif. 3spaltig. Blättch. (Fig. [350](#)). 4. 5. Heiden u. Bergwiesen. Selten, im östl. Deutschland häufiger

Frühlings-K., **P. vernalis** Miller

— Pfl. nicht bronzefarben behaart

3



Fig. 350.

3. Bltn nickend (Fig. [351](#)); Bltnhüllblätt. violett, an der Spitze zurückgebogen, nicht viel länger als die Stbblätt.; grundst. Blätt. 2–3fach fiederspaltig, mit schmalen Zipfeln. 4. Sonnige Hügel, Heiden, zerstr., stellenweise fehlend

Nickende K., **P. pratensis** L.



Fig. 351.

— Bltn ziemlich aufrecht (Fig. [352](#))

4



Fig. 352.

4. Grundst. Blätt. wie bei vor.; Bltnhülle violett, doppelt so lang als die Sttblätt. 4. Lichte Wälder, sonnige Hügel, zerstr., in Ost- und Westpreußen fehlend

Echte K., **P. vulgáris** Miller

- Grundst. Blätt. 3zählig, mit 3teiligen Blättch. (Fig. [349](#)); Bltn violett. 4. 5. Hügel, Heiden. Östl. Deutschl., selten.

Heide-K., **P. patens** Miller

#### 5. **Anemóne** Tournefort, Windröschen. XIII.

1. Bltn goldgelb, einzeln od. zu zweien; Bltnhülle außen etwas behaart. 3. 4. Laubwälder, Gebüsche, verbreitet, aber nicht überall

Gelbes W., **A. ranunculoídes** L.

- Bltn weiß, zuw. rötlich überlaufen

2

2. Quirlst. Blätt. sitz.; Bltn zu 3–8 in Dolden; Bltnhülle und Fr. kahl. 5–7. Riesengebirge, Jura, im badischen Hegau, Vogesen

Berghähnlein, **A. narcissiflóra** L.

- Quirlst. Blätt. gestielt; Bltn einzeln

3

3. Bltnhülle kahl; Bltn 1½-4 cm breit; Fr. weichhaarig. 3. 4. Laubwälder, Gebüsche, sehr häufig

Busch-W., **A. nemorósa** L.

— Bltnhülle unterseits seidenhaarig; Bltn 4–7 cm breit; Fr. weißwollig. 4. 5.  
Kalkhügel, fehlt im nordwestlichen Deutschl.

Großes W., **A. silvéstris** L.

Bastard: **A. nemorosa** × **ranunculoídes** = **intermédia** Winkler.



Fig. 353.

6. **Adónis** Dillenius, Teufelsauge. XIII.

1. Blblätt. 10–20 (Fig. [353](#)), gelb; Bltn 4 bis 8 cm im Durchmesser; Fr. nicht behaart. 4. 5. Kalkhügel, zerstr.

Frühlings-T., **A. vernális** L.

— Blblätt. 5–8, rot, seltener gelb, am Grunde oft schwarz; Bltn kleiner

2

2. Kelchblätt. von den blutroten, halbkugelig-zusammenneigenden Blblätt. abstehend; Früchtchen mit geradem Schnabel (Fig. [354](#)). 6–9. Gartenpfl., zuweilen verw.

Blutstropfen, **A. autumnális** L.



Fig. 354.

— Kelchblätt. den hell­scharlachroten (selten strohgelben), ausgebreitet. Blblätt. angedrückt

3





Fig. 355.

3. Kelch behaart; Früchtchen mit schwarzer Spitze (Fig. 355), am Grunde ohne Zahn. 6–8. Unter Getreide, auf Kalk, selten

Brennendes T., **A. flámmeus** Jacquin

- Kelch kahl; Früchtch. mit gleichfarb. Spitze, am Grunde mit einem Zahn (Fig. 356). (**A. citrínus** Hoffmann; Bltn strohgelb.) 5–7. Äcker, zerstr., nur in der Ebene.

Kleines T., **A. aestivális** L.



Fig. 356.

7. **Myosúrus** Dillenius, Mäuseschwänzchen. V.

H. 5–10 cm. 5. 6. Feuchte Äcker, nicht selten.

**M. mínimus** L.

8. **Ceratocéphalus** Moench, Hornköpfchen. XIII.

Pfl. wollig behaart. 3. 4. Lehm Boden; Thüringen, Bayern, sehr selten

**C. falcátus** Persoon

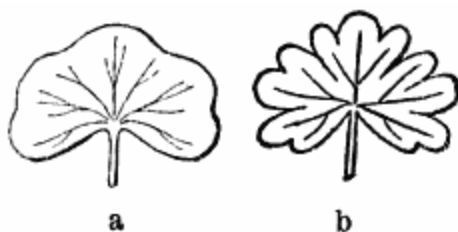


Fig. 357.

9. **Batráchium** Dumortier, Hahnenfuß. XIII.

1. Blätt. sämtl. nierenf. 3–5lappig (Fig. [357a](#)); Bltn 2–5 mm breit; Stengel kriechend. 5–7. Quellen, Gräben, im nordwestl. Deutschland

Efeublättr. H., **B. hederáceum** E. Meyer

- Alle Blätter borstenf.-vielspaltig (Fig. [358](#)) od. nur die ob. gelappt, schwimmend (Fig. [357b](#))

2

2. Zipfel der untergetauchten Blätt. sehr verlängert, gleichlaufend (Fig. [358a](#)); Schwimmblätt. selten vorhanden; Stengel oft mehrere m lang, flutend. 6–8. Fließende Gewässer, zerstr.

Flutender H., **B. flúitans** Wimmer

- Zipfel der untergetauchten Blätt. ausgebreitet, nicht parallel (Fig. [358b](#))

3

3. Blblätt. auch am Grunde weiß; Blätt. fein behaart. 6–8. Moortümpel in Norddeut schl., sehr selten

Reinweißer H., **B. hololēūcum** van den Bosch

- Blblätt. am Grunde gelb

4

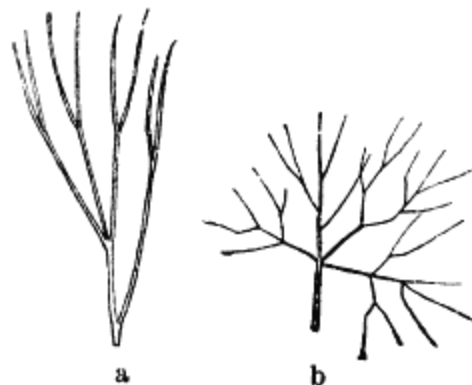


Fig. 358.

4. Stblätt. kürzer als die Stempel; Bltnboden ei-kegelf., mit kurzen Borsten besetzt; Früchtch. zahlr. (50–90). 6–8. Brackische Gewässer der Nord- und Ostsee

Baudots H., **B. baudóti** van den Bosch

- Sttblätt. so lang od. länger als die Stempel; Bltnboden mit langen Haaren besetzt

5

5. Blätt. sämtlich untergetaucht, borstlich-vielspalt., mit starren, auch außerhalb des Wassers in einer Ebene steif ausgebreiteten Zipfeln, viel kürzer als die Stengelglieder. 6–8. Steh. Gewässer, häufig

Starrer H., **B. divaricatum** Wimmer

- Zipf. d. untergetaucht. Blätt. fall. außerh. d. Wassers pinselart. zusammen od. bleiben starr nach allen Seiten ausgebreitet; Schwimmblätt. meist vorhanden, kreis- od. nierenf., 3 od. 5spalt. (Fig. [357b](#)). 6–8. Gewässer, gemein

Wasser-H., **B. aquatile** E. Meyer

Ändert ab: a) **paucistamineum** Tausch. Bltn und Fr. klein, Sttblätt. 5–12; Schwimmblätt. selten vorhanden; b) **petivéri** Koch, Blblätt. schmal verkehrt-eif.; Sttblätt. zahlreich; Schwimmblätt. tief 3spalt., untergetauchte Blätt. starr; c) **confervoïdes** Fries, Pfl. sehr zart; Blattzipfel haarf., schlaff; Bltn sehr klein; Fr. rundl., nicht bespitzt. Seen in Westpreußen. d) **confusum** Garcke, dem **B. baudotii** ähnlich, aber Sttblätt. länger als die Stempel; Blblätt. schmal verkehrt-eif.; Fr. lang zugespitzt, meist kahl. Brackwasser.

## 10. **Ranunculus** L., Hahnenfuß. XIII.

### 1. Bltn gelb

3

- Bltn weiß

2

2. Bltnstiele angedrückt behaart; Mittellappen der 3teilig. Blätt. am Grunde stielart. verschmälert, eif., seidl. Lappen mehr od. weniger tief gespalten, alle doppelt gesägt. 5–8. Gebirgswälder

Sturmhutblättriger H., **R. aconitifolius** L.

- Bltnstiele kahl; Mittellappen der tief handf. geteilten Blätt. mit den seidl. Lappen breit verbunden, alle lang zugespitzt, grob eingeschnitten gesägt. 5–7. Wie vor.

Platanenblättriger H., **R. platanifolius** L.

3. (1.) Blätt. alle od. doch die mittl. und oberen tief geteilt

6

— Blätt. alle ungeteilt

4

4. Bltn 2–3 cm breit; Stengel steif aufrecht, 50–120 cm hoch; Früchtchen mit breitem, sichelf. Schnabel. 7. 8. Stehende Gewässer, zerstr.

Großer H., **R. lingua** L.

— Bltn höchstens 1½ cm breit; Stengel aufsteigend od. niederliegend, bis 40 cm hoch

5

5. Stengel aufsteigend oder mit geraden Gliedern niederliegend; Früchtchen mit kurzem, gerad. Schnabel. 7–10. Feuchte Stellen, gemein

Brennender H., **R. flammula** L.

— Stengel fadenf., niederlieg., zwischen den wurzelnden Gliedern bog.-gekrümmt; Früchtchen mit zurückgekrümmtem Schnabel. 6. 7. Sandige Ufer, selten

Schleichender H., **R. reptans** L.

6. (3.) Bltnstiele gefurcht od. kantig

14

— Bltnstiele rund, nicht od. kaum gefurcht

7

7. Ganze Pfl. seidig haarig, silbergrau; erste Blätt. oft ungeteilt, die späteren tief geteilt, mit schmal., ganzrand. Zipfeln; Kelchblätt. zurückgeschlagen; Frschnabel lang, gerade; Frköpfchen verlängert; Wurzel vielknollig. 5. 6. Grasige Hügel, sehr selten (Schlesien, Prov. Sachsen)

Krainer H., **R. illýricus** L.

— Pfl. nicht seidig haarig; Wurzeln faserig

8

8. Früchtchen bestachelt (Fig. [359](#)), netzig runzlig, groß, zu 4–8, lang geschnäbelt; Bltn klein, blaßgelb. 5–7. Lehmäcker, nicht selten

Acker-H., **R. arvensis** L.



Fig. 359.

— Früchtchen glatt, zahlreicher; Bltn goldgelb

**9**

**9.** Früchtchen kahl, alle Blätt. tief handf. geteilt

**11**

— Früchtchen feinhaarig, mit langem, gekrümmtem Schnabel; grundst. Blätt. entw. ungeteilt, herzf. rundl. bis nierenf. od. 3–7spalt., die übrigen sitzend, handf. geteilt

**10**

**10.** Grundst. Blätt. 1–2, jung schwach weichhaarig, fast kreisrund, meist nur kerbig gezähnt, darunter noch 2 weiße, blattlose Scheiden; Zipfel der ob. Blätt. längl., gesägt. 4. 5. Laubwälder. Östl. Deutschland, Bayern (Waging)

Wenden-H., **R. cassúbicus** L.

— Grundst. Blätt. 3–6, kahl, nierenf., ungeteilt od. 3–7spaltig; blattlose Scheiden sehr selten vorhanden; Zipfel der ob. Blätt. linealisch, fast ganzrandig; Blblätt. oft verkümmert. 4. 5. Lichte Wälder, Waldwiesen, häufig

Gold-H., **R. aurícomus** L.

**11.** (9.) Bltnboden behaart (Fig. [360](#)); grundst. Blätt. kahl od. schwach angedrückt behaart; mit stumpf gezähnten Zipfeln; Stengel meist 1blütig. H. 8–15 cm. (Ändert ab: var. **villársii** Koch, grundst. Blätt. wie der Stengel abstehend behaart, mit spitz gezähnten Zipfeln; Stengel meist mehrblütig.) 4–6. Alpen und Voralpen

Berg-H., **R. montánus** Willd.

— Bltnboden kahl; Stengel (wenigstens bei größeren Pfl.) vielblütig. H. 30–80 cm

12



Fig. 360.

12. Stengel, Bltnstiele und Blätt. abstehend rauhhaarig; Zipfel der grundst. Blätt. breit, mit verkehrt-eif., vorn kerbig eingeschnittenen Zipfeln; Frschnabel lang, zuletzt eingerollt (Fig. [361](#)). 5. 6. Laubwälder, zerstr., aber nicht überall

Wolliger H., **R. lanuginósus** L.

— Stengel und Blätt. mit anliegenden Haaren

13

13. Frschnabel kurz, fast gerade; Zipfel der grundst. Blätt. ziemlich schmal, meist tief eingeschnitten, die der oberen Blätt. linealisch-lanzettl.; Wurzelstock kurz. 5–7. Wiesen, Grasplätze, gemein



Scharfer H., **R. acer** L.

Fig.  
361.

- Frschnabel breit, hakig gebogen; Zipfel der grundst. Blätt. breiter, rhombisch od. verkehrt-eif., grob gekerbt bis eingeschnitten, die der ob. Blätt. längl.-eif.; Wurzelstock kriechend. 5–7. Grasplätze. Zuweilen mit Grassamen eingeschleppt

Stevens H., **R. stevéni** Andrzej.

14. (6.) Mittellappen der handf. 3teiligen, grundst. Blätt. mit den seitlichen Lappen verbunden (Fig. [362](#)); Kelch den Blblätt. anliegend

17

— Grundst. Blätt. 3zählig od. doppelt 3zählig, mit gestielten Blättchen (wenigstens das Mittelblättchen ist gestielt) (Fig. [363](#))

15



Fig. 362.

- 15.** Kelch den Blblätt. locker anliegend; Frschnabel kurz, gerade; Stengel aufsteigend, weichhaarig, mit oberird., kriechend. Ausläuf. 5–7. Feuchte Orte, gemein

Kriechender H., **R. repens** L.

— Kelch zurückgeschlag.; Stengel ohne Ausläufer

**16**



Fig. 363.

- 16.** Stengel am Grunde knollig verdickt, unterwärts abstehend, oberwärts anliegend behaart; Bltn goldgelb; Fr. glatt, mit kurz., gekrümmt. Schnabel. 5–7. Wege, Triften, häufig, im Nordwesten selten

Knolliger H., **R. bulbósus** L.

— Stengel nicht verdickt, meist zottig behaart; Blätt. gelbgrün; Bltn blaßgelb; Früchtchen am Rande mit kleinen (zuw. fehlenden) Höckerchen (Fig. [364](#)), ihr Schnabel sehr kurz, gerade. 5–8. Feuchte Lehmäcker, zerstr.

Blasser H., **R. sardóus** Crantz



Fig. 364.

17. (14.) Stengel hohl, nebst den etwas glänzenden Blättern kahl; Bltn blaßgelb, 5–10 mm breit; Kelch zurückgeschlagen, bald abfallend; Früchtchen zahlreich, 70–100, feinrunzlig; Fruchtköpfchen längl. (Fig. [365](#)). 5–11. Gräben, Ufer, häufig

Gift-H., **R. scelerátus** L.



Fig.  
365.

— Stengel behaart; Fruchtköpfchen rundl. (Fig. [366](#))

18



Fig. 366.

18. Frschnabel kurz-hakenf. (Fig. [368a](#)); die beiden Seitenlappen der grundst. Blätt. ebenso tief geteilt als der Einschnitt zwischen ihnen und dem mittl.; Blattzipfel linealisch-lanzettl. (Fig. [367](#)). 5. 6. Wiesen, lichte Wälder, zerstr., im Nordwesten selten

Busch-H., **R. polyánthemos** L.



Fig. 367.



- Frschnabel lang, schneckenf. eingerollt (Fig. [368b](#)); Seitenlappen der grundst. Blätt. nur wenig tiefer eingeschnitten als der mittl., alle mit breit verkehrt-eif. Zipfeln. 5. 6. Gebirgswälder, Bergwiesen, nicht häufig

Wald-H., **R. silvaticus** Thuillier



Fig. 368.

11. **Ficária** Dillenius, Scharbockskraut. XIII.

Stengel am Grunde mit keulenf. Knollen. 4. 5. Gebüsche, Wiesen, gemein

**F. verna** Hudson

12. **Caltha** L., Dotterblume. XIII.

Fr. 5–10, nach innen aufspringend. 4. 5. Wiesen, Gräben, gemein

Sumpf-D., **C. palústris** L.

13. **Tróllius** L., Trollblume. XIII.

Blätt. meist handf. 5teilig, mit 3spalt. Zipfeln. 5. 6. Feuchte Wiesen zerstr., in Norddeutschland fehlend

**Tr. europæus** L.

14. **Eránthis** Salisbury, Winterling. XIII.

Grundst. Blätt. herzf.-rundl., 7teilig; Bltn gelb. 2. 3. Gebüsche, Wiesen, sehr selten, wohl überall verw.

**E. hiemális** Salisbury

15. **Helléborus** Adanson, Nieswurz. XIII.

1. Bltn weiß od. rötlich; Stengel außer den grundst. Blätt. nur noch mit 2–3 kleinen, eif. Deckblättch. 12–2. Gebirgswälder Süddeutschl., Gärten

Christrose, **H. niger** L.

— Bltn grün; März, April

2

2. Bltnhülle ausgebreitet, grün; Deckblättchen handf. geteilt, grün; Stengel vom Grunde bis zur Verzweigung blattlos. 3. 4. Gebirgswälder, wohl nur verw.

Grüne N., **H. víridis** L.

— Bltnhülle glockig-zusammenneigend, am Rande rötl.; Deckblättchen eif., ungeteilt, blaß; Stengel von unten an beblätt. Wie vor.

Stinkende N., **H. foetidus** L.

16. **Isopýrum** L., Muschelblümchen. XIII.

Untere Blätt. doppelt, obere einfach 3zählig, mit breiten eingeschnittenen Blättch. 3–5. Laubwälder, Wiesen, im östl. Deutschl.

**I. thalictroídes** L.

17. **Nigélla** L., Schwarzkümmel. XIII.

1. Bltn von einer haarf. zerschlitzten, grünen Hülle umgeben, hellblau bis weiß, an der Spitze grün. 5–7. Gärten

Jungfer im Grünen, **N. damascéna**

— Bltn ohne Hülle, bläulich weiß

2

2. Stbbeutel stachelspitzig; Frkn. bis zur Mitte verwachsen, glatt. 7–9. Äcker, besonders auf Lehm und Kalk, zerstr.

Acker-Sch., **N. arvénis** L.

— Stbbeutel ohne Stachelspitze; Frkn. bis zur Spitze verwachsen, drüsig-rauh. 6. 7. Gebaut und verw.

Echter Sch., **N. satíva** L.

18. **Aquilégia** L., Akelei. XIII.

Blätt. doppelt 3zähl., mit 3lapp. Blättchen; Bltn dunkelblau, weiß od. rosa. 6. 7. Wälder, zerstr., häufig in Gärten

**A. vulgáris** L.

19. **Actæa** L., Christophskraut. XIII.

Blblätt. schmal; Fr. eine glänzend schwarze Beere. 5. 6. Laubwälder, zerstr., im Nordwesten fehlend

**A. spicata** L.

20. **Cimicifuga** L., Wanzenkraut. XIII.

Wälder, selten im östl. Deutschland. 7. 8.

**C. foetida** L.

21. **Delphinium** L., Rittersporn. XIII.

1. Traube wenigblütig; Bltn blauviolett; Deckblätt. viel kürzer als der fadenf. Bltnstiel; Stengel sperrig-ästig; Blätt. fein zerteilt, mit 1–2 mm breiten Zipfeln. 5–9. Äcker, sehr häufig, im Nordwesten selten

Feld-R., **D. consolida** L.

— Traube sehr reichblütig

2

2. Blblätt. (gefärbter Kelch vorhanden) verwachsen, 3lappig; Frkn. 1; Bltn blauviolett, seltner rosa od. weiß; Blätt. mit schmalen Zipfeln. 6–9. Gärten, selten verw.

Garten-R., **D. ajacis** L.

— Blblätt. 4, frei; Frkn. 3–5; Blätt. handf.-geteilt, mit breiten Zipfeln; Bltn blau. 6. 7. Gebirgswälder Schlesiens und in Gärten

Hoher R., **D. elatum** L.



Fig.  
369.

22. **Aconitum** L., Sturmhut. XIII.

1. Bltn schwefelgelb; Kapuzen mit fadenf. eingerollt. Sporn. 6. 7. Bergwälder, zerstr.

Gelber St., **A. vulpária** Rchb.

— Bltn blau od. violett, zuweilen weiß od. gelb gefleckt.

2

2. Helm deutlich höher als breit, geschnäbelt; jüngere Früchtchen parallel; Bltn bunt; Stiel der kapuzenf. Honigblätt. gerade (Fig. [369](#)). 7–9. Bergwälder, sehr zerstr.

Bunter St., **A. variegátum** L.



Fig. 370.

— Helm etwa so hoch als breit; Kapuzen bogig gekrümmt (Fig. [370](#))

3

3. Jüngere Früchtchen voneinander spreizend (Fig. [371](#)); Kapuzen wagerecht; Bltn blauviolett. Sehr veränderlich. 6–8. Gebirgswälder, selten, auch in Gärten

Echter St., **A. napéllus** L.



Fig. 371.

— Jüngere Früchtchen zusammenneigend (Fig. [372](#)); Kapuzen schief geneigt. 6–8. In Gärten.

Garten-St., **A. stoerkiánum** Rchb.



Fig.  
372.

23. **Paeónia** L., Pfingstrose. XIII.

Steng. kraut.; Bltn purpurn. 5. 6. Zierpfl.

Echte Pf., **P. officinális** L.

Stengel strauchig; Bltn fleischrot. Sonst wie vor.

Strauchige Pf., **P. arbórea** Don

23. Familie. **Berberídeae**, Sauerdorngewächse.

1. **Bérberis** L., Sauerdorn. VI.

Blätt. gebüschelt (Fig. [373](#)); Bltn gelb; Beeren scharlachrot. 5. 6.  
Süddeutsl., sehr zerstr., häufig in Anlagen

Berberitze, **B. vulgáris** L.



Fig. 373.

2. **Mahónia** Nuttall, Mahonie. VI.

Bltn in kurzen, büschelig-gehäuften Trauben, gelb; Beeren blau. 4. 5.  
Gärten

**M. aquifólium** Nuttall

3. **Epimédium** L., Sockenblume. IV.

Blätt. doppelt 3zählig, mit schief-herzeif. Blättchen; Blblätt. blutrot, am Grunde mit einer gelben, spornart. Aussackung (Fig. [374](#)). 4. 5. Angepflanzt und verw.

**E. alpinum** L.



Fig. 374.

## 24. Familie. **Nymphaeaceae**, Seerosen.

Bltn weiß

**Nymphæa** [125](#)

Bltn gelb

**Nuphar** [125](#)

### 1. **Nymphæa** L., Seerose. XIII.

Bltn nur halb offen; Stbfäden der innersten Stbblätt. breiter als ihre Stbbeutel; Narbenstrahlen 6–14, meist hochrot, oft 3spitzig. 6–8. Stehende Gewässer Nordostdeutschl. und der Gebirge

Kleine S., **N. cándida** Presl

Bltn weit geöffnet; Stbfäden der innersten Stbblätt. schmaler oder so breit als ihr Stbbeutel; Narbenstrahlen 8–24, gelb, meist 1spitzig. Wie die vor. sehr formenreich. 6–8. Stehende Gewässer, zerstr.

Weißer S., **N. alba** Presl

### 2. **Nuphar** Smith, Teichrose. XIII.

Narbe in der Mitte trichterf. vertieft, ganzrand. od. etwas buchtig, mit 10–20, vor dem Rande verschwindend. Strahlen. 6–8. Stehende und langsam fließende Gewässer

Gelbe T., **N. lúteum** Smith

Narbe flach, am Rande sternf. ausgeschnitt., meist mit 10, bis zum Rande verlaufenden Strahlen. In allen Teilen kleiner als vor. 7. 8. Stehende Gewässer, selten

Kleine T., **N. púmilum** Smith

Bastard: **N. luteum** × **pumilum** = **N. intermédiu**m Ledebour.

## 25. Familie. **Ceratophylláceae**, Hornblattgewächse.

### 1. **Ceratophýllum** L., Hornblatt. XXI.

1. Blätt. 3mal gabelspaltig, mit 5–8 borstl. Zipfeln, weich, hellgrün; Fr. am Grunde ohne Dornen. 7–9. Stehende Gewässer, sehr zerstr.

Glattes H., **C. submérsu**m L.

— Blätt. 1–2mal gabelsp., mit 2–4 Zipfeln, steif, dunkelgrün, dicht stachl.-gezähnt; Fr. unten dornig

2

2. Fr. ungeflügelt, am Grunde mit zurückgekrümmten Dornen. 7–9. Teiche, Gräben, häufig

Rauhes H., **C. demérsu**m L.

— Fr. zwischen den Dornen geflügelt, am Grunde mit verbreitert. und flachen Dornen. 7–9. Wie vor., selten (Berlin, Leipzig, Niederhessen)

Breitdorniges H., **C. platyacánu**th Chamisso

## 26. Familie. **Droseráceae**, Sonnentaugewächse.

### 1. **Drósera** L., Sonnentau. V.

1. Blätt. kreisrund, langgestielt (Fig. [375a](#)). 7. 8. Torfwiesen, Moore, zerstr.

Rundblättriger S., **D. rotundifólia** L.

— Blätter länger als breit

2

2. Stengel aufrecht; Blätt. keilf.-linealisch, 3–4mal länger als breit (Fig. [375c](#)). 7. 8. Wie vor., sehr zerstr.

Englischer S., **D. ánglica** Hudson

— Stengel bogenf. aufsteigend, wenig länger als die keilf.-verkehrt-eif. Blätt. (Fig. [375b](#)). 7. 8. Moore, zerstr.

Mittlerer S., **D. intermédia** Hayne

Die 3 Arten bilden Bastarde untereinander.

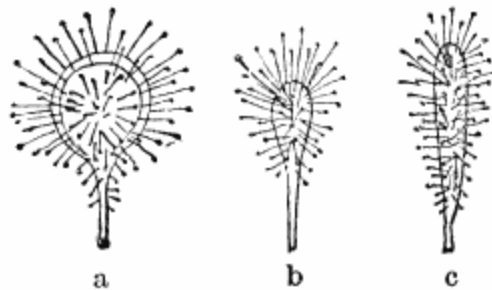


Fig. 375.

2. **Aldrovánda** Monti, Wasserfalle. V.

Bltn einzeln, blattachselst. 7. 8. Teiche. Seen, sehr selten

**A. vesiculósa** L.

## 27. Familie. **Aristolochiáceae**, Osterluzeigewächse.

1. **Aristolóchia** L., Osterluzei. XX.

Blkr. gelb, mit zungenf. Saum (Fig. [376](#)); Bltn büschelig; Stengel krautig, aufrecht. 5. 6. Zäune, Gebüsche, Weinberge, zerstr.

Osterluzei, **A. clematítis** L.

Blkr. braun, mit 3lappigem Saum, pfeifenkopfart. gekrümmt; Bltn zu 1–2; Stengel windend. 7. 8. Wegen der großen Blätt. häufig an Lauben angepfl.

Tabakspfeifenstrauch, **A. siphó** L'Héritier

2. **Ásarum** L., Haselwurz. XI.



Oberird. Stengel kurz, mit 2 nierenf. Blätt.; Bltn nickend, bräunlich. 4. 5.  
Laubwälder, stellenweise häufig, in der nordwestdeutschen Tiefebene  
fehlend

**A. europæum** L.



Fig. 376.

## 28. Familie. **Cruciferae**, Kreuzblütler.

1. Fr. höchstens 3mal so lang als breit<sup>[22]</sup>, oft breiter als lang  
(Schötchenfrüchtige)

36

— Fr. mindestens 3mal so lang als breit (Schotenfrüchtige)

2

2. Blätt. (wenigstens die unt.) gefied., gefingert, fiederspalt. od. buchtig,  
stets tief eingeschnitten

18

— Blätt. (auch die unt.) ganzr., gezähnt od. gesägt, niemals tief  
eingeschnitten

3

3. Blätt. (zuw. nur die oberen) mit herz- od. pfeilf. Grunde  
stengelumfassend (Fig. [1](#))

14

— Blätt. gestielt od. sitzend, nicht stengelumfassend

4

4. Bltn gelb od. bräunlich 11

— Bltn weiß, rot od. violett 5

5. Blätt. am Grunde herzf. ausgerandet 10

— Blätt. am Grunde nicht herzf. ausgerandet 6

6. Narben mit 2, nach innen gekrümmten Lappen (Fig. [377](#)); Bltn stark duftend; Blätt. graufilzig. Gartenpfl.

**Matthiola** [133](#)

— Narbe anders gestaltet 7



7. Bltn weiß 9

Fig. 377.

— Bltn rot od. violett (bei Hesperis selten weiß) 8

8. Blätt. dickfleischig, kahl; Schote 2samig, 2gliedrig, das obere Glied dolchart. (Fig. [378](#)). Meeresstrand

**Cákile** [145](#)



Fig. 378.

- Blätt. nicht dickfleischig, kahl od. weichhaarig; Schote mehrsamig, verlängert; Narbe aus 2 zusammenneigenden Plättchen bestehend (Fig. [379](#)). Gärten und daraus verwildert

**Hesperis** [137](#)

9. (7.) Schoten nicht 1 mm breit, mit schmaler Scheidewand, ihre Stiele etwa so lang als die Schoten, dünn, abstehend; Bltn ca. 2 mm br.; Samen ungeflügelt; unt. Blätter rosettig, mit allmählich verschmälertem Grunde sitzend; Stengel unten rauhaarig. Sandfelder, gemein



Fig. 379.

**Stenophragma** [138](#)

- Schoten mit breiter Scheidewand; Samen geflügelt od. ungeflügelt; unt. Blätt. meist deutlich gestielt. (Von der vor. Art entw. durch kürzer gestielte Schoten od. bei länger gestielten durch den ganz kahlen Stengel unterschieden)

**Árabis** [134](#)

10. (5.) Bltn weiß; Blätt. beim Zerreiben nach Knoblauch riechend; Schoten 4kantig.

**Alliária** [138](#)

- Bltn hellviolett; Schoten langgestielt, 1½ bis 2 cm breit, dünn

**Lunária** [141](#)

11. (4.) Bltn sehr stark duftend, meist bräunlich; Narben mit 2 nach außen gekrümmten Lappen (Fig. [380](#)); Blätt. ganzrand. Gartenzierpfl., selten wild. Goldlack

**Cheiránthus** [133](#)



Fig. 380.

- Bltn nicht stark duftend; Narbe einfach (Fig. [381](#))



Fig. 381.

12. Kelchblätt. aufrecht; Schoten 4kantig, jede Klappe 1nervig<sup>[23]</sup>; Blätt. entfernt gezähnt od. ganzrand., meist von 3spalt. Haaren etwas rauh

**Erýsimum** [138](#)

— Kelchblätt. zuletzt abstehend

13

13. Stengel steif aufrecht,  $\frac{1}{2}$ -2 m hoch; Blätt. alle gezähnt; Bltn an den Enden der Äste gehäuft; Schoten lang, mit 3nervigen Klappen

**Sisýmbrium** [137](#)

— Stengel sparrig ästig, 60–120 cm hoch; obere Blätt. ganzrandig; Schoten kurz (1–2 cm), 4kantig, mit 1nervigen Klappen, später dem Stengel dicht anliegend (Fig. [382](#))

**Brássica** [139](#)

14. (3.) Bltn weiß od. hell gelblichweiß

16



Fig. 382.

— Bltn rein gelb

15



Fig. 383.

**15.** Schoten hängend, platt, geflügelt (Fig. [383](#)), 1samig

**Ísatis** [144](#)

— Schoten aufrecht, im Querschnitt rundl., ungeflügelt, mit schnabelart. Fortsatz, vielsamig

**Brássica** [139](#)



Fig. 384.

**16.** (14.) Blätt. sehr stumpf (Fig. [384](#)), alle kahl, ganzr., bläulich bereift; Bltn gelblichweiß; Schoten abstehend; Samen in jedem Fache 1reihig (Fig. [385b](#))

**Conrínkia** [139](#)



Fig. 385.

- Blätt. mehr od. weniger zugespitzt, kahl od. behaart (wenn kahl, dann bes. deutl. zugespitzt)

17

17. Samen in jedem Fache deutl. 2reihig (Fig. [385a](#)); grundst. Blätt. (zur Blütezeit oft fehlend) bucht. gezähnt, rauhaarig, die übrigen ganzr. und kahl; Bltn gelblichweiß; Schoten 4kantig, dem Stengel angedrückt

**Turrítis** [134](#)

- Samen in jedem Fache 1reihig (Fig. [385b](#)); Blätt. fast stets behaart (nur eine Art hat kahle Blätter u. reinweiße Bltn); Schoten flach zusammengedrückt

**Árabis** [134](#)

18. (2.) Bltn gelb od. gelblichweiß

25

- Bltn rötlich, violett od. reinweiß

19

19. Blätt. gefied. (Fig. [386](#)), gefingert od. 3zählig, aus getrennten Blättchen zusammengesetzt

23



Fig. 386.

- Blätt. buchtig gezähnt, fiedert. (Fig. [410](#)) od. leierf., nicht aus getrennt. Blättch. zusammengesetzt

20

20. Jede Blüte entspringt in der Achsel eines Deckblättchens (Fig. [387](#)); Schoten etwas behaart; Samen in jedem Fache 2reihig; Stengel niederliegend oder aufsteigend, behaart; Bltn weiß

**Braya** [138](#)



Fig. 387.

— Die einzelnen Bltn am Grunde ohne Deckblätt.

21

21. Blätt. dickfleischig, kahl; Schoten 2gliedrig, beide Glieder zweischneidig, das obere dolchf. (Fig. [378](#)). Sandiger Meeresstrand

**Cákile** [145](#)

— Blätt. nicht dickfleisch., mehr od. wenig. behaart

22

22. Blkr. über 1 cm lang; Kelch oft borstig (Fig. [388](#)); Schoten entw. dickwandig, schwammig od. zwischen den Samen eingeschnürt, perlschnurf. (Fig. [389](#))

**Ráphanus** [145](#)

— Blkr. etwa  $\frac{1}{2}$  cm lang; Schoten weder schwammig noch eingeschnürt, schmal (1 mm breit)

**Árabis** [134](#)

23. (19.) Bltn rot od. lila (selten weiß u. dann die Fiederblättchen 4–8 cm lang); Wurzelstock mit fleischigen Schuppen besetzt; grundst. Blätt. fehlend

**Dentária** [137](#)

— Bltn weiß (nur beim Wiesenschaumkraut zuw. lila, aber hier die Fiederblättchen viel kleiner); Wurzelstock ohne Schuppen

24



Fig. 388.

24. Stengel am Grunde kriechend, hohl, kahl; Schoten kurz, meist gekrümmt, abstehend, stielrund; Samen in jedem Fache undeutlich 2reihig; Stbbeutel gelb

**Nastúrtium** [133](#)

- Stengel aufrecht; Schoten flach zusammengedrückt; Samen in jedem Fache 1reihig; Stbbeutel gelb od. rot

**Cardámine** [136](#)

25. (18.) Schoten kurz, selten bis 1 cm lang, so lang od. kürzer als die Frstiele, ungeschnäbelt, abstehend; Klappen nervenlos; Samen in jed. Fache undeutl. 2reihig

**Nastúrtium** [133](#)

- Schoten mindestens 1 cm lang (selten kürzer u. dann entweder lang geschnäbelt od. steif aufrecht, Fig. [392](#)), zur Reifezeit länger als die Frstiele

26

26. Mittlere und obere Blätt. mit herz- od. pfeilf. Grunde stengelumfassend

34

- Mittlere und obere Blätt. nicht stengelumfassend

27

27. Blätt. 3–5zählig gefingert, quirlig; Bltn gelblichweiß, in überhängenden Trauben

**Dentária** [137](#)

- Blätt. ungeteilt oder fiedert. od. gefiedert

28

28. Schoten stark zwischen den Samen eingeschnürt, mit dünnem, kegelf. Schnabel, bei der Reife quer in Glieder zerfallend (Fig. [389b](#)); Bltn



hellgelb, geadert; Kelch aufrecht, meist borstig (Fig. [388](#))

**Ráphanus** [145](#)



Fig. 389.

— Schoten nicht od. nur wenig zwisch. den Samen eingeschnürt, b. d. Reife m. 2 Klapp. aufspring.

29

29. Samen in jedem Fache 1reihig (Fig. [385b](#))

31

— Samen in jedem Fache 2reihig (Fig. [385a](#))

30

30. Schoten kurz, dick, mit einem ebenso langen, zusammengedrückten Schnabel (Fig. [390](#)); Bltn gelblichweiß, violettaderig

**Erúca** [140](#)



Fig.  
390.

— Schoten verlängert, kurz geschnäbelt (Fig. [391](#)); Bltn gelb

**DipLOTáxis** [140](#)

31. (28.) Samen kugelrund

33

— Samen länglich od. eiförmig

32



Fig.  
391.

32. Schoten mit kegelf. Schnabel, ihre Klappen 1nervig; die untersten Bltn und Fr. oft durch Deckblättchen gestützt.

**Erucástrum** [140](#)

- Schoten ungeschnäbelt (nur bei *Sisymbrium offic.* [Fig. 392] kurzgeschnäbelt), ihre Klappen mit 3 Nerven, von denen die seitlichen oft sehr schwach sind; Blätt. schrotsägig-fiederteil. od. sehr fein zerteilt mit linealischen Zipfeln

**Sisýmbrium** [137](#)



Fig.  
392.

33. Schnabel der Schoten zusammengedrückt od. 2schneidig (Fig. [393](#)); Klappen mit 3–5 starken Nerven

**Sinápis** [139](#)



Fig.  
393.

- Schnabel der Schoten rundl. od. 4kantig (Fig. [394](#)); Klappen mit 1 starken Nerven (zuw. beiderseits mit einem geschlängelten Seitennerven)

**Brássica** [139](#)



Fig. 394.

34. (26.) Bltn gelblichweiß; Blätt. (außer den grundst.) ganzrand.; Samen in jedem Fache 2reihig; Schoten dem Stengel angedrückt

**Turrítis** [134](#)

- Bltn gelb; Samen in jedem Fache 1reihig

35

35. Stengelumfassende Blätt. grasgrün, mit pfeilf. Grunde (Fig. [1b](#)), fiedersp. od. deutlich gezähnt; Schoten kurzgeschnäbelt

**Barbaræa** [134](#)

- Stengelumfassende Blätt. graugrün, mit herzf. Grunde (Fig. [1a](#)), ganzrandig oder kaum gezähnt; Schoten langgeschnäbelt. Rübsen, Raps

**Brássica** [139](#)

36. (1.) Blblätt. alle gleich und stets vorhanden

40

- Blblätt. ungleich groß (Fig. [395](#)) oder fehlend

37

37. Blblätt. fehlend

39

- Blblätt. vorhanden

38

38. Blätt. alle od. bis auf 1–3 grundst.; Stbfäden unten mit häutigem Anhängsel; Fächer des Schötchens 2samig; Bltn klein

**Teesdálea** [143](#)

- Stengel bis oben beblätt.; Stbfäden ohne Anhängsel; Fächer des Schötchens 1samig; Bltn ansehnlich

**Ibérís** [143](#)

39. Schötchen rundl.-eif., an der Spitze geflügelt, 2samig. Pfl. übelriechend

**Lepídium** [143](#)

- Schötchen 3eckig (Fig. [433](#)), flügellos, mehrsamig. Pfl. geruchlos.  
**Capsélla** [144](#)
- 40.** (36.) Bltn gelb od. gelblichweiß (nach dem Verblühen mitunter weiß verbleichend)  
59
- Bltn rötlich, violett od. weiß  
41
- 41.** Blblätt. ungeteilt od. höchstens etwas ausgerandet  
43
- Blblätt. 2spaltig  
42
- 42.** Blätt. alle grundst. H. 5–10 cm. März-Mai  
Hungerblümchen, **Eróphila** [141](#)
- Blätt. bis oben am Stengel zerstreut, grauhaarig; H. 25–50 cm. Juni-  
Oktober  
**Bertéroa** [141](#)
- 43.** (41.) Blätt. sehr groß (20–60 cm l., bis 25 cm br.), in den Blattstiel verschmälert; Bltn weiß  
57
- Blätt. viel kleiner (nur die rotblühende Lunaria hat ziemlich große, aber herzf. Blätt.)  
44
- 44.** Blätt. alle oder doch die unt. oder mittl. fiedert. oder fiederspalt.  
54
- Blätt. ganzrandig, gezähnt oder gesägt, nicht tief eingeschnitten  
45
- 45.** Bltn weiß  
48
- Bltn rötlich od. violett  
46

46. Schötchen sehr groß, bis 2 cm breit, dünn; Blätt. gestielt, herzf.; H. 0,30–1,00 m

**Lunária** [141](#)

— Schötchen viel kleiner; Blätt. sitzend. Höhe 6–25 cm

47

47. Obere Blätt. stengelumfassend; Stengel einfach; Stbfäden nicht geflügelt

**Thlaspi** [142](#)

— Obere Blätt. nicht stengelumfassend; Stengel dicht beblättert, am Grunde ästig; längere Stbfäden geflügelt

**Aethionéma** [144](#)



Fig. 395.

48. (45.) Blätt. grundst., pfriemlich. Seltene, 1–7 cm hohe Wasser- od. Uferpfl. (Fig. [396](#))

**Subulária** [142](#)

— Blätt. auch höher am Stengel, nicht pfriemlich

49



Fig. 396.

49. Stengel u. Blätt. mehr od. wenig. behaart

52

— Stengel und Blätt. kahl

50

50. Schötchen an der Spitze ausgerandet und wenigstens hier geflügelt, stark zusammengedrückt (Fig. [423–425](#)); Fächer 2- bis mehrsamig<sup>[24]</sup>

**Thlaspi** [142](#)

— Schötchen nicht ausgerandet und nicht geflügelt

51

51. Schötchen gedunsen, fast kugel. (Fig. [397a](#)); Klapp. stark gewölbt, mit deutl. Mittelnerv; obere Blätt. stengelumfassend od. gestielt (im letzteren Falle die mittl. 3–5lappig und die Pfl. nur 10–20 cm hoch)

**Cochleária** [141](#)

— Schötchen deutlich zusammengedrückt; Fächer 1samig; obere Blätt. nicht stengelumfassend; H. 30 bis 100 cm

**Lepidium** [143](#)



Fig. 397.

52. (49.) Blätt. mit herzf. Grunde sitzend (Fig. [1a](#)); Schötchen längl., zugespitzt (Fig. [397b](#)), vielsamig, mit breiter Scheidewand (da die Fr. parallel der Scheidewand zusammengedrückt ist)

**Draba** [141](#)

— Obere Blätt. mit pfeilf. Grunde stengelumfassend; Fr. rechtwinklig zur Scheidewand zusammengedrückt (daher diese schmal)

53

53. Schötchen 3eckig, verkehrt herzf. (Fig. [433](#)); Fächer vielsamig

**Capsélla** [144](#)

— Schötchen breit, eif., ausgerandet (Fig. [430b](#)) od. herzf., zugespitzt (Fig. [430a](#)); Fächer 1samig

**Lepídium** [143](#)

54. (44.) Schötchen nierenf. od. 2knotig (Fig. [435](#)), breiter als lang, netzig runzlig; Stengel niederliegend, ästig; Bltntrauben den Blätt. gegenüberstehend

**Corónopus** [144](#)

— Schötchen weder nierenf. noch 2knotig; Stengel meist aufrecht

55

55. Jedes Schötchen enthält nur 1–2 Samen

58

— Jedes Schötchen enthält mindestens 4 Samen; Schötchen 2fächerig

56

56. Fächer des ellipt. od. lanzettl. Schötchens (Fig. [431](#)–[432](#)) 2samig; Blätt. alle tief fiedersp.; Stengel aufrecht

**Hutchínsia** [144](#)

— Fächer mehrsamig; Schötchen 3eckig od. (bei einer Salzpfl. mit fadenf., niederliegendem Stengel) eif. bis elliptisch (Fig. [433](#)–[434](#))

**Capsélla** [144](#)

57. (43.) Blätt. blau bereift, kohlart., fleischig; längere Stbfäden gabelig gespalten (Fig. [398](#)); Schötchen 2gliederig, unt. Glied stielf. Meerstrandpfl.

**Crambe** [145](#)



Fig.  
398.

— Blätt. nicht bereift, grün; läng. Stbfäd. nicht gabel. gespalt.; Schötchen fast kugelig. Meerrettich

**Cochleária** [141](#)



Fig. 399.

58. (55.) Schötchen 1fächerig, 1samig, rundl. eif., zugespitzt (Fig. [399](#)), gedunsen, runzlig; grundst. Blätt. rosettig, buchtig fiedersp.

**Calepína** [145](#)

— Schötchen 2fächerig, entweder rundlich, geflügelt oder eif., spitz (Fig. [428](#)); Fächer 1samig

**Lepídium** [143](#)

59. (40.) Fr. aus 2 kreisf. Fächern bestehend und dadurch brillenähnlich (Fig. [400](#)); Fächer 1samig

**Biscutélla** [143](#)

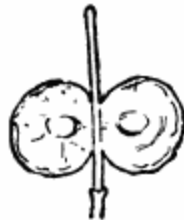


Fig. 400.



— Fr. nicht brillenähnlich

60

60. Obere Blätt. mit herzf. od. pfeilf. Grunde stengelumfassend

65

— Obere Blätt. nicht stengelumfassend

61

61. Stengel und Blätt. kahl; Schötchen kugelig od. längl., zur Reifezeit aufspringend; Stbfäden am Grunde mit einer Drüse; Blätt. fiederspaltig od. ungeteilt. Feuchte Standorte

**Nastúrtium** [133](#)

— Stengel und Blätt. behaart

62

62. Schötchen schief-eif., vogelkopfart. (Fig. [401b](#)) oder 4kantig mit geflügelten Kanten (Fig. [401a](#)); untere Blätter meist leierf. oder fiedersp.

**Búnias** [145](#)

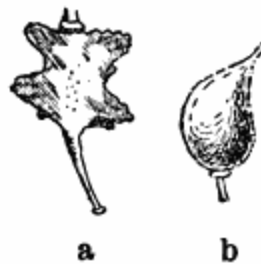


Fig. 401.

— Schötchen weder schief-eif. noch 4kantig

63

63. Blätter fiederspaltig oder leierförmig; Schötchen aus einem unteren, stielartigen und einem kugeligen, geschnäbelten oberen Gliede bestehend (Fig. [436](#)), nicht aufspringend

**Rapístrum** [145](#)

- Blätt. alle ungeteilt; Schötchen nicht 2gliederig, stets zusammengedrückt, bei der Reife aufspringend

**64**

- 64.** Schötchen rundl. bis eif., nicht od. wenig länger als breit; Stbfäden alle od. z. T. am Grunde gezähnt (Fig. [402](#)) od. mit einem flügelart. Anhängsel od. die kürzeren zwischen 2 Borsten; Blätt. (wenigstens unterseits) grauhaarig od. weißfilzig

**Alýssum** [140](#)



Fig.  
402.

- Schötchen längl. (Fig. [397b](#)), viel länger als breit; Stbfäden nicht gezähnt u. ohne Anhängsel

**Draba** [141](#)

- 65.** (60.) Unt. Blätt. 2–3fach fiedert., mit sehr schmalen Zipfeln, obere ganz, am Grunde herzf.; Schötchen flach; Fächer 1samig

**Lepídium** [143](#)

- Unt. Blätt. geteilt oder e i n f a c h fiederspalt.

**66**

- 66.** Schötchen hängend, geflügelt (Fig. [383](#)), zuletzt schwarz, 1samig; Bltn zahlreich, lebhaft gelb

**Ísatis** [144](#)

- Schötchen aufrecht od. abstehend

**67**

- 67.** Wiesen-, Ufer- od. Wasserpfl.; Schötchen kugelig bis länglich (Fig. [407–409](#)), aufspringend; Blätt. am Grunde herzf. od. mit spitzen Öhrchen (und dann die ob. Blätt. tief fiederspalt.)

**Nastúrtium** [133](#)

— Acker- od. Schuttpfl.; Schötchen kugelig od. birnf.; Blätt. am Grunde pfeilf.

**68**

**68.** Schötchen mit 2 mehrsamigen Fächern, birnförmig (Fig. [403](#)) oder fast kugelig, aufspringend (an den beiden erhabenen Längsnähten); Blätter fiederspaltig oder ungeteilt

**Camelina** [142](#)



Fig. 403.

— Jedes Schötchen mit nur einem Samen, nicht aufspringend, ohne erhabene Längsnähte

**69**

**69.** Pfl. ganz kahl; Blätt. blaudeaufig; Schötchen birnf. (Fig. [404](#)), mit 1 unt. einsamigen und 2 ob. leeren Fächern

**Mýagrum** [144](#)



Fig. 404.

— Pfl. von gabelspalt. Haaren rauh; Schötchen kugelrund, kurz bespitzt (Fig. [405](#))

**Néslea** [144](#)



Fig. 405.

1. **Matthiola** R. Br., Levkoje. XV.

Bltn sehr verschiedenfarbig, oft gefüllt. 6–9. Zierpfl. in Gärten

**M. ánnua** Sweet

2. **Cheiránthus** L., Goldlack. XV.

Bltn in Gärten bräunlich bis rötlich, bei den wildwachsenden Pfl. gelb. 5. 6.  
Felsen, Gemäuer, selten am Rhein und in Süddeutschl., häufig in Gärten

**Ch. cheiri** L.

3. **Nastúrtium** R. Br., Kresse. XV.

1. Bltn weiß; Stbbeutel gelb; Schoten meist gekrümmt, so lang als ihre Stiele (Fig. [406](#)); Stengel hohl; Blätt. gefied., bitter schmeckend. 5–9.  
Ufer, Quellen, zerstreut

Brunnenkresse, **N. officinále** R. Br.



Fig. 406.

(Die ähnliche **Cardamine amara** hat einen markigen Stengel und violette Stbbeutel.)

— Bltn gelb

2

2. Blblätt. höchstens so lang als der Kelch, blaßgelb; Schoten längl., etwa so lang als ihre Stiele (Fig. [407](#)); Blätt. fiedersp. 6–9. Feuchte Orte, häufig

Sumpfkresse, **N. palústre** DC.

— Blblätt. länger als der Kelch, goldgelb

3



Fig. 407.

3. Schötchen etwa so lang als das Stielchen, linealisch; Blätt. sämtlich fiedersp. bis gefiedert; Stengel sehr ästig, aufsteigend. 6–9. Ufer, feuchte Äcker, gemein

Waldkresse, **N. silvéstre** R. Br.

— Schötchen mindestens 2mal kürzer als das Stielchen, kugelig bis länglich

4

4. Obere Blätt. tief fiederspalt., untere langgestielt, elliptisch; Schötchen eif. od. längl., 2–3mal kürzer als ihr Stiel. 5–8. Flußtäler, sehr selten (Elbtal von Dessau bis Magdeburg, Baden, Elsaß)

Pyrenäische Kr., **N. pyrenáicum** R. Br.

— Obere Blätt. ungeteilt, gezähnt od. gesägt

5

5. Schötchen sehr klein, kugelrund (Fig. [408](#)), vielmal kürzer als das Stielchen; Stengel aufrecht. 6–8. Flußufer, selten (Sachsen, Schlesien)

Österreichische Kr., **N. austríacum** Crantz



Fig. 408.

— Schötchen eif. od. elliptisch, immer länger als breit, 2–3mal kürzer als das Stielchen (Fig. [409](#)); Stengel im Wasser hohl, am Grunde kriechend und wurzelnd. Sehr veränderlich. 6–9. Gräben, Teiche, sehr häufig

Wasserkresse, **N. amphíbium** R. Br.



Fig. 409.

(Bastarde: *N. silvestre* × *amphibium* = *N. anceps* DC., *N. amphibium* × *austriacum* = *N. armoracloides* Tausch.)

#### 4. *Barbaræa* R. Br., Barbarakraut. XV.

1. Reife Schoten merklich dicker als ihre Stiele; ob. Blätt. ungeteilt, gezähnt 3

— Reife Schoten kaum dicker als ihre Stiele; alle Blätt. gefied. od. fiederteilig; Blblätt. fast doppelt so lang als der Kelch

2

2. Unt. Blätt. mit 8–10 Paar rundl. Seitenblättch. und größeren rundl. Endblättch.; Schoten 4–7 cm lang, fast aufrecht. 4. 5. Selten eingeschleppt

Frühes B., **B. praecox** R. Br.

— Unt. Blätt. mit 3–5 Paar lanzettl. Seitenblättch. und kleinerem, linealisch-längl. Endblättch.; Schoten 2–3 cm lang, mehr abstehend. 4. 5. Kleeäcker, Wege. Rheingegend, sonst selten verschleppt

Mittleres B., **B. intermédia** Boreau

3. Schoten steif aufrecht, dem gemeinschaftl. Bltnstiele angedrückt; Blblätt. nicht viel länger als der Kelch; gefiederte Blätt. mit großem, längl.-eif. Endblättch. und sehr viel kleineren Seitenblättch. 5. 6. Feuchte Orte, nicht häufig

Steifes B., **B. stricta** Andrzej.

— Schoten aufrecht abstehend, seltener bogenf. aufsteigend (**B. arcuata** Rchb.); Blblätt. doppelt so lang als der Kelch; gefied. Blätt. mit rundlich. Endblättch. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Echtes B., **B. vulgaris** R. Br.

5. **Turrítis** Dillenius, Turmkraut. XV.

Wälder, steinige Hügel, häufig. 6. 7.

**T. glabra** L.

6. **Árabis** L., Gänsekresse. XV.

1. Blätt. (außer den grundst.) mit herz- od. pfeilf. Grunde stengelumfassend  
7

— Blätt. gestielt oder mit verschmälert. Grunde sitzend (nur bei *A. bellidifolia*  
halb um den Stengel herumgreifend)  
2

2. Samen breit geflügelt. Pfl. der Alpen und Voralpen mit glänzend.,  
ganzrand. od. schwach gezähnten Blätt. und aufrechten, gedrängten  
Schoten; Bltn weiß  
6

— Samen nicht od. kaum geflügelt; Schoten abstehend (nur bei *A. ciliata*  
aufrecht abstehend); Bltn weiß od. rötlich  
3

3. Grundst. Blätt. in den Blattstiel verschmälert, nicht deutlich gestielt,  
rosettig; Bltn weiß; Schoten gedrängt, 6. 7. Oberbayern  
Gewimperte G., **A. ciliáta** R. Br.

— Grundst. Blätt. mit deutlich abgesetztem Stiele; Schoten entfernt,  
abstehend  
4

4. Stengel und Blätt. rauhhaarig; grundst. Blätt. rosettig, leierf.-schrotsäbig,  
mit 6–9 Lappchen auf jeder Seite (Fig. [410](#)); Bltn lila od. weiß. 4–7.  
Sandfelder

Sandkresse, **A. arenósa** Scopoli

— Stengel und Blätt. kahl od. sehr schwach behaart  
5

5. Mittl. und ob. Blätt. deutlich gestielt, die unt. langgestielt, leierf.-fiedert.,  
mit rundl. od. eif. Endlappen od. ungeteilt; Bltn weiß od. blaßrot;

Schoten gedunsen. 4–8. Gebirgswiesen Mitteldeutschlands, nicht häufig  
Quellkresse, **A. halléri** L.

- Mittl. und ob. Blätt. sitzend, die grundst. aufrecht, längl.-verkehrt-eif., ganzrand. od. jederseits 3–4zählig; Bltn weiß; Schoten fast flach. 4. 5. Kalkfelsen, selten (Harz, Bayern)

Steinkresse, **A. petræa** Lamarck

6. (2.) Stengel außer den grundst. noch mit 2–3 sitzenden, mit gabeligen Härchen bestreuten Blätt.; Bltn ca. 8 mm lang. H. 5–10 cm. 7. 8. Von den Alpen mit den Flüssen in die Täler herabsteigend

Zwergkresse., **A. púmila** Jacquin

- Stengel über dem Grunde mit 7–12 kahlen od. fast kahlen, halbstengelumfassenden Blätt.; Bltn 4–5 mm lang. H. 15 bis 40 cm. Wie vor.

Glanzkresse, **A. bellidifólia** Jacquin

7. (1.) Blätt. nebst dem Stengel völlig kahl, ganzr., blau bereift, die grundst. langgestielt; Bltn weiß. 5. 6. Schattige Bergabhänge, selten, fehlt im Norden

Kohlkresse, **A. pauciflóra** Garcke

- Blätt. nebst dem Stengel behaart

8

8. Schoten auf kurzen, aufrechten Stielen sichelf. abwärts gekrümmt, sehr lang; Samen breit geflügelt; Bltn gelblichweiß. 5. 6. Felsen. Im Rheintal und dessen Nebentälern, fränkischer Jura

Turmkresse, **A. turríta** L.

- Schoten aufrecht od. abstehend, nicht abwärts gekrümmt; Bltn weiß

9

9. Reife Schoten aufrecht

11

- Reife Schoten abstehend

10





Fig.  
410.

- 10.** Blblätt. 8–10 mm lang, verkehrt-eif.; Samen schmal geflügelt; Blätt. buchtig gezähnt. Pfl. mit nichtblühend. Blatttrieben. 5–8. Felsen, selten. Südharz, Westfalen (Brilon), Riesengebirge (kl. Schneeegrube), Süddeutschland

Alpenkresse, **A. alpína** L.

In Gärten die ähnliche **A. álvida** Steven mit grauhaarigen Blätt. und fast aufrechten Schoten.

- Blblätt. 4–6 mm lang, linealisch-längl.; Samen ungeflügelt; grundst. Blätt zur Blütezeit meist verwelkt, die übrigen ganzr. od. schwach gezähnt; Traube etwas hin u. her gebogen; Schote kaum dicker als ihr kurzes Stielchen. 4. 5. Sonnige Kalkberge Mitteldeut schl., selten

Öhrchenkresse, **A. auriculáta** Lamarck

- 11.** Stengelumfassende Blätt. nebst ihren Öhrchen vom Stengel abstehend, am Grunde gestutzt od. schwach herzf.; Stengel unterwärts abstehend rauhhaarig, mäßig dicht beblätt. 5. 6. Gebüsche, Hügel, nicht selten, fehlt im Nordwesten

Rauhe Gänsekresse, **A. hirsúta** Scopoli

Ändert ab: var. **sagittáta** DC., obere Blätt. mit spitzen Öhrchen; Stengel unterwärts zerstr. behaart, oberwärts kahl. So seltener.

- Stengelumfassende Blätt. nebst ihren abwärts gerichteten Öhrchen dem Stengel anliegend; Pfl. angedrückt behaart, dicht beblätt. 5. 6. Wiesen, feuchte Wälder, selten

Hainkresse, **A. gerárdi** Besser

## 7. **Cardámine** L., Schaumkraut. XV.

1. Blätt. sämtlich 3zählig, langgestielt, alle od. bis auf 1 grundst. 7. 8. Feuchte Bergwälder Schlesiens.

Klee-Sch., **C. trifólia** L.

— Blätt. (wenigstens die oberen) gefiedert

2

2. Unterste Blätt. ungeteilt, die höherstehenden 3teilig oder 2–3paarig gefied. 7. 8. Riesengebirge und Alpen

Stein-Sch., **C. resedifólia** L.

— Blätt. alle gefiedert

3

3. Blblätt. längl., 3–5 mm lang, aufrecht, 2mal so lang als der Kelch, weiß (bei *C. impatiens* zuw. fehlend)

5

— Blblätt. breit eif., ca. 10 mm lang, ausgebreitet, meist 3mal so lang als der Kelch, lila od. weiß

4

4. Stengel hohl, rund; Stbblätt. mit gelben Stbbeuteln, halb so lang als die blaßlila od. weißen Blblätt. 3–5. Wiesen, gemein

Wiesen-Sch., **C. praténsis** L.

— Stengel markig, kantig; Stbblätt. mit violetten Stbbeuteln, fast so lang als die weißen Blblätt. 4. 5. Quellen, feuchte Wälder, zerstr.

Bitteres Sch., **C. amára** L.

5. Blattstiel am Grunde mit pfeilf. Öhrchen; Blättch. der unteren Blätt. tief fingerf. geteilt; Bltn sehr klein. 5–7. Schattige Wälder, zerstr.

Spring-Sch., **C. impátiens** L.

— Blattstiel am Grunde ohne Öhrchen

6

6. Blättchen der unteren Blätt. längl. (Fig. [411b](#)), ganzrand., meist sitzend; Stengel zart, hin und her gebogen, kahl. 6. 7. Feuchter Sandboden, selten

Kleinblütiges Sch., **C. parviflóra** L.

- Blättchen der unt. Blätt. rundl. (Fig. [411a](#)), geschweift od. gezähnt, gestielt; Stengel aufrecht, meist behaart

7

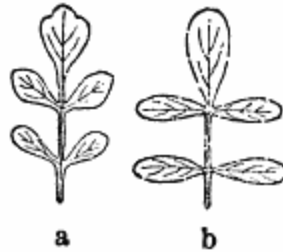


Fig. 411.

7. Frstiele abstehend; Stengel reichlich beblätt., meist einzeln; Stbblätt. meist 6; Griffel so lang als die Breite der Schote. 4–6. Feuchte Wälder, zerstr.

Wald-Sch., **C. silvática** Link

- Frstiele aufrecht; Stengel wenig beblätt., meist mehrere; Stbblätt. 4, selten 6; Griffel kürzer als die Breite der Schote 3–5. Wie vor., selten

Behaartes Sch., **C. hirsúta** L.

#### 8. **Dentária** Tournefort, Zahnwurz. XV.

1. Blätt. 3–5zählig gefingert

3

- Blätt. alle gefiedert od. die oberen ungeteilt; Bltn lila, blaßrot od. weiß

2

2. Obere Blätt. ungeteilt; Stengel reichblättr., mit kleinen, schwärzlichen Zwiebeln in den Blattachseln. 5. 6. Laubwälder, zerstr., fehlt in Nordwestdeutschland

Zwiebel-Z., **D. bulbífera** L.

- Alle Blätt. gefiedert; Stengel 3–5blättr., ohne Zwiebeln in den Blattachseln. 4. 5. Gebirgswälder Süddeutschl.

Fieder-Z., **D. pinnáta** Lamarck

3. Bltn gelblichweiß; Sttblätt. so lang als die Blkr. 4. 5. Gebirgswälder, selten

Weißer Z., **D. enneaphyllos** L.

— Bltn purpurn od. rosenrot; Sttblätt. kürzer als die Blkr.

4

4. Blätt. quirlst., alle 3zählig; Bltn purpurn. 4. 5. Gebirgswälder in Schlesien

Drüsige Z., **D. glandulosa** W. u. K.

— Blätt. wechselst., die unt. 5-, die ob. 3zählig; Bltn rosenrot. 5–7. Gebirgswälder Süddeutschl.

Finger-Z., **D. digitata** Lamarck

### 9. **Hesperis** L., Nachtviole. XV.

Bltn violett, selten weiß. 5. 6. Häufig in Gärten und daraus verw.

**H. matronalis** L.

### 10. **Sisymbrium** L., Rauke. XV.

1. Blätt. sämtlich ungeteilt, gezähnt; Schoten lang; Bltn goldgelb. 6. 7. Flußufer, selten

Straffe R., **S. strictissimum** L.

— Blätt. alle od. doch die unteren fiederteilig

2

2. Blätt. sehr fein zerteilt, 2–3fach gefied., mit linealischen, fast borstlichen Zipfeln. 5–10. Schutt, sehr häufig, aber nicht überall

Besen-R., **S. sóphia** L.

— Blätt. einfach schrotsägig-fiederteilig, mit größerem Endblättchen

3

3. Schoten aufrecht, dem Stengel dicht angedrückt, pfriemenf. zugespitzt (Fig. [412](#)), ca. 1 cm lang, endst. Blattzipfel sehr groß, spießf. 5–10. Wegränder, Schutt, gemein

Wege-R., **S. officinale** Scopoli



Fig. 412.

— Schoten abstehend, viel länger, überall gleich dick

4

4. Blattzipfel am Grunde mit Öhrchen (Fig. [413](#)); Schoten so dick od. wenig dicker als ihre kurzen Stiele abstehend

7

— Blattzipfel ohne Öhrch.; Schoten merkl. dicker als ihre Stiele

5



Fig. 413.

5. Stengel und unt. Blätt. rauhhaarig; reife Schoten etwa doppelt so lang als ihre Stiele, einwärts gekrümmt, auf abstehenden Stielen, die jüngeren die goldgelben Bltn nicht überragend. 5–10. Schutt, stellenweise

Lösels R., **S. loesélii** L.

— Stengel und Blätt. kahl od. kaum borstig; Schote vielmals länger als ihre Stiele, abstehend

6

6. Jüngere Schoten überragen die kleinen, hellgelben Bltn; Blattzipfel längl. od. lanzettl., der endst. verlängert spießf. 6–8. Schutt, Mauern, selten.

Langblättrige R., **S. írio** L.

- Jüngere Schoten überragen die goldgelben Bltn nicht; Blattzipfel 3eckig od. lanzettl., der endst. aus breitem Grunde 3eckig od. lanzettl. verschmälert, nicht spießf. 5. 6. Felsen, Mauern, selten.

Österreichische R., **S. austríacum** Jacquin

7. Kelch weit abstehend; Zipfel der ob. Blätt. schmal linealisch, ganzr., Endlappen nicht spießf.; Bltn gelblichweiß. Pfl. unten rauhaarig, oben kahl und bereift. 5. 6. Schutt, Sandboden, oft eingeschleppt

Ungarische R., **S. sinapístrum** Crantz

- Kelch aufrecht; Zipfel der ob. Blätter. lanzettl., gezähnt, Endlappen verlängert spießf.; Bltn blaß, schwefelgelb. Pfl. weichhaarig. 6. 7. Wie VOR. (**S. colúmnae** Jacquin)

Orientalische R., **S. orientále** L.

11. **Stenophrágma** Celakovsky, Gänserauke. XV.

- Blätt. mit gabelsp. Haaren besetzt. 4. 5. und Herbst. Brachäcker, Dämme, häufig

**St. thaliánum** Celakovsky

12. **Alliária** Adanson, Knoblauchsrauke. XV.

- Gebüsche, gemein. 5. 6.

**A. officinális** Andrzej.

13. **Braya** Sternberg u. Hoppe, Braye. XV.

- Blätt. buchtig fiedersp., dunkelgrün; Bltn sehr klein, weiß. 7. 8. Flußufer bei Metz

**Br. supína** Koch

14. **Erýsimum** L., Schotendotter. XV.

1. Bltnstielchen kürzer als der Kelch

4

- Bltnstielchen so lang od. länger als der Kelch

2

2. Schoten grün, fast kahl, etwa 2mal so lang als ihre Stiele; Bltnstiele 2–3mal so lang als der Kelch. 5. 6. und Herbst. Schutt, Äcker, gemein.

Acker-Sch., **E. cheiranthoides** L.

- Schoten grauhaarig, vielmal länger als ihre Stiele; Bltnstiele etwa so lang als der Kelch

3

3. Bltn goldgelb; Blätt. mit 3spalt. Haaren besetzt, keine unfruchtbaren Äste in den Blattachseln; Schoten aufrecht, gleichfarbig. 6. 7. Flußufer, Schutt, ziemlich selten

Ruten-Sch., **E. hieracifolium** L.

Ändert ab: Blätt. breiter, geschweift gezähnt = **E. strictum** Fl. Wett. und Blätt. schmaler, ganzrand. = **E. virgatum** Roth.

- Bltn hellgelb; Blätt. fast nur mit 2spalt. Haaren besetzt, mit unfruchtbaren Ästen in den Blattachseln; Schoten grau, mit kahleren, grünen Kanten. 5–7. Schutt, selten eingeschleppt

Grauer Sch., **E. canescens** Roth



Fig. 414.

4. Reife Schoten etwa so dick als ihre Stiele, wie diese wagerecht abstehend (Fig. [414](#)); Bltn sehr klein; Blblätt. höchstens 7–8 mm lang, außen behaart. 6. 7. Äcker, Wegränder, selten

Sperriger Sch., **E. repandum** L.

- Reife Schoten merkl. dicker als ihre Stiele, nicht weit abstehend (Fig. [415](#)); Blblätt. mindestens 1 cm lang

5



Fig. 415.

5. Bltn zitronengelb, schwach wohlriech.; Schoten scharf 4kant., graufilz., mit grün. Kant.; Blätt. an d. Spitze gerade. 6. 7. Kalkberge, in Thüringen u. Böhmen, selten

Wohlriechender Sch., **E. odorátum** Ehrh.

- Bltn hellschwefelgelb, geruchlos; Schoten stumpfkant., gleichfarbig; Blätt. an der Spitze meist zurückgebogen. 5. 6. Abhänge, Wege, sehr zerstr.

Bleicher Sch., **E. crepidifólium** Rchb.

### 15. **Conríngia** Heister, Conringie. XV.

Schoten abstehend. 5–7. Kalkäcker, zerstr., mitunter verschleppt

Orientalische C., **C. orientális** Andrzej.

In Bayern (Lechfeld, München, Passau) findet sich noch selten **C. austríaca** Rchb., österreichische C., mit hellgelben Bltn und 8 kantigen, aufrechten Schoten.

### 16. **Brássica** L., Kohl. XV.

1. Schoten aufrecht, nebst ihren Stielen dem Stengel dicht angedrückt, 1–2 cm lang, selten etwas länger, kurz geschnäbelt (Fig. [416](#)); Blätt. alle gestielt; Kelch zuletzt weit abstehend. 6. 7. Flußufer, nicht häufig

Schwarzer Senf, **B. nigra** Koch

- Schoten dem Stengel nicht dicht angedrückt, viel länger, langgeschnäbelt (Fig. [394](#)); obere Blätt. sitzend





Fig. 416.

2. Stbfäden alle aufrecht; Bltn hellgelb; Samen glatt; Blätt. alle kahl, die oberen längl. 5. 6. Wie die folgenden in vielen Abarten gebaut.

Gemüse-Kohl, **B. olerácea** L.

- Kürzere Stbfäden aufstrebend; Bltn goldgelb; Samen eingedrückt punktiert; untere Blätt. meist behaart, obere mit tiefherzf. Grunde stengelumfassend

3

3. Bltnknospen von den geöffneten Bltn überragt; untere Blätt. steifhaarig; Kelch zuletzt wagerecht abstehend

Rübsen, **B. rapa** L.

- Bltnknospen überragen die geöffneten Bltn; unt. Blätt. etwas behaart; Kelch zuletzt aufrecht abstehend

Raps, **B. napus** L.

Eingeschleppt sind: **B. elongáta** Ehrh., Frstiele abstehend; Blätt. buchtig fiedersp., mit länglichen Zipfeln, unterseits blaugrün, die ob. linealisch-elliptisch, ganzrand.; Traube verlängert, nicht beblätt.; **B. lanceoléta** Lange (*Sinapis juncea* Aut.), Sareptasenf. Pfl. kahl; Blätt. blaugrün, unt. leierf.-gefied., obere lanzettl., ganzr.; Kelch und Frstiele aufrecht abstehend.

## 17. **Sinápis** L., Senf. XV.

1. Kelch aufrecht; Blätt. tief fiedersp. od. gefied.; Schoten absteh., kahl. 6–9. Rheingegend, selten

Lack-S., **S. cheiránthus** Koch

- Kelch wagerecht abstehend

2

2. Blätt. ungeteilt, unt. etwas gelappt; Schoten kahl od. selt. kurzborst.; Sam. schwarz. 6. 7. Unt. d. Saat, häufig

Acker-S., **S. arvénsis** L.

- Blätt. gefiedert; Schoten meist steifborstig (Fig. [393](#)); Samen gelblich. 6. 7. Gebaut und verw.

Weißer S., **S. alba** L.

## 18. **Erucástrum** Presl, Hundsrauke. XV.

1. Schoten kurz, aufrecht, dem Stengel anliegend, kurz gestielt. 5–7.  
Mauern, Schutt, selten, besonders von Basel bis Maxau

Graue H., **E. incánium** Koch

— Schoten abstehend; Blätt. tief fiedersp.

2

2. Untere Bltn mit blattart. Deckblättchen; Kelch aufrecht; Bltn hellgelb,  
grün geadert. 5–10. Ackerränder, Schutt, selten

Acker-H., **E. pollíchi** Sch. u. Sp.

— Bltn ohne Deckblättchen, zitronengelb; Kelch wagerecht abstehend. 6–8.  
Äcker, sehr selten verschleppt

Stumpfkantige H., **E. obtusángulum** Rchb.

#### 19. **Diplotáxis** DC., Rampe. XV.

1. Stengel bis oben hin beblätt., am Grunde etwas holzig; Schoten über dem  
Kelch noch kurz gestielt (Fig. [417](#)); Bltn wohlriechend. 6–10.  
Unbebaute Orte, im Süden und Westen

Schmalblättrige R., **D. tenuifólia** DC.

— Stengel nur am Grunde beblätt., krautig

2



Fig. 417.

2. Blblätt. rundl.-verkehrt-eif., plötzlich in den kurzen Nagel  
zusammengezogen; Bltnstiele so lang als die sich öffnenden  
Bltn. 5–10. Äcker, Schutt, Mauern, häufig im südl. Gebiet,  
sonst selten

Mauer-R., **D. murális** DC.

— Blblätt. längl.-verkehrt-eif., allmählich in den Nagel  
verschmäl., keilf.; Bltnstiele kürzer als die sich öffnenden  
Bltn. 6. 7. Äcker, Weinberge. Süd- u. Mitteldeutschl., selten

Ruten-R., **D. vimínea** DC.

Verwandt ist **Erúca satíva** Lmk., Ruke, Schoten dem Stengel angedrückt, mit langem, schwertf.  
Schnabel; Samen 2reihig, kugelig; Blätt. leierf.-fiedert. Im südl. Gebiet gebaut und verw., sonst  
verschleppt.

#### 20. **Alýssum** L., Steinkraut. XV.

1. Schötchen kahl; Stbfäden am Grunde mit 1 stumpfen Zahne (Fig. [402](#)); Bltn goldgelb; Stengel unten etwas holzig. 4. 5. Felsen, selten, auch angepflanzt

Gebirgs-St., **A. saxatile** L.

— Schötchen behaart

2

2. Bltn bleichgelb, zuletzt weiß; Fr. bei der Reife noch vom Kelch umgeben (Fig. [418](#)). 5. 7. Äcker, sonnige Hügel, meist häufig

Kelch-St., **A. calycinum** L.

— Bltn goldgelb; Kelch zur Frzeit abfallend. 3–5. Felsen, sonnige Orte, zerstr.

Berg-St., **A. montanum** L.



Fig. 418.

Außerdem finden sich noch eingeschleppt und mitunter völlig eingebürgert: **A. petræum** Arduino, mit kahlen, in der Mitte aufgeblasenen Schötchen. Am Domberg bei Suhl.

**A. argenteum** Allioni, mit behaarten Schötchen, reingelben Bltn und oberseits grünen, unterseits grauen oder silberweißen Blätt. Bei Erfurt verw.

**A. campéstre** L., mit zur Frzeit abfallend. Kelche, sonst wie *A. calycinum*. Verwandt ist die in der Nähe von Bonn vorkommende gelbblühende **Vesicaria utriculata** Lmk., mit kahl. Schötchen, deren Fäch. 6 bis mehrsamig sind.

## 21. **Bertéroa** L., Graukresse. XV.

Schötchen elliptisch; Blätt. lanzettl. 6–10. Hügel, Ackerränder, zerstr., fehlt im Erzgebirge

**B. incána** DC.

## 22. **Lunária** L.; Silberblatt. XV.

Schötchen elliptisch-lanzettlich, an beiden Enden spitz (Fig. [419](#)); alle Blätt. gestielt. 5. 6. Feuchte Laubwälder, fehlt in Nordwestdeutschland

Spitzes S., **L. rediviva** L.



Fig.  
419.

Schötchen breit eif., an beiden Enden stumpf (Fig. [420](#)); obere Blätt. sitzend. 4. 5. Häufige Gartenzierpfl.

Stumpfes S., **L. ánnua** L.



Fig. 420.

### 23. **Draba** L., Hungerblümchen. XV.

1. Blätt. grundst., gewimpert, starr, dicht rosettig; Bltn gelb. 4–6. Felsen in Süddeutschland

Immergrünes H., **D. aizoídes** L.

— Stengel bis oben beblätt.

2

2. Bltn weiß; Bltnstielchen doppelt so lang als das kahle Schötchen. 4–5. Felsen, Weinberge, sehr zerstr.

Mauer-H., **D. murális** L.

— Bltn gelb; Bltnstielchen 2–3mal so lang als das behaarte oder kahle Schötchen. 5. 6. Nur in Posen und bisweilen verschleppt

Hain-H., **D. nemorósa** L.

### 24. **Eróphila** DC., Hungerblümchen. XV.

Äcker, Hügel, Grasplätze, gemein. 3–5. (*Draba verna* L.)

**E. verna** E. Meyer

25. **Cochleária** L., Löffelkraut. XV.

1. Obere Blätt. mit herzf. Grunde stengelumfassend

3

— Obere Blätt. nicht stengelumfassend

2

2. Untere Blätt. herzf., ½-2 cm lang, die mittleren 3- od. 5lappig, die obersten lanzettlich. H. 10–20 cm. 5. 6. Meeresstrand

Dänisches L., **C. dánica** L.

— Grundst. Blätt. sehr groß, bis 30 cm und darüber lang, die obersten linealisch. H. ½-1 m. 6. 7. Gebaut und verw.

Meerrettich, **C. armorácia** L.

3. Untere Blätt. breit.-eif., schwach herzf. 5. 6. Meeresstrand, Salzquellen

Echtes L., **C. officinális** L.

— Untere Blätt. längl.-eif., am Grunde abgerundet od. in den Blattstiel verschmälert. Wie vor.

Englisches L., **C. ánglica** L.

Die beiden letzten Arten werden auch zu einer Art vereinigt.

26. **Camelína** Crantz, Dotter. XV.

Schötchen etwa 2mal so lang als der Griffel (Fig. [421](#)); ohne diesen 5–6 mm lang; Schötchenstiele aufrecht abstehend; Blätt. aufrecht; Frtraube verlängert. 5–7. Schutt, unbebaute Orte, nicht häufig

Kleinfrüchtiger D., **C. microcárpa** Andrzej.



Fig.  
421.

Schötchen 3–4mal länger als der Griffel (Fig. [422](#)); ohne diesen 8–12 mm lang; Schötchenstiele wagerecht abstehend; Blätt. abstehend, ganzrand., kaum gezähnt od. (v. *dentata* Pers.) buchtig-gezähnt bis fast fiederspaltig; Frtraube kurz. 6. 7. Äcker, besonders unter Lein

Leindotter, **C. satíva** Crantz



Fig. 422.

27. **Subulária** L., Pfriemenkresse. XV.

Fischteiche, unter Wasser und am Rande desselben, sehr selten. 6. 7.

**S. aquática** L.

28. **Thlaspi** L., Hellerkraut. XV.

1. Bltn violett; Frtraube kurz, die Fr. daher fast alle in gleicher Höhe; Schötchen kaum ausgerandet, sehr schmal geflügelt; grundst. Blätt. rundl. 7. 8. Mit den Flüssen von den Alpen heruntersteigend

Violettes H., **Th. rotundifólium** Gaudin

— Bltn weiß, mitunter zuletzt etwas rötlich; Frtraube verlängert; Schötchen deutlich ausgerandet

2

2. Schötchen 15–18 mm breit, fast kreisrund, ringsum breit geflügelt (Fig. [423](#)); Samen runzlig; Stengel kantig; Blätt. mit pfeilf. Grunde, hellgrün. 5–10. Lehmäcker, gemein

Acker-H., **Th. arvéense** L.



Fig. 423.

- Schötchen merklich kleiner, keilf. od. rundl. verkehrt-herzf., meist nur vorn breit geflügelt; Samen glatt; Stengel stielrund

3

3. Griffel sehr kurz, von den Flügeln weit überragt (Fig. [424a](#)); Blätt. am Grunde herzf., blaugrün; nichtblühende Blattrosetten fehlen. 3–5. Kalk- und Lehmäcker. Mitteldeutschl.

Öhrchen-H., **Th. perfoliátum** L.

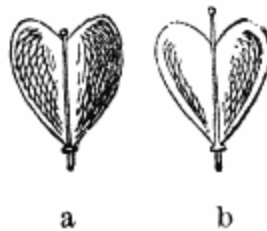


Fig. 424.

- Griffel so lang od. länger als die Ausrandung des Schötchens (Fig. [424b](#)); Blattrosetten vorhanden

4

4. Stbbeutel anfangs gelb, später schwarzviolett; Blblätt. kaum länger als der Kelch; Schötchen mit 4–8samigen Fächern, am Grunde verschmälert (Fig. [424b](#)). 4. 5. Bergwiesen, Hügel, Mitteldeutschl.

Gebirgs-H., **Th. alpestre** L.



Fig. 425.

- Stbbeutel gelb; Blblätt. 2–3mal länger als der Kelch; Schötchen mit 2samigen Fächern, am Grunde abgerundet (Fig. [425](#)). 4. 5. Kalkfelsen, Mitteldeutschl.

Berg-H., **Th. montánum** L.

29. **Teesdálea** R. Br., Bauernsenf. XV.

Blätt. leierf.-fiedersp. 4. 5. Sandige Äcker, Hügel, verbreitet, aber nicht überall

**T. nudicāulis** R. Br.

30. **ibéris** L., Schleifenblume. XV.

Blätt. stumpf, vorn beiderseits mit 2–3 stumpfen Zähnen; Schötchen oben mit 2 kleinen Flügellappen (Fig. [426](#)); Bltn weiß, selten hellviolett. 5–8. Äcker, Weinberge, selten. Oft in Gärten

Traubige Schl., **I. amára** L.



Fig. 426.

- Blätt. zugespitzt, die oberen ganzrandig; Schötchen mit 2 großen Flügellappen (Fig. [427](#)); Bltn hellrot. Gartenzierpfl. und verw. 6.

Doldige Schl., **I. umbelláta** L.

Bei Boppard am Rhein noch **I. intermédia** Guersent mit meist weißen Bltn., zugespitzten Blätt. und stumpfwinklig ausgerand. 2lappigen Schötchen.



Fig. 427.

31. **Biscutélla** L., Brillenschote. XV.



Pfl. unterwärts steifhaarig; Blätt. sitzend. 5–7. Sandhöhen, Kiefernwälder, selten, fehlt im Norden

**B. laevigáta** L.

32. **Lepídium** L., Kresse. XV.

1. Bltn gelb; Schötchen rundl.; Stengel kahl. 5. 6. Eingeschleppt

Durchwachsene K., **L. perfoliátum** L.

— Bltn weiß (od. nur 4 grüne Kelchblätt.)

2

2. Obere Blätt. mit pfeilf. Grunde stengelumfassend, alle ungeteilt

7

— Obere Blätt. nicht stengelumfassend

3

3. Schötchen deutl. ausgerandet; unt. Blätt. fiederteil.

5

— Schötchen vorn abgerundet od. spitz (Fig. [428](#)–[429](#))

4

4. Schötchen eif., spitz (Fig. [428](#)), kahl; grundst. Blätt. in den Blattstiel verschmälert, längl. od. spatelig, gesägt od. am Grunde fiederspaltig, obere sehr schmal linealisch. 6–9. Rheingegend, selten



Fig. 428.

Grasblättrige K., **L. graminifólium** L.

— Schötchen rundl. (Fig. [429](#)), weichhaarig; grundst. Blätt. langgestielt, eif., ungeteilt, obere eif.-lanzettlich. 6. 7. Meeresstrand, salzhaltige Orte

Breitblättrige K., **L. latifólium** L.

5. Blblätt. vorhanden; Schötchen breit geflügelt, dem Stengel angedrückt. Pfl. kahl, blaugrau bereift. 6. 7. Gebaut und verw.

Garten-K., **L. satívum** L.

— Blblätt. fast stets fehlend; Schötchen nicht breit geflügelt

6



Fig.  
429.

6. Pfl. übelriechend. Ob. Blätt. lineal., ganzr.; Schötchen nicht od. kaum geflügelt. 5–10. Schutt, meist häufig

Schutt-K., **L. ruderále** L.

- Pfl. geruchlos, höher. Obere Blätt. scharf eingeschnitten gesägt; Schötchen deutlich geflügelt. 5–10. Schutt, stellenweise eingeschleppt

Dichtblütige K., **L. densiflórum** Schrader

7. Schötchen herzf., zugespitzt, ungeflügelt (Fig. [430a](#)), auf abstehenden, langen Stielen; Griffel lang. 5. 6. Schutt, Wegränder, sehr zerstr.

Pfeil-K., **L. draba** L.

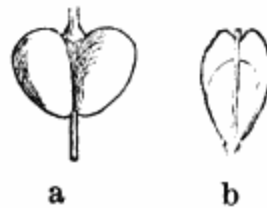


Fig. 430.

- Schötchen eif., deutlich ausgerandet, vorn breit geflügelt (Fig. [430b](#)), abstehend; Griffel sehr kurz. 5. 6. Kalkäcker, sehr zerstr.

Feld-K., **L. campéstre** R. Br.

### 33. **Hutchínsia** R. Br., Genskresse. XV.

- Stengel ästig, bis oben beblätt.; Blblätt. kaum länger als der Kelch; Fr. vorn stumpf (Fig. [431](#)). 4. 5. Kalkhügel, sehr selten

Stein-G., **H. petræa** R. Br.



Fig.  
431.

Stengel einfach, nur am Grunde beblätt.; Blblätt. etwa 2mal so lang als der Kelch; Fr. vorn spitz (Fig. [432](#)). 5–7. Geröll der Gießbäche

Alpen-G., **H. alpína** R. Br.



Fig. 432.

### 34. **Capsélla** Medicus, Täschelkraut. XV.

Schötchen 3eckig-verkehrt-herzf. (Fig. [433](#)); Blblätt. länger als die grünen Kelchblätt., mitunter fehlend. (Bei **C. rubélla** Reuter sind die rötlichen Blblätt. kaum länger als der meist rötlich angelaufene Kelch.) 3–10. Schutt, gemein

Hirten-T., **C. bursa pastóris** Moench



Fig. 433.

Schötchen eif. od. elliptisch (Fig. [434](#)); Stengel fadenf. 5. Salzhaltige Orte des Binnenlandes

Kleines T., **C. procúbens** Fries



Fig. 434.

35. **Aethionéma** R. Br., Steintäschel. XV.

Schötchen rundl., ringsum breit geflügelt; Blätt. schmal, bläulichgrün. 5. 6.  
Isarkies bei Landshut

**A. saxatile** R. Br.

36. **Corónopus** Haller, Krähenfuß. XV.

Schötchen nierenf. (Fig. [435a](#)), mit kurzem, dickem Griffel; Bltnstiele kürzer als die Bltn. 7. 8. Dorfstraßen, Wege, meist häufig, aber nicht überall.

Echter K., **C. ruëllii** Allioni

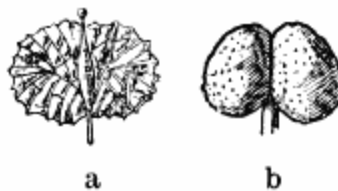


Fig. 435.

Schötchen 2knotig, beiderends zur Frzeit ausgerand. (Fig. [435b](#)); Griffel fehlend. Unbebaute Orte, sehr selten

Knotiger K., **C. dídymus** Smith

37. **Ísatis** L., Waid. XV.

Blätt. bläulichgrün. 5. 6. Felsen Süd- und Mitteldeutschl., auch gebaut

**I. tinctória** L.

38. **Mýagrum** L., Hohldotter. XV.

Unter der Saat, selten eingeschleppt. 5. 6.

**M. perfoliátum** L.

39. **Néslea** Desvaux, Finkensame. XV.

Unter der Saat, in Nordwestdeutschl. selten, sonst meist häufig. 5–7.

**N. paniculáta** Desvaux

40. **Calepína** Adanson, Wendich. XV.

Brachfelder, am Mittel- und Niederrhein. 5. 6.

**C. corvíni** Desvaux

41. **Búnias** L., Zackenschote. XV.

Schötchen schief-eif. (Fig. [401b](#)), ungeflügelt, 2fächerig; Bltn goldgelb. 6. 7. Wüste Plätze, mitunter eingeschleppt

Morgenländische Z., **B. orientális** L.

Schötchen 4kantig, an den Kanten mit gezackten Flügeln (Fig. [401a](#)), 4fächerig; Bltn hellgelb. 6. 7. Selten eingeschleppt

Keulchen-Z., **B. erucágo** L.

42. **Cákile** Scopoli, Meersenf. XV.

Seestrand, besonders auf Dünen, häufig. 7–9.

**C. marítima** Scopoli

43. **Rapístrum** Boerhave, Windsbock. XV.

Griffel kegelf., kürzer als das ob. Glied des Schötchens (Fig. [436a](#)); unt. Blätt. fiedersp. 6. 7. Hügel, Ackerränder, selten. (Prov. Sachsen, Thüring., Bayern)

Echter W., **R. perénne** Allioni

Griffel fadenf., so lang od. länger als das obere Glied des kurzborstigen Schötchens (Fig. [436b](#)), untere Blätt. leierf. 6. 7. Wie vor. Rheintal (Basel bis Mainz), Maintal, Thüringen

Runzlinger W., **R. rugósum** Allioni

44. **Crambe** L., Meerkohl. XV.

Ostseestrand, selten

**C. marítima** L.

45. **Ráphanus** L., Rettich. XV.

Schoten perlschnurf. eingeschnürt (Fig. [389b](#)), in 1samige Glieder zerfallend; Kelch aufrecht; Bltn hellgelb od. weiß. 6–8. Gemeines Ackerunkraut

Hederich, **R. raphanístrum** L.

Schoten nicht eingeschnürt, schwammig verdickt (Fig. [389a](#)), nicht zerfallend; Bltn violett od. weiß. 5. 6. Als Gemüsepl. gebaut

Rettich und Radieschen, **R. satívus** L.



Fig. 436.

29. Familie. **Papaveráceae**, Mohngewächse.

1. Fr. eine kugelige od. keulenf. Kapsel, die sich unter der sitzenden 4–20strahligen Narbe mit Löchern öffnet (Fig. [437–440](#))

Mohn, **Papáver** [146](#)

— Fr. eine verlängerte, schotenf., 2klappige Kapsel; Griffel kurz, mit 2lappiger Narbe

2

2. Milchsafte gelb; Bltn doldig

Schellkraut, **Chelidónium** [146](#)

— Milchsafte farblos; Bltn ansehnlich, einzeln, endst.

**Gläücium** [146](#)

1. **Papáver** L., Mohn. XIII.

1. Blätt. wenig geteilt, kahl, die oberen stengelumfassend; Bltn weiß oder violett. 6. 7. Angebaut

Schlafmohn, **P. somniferum** L.

— Blätt. fiedert., behaart, nicht stengelumfassend

2



Fig. 437.

2. Stbfäden oberwärts breiter; Kapsel borstig, selten kahl

4

— Stbfäden oben und unten gleich breit; Kapsel kahl

3

3. Bltnstiel wie die ganze Pfl. abstehend behaart; Kapsel verkehrt-eif., am Grunde abgerundet (Fig. [437](#)); Narbenstrahlen sich mit ihren Rändern deckend; Bltn scharlachrot. 5–7 und Herbst. Äcker, häufig, im Nordwesten selten

Klatschmohn, **P. rhoeas** L.

— Bltnstiel mit anlieg., Stengel u. Blätt. mit abstehend. Haaren; Kapsel längl.-keulenf., nach unten allmähl. verschmälert (Fig. [438](#)); Narbenstrahlen getrennt; Bltn scharlachrot. 5–7. Sandige Äcker, zerstr.

Saatmohn, **P. dúbium** L.



Fig. 438.

4. Kapsel keulenf. (Fig. [439](#)), meist mit aufrechten Borsten besetzt; Narbe 4–5strahlig; Bltn dunkelrot, am Grunde schwarz. 5–7. Äcker, gemein.

Sandmohn, **P. argemóne** L.



Fig. 439.

- Kapsel rundl. od. elliptisch (Fig. [440](#)), mit abstehend., gekrümmt. Borsten besetzt; Narbe 6–10strahlig; Bltn ziegelrot. 5–7. Äcker, selten.

Bastardmohn, **P. híbridum** L.



Fig. 440.

## 2. Gläücium L., Hornmohn. XIII.

Bltn gelb; Stengel fast kahl. 6. 7. Sandige Stellen, selten (Prov. Sachsen, Thüringen, Kassel)

Gelber H., **G. flavum** Crantz

Bltn hochrot, mit schwarzem Fleck (**tricolor** Bernhadi: der schwarze Fleck weiß umsäumt); Steng. behaart. 6. 7. Sandboden, selten (Prov. Sachsen, Thüringen, Pfalz, Nürnberg)

Roter H., **G. corniculátum** Curtis

## 3. Chelidónium L., Schellkraut. XIII.

Bltn gelb. 4–10. Schutt, Mauern, gemein

**Ch. majus** L.



30. Familie. **Fumariáceae**, Erdrauchgewächse.

1. Bltn ungespornt; Blblätt. 4, die 2 inneren 3spalt., die 2 äußeren ungeteilt

**Hypécoum** [148](#)

— Bltn gespornt

2



Fig. 441.

2. Fr. schotenf., vielsamig; Sporn meist verlängert (Fig. [441](#))

**Corýdalis** [147](#)

— Fr. kugelig, 1samig; Sporn sackf. (Fig. [442](#)); Blblätt. mit schwarzgefleckten Spitzen

**Fumária** [147](#)

1. **Corýdalis** DC., Lerchensporn. XVII.

1. Pfl. kletternd; obere Blätt. an der Spitze mit Ranken; Bltn gelblichweiß.  
6–9. Gebüsche, von Schleswig bis Westfalen

Kletternder L., **C. claviculáta** DC.

— Pfl. nicht kletternd; Blätt. ohne Ranken

2

2. Bltn goldgelb; Deckblättchen linealisch, gezähnt. 7–9. Mauerritzen, verw.

Gelber L., **C. lútea** DC.

— Bltn purpurn od. violett, seltener weiß

3

3. Deckblättchen fingerf. eingeschnitten

5

— Deckblättchen ganzrandig, selten 2–3spaltig

4

4. Traube 1–5blütig, zur Fruchtzeit überhängend; Stengel im unteren Teile mit einem rinnenf., braunen Blättchen; Wurzelknollen nicht hohl. H. 10–15 cm. 4. 5. Gebüsche, zerstr. (*C. fabácea* Persoon)

Mittlerer L., **C. intermédia** P. M. E.

— Traube 10–20blütig, stets aufrecht; Stengel am Grunde ohne ein rinnenf. Blättchen; Knollen hohl. H. 15–30 cm. 4. 5. Gebüsche, meist häufig, im Nordwesten sehr selten

Hohler L., **C. cava** Schw. u. K.

5. Kapsel so lang als die Fruchstiele; Traube vielblütig; Sporn am Ende etwas abwärts gekrümmt. 4. 5. Laubwälder, Gebüsche, zerstr., im Norden selten.

Gefingerter L., **C. sólida** Smith

— Kapsel 3mal so lang als die Fruchstiele; Traube 1–8blütig; Sporn gerade oder fast gerade. 3. 4. Gebüsche, selten

Zwerg-L., **C. púmila** Rchb.

## 2. **Fumária** Tournefort, Erdrauch. XVII.

1. Stengel lang kriechend od. kletternd; Blattstiele oft rankend; reife Früchte ganz glatt

7

— Stengel aufrecht od. aufsteigend, nicht kletternd; Blattstiele nicht rankend; reife Früchte höckerig-rauh

2

2. Die (leicht abfallenden) Kelchblätt. sehr klein,  $\frac{1}{2}$ -1 mm lang (Fig. [442b](#))

5

— Kelchblätt. größer,  $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$  so lang als die Blkr. ohne Sporn (Fig. [442a](#))

3



Fig. 442.

3. Kelchblätt. schmaler als die Kronröhre,  $\frac{1}{3}$  so lang als die Blkr. (Fig. [442a](#)); Fr. plattkugelig, vorn ausgerandet od. abgestutzt (Fig. [443](#)); Blkr. purpurn, an der Spitze dunkler, mit grünem Kiel. 5–10. Äcker, Schutt, gemein

Echter E., **F. officinális** L.



Fig. 443.

- Kelchblätt. so breit od. breiter als die Kronröhre,  $\frac{1}{2}$  so lang als die Blkr.; Bltn rosa bis weiß, an der Spitze dunkel purpurrot

4



Fig. 444.

4. Äußere Blblätt. an der Spitze geschnäbelt (Fig. [444](#)); Fr. mit kurzer Spitze; Frstiele etwa doppelt so lang als die Fr., so lang od. etwas länger als die Deckblättch. 6–9. Bebaute Orte, sehr zerstr.

Schnabel-E., **F. rostelláta** Knaf

- Äußere Blblätt. nicht geschnäbelt; Fr. stumpf; Frstiele so lang als die Fr., so lang od. etwas länger als die Deckblättch.

Dichtblütiger E., **F. densiflóra** DC.

5. Bltn dunkelrot (selten weiß); Fruchtsiele 2–3mal so lang als das Deckblättch.; Fr. kugel., mit bleib. Spitze. 6–9. Äcker. Mittel- u. Süddeutschl.

Dunkler E., **F. schleichéri** Soyer-Willemet

- Bltn blaßrot od. weiß, mit dunkl. Spitzenfleck; Fruchtsiele höchstens 2mal so lang als das Deckblättchen

6

6. Reife Fr. stumpf (Fig. [445](#)); Bltn blaßrot; Kelchblätt. kaum sichtbar, schmaler als der Bltnstiel; Blattzipfel flach. 6–9. Äcker, Weinberge, sehr zerstr.

Buschiger E., **F. vaillantii** Loiseleur



Fig. 445.

- Reife Fr. eif.-rundl., zugespitzt (Fig. [446](#)); Bltn milchweiß; Kelchblätt. so breit als der Bltnstiel; Blattzipfel rinnig. 6–9. Äcker, selten am Rhein und Main

Zarter E., **F. parviflora** Lamarck



Fig. 446.

7. Bltn weiß, mit purpurn. Spitze; Frstiel zurückgebogen; Pfl. niederliegend, oft rankend. 6–9. Gartenland, Schutt, sehr selten

Ranken-E., **F. capreolata** L.

- Bltn purpurn; Fruchtsiel abstehend. 6–9. Nur bei Hamburg

Mauer-E., **F. muralis** Sonder

3. **Hypécoum** L., Gelbäugelchen. IV.

Bltn gelb. 6. 7. Äcker, mit fremd. Samen eingeschl.

**H. péndulum** L.

In Gärten **Dicentra spectábilis** Borkhausen, flammendes Herz, mit langen, einseitswendigen, nickenden Bltntrauben.

### 31. Familie. **Resedáceae**, Resedagewächse.

#### 1. **Reséda** L., Wau. XI.

1. Kelch und Blkr. 4teilig; Bltn blaßgelb; Stengel steif aufrecht, mit schmal-lanzettl., ungeteilt. Blätt. H. 0,60–1 m. 6–8. Wegränder, Schutt, zerstr.

Färber-W., **R. lutéola** L.

— Kelch u. Blkr. 6-, selten 5teilig. H. 15–50 cm

2

2. Blätt. alle unget. od. nur die ober. 3spalt.; Bltn gelbl.-weiß, wohlriech. 7–10. Gartenpfl.

Wohlriech. Reseda, **R. odoráta** L.

— Blätt. alle fiederteilig od. 3spalt. bis doppelt 3spalt.

3

3. Bltn weiß, wohlriechend; Blätt. fiedert. 7–10. Zierpfl.

Weißer W., **R. alba** L.

— Bltn hellgelb, geruchlos; Blätt. 3spalt. od. doppelt 3spalt. 7. 8. Sonnige Plätze, sehr zerstr.

Gelber W., **R. lútea** L.

### 32. Familie. **Cistáceae**, Cistrosengewächse.

#### 1. **Heliánthemum** L., Sonnenröschen. XIII.

1. Blätt. alle wechselst.; Bltn einzeln, seitenst., gelb. 6–10. Sonnige Sand- und Kalkhügel, selten

Zwerg-S., **H. fumána** Miller

— Blätt. alle od. nur die unteren gegenst.; Bltn traubig

2

2. Stengel aufrecht, krautig; obere Blätt. wechselst.; Griffel fast fehlend;  
Bltn gelb. 6–9. Sandboden, selten

Tüpfel-S., **H. guttátum** Miller

— Stengel niederliegend od. aufsteigend, holzig; alle Blätt. gegenst.; Griffel  
so lang od. länger als der Frkn.

3

3. Blätt. mit lanzettl. Nebenblätt.; Griffel 2–3mal so lang als der Frkn.; Bltn  
zitronengelb. 7–10. Sonnige Stellen, meist nicht selten. (Variiert mit  
pfriemlichen Nebenblätt., weißen Bltn und stumpfen, inneren Kelchzipfeln = **H. polifólium** L.)

Gemeines S., **H. chamaecístus** Miller

— Blätt. ohne Nebenblätt.; Griffel so lang als der Frkn.; Bltn goldgelb. 5. 6.  
Kalkberge, Mittel- und Süddeutschland

Berg-S., **H. oelándicum** Wahlenberg

### 33. Familie. **Elatináceae**, Tännelgewächse.

#### 1. **Elátine** L., Tännel. VIII.

1. Blätt. quirlst., sitzend; Bltn grünlich. 7. 8. Teiche, Sümpfe, zerstr.

Quirl-T., **E. alsinástrum** L.

— Blätt. gegenst.; Bltn rötlichweiß

2

2. Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 8. 6–8. Wie vor., zerstr.

Pfeffer-T., **E. hydrópiper** L.

— Blkr. 3blättr.; Stbblätt. 3 oder 6

3

3. Bltn sitzend; Stbblätt. 3; Kelch 2teilig. 6–9. Wie vor., selten

Kreuz-T., **E. triándra** Schkuhr

— Bltn gestielt; Stbblätt. 6; Kelch 3teilig. 6–9. Wie vor., zerstr.

Stiel-T., **E. hexándra** DC.

### 34. Familie. **Tamaricáceae**, Tamariskengewächse.

#### 1. **Myricária** Desvaux, Tamariske. XVI.

Blätt. schuppenf., 2–3 mm lang; Deckblättchen länger als die Bltnstielchen.

6. 7. Kiesige Flußufer, sehr selten im südl. Gebiet

Deutsche T., **M. germánica** Desvaux

### 35. Familie. **Hypericáceae**, Hartheugewächse.

#### 1. **Hypericum** L., Hartheu. XVIII.

##### 1. Stengel aufrecht

3

— Stengel niederliegend od. aufsteigend

2

##### 2. Stengel stielrund, nebst den Blätt. behaart, am Grunde wurzelnd; Kelchblätt. eif., drüsig gefranst. 8. 9. Torfmoore, Westdeutshl., selten

Sumpf-H., **H. helódes** L.

— Stengel fast 2schneidig, fadenf., nebst den Blätt. kahl; Kelchblätt. längl., ganzrand., drüsenlos. 6–9. Sandige, feuchte Äcker, zerstr.

Liegendes H., **H. humifúsum** L.

##### 3. Kelchblätt. am Rande drüsig-gesägt oder gefranst

6

— Kelchblätt. ganzrand., selten am Rande mit einigen Drüsen

4

##### 4. Stengel mit 2 erhabenen Leisten, markig; Kelchblätt. sehr spitz, zur Blütezeit doppelt so lang als der Frkn. 7–9. Ackerränder, gemein

Tüpfel-H., **H. perforátum** L.

— Stengel 4kantig, hohl; Kelchblätt. zur Blütezeit so lang oder kürzer als der Frkn.

5

5. Stengel geflügelt 4kantig; Kelchblätt. zugespitzt; Blätt. sehr dicht und fein punktiert. 7. 8. Feuchte Orte, häufig

Flügel-H., **H. tetrápterum** Fries

— Steng. schwach 4kant.; Kelchblätt. stumpf; Blätt. zerstr. grob punktiert. 7–9. Wie vor.

Kanten-H., **H. quadrángulum** L.

6. Stengel u. Blätt. behaart; Samen sammethaarig. 7. 8. Laubw., zerstr. (In Norddeutshl. selt.)

Rauhes H., **H. hirsútum** L.

— Stengel kahl

7

7. Kelchblätt. sehr stumpf, eif. (Fig. [447](#)), fein drüsig gesägt; Blätt. herzeif.; Stengel stielrund. 7–9. Gebirgswälder, Abhänge, sehr zerstr.

Schönes H., **H. pulchrum** L.



Fig. 447.

— Kelchblätter spitz, mit gestielten Drüsen (Fig. [448](#))

8



Fig. 448.

8. Bltn meist wenige, gedrängt (Fig. [449](#)), fast kopfig, blaßgelb; obere Blätt. durchscheinend punktiert; Stengel stielrund, oben wenig beblätt. 6–8.



Gebüsche, Wälder, zerstr.

Berg-H., **H. montán**um L.



Fig.  
449.

- Bltnstand verlängert; Blätt. a. umgerollten Rande schwarz, sonst durchscheinend punkt.; Steng. oberwärts fast 2schneid. 6. 7. Sonnige Kalk- u. Sandsteinfelsen, selten (Thüringen, Halle).

Zierliches H., **H. é**legans Stephan

### 36. Familie. **Violá**ceae, Veilchengewächse.

#### 1. **Viola** L., Veilchen. V.

1. Pfl. mit einem beblätt., oberirdischen Stengel; Bltn langgestielt, blattachselst.; Kelchblätt. zugespitzt<sup>[25]</sup>

10

- Pfl. ohne einen entwickelt. oberirdisch. Stengel; Bltn entspringen in den Achseln grundst. Laubblätter; Kelchblätter stumpf

2

2. Narbe hakig umgebogen, schnabelf. (Fig. [450a](#)); Frstiele niederliegend, gerade

5



Fig. 450.

- Narbe in ein schiefes Scheibchen ausgebreitet (Fig. [450b](#)); Frstiele aufrecht, an der Spitze hakig. Sumpfpfl.

3

3. Nebenblätt. bis zur Mitte mit dem Blattstiel verwachsen; Blätt. herzeif., über 2mal so lang als breit, braundrüsige, mit bis nach unten schmal geflügeltem Stiel; Bltn hellviolett. 3. 4. Moorwiesen, selten

Moor-V., **V. uliginósa** Schrader

- Nebenblätt. frei; Blätt. nierenf., etwa so lang als breit; Blattstiel höchstens oben etwas geflügelt; Bltn lila

4

4. Blätt. kahl; Blattstiel ungeflüg.; Bltnstiel in od. etwas unter der Mitte mit 2 schuppenf. Blättch.; Bltn blaßviolett, dunkler gestreift, selten über 1 cm lang. 5. 6. Torfige Wiesen, nicht selten

Sumpf-V., **V. palústris** L.

- Blätt. meist unterseits kurzhaarig; Blattstiel oben etwas geflügelt; Bltnstiel über der Mitte mit 2 Blättch.; Bltn nicht dunkler geadert, größer als an vor. 5. Wie vor., sehr selten

Torf-V., **V. epípsila** Ledebour

5. (2.) Pfl. mit kriechenden Ausläufern

8

- Ausläufer fehlend od. sehr kurz

6

6. Blattfläche kahl, höchstens am Rande etwas gewimpert; Blattstiel schwach kurzhaarig; Sommerblätter pergamentartig. 4. 5. Nur an den Rabenfelsen bei Liebau (Schlesien)

Rotbraunes V., **V. porphýrea** Uechtritz

— Blattfläche abstehend behaart; Blattstiel rauhhaarig

7

7. Blätt. am Grunde durch einen tiefen, engen Ausschnitt herzf.; Nebenblätt. langgefranst, am Rande nebst den Fransen fein rauhhaarig. Wohlriechend. 4. 5. Hügel, Hecken, selten, im Nordwesten fehlend

Hügel-V., **V. collína** Besser

— Blätt. am Grunde durch eine seichte, weite Ausbuchtung herzf.; Nebenblätt. kurz gefranst, am Rande nebst den Fransen kahl. Geruchlos. 4. 5. Hügel, Gebüsche, zerstr., im Nordwesten sehr selten

Rauhes V., **V. hirta** L.

8. Bltnstiel weit unter der Mitte mit 2 schuppenf. Blättch.; Blätt. zur Blütezeit kahl, lebhaft grün, fettglänzend; Nebenblätt. lang zugespitzt, kahl; Frkn. ganz kahl; Bltn kornblumenblau. 3. 4. Wiesen, Zäune, sehr selten (Schlesien, Bayern)

Kornblumenblaues V., **V. cyánea** Celakovsky

— Bltnstiel in od. üb. der Mitte mit 2 schuppenf. Blättch.; Frkn. behaart

9

9. Bltn weiß, mit grünem Sporn; Blätt. fast 3eckig herzf., weichhaarig; Nebenblätt. drüsig gefranst. Ausläufer im 1. Jahre blühend. 4. 5. Kalkberge, Hecken, selten

Weißes V., **V. alba** Besser

— Bltn dunkelviolett, selten rosa od. weiß; Blätt. rundl.-nierenf. bis herzeif., fein behaart; Nebenblätt. am Rande kahl. Ausläufer im 2. Jahre blühend. 3. 4. Gebüsche, Hecken, zerstr., häufig in Gärten

März-V., **V. odoráta** L.



Fig. 451.

- 10.** (1.) Die beiden mittl. Blblätt. nach oben gerichtet, die oberen m. den Rändern deckend (Fig. [451](#)); Bltn gelb, gelblichweiß od. 3farbig

**19**

- Die beiden mittl. Blblätt. seitlich abstehend und darum nur 2 Blblätt. nach oben gerichtet (Fig. [452](#)); Bltn blau, violett, seltener weiß

**11**



Fig. 452.

- 11.** Stengel u. Blattstiele 1reihig behaart; Blätt. breit herzf.; Pfl. anfangs ohne entwickelten oberirdischen Stengel; Bltn blaßlila, wohlriechend. 4. 5. Bergwälder, zerstr., in einigen Gegenden fehlend

Wunder-V., **V. mirabilis** L.

- Stengel u. Bltnstiele kahl od. behaart, aber nicht mit einer einzigen Längsreihe von Haaren; Bltn geruchlos

**12**



Fig. 453.

12. Wurzelstock am oberen Ende mit einer Blattrosette (od. dichtgedrängten Nebenblätt.), in deren Achseln Blätt. tragende Stengel entspringen

17

- Wurzelstock ohne Blattrosette, in den gestreckten, am Grunde verzweigt., beblätt. Steng. übergehend

13

13. Nebenblätt. klein, wenig gefranst, kürzer als der halbe, ungeflügelte Blattstiel; Blätt. eif. od. längl.-eif., am Grunde mehr od. weniger tief herzf. (Fig. [453](#)); Steng. niederlieg. od. nur am Grunde bog.; Bltn dunk., selt. hellviolett; Sporn weißl. od. gelbl. 5. 6. Gebüsche, Wälder, Wiesen, häufig

Hunds-V., **V. canína** L.

Ändert ab: a) **flavicórnis** Smith, Blätt. klein, rundl. herzeif.; Stengel kurz; Sporn gelblich; b) **ericetórum** Schrader, Stengel niederliegend; Blätt. mehr länglich, kürzer gestielt; c) **lucórum** Rchb., Stengel aufrecht, bis 30 cm hoch; Blätt. und Bltn größer; Sporn weißl.

- Nebenblätt. groß, gefranst-gesägt, die mittl. meist so lang als der halbe, wenigstens oben geflügelte Blattstiel, die oberen blattart.; Blätt. längl., am Grunde keilf. gestutzt od. seicht herzf.; Stengel aufrecht

14

14. Blätt. lanzettl., keilf. in den breit geflügelten (Fig. [454](#)) Blattstiel verschmälert, bis 5mal so lang als breit; Nebenblätt. groß, blattart., die mittl. länger als der Blattstiel; Bltn hellviolett, dunkl. geadert. H. 5–15 cm. 5. 6. Wiesen

Niedriges V., **V. púmila** Chaix



Fig.  
454.

- Blätt. schwach keilf. od. (meistens) flach herzf.; Blattfläche 2–4mal so lang als breit

15

15. Stengel oberwärts nebst den Blätt. flaumhaarig; unt. Blätt. schwach herzf., obere gestutzt; Nebenblätt. wie vor.; Blkr. groß, hellblau, am Grunde m. einem großen, weißen Fleck. H. 15–20 cm. 5. 6. Gebüsche, Waldränder

Hochwüchsiges V., **V. elátior** Fries

- Stengel kahl; mittl. Nebenblätt. halb so lang od. doch kürzer als der Blattstiel

16

16. Pfl. hellgrün, zart; Blätt. längl.-lanzettl., so lang als der schwach geflügelte Blattstiel (Fig. [455b](#)); Blkr. klein, milchweiß od. violett angelaufen. 5. 6. Gräben, Teichränder, feuchte Wiesen

Gräben-V., **V. stagnína** Kitaibel

- Pfl. dunkelgrün; Blätt. eif.-längl., mit oben geflügelt. Blattstiel (Fig. [455a](#)); Blkr. ziemlich groß, hellblau. 5. 6. Wälder, Gebüsche

Steifes V., **V. stricta** Hornemann

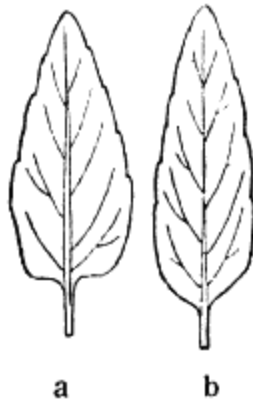


Fig. 455.

- 17.** Blätt. rundl.-herzf., 6–8 mm lang u. ebenso br., graugrün; Steng. sehr kurz (2–8 cm); Kapsel fein behaart; Bltn blau, lila bis weiß. 5. 6. Sandhügel, zerstr.

Sand-V., **V. arenária** DC.

- Blätt. breit herzeif., stets länger als breit, größer als an vor. Pfl. 8–25 cm hoch

**18**

- 18.** Sporn hellviolett, schlank, unten kaum gefurcht, 5–6 mm lang; Bltn violett; höchstens 2 cm im Durchmesser; Blblätt. schmal längl., sich nicht deckend; Nebenblätt. lang, kammartig gefranst. 4. 5. Wälder, häufig

Wald-V., **V. silvática** L.

- Sporn weiß, dick, gefurcht, 3 mm lang; Bltn hellblau, ca. 2½ cm im Durchmesser; Blblätt. breit, sich mit den Rändern deckend; Nebenblätt. fein gefranst. Blüht etwas später als vor. Gebüsche, lichte Wälder

Rivin's V., **V. riviniána** Rchb.

- 19.** Nebenblätt. eif., ganzrand.; Blätt. nierenf.; Narbe flach, fast 2lappig; Bltn gelb, braungestreift. 5–8. Feuchte Täler, sehr selten in Mittel- u. Süddeutschl.

Zweiblütiges V., **V. biflóra** L.

- Nebenblätt. leierf.-fiederspalt. od. handf. geteilt; Narbe groß, krugf.

**20**

**20.** Nebenblätt. fiederspalt., mit längerem Endzipfel; Bltn weißlich, gelb oder 3farbig. 5–10. Äcker, Hügel, Wiesen, gemein

Stiefmütterchen, **V. tricolor** L.

Ändert ab: a) **vulgáris** Koch, Blblätt. sämtlich violett od. die 4 oberen violett und das untere gelblich oder auch die seitlichen gelb, meist länger als der Kelch; b) **arvensis** Murray, Blblätt. gelblichweiß, das untere dunkler, kürzer als der Kelch.

— Nebenblätt. fingerf.-geteilt, mit fast gleichen Zipfeln; Bltn gelb, selten die oberen od. alle violett. 5–7. Gebirgswiesen

Gelbes V., **V. lútea** Smith

In dieser Gattung kommen zahlreiche Bastarde vor.

### 37. Familie. **Tiliáceae**, Lindengewächse.

#### 1. **Tilia** L., Linde. XIII.

Blätt. beiderseits kahl, unterseits blaugrün, in den Aderwinkeln braunbärtig; Fr. dünnchalig, undeutlich kantig; Bltn zu 5 bis 11. Wälder, besonders im Osten, häufig angepflanzt. 6. 7.

Winter-L., **T. ulmifolia** Scopoli

Blätt. unterseits (besonders auf den Adern) kurzhaarig, in den Aderwinkeln weißbärtig, beiderseits grün; Fr. holzig, 5kantig; Bltn zu 2–5. Wie vor., selten wild. 6.

Sommer-L., **T. platyphyllos** Scopoli

Zuw. angepflanzt **T. platyphyllos** × **T. ulmifolia** = **T. intermédia** DC. Desgl. **argentea** Desf., Silber-L., mit unterseits weißfilzigen Blätt.

### 38. Familie. **Malvaceae**, Malvengewächse.

#### 1. Äußere Hülle (Außenkelch) 6–9spalt.

**Althæa** [154](#)

— Außenkelch 3blättr. od. 3spaltig



2. Außenkelch getrenntblättr., die kleinen Blättchen am Grunde mit dem Kelch verwachsen

**Malva** [154](#)

- Außenkelch 3spalt.; Blättchen den Kelch überragend, nicht mit demselben verwachsen

**Lavatéra** [154](#)

1. **Malva** L., Malve. XVI.

1. Blätt. 5–7lappig, nicht tief geteilt, herzf. rundl. (Fig. [456](#))

3

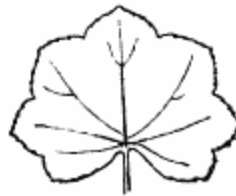


Fig. 456.

- Blätt. fast bis zum Grunde handf. 5–7teilig (Fig. [457](#)); Bltn groß

2



Fig. 457.

2. Stengel mit anliegenden Haaren besetzt; Teilfrüchtch. kahl; Bltn rosa, geruchlos. 6–9. Trockene Hügel, zerstr.

Siegmarswurz, **M. álcea** L.

- Stengel abstehend behaart; Früchtchen dicht rauhhaarig; Bltn rosa od. weiß, nach Moschus duftend. 7–9. Im westl. Deutschland häufig, sonst selten

Moschus-M., **M. moscháta** L.

3. Blblätt. so lang als der Kelch, seicht ausgerandet; Bltn rosa bis weiß; Teilfr. netzf. runzelig, scharf berandet. 6–9. Ackerränder, Wege, sehr zerstr. (sehr selten im südl. Gebiet)

Nordische M., **M. rotundifolia** L.

— Blblätt. 2–4mal so lang als der Kelch, tief ausgerandet

4

4. Frstiele abwärts gebogen; Blblätt. 2–3mal so lang als der Kelch, rosa od. weiß, 8–9 mm lang; Teilfr. kaum runzlig, am Rande abgerundet. 6–9. Wege, Schutt, gemein

Weg-M., **M. neglécta** Wallroth

— Frstiele abstehend od. aufrecht; Blblätt. 3–4mal so lang als der Kelch; Bltn größer als bei vor., hellpurpurn, dunkler gestreift. 7–9. Wie vor., häufig

Wilde M., **M. silvéstris** L.

In Gärten und daraus verwild. **M. mauritiána** L., die sich von **M. silvéstris** durch den kräftigen Wuchs und den aufrechten, fast kahlen Stengel unterscheidet.

## 2. **Althæa** L., Eibisch. XVI.

1. Stengel filzig-zottig; Blätt. beiderseits sammetart. filzig; Bltn büschelig gehäuft. 7. 8. Feuchte Orte, sehr zerstr.

Echter E., **A. officinális** L.

— Stengel rauhhaarig, aber nicht filzig; Bltn einzeln, blattachselständig

2

2. Blätt. 5–7eckig; Bltn groß, verschiedenfarbig. 7. 8. Häufige Zierpfl.

Stockrose, **A. rósea** Cavanilles

— Blätt. rundl., nierenf., 5lappig, obere tief 3–5spalt.; Bltn rosenrot. 7. 8. Äcker, Weinberge, selten

Rauher E., **A. hirsúta** L.

## 3. **Lavatéra** L., Malve. XVI.

Unt. Blätt. eckig gelappt, obere 3lappig; Bltn blaßrosenrot. 7. 8. Wege, Weinberge, sehr zerstr.

Thüringer M., **L. thuringiaca** L.

### 39. Familie. **Geraniaceae**, Storchnabelgewächse.

Blätt. handf. gespalten od. 3–5zählig zusammengesetzt (Fig. [460](#) bis [462](#)); Sttblätt. 10, meist alle mit Stbbeuteln; Grannen der Fr. innen kahl, bei der Reife bogenf. aufwärts gekrümmt

**Geranium** [155](#)

Blätt. gefied.; Sttblätt. 10, nur 5 mit Stbbeuteln; Grannen der Fr. innen behaart, bei der Reife in der unt. Hälfte spiralig gedreht

**Eródium** [156](#)

#### 1. **Geranium** L., Storchnabel. XVI.

1. Blkr. meist klein (bis 1½ cm br.), meist wenig länger, höchstens doppelt so lang als der Kelch. Pfl. ohne unterirdischen Stengel, nur mit dünner, einfacher Wurzel, 1jährig

7

— Blkr. groß (1½-4 cm br.), meist doppelt so lang als der Kelch. Pfl. mit dickem, unterirdischem Stengel, ausdauernd

2

2. Die blattachselst. Bltnstiele sind 1blütig; Blätt. tief 7teilig, mit gespaltenen, linealischen Zipfeln; Bltn blutrot. 6–8. Waldwiesen, sehr zerstr.

Blutroter St., **G. sanguineum** L.

— Bltnstiele 2blütig

3

3. Bltn schwarzviolett, selten rotbraun; Blblätter flach ausgebreitet, rundl.-verkehrt-eiförm., etwas länger als der Kelch; Früchtch. behaart, querrunzlig. 5. 6. Gebirgstäler, selten, auch in Gärten und daraus verwildert

Brauner St., **G. phaeum** L.

— Bltn blau, violett od. purpurn; Blblätt. doppelt so lang als der Kelch; Früchtchen glatt

4

4. Blblätt. tief 2spalt.; Blätt. im Umriß nierenf., mit abgerundeten Zipfeln. 5–10. Waldwiesen. Mittel- und Süddeutschl., auch verschleppt

Anger-St., **G. pyrenáicum** L.

— Blblätt. ungeteilt od. seicht ausgerandet; Blattzipfel zugespitzt

5

5. Stengel und Bltnstiele rauhaarig, drüsenlos; Samen längsstreifig; Bltn rot. 6–8. Feuchte Orte, zerstr.

Sumpf-St., **G. palústre** L.

— Stengel u. Bltnstiele drüsig behaart; Samen punktiert

6

6. Stbfäden am Grunde breit eif., plötzlich verschmälert (Fig. [458](#)); Blblätt. über dem Nagel gewimpert, violettblau; Bltnstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen (zur Frzeit oft wieder aufrecht); Blattzipfel schmal fiederspaltig. 6–8. Wiesen, Grasplätze, zerstr. (in Nordwestdeutschl. u. Holstein nicht einheimisch)

Wiesen-St., **G. praténse** L.



Fig.  
458.

— Stbfäden lanzettlich, allmählich verschmälert (Fig. [459](#)); Blblätt. über dem Nagel bärtig, rötl. violett; Bltnstiele nach dem Verblühen aufrecht; Blattzipfel eingeschnitten gesägt. 6. 7. Bergige Laubwälder, meist sehr zerstr.

Wald-St., **G. silváticum** L.



Fig. 459.

7. (1.) Blätt. aus 3–5 gestielten, fiederspalt. Blättch. zusammengesetzt (Fig. [460](#)); Stengel rot; Bltn rosa, mit 3 weißl. Streifen. 6–10. Gebüsche, gemein

Ruprechtskraut, **G. robertianum** L.



Fig. 460.

- Blätt. 5–9teilig, nicht aus gestielten Blättchen zusammengesetzt

8

8. Blblätt. an der Spitze ausgerandet od. eingeschnitten

10

- Blblätt. nicht ausgerandet, an der Spitze abgerundet

9

9. Stengel, Blätt. und Fr. behaart; Blblätt. verkehrt eif. 6–10. Äcker, sehr selten

Rundblättr. St., **G. rotundifolium** L.

- Pfl. fast ganz kahl; Stengel meist rot, zerbrechlich; Blätt. glänzend; Blblätt. längl.-keilf. 5–8. Gebirgswälder, selten

Glänzender St., **G. lucidum** L.



Fig. 461.

10. Blätt. fast bis auf den Grund geteilt, mit tief fiederspalt. Blättch. (Fig. [461](#))

15

— Blätt. etwa bis zur Mitte eingeschnitten (Fig. [462](#))

11



Fig. 462.

11. Blätt. im Umriß rundl.; Kelchblätt. kurz bespitzt

13

— Blätt. eckig; Kelchblätt. begrannt

12

12. Bltn blau; Stbfäden zottig; Kelchblätt. nebst den glatten Fr. drüsenhaarig. 6. 7. Sehr selten (Oberlausitz, Böhmen)

Böhmischer St., **G. bohémicum** L.

— Bltn rosa; Stbfäden kahl; Kelchblätt. nebst den querrunzl. Fr. kurzhaarig <sup>[26]</sup>. 7. 8. Weinberge, selten in Mitteldeutschl.

Ausgebreiteter St., **G. divaricátum** Ehrh.

13. Blblätt. so lang als der Kelch, schwach ausgerandet, ca. 4 mm lang; Fr. glatt, behaart (Fig. [463](#)); Bltn blaßviolett. 5–8. Schutt, häufig

Kleiner St., **G. pusillum** L.

- Blblätt. länger als der Kelch, ca. 5–8 mm lang, tief eingeschnitten



Fig. 463.

14

14. Fr. kahl, querrunzlig (Fig. [464](#)); Stengel kurzhaarig und zugleich von langen Haaren zottig; Bltn rosa. 5–10. Grasplätze, Wege, häufig.

Weicher St., **G. molle** L.

- Fr. behaart, glatt; Stengel weichhaarig; Bltnstiele drüsig behaart; Bltn violett, selten weiß

**G. pyrenáicum** L. (S. No. 4.)

15. (10.) Bltnstiele viel länger als die sie stützenden Blätt.; Fr. kahl, mit drüsenlos behaart. Schnabel. 5–10. Hügel, steinige Orte, zerstr.



Fig. 464.

Stein-St., **G. columbínium** L.

- Bltnstiele meist kürzer als die Blätt.; Fr. drüsenhaarig. 5–10. Äcker, Wegränder, meist häufig

Schlitzblättriger St., **G. disséctum** L.

## 2. **Eródium** L'Héritier, Reiherschnabel. XVI.

- Bltn in Dolden, purpurn, zuweilen gefleckt. 4–10. Bebauter Boden, sandige Triften, häufig

**E. cicutárium** L'Héritier

## 40. Familie. **Oxalidáceae**, Sauerkleegewächse.

### 1. **Óxalis** L., Sauerklee. X.

1. Bltn weiß od. rötlich; Blätt. u. Bltnstiele grundst. 4. 5. Laubwälder, häufig

Hain-S., **O. acetosélla** L.

— Bltn gelb

2

2. Blattstiel am Grunde mit 2 sehr kleinen, angewachsenen Nebenblätt. (Fig. [465](#)); Stengel niederliegend. 6–8. Bebaute Boden, sehr zerstr.

Gehörnter S., **O. corniculáta** L.

— Blattstiel am Grunde ohne Nebenblätt.; Stengel aufrecht. Wie vor., nicht selt.

Steifer S., **O. stricta** L.

**Tropæolum majus** L., Kapuzinerkresse, mit langgestielten, kreisf. Blätt. und orangefarbenen bis roten Bltn, ist oft in Gärten angepfl.



Fig. 465.

#### 41. Familie. **Balsamináceae**, Balsaminengewächse.

1. **Impatiens** L., Springkraut. V.

Bltn groß, hängend, mit gekrümmtem Sporn. 7. 8. Feuchte Wälder und Gebüsche, nicht selten

Echtes Sp., **I. noli tângere** L.

Bltn klein, aufrecht, mit geradem Sporn. 7. 8. Verwildert

Kleines Sp., **I. parviflóra** DC.

#### 42. Familie. **Lináceae**, Leingewächse.

1. **Linum** L., Lein. V.



1. Blätt. gegenst.; Stengel gabelästig; Bltn klein, weiß; Kelchblätt. schwach drüsig gewimpert. 6–8. Wiesen, Triften, häufig

Wiesen-L., **L. catharticum** L.

— Blätt. wechselst.; Bltn ansehnlich, sehr selten weiß

2

2. Bltn blau, selten weiß

5

— Bltn gelb od. rötlich

3

3. Bltn gelb; Stengel oben scharfkant.; Blätt. kahl. 7. 8. Bergwiesen, sehr selten (Südostdeutschl.)

Gelber L., **L. flavum** L.

— Bltn rötlich; Blätt. zottig od. am Rande gewimpert

4

4. Blätt. lanzettl. (4–9 mm br.); Stengel von abstehend. Haaren zottig. 6. 7. Wiesen, Heiden, sehr selten in Süddeutschl.

Klebriger L., **L. viscosum** L.

— Blätt. sehr schmal (ca. 1½ mm br.), kahl, am Rande wimperig-rauh. 6. 7. Kalkhügel, sehr zerstr.

Zarter L., **L. tenuifolium** L.

5. Stengel einzeln; Kelchblätt. am Rande fein gewimpert. 6. 7. Gebaut

Echter L., Flachs, **L. usitatissimum** L.

— Stengel zu mehreren; Kelchblätt. kahl

6

6. Bltnstiele nach dem Verblühen bogig überhängend. 6. Unbebaute Orte (Lothringen). Zuweilen verschleppt

Österreichischer L., **L. austriacum** L.

— Bltnstiele und Frstiele steif aufrecht. 6. 7. Sonnige Hügel, sehr selten, auch angepflanzt und verwildert

Ausdauernder L., **L. perenne** L.

2. **Radíola** Roth, Zwerglein. IV.

Feuchte, sandige Orte, zerstr. 7. 8.

**R. linoídes** Roth

43. Familie. **Polygaláceae**, Kreuzblumengewächse.

1. **Polýgala** L., Kreuzblume. XVII.

1. Bltn gelb; vord. Blumenblatt 4lappig; Stengel holzig; Blätt. lederart. 4–6. Heiden u. Wälder Mitteldeutschl., sehr selten

Zwergbuchs, **P. chamaebúxus** L.

- Bltn weiß, rötlich od. bläulich; vord. Blblatt vielsp. (Fig. [53](#)); Stengel und Blätt. krautig

2

2. Seitennerven der flügelf. Kelchblätt. an der Spitze mit dem Mittelnerven nicht verbunden, spärlich verzweigt, nicht netzig verbunden (Fig. [466b](#)); untere Blätt. viel größer als die oberen, rosettig. 5. 6. Sumpfwiesen, Kalkberge, zerstr. (Ändert mehrfach ab, z. B. unterste Blätt. sehr groß; Flügel oft kürzer als die Kapsel = **P. amarélla** Crantz.)

Bittere K., **P. amára** L.

- Seitennerven der flügelf. Kelchblätt. an der Spitze durch eine schräge Ader mit dem Mittelnerven verbunden, nach dem Rande hin netzig verzweigt (Fig. [466a](#))

3

3. Traube 3–5blütig, zuletzt seitenst.; Stengel niederliegend, fädlich; Blätt. lanzettl., gedrängt, unt. elliptisch, fast gegenst. 5–9. Heiden, Moore, sehr zerstr.

Niederliegende K., **P. depréssa** Wenderoth

- Traube vielblütig; Blätt. wechselst.

4

4. Mittl. Deckblätt. länger als die Bltnstiele, vor dem Aufblühen die Bltnknospen überragend und die Traube daher schopfig. 5. 6. Wiesen, Grasplätze, zerstr., fehlt im nordwestl. Gebiet

Schopfige K., **P. comósa** Schkuhr

- Deckblättch. der einzelnen Bltn kürzer als die Bltnstiele od. nur das mittl. etwa so lang; Traube vor dem Aufblühen nicht schopfig

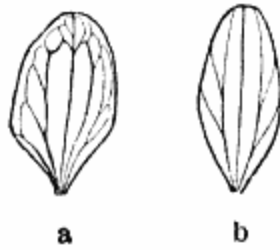


Fig. 466.

5. Die unt., verkehrt-eif. Blätt. länger als die oberen, linealisch-lanzettl.; Mittelnerv der Flügel etwa von der Mitte an verzweigt. 5. 6. Kalkberge, sehr selten

Kalk-K., **P. calcárea** F. Schultz

- Die unteren, elliptischen Blätt. kürzer als die oberen, schmal lanzettl. 5–8. Wiesen, Waldränder, Grasplätze, häufig. (Ändert ab: a) **var. elliáta** Lebel, Deckblätt., Bltnstiele und Kelchblätt. bewimpert; b) **var. oxyptera** Rchb., Flügel spitz, schmaler als die Kapsel).

Wiesen-K., **P. vulgáris** L.

#### 44. Familie. **Hippocastanáceae**, Roßkastaniengewächse.

##### 1. **Aesculus** L., Roßkastanie. VII.

Bltn weiß, rot- und gelbgefleckt. 5. 6. Angepflanzt

**A. hippocástanum** L.

**Pávia rubra** Lmk. mit purpurnen Bltn findet sich zuweilen angepflanzt, ebenso **P. flava** DC. mit gelben Blüten.

#### 45. Familie. **Aceráceae**, Ahorngewächse.

##### 1. **Acer** L., Ahorn. VIII.

1. Bltntrauben aufrecht; Stbblätt. so lang als die Blkr.

3

— Bltntrauben hängend; Stbblätt. doppelt so lang als die Blkr.

2



Fig. 467.

2. Blätt. 3lappig, mit stumpfen, ganzrand. Lappen (Fig. [467](#)), klein. 4. Felsabhänge am Rhein

Felsen-A., **A. monspessulánum** L.

- Blätt. 5lapp., mit zugespitzten, ungleich gesägt. Lappen (Fig. [468](#)). 5. 6. Bergwälder

Berg-A., **A. pseudoplatánus** L.



Fig. 468.

3. Blätt. 5–7lapp., mit lang zugespitzten, grob gezähnten Lappen (Fig. [469](#)); Bltn mit den Blätt. erscheinend. 4. 5. Wälder, fehlt in Nordwestdeutshl.

Spitz-A., **A. platanoídes** L.



Fig. 469.

— Blätt. 5lappig, mit stumpfen, ganzrand. od. eingeschnittenen Lappen, der mittl. stets 3lappig (Fig. [470](#)); Bltn kurz nach den Blätt. erscheinend. 5. Wie vor.

Feld-A., **A. campéstre** L.

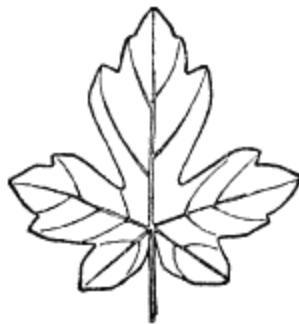


Fig. 470.

Alle Arten finden sich auch angepflanzt. Außerdem noch häufig: **A. rubrum** L., mit roten Bltn; **A. dasycárpum** Ehrh., mit gelblichgrünen Bltn ohne Blblätt. und **A. tatáricum** L., mit ungeteilt, herzeif. Blätt.

## 2. **Negúndo** Moench, Eschenahorn. XXII.

Blätt. gefied., zuw. weißgefleckt. Zierbaum aus Nordamerika. 5. (**Acer negundo** L.)

**N. fraxinifólia** Moench

## 46. Familie. **Rutáceae**, Rautengewächse.

Blblätt. 4, nur bei der Endblüte meist 5

**Ruta** [160](#)

Blblätt. 5, etwas ungleich

**Dictámnus** [160](#)

1. **Ruta** L., Raute. VIII.

Blblätt. am Rande fransig-ausgefressen, fast schuhf. (Fig. [471](#)), gelb. 6–7.  
Weinberge, sehr selten, häufiger angebaut

**R. gravéolens** L.

2. **Dictámnus** L., Diptam. X.

Bltn rosa, dunkler geadert, selten weiß; Pfl. stark gewürzhaft riechend. 5. 6.  
Kalkfelsen, Bergwälder, in Mittel- und Süddeutschl.

**D. albus** L.

Verwandt ist **Ailánthus glandulósa** Desfontaines, Götterbaum. In Anlagen.



Fig. 471.

#### 47. Familie. **Vitáceae**, Weinrebengewächse.

1. **Vitis** L., Weinstock. V.

Bltn gelblichgrün. 6. 7. Angepflanzt und verwild.

**V. vinífera** L.

2. **Ampelópsis** Michaux, Zaunrebe, wilder Wein. V.

Bltn grünlich. 7. 8. Zierstrauch

**A. quinquefólia** Michaux

#### 48. Familie. **Celastráceae**, Spindelbaumgewächse.

1. **Evónymus** L., Spindelbaum. V.

1. Äste 4kantig, glatt; Blblätt. längl., grün; Kapseln rosenrot, stumpfkantig, flügellos. 5. Hecken, Gebüsche

Pfaffenhütlein, **E. europæus** L.

— Äste stielrund od. etwas zusammengedrückt; Blblätt. rundl.

2

2. Blblätt. grün, rot punktiert; Äste warzig, stielrund; Kapsel stumpfkantig. 5. 6. Ostdeutschland, selten, auch angepflanzt

Warzen-Sp., **E. verrucósus** Scopoli

— Blblätt. grünlich, mit roten Rändern; Äste glatt, etwas zusammengedrückt; Kapsel geflügelt-kantig. 5. 6. Gebirgswälder Süddeutschl., selten angepflanzt

Alpen-Sp., **E. latifolius** Scopoli

## 2. **Staphylæa** L., Klappernuß. V.

Blätt. 5–7zählig gefied.; Bltn in oberwärts traubigen Rispen, weißlich. 5. 6. Felsige Wälder Schlesiens, öfters angepfl.

**St. pinnáta** L.

## 49. Familie. **Rhamnáceae**, Kreuzdorngewächse.

### 1. **Rhamnus** L., Kreuzdorn. V.

Blattstiel bis 3mal länger als die hinfälligen Nebenblätt.; Blätt. rundl.-eif.; Bltn grünlich, wie bei der folgenden. H. 1–3 m. 5. 6. Gebüsche, verbreitet

Echter K., **R. cathártica** L.

Blattstiel etwa so lang als die Nebenblätt.; Blätt. elliptisch od. lanzettlich, kleiner und heller als bei vor. H.  $\frac{1}{3}$ –1 m. 5. Felsige, sonnige Orte Süddeutschl.

Felsen-K., **R. saxátilis** L.

### 2. **Frángula** L., Faulbaum. V. Gebüsche, Wälder, häufig. 5. 6.

**F. alnus** Miller



50. Familie. **Aquifoliaceae**, Stechpalmengewächse.

1. **Ilex** L., Stechpalme. IV.

Blätt. dornig gezähnt (Fig. [472](#)); Bltn weiß; Fr. eine rote Beere. 5. 6.  
Wälder, gesellig, aber nicht überall

**I. aquifolium** L.



Fig. 472.

51. Familie. **Anacardiaceae**, Sumachgewächse.

1. **Rhus** L., Sumach. V.

Blätt. einfach, ganzrand. 6. 7. In Anlag.

Perückenbaum, **R. cóninus** L.

Blätt. gefied. Wie vor.

Essigbaum, **R. týphina** L.

Seltener angepflanzt findet sich **R. toxicodéndron** L. mit 3zähl. Blätt.

52. Familie. **Crassuláceae**, Dickblattgewächse.

1. Blblätt., Stblätt. u. Frkn. 3–4; Blätt. gegenst., linealisch. Winzige, 3–5 cm hohe Pflänzchen mit kleinen, weißen od. rötl. Bltn in den Blattachseln. Feuchte Orte

**Tillæa** [161](#)

— Blblätt. u. Frkn. 4–20; Stbblätt. 5–40; Blätt. meist wechselst.; Bltn meist gelb od. rot, seltener weiß

2

2. Frkn. 6–20; Stbblätt. 12–40; Kelch- u. Blblätt. 6–20; Blätt. meist rosettig

**Sempervivum** [163](#)

— Frkn. 4–5; Stbblätt. 5, 8 od. 10 (selten 12); Kelch u. Blblätt. 4–5; Blätt. wechselst., seltener gegenst.

3

3. Bltn entweder mit 8 Stbblätt. od. mit 4 Frkn., rötlichgelb, gehäuft; Blätt. gedrängt

**Rhodíola** [161](#)

— Jede Blüte enthält Stbblätt. und Stempel

4

4. Stbblätt. 5; Bltn weiß, rotgekielt; Äste drüsig

**Crássula** [162](#)



Fig. 473.

— Stbblätt. 10, seltener mehr (Fig. [473](#))

**Sedum** [162](#)

1. **Tillæa** Micheli, Tillæ. IV.

Blätt. eif., genähert; Blblätt. 3–4; Kapseln 2samig; Stengel meist liegend, mit aufstrebenden Ästchen. 5. 6. Feuchte Sandfelder, sehr selten (Westfalen, Rheinprovinz)

Moosartige T., **T. muscós**a L.

Blätt. linealisch, entfernt; Blblätt. stets 4; Kapseln 1samig; Stengel niederliegend od. (im Wasser) aufrecht. 8. 9. Sandige Ufer, selten

(*Bulliárda aquática* DC.)

Wasser-T., **T. aquática** L.

2. *Rhodiola* L., Rosenwurz. XXII.

Blätt. längl.-keilf., vorn gesägt. 6. 7. Felsenspalten der höheren Gebirge

**Rh. rósea** L.

3. *Crássula* L., Dickblatt. V.

Bltn einseitwendig, einzeln. 5. 6. Äcker, sehr selten (Trier, Elsaß, Baden).

**C. rubens** L.

4. *Sedum* L., Fetthenne. X.

1. Blätt. stielrund od. halbstielrund.

5

— Blätt. flach und breit

2

2. Bltn grünlich gelb; Blätt. gegenst. od. zu 3 quirlst., unt. sitzend, obere stengelumfassend. 8. Anhöhen, Felsen, Wälder, häufig Große F.,

**S. máximo** Suter

— Bltn rot

3

3. Blätt. ganzrand., gegenst. od. zu 3 od. 4 quirlst., obere linealisch-keilf.; Stengel oberwärts drüsig. 6. 7. Schattige Orte. Nur bei Baar im Elsaß u. zuweilen verw.

Rispige F., **S. cepæa** L.

— Blätt. an der Spitze gesägt od. gezähnt

4

4. Blätt. mit keilf. Grunde in den Blattstiel verschmälert, wechselst.; innere Stbblätt.  $\frac{1}{3}$  über dem Grunde der Blkr. eingefügt. 6. Felsen, selten

Berg-F., **S. fabária** Koch

- Unt. Blätt. kurzgestielt, obere mit abgerund. Grunde sitzend, oft gegenst.; innere Stbblätt.  $\frac{1}{6}$  über dem Grunde der Blkr. eingefügt. 7. Wälder, unbebaute Orte, zerstr.

Rote F., **S. purpureum** Link

5. (1.) Bltn gelb

8

- Bltn rot od. weiß

6

6. Blätt. und Bltnstiele kahl oder letztere sehr zerstreut drüsig-behaart; Blblätt. weiß, 3–4mal so lang als der Kelch. 6. 7. Felsen, fehlt im Norden, zuw. verw.

Weiß F., **S. album** L.

- Bltnstiele und zuweilen auch die Blätt. drüsig weichhaarig

7

7. Blätt. beiderseits buckelig gewölbt, blaugrün, elliptisch-eif.; Bltn weiß bis rosa. 6. 7. Felsen Süddeutschl., sonst nur angepfl.

Buckel-F., **S. dasyphýllum** L.

- Blätt. oberseits flach, drüsig, weichhaarig, über 2mal so lang als dick; Bltn rosenrot. 7. 8. Torfwiesen, zerstr., fehlt im Nordwesten

Zottige F., **S. villósum** L.

8. (5.) Pfl. nur blühende Stengel treibend; Äste verlängert, schlängel. 6–8. Felsen, Mauern, nur im südl. Gebiete

Sommer-F., **S. ánnuum** L.

- Pfl. außer den blühenden Stengeln auch mit nichtblühenden (Blättertriebe)

9



Fig.  
474.

9. Blätt. mit Stachelspitze (Fig. [476](#))

12

— Blätt. stumpf, ohne Stachelspitze (Fig. [474](#)–[475](#))

10

10. Blätt. linealisch-walzl., am Grunde deutlich in einen stumpfen Sporn ausgezogen (Fig. [474](#)), fast geschmacklos, an den Blättertrieben nur oberwärts locker 6zeilig angeordnet. 6. 7. Sandfelder, trockene Orte (s. **boloniense** Loiseleur)

Sporn-F., **S. mite** Gilibert



Fig. 475.

— Blätt. am Grunde nicht od. kaum gespornt (Fig. [475](#))

11

11. Blätt. dick, eif., an den Blättertrieben dicht dachig in 6 Längsreihen angeordnet, scharf schmeckend; Blblätt. abstehend, etwas größer und dunkler gelb als bei vor. 6. 7. Felsen, sonnige Hügel, Mauern, meist häufig

Mauerpfeffer, **S. acre** L.

— Blätt. linealisch, oft rot überlaufen, nicht deutlich in Reihen gestellt; Blblätt. aufrecht, blaßgelb. 6. Felsritzen höherer Gebirge, sehr selten

Gebirgs-F., **S. alpestre** Villars

12. (9.) Bltn weißlich schwefelgelb; Kelchzipfel aus breitem Grunde lanzettl., spitz. 6. 7. Hausberge bei Jena

Blasse F., **S. albescens** Haworth

— Bltn goldgelb

13

13. Kelchblätt. spitz; Blätt. am Grunde mit kurzem Sporn (Fig. 476), entweder grasgrün (var. *viride* Koch) od. blaugrün (*S. rupéstre* L.). 7. 8. Die 1. Var. unter dem Namen »Trippmadam« angepfl., die 2. zerstr. an Felsen und in Nadelwäldern.

Zurückgekrümmte F., **S. refléxum** L.

— Kelchblätt. stumpf; Blätt. blaugrün, beiderseits flach, am Grunde kaum gespornt; Blättertriebe kugelig.

(Ändert ab: Blättertriebe verkehrt-kegelf.; Blätt. unterseits gewölbt, purpurrot od. dunkelgrün, am Grunde mit spitzem Sporn = **S. aureum** Wirtgen). 7. 8. Felsen und Mauern bei Metz und Sierk, die Var. mehrfach in der Rheingegend.

Gold-F., **S. elegans** Lejeune

#### 5. **Sempervivum** L., Hauswurz. XI.

Blblätt. 10–20, rosenrot, sternf. ausgebreitet. 7. 8. Felsen der Rheingegend, häufig an Mauern und Dächern angepfl.

Echte H., **S. tectorum** L.

Blblätt. 6, gelblichweiß, aufrecht, glockig. 7. 8. Felsen, Mitteldeutschland, bisweilen angepfl.

Sprossen-H., **S. soboliferum** Sims



Fig. 476.

### 53. Familie. **Saxifragáceae**, Steinbrechgewächse.

1. **Ribes** L., Stachel- und Johannisbeere. V.

1. Strauch stachelig; Bltn meist grünlichgelb; Bltnstiele 1–3blütig. 4. 5. Wälder, Felsen, häufig in Gärten

Stachelbeere, **R. grossulária** L.

— Strauch stachellos; Bltn in vielblütigen Trauben

2

2. Trauben aufrecht; Deckblätt. der einzelnen Bltn länger als das Bltnstielchen; Bltn gelblichgrün. 5. 6. Wie vor., zerstr., auch angepfl.

Alpen-J., **R. alpínium** L.

— Trauben nickend od. hängend; Deckblätt. kürzer als die Bltnstielchen

3

3. Kelch weichhaarig; Blätt. unterseits drüsig punktiert, stark riechend; Bltn grünlich, innen rötlich; Beeren schwarz. 4. 5. Feuchte Orte, zerstr.

Schwarze J., **R. nigrum** L.

— Kelch kahl oder am Rande gewimpert; Blätt. nicht drüsig punktiert

4

4. Kelch kahl, am Rande nicht gewimpert, beckenf.; Bltn gelblichgrün; Beere rot. 4. 5. Wälder, zerstr., häufig angepfl.

Rote J., **R. rubrum** L.

— Kelch am Rande gewimpert, glockig; Bltn grün, rot gesprenkelt. 4–6. Feuchte Gebirgsabhänge, Sudeten, Feldberg, Vogesen

Felsen-J., **R. petræum** Wulfen

**R. aureum** Pursh mit goldgelben und **R. sanguíneum** Pursh mit purpurroten Bltn finden sich in Gärten und Anlagen häufig angepflanzt.

2. **Philadélphus** L., Pfeifenstrauch. XII.

Bltn traubig, weiß; Narben 4. Zierstrauch. 5. 6. Wilder Jasmin

**Ph. coronárius** L.

3. **Deutzia** Thunberg, Deutzie. X.

Blätt. aus keilf. Grunde lanzettlich, scharfgesägt, lang zugespitzt; Bltn in einfachen Trauben, weiß. Kleiner bis 60 cm hoher buschiger Strauch. 6–

7. Zierstrauch aus Japan

Niedrige D., **D. grácilis** S. u. Z.

Blätt. eif., gekerbt, 4½-10 cm lang; Bltn traubig. H. bis 2 m. 6–7. Wie vor.

Hohe D., **D. crenáta** S. u. Z.

4. **Saxifraga** L., Steinbrech. X.

1. Bltn gelb od. grünlichgelb (vergl. **S. aizóides**)

11

— Bltn weiß od. rot

2

2. Pfl. nur mit blütentragend. Stengeln; beblätt. Nebenstengel fehlen

8

— Pfl. außer den blütentragend. Stengeln auch noch mit beblätt. Nebenstengeln

3

3. Blätt. gegenst.; Stengel niederliegend, sehr ästig, dichte Rasenpolster bildend; Bltn rosenrot, zuletzt blau. 5. 6. Alpen

Bunter St., **S. oppositifólia** L.

— Blätt. wechselst.; Bltn weiß, zuweilen rot od. gelb punktiert

4

4. Blätt. ungeteilt

6

— Blätt. (wenigstens an den Rosetten) 3–6spalt

5

5. Blätt. der Rosetten handf. 5–9spalt., stumpfzipflig, die höherstehend. 3spalt. (Ändert ab: mit zugespitzten, stachelspitzigen Blattzipfeln = **S. sponhémica** Gmelin.)  
5. 6. Felsspalten, steinige Orte, sehr zerstr.

Rasen-St., **S. decípiens** Ehrh.



- Blätt. der Rosetten handf. 5spalt., mit zugespitzten, stachelspitzigen Zipfeln, die höherstehend. meist ungeteilt. Pfl. mit achselst. Blattknospen. 5. 6. Felsspalten, sehr selten. Häufig in Gärten

Moos-St., **S. hypnoïdes** L.

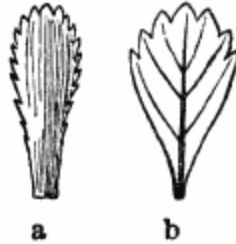


Fig. 477.

6. (4.) Kelchzipfel zurückgeschlagen; Blätt. verkehrt-eif., nach dem Grunde keilf. verschmälert, an der Spitze gezähnt (Fig. [477b](#)); Blblätt mit 2 gelben Punkten. 5–8. Vogesen, Schwarzwald

Stern-St., **S. stelláris** L.

- Kelchzipfel aufrecht od. abstehend; Blätt. ganzrand. od. bis zum Grunde gesägt

7

7. Stengel 2–6blütig; Blätt. vom Grunde an bogig zurückgekrümmt, 7punktig. H. 3–8 cm. 7. 8. Alpen und Täler der Alpenflüsse in Bayern

Blaugrüner St., **S. cæsia** L.

- Stengel reichblütig; Blätt. zungenf. (Fig. [477a](#)), gesägt; Bltn weiß, meist rot punktiert. H. 10–30 cm. 6. 7. Felsritzen höherer Gebirge

Trauben-St., **S. aizóon** Jacquin

8. (2.) Blätt. alle grundst., verkehrt-eif. bis spatelig; Bltn weiß. 7. Riesengebirge (Kl. Schneeegrube)

Schnee-St., **S. nivális** L.

- Blätt. auch höher am Stengel

9

9. Untere Blätt. spatelf., ungeteilt od. 3lappig, obere keilf., 3spalt.; Blkr. klein, weiß. H. 5–15 cm. 4. 5. Mauern, Felsen, Sandfelder, zerstr.

Finger-St., **S. tridactylites** L.

— Untere Blätt. nierenf. H. 15–60 cm

10

10. Stengel am Grunde kleine Zwiebeln tragend; Kelch fast bis zur Mitte mit dem Frkn. verwachsen; Bltn weiß. 5. 6. Grasige Hügel, Waldränder, meist häufig.

Körner-St., **S. granuláta** L.

— Stengel am Grunde ohne Zwiebeln; Kelch bis fast auf den Grund geteilt; Bltn weiß, unter der Mitte goldgelb, darüber rot punktiert. 6–8. Feuchte Orte der Alpen und Voralpen

Nieren-St., **S. rotundifolia** L.

11. (1.) Bltn grünlich-gelb, sehr klein; Blätt. ungeteilt od. linealisch keilf. 3spalt.; Stengel nur oberwärts drüsig od. (**S. moscháta** Wulfen) nebst den Bltnstielen und Blätt. ganz mit Drüsenhaaren besetzt. 6. 7. Riesengebirge, Alpen

Drüsen-St., **S. muscoídes** Wulfen

— Bltn hell- od. goldgelb; Blätt. ungeteilt

12

12. Stengel 1–5blütig (zuweilen noch einige Bltn in den oberen Blattachsen)

14

— Stengel mehrblütig

13

13. Blätt. schmal (2–3 mm br.), zugespitzt, borstig gewimpert, an der Spitze mit einem erhabenen Punkte; Bltn goldgelb od. rotbraun. 7. 8. Alpen und Voralpen

Borsten-St., **S. aizoídes** L.

— Blätt. breiter (bis zu 10 mm), zungenf. (Fig. [477a](#)), am Rande vielpunktig; Bltnstand sehr reichblütig; Bltn pomeranzengelb. 6–8. Wie vor.

Kies-St., **S. mutáta** L.

14. Stengel 2–8 cm hoch; Kelchzipfel kurz-stachelspitzig, aufrecht; Bltn hellgelb; Blättertriebe dichte, fast kugelige Rasen bildend. 7. 8.

Riesengebirge, Alpen

Moosartiger St., **S. bryoídes** L.

— Stengel 10–25 cm hoch, oberwärts rötlich behaart; Kelchzipfel stumpf, zurückgeschlagen; Bltn goldgelb. 7. 8. Torfwiesen, zerstr.

Moor-St., **S. hírculus** L.



Fig. 478.

5. **Chrysosplénium** L., Milzkraut. VIII.

Blätt. wechselst. (Fig. [478](#)). 4. 5. Quellige Stellen, Waldsümpfe, meist häufig

Wechselblättriges M., **Ch. alternifólium** L.

Blätt. gegenst. 5. 6. Waldbäche, besonders im Gebirge, seltener als vor.

Gegenblättriges M., **Ch. oppositifólium** L.

6. **Parnássia** L., Herzblatt. V.

Stengel kantig; grundst. Blätt. langgestielt; Bltn. weiß. 7–9. Nasse Wiesen, verbreitet

**P. palústris** L.

54. Familie. **Rosáceae**, Rosenartige Gewächse.

1. Kräuter

15

— Bäume od. Sträucher

2

2. Blätt. aus vollständig getrennten Blättchen zusammengesetzt, gefingert od. gefied.

12

— Blätt. nicht aus völlig getrennten Blättchen zusammengesetzt

3

3. Bltn gelb, meist gefüllt

**Kérria** [171](#)

— Bltn nicht gelb

4



Fig. 479.

4. Frkn. mit dem Blütenboden verwachsen, der auf seinem oberen Rande Kelch, Blkr. u. Stbblätt. trägt (Fig. [479](#)) (Längsschnitt durch die Blüte!); Frkn. und der zuletzt fleischige Bltnboden bilden eine apfel- od. beerenart. Fr.

6

— Frkn. frei, nicht mit dem Bltnboden verwachsen (Fig. [480](#))

5



Fig. 480.

5. Frkn. und Griffel 1; Fr. eine Steinfrucht. Mandeln, Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen

**Prunus** [169](#)

— Frkn. und Griffel 5; Fr. kapselartig, trocken. Ziersträucher

**Spiræa** [171](#)

6. Blätt. gesägt, gekerbt od. gelappt

9

— Blätt. völlig ganzrand. od. nur an der Spitze fein gesägt, unterseits filzig

7

7. Bltn zu 2–10, in blattachselst. Trauben od. Rispen, rötlich, klein ( $\frac{1}{2}$  cm br.); Fr. kugelig, erbsengroß, mit 3–5 frei hervorragenden Steinen

**Cotoneáster** [169](#)

— Bltn einzeln, sitzend, bedeutend größer

8

8. Kelchblätt. lanzettlich, ganzrand., länger als die Blblätt.; Blätt. viel länger als breit

Mispel, **Méspilus** [169](#)

— Kelchblätt. länglich-eif., gezähnt, kürzer als die Blblätt.; Blätt. nicht od. wenig länger als breit

Quitte, **Cydónia** [169](#)

9. Blätt. gelappt (Fig. [486](#)); Zweige dornig; Bltn in Doldenrispen, weiß; Stbbeutel rot; Fr. oben mit einer offenen Scheibe und mit 1–2 Steinen

**Cratægus** [169](#)

— Blätt. ungeteilt, gefied. od. gelappt (im letzteren Falle die Äste nicht dornig und die Stbbeutel nicht rot)

10

10. Blätt. in den Achseln mit einem (nicht selten fehlenden) Dorn (Fig. [179](#)); Bltn groß, scharlachrot, selten weiß. Strauch

**Cydónia** [169](#)

— Blätt. ohne Dornen in den Achseln

11

11. Blblätt. keilf.-lanzettl., viel länger als breit; Bltn in Trauben; Fr. beerenart., schwarz

Felsenmispel, **Amelánchier** [169](#)

— Blblätt. rundlich, wenig länger als breit; Bltn in Dolden oder Doldenrispen. Äpfel, Birnen od. gelbe und rote Beeren tragende Ebereschen

**Pirus** [168](#)

12. (2.) Pfl. mit Stacheln

14

— Pfl. ohne Stacheln

13

13. Bltn gelb; Blätt. gefied., mit ganzrand. Fiederblättchen. Zierstrauch

**Potentilla** [189](#)

— Bltn weiß; Blätt. gefied., mit gesägten Fiederblättchen. Bäume

**Pirus** [168](#)

14. Bltnboden krugf., die gestielten Frkn. einschließ., zur Fruchtzeit fleischig (Hagebutte); Blätt. gefied.

Rose, **Rosa** [192](#)

— Bltnboden kegelf.; Früchtchen zu einer saftigen Scheinbeere verwachsen; Blätt. gefingert (nur bei der Himbeere gefied.)

Himbeere, Brombeere, **Rubus** [172](#)

15. (1.) Bltn grün, gelblichgrün od. dunkelrotbraun

25

— Bltn weiß od. rein gelb (bei *Geum rivale* außen rötl.)

16

16. Blätt. ungeteilt, gekerbt, unterseits weißfilzig; Blblätt. 8–9, weiß

**Dryas** [172](#)

- Blätt. gefied. od. gefingert; Blblätt. 4–6 17
- 17. Kelch mit 4–5 Zipfeln** 22
- Kelch mit 8–10 Zipfeln, die in 2 Kreisen stehen und meist abwechs. größer und kleiner sind (Fig. [481](#)) 18
- 18. Bltn gelb od. rötlichgelb** 20
- Bltn weiß 19
- 19. Blätt. stets 3zählig; Blblätt. an der Spitze nicht ausgerandet; Fr. eine saftige Beere.** Erdbeere, **Fragária** [188](#)
- Blätt. gefied., 5–7zählig gefing. od. 3zählig; Fr. trocken; Blblätt. zuw. ausgerandet (Fig. [481](#)) **Potentilla** [189](#)



Fig. 481.

- 20. (18.) Griffel lang, bleibend und dadurch die reifende Fr. geschwänzt** (Fig. [488](#)); unt. Blätt. unterbrochen gefied., mit großem Endblättch. **Geum** [172](#)
- Griffel kurz, abfallend 21

21. Stbblätt. und Frkn. zahlreich; Blkr. meist länger als der Kelch; Blätt. gefing. od. gefied.

**Potentilla** [189](#)

— Stbblätt. und Frkn. 5 (selten 10); Blkr. kürzer als der Kelch; Blätt. 3zählig

**Sibbáldia** [191](#)

22. (17.) Bltn gelb; Frbecher gefurcht, bestachelt (Fig. [482](#)); Blätt. unterbrochen gefied. (Fig. [8](#))

**Agrimónia** [192](#)



Fig. 482.

— Bltn weiß

23

23. Blätt. unterbrochen gefied.; Bltn in ästigen Trugdolden

**Ulmária** [172](#)

— Blätt. nicht unterbrochen gefiedert

24

24. Bltn einzeln od. fast doldig; Fr. saftig, rot; Blätt. 3zählig

**Rubus** [172](#)

— Bltn in langen, reichblüt., rispig angeordneten Ährchen; Fr. trocken, kapselart.; Blätt. 3zählig doppelt gefied.

**Arúncus** [171](#)

25. (14.) Bltn in kugelig. od. eif. Köpfchen (Fig. [505–506](#)), grün od. rotbraun; Blätt. gefied.

**Sanguisórba** [192](#)

— Bltn nicht in Köpfchen

26



26. Blkr. dunkelpurpurn, viel kürzer als der inwendig dunkelbraune Kelch;  
Blätt. gefied., oberwärts 3zählig

**Cómarum** [191](#)

- Bltn gelblichgrün, klein; Stbblätt. 4 od. 1; Blätt. gelappt od. handf.  
gespalten (Fig. [503](#)–[504](#))

**Alchemilla** [191](#)

1. Unterfamilie. **Pómeae**, Kernobstgewächse.

1. **Pirus** L., Apfel- und Birnbaum, Eberesche. XII.

1. Bltn selten bis 2 cm im Durchmesser, in vielblüt. Doldenrispen; Frfächer  
dünnhäutig (**Sorbus** L.).

Ebereschen **3**

- Bltn groß (über 2 cm br.), in wenigblütigen Dolden; Frfächer  
(Kerngehäuse) pergamentart.

Apfel- und Birnbaum **2**

2. Bltn weiß; Stbbeutel rot; Griffel frei. 4. 5. Wälder und in vielen Abarten  
angepflanzt

Birnbaum, **P. commúnis** L.

- Bltn rötlichweiß; Stbbeutel gelb; Griffel am Grunde verwachsen. 5. Wie  
vor.

Apfelbaum, **P. malus** L.

3. Blätt. ungeteilt, oft gelappt, selten am Grunde gefied.; Bltn weiß od. rot

**5**

- Blätt. unpaarig gefied.; Bltn weiß

**4**

4. Knospen filzig, trocken; Griffel meist 3; Fiederblättch. ungleich  
stachelspitzig gezähnt; Blblätt. kahl; Fr. erbsengroß, rot. 5. 6. Wälder,  
Gebüsche, häufig

Vogelbeere, **P. aucupária** Gaertner

- Knospen kahl, klebrig; Griffel 5; Fiederblättchen gleichmäßig scharf gesägt; Blblätt. am Grunde wollig; Fr. rot od. gelb, kirschengroß. 5. Wälder, Mittel- und Süddeutschl. Auch angepflanzt

Speierling, **P. doméstica** Smith

- 5. Blblätt. rosenrot, aufrecht, schmal. H. 0,60 bis 1,25 m. 6. 7. Felsige Abhänge im Riesengebirge (Teufelsgärtchen), Schwarzwald (Feldberg) und in den Vogesen (Hoheneck)

Zwerg-E., **P. chamaeméspilus** DC.

- Blblätt. weiß, abstehend

6



Fig. 483.

- 6. Blätt. im Alter beiderseits kahl, gelappt, Lappen ungleich gesägt, zugespitzt (Fig. [483](#)); Fr. lederbraun. 5. 6. Bergwälder, zerstr., im nördlichen Deutschl. selten

Elsbeere, **P. torminális** Ehrh.

- Blätt. unterseits filzig

7

- 7. Blätt. ungleich doppelt gesägt od. klein gelappt, Läppchen und Sägezähne von der Mitte des Blattes nach dem Grunde hin an Größe abnehmend (Fig. [484](#)); Fr. gelb od. braunrot. 5. Gebirgswälder, zerstreut

Mehlbeere, **P. ária** Ehrh.



Fig. 484.

— Blätt. stärker gelappt (Fig. [485](#))

8



Fig. 485.

8. Blätt. meist 1½mal so lang wie breit, mit 5–8 Seitennervenpaaren, unterseits grau- od. gelbgrau filzig; Fr. orangerot. 5. 6. Pommern, Westpreußen, mehrfach angepfl. (*P. scândica* Babington)

Schwedische E., **P. suécica** Garcke

— Blätt. zuw. fast 2mal so lang wie breit, mit 8–12 Seitennervenpaaren, unterseits mehr weißlich; Fr. rot. 6. Vogesen.

Vogesen-E., **P. mougeótii** Soyer-Willemet u. Godron

Bastarde: **P. aria** × **aucuparia** = **P. hýbrida** Smith, mit am Grunde gefied. Blätt. und **P. aria** × **torminalis** = **P. latifólia** Lindley, mit unterseits graufilzigen, zuletzt kahlen Blätt.

## 2. **Amelánchier** Medicus, Felsenmispel. XII.

Blätt. eif., unterseits filzig; Bltn weiß. 4. 5. Felsen, selten

**A. vulgáris** Moench

## 3. **Cydónia** Tournefort, Quitte. XII.

Fr. gelb, filzig; Bltn rötlichweiß. 5. 6. Angepfl.

**C. vulgáris** Persoon

Hierher gehört auch die japanische Quitte, **Cydónia japónica** Persoon, ein dorniger Zierstrauch mit scharlachroten Bltn und feingesägten, kahlen Blätt.

#### 4. **Cotoneáster** Medicus, Zwergmispel. XII.

1. Kelch und Bltnstiele weiß-filzig; Blätt. elliptisch, abgerundet stumpf; Fr. rot, meist aufrecht. 5. Felsen im südl. Gebiet

Filzige Zw., **C. tomentósa** Lindley

- Kelch nur am Rande nebst den Bltnstielen etwas weichhaarig; Blätt. rundl. eif.

2

2. Bltnstiele abwärts gebog.; Fr. rot, häng.; Blätt. oberseits kahl. 4. 5. Steinige Hügel in Mittel- und Süddeutschl., auch angepfl. (**C. vulgaris** Lindley)

Echte Zw., **C. integerrima** Medicus

- Bltnstiele aufrecht; Fr. schwarz; junge Blätt. oberseits weichhaarig. 5. Nur im östl. Gebiet (Lyck, Schweetz)

Schwarze Zw., **C. nigra** Wahlenberg

#### 5. **Méspilus** L., Mispel. XII.

- Fr. braun, mit einer breiten Scheibe, walnußgroß; Bltn weiß. 5. 6. Wälder im mittl. und südl. Gebiet, häufig angepflanzt

**M. germánica** L.

#### 6. **Cratægus** L., Weißdorn. XII.

- Griffel meist 1; Bltnstiele meist behaart; Fr. längl., meist mit 1 Stein; Blätt. ziemlich tief gespalten, mit 3–5 spitzen Lappen (Fig. [486](#)). 5. 6. Hecken, Waldränder und außerdem in Anlagen in vielen Abarten (auch rotblühend) angepflanzt

Eingriffelig. W., **C. monógyna** Jacquin



Fig. 486.

Griffel 2; Fr. kugel., meist mit 2 Steinen; Bltnstiele nebst den schwach 3–5 stumpflapp. Blätt. (Fig. [487](#)) kahl. 5. 6. Wie vor.

Zweiggriffeliger W., **C. oxyacantha** Gaertner

Zwischen den beiden Arten kommt ein Bastard vor.



Fig. 487.

## 2. Unterfamilie. **Prúneae**, Steinobstgewächse.

1. **Prunus**, L., Mandel, Pfirsich, Kirsche, Pflaume, Traubenkirsche.

1. Bltn in gestielten, aufrechten od. hängend. Trauben

14

— Bltn nicht in gestielten Trauben

2

2. Frkn. [\[27\]](#) und Fr. kahl; Bltn weiß

7

— Frkn. und Fr. behaart, zuw. filzig; Bltn rot od. weiß

3

3. Bltnstiel länger als der Blütenboden, kahl; Bltn rosa, meist gefüllt, im Mittel 2½-3 cm breit; Blätt. scharf und tief gesägt, vorn zuw. fast 3lappig (Fig. [174](#)). 3. 4. Zierpfl.

Mandelbäumchen, **P. triloba** Lindley

— Bltn kurzgestielt od. sitzend

4

4. Bltnboden langröhrig, etwa 3mal so lang als der fein gesägte Kelch; Bltn dunkelrosa bis weiß; Blätt. meist verkehrt lanzettl., kahl, regelmäßig fein gesägt. 3. 4. Zierstrauch.

Zwergmandel, **P. nana** Stokes

— Bltnboden mehr od. weniger weitlockig, bis 2mal so lang als der Kelch

5

5. Bltn anfangs rötl., später weiß; Blblätt. rundl.; Bltnboden meist rötl., am Grunde sammethaarig; Fr. mit saftigem Frfleisch und scharfkantigem Stein; Blätt. rundl. (Fig. [178](#)), bis 3 cm lang gestielt. 4. Angepfl.

Aprikose, **P. armeniaca** L.

— Bltn bleibend rosa, selten schon beim Aufblühen weiß; Blätt. lanzettl. od. elliptisch, fein gesägt

6

6. Bltn einzeln, selten zu 2; Kelchblätt. außen fast ganz wollig; Fr. mit saftigem Frfleisch und tiefgefurchtem Stein; Blattstiel kürzer als die halbe Blattbreite. 3. 4. Angepfl.

Pfirsich, **P. pérsica** Stokes

— Bltn zu 2, selten einzeln; Kelchblätt. außen weniger wollig; Fr. nicht saftig, bei der Reife aufspringend; Blattstiel länger als die halbe Blattbreite. 3. 4. Angepfl.

Echte Mandel, **P. communis** Stokes

7. Bltn langgestielt, in kleinen Büscheln aus einer Knospe hervorbrechend; Blätt. in der Knospe gefaltet; Fr. unbereift

11

- Bltn bis 2 cm lang gestielt, einzeln od. zu 2; Blätt. in der Knospe eingerollt; Fr. bereift

8

8. Bltn ziemlich klein, 10–17 mm im Durchmesser; Blblätt. selten über 8 mm lang; junge Zweige meist filzig behaart; Blätt. meist nicht über 4–5 cm lang. Stark dorniger Strauch. 4. 5. Hecken, Waldränder, häufig

Schwarzdorn, Schlehe, **P. spinósa** L.

- Bltn größer, meist nicht unter 2 cm im Durchmesser

9

9. Junge Zweige behaart; Bltn meist zu 2; Bltnstiele weichhaarig; Fr. fast kugelig, blauschwarz od. grünlich (Reineclaude). 4. 5. Angepfl.

Haferpflaume, **P. insitítia** L.

- Junge Zweige kahl

10

10. Bltn meist zu 2, grünlichweiß; Bltnstiele meist behaart; Blätt. im Mittel über 8 cm lang; Fr. kugelig od. längl. 4. 5. Angepfl.

Pflaume, Zwetsche, **P. doméstica** L.

- Bltn meist einzeln, weiß; Bltnstiele kahl; Blätt. im Mittel 4 bis 6 cm lang; Fr. kugelig. (Ändert ab: mit roten Blätt. und zuw. rötl. Bltn = **P. pissárdi** Carr.). 4. 5. Angepfl.

Kirschpflaume, **P. cerasífera** Ehrh.

11. (7.) Blätt. im Mittel kaum über 4–5 cm lang und selten über 1 cm lang gestielt, an d. Spitze abgerundet od. stumpf (Fig. [161](#)); Blblätt. verkehrt eif., meist tief ausgerandet; Fr. dunkelrot, mit spitzem Steine. Strauch von ½-1 m Höhe. 4. 5. Trockene Wälder, Abhänge. Westpreußen, Posen

Zwerg-Kirsche, **P. fruticósa** Pall.

- Blätt. länger; Blattstiel nicht unter 12 mm lang

12

12. Bltndolde nur von Knospenschuppen umhüllt; Blätt. ziemlich dünn, bis 15 cm lang, oberseits etwas runzelig, unterseits mehr od. weniger

bleibend behaart; Blattstiele meist 2drüsig (Fig. [180](#)); 4. 5. Wild im mittl. und südl. Deutschl., sonst überall angepfl.

Süßkirsche, **P. ávium** L.

- Bltndolde am Grunde außer von braunen Schuppen auch noch von 1–2 kleinen grünen Blätt. umhüllt, die aus derselben Knospe hervorkommen; Blätt. mehr od. weniger derb, glänzend, bald ganz kahl

13

13. Strauch mit schlaffen, dünnen, überhängenden Ästen und Zweigen; Blätt. ziemlich derb; Blattstiel meist mit 1–2 Drüsen; Fr. ziemlich klein, mit eif. Steine. 4. 5. Angepfl. und verwild.

Strauchkirsche, **P. ácida** Koch

- Pfl. meist baumart., mit stärkeren, wenigstens anfangs aufrechten od. aufstrebenden Ästen; Blätt. weniger derb; Blattstiel meist drüsenlos; Fr. größer, mit rundl. Steine. 4. 5. Häufig angepfl.

Sauerkirsche, **P. cérasus** L.

14. (1.) Bltntrauben hängend, vielblütig; Blätt. elliptisch. 5. Wälder, auch angepfl.

Traubenkirsche, **P. padus** L.

- Bltntrauben aufrecht, doldig, armlütig; Blätt. rundl. od. eif. (Fig. [176](#)). 5. Rheingegend, Metz, Bayern

Weichselkirsche, **P. máhaleb** L.

### 3. Unterfamilie. **Róseae**, Rosengewächse.

#### 1. **Spiræa** L., Spierstrauch. XII.

1. Blätt. gelappt; Bltn rötlich bis weiß, in gewölbten Trauben; Fr. rötlich, aufgeblasen, beim Zerdrücken knackend. 6. Zierstrauch

Schneeballblättr. Sp., **Sp. opulifolia** L.

- Blätt. ungeteilt, nicht gelappt, aber gesägt



2. Bltn in dicht., rispigen, pyramidenf. Traub., rosa od. weiß; Blätt. längl.-lanzettl., kahl. 6. 7. Angepfl. u. verw.

Weidenblättr. Sp., **Sp. salicifolia** L.

- Blüten in Doldentrauben, weiß; Blätter eilanzettlich, flaumig gewimpert. 5. 6. Angepflanzt

Ulmenblättr. Sp., **Sp. ulmifolia** Scopoli

Verwandt ist **Kérria japónica** DC., Zierstrauch aus Japan, mit grünen, rutenf. Ästen, lang zugespitzten Blätt. und ansehnlichen, dottergelben, oft gefüllten Bltn.

## 2. **Arúncus** L., Geißbart. XXII.

- Bltn weiß; Fiederblättch. doppelt gesägt, Endblättchen größer. 6. Feuchte Bergwälder, stellenweise in Mittel- und Süddeutschl.

**A. silvéster** Kosteletzky

## 3. **Ulmária** Tournefort, Mädesüß. XII.

- Fiederblättch. groß, mindestens 3 cm lang, ungeteilt, nur das größere Endblättchen 3–5spalt. 6–8. Feuchte Stellen, häufig

Echtes M., **U. pentapétala** Gilibert

- Fiederblättch. höchstens 1½ cm lang, alle fiedersp. eingeschnitten. 6. 7. Trockene Wiesen, Anhöhen, zerstr., stellenweise fehlend

Kleines M., **U. filipéndula** A. Br.

## 4. **Dryas** L., Silberwurz. XII.

- Mit den Alpenflüssen in die bayrische Hochebene herabkommend. 6–8.

**D. octopétala** L.

## 5. **Geum** L., Nelkenwurz. XII.

1. Stengel 1-, selten 2blütig; Griffel in der Mitte nicht hakig gebogen; Endblättchen sehr groß, fast herzf.; Bltn ansehnlich, goldgelb. 5. 6. Riesengebirge

Berg-N., **G. montánium** L.

- Stengel mehrblütig; Griffel in der Mitte hakig gegliedert

2. Bltn nickend, gelb, außen rötlich; unt. Griffelglied am Grunde behaart, das obere wenig kürzer, behaart (Fig. [488a](#)); Blblätt. lang benagelt; Kelch stets aufrecht; Frköpfchen lang gestielt. 5. 6. Feuchte Laubwälder, verbreitet

Bach-N., **G. rivale** L.

— Bltn aufrecht, gelb; Frkelch zurückgeschlagen

3

3. Unteres Griffelglied kahl, 3–4mal länger als das am Grunde etwas behaarte obere (Fig. [488b](#)); Blblätter verkehrt eiförmig; Fr. kurzborstig. 6–10. Gebüsche, Laubwälder

Echte N., **G. urbánum** L.

— Unteres Griffelglied am Grunde borstig, doppelt so lang als das fast bis zur Spitze behaarte obere; Blblätt. breit eif., größer als an vor.; Fr. langborstig. 7. 8. Nur im östl. Gebiet

Steife N., **G. strictum** Aiton

Zwischen den einzelnen Arten kommen Bastarde vor.



Fig. 488.

## 6. **Rubus** L. [\[28\]](#), Brombeere, Himbeere. XII.

Bearbeitet von F. Erichsen.

1. Stengel verholzend, 2- bis mehrjährig; Nebenblätt. linealisch-lanzettlich, dem Blattstiel angewachsen

3

— Stengel krautig, 1jähr.; Nebenblätt. br. u. frei; H. 8–25 cm

2

2. Blätt. gelappt, herznierenf.; Bltn einzeln; Fr. zuerst rot, dann orangegeb. Sumpfige Orte. Riesengebirge, Pommern, Ostpreußen, Oldenburg

Schellbeere, **R. chamaemórus** L.

- Blätt. 3zählig; Rispe 3–10blütig; Fr. glänzend rot. Feuchte Laubwälder, besonders auf Kalk, zerstreut

Steinbeere, **R. saxátilis** L.

3. Blätt. 3–7zählig gefiedert, unterseits meist weißfilzig; Fr. rot, selten gelb, löst sich bei der Reife leicht vom kegelf. Frboden; Bltn klein. Wälder, in Gärten

Himbeere, **R. idæus** L.

Häufig angepflanzte, mitunter verwildernde Ziersträucher mit roten Blüten aus Nordamerika sind **R. odorátus** L. mit 5lappigen Blätt. und **R. spectábilis** Pursh mit 3zähligen Blätt.

- Blätt. 3–7zählig gefingert; Fr. schwarz oder schwarzrot, oft bereift, fällt mit dem kegelf. Frboden zusammen ab. Brombeeren

4

4. Sch. aufrecht od. hochbogig, mit der Spitze nicht wurzelnd, ganz oder fast kahl; Blattstiel rinnig; Blätt. unterseits grün, im Herbst abfallend; Nebenblätt. breit linealisch; Blblätt. fast immer ausgerandet; Kz. grün, weiß berandet

1. Gr., **Suberécti** [174](#)

- Sch. bogig od. kriechend, im Herbst mit der Spitze wurzelnd

5

5. Nebenblätt. lanzettl.; äußere Blättchen sitzend od. sehr kurz gestielt (Fig. [489](#)). Sch. kriechend od. flachbogig, meistens bereift, oft mit Stieldrüsen; Fr. sehr großpflaumig.

12. Gr., **Corylifólii** [188](#)

- Nebenblätt. linealisch bis fädig; äußere Blättch. deutlich gestielt

6

6. Sch. und Bltnstände ohne Stieldrüsen; Schstch. kräftig, ungefähr gleich groß; Blätt. 5zähl.; Stblätt. nach der Blüte zusammenneigend

7

— Sch. und Bltnstand mit Stieldrüsen

9

7. Sch. bogig, behaart (im Herbst oft spärlich); Schblätt. unterseits oft stark behaart, graufilzig; Blättch. deutlich gestielt; Kz. graufilzig

4. Gr., **Villicāules** [177](#)

— Sch. hochwüchsig, kahl od. wenig behaart; Kelchzipfel graugrün, weiß berandet

8

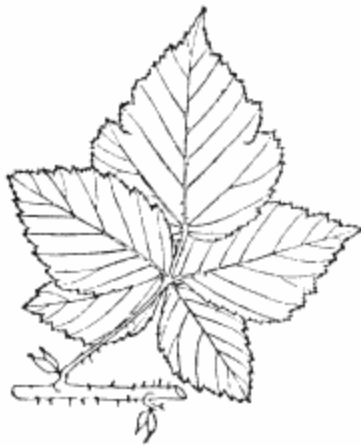


Fig. 489.

8. Sch. früh stark verästelt; Blättchen klein gesägt

2. Gr., **Rhamnifólii** [175](#)

— Sch. nicht, oder im Herbst verästelt; Blättch. ungleich grob gesägt, unterseits, besonders in der Jugend stets weißlich; Rispe lang und schmal

3. Gr., **Candicāntes** [176](#)

9. Sch. mit Stacheln, Stachelhöckern, Drüsenborsten, Stieldrüse und Haaren in allen Zwischenformen dicht besetzt (Fig. [490](#)); Blätt. unterseits fast immer grün

15

— Sch. mit gleichartigen, größeren Stacheln ohne Übergangsgebilde

10

**10.** Sch. mit wenig od. sehr spärlichen Stieldrüsen; Bltnstand mit meist zahlreicheren Stieldrüsen

**11**

— Sch. von meist zahlreichen Stieldrüsen, sowie von Höckern und Borsten  
rauh

**14**

**11.** Stbblätt. kürzer als die Griffel; Blätt. unterseits grün; Kz. zur Blütezeit nicht zurückgeschlagen (so bei *R. gremlii*, 4. Gr. 12)

6. Gr., **Sprengeliáni** [179](#)

— Stbblätt. so lang od. länger als die Griffel

**12**

**12.** Blätt. (besonders die jüngeren und im Bltnstand) oberseits mit Sternhärchen und graufilzig, unterseits weißfilzig, 3zählig bis fuß. 5zählig; Rispe meist lang u. schmal

5. Gr., **Tomentósi** [179](#)

— Blätt. oberseits ohne Sternhärchen

**13**

**13.** Sch. spärlich behaart

7. Gr., **Adenóphori** [180](#)

— Sch. dicht u. oft wirr behaart; Blattunterseite mehr od. weniger weichhaarig od. filzig; Nerven 2zeilig behaart; Rispenäste zottig reichdrüsig

8. Gr., **Vestíti** [182](#)

**14.** Stldrüs. der Bltnstle z. T. sehr lang u. überrag. d. Behaarung (Fig. [499](#))

7. Gr., **Adenóphori** [180](#)

— Stieldrüsen der Bltnstiele kurz und nicht länger als deren Querdurchm.

9. Gr., **Rádulae** [183](#)

**15.** Größ. Stacheln schmal, doch kräftig (Fig. [490](#)); Bltnstände rispig.

10. Gr., **Koehleriáni** [185](#)

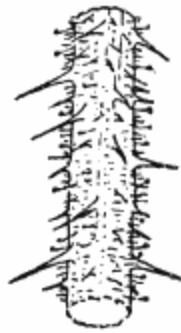


Fig. 490.

— Alle Stacheln schwach, pfriemlich und borstig (Fig. [491](#)); Bltnstand im oberen Teil stets traubig; Kelchzipfel an der Frucht aufgerichtet (Fig. [502](#))

11. Gr., **Glandulósi** [186](#)

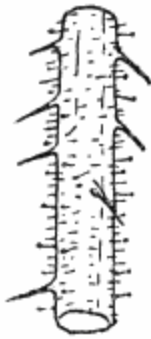


Fig. 491.

### 1. Gruppe **Suberécti**.

1. Stacheln schwach; Blätt. oft 7zählig (Fig. [492](#)); äußere Blättchen kaum gestielt; Fr. schwarzrot



Fig. 492.

- Stacheln kräftig, am Grunde breit und zusammengedrückt (Fig. [494](#)); Blätt. 5zähl.; Früchte schwarz

3

2. Stacheln zerstreut, kurz, oft kegelförmig (Fig. [492](#)) und schwarzrot; Blätt. oberseits fast kahl, glänzend; Stbblätt. länger als die Gr. Lichte Wälder und Gebüsche, verbr.

**R. suberectus** Anderson



Fig. 493.

- Stacheln zahlreich, pfriemlich, grünlich (Fig. [493](#)). Blätt. faltig, oberseits stets behaart, nicht glänzend; Stbblätt. so lang wie die Gr. Moorheiden, Waldränder, Norddeutschland

**R. fissus** Lindley

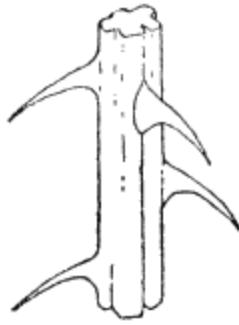


Fig. 494.

3. Stbblätt, überrag. die Gr. nicht; Blättch. gefaltet, sich oft deckend, die äußeren anfangs sitzend; Fruchtkelch abstehend (Fig. [495](#)). Wäldungen, Wegränder, gemein

**R. plicátus** Wh. N.



Fig. 495.

Verwandte Kleinarten sind: **R. bertrámii** G. Br., **R. opácus** Focke und **R. ammóbius** Focke.

— Stbblätt. länger als die Gr.; die äußeren Blättch. stets gestielt

4

4. Bltnstand traubig; Sch. kantig, tief gefurcht (vgl. Fig. [494](#)); Frkelch zurückgeschlagen (Fig. [496](#)). Wälder, zerstr.

**R. sulcátus** Vest

— Bltnstand rispig verzweigt; Sch. nicht oder selten wenig gefurcht

5

5. Bltnstiele mit spärlichen, sehr schwachen Stacheln; Blättch. groß, sämtlich langgestielt, unterseits fast samtartig; Endblättch. rundlich;



Frkelch zurückgeschlagen. Wälder, Wegränder, in Schleswig-Holstein  
z. T. häufig

**R. holsáticus** Erichsen

— Bltnstiele mit zahlreichen Stch.; Blättch. klein; Endblättch. elliptisch

6

6. Junge Blättch. flach, oberseits glänzend; Bltnstand mit gekrümmten  
Stacheln. Feuchte Gebüsch, zerstreut, im Westen häufiger

**R. nítidus** Wh. N.

(Hierher **R. divarícátus** P. J. Müller.)

— Blättch. anfangs gefaltet; Bltnstand mit pfriemlichen Stacheln.  
Bergwälder; Mitteldeutschl.

**R. montánus** Wirtgen



Fig. 496.

## 2. Gruppe **Rhamnifólii**.

1. Sch. unverzweigt od. im Herbst mit vereinzelt Ästen, scharfkantig,  
mit kräftigen, schwach gebogenen, gelben Stacheln; Blättch. gefaltet,  
unterseits weichhaarig; Bltnstiele mit vielen gelben Nadelstacheln. Sehr  
zerstr., Holstein bis Niederrhein

**R. carpinifólius** Whe.

— Sch. besonders im Herbst stark verästelt; Blättch. selten (nur bei *R.*  
*vulgaris*) gefaltet

2

2. Sch. unten rundlich, in der Mitte stumpfkantig, fast immer kahl, mit  
langen, geraden Stacheln; Blättch. kurz gestielt, sich mit den Rändern

deckend (vergl. Fig. [460](#)), oberseits dunkelgrün; Endblättch. breit-herzeif.; Kronblätt. aufwärts gebogen. Sehr zerstr. in Nordwestdeutshl.

**R. affinis** Wh. N.

- Sch. in der Mitte deutlich kantig, oft gefurcht; Blättch. länger gestielt, decken sich nicht mit den Rändern.

3

3. Sch. flachseitig, glänzend, oft bereift, früh stark verästelt und schirmartig ausgebreitet; Blättch. klein, verkehrt eif., oberseits glänzend, unterseits grün, nur auf den Nerven behaart. Sehr zerstr. in Nordwestdeutschland.

**R. māāssii** Focke

- Sch. wenigstens im oberen Teile gefurcht; Blättch. unterseits reichlich behaart und weißlich od. graugrün

4

4. Blättch. fein gesägt, mit plötzlich aufgesetzter Spitze, unterseits mehr od. weniger graufilzig, junge Blättch. oft weißfilzig; Endblättch. langgestielt, oft wenig länger als der Stiel; Sch. tief gefurcht. Sehr zerstr., Nordwestdeutshl., Baden

**R. rhamnifolius** Wh. N.

(Hierher als Unterart **R. lindebērgii** P. J. M.)

- Blättch. gröber, ungleich od. doppelt gesägt, allmählich zugespitzt, am Rande wellig

5

5. Sch. gefurcht; Blättch. durch anliegende, seidige Haare u. Sternfilz grau-weißschimmernd, mit langer, schmaler Spitze, am Grunde ausgerandet u. gleichm. scharf gesägt; Rispe am Grunde breit, nach oben zu verschmälert; Blblätt. rosa. Buschige Hügel; sehr zerstr. in Nordwestdeutshl.

**R. argenteus** Whe.

- Sch. in der Mitte flachseitig, nur an der Spitze gefurcht; Blättch. unterseits mehr od. weniger, oft schwach graufilzig, unregelmäß. gesägt,

am Grunde nie ausgerandet; Rispe locker, oben wenig schmaler. Zerstr.  
in Nordwestdeutsh., Schwarzwald

**K. vulgáris** Wh. N.

(Verwandt ist **R. lindleyánus** Lees.)

### 3. Gruppe **Candicántes**.

1. Blättch. rundl., fast so breit wie lang, mit dichtem, abstehendem, samtartigem Filz; Bltnstand lang, steif, nach oben dicht. Gebirgsabhänge in Westdeutsh.

**R. brachyphýllus** P. J. M.

(**R. arduennénsis** Focke, von Libert.)

— Blättch. bedeutend länger als breit

2

2. Sch. reichlich behaart

3

— Sch. fast kahl od. zerstr. büschelhaarig, wenigstens oben tief gefurcht, mit kräftig., fast geraden Stch.; Blätt. unterseits angedrückt grau od. weißfilzig; Bltnstand lang, schmal, straußförmig, locker, nach oben wenig verschmälert. Zerstr.

**B. thyrsóideus** Wimmer

(Zerfällt in die Unterarten: **R. cándicans** Weihe, **R. grabówskii** Whe. und **R. phyllostáchys** P. J. M.)

3. Sch. gefurcht, mit kräftigen, breit aufsitzenden, gekrümmten Stch. gleich dem Bltnstand stets ohne Stieldrüsen; Blättch. lang gestielt, sich nicht deckend, die jüngeren unterseits weißfilzig; Bltnstand lang, nach oben verschmälert u. dicht, mit starken, gekrümmten Stch. an der Achse. Sehr zerstr. im Nordwesten

**R. pubéscens** Whe.

— Sch. flachseitig, mit kurz., pfrieml., geraden Stch., gleich dem Bltnstand oft mit einzeln. Stieldrüsen; Blättch. kurz gestielt, sich mit den Rändern deckend, unterseits blaßgrün (vergl. 7. Gr. Adenophori, 21)

**R. silesíacus** Weihe

### 4. Gruppe **Villicāules**.

1. Blättch. oberseits fast kahl, unterseits kurz weißfilzig; Sch. mit sehr kräftigen Stch.; Fruchtkelch zurückgeschlagen (Discolóres)

2

— Blättch. oberseits striegelhaarig, unterseits grün und behaart, selten in der Jugend graufilzig (Silvatici)

7

2. Sch. gefurcht, bläulich bereift; Blätt. 5zählig; Blättch. klein, unterseits durch dichten Sternfilz weiß; Rispenachsen mit kräftigen Stch., gleich den Bltnstielen angedrückt weißfilzig; Blblätt. fast rundl., lebhaft rosa; Stbblätt. so hoch wie die rötl. Gr. Weit verbreitete südl. Art; bei uns nur um Aachen und im Schwarzwald

**R. ulmifolius** Schott fil.

— Sch. unbereift; Bltnstiele abstehend behaart; Stbblätt. überragen die Gr.

3

3. Sch. in seinem größten Teile nicht gefurcht, auffällig braunrot; Blätt. 3zählig od. fußf. 5zählig, unterseits stets schneeweiß; Rispe mit Nadelstach.; Blblätt. verkehrt-eif., lebhaft rosa, oft kraus; Gr. grün. Sehr zerstr. in Süd- und Westdeutshl.; Oberlausitz

**R. bifrons** Vest

(Hierher als Unterart **R. macroacanthos** Wh. N.)

— Sch. gefurcht, selten flachseitig; Blätt. gefingert 5zählig, im Alter und Schatten blaß.

4

4. Blätt. unterseits von anliegend., seidigen Haaren schimmernd, mit abgesetzter, langer Spitze; Bltn rosa

5

— Blätt. unterseits nicht seidig schimmernd, kurz od. allmählich zugespitzt

6

5. Sch. gefurcht; Endblättch. am Grunde ausgerandet; Bltnstand mit zerstreut. Stieldrüsen

**R. argenteus** Wh. N. (s. 2. Gr. Rhamnifolii, 5)

- Sch. flachseitig od. schwach gefurcht, oft etwas bereift; Endblättch. am Grunde abgerundet; Bltnstand bis über die Mitte locker. Sehr zerstr. in Westdeutshl. (**R. argentátus** P. J. M.)

= **R. godróni** Lec. et Lam.

(Verwandt ist **R. geniculátus** Kaltenb. mit kahlem Sch. und zahlreichen, langen Stacheln im Blütenstand.)

6. Sch. scharfkantig und meist gefurcht; Endblättch. breit elliptisch bis fast rundlich, kurz zugespitzt; Kz. locker zurückgeschlag.; Bltn rosenrot. Zerstr. in Süd- und Westdeutschland

**R. macrostémon** Focke

(Hierher der seiner Früchte wegen oft angebaute **R. armeníacus** Focke aus dem Kaukasus.)

- Sch. stets gefurcht; Endblättch. schmal eif. od. elliptisch, allmählich lang zugespitzt; Kz. zurückgeschlagen, da die Kelchblätter tief ausgehöhlt sind, stehen jedoch die Spitzen ab; Bltn meist weiß

**R. pubéscens** Wh. (vgl. 3. Gr. Candicántes, 3)

7. Kz. zurückgeschlagen

8

- Kz. abstehend od. aufrecht

14

8. Sch. schwach behaart, die jüngeren Blätt. nicht selten graufilzig.

9

- Sch. dicht, wenn auch oft kurz behaart

11

9. Sch. stumpfkantig, flachseitig; Stch. mäßig kräftig bis schwach, mit rückwärts gekrümmter Spitze; Endblättch. rautenf. elliptisch, lang zugespitzt; Bltnstiele feinstachelig; Blblätt. schmal, nebst Stbblätt. und Gr. lebhaft rosa. Sehr zerstr. von Schleswig bis Rheinland; Posen, Schlesien.

**R. rhombifólius** Whe.

- Sch. kantig, oft gefurcht; Endblättch. breit elliptisch bis rundl., kurz zugespitzt; Bltnstiele mit langen Stch. und nicht selten einzelnen Drüsen; Blblätt. umgekehrt eif., weiß od. blaßrosa

10

10. Sch. kantig, mit mehr oder weniger, oft schwach gekrümmten Stch.; Blätt. groß und oft schlaff, am Grunde oft schwach ausgerandet; Stch. der Rispenachse und der Bltnstiele stets etwas gekrümmt; Stb. kahl; Gr. oft rötl. Zerstr. in Nord- und Mitteldeutschl., nach Süden seltener.

**R. villicāulis** Köhler

- Sch. scharfkantig, oft gefurcht, ebenso wie die Rispenachse mit sehr kräftig., langen, meist wagerecht abstehend. Stch.; Blätt. klein, lederig, am Grunde meist abgerundet, unterseits graufilzig, im Schatten blässer; Rispe sehr schmal und oben gedrängt; Gr. stets grün; Stbblätt. behaart. Sehr zerstr. von Pommern bis zur Rheinprovinz, in Schleswig-Holstein häufig

**R. atrocāulis** P. J. M.

(**R. längei** G. Jensen; **R. rectangulātus** Maaß.)

11. Sch. stumpfkantig, dicht abstehend behaart, mit zahlreichen schwach. Stacheln; Blätt. beiderseits weichhaarig, unterseits stets grün; Endblättch. schmal elliptisch, am Grunde abgerundet; Frknoten zottig. Verbreitet von Schleswig bis Westfalen

**R. silvāticus** Whe. N.

(Eine verwandte Kleinart ist **R. myrīcae** Focke.)

- Sch. mit zerstreuten, kräftig. Stch.; Endblättch. meist am Grunde ausgerandet; Frknoten kahl od. spärlich behaart

12

12. Rispe schmal und gedrunken, meist mit Stieldrüsen; Blblätt. schmal; Stbblätt. etwa griffelhoch. Vorberge der Alpen, Böhmerwald, Schwarzwald

**R. grémlii** Focke

- Rispe locker; Blblätt. breit; Stb. länger als die Gr.

13

13. Sch. besonders an der Spitze dicht kurzfilzig, oft sehr kräftig und lang; Blätt. groß; Blättch. langgestielt; Endblättch. aus breitherzf. Grunde allmährl. zugespitzt, oft gewölbt; Bltnstand mit oberem gestutzt., blattlosem Teil und entfernten unteren Ästen, nicht selten mit Stieldrüsen; Kz. zottig bis graufilzig; Bltn mäßig groß, oft blaßrosa, zerstr., nach Osten seltener

**R. macrophýllus** Wh. N.

(Hierher die Unterart **R. schlechtendálii** Whe. mit kurz zugespitzten, am Grunde gestutzten Endblättchen und groß. Bltn.)

- Sch. locker behaart, mit pfrieml. Stch.; Blätt. hellgrün; Endblättch. eif. od. elliptisch, lang und schmal zugespitzt; Rispe ziemlich lang und schmal; Kz. graugrün; Bltn groß, weiß. Zerstr. in Nordwestdeutshl.

**R. leucánder** Focke

14. Sch. kantig, dicht behaart, meist braunrot, mit vielen Sitzdrüsen und vielen, mäßig kräftigen, im oberen Teile gelblich. Stch.; Endblättch. l. gestielt, mit aufgesetzter, schmaler Spitze; Rispe pyramidal, im ob. Teile schmal und blattlos.; Kz. oft aufrecht abstehend; Stb. behaart. Verbreitet in Schlesw.-Holstein, ferner Niedersachsen, Harz (**R. dánicus** Focke)

**R. leptothýrsos** G. Braun

- Sch. wenig od. locker behaart (od. stärker behaart u. dann stumpfkantig); Rispe locker, oft bis oben durchblättert



Fig. 497.

15. Sch. scharfkantig, oft gefurcht und spärlich behaart, mit zerstr. kräft., gleichart., kantenständig. Stch.; Blätt. gefingert 5zählig; Endblättch. am Grunde abgerundet od. seicht herzf., zugespitzt, langgestielt, sich mit den Rändern nicht deckend (Fig. [497](#)); Bltn groß; Kz. ohne od. mit vereinzelt. Stch.; Blblätt. meist, Stbblätt. immer (wenigstens am Grunde) blaßrosa. Auf leichtem Boden; verbreitet von Schleswig bis zum Niederrhein, sonst selten

**R. gratus** Focke

- Sch. stumpfkantig, locker behaart, mit zahlreich. kurz., am Grunde br. Stch. auf den Kanten und vereinzelt kleineren auf den Seitenflächen; Blätt. fußf. 5zählig; Blättch. kurz gestielt, mit den Rändern sich deckend (Fig. [498](#)); Endblättch. mit ausgeprägt herzf. Grunde; Kz. mit vielen kleinen gelb. Stch.; Bltn mittelgroß, nebst den Stbblätt. stets reinweiß; Stb. stark behaart. Auf leichtem Boden, häufig auf dem Mittellücken Schleswig-Holsteins; Hannover

**R. sciáphilus** Lange



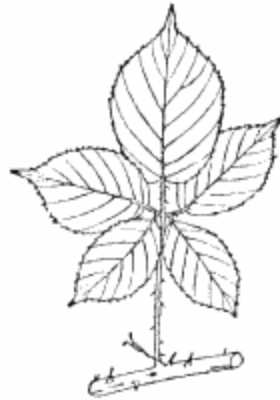


Fig. 498.

#### 5. Gruppe **Tomentósi.**

Endblättch. rautenf., mit keilf. verschmälert. Grunde; Bltn klein und weiß.  
Verbreitet in Süd- und Mitteldeutschl.

**R. tomentósus** Borkh.

#### 6. Gruppe **Sprengeliáni.**

1. Stb. etwa halb so l. wie die Gr. od. kürzer

2

— Stb. beim Aufblühen etwa griffelhoch, später etwas kürzer

4

2. Sch. sehr spärlich behaart; Blättch. unterseits dicht samtig-weichhaarig, grob und unregelmäßig gesägt; Endblättch. aus breit-herzf. Grunde eif. od. rundl., allmährl. zugespitzt; Kz. l. zugespitzt, aufgerichtet, die Fr. umfassend; Blblätt. fast kreisrund. Sehr zerstr. in Schleswig-Holstein, im nördl. Hannover

**R. címbrius** Focke

— Sch. locker abstehend behaart; Blättch. unterseits nicht samtig, mit kurz aufgesetzter Spitze; verwelkte Kronblätt. an der reifenden Fr. lange bleibend

3

3. Blätt. gefingert 5zählig; regelmäÙ. fein u. scharf gesägt, Endblättch. elliptisch; Kz. ohne od. mit sehr spär. Stch.; Blblätt. rundl., nach oben

gebogen; Stbblätt. sehr kurz. Zerstr. in Nordwestdeutschland

**R. arrhénii** Lange

(Die Bltn erinnern durch die weit hervortretenden Gr. an die von Geum. Verwandt ist **R. leyii** Focke.)

— Blätt. fußf. 5zähl. od. 3zähl. mit gelappt. Seitenblättch., vorn ungleich gesägt; Endblättch. verkehrt breit-eif., oberhalb der Mitte am breitesten; Kz. mit zahlr. gelbl. Stchchen; Blblätt. stets weiß, schmal, durch den nach unten umgerollten Rand noch schmaler erscheinend. Holstein

**R. echinocályx** Erichsen

4. Blätt. gefingert 5zähl.; Blättch. langgestielt, Endblättch. elliptisch, l. zugespitzt, am Grunde abgerundet; Rispe l. und schmal, meist hoch hinauf durchblättert; Kz. anfangs abstehend, später zurückgeschlagen; Bltn weiß. Zerstr. Hannover bis Mecklenburg

**R. chlorothýrsos** Focke

(Hierher **R. scánicus** Areschoug, eine schwächere Form mit oft 3zähligen Blätt.)

— Rispe kurz, locker, sperrig; Blätt. fußf. 5zähl. od. 3zähl.

5

5. Schstch. gekrümmt; Bltnstiele spärlich bestachelt; Frkn. behaart; Blblätt. schön rosa, fast immer kraus. Verbreitet in Norddeutshl.

**R. sprengélii** Whe

— Schstch. fast gerade; Bltnstiele dicht nadelstachelig; Frkn. kahl; Bltn weiß. Selten in Rheinland und Westfalen

**R. hemistémon** P. J. M.

7. Gruppe **Adenóphori** (Egrégii).

1. Kz. abstehend

2

— Kz. zurückgeschlagen

9

2. Stbblätt. länger als die Gr.

3

— Stbblätt. etwa griffelhoch; Seitenblättchen sehr kurz gestielt

7

3. Endblättch. aus herzf. Grunde br. elliptisch od. umgekehrt eif., oft rundl., mit plötzl. aufgesetzter Spitze

4

— Endblättch. am Grunde abgerundet, zugespitzt

5

4. Rispe locker; Bltnstiele mit wenigen, langen, geraden Nadelstch. und mit weit die Behaarung überragenden Drüsenborsten; Bltn groß; Blblätt. elliptisch; Stbblätt. sehr lang. Verbreitet in Schleswig-Holstein, selten in Hannover und Schlesien

**R. mucronátus** Bloxam

— Rispe oberwärts schmal; die kurzen Bltnstiele mit vielen Stieldrüsen von der Länge der Behaarung und vielen gekrümmt., gelb. Stch.; Bltn klein; Blblätt. rundl.; Stbblätt. wenig länger als die Gr. Schlesw.-Holstein, sonst nur in Westdeutschland (**R. drejeri** G. Jensen)

**R. horridicāulis** P. J. M.

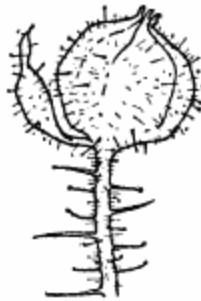


Fig. 499.

5. Sch. braunrot; Seitenblättch. sehr kurz gestielt; Blblätt., Stbblätt. und Gr. lebhaft rot; Bltnstiele mit die Behaarung z. T. weit überragend. Stieldrüsen und spärlich. Nadelstch. (Fig. [499](#)). Sehr zerstr. von Holstein bis Niederrhein

**R. bádius** Focke

- Seitenblättch. deutlich gestielt, Endblättch. meist verkehrt-eif.; Bltn weiß od. blaßrosa

6

6. Sch. spärl. behaart; Blätt. regelmäß. scharf gesägt; Rispe unten locker, oben stark verschmälert. Sehr zerstr. in Nordwestdeutshl.

**R. conothýrsos** Focke

- Sch. meist reichl. behaart; Blättch. ungleich scharf gesägt; Rispe zylindrisch, wenig verschmälert; Bltnstiele mit zahlreichen Nadelstch. Südwestdeutshl.

**R. uncinátus** Focke

7. Sch. rundl.; Blätt. meist 3zählig, unterseits weiß- od. graufilzig, ablassend; Bltn klein, rot. Selten (Glatz, Bayern)

**R. salisburgénsis** Focke

- Sch. kantig, anfangs aufrecht; Blätt. 3-, bis fußf. 5zählig; Bltn mittelgroß, weiß od. blaßrosa

8

8. Sch. stumpfkantig, fast kahl, mit spärl. Stch., gleich der Rispe wenig drüsig; Blättch. groß, gleichmäßig fein gesägt, unterseits samtig weichhaarig, grün; Blblätt. schmal elliptisch. Zerstr. in Norddeutshl., im Osten fehlend.

**K. hypomálacus** Focke

- Sch. kantig, behaart, mit gr., kräftig., kantenständigen u. viel. kleineren flächenständig. Stch. und Stieldrüsen; Blättch. ungleich scharf gesägt, anfängl. unterseits graufilzig; Blblätt. rundl. Zerstr. von Thüringen bis Westfalen

**R. inféstus** Whe.

9. Blätt. unterseits (besond. in der Jugend) grau- od. weißfilzig

10

- Blätt. unterseits grün, selten etwas grauschimmernd

17

10. Blättch. gefingert 5zählig; Sch. kantig, schwach behaart; Rispe oben gedrungen

11

— Blättch. 3- od. fußf. 5zählig

12

11. Endblättch. br. verkehrt-eif. od. rundl., mit aufgesetzter Spitze; Blblätt. rundl., rosa; Frkn. behaart. Niederrhein, Ostschleswig

(*R. polyáanthemus* Lindeberg) **R. pulchérrimus** Neumann

— Endblättch. elliptisch, l. zugespitzt; Blblätt. eif., weiß; Frkn. kahl. Bremen, Ostschleswig

**R. gelértii** Friderichsen

12. Sch. mit aus br. Grunde pfrieml. Stch.; Blättch. fein gesägt; Endblättch. elliptisch od. verkehrt-eif., kurz zugespitzt; Rispe verlängert, zugespitzt; Stbblätt. griffelhoch od. kürzer; Bltn klein. Bergwälder, zerstr. im Südwesten.

**R. cunctátor** Focke

— Stbblätt. länger als die Gr.

13

13. Sch. stark zottig behaart; Blätt. meist fußf. 5zählig; Blättch. ungleich grob gesägt; Bltn anfangs weiß, später Stb. rosa u. Gr. u. Bltnboden dunkelrot. Zerstr. am linken Rheinufer

**R. erubéscens** Wirtgen

— Sch. spärlich behaart, innere Bltnnteile nicht dunkelrot werdend

14

14. Sch. dünn, hellgrün, oft oberseits rotbraun anlaufend, mit viel. kurz., meist rötl. Stch., ohne Stchhöcker; Blätt. meist 3zähl., etwas lederig, Endblättch. verkehrt-eif., mit kurzer aufgesetzter Spitze; Rispe l. und schmal; Bltn stets weiß. Zerstr. von Schleswig bis Westfalen, südlicher Schwarzwald

**R. egrégus** Focke

— Sch. mit kräftig. Stch. und mehr od. weniger Stchhöckern

15

15. Sch. kantig, oft kahl; Endblättch. meist aus abgerundet. Grunde verkehrt-eif., kurz zugespitzt; Rispe schmal, gedrunen; Stieldrüsen der Bltnstiele z. T. die Behaarung weit überragend; Bltn blaßrosa. Sehr zerstr. von Holstein bis Rheinland, Schwarzwald, Vogesen

**R. apiculátus** Wh. N.

— Rispe kurz und locker, oft sperrig; Endblättch. mit ausgerandetem Grunde

16

16. Sch. hochbogig, bereift, in der Mitte kantig u. flachseitig; Blätt. meist fußf. 5zählig; Endblättch. allmährl. zugespitzt. Sehr zerstr., Königr. Sachsen

**R. acanthódes** Hofm.

— Sch. flachbogig, oben kantig, oft gefurcht; Blätt. 3- bis fußf. 5zählig; Endblättch. kurz zugespitzt. Zerstr. in Süddeutschl.

**R. caflíschii** Focke

17. Endblättch. eif., verkehrt-eif. od. elliptisch

18

— Endblättch. br. herzeif., l. zugespitzt

21

18. Endblättch. allmährl. lang zugespitzt (vergl. **R. grémlii** Focke, 4. Gr. **Villicaules** 12).

— Endblättch. kurz zugespitzt; Stbblätt. die Gr. überragend

19

19. Sch. rundl. bis stumpfkantig, reichl. behaart, mit fast gleichen, aus br. Grunde kurz pfrieml. Stch. ohne Stchöcker; Endblättch. längl. verkehrt-eif.; Rispe kurz, sperrig; Bltnstiele mit Stieldrüsen von verschied. Länge. Sehr zerstr., Schlesien, Posen, Sachsen, Brandenburg, Schwarzwald

**R. glaucovírens** Maaß

(Nahe verwandt ist **R. anglo-saxónicus** Gelert.)

- Sch. kantig, spärll. behaart od. fast kahl, mit Stchhöckern; Endblättch. schmal elliptisch od. eif.

20

20. Sch. meist auffallend dunkelbraun, fast kahl; Blättch. grob gesägt; Endblättch. eif.; Bltnstiele angedrückt filzig, mit den Filz überragend. Stieldrüsen; Bltn hellrosa. Rheinland, Westfalen

**R. melanóxylon** P. J. M. u. Wirtgen

- Blättch. gleichmäß. fein gesägt; Endblättch. meist schmal elliptisch; Bltnstiele mit dicht absteht. Behaarung und darin versteckten kurzen Stieldrüsen. Schwarzwald, Vogesen

**R. podophýllos** P. J. M.

21. Sch. kräftig, kantig; Blätt. meist gefingert 5zähl.; Endblättch. allmähl. zugespitzt; Bltnstiele dünnfilzig. Sehr zerstr. in Ostdeutschland (vergl. 3. Gr. Candicantes, 3)

**R. silesíacus** Weihe

- Sch. rundl. bis stumpfkantig; Blätt. 3zähl.; Endblättch. groß, plötzlich in eine l. Spitze verschmälert; Bltnstiele absteht behaart. Sehr zerstr., Thüringen, Sachsen, Süddeutschl.

**R. helvéticus** Gremli

## 8. Gruppe **Vestiti**.

1. Kz. an der Fr. zurückgeschlagen (nach dem Verblühen oft zuerst locker absteht)

2

- Kz. an der Fr. absteht od. aufrecht (zur Blütezeit oft locker zurückgeschlagen)

6

2. Sch. kantig, rot, locker absteht behaart, ohne od. mit spärll. Stieldrüsen und kräftig., gerad. Stch.; Blätt. 5zähl., grob u. ungleich gesägt; unterseits samtig weichhaarig, grün; Rispe pyramidenf.; Kz. anfangs locker absteht; Bltn blaßrosa. Zerstr. in Nord- und Mitteldeutschland

**R. pyramidális** Kaltenbach

- Sch. stumpfkantig od. rundl., verworren behaart od. kurzhaarig, und dann mit reichl. Drüsen und Stchchen

3

3. Blätt. br., oft rundlich; Sch. violettbraun

4

- Blätt. verkehrt-eif. od. elliptisch; Bltn schön rosa

5

4. Sch. dicht verworren behaart; Bltnstiele filzig zottig; Blättch. unterseits samtig-weichhaarig, oft graufilzig; Rispe oben gleich br.; Bltn weiß bis lebhaft rosa. Verbreitet im Rheingebiet, Niedersachsen, Schleswig-Holstein

**R. vestitus** Wh. N.

(Nahe verwandte Kleinarten sind **R. dasýclados** Kerner u. **R. lasióclados** Focke.)

- Sch. und Bltnstiele kurzhaarig filzig; Blättch. unterseits angedrückt weißfilzig; Rispe oben verschmälert; Bltn lebhaft rot, Rheingebiet

**R. conspicuus** P. J. M.

5. Sch. kantig, braun, dicht verworren behaart, mit spärl. Stieldrüsen; Blätt. fußf. 5zähl., unterseits samtig weichhaarig, oft graufilzig; Endblättch. allmährl. kurz zugespitzt; Rispe sehr l. und schmal; Bltnstiele mit spärl. Stieldrüsen. Holstein, Harz

**R. macrothýrsos** Lange

(Hierher auch der süddeutsche **R. festívus** P. J. M.)

- Sch. abgerundet kantig, locker kurzhaarig, mit reichl. Stieldrüsen und Stchch.; Blätt. 3- fußf. 5zählig, unterseits flaumig weichhaarig; Endblättch. l. zugespitzt; Rispe locker, oft kurz. Nur um Malmedy

**R. lejeunii** Wh. N.

6. Stchborsten und Stieldrüsen des Sch. zieml. gleichartig, viel kleiner als die Stch.; Blätt. regelmäßig fein gesägt, unterseits weichhaarig, grün; Rispe kurz; Bltn blaß- bis lebhaft rosa. Verbreitet in Westdeutschland

**R. obscúrus** Kaltenbach

[Eine Sammelart, welche **R. inscricátus** P. J. M., **R. rubicúndus** P. J. M., und den am weitesten nach Nordost (Nordhannover, Sächs. Schweiz) verbreiteten **R. decórus** P. J. M. (= **R. cruentátus** P. J. M.) umfaßt.]



— Sch. mit vielen ungleichen Stchborsten und Stieldrüsen

7

7. Sch. oben rotbraun, dicht behaart, mit gedrängt. Stieldrüsen, Stchborsten und Stch. von verschiedener Länge; Blätt. stets 5zählig; Endblättch. aus herzf. Grunde br. elliptisch; Bltn u. Stb. lebh. rosa. Zerstr. im Rheingebiet

**R. fusco-ater** Wh. N.

- Sch. ohne Übergänge zwisch. Stchborsten und größeren Stch.; Blätt. stets od. z. T. 3zählig; Endblättch. meist eif. oder verkehrt-eif.; Bltn weiß od. blaßrosa. Zerstr. in Westdeut schl., sonst selten (Holstein, Schlesien)

**R. ménkei** Wh. N.

(Sammelart, die neben der Hauptart noch **R. bregutiensis** A. Kern, **R. teretiúsculus** Kaltenb., **R. hirsútus** Wirtgen, **R. suavifólius** Gremli und **R. macranthélos** Marsson umfaßt.)

## 9. Gruppe **Rádulae**.

1. Bltnstiele kurzfilzig, mit kurzen, den Filz überragenden Stieldrüsen; Kz. abstehend

2

- Bltnstiele abstehend zottig behaart, mit selten die Haare überragenden Stieldrüsen

3

2. Sch. kräftig, kantig, gefurcht, kahl od. spärl. behaart; Blätt. meist 5zählig, ungleich grob gesägt, unterseits dünn graufilzig; Rispe ausgebreitet, sperrig; Blblätt. klein, blaßrosa; Stbblätt. wenig länger als die Gr. Zerstr., fehlt im Osten

**R. rudis** Wh. N.

- Sch. schwächlich, rundl., bereift, dicht kurzhaarig; Blätt. meist 3zählig, fein gesägt, fast lederig, unterseits grün; Rispe verlängert, zugespitzt; Blblätt. klein, weiß; Stb. die Gr. weit überragend. Sehr zerstr. in Mittel- und Südwestdeut schl., sonst selten

**R. scaber** Wh. N.

(Hierher als Unterart **R. tereticaulis** P. J. M.)

3. Blätt. unterseits (besonders in der Jugend) mehr od. weniger graufilzig;  
Kz. zurückgeschlagen

4

— Blätt. unterseits grün; Sch. stark behaart

7



Fig. 500.

4. Sch. und Rispe mit kräftig. Stch. (Fig. [500](#)); alle Blätt. 5zählig

5

— Rispe mit schwach. Stch. (Fig. [501](#)); Blätt. teils 3-, teils 5zählig

6



Fig. 501.

5. Sch. rauh von zahlreichen Stchchen u. Borst., spärlich behaart; Blättch. ungleich scharf gesägt; Endblättch. i. eine l. Spitze verschmäl.; Blblätt. br. elliptisch. Verbreitet und z. T. häufig

**R. rádula** Whe.

— Sch. meist dunkelbraun und dicht zottig behaart; Blättch. grob doppelt gesägt, oft fast eingeschnitten; Endblättch. elliptisch zugespitzt; Blblätt. längl. Selten. Westfalen (**R. echinátus** Lindley)

**R. discérptus** P. J. M.

6. Sch. locker behaart, mit viel. kurz. Stieldrüsen u. zieml. kräftig. Stch.; Blätt. unterseits kurzhaarig-weißfilzig, später ablassend; Rispe lang, nach oben verschmälert und blattlos; Bltnstiele mit sicheligen Stch. Harz, Süddeutschl. (**R. indusiátus** Focke)

**R. macrostáchys** P. J. M.

- Sch. ziemlich dicht behaart, mit viel. kurz. Stieldrüsen, Stchborsten und schwach. Stch.; Blätt. anfangs unterseits durch dünnen, lockeren Filz grau; Endblättch. eif. od. elliptisch, l. zugespitzt; Rispe oft bis oben durchblättert; Bltnstiele nadelstachelig; Sttblätt. wenig länger, oft kaum so lang wie die Gr. Zerstr. in Westdeutschl., Schleswig.

**R. foliósus** Wh. N.

(Hierher als Unterart **R. sáluum** Focke.)

7. Sch. stumpfkantig, mit mäßig kräftigen Stch.; Blätt. teils 3-, teils 5zählig, gleichmäßig sägezählig, äußere Seitenblättch. oft sehr kurz gestielt; Endblättch. verkehrt-eif., zugespitzt; Bltnstand kurz, ob. traubig, flachgipfelig; Kz. zurückgeschlagen; Blblätt. schmal elliptisch, rosa. Niedrig. Bergland in Süd- und Westdeutschl.; Niederschlesien, Sachsen

**R. corymbósus** P. J. M.

- Blätt. ungleich grob gesägt; Blblätt. meist weiß, seltener blaßrosa

8

8. Sch. stumpfkantig, oben gefurcht, mit zahlreichen, kräftigen Stch.; Blätt. meist 5zählig; Blättch. unterseits dicht kurzhaarig; Endblättch. meist am Grunde abgerundet, verkehrt eif. bis rundl. elliptisch, mit aufgesetzter, oft l. Spitze; Rispe lang, locker, mit sperrigen Ästen; Kz. graufilzig; Bltn weiß od. blaßrosa. Im Gebiet selten. (Schleswig; bei St. Johann a. Saar)

**R. babingtónii** Bell Salter

- Sch. rundl., an der Spitze oft kant., mit kurz., schwach. Stch.; Endblättchen mit herzf. Grunde; Bltn stets weiß; Kz. graugrün, weiß berandet

9

9. Sch. unten rundl., oben flachseitig, kantig; Blätt. meist fußf. 5zählig; Blättch. unterseits spärlich und anliegend behaart, meist mit abwärts

geneigten Zähnen; Endblättch. meist herz-eif., allmähl. l. zugespitzt; Rispe l., sperrig; Gr. oft rötlich. Verbreit. in Nordwestdeutschl., sonst selt.

**R. pállidus** Wh. N.

(Nahe verwandt ist der rheinische **R. fuscus** Wh. N., der sich durch schmale, oben gedrungene Rispe mit kurzen Bltnstielen und oft rote Bltnfarbe unterscheidet.)

— Sch. rundl., oben mitunter kant.; Blätt. teils 3-, teils 5zählig; Blättch. breit, sich oft mit den Rändern deckend, unterseits locker kurzhaarig; Endblättch. meist rundl., zieml. kurz zugespitzt; Rispe oben gedrunken, dicht; Stb. mitunter kürzer als die grün. Gr. Zerstr., Westdeutschl.

**R. thyrsiflorus** Whe.

#### 10. Gruppe **Koehleriáni** (Hystrices).

1. Sch. dicht abstehend behaart (vergl. **R. fusco-áter** Wh. N. 8. Gr. Vestiti, 7).

— Sch. kahl od. behaart

2

2. Rispe locker und kurz (bei **R. lejēūnii** sind die am Grunde des Sch. entspring. Rispen oft verläng., dann aber stets nach oben zu stark verschmäl.)

3

— Rispe verlängert, nach oben zu wenig verschmälert

5

3. Sch. locker behaart, mit geraden Stch.; Bltnstiele l. und dünn, abstehend kurzhaarig, mit ebenso l. Stieldrüsen (vergl. **R. lejēūnii** 8. Gr. Vestiti, 5).

— Schstch. z. T. hakig; Stieldrüsen z. T. länger als die Behaarung

4

4. Sch. kahl od. spärlich behaart; Endblättch. aus herzf. Grunde rundl. od. br. elliptisch; Rispenachsen filzig-kurzhaarig mit Nadelstch.; Bltn lebhaft rosa; Stbblätt. länger als die Gr. Zerstr. im Rheingebiet

**R. rosáceus** Wh. N.

- Sch. locker behaart; Endblättch. eif. od. elliptisch, am Grunde abgerundet od. seicht herzf.; Rispenachsen locker zottig, mit kräftigen, ungleichen, teils gekrümmten Stch.; Bltn weiß; Stbblätt. etwa griffelhoch. Zerstr., Rheinprovinz bis westl. Niedersachsen

**R. pygmaeópsis** Focke

5. Blblätt. meist weiß, seltener blaßrosa

6

- Blblätt. lebhaft rosa

7

6. Sch. spärlich behaart (Fig. [490](#)); Blätt. meist 5zählig, unterseits weichhaarig; Endblättch. aus br., oft herzf. Grunde elliptisch zugespitzt; Kz. nach der Blüte zurückgeschlagen. Verbreitet in Mitteldeutschl., sonst zerstr., in der Ebene selten

**R. koehleri** Wh. N.

(Eine formenreiche Art, zu der **R. reutéri** Mercier, **R. baváricus** Focke und **R. hóstilis** Focke zu zählen sind.)

- Sch. stark behaart; Blätt. 3- bis 5zählig, unterseits dünnhaarig; Endblättch. aus gestutztem Grunde elliptisch; Kz. nach der Blüte aufrecht; Bltn stets weiß. Zerstr. in Schlesien und Sachsen

**R. aprícus** Wimmer

(Hierher **R. mikánii** Köhler.)

7. Sch. mit zahlreich. Stieldrüsen, die größeren Stch. kräftig, lanzettl.; Blätt. meist 5zählig; Blättch. meist schmal; Kz. graugrün, zottig drüsig, nach der Blüte abstehend od. aufgerichtet; Stbblätt. länger als die Gr. Zerstr. in Nordwestdeutschl.; die Hauptform selten

**R. hystrix** Wh. N.

(Formenreiche Art, zu der **R. adornátus** Focke u. **R. fuckélii** Wirtgen gehören.)

- Sch. mit zerstreut. Stieldrüsen, die groß. Stch. kräftig, schlank, lanzettl.-pfriemlich; Blätt. 3–5zählig; Kz. grau- bis weißfilzig, rotdrüsig, nach der Blüte aufrecht, den Frgrund umfassend; Stbblätt. anfangs griffelhoch, dann kürzer. Sehr zerstr. in Süddeutschl.

**R. pilocárcus** Gremli

## 11. Gruppe **Glandulósi.**

1. Größere Schstch. br., kräftig; Kz. während der Reife abstehend od. zurückgeschlagen

2

- Alle Schstch. schmal, pfriemlich bis borstig; Kz. die reifende Fr. umfassend (Fig. [502](#))

6

2. Sch. nach oben zu kantig, grün; größere Schstch. aus br. Grunde sichelig rückwärts gebogen, zahlreich; Blätt. meist 3zählig, unterseits dicht anliegend behaart; Endblättchen elliptisch, nach dem gestutzten Grunde zu verschmälert, mit langer, scharfer Spitze; Seitenblättchen oft 2lappig; Blütenstand schmal, traubig, vor dem Aufblühen nickend; Bltnstiele mit zahlr., den Filz überragend. Stieldrüsen; Bltn weiß. Mittel- und Nordwestdeutschland, z. T. häufig, sonst selten

**R. schleichéri** Whe.

- Schstch. gerade, seltener schwach gekrümmt; Bltnstand ausgebreitet, zusammengesetzt

3

3. Blättch. aus herzf. Grunde rundlich; Bltnstand flachgipfelig; Stieldrüsen der Bltnstandsachsen meist in der abstehenden Behaarung verborgen

5

- Blättch. eif. bis verkehrt-eif.; Bltnstand nach oben verschmälert; Stieldrüsen der Bltnstandsachsen die kurze Behaarung mehr od. weniger überragend

4



Fig. 502.

4. Nebenblätt. zieml. hoch am Blattstiel sitzend; Blättch. unterseits weichhaarig; Endblättch. mit aufgesetzter Spitze; Bltnstand etwas sperrig, oben kaum verschmälert; Kz. außen grün, dicht stieldrüsig und stchborstig. Sehr zerstr.; Holstein. Harz, Südwestdeutschl.

**R. humifusus** Wh. N.

(Eine verwandte Kleinart ist **R. saxicolus** P. J. M.)

- Nebenblätt. tief am Blattstiel sitzend; Endblättch. kurz zugespitzt. (Vergl. **R. thysiflorus** Whe. N. 9. Gr. Radulae, 9.)

5. Sch. oben gefurcht, spärl. behaart, etwas bereift, mit fast gleichen Stch.; Blätt. teils 3-, teils 5zählig; Blättch. ungleich grob gesägt; Endblättch. aus meist abgerundet. Grunde längl. eif. od. elliptisch, allmähl. l. zugespitzt; Bltn weiß. Südl. Bayern

**R. métschii** Focke

- Sch. oben stumpfkantig, nicht gefurcht, locker bis dicht behaart, mit ungleichen Stch., oft mit kleinen Stchhöckern; Blätt. meist fußf. 5zählig; Blättch. ungleich scharf gesägt; Endblättch. aus meist herzf. Grunde längl. od. elliptisch, allmähl. l. zugespitzt; Bltn weiß od. blaßrosa. Fehlt in Norddeutschl., sonst zerstr.

**R. viridis** Kaltenbach

(Eine Sammelart, zu der **R. incultus** Wirtgen u. **R. flaccidifolius** P. J. M. gehören.)

6. Stbblätt. deutlich länger als die stets grünl. Gr.

7

- Stbblätt. kaum so lang oder kürzer als die oft roten Gr.

8

7. Sch. in der Sonne braunrot, bereift, spärlich behaart (vergl. Fig. [491](#)); Blätt. 3zählig; Blättch. groß, fast gleich, gleichmäßig fein gesägt, unterseits schwach behaart; Endblättch. elliptisch, plötzl. zugespitzt; Bltnstiele u. Kelche von reichl. Stieldrüsen rötl.; Bltn zieml. groß; Blblätt. spatelig. Ausgeprägte Waldpflanze, verbreitet

**R. bellárdii** Wh. N.

- Sch. oft reichlich behaart; Blätt. 3-, seltener 5zählig; Blättch. zieml. grob und besonders vorn ungleich grob gesägt, unterseits auf den Nerven weichhaarig; Endblättch. meist br. elliptisch, allmährl. zugespitzt; Bltn zieml. klein; Blblätt. schmal. Verbreitet in Bergwäldern, in der Ebene fast fehlend (Schleswig)

**R. hirtus** W. u. K.

(Eine der formenreichsten Arten, zu welcher **R. hercýnicus** G. Braun gehört, und von der auch die folgenden, nahe verwandten Arten nicht immer leicht zu unterscheiden sind.)

8. Sch. u. Bltnstand stark rotdrüsig; Stb. wenigreihig, oft einreihig

9

- Sch. u. Bltnstand blaßdrüsig; Stbblätt. stets mehrreihig

10

9. Sch. u. Bltnstand mit zahlreich. schwarzroten Drüsen; Blättch. meist 3zählig, ungleich grob gesägt; Endblättch. elliptisch, nach dem Grunde verschmälert, zugespitzt; Gr. rot oder doch am Grunde rötl. In Bergwäldern verbreitet.

**R. guenthéri** Wh. N.

(Nahe verwandt ist **R. kaltenbáchii** Metsch mit längeren Stb.)

- Sch. u. Bltnstand mit zahlr. rötl. Stieldrüsen; Blättch. ziemlich fein und scharf gesägt; Endblättch. breit elliptisch od. fast rundl., plötzl. l. zugespitzt; Gr. grünlichweiß. Vorberge der Alpen, Lausitzer Mittelgebirge

**R. bayéri** Focke

10. Sch. u. Bltnstand mit blaßroten Stieldrüsen; Blätt. 3- bis fußf. 5zähl., bläulichgrün; Endblättch. längl. verkehrt-eif., l. zugespitzt; Bltnstiele mit vielen, den Filz kaum überragenden Stieldrüsen; Stbblätt. etwa so



hoch wie die grünlich. Griffel; Frkn. kahl. Verbreitet in Bergwäldern, in der Ebene selten (Posen, Schleswig)

**R. serpens** Wh.

(Hierher **R. divexiramus** P. J. M.)

— Sch. u. Bltnstand mit bleichen od. gelbl. Stieldrüsen; Blätt. 3zähl., selten unvollkommen 5zählig, trübgrün; Endblättch. rhombisch-elliptisch, zieml. l. zugespitzt; Stbblätt. kürzer als die Gr.; Frkn. filzig. Bergwälder in Süddeutschland, blüht schon im Juni

**R. chlorostachys** P. J. M.

(**R. brachyandrus** Gremli.)

## 12. Gruppe **Corylifolii**.

1. Sch. bogig, kletternd od. kriechend, nach oben zu kantig, meist bereift und oft spärlich behaart, meist mit einzelnen, seltener ohne od. mit zahlr. Stieldrüsen; Blätt. 5zähl., selten mit 3zähligen gemischt; äußere Blättch. sitzend od. kaum gestielt (Fig. [489](#)); Kz. abstehend od. aufgerichtet; Gr. mitunter rötl.; Fr. meist mattschwarz, oft fehlschlagend. Meist früh blühend (vom Juni an). Verbreitet, besond. in Norddeutschl., stellenweise sehr häufig und gern in der Nähe der Dörfer und des Kulturlandes (**R. milliformis** Friderichsen und Gelert)

**R. corylifolius** Smith

Eine Sammelart, die eine große Zahl von Kleinarten und Formen umfaßt, die als Mittelformen zwischen **R. caesius** L. u. den übrigen Brombeeren betrachtet werden können.

Die wichtigsten sind: **R. warmingii** G. Jensen, **R. maximus** Marsson, **R. nemorosus** Hayne, **R. dissimulans** Lindebg., **R. laschii** Focke, **R. gothicus** Friderichsen, **R. wahlbergii** Arrhen., **R. serrulatus** Lindebg., **R. oreogiton** Focke, **R. orthacanthus** Wimmer, **K. oreades** P. J. M., **R. chlorophyllus** Gremli. Die drüsenärmeren Arten werden oft als **R. dumetorum** Whe. zusammengefaßt.

— Sch. niederliegend, rundl., bereift, fast immer kahl, mit kurzen, schwachen Stch. u. oft mit kurz. Stieldrüsen; Blätt. 3zählig; Bltnstand kurz u. flachgipfelig; Kz. aufgerichtet, die Fr. umfassend; Bltn stets weiß; Gr. grünlich; Frkn. kahl; Fr. wenig- u. großpflaumig, blau bereift. Verbreitet.

Kratzbeere, **R. caesius** L.

## 7. **Fragaria** L., Erdbeere. XII.

1. Kelch der Fr. angedrückt; Bltn gelblichweiß; Stengel und Blattstiele abstehend, seitenst. Bltnstiele anliegend behaart; Blättchen beiderseits seidenhaarig, mittl. kurz gestielt (nur bei der Var. **hagenbachiana** F. Schultz lang gest.). 5. 6. Sonnige Hügel, Gebüsche, zerstr. (**F. collina** Ehrh.)

Knackelbeere, **F. viridis** Duchesne

— Kelch zur Frzeit abstehend od. zurückgeschlagen; Bltn weiß

2

2. Stengel, Blatt- und Bltnstiele abstehend behaart; Blättchen alle kurz gestielt. H. 15–30 cm. 5. 6. Wälder, Gebüsche, stellenweise (**F. elatior** Ehrh.)

Zimt-E., **F. moschata** Duchesne

— Behaarung der Stengel, Blatt- und Bltnstiele wie bei *F. viridis*; seidl. Blättch. sitzend. H. 5–10 cm. 5. 6.

Wald-E., **F. vesca** L.

In Gärten werden besonders folgende Abarten gezogen: **Ananas-E.** (**F. grandiflora** Ehrh.); **Scharlach-E.** (**F. virginiana** Ehrh.) und die **Chili-E.** (**F. chiloensis** Ehrh.).

## 8. **Potentilla** L., Fingerkraut. XII.

1. Stengel holzig; Bltn gelb; Blättchen unterseits seidenhaarig. Zierstrauch

Strauchartiges F., **P. fruticosa** L.

— Stengel krautig

2

2. Bltn weiß

19

— Bltn gelb

3

3. Blätt. 3–5zählig gefing. (nur bei **P. norvegica** die unteren selten 2–3paarig gefiedert.)

5

— Blätt. gefied., höchstens die obersten 3zählig

4

4. Stengel rankenart., kriechend; Blätt. unterbrochen gefied.; Blättchen tief eingeschnitten; Blblätt. doppelt so lang als der Kelch. 5–7. Wege, Triften, gemein

Gänse-F., **P. anserina** L.

- Stengel niederliegend od. fast aufrecht; Blätt. einfach gefiedert; Blblätt. kürzer als der Kelch, hellgelb. 6–10. Feuchte Sandplätze, Teichränder, zerstr.

Liegendes F., **P. supina** L.

5. Außer den blütentragenden Stengeln keine Blätterbüschel vorhanden; Blkr. kürzer als der Kelch; Stengel rauhaarig, aufrecht, gabelsp.; Blätt. meist 3zählig. 6. 7. Feuchte Orte, Ufer

Norwegisches F., **P. norvegica** L.

- Außer den blütentragend. Stengeln gestielte Blätterbüschel vorhanden; Blblätt. nur bei **P. intermedia** und **canescens** (meist) kürzer als der Kelch

6

6. Bltnteile 5- (selten 4-)zählig

8

- Bltnteile 4zählig

7

7. Stengel niederliegend, rankenart., oft wurzelnd, oberwärts ästig; Blätt. 3zählig od. die unt. 5zählig; Nebenblätt. ungeteilt od. 2–5zählig. 6–8. Feuchte Wälder

Gestrecktes F., **P. procumbens** Sibthorp

- Stengel aufsteigend, nicht wurzelnd; Blätt. 3zählig, die unt. 3- od. 5zählig; Nebenblätt. groß, tief 3 bis viersp. 6–10. Wälder, Triften, gemein (**Tormentilla erecta** L.)

Blutwurz, **P. silvestris** Necker

8. Stengel ausläuferart., niederliegend, einfach; Blätt. 5zählig, alle gestielt; Bltn ansehnlich (ca. 1½ cm breit), zu 1–2. 5–8. Wegränder, Wiesen, häufig

Kriechendes F., **P. reptans** L.

- Stengel aufrecht od. niederliegend, aber nicht ausläuferart. am Boden umherkriechend; Bltn zu mehr., in Trugdolden

9

9. Blühende Stengel entspringen seitlich aus den Blattachseln einer von der Grundachse erzeugten grundst. Rosette

14

- Blühende Stengel entspringen nicht aus den Blattachseln einer grundst. Rosette, sondern bilden die unmittelbare Fortsetzung der Grundachse, die außerdem noch Blätterbüschel treibt

10

10. Blätt. beiderseits grün; Stengel steif aufrecht, langhaarig, nie flaumig od. holzig. H. 30–70 cm

13

- Blätt. unterseits grau- od. weißfilzig; Stengel aufstrebend od. niederliegend, selten vom Grunde an aufrecht und dann flaumig filzig

11

11. Blätt. am Rande umgerollt, meist 5zählig, unten weißfilzig; Stengel aufsteigend, filzig. 6–10. Trockene Orte, Wegränder

Silber-F., **P. argétea** L.

- Blätt. am Rande nicht umgerollt, unterseits dünn graufilzig

12

12. Stengel niederliegend, im Kreise ausgebreitet; unt. Blätt. 5zählig; Frstiele abstehend od. zurückgekrümmt. (Ändert vielfach ab, z. B.: unt. Blätt. meist 7zählig; Blättch. jederseits 4–7zählig; Außenkelch oft gezähnt = **P. silesíaca** Üchtritz.) 5. 6. Sandige Orte, Hügel, Dünen, Wegränder. (**P. wiemanniána** Günther u. Schummel).

Hügel-F., **P. collína** Wibel

- Stengel mehr aufrecht, filzig und zugleich von längeren Haaren zottig; Blätt. meist 5zählig; Frstiele aufrecht; Fr. eif., runzlig. 6. 7. Sonnige Hügel, sehr zerstr.

Graues F., **P. canéscens** Besser

Zuweilen verschleppt findet sich **P. intermédia** L., mit fast aufrechtem, unterhalb der Mitte verzweigtem Stengel, beiderseits zottigen, grünen od. unterseits graufilzigen (**P. heidenrēichii** Zimmer) Blätt. und flügelig gekielter Fr.

- 13.** Unt. Blätt. 5–7zähl.; Stengel von längeren, am Grunde verdickten Haaren und kurzen Drüsenhaaren rauh; Fr. mit geflügeltem, bleicherem Kiele. 6. 7. Sonnige Hügel, Waldränder, sehr zerstr., auch angepfl.

Aufrechtes F., **P. recta** L.

- Blätt. meist 5zählig; Blättch. längl.-lanzettl., langhaarig; Stengel von längeren und kürzeren Haaren rauh; Fr. mit sehr schmalem, geschärftem Kiele. 6. 7. Sonnige Hügel, Thüringen und Rheingegend

Behaartes F., **P. pilósa** Willd.

- 14.** Untere Blätt. 7–9-, selten 5zählig; Stengel wagerecht abstehend behaart

**18**

- Untere Blätt. meist 5-, selten 7zählig; Stengel anliegend od. aufrecht abstehend behaart

**15**

- 15.** Blätt. beiderseits nebst dem Stengel graufilzig und außerdem zuweilen mit längeren, aufrecht abstehenden Haaren besetzt. 4. 5. Sandige, trockene Orte. Fehlt in Nordwestdeutshl., in der Rheinprovinz nur bei Kreuznach

Sand-F., **P. arenária** Borkhausen

- Blätt. behaart, besonders auf den Adern und am Rande, aber nicht filzig

**16**

- 16.** Bltn etwa 1 cm breit; unt. Blätt. 5- und 7zählig, gelbgrün; Nebenblätt. der grundst. Blätt. linealisch; Frstiele aufsteigend, an der Spitze gekrümmt. 3–5. Hügel, Waldränder, meist häufig, im nördlichen Gebiet selten oder fehlend

Frühlings-F., **P. verna** Roth

- Bltn doppelt so groß; Nebenblätt. der grundst. Blätt. eif.-lanzettl.

**17**

17. Blättch. am Rande und unterseits auf den Adern dicht seidenhaarig, sonst kahl, auf jed. Seite m. 3 spitz. Zähn. u. kleiner. Endzahn. 6. 7. Riesengeb., Sudeten.

Gold-F., **P. āurea** L.

- Blättch. am Rande und unterseits auf den Adern abstehend behaart (aber nicht seidig glänzend); Blättchen stumpf gesägt, der Endzahn nicht kleiner. 7. Hoheneck im Elsaß, Alpen

Salzburger F., **P. salisburgēsis** Haenke

18. Stengel oft rötlich, meist kürzer als die grundst. Blätt., schlaff, vom Grunde an verzweigt; Blättch. meist gestutzt; Frstiele zurückgekrümmt. H. 8–15 cm. 5. 6. Waldränder, Hügel, Abhänge

Glanzloses F., **P. opāca** Roth

- Stengel grün, die grundst. Blätt. weit überragend, kräftig, von der Mitte an verzweigt; Blätt. meist 7zählig; Frstiele aufrecht. H. 15–30 cm. 5. 6. Thüringen, Bayern

Sieben-F., **P. thuringiaca** Bernhardt

19. Untere Blätt. gefied., obere 3zählig. H. 30–50 cm; Frchen kahl. 5–7. Trockene Wälder, sehr zerstr., im nordwestl. Gebiete fehlend

Felsen-F., **P. rupēstris** L.

- Blätt. 3–5zählig; Frchen am Nabel behaart

20

20. Untere Blätt. 5zählig; Blättch. längl.-lanzettl., unterseits seidenhaarig, oberseits kahl. 5. 6. Trockene Waldränder, zerstr.

Weißes F., **P. alba** L.

- Untere Blätt. 3zählig; Blättch. eif. od. rundlich

21

21. Äußere Kelchzipfel kaum halb so lang als die inneren; Blblätt. so lang od. länger als der Kelch; Stbfäden viel schmaler als die Stbbeutel. 3–5. Waldränder, buschige Hügel, sehr zerstr. (**P. fragariāstrum** Ehrhart)

Erdbeer-F., **P. stērilis** Garcke

- Äußere Kelchzipfel fast ebenso lang als die inneren; Kelchblätt. innen am Grunde rot; Blblätt. so lang od. etwas kürzer als der Kelch; Stbfäden

fast so breit als die Stbbeutel. 4. 5. Rheingegend, Pfalz, Vogesen

Rheinisches F., **P. micrántha** Ramond

Bastarde: **P. reptans** × **silvestris**, **P. procumbens** × **reptans** u. a.

9. **Cómarum** L., Blutauge. XII.

Fiederblättch. scharf gesägt, oberseits dunkel-, unterseits bläulichgrün. 6. 7.  
Sumpfige Stellen

**C. palústre** L.

10. **Sibbáldia** L., Sibbaldie. V.

Stengel niederliegend od. aufsteigend; Blättch. vorn meist 3zählig; Bltn  
gelb. 6. 7. Nur am Hoheneck im Elsaß

**S. procúbens** L.

11. **Alchemílla** L., Frauenmantel. IV.

1. Blätt. handf. 3teilig, am Grunde keilf., mit vorn eingeschnittenen Zipfeln  
(Fig. [503](#)); Bltn geknäuel. 5–10. Äcker, nicht selten

Acker-F., **A. arvénsis** Scopoli

— Blätt. 7–9lappig od. hand. 5–7teilig; Bltn in Rispen



Fig. 503.

2. Unt. Blätt. bis auf den Grund 5–7teilig; Zipfel keilf., unterseits seidenhaarig glänzend. 6–8. An Felsen der höheren Gebirge

Alpen-F., **A. alpina** L.

— Untere Blätt. höchstens bis zur Mitte gespal.

3



Fig. 504.

3. Blattzipfel ringsum gesägt, unt. Blätt. nicht bis zur Mitte gespalten (Fig. [504](#)). 5–10. Wiesen, Wälder, häufig

Wiesen-F., **A. vulgaris** L.

— Blattzipfel am Grunde ganzrand.; untere Blätt. bis zur Mitte geteilt. 7. Riesengebirge.

Gespalt. F., **A. fissa** Schummel

## 12. **Sanguisorba** L., Wiesenknopf. IV.

Alle Bltn mit Stblätt. und Stempel; Köpfchen eif.-längl. (Fig. [505](#)), dunkelbraun; Fiederblättch. herzf.-längl. 6–8. Wiesen

Großer W., **S. officinális** L.





Fig. 505.

Obere Bltn des Köpfchens mit Stempeln, die unt. mit Sttblätt.; Köpfchen kugelig (Fig. [506](#)), erst grün, dann rötlich; Blättch. rundl. od. eif.-längl. 5–7. Trockene Hügel

Kleiner W., **S. minor** Scopoli



Fig. 506.

### 13. **Agrimónia** L., Odermennig. XI.

1. Blättch. unterseits nur auf den Nerven zerstr. steifhaarig; Frbecher der ganzen Länge nach gefurcht; Stacheln am Grunde des Frbechers nach oben gerichtet, dicht zusammenneigend. 7. Nur in Ostpreußen.

Behaarter O., **A. pilósa** Ledebour

— Blättch. unterseits kurz grauhaarig, längl. bis längl.-lantzettl.

2

2. Frbecher verkehrt-kegelf., der ganz. Länge nach tief gefurcht, äußere Stacheln weit abstehend (Fig. [507](#)). 6–8. Wegränder, buschige Hügel, verbreitet

Kleiner O., **A. eupatória** L.



Fig. 507.

- Fruchtknoten halbkugelig-glockig, nur bis zur Mitte seicht gefurcht, äußere Stacheln zurückgeschlagen (Fig. [508](#)). 6–8. Waldränder, Gebüsche, sehr zerstr.

Großer O., **A. odorata** Miller



Fig. 508.

#### 14. **Rosa** L., Rose. XII.

1. Stacheln des Schößlings ungleich, gerade od. gekrümmte derbere mit borsten- od. nadelf. untermischt 18
- Stacheln des Schößlings ziemlich gleich, gerade od. gebogen (bei **R. rubiginosa** und **R. elliptica** auch ungleich) 2
2. Griffel zu einem Säulchen von der Länge der Stbblätt. verwachsen 17
- Griffel meist als kurzes Köpfchen hervorragend, viel kürzer als die Stbblätt. (nur bei **R. micrantha** und **R. agrestis** verläng.) 3
3. Blättch. unterseits mehr oder weniger drüsig, zuweilen nur auf den Nerven. (Bei einigen Arten finden sich die Drüsen in der Behaarung versteckt) 8

— Blättchen unterseits drüsenlos. (Von **R. tomentella** und **R. tomentosa** kommen auch drüsenlose Formen vor)

4

4. Blättchen unterseits behaart

7

— Blättchen völlig kahl

5

5. Kelchzipfel ungeteilt, höchstens die äußeren etwas gezähnt; Blättch. schwach keilf., wie die Zweige blau bereift und rötl. überlaufen; Blkr. klein, rosa; Fr. langgestielt, kugelig. 7. Alpen, Schwarzwald, Vogesen, auch oft angepfl.

Rotblättrige R., **R. rubrifolia** Villars

— Kelchzipfel fiederspalt.

6

6. Bltnstiele länger als die Deckblätt.; Kelchzipfel zurückgeschlagen, vor der Frreife abfallend; Blkr. hellrosa, seltener weiß. Sehr veränderlich. 6. Waldränder, Hecken, gemein

Hundsrose, **R. canina** L.

— Bltnstiele kürzer als die Deckblätt.; Kelchzipfel aufrecht, erst bei der Frreife abfallend; Griffel in einem weißwolligen Köpfchen. 6. Wegränder, Abhänge, zerstr.

Blaugrüne R., **R. glauca** Villars

7. (4.) Griffel dicht weißwollig; Bltn in den breit. Deckblätt. versteckt; Kelchbl. abstehend bis aufrecht, spät abfallend; Fr. bereift. 6. Zerstr.

Lederblättrige R., **R. corlifolia** Fries

— Griffel schwach behaart od. kahl; Bltnstiele wenigstens doppelt so lang als die Deckblätt.; Kelchblätt. zurückgeschlagen, frühzeitig abfallend. 6. Verbreitet

Hecken-R., **R. dumetorum** Thuillier

8. (3.) Bltnstiele mit gestielten Drüsen besetzt

12

— Bltnstiele kahl, selten spärlich drüsig

9

9. Blättch. unterseits auf d. Nerven wenigdrüsig, klein, rundl. od. eif., a. Grunde abgerund., dopp. gesägt, m. breit. drüsentragend. Zähnen; Griffel wollig; Fr. klein, fast kugelig. 6. Im mittl. u. südl. Gebiet, zerstr.

Flaum-R., **R. tomentélla** Leman

— Blättch. unterseits reichdrüsig, verkehrt-eif. bis lanzettl., am Grunde mehr oder weniger keilförmig, mit schmalen, spitzen Zähnen

10

10. Griffel verlängert, kahl oder wenig behaart; Kelchzipfel sehr schmal, später zurückgeschlagen, früh abfallend; Bltnstiele länger als die Fr.; Blkr. weißlich; Äste verlängert, dünn. 6. Wie vor.

Acker-R., **R. agréstitis** Savi

— Griffel in einem kurzen, meist wolligen Köpfchen; Bltnstiele kurz, höchstens so lang als die Fr. Gedrungene Sträucher mit dichtstehenden Zweigen

11

11. Kelchzipfel zurückgeschlagen; Blättch. eif.-längl., am Grunde schwach keilig, oberseits oft mit größeren, leicht abfallend., unterseits mit staubart. feinen Drüsen; Blkr. klein, lebhaft rosa. 6. Selten

Nelken-R., **R. caryophyllácea** Besser

— Kelchzipfel aufgerichtet; Blättch. verkehrt-eif., von der Mitte an scharf gesägt, unterseits mit kurz gestielten Drüsen; Blkr. weißlich oder blaßrosa. 6. Süd- und Mitteldeutschl. bis Thüringen und Schlesien. (**R. gravéolens** Grénier)

Elliptische R., **R. elliptica** Tausch

12. (8.) Stacheln meist kräftig, vom Grunde an sichelförmig gekrümmt; Blättch. klein, starkkriechend

16

— Stacheln gerade od. leicht gekrümmt, lang; Blättch. ziemlich groß

13

13. Kelchblätt. nach der Blütezeit zurückgeschlagen, abfällig; Blättch. kahl, starr, lebhaft grün, unterseits auf den starken Nerven drüsig; Blkr. groß, lebhaft rosa. 6. Im südl. und mittl. Gebiet zerstr. (**R. jundzillii** Besser)

Rauhblättr. R., **R. trachyphýlla** Rau

- Kelchblätt. nach der Blütezeit aufgerichtet od. abstehend, meist bleibend; Blättch. beiderseits behaart, graugrün

14

14. Stacheln schwach gebogen; Blkr. blaßrosa; Kelchblätt. vor der Frreife abfallend; Blättch. grob doppelt gesägt, unterseits graufilzig; Fr. aufrecht. (Ändert ab: Blättch. 3fach drüsig gezähnt, weißgraufilzig, unterseits reichdrüsig; Kelch lange bleibend = **R. venústa** Scheutz) 6. Verbreitet

Filz-R., **R. tomentósa** Smith

- Stacheln völlig gerade; Bltn lebhaft rosa; Fr. nickend

15

15. Fr. groß, kugelig, weichstachelig; Blättch. groß, unterseits filzig. 6. Der Fr. wegen oft angepfl.

Apfel-R., **R. pomífera** Herrmann

- Fr. kleiner, nicht weichstachelig; Blättch. kleiner, dicht weichhaarig. 6. 7. Selten

Weiche R., **R. mollis** Smith

16. (12.) Griffel wollig; Kelchzipfel aufrecht od. abstehend; Bltnstiele kurz; Bltn lebhaft rosa. 6. 7. Verbreitet

Wein-R., **R. rubiginósa** L.

- Griffel kahl; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Bltnstiele länger als die Fr.; Blkr. hell fleischrot. 6. 7. Selten (Schlesien, Thüringen, Rheinprovinz)

Kleinblütige R., **R. micrántha** Smith

17. (2.) Äste verlängert, niederliegend; Blättch. dünn, eif. oder elliptisch; Kelchzipfel schwach fiedersp. od. ungeteilt; Blkr. weiß. 6. Im südl. Gebiet. (**R. repens** Scopoli)

Feld-R., **R. arvénsis** Hudson

- Hochwüchsiger Strauch mit hängend. Ästen; Blättch. längl.-eif., oberseits glänzend; Blkr. klein, weiß, rosa überlaufen. 6. 7. Westfalen,

Baden.

Verwachsengriffelige R., **R. stylósa** Desvaux

18. (1.) Bltn gelb; Fr. scharlachrot. 6. Angepfl. und verw.

Gelbe R., **R. lútea** Miller

— Bltn rot od. weiß

19

19. Kelchzipfel fiedersp.; Blättch. lederig, sehr groß, zu 3–5; Blkr. sehr groß, tiefrot. 6. Im südl. Gebiet bis Thüringen

Essigrose, **R. gállica** L.

Eine Abart davon ist vielleicht die in den Gärten kultivierte *R. centifolia* L., mit sehr großen, krautigen Blätt., die nebst dem Bltnstande reichlich mit Drüsen besetzt sind. Bei einer Form (**R. muscósá**, Moosrose) finden sich am Bltnstiel und Kelch moosartige Wucherungen.

— Kelchzipfel nicht fiedersp., ungeteilt

20

20. Blättch. mittelgroß, zu 5–7, unterseits weichhaarig; Nebenblätt. der nichtblühend. Zweige fast röhrig eingerollt; Kelch bleibend. 5. 6. Süd- und Mitteldeutschl., selten

Zimt-R., **R. cinnamómea** L.

— Blättch. klein, zu 7–10 (meist 9), meist kahl; Nebenblätt. alle flach

21

21. Blättch. einfach gesägt; Kelchzipfel  $\frac{1}{2}$  so lang als die weiße Blkr.; Fr. aufrecht. 6. 7. Sonnige Hügel, sehr zerstr.

Bibernell-R., **R. pimpinellifólia** L.

— Blättch. doppelt gesägt; Kelchzipfel länger als die rote Blkr.; Fr. hängend. 6. 7. Gebirgswälder, selten

Alpen-R., **R. alpína** Miller

## 55. Familie. **Papilionáceae**, Schmetterlingsblütler.

1. Stengel krautig

12

|                                                                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| — Stengel holzig                                                                                                                                         | 2                                    |
| 2. Blätt. einfach od. 3- bis mehrzählig gefingert                                                                                                        | 7                                    |
| — Blätt. gefied.                                                                                                                                         | 3                                    |
| 3. Blätt. paarig gefied.; Bltn gelb                                                                                                                      | <b>Caragána</b> <a href="#">204</a>  |
| — Blätt. unpaarig gefied.                                                                                                                                | 4                                    |
| 4. Flügel u. Schiffchen fehlend; Fahne dunkelviolett                                                                                                     | <b>Amórpha</b> <a href="#">204</a>   |
| — Flügel und Schiffchen vorhanden; Bltn weiß, rot od. gelb                                                                                               | 5                                    |
| 5. Blblätt. mit einem weit aus dem Kelche hervorragenden Stiel, gelb;<br>Hülsen fast stielrund, an den Gelenken eingeschnürt (Fig. <a href="#">523</a> ) | <b>Coronílla</b> <a href="#">205</a> |
| — Blblätt. nicht lang gestielt; Bltn in Trauben                                                                                                          | 6                                    |
| 6. Bltn gelb; Hülse stark aufgeblasen                                                                                                                    | <b>Colútea</b> <a href="#">204</a>   |
| — Bltn weiß od. rot; Hülse flach zusammengedrückt                                                                                                        | <b>Robínia</b> <a href="#">205</a>   |
| 7. (2.) Blkr. gelb                                                                                                                                       | 9                                    |
| — Blkr. weiß od. rosa; Stengel nur unten holzig                                                                                                          | 8                                    |

8. Bltn in doldenf. Köpfchen an der Spitze des Stengels, weiß; Schiffchen schwarzviolett

**Dorýcnium** [204](#)

— Bltn zu 1–2 blattachselst., rosa, selten weiß; Stengel meist dornig

**Onónis** [199](#)

9. Blätt. nadelf., stechend; Blkr. kaum länger als der bis auf den Grund 2teilige Kelch. Strauch mit langen Dornen (Fig. [509](#))

**Ulex** [198](#)

— Blätt. nicht nadelf.; Blkr. deutl. länger als der Kelch

10

10. Blätt. alle einfach. Kleiner Strauch mit kurzen Dornen od. dornenlos

**Genísta** [198](#)

— Blätt. (wenigstens die unteren) 3zählig

11

11. Griffel sehr lang, kreisf. eingerollt; Bltn groß, einzeln; Hülse an den Nähten zottig; Zweige rutenf., kantig, grün. Besenginster

**Sarothámnus** [198](#)

— Griffel nicht spiralig eingerollt; Bltn in Trauben, in Köpfchen od. zu zweien

**Cýtisus** [199](#)

12. (1.) Blätt. gefiedert

26

— Blätt. einfach od. 3- bis mehrzählig gefingert

13

13. Bltn einzeln od. zu zweien auf langen Stielen

24

— Die einzelnen Bltn sitzend od. kurzgestielt, oft zu mehreren gehäuft

14





Fig. 509.

**14.** Alle Blätt. einfach; Stengel platt, breit geflügelt

**Genísta** [198](#)

— Blätt. in ihrer Mehrzahl 3–9zählig gefingert

**15**

**15.** Bltn einzeln od. zu zweien in den Blattachsen, im oberen Teile des Stengels zuw. gedrängt

**23**

— Bltn in Köpfchen, Dolden (Fig. [510](#)) od. Trauben (Fig. [512](#))

**16**



Fig. 510.

**16.** Blättch. groß (5–7 cm br.); Schiffchen nebst Stbblätt. und Griffel spiralig eingerollt. Bohne

**Phaséolus** [210](#)

— Blättch. viel kleiner; Schiffchen nicht spiralig eingerollt

**17**

**17.** Die am Grunde des Blattstiels entspringend. Nebenblätt. den Fiederblättchen gleichgestaltet, so daß dadurch das 3zählige Blatt

5zählig od. gefied. erscheint (Fig. [513–514](#))

22

— Nebenblätt. viel kleiner als die Fiederblättch., diesen nicht gleichgestaltet (vergl. Fig. [544](#))

18

18. Blätt. 4–9zählig gefingert

21

— Blätt. 3zählig gefingert

19

19. Blblätt. mit den Stblätt. und oft auch unter sich verwachsen, zuw. kürzer als der Kelch; reife Fr. kürzer od. wenig länger als der Kelch, von der verwelkten Blkr. eingehüllt (Fig. [511](#)); Bltn in rundl. od. längl. Köpfchen.

Klee, **Trifólium** [201](#)



Fig. 511.

— Blblätt. weder unter sich, noch mit den Stblätt. verwachsen, stets länger als der Kelch; reife Fr. aus dem Kelche hervorragend, von der abfallend. Blüte nicht eingehüllt

20

20. Fr. gerade od. schwach gebogen, eif. bis kugelig (Fig. [512](#)); Bltn in lockeren, verlängerten Trauben (nur bei einer starkkriechend. Pfl. in blauen Köpfchen), hängend

**Melilótus** [201](#)



Fig. 512.

— Fr. nierenf., sichelf. od. schneckenf. eingerollt, zuw. dornig (Fig. [530–533](#)); Bltn in dichten, oft kopff. Trauben, aufrecht

**Medicágo** [200](#)

21. (18.) Bltn in Quirlen od. Trauben; Blätt. meist 7–9zählig gefingert

**Lupínus** [199](#)

— Bltn in Köpfchen; Blätt. 4–5zählig

**Trifólium** [201](#)

22. (17.) Bltn gelb; Schiffchen zugespitzt; Blättch. meist eif. (Fig. [513](#))

**Lotus** [204](#)



Fig. 513.

— Bltn weiß, mit violetter Schiffchenspitze; Blättch. linealisch (Fig. [514](#))

**Dorýcnium** [204](#)



Fig. 514.

23. (15.) Pfl. starkkriechend; Bltn gelblichweiß; Blätt. alle 3zählig

**Trigonélla** [201](#)

— Pfl. nicht starkkriechend; Bltn rosa, selten weiß od. goldgelb; Schiffchen zugespitzt; Blätt. z. T. einfach

**Onónis** [199](#)

24. (13.) Blätt. alle einfach, nicht 3zählig

**Láthyrus** [209](#)

— Blätt. alle 3zählig

25

25. Hülse mit 4 geflügelten Kanten, gerade (Fig. [515](#)); Bltn ansehnlich

**Tetragonólobus** [204](#)



Fig. 515.

— Hülse spiralig gewunden; Bltn klein

**Medicágo** [200](#)

26. (12.) Blätt. paarig gefied. (ohne Endblättch.)

37

— Blätt. unpaarig gefied. (mit Endblättch.)

27



Fig. 516.

27. Untere Blätt. meist ungeteilt; Endblättch. der gefied. Blätt. oft viel größer als die übrigen Blättch.; Bltn goldgelb, selten rötlich, in Köpfchen mit fingerf. geteilten Deckblätt. (Fig. [516](#))

**Anthýllis** [204](#)

— Alle Blätt. gefied., mit ziemlich gleichen Blättch.; Bltn doldig od. traubig, ohne fingerf. geteilte Deckblätt.

28

28. Bltn in Dolden (die Dolde zuw. nur 2blütig)

34

— Bltn in Trauben

29

29. Alle Stbfäden verwachsen (Fig. [517](#)); Bltn lila od. weiß; Fr. stielrund, wie die ganze Pfl. kahl; Nebenblätt. halb pfeilf.-lanzettlich, lang stachelspitzig. H.  $\frac{1}{2}$ -1 m. Gartenpfl., selten wild

**Galéga** [204](#)



Fig. 517.

— Hinteres Stbblatt ganz frei, nicht mit den übrigen verwachsen (Fig. [518](#))

30



Fig. 518.

**30.** Bltn gelb od. gelblich

**33**

— Bltn rot od. bläulich, selten weiß

**31**

**31.** Hülse der Länge nach mehr od. weniger 2fäch., an einer Naht eingedrückt; Bltn violett, fleischrot od. weiß

**Astrágalus** [205](#)

— Hülse einfach; Schiffchen länger als die Flügel

**32**

**32.** Bltn rosa; Hülse 1samig, rundl. (Fig. [519](#)), reif knochenhart. Als Futterpfl. gebaut

**Onóbrychis** [206](#)



Fig. 519.

— Bltn purpurn; Hülse zwischen den Samen eingeschnürt, quer in Glieder zerfallend (Fig. [520](#)). Riesengebirge, Alpen

**Hedýsarum** [206](#)



Fig. 520.

33. (30.) Schiffchen am Ende mit einer gerad. Spitze (Fig. [521](#)); Pfl. rauh behaart

**Oxýtropis** [205](#)



Fig.  
521.

- Schiffchen am Ende stumpf; Pfl. kahl od. mit angedrückten Haaren, selten abstehend behaart und dann alle Blätt. grundst.

**Astrágalus** [205](#)

34. (28.) Blätt. aus 5 Teilblättch. zusammengesetzt

22

- Blätt. aus 7 und mehr Teilblättch. zusammengesetzt

35

35. Stiel der Blblätt. viel länger als der Kelch; Bltn goldgelb; Hülsen zusammengedrückt, mit hufeisenf. gekrümmten Gliedern (Fig. [522](#))

**Hippocrépis** [206](#)



Fig. 522.

- Stiel der Blblätt. so lang od. kürzer als der Kelch, selten länger und dann die Bltn nicht gelb

36



Fig.  
523.

36. Bltn goldgelb od. weiß, mit roter Fahne; Hülsen 4flügelig od. 4kantig (Fig. [523](#))

**Coronilla** [205](#)

- Bltn rötlichgelb od. Fahne und Flügel schwach rosa; Dolde 2–8blütig; Hülsen vogelklauenähnlich (Fig. [524](#))

**Ornithopus** [206](#)



Fig. 524.



37. (26.) Stbfadenröhre rechtwinkl. abgeschnitten; die freien oberen Enden der Stbblätter daher gleich lang (Fig. [525](#))

39



Fig. 525.

- Stbfadenröhre schief abgeschnitten, daher die freien oberen Enden der Stbblätt. verschieden lang (Fig. [526](#))

38



Fig. 526.

38. Griffel flach, auf der inneren (Fahnen-) Seite behaart; Bltn bläulichweiß, in 1–3blütig., langgestielten Trauben; Kelch sehr tief geteilt; Hülse fast rautenf. (Fig. [527](#)), kahl, meist 2samig. Linse

**Lens** [209](#)



Fig. 527.

- Griffel fadenf., entweder unter der Spitze ringsum behaart od. an der Schiffchenseite bärtig

**Vicia** [206](#)

39. Griffel zu einer nach unten offenen Rinne zusammengebogen, auf der inneren Seite bärtig; Nebenblätt. sehr groß, meist größer als die Blättch. Nur angebaut. Erbse

**Pisum** [209](#)

- Griffel flach, auf der ob. Seite mit einer Haarlinie (zuweilen nebst Sttblätt. und Schiffchen um seine Achse gedreht und dann die Flächen nach den Seiten gerichtet); Stengel zuweilen breit geflügelt

**Láthyrus** [209](#)

1. **Ulex** L., Gaspeldorn. XVII.

Sandige Orte, im nördl. und westl. Gebiet zerstr. 5. 6.

**U. europæus** L.

2. **Genísta** L., Ginster. XVII.

1. Stengel breit geflügelt, gegliedert; Blüten in kopff. Trauben. 5. 6. Trockene Wiesen, sehr zerstr., im nördl. Gebiet fehlend (*Cytisus sagittális* Koch)

Geflügelter G., **G. sagittális** L.

- Stengel nicht geflügelt

2

2. Stengel ohne Dornen

4

- Stengel wenigstens unterwärts mit Dornen

3

3. Junge Triebe wie die Hülsen kahl; Deckblättch. eif., länger als die Bltnstiele; Blätt. blaugrün. 5. 6. Heiden, Nordwestdeutshl., sonst selten

Englischer G., **G. ánglica** L.

- Junge Triebe wie die Hülsen rauhhaarig; Deckblättch. pfrieml., etwa  $\frac{1}{2}$  so lang als die Bltnstiele; Blätt. grasgrün. 5. 6. Trockene Wälder, nicht selten

Deutscher G., **G. germánica** L.

4. Bltn einzeln oder zu 2, blattachselst.; Fahne, Schiffchen und Fr. seidenhaarig; Stengel liegend. 4–6. Dürre Triften, Heiden, stellenweise

Behaarter G., **G. pilósa** L.

- Bltn in endst. Trauben; Blblätt. und Fr. kahl; Stengel aufrecht od. aufsteigend. 6. 7. Trockene Wiesen, Triften, Wälder

Färber-G., **G. tinctoria** L.

3. **Sarothamnus** Wimmer, Besenginster. XVII.

Wegränder, lichte Wälder, Abhänge, verbreitet. 5. 6.

**S. scoparius** Wimmer

4. **Cytisus** L., Goldregen, Geißklee. XVII.

1. Bltn in endst., kopff. Dolden oder zu 1–4 (meist 2)blattachselst. (an den Ästen traubenart. gehäuft)

5

- Bltn in unbeblätt. Trauben

2

2. Trauben aufrecht, endst.; Bltn goldgelb

4

- Trauben hängend, seitenst.

3

3. Hülsen seidenhaarig; Blättch. oberseits kahl, unterseits behaart; Bltn goldgelb. 5. 6. Häufig angepfl.

Goldregen, **C. laburnum** L.

- Hülsen kahl; Blätt. am Rande gewimpert, sonst kahl; Bltn hochgelb. 5. 6. Bisweilen angepfl.

Alpen-G., **C. alpinus** Miller

4. Blätt. alle deutlich gestielt, unterseits nebst den Blattstielen und Hülsen angedrückt behaart; Traube reichblütig; Äste rutenf. 6–8. Beim Trocknen schwarz werdend. Steinige, trockene Orte, selten, zuweilen als Zierstrauch angepflanzt

Schwarzer G., **C. nigricans** L.

- Obere Blätt. sitzend; Bltnstiele, Hülsen und Blätt. kahl; Traube 4–8blütig. Nicht schwarz werdend. 5. 6. In Anlagen

Italienischer G., **C. sessilifolius** L.

5. Bltn in kopff. Dolden, daneben auch einzeln stehende Bltn; Äste aufrecht abstehend; alle Teile der Pfl. rauhhaarig. 6–8. Lichte Wälder, Gesträuch, sonnige Orte, selten, auch angepfl. und verw.

Kopfiger G., **C. capitatus** Jacquin

- Bltn meist zu 2, blattachselst.; Äste lang, niederliegend; Blätt. unterseits nebst den Kelchen und Bltnstielen angedrückt seidenhaarig. 5. 6. Lichte Wälder, Gesträuch, sonnige Hügel, im südl. und östl. Deutschl.

Zwillings-G., **C. ratisbonensis** Schaffer

#### 5. **Lupinus** L., Lupine. XVII.

1. Bltn gelb, in traubig angeordneten Quirlen. 6–9. Angebaut

Gelbe L., **L. luteus** L.

- Bltn blau od. weiß, in endst. Trauben

2

2. Bltn blau; Blättch. linealisch. 6–9. Wie vor.

Blaue L., **L. angustifolius** L.

- Bltn weiß; Blättch. verkehrt-eif.-längl. 6–9. Seltener gebaut

Weißer L., **L. albus** L.

#### 6. **Ononis** L., Hauhechel. XVII.

1. Hülsen so lang od. länger als der Kelch; Stengel 1- od. 2reihig behaart, meist stark dornig; Dornen oft zu 2. 6–9. Triften, Wiesen, Wege, meist häufig

Dornige H., **O. spinosa** L.

- Hülsen kürzer als der Kelch; Stengel ringsum behaart; Blätt. drüsig

2



Fig. 528.

2. Stengel ausgebreitet, dornenlos od. zerstr. dornig; Blättch. vorn abgerundet (Fig. [528](#)); Bltn entfernt, meist einzeln. 6–9. Sandige Triften, Wegränder, trockene Wiesen

Kriechende H., **O. repens** L.

- Stengel aufrecht oder aufstrebend, stets dornenlos; Blättch. mehr od. weniger spitz (Fig. [529](#)); Bltn zu 2, an den Enden der Äste traubig gehäuft; Fahne stumpf. 7. 8. Wie vor. Im östl. Deutschl.

Stinkende H., **O. arvensis** L.

Die gelbblühende **O. natrix** Lamarck kommt im Gebiete nur bei Gorze unweit Metz vor.



Fig. 529.

## 7. **Medicágo** L., Schneckenklee. XVII.

1. Bltn blau od. violett; Hülsen mit 2–3, im Mittelpunkte offenen Windungen (Fig. [530](#)). 6–9. Gebaut und verwild.

Luzerne, **M. satíva** L.



Fig. 530.

**M. falcata** × **satíva** (**M. média** Persoon) hat anfangs gelbe, dann grüne, später violette od. bläul. Bltn; Hülsen mit ½-2½ Windungen.

— Bltn gelb

2

2. Köpfchen reichblütig; Hülsen sichelf. od. mit einer einzig. Windung, ring- od. nierenf., dornenlos

6

— Köpfchen 1–8blütig; Hülsen schneckenf., mit 2–6 Windungen, dornig (Fig. [531](#))

3



Fig. 531.

3. Windungen der Hülsen 5–10 mm im Durchmesser; Samen durch Scheidewände getrennt

5

— Windungen der Hülsen 3–4 mm im Durchmesser; Samen durch Scheidewände nicht getrennt

4

4. Traube 1–8blütig; Kelchzähne so lang als die Kelchröhre; Nebenblätt. ganzrand. od. am Grunde gezähnt; Hülsen mit 4–5 Windungen, die kaum sichtbar geadert sind; Stacheln hakig. 5–7. Trockene Hügel, stellenweise, in Nordwestdeutshl. und Ostpreußen fehlend

Kleinster Sch., **M. mínima** Bartalini

— Traube 1–2blütig; Kelchzähne kürzer als die Kelchröhre; Nebenblätt. gezähnt; Hülsen mit 3–5 deutlich geaderten Windungen. 6. 7. Zuweilen eingeschleppt und verw.

Ascherson's-Sch., **M. aschersoniána** Urban

5. Blättchen meist gefleckt; Traube 1–5blütig; Flügel kürzer als das Schiffchen; Stengel von gegliederten Haaren etwas rauh. 5. 6. Eingeschleppt und in der Nähe von Fabriken verw.

Arabischer Sch., **M. arábica** Allioni

- Blättch. ungefleckt; Traube 7–8blütig; Flügel länger als das Schiffchen; Steng. kahl od. mit einfachen Haaren besetzt. 5–8. Äcker, Schutt. Eingeschleppt.

Rauher Sch., **M. hispida** Gärtner

**M. rigidula** Desrousseaux, mit beiderseits behaarten Blättch. und filzigen Hülsen, findet sich hier und da nebst einigen anderen Arten eingeschleppt.



Fig. 532.

6. Bltn bis 1 cm groß; Hülsen sichel- od. ringf. gekrümmt (Fig. [532](#)), etwa 1 cm lang. 6–9. Wege, Hügel, zerstr.

Sichelklee, **M. falcata** L.

- Bltn bis 3 mm groß; Hülsen nierenf., in der Mitte ohne Lücke (Fig. [533](#)), etwa 2 mm lang. 6–9. Wiesen, Grasplätze, häufig

Hopfenklee, **M. lupulina** L.



Fig. 533.

8. **Trigonélla** L., Bockshornklee. XVII.

Hülsen 8–15 cm lang, etwas gebogen. 6. 7. Selten gebaut und verwildert

**T. foenum graecum** L.

9. **Melilótus** Lamarck, Steinklee. XVII.

1. Bltn gelb

3

— Bltn blau od. weiß

2

2. Bltn in lockeren Trauben, weiß; Bltnstielchen  $\frac{1}{2}$  so lang als der Kelch; Flügel kürzer als die Fahne. 7–9. Unbebaute Orte

Weißer St., **M. albus** Desrousseaux

Bei dem hier und da eingeschleppten **M. ruthenicus** M. B. sind die Bltnstielchen länger als der Kelch und die Flügel fast so lang als die Fahne.

— Bltn in rundl. Köpfchen, blau. 6. 7. Gebaut u. verw.

Schabziegerklee, **M. caeruleus** Desrousseaux

3. Nebenblätt. ganzrandig. Pfl. mit starkem Geruch

5

— Nebenblätt. am Grunde breiter und hier gezähnt (Fig. [534](#))

4



Fig. 534.

4. Flügel länger als das Schiffchen; Hülsen eif., spitzlich. 5–9. Salzhaltige Orte, sehr zerstr.

Gezählter St., **M. dentatus** Persoon

— Flügel so lang als das Schiffchen; Bltn sehr klein; Hülsen fast kugelig, sehr stumpf; Nebenblätt. mitunter ganzrandig. 6. 7. Zuweilen eingeschleppt.

Kleinblütiger St., **M. parviflorus** Desfontaines



5. Hülsen kurzhaarig, deutlich netzf. runzlig, zugespitzt (Fig. [535a](#)), reif schwarz; alle Blblätt. gleich lang; Stengel aufrecht. H. 1–1,25 m. 6–9. Feuchte Orte, salzliebend, zerstr.

Hoher St., **M. altíssimus** Thuillier

- Hülsen kahl, quer-faltig, wenig netzf., stumpf, stachelspitzig (Fig. [535b](#)), reif gelbbraun; Flügel länger als das Schiffchen, so lang als die Fahne; Stengel niederliegend oder aufsteigend. H. 30–90 cm. 6–9. Wege, Äckerränder, zerstr.

Echter St., **M. officinális** Desrousseaux



Fig. 535.

**M. grácilis** DC., mit kugeligen, zugespitzt geschnäbelten Hülsen und mit aus breitem Grunde pfrieml. Nebenblätt. ist an Dämmen bei Aachen verw.

## 10. *Trifólium* L., Klee. XVII.

1. Bltn gelb od. (verwelkt) bräunlich

16

- Bltn rötlich, weiß od. gelblichweiß

2

2. Blätt. 5- (selten 4-)zählig; Bltn 12–15 mm lang, rot od. gelblichweiß. 6. 7. Trockene Wälder im östl. Deutschl.

Lupinen-K., **T. lupináster** L.

- Blätt. 3zählig

3



Fig. 536.

3. Die einzelnen Blüten des Köpfchens länger od. kürzer gestielt (Fig. [536](#))

13

— Die einzelnen Bltn sitzend oder sehr kurz gestielt (bei *T. pratense* zuweilen etwas länger gestielt)

4

4. Kelch im Schlunde völlig kahl, zur Frzeit blasig aufgetrieben; Köpfchen am Grunde mit einer vielteiligen Hülle, lang gestielt, zur Frzeit erdbeerähnlich (Fig. [537](#)); Bltn hellrosa. 6–9. Wiesen, Triften, zerstr. Salzliebend

Erdbeer-K., *T. fragíferum* L.

— Kelch im Schlunde mit einer schwieligen Linie od. mit einem Haarkranz, zur Frzeit nicht blasig aufgetrieben. (Vergl. *T. striatum*)

5



Fig. 537.

5. Kelchröhre außen behaart

7

— Kelch mit außen kahler Röhre und bewimperten Zähnen; Bltn purpurn

6

6. Köpfchen kugelig, selten längl., einzeln; Kelch 10nervig; Nebenblätt. lang bewimpert. 6–8. Trockene Wiesen, Wälder, meist häufig

Mittlerer K., **T. médium** L.

- Köpfchen längl.-walzenf. (4–9 cm lang), meist zu 2; Kelch 20nervig; Nebenblätt. kahl. 6. 7. Bergwälder, zerstr., fehlt in der nordwestdeutschen Tiefebene

Purpur-K., **T. rubens** L.

7. Bltn gelblichweiß; Köpfchen meist einzeln, kugelig bis eif.; Kelch 10nervig; Nebenblätt. lang zugespitzt; Blättch. beiderseits behaart. 6. 7. Wiesen, Triften, im mittleren und südlichen Gebiet, stellenweise

Gelblichweißer K., **T. ochrolēucum** L.

- Bltn weiß od. rötlich

8

8. Kelch länger oder kaum kürzer als die Blumenkrone (Fig. [538](#))

11

- Kelch bedeutend kürzer als die Blumenkrone (Fig. [511](#))

9



Fig. 538.

9. Köpfchen am Grunde ohne Hülle, eif., zuletzt walzlich; Nebenblätt. gezähnelte; Bltn blutrot. 6–8. Angebaut und verw.

Inkarnat-K., **T. incarnátum** L.

- Köpfchen am Grunde von Blätt. umgeben (die Hüllblätt. sitzen zuweilen etwas vom Köpfchen entfernt)

10

10. Kelch 20nervig; Nebenblätt. lanzettlich, allmählich lang zugespitzt (Fig. [539a](#)); Bltn purpurrot. Pfl. ohne grundst. Blattrosette. 6–8. Trockene

Wälder, nicht selten

Wald-K., **T. alpestre** L.

- Kelch 10nervig; Nebenblätter eiförmig, plötzlich in eine feine Spitze zusammengezogen (Fig. [539b](#)); Bltn purpurn, selten weiß; Blumenkrone röhrig; Pfl. mit grundst. Blattrosette. 6–10. Wiesen, Triften, häufig, oft angebaut

Wiesen-K., **T. pratense** L.



Fig. 539.

11. (8.) Köpfchen am Grunde ohne Hülle, längl.-walzl.; Kelchzähne meist viel länger als die Blkr. (Fig. [538](#)); Bltn erst weißl., später fleischfarben. Pfl. zottig. 7–10. Sandige Äcker, gemein

Acker-K., **T. arvense** L.

- Köpfchen am Grunde behüllt (Fig. [540](#)); Kelchzähne wenig länger oder kürzer als die Blkr.

12



Fig. 540.

12. Seitennerven der Blättchen gerade, nach dem Rande hin nicht verdickt (Fig. [541a](#)); Kelch zur Frzeit etwas aufgetrieben, mit geraden, krautigen Zähnen; Bltn rötlich, bald braun werdend. 5–7. Trockene Hügel, Grasland, sehr zerstr.

Streifen-K., **T. striatum** L.

- Seitennerven bogig, am Blättchenrande verdickt (Fig. [541b](#)); Kelchzähne starr, fast dornig, zurückgekrümmt; Bltn weißlich. 5–7. Nur auf steinigen Plätzen und dürrn Triften im Elsaß und in Baden

Rauher K., **T. scabrum** L.

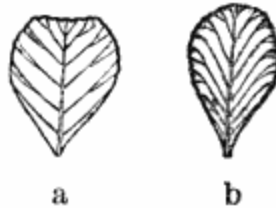


Fig. 541.

13. (3.) Kelchzähne so lang oder länger als die Blkr.; Bltn kurz gestielt; Blkr. weiß. 5. Bei Halle a. S. und anderwärts eingeschleppt

Kleinblütiger K., **T. parviflorum** L.

- Kelchzähne bedeutend kürzer als die Blkr.

14

14. Blättchen längl. (Fig. [542](#)), unterseits seidenhaarig; Kelchzähne gleich lang; alle Bltnstielchen 2–3mal kürzer als die Kelchröhre; Bltn weiß. 5–8. Trock. Grasland, Gebüsche, meist häufig, im Nordwesten fehlend

Berg-K., **T. montanum** L.

- Blättchen meist kahl; die 2 oberen Kelchzähne länger als die andern; Bltnstielchen der mittl. Bltn des Köpfchens mindestens so lang als die Kelchröhre

15



Fig. 542.

15. Stengel liegend, wurzelnd; Nebenblätt. trockenhäutig; Stiele der mittleren Bltn etwa so lang als die Kelchröhre; Bltn weiß, selten rötlich-weiß. 5–9. Wiesen, Triften, gemein, auch gebaut

Weißklee, **T. repens** L.

- Stengel aufstrebend, nicht wurzelnd, meist hohl, kahl; Nebenblätt. krautig, bleichgrün; mittlere Bltnstielchen 2–3mal länger als die Kelchröhre; Bltn erst weiß, dann rötlich. 5–9. Feuchte Wiesen, häufig, auch gebaut. (Ändert ab: Stengel niederliegend, markig, oberwärts behaart; Bltn rötlich = **T. elegans** Savi).

Bastard-K., **T. hybridum** L.

16. (1.) Fahne gefurcht; Köpfchen 20- und mehrblütig, dichtblütig

17

- Fahne fast glatt; Köpfchen 5–15blütig; Blättchen vorn gesägt, das mittlere meist länger gestielt; Nebenblätt. am Grunde am breitesten. 6–9. Triften, gemein

Kleiner K., **T. minus** L.

17. Flügel gerade vorgestreckt; Fahne vom Grunde an eif. gewölbt; Köpfchen walzlich, goldgelb, später schwarzbraun, endst. 7. 8. Buschige, torfige Wiesen, sehr zerstr.

Brauner K., **T. spadiceum** L.

- Flügel auseinandertretend; Fahne vorn löffelf. erweitert

18



Fig. 543.

18. Alle Blättchen gleich kurz gestielt; Nebenblätt. am Grunde nicht breiter (Fig. [543](#)); Bltn goldgelb. 6. 7. Wiesen, Triften, häufig (**T. aureum** Pollich)

Gold-K., **T. agrarium** L.

- Mittlere Blättchen länger gestielt als die seitlichen; Nebenblättch. eif., am Grunde breiter (Fig. [544](#)); Bltn goldgelb, bei einer Abart mit kleineren Köpfchen auch hellgelb. 6–9. Triften, gemein

Feld-K., **T. procumbens** L.

**T. resupinatum** L., mit rosa Bltn, an denen die Fahne nach unten gerichtet ist, ist zuweilen mit fremdem Kleesamen eingeführt.



Fig. 544.

### 11. **Anthyllis** L., Wundklee. XVII.

Obere Blätt. 1–5paarig, Endblättch. größer; Kelch bauchig, filzig. (Ändert ab: Stengel dünner, höher, aufrecht, meist starr, ästiger, stärk. behaart; Köpfch. zahlreich; Bltn klein. = **var. maritima** Schweigger. So nur am Meeresstrande.) 5–10. Trockene Wiesen, Triften

**A. vulneraria** L.

### 12. **Dorýcnium** L., Backenklee. XVII.

Blättch. seidenhaarig; Hülsen kugelig; Stengel unten holzig. 5. 6. Abhänge und sonnige Grasplätze im Isar- und Loisachgebiete

**D. suffruticosum** Villars

### 13. **Lotus** L., Hornklee. XVII.

Dolden meist 5blütig; Kelchzähne vor dem Aufblühen zusammenschließend; Stengel markig oder engröhrig. 5–9. Wiesen, Wegränder, gemein

Wiesen-H., **L. corniculatus** L.

Ändert mit linealischen od. länglich., blaugrünen Blätt. und länglich-verkehrt-eif. Flügeln ab = **L. tenuifolius** Rchb. So besonders auf Salzboden.

Dolden 10–12blütig; Kelchzähne vor dem Aufblühen zurückgekrümmt;  
Stengel aufrecht, weitröhrig. 6. 7. Feuchte Orte, verbreitet

Sumpf-H., **L. uliginósus** Schkuhr

14. **Tetragonólobus** Scopoli, Spargelbohne. XVII.

Wegränder, feuchte Wiesen, sehr zerstr. 5. 6.

**T. siliquósus** Roth

15. **Galéga** L., Geißraute. XVII.

Ufer, Sumpfwiesen, nur im südöstl. Deutschl., sonst angepfl. und verw. 6–8.

**G. officinális** L.

**Amórpha fruticósa** L., Unform, Zierstrauch mit klein., kurzgestielt. Bltn, deren Sttblätt. länger als die allein vorhand., dunkelviolette Fahne sind. Nicht selten in Anlagen.

16. **Colútea** L., Blasenstrauch. XVII.

Hülse geschlossen, ca. 6–7 cm lang; Bltn gelb. 6. 7. Buschige Hügel,  
Süddeuschl. Häufig in Anlagen.

Gelber B., **C. arboréscens** L.

Hülse oben mit einem Spalt, 3 cm lang; Bltn rotgelb. 6. 7. Zierstrauch in  
Anlagen

Roter B., **C. orientális** Miller

17. **Caragána** Royen, Erbsenstrauch. XVII.

Blätt. 2paarig; Bltn einzeln. 5. 6. Zierstrauch in Anlagen

Kleiner E., **C. frutéscens** DC.

Blätt. 4–6paarig; Bltn doldig. 5. Wie vor.

Großer E., **C. arboréscens** Lamarck

18. **Robínia** L., Robinie. XVII.

Zweige dornig; Bltn weiß. 5. 6. Zierbaum, zuweilen verwildert

Falsche Akazie, **R. pseudacácia** L.

**R. viscósa** Ventenat, mit rötlichweißen Bltn und klebrigen Zweigen und Hülsen findet sich ebenfalls angepfl.



19. **Oxýtropis** DC., Fahnwicke. XVII.

Hülsen aufrecht, linealisch; Trauben viel länger als das Blatt; Nebenblätt. frei. 6. 7. Hügel, trockenes Grasland, sehr zerstr.

**O. pilósa** DC.

20. **Astrágalus** L., Tragant. XVII.

1. Blätt. u. Bltn grundst., da ein oberirdischer Stengel fehlt; Bltn schwefelgelb; Pfl. sehr zottig. 5. 6. Steinige Hügel, Weinberge, sehr selten in Mitteldeutschl.

Stengelloser Tr., **A. excápus** L.

— Oberirdischer Stengel vorhanden

2

2. Bltn rötlich od. bläulich, selten weiß

4

— Bltn hellgelb od. grünlichgelb

3

3. Stengel anliegend behaart; Blätt. 8–12paarig; Bltn hellgelb; Hülsen rauhhaarig, rundl., aufgeblasen. 6–8. Wegränder, sonnige Hügel, zerstr.

Kicher-Tr., **A. cicer** L.

— Stengel fast kahl; Blätt. 4–7paarig; Bltn grünlichgelb; Hülsen kahl, linealisch, gebogen. 6–8. Gebüsche, lichte Wälder, meist häufig

Bärenschole, **A. glycyphýllus** L.

4. Frkn. im Kelche gestielt; Hülsen rundl.-eif., rauhhaarig; Blätt. 8–11paarig; Bltn violett; Kelch schwarz behaart. 5. 6. Trockene Wiesen, Wegränder, sehr zerstr.

Wiesen-Tr., **A. dánicus** Retzius

— Frkn. im Kelche sitzend

5

5. Bltntraube kopfig, vielblütig; Hülsen eif., zugespitzt; Fahne fast doppelt so lang als die Flügel; Blätt. 7–12paarig; Bltn purpurn. 6. 7. Wiesen, Triften. In Bayern an einigen Stellen eingeschleppt

Fahnen-Tr., **A. onóbrychis** L.

- Bltntraube locker, 4–8blütig; Hülsen linealisch-längl.; Blätt. 3–4paarig; Bltn hellpurpurn. 6. 7. Sandige Hügel, Kiefernwälder, sehr zerstr., im nordwestl. Gebiet fehlend

Sand-Tr., **A. arenária** L.

## 21. **Coronilla** L., Kronwicke. XVII.

1. Blkr. bunt (Fahne rosa, Flügel weiß, Schiffchen weiß, mit violetter Spitze); Nebenblätt. nicht zusammengewachsen. 6–9. Wegränder, Raine, zerstr.

Bunte K., **C. vária** L.

- Blkr. gelb

2

2. Nagel (Stiel) der Blkr. 3mal so lang als der Kelch; Dolden 2- bis 4blütig; Hülsen fast stielrund. 5–7. Strauch. Gebüsche, im südlichen Gebiet.

Strauchige K., **C. émerus** L.

- Nagel der Blkr. etwa so lang als der Kelch; Hülsen 4flügelig od. 4kantig

3



Fig. 545.

3. Dolden 6–10blütig; Bltnstiel so lang als der Kelch; Nebenblätt. eif., groß, zusammengewachsen (Fig. [545](#)); Blätt. 3- bis 4paarig; Stengel unten holzig, gestreckt. 5–7. Sonnige Kalkhügel, selten

Scheiden-K., **C. vaginális** Lamarck

- Dolden 15–20blütig; Bltnstiel 3mal so lang als der Kelch; Nebenblätt. klein, hinfällig, die unteren zusammengewachsen; Stengel krautig, aufrecht. 6. 7. Auf Kalkboden in Bergwäldern

Berg-K., **C. montána** Scopoli

22. **Ornithopus** L., Klauenschote. XVII.

Kelchzähne eif., 3mal kürzer als die Röhre; Bltn 2 mm groß, weißlich, Fahne rot gestreift, Schiffchen gelblich; Stengel niederliegend. 5–7. Sandboden, zerstr.

Kleine Kl., **O. perpusillus** L.

Kelchzähne pfrieml., etwa so lang als die Kelchröhre; Bltn 6 mm groß, rosa; Stengel aufstrebend. 6–8. Als Futterpflanze gebaut

Serradella, **O. satíva** Brotero

23. **Hippocrépis** L., Hufeisenklee. XVII.

Dolde 4–10blütig; Blätt. 5–7paarig; Nebenblätt. frei, hinfällig (dadurch von der ähnlichen **Coronilla vaginalis** zu unterscheiden). 5–7. Sonnige Kalkhügel, zerstr. in Mittel- und Süddeutschl.

**H. comósa** L.

24. **Hedýsarum** L., Süßklee. XVII.

Blätt. 5–9paar.; Nebenblätt. in 2spalt., blattgegenst. Blättch. verwachs. 7. 8. Feuchte Felsen der höh. Gebirge.

**H. obscúrum** L.

25. **Onóbrychis** Scopoli, Esparsette. XVII.

Blätt. 9–12paar.; Fr. stachel. gezähnt. 5–7. Kalkhügel u. Bergwiesen in Mittel- u. Süddeutschl. Oft gebaut.

**O. viciaefólia** Scopoli

26. **Vícia** L., Wicke. XVII.

1. Bltn in langgestielten arm- od. reichblütigen Trauben (Fig. [546](#)), Stiele zuweilen nur mit einer einzigen Blüte



Fig. 546.

— Bltn zu 1–6 in kurzgestielten Trauben (Fig. [547](#))

2



Fig. 547.

2. Blätt. 4–8paar. gefied., am Ende m. verzweigt. Wickelranke

5

— Blätt. 2–3paarig gefiedert

3

3. Bltn klein (etwa 7 mm lang), einzeln, hellviolett; Kelchzähne fast gleichlang; Blätt. mit Stachelspitze od. mit kurzer, einfacher Ranke. 4. 5. Kurz begraste Orte

Platterbsen-W., **V. lathyroïdes** L.

— Bltn groß, zu 2–6; die 3 unt. Kelchzähne viel länger als die beiden oberen; größere Blättchen über 2 cm breit

4

4. Blätt. mit Wickelranken; Bltn dunkelpurpurn, violett od. bunt; Hülsen an den Rändern von behaarten Höckern rauh; Stengel aufsteigend. 5. 6. Nur im südl. Baden, sonst zuweilen angebaut und verw.

Maus-W., **V. narbonénsis** L.

- Blätt. mit Stachelspitze; Bltn weiß, mit schwarzgefleckten Flügeln; Hülsen kurzhaarig, mit ebenen Kanten; Stengel aufrecht. 7. 8. Gebaut

Pferde- od. Saubohne, **V. faba** L.

5. Fahne behaart; Bltn weißlichgelb oder blaßbräunlich, seltener (var. **purpurásceas** Koch) rötl.; Stengel und Blätt. behaart. 5–7. Zuweilen eingeschleppt.

Ungarische W., **V. pannónica** Jacquin

- Fahne kahl

6

6. Blkr. hellgelb; Kelchzähne ungleich; Hülsen rauhhaarig; Blättch. längl. od. linealisch. 7. 8. Unter der Saat in Süddeutschl. und im westl. Mitteldeutschl.

Gelbe W., **V. lútea** L.

- Blkr. rötlich oder bläulich

7

7. Bltn zu 3–5, schmutzig violett; Kelchzähne ungleich, 2–3mal kürzer als die Kelchröhre (Fig. [548a](#)); Fr. kahl. 5–8. Zäune, Wiesen, Wälder, gemein

Zaun-W., **V. sépium** L.



Fig. 548.

— Bltn zu 1–2; Kelchzähne ziemlich gleich, etwa so lang als die Kelchröhre (Fig. [548b](#))

8

8. Fahne und Flügel rot; reife Hülsen kahl, glatt, schwarz 5–7. Äcker, Grasplätze, Gebüsche.

Feld-W., **V. angustifolia** Allioni

— Fahne blau, Flügel rot; reife Hülsen behaart, uneben, braun. 5–7. Überall gebaut

Saat-W., **V. sativa** L.

9. (1.) Bltn klein (höchstens 1 cm lang), blaßviolett od. bläulichweiß; Bltnstiele 1–6blütig

17

— Bltn mittelgroß (meist über 1 cm lang); Bltnstiele 5- bis vielblütig

10

10. Blätt. 6- bis vielpaarig

12

— Blätt. 3–5paarig; Blättch. 1½-2½ cm breit

11

11. Bltn hellgelb, in gedrungener Traube; Blättch. rundl.-eif.; Nebenblätt. halbpfeilf., durch die unterst. Blättch. verdeckt. 6–8. Sonnige Hügel, Laubwälder, sehr zerstr., fehlt im Nordwesten

Erbsen-W., **V. pisiformis** L.

— Bltn rotviolett, später schmutzigweiß; Blättchen eif., die halbmondf., haarspitzig gezähnten Nebenblätt. (Fig. [549](#)) nicht verdeckend. 6–8. Gebüsche, Waldränder, sehr zerstr.

Hecken-W., **V. dumetorum** L.



Fig. 549.

12. Blätt. ohne Ranke, mit einer Stachelspitze endend, 10–12paarig gefied.; Bltn weiß, violett geadert. 5. 6. Eichengestrüpp, Heidefelder, nur in Nordschleswig und im Spessart

Heide-W., **V. órobus** Kittel

— Blätt. mit einer Wickelranke endend

13

13. Blkr. weiß, Fahne violett geadert; Nebenblätt. halbmondf., vielspalt.; Pfl. kahl. 6–8. Schattige Gebirgswälder, zerstr.

Wald-W., **V. silvática** L.

— Blkr. rötlich od. bläulich. Pfl. meist behaart

14

14. Platte (das verbreiterte Ende) der Fahne  $\frac{1}{2}$  so lang als ihr Nagel (Fig. [550](#)); Bltn blauviolett; Blätt. 6–8paarig; Pfl. abstehend zottig behaart. 6–8. Unter der Saat zerstr., auch angebaut

Zotten-W., **V. villósa** Roth



Fig. 550.

Ändert ab: Platte viel kürzer als der Nagel; Fahne meist weiß; Trauben kürzer gestielt, locker; Pfl. spärlich behaart oder kahl = **V. vária** Host.

— Platte der Fahne wenigstens so lang als ihr Nagel; Blätter 9–13paarig

15

15. Blättchen längl.-eif., 3–7 mm breit, mit vielen Seitennerven (Fig. [551a](#)); Bltn meist zu 6–10, rotviolett; Bltnstiel 1–2 cm lang; Fr. kurz, fast rautenf. 6. 7. Trockene Wälder, buschige Hügel, stellenweise

Kassuben-W., **V. cassúbica** L.

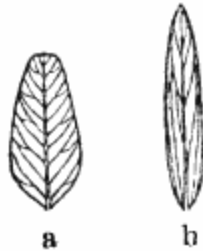


Fig. 551.

- Blättchen länglich-linealisch bis lanzettl. (Fig. [551b](#)), 1–5 mm breit; Bltn zahlreich, in länger gestielten Trauben.

16

16. Platte der Fahne etwa so lang als ihr Nagel; Frstiel kürzer als die Kelchröhre; Blättch. mit bogigen Seitenrändern; Bltn blauviolett. 6–8. Grasplätze, Wiesen, Gebüsche, häufig

Vogel-W., **V. cracca** L.

- Platte der Fahne doppelt so lang als ihr Nagel; Frstiel so lang als die Kelchröhre; Blättchen oft mit geraden Seitenränd.; Bltn hellblau. 6. 7. Gebüsche, lichte Laubwälder, zerstr.

Feinblättrige W., **V. tenuifolia** Roth

17. (9.) Blätt. am Ende mit Stachelspitze, meist 10paarig; Traube meist 2blütig; Hülsen fast perlschnurartig eingeschnürt (Fig. [552](#)); Bltn weißlich, violett gestreift. 6. 7. Unter der Saat, besonders in der Rheingegend

Linsen-W., **V. ervilia** Willd.





Fig. 552.

— Blätt. am Ende mit Wickelranke, 2–8paarig

**18**

- 18.** Nebenblätt. ungleich, eins sitzend, ungeteilt, das andere gestielt, halbmondf., vielspaltig (Fig. [553](#)); Bltnstiele 1blütig; Bltn lila. 6–8. Äcker, besonders am Rhein, auch zuw. gebaut und verw.

Einblütige W., **V. monántha** Koch

— Nebenblätt. gleich

**19**

- 19.** Blätt. 4–8paarig gefied.; Trauben 2–6blütig; Hülsen weichhaarig; Bltn bläulichweiß. 6. 7. Äcker, Gesträuch, häufig

Rauhhaarige W., **V. hirsúta** Koch

— Blätt. 2paarig gefiedert; Trauben 1–3blütig; Hülsen kahl

**20**



Fig. 553.

- 20.** Hülsen meist 4samig; Bltn 4–6 mm lang, blaßviolett; Traubenstiel nicht über den Stiel der letzten Blüte verlängert. 6. 7. Wie vor., meist häufig.

Viersamige W., **V. tetraspérma** Mönch

- Hülsen meist 5samig; Bltn 7–8 mm lang, hellblau, dunkler geadert; Traubenstiel über dem Stiel der letzten Blüte grannenart. verlängert. 6. 7. Äcker, sehr selten (Rhein, Thüringen)

Schlanke W., **V. grácilis** Loiseleur

27. **Lens** Moench, Linse. XVII.

Obere Blätt. meist 6paarig. 6–7. Gebaut und verw.

**L. esculénta** Moench

28. **Pisum** L., Erbse. XVII.

Bltn reinweiß; Samen kugelig, hellgelb. 5–7. Überall gebaut

Saat-E., **P. satívum** L.

Fahne bläulich, Flügel rot, Schiffchen weiß; Samen graugrün, braun punktiert. 5–7. Gebaut

Acker-E., **P. arvénse** L.

29. **Láthyrus** L., Platterbse. XVII.

1. Alle Blätt. 1–6paarig gefiedert

3

— Stengel nur mit einfachen Blätt. besetzt (die Fiederblättch. fehlen od. sind nur unten an der Pfl. ausgebildet)

2

2. Ranken vorhanden; Nebenblätt. groß, eif., am Grunde spießf., gegenst. (Fig. [209](#)); Bltn gelb, einzeln. 6. 7. Äcker in Süd- und Mitteldeutschl., zerstr.

Ranken-P., **L. áphaca** L.

— Ranken fehlen; Nebenblätt. sehr klein; Blattstiel blattart. verbreit., lanzettl.; Bltn zu 1–2, purpurn. 5–7. Äcker, Wiesenränder, selten

Gras-P., **L. nissólia** L.

3. Blattstiel in eine Stachelspitze auslaufend; Stengel aufrecht

14

- Blattstiel in eine Wickelranke auslaufend; Stengel kletternd  
4
4. Bltn gelb; Blätt. 1paarig gefiedert; Stengel nicht geflügelt, kantig; Pfl. meist weichhaarig. 6–8. Wiesen, Hecken  
Wiesen-P., **L. pratensis** L.
- Bltn. rötlich oder bläulich, seltener weiß  
5
5. Stengel geflügelt  
7
- Stengel kantig, nicht geflügelt  
6
6. Blätt. 1paarig gefied.; Bltn dunkelrosenrot, wohlriechend; Stengel unter der Erde mit haselnußgroßen Knollen. 7. 8. Äcker, stellenweise häufig  
Erdnuß, **L. tuberósus** L.
- Blätt. meist 4paarig gefied.; Bltn rotbunt; Nebenblätt. pfeilf., fast so groß als die elliptischen Blättchen. 7. 8. Sandiger Meeresstrand, selten  
Strand-P., **L. marítimus** Bigelow
7. Bltn einzeln (selten 2), weiß, seltener rötlich oder bläulich; Blätt. 1paarig gefied.; Hülsen kahl, oben 2flügelig. 5. 6. Zuweilen gebaut  
Kicherling, **L. satívus** L.
- Bltn zu 2 bis vielen  
8
8. Blätt. 2- bis mehrpaarig gefiedert, wenigstens die oberen  
12
- Blätt. 1paarig gefiedert  
9
9. Trauben 2blütig; Hülsen rauhhaarig; Blkr. violett, später blau. 5. 6. Unter der Saat in Mittel- und Süddeutschland  
Haarige P., **L. hirsútus** L.

— Trauben 4- bis vielblütig

10

10. Flügel d. Blattstiele beträchtl. schmaler als d. d. Stengels; Blätt. grasgrün, mit lanzettl. (bis 1 cm breiten) Blättchen; Fahne innen rosenrot, Flügel purpurn, Schiffchen grünlich. 7. 8. Waldränder, Gebüsche, verbreitet

Wald-P., **L. silvéster** L.

— Flügel der Blattstiele etwa so breit als die des Stengels

11

11. Traube mehrmals länger als ihr Blatt; Bltn rosenrot. 7. 8. Sehr selten wild, häufig in Gärten und daraus verw.

Garten-P., **L. latifólius** L.

— Traube so lang oder kaum länger als das Blatt; Fahne innen rosenrot, Schiffchen schmutziggelb. 7. 8. Laubwälder, zerstr.

Flachblättrige P., **L. platyphýllus** Retzius

12. Untere Blätt. 1paarig, obere 2–3paarig gefiedert; Blattstiele schmal geflügelt; Traube reichblütig; Bltn purpurrot. 7. 8. Gebirgswälder, sehr zerstr. in Mittel- und Süddeutschland

Verschiedenblättrige P., **L. heterophýllus** L.

— Alle Blätt. 2–5paarig gefiedert

13

13. Blättch. 2–3paarig; Nebenblätt. viel kleiner als die Blättch.; Traube armblütig; Bltn schmutzigblau. 6–8. Sumpfwiesen, stellenweise

Sumpf-P., **L. palúster** L.

— Blättch. 3–5paarig; Nebenblätt. etwa so groß als die Blättch.; Traube oft reichblütig; Bltn trüb dunkelrot. 6. 7. Wälder, im östl. Gebiet selten

Erbsenartige P., **L. pisifórmis** L.

14. (3.) Stengel etwas geflüg.; Blättch. 2–3paarig, unterseits blaugrün; Traube 4–6blütig; Bltn purpurn, später blau. 4–6. Trock. Wälder, meist häufig

Berg-P., **L. montánus** Bernhardi

— Stengel flügellos od. nur oberwärts schmal geflügelt  
15

15. Bltn purpurn od. blau (bei **L. niger** sehr selten weiß)  
17

— Bltn gelb, weiß od. gelblich-weiß  
16

16. Blättch. 2–3paarig; Wurzelfasern verdickt, walzlich oder spindelf. (var. **macrorrhizus** Neilreich); Bltn weiß od. gelblichweiß; Fahne auf dem Rücken oft hellrötlich. 5. 6. Bergwiesen, steinige Orte. Hirschauer Berg bei Tübingen

Ungarische P., **L. pannonicus** Garcke

— Blättch. meist 4paarig, bis über 4 cm breit; Kelchzähne sehr kurz; Bltn gelb. 6. 7. Laubwälder bei Insterburg

Gelbe P., **L. luteus** Petermann

17. Blätt. meist 5–6paarig gefied., unterseits blaugrün, kahl, beim Trocknen schwarz werdend; Traube 4–6blütig, wenig länger als das Blatt. 6. 7. Gebüsche, lichte Laubwälder, verbreitet

Schwarze P., **L. niger** Bernhardi

— Blätt. 2–3- (selten 4-)paarig gefied.  
18

18. Blättch. eif., lang zugespitzt, unterseits glänzend; Traube meist 4blütig, etwa so lang als ihr Blatt. 4. 5. Wälder, nicht selten

Frühlings-P., **L. vernus** Bernhardi

— Blättch. schmal, linealisch od. linealisch-lanzettl.; Traube meist 5blütig, viel länger als ihr Blatt. 6. Wälder, auf dem schwäbischen Jura

Schwertblättrige P., **L. ensifolius** Gay

### 30. **Phaséolus** L., Bohne. XVII.

Trauben kürzer als das Blatt; Hülsen glatt; Bltn meist weiß; Stengel windend od. (**Ph. nanus** L.) niedrig, aufrecht. 6–9. Häufig gebaut

Schnitt-B., **Ph. vulgaris** L.

Trauben länger als das Blatt; Hülsen rauh; Bltn weiß od. scharlachrot;  
Stengel stets windend. 6–9. Gebaut

Feuer-B., **Ph. multiflorus** Willd.

## 56. Familie. **Thymelaeaceae**, Seidelbastgewächse.

### 1. **Thymelæa** L., Spatzenzunge. VIII.

Blätt. linealisch oder linealisch-lanzettl.; Bltn einzeln (Fig. [554](#)); Pfl. gelblichgrün. 7. 8. Trockene Anhöhen, Ackerränder, gern auf Kalk. Sehr zerstr. in Mittel- und Süddeutschland

**Th. passerina** Cosson u. Germain

### 2. **Daphne** L., Kellerhals. VIII.

1. Bltn grünlichgelb. in kurzen, blattachselst., überhängend., meist 5blütigen Trauben; Blätt. immergrün. 3. Gebirgswälder bei Kandern (Baden)

Gelber K., **D. lauræola** L.

— Bltn rot

2

2. Bltn vor den (im Herbste abfallend.) Blätt. erscheinend, sitzend, meist zu 3 in den Achseln abgefallener Blätt.; Fr. rot. 3. 4. Bergwälder, zerstr.

Seidelbast, **D. mezereum** L.

— Blätt. immergrün; Bltn in endst., kurzgestielten Büscheln, behaart; Fr. zuletzt braun. 5. 6. Trockene Waldstellen, selten. Nur im südl. Gebiet

Heideröschen, **D. cneorum** L.



Fig. 554.

## 57. Familie. **Elaeagnáceae**, Ölweidengewächse.

### 1. **Hippóphaë** L., Seedorn. XXII.

Sehr dorniger und ästiger Strauch. Bltn in kopfigen Ähren; Stbbltn mit tief 2teiligem, Stempelbltn mit röhrigem Kelch; Scheinbeere orange. 5. 6. Küstendünen und Ufer der Alpenflüsse

**H. rhamnoídes** L.

### 2. **Elaeágnus** L., Ölweide. IV.

Blätt. lanzettl., ganzrand.; Bltn aufrecht; Fr. trocken. 6. Zierstrauch

**E. angustifólia** L.

## 58. Familie. **Lythráceae**, Weiderichgewächse.

### 1. **Lythrum** L., Weiderich. XI.

1. Stbblätt. 2–6; Bltn einzeln, blattachselst., violettrot. 7–9. Feuchte, sandige Triften, Gräben, zerstr., im nordwestl. und nördlichsten Gebiet fehlend.

Violetter W., **L. hyssopifólia** L.

— Stbblätt. 12; Bltn in verlängerter Ähre, quirlig um den Stengel gestellt; unt. Blätt. gegenst. od. quirlig; Bltn purpurn

2. Kelchzähne gleichlang; Blätt. am Grunde verschmälert, abgerundet. 6. 7.  
Feuchte Orte, sehr selten (Schlesien)

Ruten-W., **L. virgátum** L.

- Kelchzähne abwechselnd länger u. kürzer; Blätt. herzf. 7–9. Wie vor.,  
gemein

Blut-W., **L. salicária** L.

2. **Peplis** L., Bachburgel. VI.

- Blätt. verkehrt eif., kurzgestielt (Fig. [80](#)); Bltn einzeln, blattachselst. 6–9.  
Gräben, Teichränder, nicht selten

**P. pórtula** L.

59. Familie. **Hippuridáceae**, Tannenwedelgewächse.

1. **Hippúris** L., Tannenwedel. I.

- Blätt. zu 8–12 quirlst.; Bltn blattachselst., sehr klein, grünlich. 6–8.  
Stehende Gewässer, zerstr.

**H. vulgáris** L.

60. Familie. **Halorrhagidáceae**, Tausendblattgewächse.

1. **Myriophýllum** Vaillant, Tausendblatt. XXI.

1. Deckblätt. der Bltn laubblattart., alle kammf.-fiedersp., so lang od. länger  
als die Bltnquirle. 6–8. Stehende Gewässer, meist häufig

Quirliges T., **M. verticillátum** L.

- Bltn in scheinbar nackter Ähre, da die oberen, ungeteilten Deckblätter  
kürzer als die Bltnquirle sind

2

2. Junge Ähren aufrecht; Bltn alle in Quirlen; untere Deckblätt. fiedersp. 6–  
8. Wie vor., häufig.

Ähriges T., **M. spicátum** L.



- Junge Ähren überhängend; Stbltn einzeln, wechselst.; Blattzipfel haarfein. 6–8. Wie vor., selten

Wechselblütiges T., **H. alterniflorum** DC.

## 61. Familie. **Onagraceae**, Nachtkerzengewächse.

### 1. Bltnhülle einfach, grünlich

**Isnardia** [215](#)

- Bltn mit Kelch und Blkr.

2

### 2. Blkr. 2blättr. (Fig. [104](#)); Stbblätt. 2

**Circæa** [214](#)

- Blkr. 4blättr.; Stbblätt. 8

3

### 3. Bltn gelb

**Oenothéra** [214](#)

- Bltn rot od. weißlich

**Epilóbium** [212](#)

### 1. **Epilóbium** L., Weidenröschen. VIII.

1. Unt. Blätt. gegenst. od. quirlst.; Blkr. trichterf. (Fig. [102](#)); Stbblätt. aufrecht

4

- Blätt. alle wechselst.; Blkr. ausgebreitet; Stbblätt. und Griffel abwärts geneigt

2

2. Blblätt. gestielt; Blätt. 1–2½ cm breit, unterseits etwas graugrün, mit hervortretend. Seitennerven; Bltntraube verlängert. 7. 8. Trockene Waldstellen, Heiden, meist häufig

Wald-W., **E. angustifolium** L.

- Blblätt. nicht gestielt; Blätt. meist nur bis  $\frac{1}{2}$  cm breit, unterseits nur der Mittelnerv deutlich, auf beiden Seiten fast gleichfarbig grün

3

3. Griffel so lang als die längeren Stbblätt., nur am Grunde behaart, zuletzt gerade; Blätt. meist ganzrand.; Stengel aufrecht. 7. 8. Kiesige Flußufer, Abhänge, selten (Schlesien, Süddeutschl.)

Ufer-W., **E. dodonæi** Villars

- Griffel so lang als die kürzeren Stbblätt., bis zur Mitte behaart, stets gekrümmt; größere Blätt. gezähnt; Stengel aufsteigend. 8. Geröll der Alpenflüsse.

Gletscher-W., **E. fleischéri** Hochstetter

4. (1.) Narbe keulen- od. kopff. (Fig. [555a](#))

9

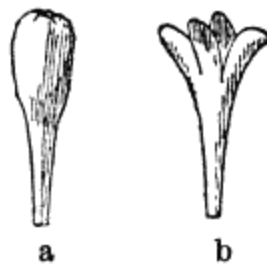


Fig. 555.

- Entwickelte Narbe 4spaltig ausgebreitet (Fig. [555b](#)); Stengel stielrund, ohne erhabene Längsleisten

5

5. Untere Blätt. kürzer od. länger gestielt (Fig. [556–557](#)); Stengel mit anliegenden Haaren, nicht zottig; junge Bltn meist nickend

7

- Blätt. sitzend oder sehr kurz gestielt, oft am Stengel etwas herablaufend; Stengel fast stets abstehend behaart; junge Bltn aufrecht

6

6. Bltn groß, 2–2½ cm breit, purpurrot; Blätt. halbstengelumfassend, etwas herablauf.; Stengel sehr ästig, oberwärts etwas drüsig. H. 1–1,25 m. 7–

9. Ufer, Gräben, häufig

Zottiges W., **E. hirsútum** L.

— Bltn etwa  $\frac{1}{2}$  so groß, hellviolett; Blätt. nicht stengelumfassend und nicht herablaufend; Stengel drüsenlos. H. 0,16–0,60 m. 6. 7. Wie vor., häufig.

Bach-W., **E. parviflórum** Schreber

7. Blätt. mit deutlichem, 3–7 mm langem Stiel, am Grunde keilf. verschmälert (Fig. [556](#)), die mittl. grobgezähnt. 6–8. Bergwälder, zerstr.

Lanzettl. W., **E. lanceolátum** Sebastiani u. Mauri



Fig. 556.

— Blätt. kürzer gestielt, am Grunde abgerundet, herzförmig od. fast herzf. (Fig. [557](#))

8



Fig. 557.

8. Stengel meist vom Grunde an ästig; Blätt. derb, etwas graugrün, klein (1–4 cm lang, 5–15 mm breit), geschweift-gezähnt; Bltn 4–6 mm lang. 6–9. Steinige, felsige Orte, verbreitet

Hügel-W., **E. collínium** Gmelin

— Stengel einfach od. wenig verzweigt; Blätt. ziemlich groß, gezähnt, grasgrün; Bltn 8–12 mm lang. 7–9. Wälder, Gebüsche, häufig

Berg-W., **E. montánium** L.

Hierher gehört noch **E. hypericifólium** Tausch, von der böhmischen Grenze, mit ganzrand. Blätt. und 5–6 mm langen Blüten, ebenso **E. duriæl** Gay, aus dem Wasgenwalde, mit niederliegendem, am Grunde wurzelndem Stengel, ansehnlichen Bltn und mit an beiden Enden verschmälerten Samen.

9. (4.) Stengel ohne erhabene Längsleisten, stielrund, meist weichhaarig, am Grunde mit fadenf., roten Ausläufern; Blätt. mit keilf. Grunde

sitzend, lanzettl., ganzr.; Samen an beiden Enden verschmälert. 7. 8. Gräben, Torfwiesen

Sumpf-W., **E. palústre** L.

— Stengel mit 2–4 erhabenen Längsleisten

10

10. Blätt. zu 3–4 quirlst., sitzend, untere meist kurz und breit gestielt, auf den Nerven weichhaarig. 7. 8. Gebirgsschluchten, selten

Dreikantiges W., **E. trigónum** Schrank

— Untere Blätt. gegenst., obere wechselst.

11

11. Kleine Gebirgspfl. von höchstens 25 cm Höhe; Samen an beiden Enden verschmälert, zuweilen mit einem durchsichtigen Anhängsel

15

— Pfl. 0,30–1 m hoch; Samen eif., am oberen Ende abgerund.

12

12. Blätt. ziemlich lang gestielt (1 cm), nach beiden Enden verschmälert; Bltn erst weiß, dann rosa. 7–9. Feuchte Orte, zerstr.

Rosiges W., **E. róseum** Schreber

— Blätt. entweder sitzend od. sehr kurz gestielt

13

13. Pfl. mit verlängerten, entf. beblätt. Ausläufern; Stengel mit schwachen Längsleisten, sehr ästig, oben flaumhaarig; Blätt. mattgrün; junge Bltn nickend. 6–10. Feuchte Wälder, Bäche, zerstr.

Dunkelgrünes W., **E. obscúrum** Schreber

— Pfl. am Grunde mit Blattrosetten, die sich während od. kurz nach der Blütezeit entwickeln; Bltn stets aufrecht

14

14. Blätt. hellgrün, schmal lanzettl., ca. 8 cm lang, gezähnt, mittl. mit jedem ihrer beiden Ränder bis zum nächsten gesondert herablaufend; Stengel fast 4kantig; Bltn 4–6 mm lang. 7. 8. Gräben, zerstr.

Kanten-W., **E. adnátum** Grisebach

- Blätt. graugrün, nicht herablaufend, ca. 3–4 cm lang, entfernt und seicht gezähnt; Bltn 5–8 mm lang. 6–8. Hügel, Wälder, sehr zerstr.

Graugrünes W., **E. lámyi** F. Schultz

15. (11.) Stengel mit unterirdischen Ausläufern; Blätt. eif.-lancettl., entfernt gezähnt, glänzend, etwas fleischig; Bltn ansehn., 8–12 mm lang. 7. 8. Quellige Orte der höheren Gebirge, selten

Meirich-W., **E. alsinifólium** Villars

- Stengel mit oberirdischen, entfernt beblätt. Ausläufern; Bltn  $\frac{1}{2}$  so groß als bei vor.

16

16. Stengel einzeln, oben weichhaarig; Blätt. sitzend od. kurz gestielt; Kapsel behaart; Samen feinhöckerig. 7. 8. Wie vor.

Nickendes W., **E. nutans** Schmidt

- Pfl. blühende und nicht blühende Stengel treibend, die nur auf den erhabenen Linien behaart sind; untere Blätt. ziemlich lang gestielt; Kapsel fast kahl; Samen glatt. 7. 8. Bäche und Quellen der höheren Gebirge

Gauchheil-W., **E. anagallidifólium** Lamarck

In der Gattung **Epilobium** kommen zahlreiche Bastarde vor.

## 2. **Oenothéra** L., Nachtkerze. VIII.

Blattrosette des 1. Jahres mit längl.-verkehreiteif., stumpfen, stachelspitzigen Blätt.; Blblätt. länger als die Stbblätt. 6–8. Gebaut und auf Sandfeldern verwildert. Stammt aus Nordamerika

Zweijährige N., **O. biennis** L.

Blattrosette des 1. Jahres mit schmal lancettl., zugespitzten Blätt.; Blblätt. etwa so lang als die Stbblätt., kleiner als bei vor. 6–9. Flußufer, selten

Stachelige N., **O. muricata** L.

Der **O. muricata** ähnlich, aber durch viel größere Bltn und schmälere Rosettenblätt. von ihr verschieden ist **O. ammophila** Focke. Auf den ostfriesischen Inseln und an der Nordseeküste unweit Duhnen beobachtet.

## 3. **Circæa** L., Hexenkraut. II.

1. Bltnstiele am Grunde ohne Deckblätt.; Fr. mit gleich. Fächern; Blätt. eif., zuw. schwach herzf.; Stengel meist weichhaarig. 7. 8. Laubwälder, verbreitet

Großes H., **C. lutetiána** L.

- Bltnstiele am Grunde mit kleinen, borstenf., abfälligen Deckblätt.; Blätt. am Grunde deutlich herzf.; Stengel kahl

2

2. Narbe ausgerandet, 2lappig; Blblätt. so lang als der Kelch; Fr. fast kugelig-verkehrt-eif., 2fächerig. H. 15–25 cm. 7. 8. Wie vor., selten.

Mittleres H., **C. intermédia** Ehrh.

- Narbe kaum ausgerandet; Blblätt. kürzer als der Kelch; Fr. schief birnf., zusammengedrückt, 1fächerig. H. 8–25 cm. 6–8. Wälder, Erlenbrüche, sehr zerstr.

Kleines H., **C. alpína** L.

#### 4. **Isnárdia** L., Heusenkraut. IV.

- Stengel am Grunde wurzelnd; Bltn einzeln, blattachselst. 7. 8. Gräben, schlammige Ufer, selten

**I. palústris** L.

### 62. Familie. **Hydrocaryáceae**, Wassernußgewächse.

#### 1. **Trapa** L., Wassernuß. IV.

- Bltn einzeln, blattachselst.; Fr. 4dornig. 6. 7. Stehende Gewässer, sehr zerstr.

**T. natans** L.

### 63. Familie. **Umbellíferae**, Doldengewächse. <sup>[29]</sup>

1. Pfl. distelart., stachelig; Bltn in Köpfchen mit dornigen Hüllblättchen (Fig. [587–589](#))

**Erýngium** [222](#)

— Pfl. nicht distelartig

2

2. Blätt. tief geteilt od. gefied. od. 3zählig

4

— Blätt. ungeteilt

3

3. Bltn gelb; Dolde zusammengesetzt; Blätt. ganzrandig

**Buplēūrum** [224](#)

— Bltn weiß od. rötl., in Köpfch.; Blätt. schildf. (Fig. [558](#)), gekerbt

**Hydrocótyle** [222](#)



Fig. 558.

4. Blätt. 3zählig od. gefiedert. (Die unteren zuweilen ungeteilt)

7

— Blätt. handf. geteilt (Fig. [559](#))

5



Fig. 559.

5. Bltn grünlichgelb, in kopff. Dolden, mit 3mal größeren Hüllblätt. (Fig. [560](#)); Blätt. grundständig

**Hacquétia** [222](#)



Fig. 560.

— Bltn weiß od. rötlich.

**6**

6. Dolde einfach, mit 1blüt. Strahlen (Fig. [561](#)); Hüllblätt. groß, weiß od. rötlich

**Astrántia** [222](#)



Fig. 561.

— Dolde zusammengesetzt; Strahlen kleine, kugelige Döldch. trag. (Fig. [562](#)); Hülle klein, grünl.; Fr. bestach.

**Sanícula** [222](#)

7. (4.) Bltn rein weiß od. rötlich

**17**

— Bltn gelb, grünlichgelb od. grünlichweiß

**8**



Fig. 562.



8. Hülle<sup>[30]</sup> fehlend od. 1–2blättr.

10

— Hülle 3- bis mehrblättr.; Teilfrüchte am Rande geflügelt

9

9. Blätt. einfach od. doppeltgefied., mit 1–4 cm breiten, keilf., spärlich eingeschnittenen Zipfeln; Blblätt. rundl., eingerollt; Kelchsaum undeutlich; Rippen der Fr. alle geflügelt, die randst. doppelt so breit, voneinander absteht; Bltn blaßgelb. Gartenpfl.

**Levisticum** [226](#)

— Unt. Blätt. 3fach gefied.; Zipfel schmal (4–5 mm br.), am Rande rauh; Blblätt. verkehrt-eif., mit eingeschlagener Spitze; Kelch deutlich 5zählig; Flügel der Teilfrüchte aneinanderliegend, die Mittelrippen fädlich

**Peucedanum** [226](#)

10. (8.) Blätt. mit eif. od. lanzettl., seltener lineal. (aber nicht fadenf.) Zipfeln; Stengel kantig, gerillt od. gestreift

12

— Blätt. fein zerteilt, mit lang haarf., kaum ½ mm breiten Zipfeln (Fig. [563](#)); Hüllchen fehlend; Bltn gelb; Stengel ganz glatt. Stark riech. Gartenpflanzen

11

11. Fr. im Querschnitt rundl., ungeflügelt; Blattscheiden 3–5 cm lang, mit mützenf. Spitze.

Fenchel, **Foeniculum** [225](#)

— Fr. linsenf., breit geflügelt; Blattscheiden kurz, an der Spitze mit 2 Öhrchen.

Dill, **Anéthum** [227](#)

12. (10.) Blätt. einfach gefied., mit breiten, gekerbten od. gesägten, oft gelappten od. handf. geteilten Blättch.; Fr. geflügelt

16

— Blätt. 2–3fach gefied. od. fiederteilig od. mehrfach 3zählig  
zusammengesetzt

13

13. Dolde 20–30strahlig; Doldenstiele mehlig behaart; Fr.  
zusammengedrückt, am Rande geflügelt; obere Blattscheiden bauchig  
aufgeblasen; Fiederblättch. groß

**Archangélica** [226](#)

— Dolde nicht bis 20strahlig; obere Blattscheiden nicht stark bauchig

14

14. Kelchrand schwach 5zählig; Fr. stark zusammengedrückt, geflügelt;  
Hüllchen wenig- od. vielblättr.

**Peucédanum** [226](#)

— Kelchrand undeutlich; Fr. nicht od. wenig zusammengedrückt, nicht  
geflügelt; Hüllchen vielblättrig

15

15. Pfl. (gerieben) stark riechend; Bltn gelblich; Fr. etwas  
zusammengedrückt, mit schwachen Rippen.

Petersilie, **Petroselinum** [223](#)

— Pfl. geruchlos; Bltn gelblichweiß; Fr. stielrund, scharfrippig. Wiesenpfl.

**Silaus** [225](#)

16. (12.) Hüllch. fehlend od. 1–2blättr.; Randbltn nicht strahlend<sup>[31]</sup>

**Pastináca** [227](#)

— Hüllch. vielblättr.; Randbltn meist strahlend.

**Heracléum** [227](#)

17. (7.) Frkn. und Fr. kahl

31

— Frkn. und Fr. behaart, borstig oder stachelig (bei der Reife mitunter wieder kahl)

18



Fig. 563.

**18.** Fr. ohne schnabelart. Fortsatz

**20**

— Fr. mit schnabelart. Fortsatz (Fig. [564](#))

**19**



Fig. 564.

**19.** Schnabel länger als d. Fr. (Fig. [564a](#)), mit dieser 2–6 cm lang, am Rande mit kurzen Borsten; Bltn weiß

**Scandix** [228](#)

— Schnabel kürzer als die Fr., mit dieser kaum 1 cm lang; Fr. gleichmäßig m. gekrümmt. Borsten besetzt (Fig. [564b](#)); Bltn weiß

**Anthriscus** [228](#)

**20.** (18.) Hüllchen fehlend od. 1–2blättr.; unt. Blätt. ungeteilt, herzf. rundlich. Stark gewürzig riechende Gartenpfl.

**Pimpinella** [224](#)

— Hüllchen 3–10blättr.; alle Blätt. gefied. od. fiederteilig 21

21. Blätt. (wenigst. die unt.) 2–3fach gefied. 24

— Blätt. alle einfach gefiedert od. fiederteilig; Hüllchen vielblättr. 22



Fig. 565.

22. Blätt. sehr groß, Fiederblättch. 6–10 cm br., ungleich gelappt (Fig. [565](#)); Blattscheiden aufgeblasen; Hülle fehlend od. 1–2-, selten bis 6blättr.; Randbltn meist strahl.; Fr. linsenf., breit geflügelt, jung behaart

***Heracléum*** [227](#)

— Blätt. viel kleiner, Fiederblättch. gekerbt od. eingeschnitten gezähnt; Blattscheiden nicht bauchig; Hülle mehrblättr.

23

23. Hüllchenblätt. mit breit., trockenhäut. Rande; Dolde 2–5strahlig; äußere Blblätt. wenig größer, zuweilen strahlend, halb 2spalt.; Bltn rot od. weiß; Fr. mehrreihig stachelig, eif., ca. 1 cm lang

***Turgénia*** [228](#)

— Hüllchenblätt. pfriemlich, nicht trockenhäutig berandet; Dolde meist vielstrahlig; äußere Blblätt. tief 2spalt., strahlend; Bltn weiß; Fr. flach, am Rande weiß-knorpelig, rundl. (Fig. [566](#)), ca. ½ cm lang

***Tordýlium*** [227](#)



Fig. 566.

24. (21.) Blätt. fein zerteilt, mit ca. 1 mm breiten Zipfeln; Fr. dicht weißhaar., bis ½ cm l.; Griffel verläng.

**Athamánta** [225](#)

— Blätt. mit breiteren Zipfeln; Fr. bestachelt, kurzborstig oder warzig

25

25. Hülle 3- bis mehrblättr.

28

— Hülle fehlend od. 1blättr.; Hüllchen 3- bis vielblättr.; Frstacheln hakig

26

26. Fr. ca. 2 cm lang, lineal., nur an den Kanten borstenhaarig. Pfl. stark riechend

**Myrrhis** [229](#)

— Fr. bis 1 cm lang, mit viel. Stacheln od. rauhhaarig

27

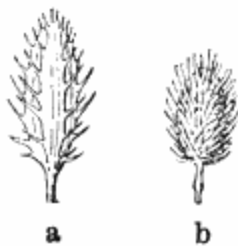


Fig. 567.

27. Fr. mit in Reihen gestellten Stacheln, die die Frschale nicht vollständig verdecken (bei der reifen Fr. deutl.!) (Fig. [567a](#)), ausgewachsen ca. 1 cm lang; Hüllch. 3–5blättr.; Dolde 2–3strahl., armblütig

**Cāūcalis** [228](#)

- Fr. dicht und regellos bestachelt (die Frschale ist ganz verdeckt — Fig. 567b) od. warzig, ca. ½ cm lang; Hüllchen vielblättrig; Dolde 2- bis mehrstrahlig, zuw. sitzend

**Tórilis** [228](#)

- 28.** (25.) Hüllblätt. fiedersp.; fruchttragende Dolden in der Mitte vertieft, vogelnestart.

Mohrrübe, **Daucus** [228](#)

- Hüllblätt. ungeteilt

**29**

- 29.** Dolde 20–30strahl.; Doldenstrahlen mehlig; Fr. kurzhaarig; Stengel gefurcht, 1–1½ m hoch.

**Libanótis** [225](#)

- Dolde höchstens 10strahlig; Fr. stachelig

**30**

- 30.** Randbltn mit großen (5–8 mm langen), strahlend. Blblätt.; Bltn weiß; Hüllchenblätt. eif., breit häutig berandet

**Orláya** [228](#)

- Randst. Blblätt. nicht od. kaum größer; Bltn weiß od. rötlich; Hüllchenblätt. pfrieml., nicht häutig berandet

**Tórilis** [228](#)

- 31.** (17.) Hülle fehlend od. 1–2blättr.

**43**

- Hülle und Hüllchen 3- bis mehrblättr.

**32**

- 32.** Blätt. (wenigstens die unt.) 2–3fach gefied. od. fiederteilig od. 3zählig zusammengesetzt

**35**

- Blätt. einfach gefied. (bei **Sium** die untergetauchten Blätt. doppelt fiederteilig). Wasser- od. Sumpfpflanzen

**33**

33. Stengel niederliegend, flutend od. auf Schlamm kriechend; Dolde 3–6strahlig, blattgegenst.

**Helosciádium** [223](#)

— Stengel aufrecht; Dolde mehrstrahlig

34

34. Stengel kantig gefurcht; Hüllblätt. ungeteilt, zurückgeschlagen, viel kürzer als die 15–30strahlige Dolde; Fr.  $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$  mm lang; Fiederblätt. lanzettl., scharfgesägt, am Grunde schief (Fig. [568](#)) (die Blattfläche an der inneren Seite des Mittelnerven ist schmaler als an der äußeren). H. 80–150 cm

**Sium** [224](#)



Fig. 568.

- Stengel fein gerillt; Hüllblätt. groß, meist fiederspalt.; Dolde kurzgestielt, blattachselst., 10–20strahlig; Fr. 2 mm lang; Fiederblättch. längl.-eif., ungleich gesägt (Fig. [569](#)). H. 30–100 cm

**Bérula** [224](#)



Fig. 569.

35. (32.) Hüllblätt. ungeteilt

37

— Hüllblätt. fiederspalt., groß; Fr. ungeflügelt

36

36. Stengel röhrig, sehr dick, gefurcht; Blätt. dunkelgrün, glänzend; Kelchrand 5zählig; Fr. bis 8 mm lang, längl., mit 10 hohlen,

geflügelten, wellig gekerbten Rippen. Gebirgspfl.

**Pleurospérmum** [230](#)

— Stengel markig, gerillt; Blätt. gras- od. blaugrün; Kelchrand undeutlich;  
Fr. 2 mm lang, mit fadenf. Rippen; Teilfr. reif sichelf. Äcker

**Ammi** [223](#)

37. (35.) Fr. 8flügelig, im Querschnitt rundl. (Fig. [570](#)); Kelch deutlich  
5zählig

**Laserpítium** [227](#)

— Fr. ungeflügelt od. nur die Teilfrüchte am Rande geflügelt

38

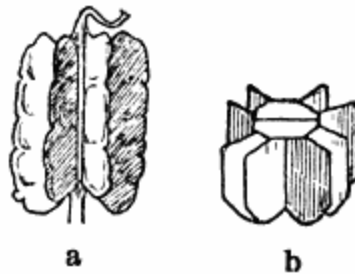


Fig. 570.

38. Blätt. 3zählig; Blättchen meist 3spaltig od. 3lappig, entweder fast  
kreisrund, groß (4–7 cm br.) od. mit langen (bis 15 cm), linealisch  
lanzettlichen Zipfeln; Fr. ungeflügelt.

42

— Blätt. gefied., Blättch. und Blättzipfel viel kleiner

39

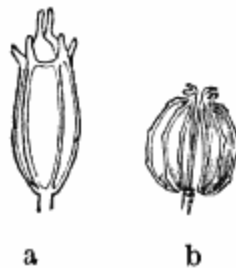


Fig. 571.



39. Fr. stark zusammengedrückt, meist linsenf., am Rande geflügelt; Kelch deutlich gezähnt

**Peucedanum** [226](#)

— Fr. nicht od. wenig zusammengedrückt, ungeflügelt

40

40. Hüllchenblätt. nur an der äußeren Seite des Döldchens, am Grunde verwachsen; Stengel gerillt, bläulich bereift, unten rot gefleckt; Blattstiele der unteren Blätt. hohl, rund; Rippen der Fr. wellig gekerbt (Fig. [571b](#)). Pfl. kahl, übelriechend

**Conium** [229](#)

— Hüllchenblätt. allseitswendig; Rippen der Fr. nicht gekerbt

41

41. Kelchsaum undeutlich; Fr. etwas von der Seite zusammengedrückt; Griffel zuletzt zurückgebogen

**Carum** [223](#)

— Kelchsaum 5zählig; Fr. walzl., an d. Spitze halsf., vom Kelche gekrönt (Fig. [571a](#)). Sumpfpfl.

**Oenánthe** [224](#)

42. (38.) Blättch. rundl., 4–7 cm br., meist 3lappig (Fig. [573](#))

**Siler** 227

— Blattzipfel langlinealisch (7–10 mm breit, 15 cm lang) oft sichelf., scharf dorn. gesägt (Fig. [572](#)); Bltn klein. Pfl. blaugrün

**Falcária** [223](#)



Fig. 572.

43. (31.) Blätt. einfach bis mehrfach gefied. (zuweilen nur die unt.)

46

— Blätt. einfach 3zählig od. jedes Blättch. wieder aus 3 Blättch. zusammengesetzt, mit eif.-längl. bis rundl., mehrere cm breiten Zipfeln

44

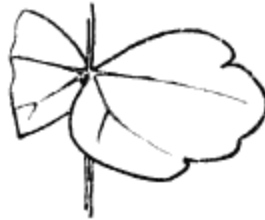


Fig. 573.

44. Blättch. rundl., meist 3lappig, grob gekerbt (Fig. [573](#)), unterseits bläulich; Stengel feingerillt; Fr. zusammengedrückt, ungeflügelt

**Siler** [227](#)

— Blättch. eif., zugespitzt, gesägt, beiderseits grün

45

45. Hüllchenblätt. borstlich, hinfällig; Fr. linsenf., breit geflügelt; Blättch. breit, ei-herzf., 2–3spaltig (Fig. [574](#))

**Imperatória** [227](#)



Fig. 574.

— Hüllchen fehlend; Fr. ungeflüg.; Blättch. längl.-eif., ungeteilt od. das endst. eingeschnitt. (Fig. [575](#))

**Aegopódium** [223](#)



Fig. 575.

46. (43.) Fr. lang geschnäbelt (Fig. [564a](#)), Schnabel bis 6 cm lang, mit 2 Reihen kurzer Borsten

**Scandix** [228](#)

- Fr. ungeschnäbelt od. mit einem Schnabel, der höchstens  $\frac{1}{2}$  so lang als die Fr. ist

47

47. Hüllchenblätt. kahl, zuw. fehlend; entwickelte Fr. linsenf. (Fig. [576](#)), eif., eif.-längl. od. kugelig, höchstens bis doppelt so lang als breit

50



Fig. 576.

- Hüllchenblätt. bewimpert, (kahl nur bei **Chaerophyllum bulbosum**, einer meterhohen Pfl. mit oben blaubereiftem, am Grunde steifborstigem, rotgeflecktem Stengel); entwickelte Fr. linealisch od. längl., 3–6mal so lang als breit (Fig. [577](#))

48



Fig. 577.

- 48.** Fr. nur an dem deutlich abgesetzten Schnabel 10rippig (Fig. [577](#)), sonst ganz glatt, wie lackiert

**Anthriscus** [228](#)

- Fr. (wenigstens im trockenen Zustande) der ganzen Länge nach gerippt (Fig. [600](#)–[601](#)), ungeschnäbelt

**49**

- 49.** Fr. ca. 2 cm lang, reif glänzend braun, scharf gerippt, an den Kanten borstenhaarig; Blätt. zottig, gerieben stark riechend

**Myrrhis** [229](#)

- Fr. kaum 1 cm l., stumpf gerippt, kahl

**Chaerophyllum** [229](#)

- 50.** (47.) Hüllchen<sup>[32]</sup> 3–8blättr. (die Blättchen zuw. verwachsen)

**54**

- Hüllchen fehlend od. 1–2blättr.

**51**

- 51.** Untere Blätt. ungeteilt od. einfach gefied., Blättch. mitunter tief eingeschnitten

**53**

- Untere Blätt. doppelt bis 3fach gefied.

**52**

- 52.** Stblätt. und Stempel in jeder Blüte; Blblätt. verkehrt-herzf.; unterstes Paar der Fiederblättch. kreuzweise gestellt (Fig. [578](#))

Kümmel, **Carum** [223](#)



Fig. 578.

- Sttblätt. und Stempel z. T. auf verschiedenen Pfl.; Blblätt. der Sttbltn lanzettl.; Blätt. graugrün; Blättchen nicht gekreuzt. Nur im Rhein- und Maintal

**Trinia** [223](#)



Fig. 579.

53. Dolde sehr kurz gestielt, end- od. blattachselst. (Fig. [579](#)); Blblätt. an der Spitze eingerollt (Fig. [580](#)); Fiederblättch. rauten- od. keilf., tief eingeschnitten; obere Blätt. viel kleiner

Sellerie, **Ápium** [223](#)



Fig. 580.

- Dolde mehrere cm lang gestielt; Blblätt. verkehrt-herzf.; Fiederblättch. der unt. Blätt. rundl. od. eif.

**Pimpinella** [224](#)

54. (50.) Blätt. doppelt bis 3fach gefied.

56

- Blätt. einfach gefiedert

55

55. Stengel fadenf., flutend od. auf Schlamm kriechend; Dolden blattgegenst.

**Helosciadium** [223](#)

- Stengel aufrecht; Blätt. groß, mit gelappten Fiederblättch. (Fig. [565](#)); Blattscheiden bauchig; Fr. linsenf., breit geflügelt, jung behaart

**Heracleum** [227](#)

56. (54.) Kelch deutl. 5zählig (Fig. [584](#) u. [585](#))

64

- Kelchrand undeutlich

57

57. Döldchen nur an der Außenseite mit 3 zurückgeschlag. Hüllchenblätt. (Fig. [581](#)); Blätt. glänzend dunkelgrün

Hundspetersilie, **Aethusa** [225](#)



Fig. 581.

— Döldchen mit allseitswend. Hüllchenblätt.

58

58. Blätt. mit haarfeinen Zipfeln (Fig. [582](#)); Bltn weiß; Fr. ungeflügelt

**Meum** [226](#)



Fig. 582.

— Blätt. mit breiteren Zipfeln

59

59. Stengel hohl

61

— Stengel markig

60

60. Stengel scharfkantig gefurcht; Blattzipfel mit weißer Stachelspitze; Fr. vom Rücken her etwas zusammengedrückt; Rippen geflügelt, die randst. viel breiter

**Selinum** [226](#)

— Stengel höchstens oben gefurcht; Blattzipfel am Rande mehr od. weniger rauh; Rippen der Fr. hohl, aufgeblasen. H. 100–125 cm

**Cenolophium** [225](#)

61. (59.) Fiederblättch. groß, etwa 1½-3 cm breit, scharf gesägt; Fr. geflügelt; Blattscheiden stark bauchig

**Angélica** [226](#)

— Fiederblättch. schmaler

62

62. Bltn rötlich. Gebirgspflanze

**Meum** [226](#)

— Bltn weiß

63

63. Pfl. 60–150 cm hoch; Rippen der Fr. geflügelt, die randst. viel breiter als die mittl.; Stengel bereift, mit gefurchten Ästen; Blattscheiden aufgeblasen

**Conioselinum** [226](#)

— Pfl. 30–60 cm hoch; Rippen der Fr. schwach geflügelt, scharf, alle gleichbreit

**Cnídium** [225](#)

64. (56.) Fiederblättch. ansehnlich, herzeif. (2–3 cm br.) oder (Fig. [586](#)) mit schmal lanzettl., bis 6 cm langen Zipfeln

67

— Blätt. (wenigstens die mittl. und ob.) fein zerteilt, mit kleinen, linealischen Zipfeln od. Blättch.

65

65. Fr. kugelig (Fig. [583](#)); Randbltn mit großen, strahlenden Blblätt. Nach Wanzen riechend

**Coriándrum** [230](#)

— Fr. nicht kugelig, vom bleibend. Kelche gekrönt

66



Fig. 583.



66. Sumpfpfl. Blblätt. am Grunde keilf.; Kelchzähne lang, spitzig (Fig. [584](#)); Griffel aufrecht

**Oenánthe** [224](#)



Fig. 584.

- Landpfl. Blblätt. am Grunde fast herzf.; Kelchzähne 3eckig, kurz (Fig. [585](#)); Griffel später zurückgebogen

**Séseli** [225](#)



Fig. 585.

67. (64.) Blättch. schmal lanzettl., scharf gesägt (Fig. [586](#)); Fr. fast kugelig; unterirdischer Stengel durch Querwände fächerig. Wasserschierling

**Cicúta** [222](#)

- Blättch. schief herzeif.; Fr. eif., geflügelt

**Ostéricum** [226](#)



Fig. 586.

1. **Hydrocótyle** L., Wassernabel. V.

Sümpfe, Torfboden, zerstr., im südl. Gebiete selten. 7. 8.

**H. vulgáris** L.

2. **Sanícula** L., Sanikel. V.

Laubwälder, zerstr. 5. 6.

**S. europæa** L.

3. **Hacquétia** Necker, Strenze. V.

Schattige Laubwälder im südöstl. Schlesien. 4. 5.

Gelbgrüne St., **H. epipáctis** DC.

4. **Astrántia** L., Strenze. V.

Kelchzähne eif.-lanzettl., stachelspitzig; Mittelzipfel der Blätt. mit den seidl. verbunden. 6–8. Gebüsche, Wiesen, in Nordwestdeutshl. fehlend

Große St., **A. major** L.

— Kelchzähne eif., stumpf, kaum stachelspitzig; Mittelzipfel der Blätt. von den seidl. getrennt. 7. 8. Bergwälder, selten (Bayern)

Schlanke St., **A. bavárica** F. Schultz

5. **Erýngium** L., Männertreu. V.

1. Hüllblätt. eif., 3zipflig (Fig. [587](#)); untere Blätt. nierenf., ob. stengelumfassend, weißlich bereift; Bltn blau od. weißlich. 6–8. Sandiger Meeresstrand

Strand-M., **E. marítimum** L.



Fig. 587.

— Hüllblätt. linealisch; untere Blätt. 3zählig od. ei-herzf.

2. Köpfchen fast kugelig (Fig. [588](#)); Blätt. 3zähl., mit doppelt fiedersp. Zipfeln. Pfl. weißlich od. graugrün. 7. 8. Trockene Hügel, Wegränder, stellenweise

Feld-M., **E. campéstre** L.



Fig. 588.

- Köpfchen eif. (Fig. [589](#)); obere Blätt. 5teilig, die übrigen ungeteilt. Pfl. oberwärts blau überlaufen. 7–8. Sandige Flußufer, sehr zerstr.

Flacher M., **E. planum** L.



Fig. 589.

6. **Cicúta** L., Wasserschierling. V.

Gräben, Sümpfe, zerstr. 7. 8

**C. virósa** L.

7. **Ápium** L., Sellerie. V.

Blätt. glänzend, obere 3zählig. 7–9. Salzhalt. Orte, häufig gebaut

**A. gravéolens** L.

8. **Petroselínium** Hoffmann, Petersilie. V.

Als Gewürzpfl. gebaut, selten verw. 6. 7.

**P. satívum** Hoffmann

9. **Trinia** Hoffmann, Scherbetkraut. V.

Sonnige Kalkhügel im Rhein- und Maintal. 4. 5.

**T. glauca** Dumortier

10. **Helosciádium** Koch, Scheiberich. V.

1. Untergetauchte Blätt. des schwimmend. Stengels haarf. zerschlitzt, obere gefied.; Dolde 2strahlig; Hülle fehlend. 6. 7. Gräben, Sümpfe, selten.

Schwimmender Sch., **H. inundátum** Koch

— Blätt. alle einfach gefied.; Dolde mehrstrahlig

2

2. Fiederblättch. rundl.-eif., ungleich gezähnt od. gelappt; Doldenstiele länger als die Döldchen tragend. Strahlen. 7–9. Wie vor., sehr zerstr.

Kriechender Sch., **H. repens** Koch

— Fiederblättch. eif.-lanzettlich, gleichmäßig gekerbt; Doldenstiele sehr kurz, fast fehlend. 7. 8. Wie vor., sehr selten

Knotiger Sch., **H. nodiflórum** Koch

11. **Falcária** Host, Sichelmöhre. V.

Äcker, Wiesenränder, zerstr., im nordwestl. Gebiete meist fehlend. 7–10.

**F. rivíni** Bernhardi

12. **Ammi** L., Ammei. V.

Schutt, Äcker. Mit fremdem Samen zuweilen eingeführt. 7. 8.

**A. majus** L.

13. **Aegopódium** L., Giersch. V.

Zäune, Gebüsch, gemein. 6–8

**A. podagrária** L.

14. **Carum** L., Kümmel. V.

1. Hülle fehlend; Hüllchen wenigblättrig od. fehlend; unterstes Paar der Fiederblättchen kreuzweise gestellt (Fig. [578](#)). 5. 6. Wiesen, Ackerraine,

häufig, auch vielfach gebaut

Wiesen-K., **C. carvi** L.

— Hülle und Hüllchen mehrblättrig

2



Fig. 590.

2. Wurzel fast kugelig; Blätt. fast 3fach gefied., mit lineal. Zipfeln. H. 30–100 cm. 6. 7. Kalk- u. Tonäcker (Rheingegend).

Knollen-K., **C. bulbocástanum** Koch

— Wurzel büschelig, mit verdickt., keulenf. Fasern; Blätt. fein zerteilt, mit quirlig gestellten Zipfeln (Fig. [590](#)). H. 50–60 cm. 7. 8. Wiesen. Aachen, Bienwald (Pfalz), Weißenburg (Elsaß)

Quirl-K., **C. verticillátum** Koch

### 15. **Pimpinélla** L., Bibernelle. V.

1. Untere Blätt. ungeteilt, herzf.-rundl.; Fr. weichhaarig. 7. 8. Stark riechend. Angebaut

Anis, **P. anísu**m L.

— Blätt. alle gefiedert; Fr. kahl; Pfl. geruchlos

2

2. Stengel stielrund, feingerillt, oberwärts fast blattlos; Fiederblättch. der grundst. Blätt. sitzend; Griffel zur Blütezeit kürzer als der Frknoten. 6–

10. Hügel, Wiesen, gemein. (Ändert ab: Stengel kräftiger, nebst den Zweigen kurz grauhaarig = **P. nigra** Willd.)

Kleine B., **P. saxifraga** L.

— Stengel kantig gefurcht, bis oben beblätt.; Fiederblättch. kurz gestielt; Griffel meist schon zur Blütezeit länger als der Frknoten. 6–10. Gebüsche, Waldränder, stellenweise

Große B., **P. magna** L.

16. **Bérula** Koch, Berle. V.

Gräben, Bäche, gemein, aber nur in der Ebene. 7. 8.

**B. angustifolia** Koch

17. **Sium** L., Merk. V.

Stehende Gewässer, zerstr. 7. 8.

**S. latifolium** L.

18. **Buplëurum** L., Hasenohr, V.

1. Blätt. vom Stengel durchwachsen (Fig. [591](#)), eif.; Hülle fehlend. 6. 7. Kalkäcker, sehr zerstr., im nördl. Gebiet sehr selten

Rundes H., **B. rotundifolium** L.

— Blätt. nicht durchwachsen

2

2. Blätt. linealisch, untere linealisch-lanzettl., grasart., 2–4 mm breit; endst. Dolde 3strahlig; Hüllch. viel länger als die Döldchen (Fig. [68](#)). 7. 8. Salzhalt. Orte, sehr zerstr.

Feines H., **B. tenuissimum** L.

— Blätt. lanzettl. bis eif., viel breit. als bei vor.; Dolde 4–8strahl.

3

3. Mittl. und obere Blätt. eif., mit tief herzf. Grunde stengelumfassend, netzadrig; Hüllchenblatt. eif. 7. 8. Bergwälder, sehr zerstr.

Langes H., **B. longifolium** L.

- Blätt. nicht stengelumfassend, ohne deutliches Adernetz, unt. längl., obere lanzettl.; Hüllchenblätt. lanzettl. 7–10. Buschige Hügel, Wegränder, selten, im Norden fehlend

Sichel H., **B. falcátum** L.

### 19. **Oenánthe** L., Pferdesaat. V.

1. Blattstiele (wie der Stengel) weitröhrig, länger als das Blatt; Hülle fehlend od. 1–2blättr.; Dolden 2–5strahlig. 6–8. Gräben, Sümpfe, stellenweise

Hohle Pf., **O. fistulósa** L.

- Blattstiele nicht röhrig; Dolden 5- bis vielstrahlig

2



Fig. 591.

2. Wurzeln fadenf.; Blätt. 2–3fach gefied., die untergetauchten haarf. zerschlitzt; Dolde blattgegenst., ohne Hülle. 6–8. Gräben, stehende Gewässer, häufig

Wasserfenchel, **O. aquática** Lamarck

- Wurzeln büschelig, mehr od. weniger rübenf. verdickt; obere Blätt. einfach fiedert.

3

3. Blblätt. bis zur Mitte gespalten; unt. Blätt. mit eif. od. keilf. Zipfeln; Hülle meist 4–6blättr. 7–9. Sumpfwiesen, sehr zerstr., besonders im Westen

Wiesen-Pf., **O. lachenálii** Gmelin

- Blblätt. nicht bis zur Mitte gespalten; Zipfel aller Blätt. linealisch; Hülle fehlend od. 1–2blättr.; Wurzel rübenf. 6. 7. Sehr zerstreut, fehlt im

Norden

Haarstrang-Pf., **O. peucedanifolia** Pollich

20. **Aethusa** L., Hundspetersilie. V.

Äcker, Schutt, gemein. 6–10

**A. cynapium** L.

21. **Foeniculum** L., Fenchel. V.

Hier und da gebaut. 7–8.

**F. vulgare** Miller

22. **Séseli** L., Sesel. V.

1. Hüllchenblätt. fast bis z. Spitze verwachs., becherf. (Fig. [592](#)); oberste Blattscheiden blattlos; Dolde 9–12strahlig. 7. 8. Sonnige Kalkhügel, selten

Pferde-S., **S. hippomarathrum** L.



Fig. 592.

— Hüllchenblätt. nicht verwachsen

2

2. Dolde 6–12strahlig; Hüllchenblätt. sehr schmal häut. berand., so lang als das Döldchen. 7–9. Nur im Elsaß und bei Metz

Berg-S., **S. montanum** L.

— Dolde 15–30strahlig; Hüllchenblätt. breit häutig berandet, länger als das Döldchen. 7–8. Grasige Hügel, Waldblößen, stellenweise

Starrer S., **S. annuum** L.

23. **Libanotis** Crantz, Heilwurz. V.



Felsige Hügel, Gebüsch, sehr zerstr., fehlt in Nordwestdeutschl. 7. 8.

**L. montána** Crantz

24. **Cenolóphium** Koch, Hohlrippe. V.

Ostpreußen, an der Memel. 7. 8.

**C. fischéri** Koch

25. **Cnídium** Cusson, Brennsaat. V.

Sumpfige Waldwiesen, sehr zerstreut. 7. 8

**C. venósum** Koch

**Athamánta creténsis** L., mit stielrundem, gerilltem Stengel, 6–9strahligen Dolden, arnblättriger Hülle und verlängerten, abstehend behaarten Fr. findet sich sehr selten im südlichen Gebiet.

26. **Sílaus** Besser, Silau. V.

Wiesen, Gräben, stellenweise häufig, im nördl. Gebiet selten. 6–8.

**S. praténsis** Besser

27. **Meum** L., Bärwurz. V.

Fiederblättch. in haarf. Zipfel zerteilt; Hüllchenblätt. pfriemenf., nicht häutig berandet; Bltn weiß. H. 15–60 cm. 5–7. Bergwiesen, stellenweise häufig

Bären-Kümmel, **M. athamánticum** Jacquin

Blattzipfel linealisch-lanzettl.; Hüllchenblätt. lanzettl., weiß berandet; Bltn rötlich. H. 30–50 cm. 6. 7. Höhere Gebirge, sehr selten

Köpernikel, **M. mutellína** Gärtner

28. **Conioselínium** Fischer, Schierlingssilge. V.

Steinige Abhänge. Ostpreußen (Tilsit, Insterburg), Mährisches Gesenke. 8.

**C. tatáricum** Fischer

29. **Levísticum** Koch, Liebstöckel. V.

Zuweilen in Gärten angepfl. 7. 8.

**L. officinále** Koch

30. **Selinum** L., Silge. V.

Feuchte Wiesen, Gebüsch, meist häufig. 7. 8.

**S. carvifolia** L.

31. **Ostéricum** Hoffmann, Mutterwurz. V.

Feuchte Wiesen, im nördl. und mittl. Gebiete, stellenweise. 7. 8.

**O. palustre** Besser

32. **Angélica** L., Brustwurz. V.

Bäche, Wiesen, häufig. 7–9.

**A. silvestris** L.

33. **Archangélica** Hoffmann, Engelwurz. V.

Bltn grünlichweiß. H. 1,25–2 m. 7. 8. Flußufer, feuchte Wiesen, sehr zerstr.

**A. officinális** Hoffmann

34. **Peucedanum** L., Haarstrang. V.

1. Hülle reichblättrig, bleibend

3

— Hülle fehlend od. wenigblättr. und dann bald abfallend

2

2. Bltn gelb; Stengel stielrund; Fiederblättch. linealisch; Hüllchen vielblättr.  
7. 8. Wiesen, Gebüsche, sehr zerstr.

Echter H., **P. officinále** L.

— Bltn gelblichweiß od. grünlich; Stengel gefurcht; Blätt. beiderseits  
glänzend, fiedert., mit vielspalt. Blättch.; Hüllchen 1–3blättr. 6. 7.  
Wiesen im südlichen Gebiet

Scheiden-H., **P. chabræi** Gaudin

3. Bltn gelblich; Stengel kantig gefurcht; Hülle abstehend. 7–9. Sonnige  
Hügel, sehr selten im mittl. Gebiet

Elsässer-H., **P. alsáticum** L.

— Bltn weiß; Hülle zurückgeschlagen

4

4. Stengel gefurcht, röhrig, oft purpurrot, jung milchend; Blättch. fiedersp., mit linealisch-lanzettl. Zipfeln. 7. 8. Sumpfige Wiesen, Gebüsch, zerstr.

Ölsenich, **P. palústre** Mönch

— Stengel stielrund, fein gerillt, markig

5

5. Verästelungen des Blattstiels spitzwinklig abstehend (Fig. [593](#)); Blättch. eif., unterseits graugrün, fast dornig gesägt, lederart. 7. 8. Bergwälder, Hügel, trockene Wiesen, sehr zerstr.

Hirschwurz, **P. cervária** Cusson



Fig. 593.

- Verästelungen des Blattstiels gerade abstehend oder zurückgeschlagen (Fig. [594](#)); Blättch. glänzend, fiedersp., mit kurzen Zipfeln. 7. 8. Trockene Wälder, zerstr.

Bergsilge, **P. oreoselínium** Moench



Fig. 594.

35. **Imperatória** L., Meisterwurz. V.

Gebirgswiesen und Gärten der Gebirgsdörfer. 7. 8.

**I. ostrúthium** L.

36. **Anéthum** L., Dill. V.

Als Gewürzpfl. gebaut. 7. 8.

**A. gravéolens** L.

37. **Pastináca** L., Pastinak. V.

Bltn gelb; Dolde mit 8–12 ungleich langen Strahlen; Blätt. oberseits meist glänzend. 7. 8. Wiesen, Wegränder, meist häufig, auch gebaut

Gebauter P., **P. satíva** L.

Bltn grünlichgelb, klein; Dolde mit 5–8 fast gleichlangen Strahlen; Blätt. glanzlos, nebst dem Stengel dicht grau behaart. 7. 8. Sehr selt. (Rheingeg., Böhmen)

Glanzlos. P., **P. opáca** Bernhardi

38. **Heracléum** L., Bärenklau. V.

Stengel gefurcht, nebst den Blätt. steifhaarig, selten kahl. (Ändert ab: Frkn. kahl; Btblätt. alle gleich groß = **H. sibíricum** L.) 6–10. Wiesen, Wälder, gemein

**H. sphondýlium** L.

39. **Tordýlium** L., Zirmet. V.

Zäune, Hecken, sehr zerstr. 6–8.

**T. máximum** L.

40. **Siler** Scopoli, Roßkümmel. V.

Gebirgswälder, sehr selten. 5. 6.

**S. trílobum** Scopoli

41. **Laserpítium** L., Laserkraut. V.

1. Steng. gefurcht, unterwärts rauhhaarig

— Stengel stielrund, gerillt, kahl

2



Fig. 595.

2. Fiederblättch. eif., gesägt, am Grunde herzf. (Fig. [595](#)), stets ungeteilt. 7.  
8. Bergwälder, kalkliebend, stellenweise

Breites L., **L. latifolium** L.

- Fiederblättchen lanzettlich, ganzrandig, ungeteilt od. 3lappig. 7. 8.  
Rauhe Alb, Alpen u. Voralpen.

Berg-L., **L. siler** L.

3. Blättchen fiedersp., mit lanzettl. Zipfeln, am Rande rauhhaarig. 7. 8.  
Trockene Laubwälder, stellenweise

Preußisches L., **L. pruténicum** L.

- Blättch. eif., ungleich gesägt, das endst. 3lappig, unterseits rauhhaarig. 7.  
8. Gebirgsabhänge im mährischen Gesenke

Engelwurz-L., **L. archangélica** Wulfen

42. **Daucus** L., Möhre. V.

Wiesen, Triften, gemein, häufig gebaut. 7–10.

**D. caróta** L.

43. **Orláyá** Hoffmann, Breitling. V.

Äcker, auf Kalk und Mergel in Mittel- und Süddeutschl. 7. 8.

**O. grandiflóra** Hoffmann

44. **Cāūcalis** L., Haftkraut. V.

Unter der Saat, gern auf Kalk, zerstr. 5. 7.

**C. daucoídes** L.

45. **Turgénia** Hoffmann, Klettendolde. V.

Kalkäcker, im Norden und Osten nur verschleppt. 7. 8.

**T. latifólia** Hoffmann

46. **Tórilis** Adanson, Kerbel. V.

1. Dold. kurzgestielt, geknäuel, wenigblüt., blattgegenst. (Fig. [596](#)), innere Fr. der Dolde nur warzig. 4. 5. Marschen der Nordsee und der Unterelbe

Knoten-K., **T. nodósa** Gaertner



Fig. 596.

— Dolden langgestielt, 4–12strahlig; alle Fr. stachelig

2

2. Hülle vielblättr.; Frstacheln nicht widerhakig (Fig. [597](#)). 6–8. Hecken, Zäune, gemein

Kletten-K., **T. anthriscus** Gmelin



Fig. 597.

- Hülle 1blättr. od. fehlend; Frstacheln widerhakig (Fig. [567b](#)). 7. 8.  
Kalkäcker, Wegränder, zerstr., fehlt im Norden und Nordwesten

Schweizer-K., **T. infesta** Koch

47. **Scandix** L., Nadelkerbel. V.

Unter der Saat, auf Kalkboden, zerstr. 5. 6.

**S. pecten vénéris** L.

48. **Anthriscus** Hoffmann, Kerbel. V.

1. Fr. hakig-borstig (Fig. [598](#)); Griffel sehr kurz; Narbe fast sitzend. 5. 6.  
Wegränder, Zäune, stellenweise

Hecken-K., **A. vulgáris** Persoon



Fig. 598.

- Fr. glatt od. mit zerstreuten Knoten besetzt; Griffel ziemlich lang

2

2. Dolde 2–7str.; Strahlen weichhaarig; Fr. glatt, doppelt so lang  
als ihr Schnabel (Fig. [599](#)); Pfl. (besonders gerieben) stark  
riechend. 5. 6. Gebaut und verw.

Garten-K., **A. cerefólium** Hoffmann



- Dolde 7–15strahlig; Fr. 5mal länger als ihr Schnabel (Fig.  
[598](#)); Strahlen kahl

Fig. 599.

3

3. Randbltn wenig größer als die übrigen; Fr. länger, selten nur  
so lang als ihr Stiel; Blätt. 2–3fach gefiedert; Zipfel längl.-lanzettl.; die  
zwei untersten Hauptabschnitte viel kleiner als der übrige Teil des  
Blattes. 4–7. Hecken, Gebüsche

Wald-K., **A. silvéstris** Hoffmann

- Randbltn meist größer als die übrigen; Fr. fast immer kürzer als ihr Stiel; Blätt. 3zählig, mit fiedersp. od. doppelt fiedert. Blättch.; Zipfel eif. od. längl.; die 3 Hauptabschnitte des Blattes fast gleich. 6–8. Gebirgsschluchten, sehr selten

Glanz-K., **A. nítida** Garcke

#### 49. *Chaerophýllum* L., Kälberkropf. V.

1. Blblätt. abstehend bewimpert, oft rötlich; Hüllchenblätt. bewimpert; Stengel unter den Gelenken kaum verdickt; Blätt. doppelt 3zählig, mit fiedersp. Blättchen. 5–7. Feuchte Bergwälder, stellenweise

Rauhhaariger K., **Ch. hirsútum** L.

- Blblätt. am Rande kahl, weiß; Stengel unter den Gelenken meist dicker

2

2. Griffel mehrmals länger als die dem Frkn. (und der Fr.) aufsitzende, fleischige Scheibe (Stempelpolster, Fig. 600<sup>[33]</sup>); Hüllchenblätt. bewimp.

4

- Griffel so lang od. kaum länger als das Polster (Fig. 601)

3



Fig. 600.

3. Hüllchen bewimpert; Stengel rauhhaarig, kantig; Blätt. doppelt gefied.; Blättchen lappig, fiederspalt., mit stumpfen Zipfeln. 6. 7. Zäune, Gebüsch, gemein

Betäubender K., **Ch. témulum** L.

- Hüllchen kahl; Stengel zylindrisch, nur unten steifhaarig und rot gefleckt, oben kahl, blaugrün bereift; Zipfel der 3–4fach gefied. Blätt. schmal und spitz. 6. 7. Flußufer, feuchte Gebüsche und Wälder, häufig

Knolliger K., **Ch. bulbósum** L.

4. Blätt. 2–3fach 3zählig; Blättchen eif.-längl., ungeteilt, gesägt, 2–3 cm breit. 7. 8. Feuchte Wälder, Gebirgsbäche, im östl. Gebiet, selten.

Gewürzhafter K., **Ch. aromáticum** L.



— Blätt. 3fach gefiedert; Blättch. lang zugespitzt, am Grunde fiedersp., nach oben gesägt; Fr. gelblich. 6. 7. Feuchte Bergwälder, selten

Gelbfrüchtiger K., **Ch. aureum** L.



Fig. 601.

50. **Myrrhis** Scopoli, Süßdolde. V.

In Grasgärten der Gebirgsdörfer angepfl. 5. 6.

**M. odoráta** Scopoli

51. **Conium** L., Schierling. V.

Zäune, Gemüseäcker, stellenweise. 7. 8.

Gefleckter Sch., **C. maculátum** L.

52. **Pleurospérmum** Hoffmann, Rippensame. V.

Gebirgstäler, Bäche, selten. 6. 7.

**P. austríacum** Hoffmann

53. **Coriándrum** L., Koriander. V.

Gebaut und verwildert. 6–8.

**C. satívum** L.

Zuweilen verschleppt ist **Bífora rádians** M. B.; Fr. 2knöpfig; Teilfr. kugelig, runzelig; Hülle fehlend; Hüllchen 1–3blättr.; Kelch undeutlich; Bltn strahlend; Blätt. 2–3fach fiederschnittig, mit fadenf. Zipfeln.

64. Familie. **Araliáceae**, Efeugewächse.

1. **Hédera** L., Efeu. V.

Blätt. der blühend. Zweige ganzrand.; Bltn grün; Fr. schwarz. 8. 9. Wälder, Mauern

**H. helix L.**

## 65. Familie. **Cornáceae**, Hartriegelgewächse.

### 1. **Cornus** L., Hartriegel. IV.

1. Stengel krautig, 10–15 cm hoch; Bltn rotbraun, von 4 weißen Hüllblätt. umgeben (Fig. [81](#)). 5. 6. Selten an torfhalt., schattigen Orten in Norddeutschl.

Schwedischer H., **C. suécica** L.

— Sträucher

2

2. Bltn gelb, vor den Blätt. erscheinend. 4. 5. Kalkberge, selten, häufig angepfl.

Kornelkirsche, **C. mas** L.

— Bltn weiß, nicht vor den Blätt. erscheinend

3

3. Blätt. beiderseits grün, eif., kurzhaarig; Fr. schwarz. 5. 6. Wälder, Gebüsche, häufig

Roter H., **C. sanguinea** L.

— Blätt. unterseits graugrün, elliptisch od. elliptisch-eif.; Fr. weiß. 6. 7. In Anlagen

Weißer H., **C. stolonífera** Michaux

### 2. Unterklasse. **Sympétalae**. Verwachsenblumenblättrige Pflanzen.

Pflanzen mit doppelter Blütenhülle (mit Kelch und Blumenkrone), bei denen die Blumenblätter (wenigstens am Grunde) miteinander verwachsen sind.

## 66. Familie. **Ericáceae**, Heidekrautgewächse.

1. Pfl. ohne grüne Blätt., gelblich

**Monótropha** [233](#)

— Pfl. mit grünen Blätt.

2

2. Blätt. nadelf. od. schuppenf. Heidekräuter

8

— Blätt. flach, zuweilen am Rande umgerollt

3

3. Frkn. unterst. (Fig. [602](#))

**Vaccínium** [232](#)

— Frkn. oberst.

4

4. Blkr. getrenntblättr.

7

— Blkr. verwachsenblättr.

5



Fig. 602.

5. Blkr. ansehnlich (über 1 cm l.), trichterf., 5spalt. Alpenrose

**Rhododéndron** [232](#)

— Blkr. kleiner, 5zählig od. 5lappig, krugf., glockenf. od. fast kugelig

6

6. Blätt. längl. verkehrt-eif., beiderseits vertieft netzadrig, unterseits blaßgrün, oberseits glänzend, am Rande nicht umgerollt; Stengel niederliegend, stark verästelt; Fr. eine Beere mit 5 Steinen

**Arctostáphylos** [231](#)

- Blätt. lanzettl. bis elliptisch, unterseits weißlich od. beiderseits mit feinen, bräunlichen Schülfern (Lupe!), am Rande umgerollt (bei der weißblühend. Art sehr wenig); Stengel aufrecht oder nur am Grunde niederliegend; Bltn nickend, rosenrot od. weiß; Fr. eine Kapsel

**Andrómeda** [231](#)

7. Blätt. fast linealisch, am Rande stark umgerollt, unterseits rostrot-filzig. Strauch

**Ledum** [232](#)

- Blätt. lanzettl. bis rundl., nicht umgerollt, gekerbt od. gesägt

**Pírola** [232](#)

8. Blkr. tief 4spalt., kürzer als der blumenkronart. gefärbte Kelch, außerdem ein grüner 4blättr. Außenkelch vorhanden (Fig. [603a](#))

**Callúna** [231](#)

- Blkr. 4zählig, länger als der Kelch, krugf. (Fig. [603b](#))

**Eríca** [231](#)

1. Unterfamilie. **Eríceae**, Eigentliche Heidekräuter.

1. **Callúna** Salisbury, Heide. VIII.

Bltn in dichten, fast einseitwendigen Trauben, hellrot, selten weiß. 6–9. Heiden, Wälder, gemein

**C. vulgáris** Salisbury

2. **Eríca** L., Heide. VIII.

1. Stbbeutel aus der Blkr. hervorragend, dunkelrot; Bltn in fast einseitwendigen Trauben, fleischrot; Blätt. meist zu 4, kahl. 4. 5. Nadelwälder. Heiden, Süddeutschl.

Frühlings-H., **E. cárnea** L.

— Stbbeutel in der Blkr. eingeschlossen

2

2. Bltn in endst., doldigen Köpfchen, fleischrot; Kelchzipfel nebst den Bltnstielen und Blätt. steifhaarig gewimpert. 7. 8. Torfige Heiden, besonders im nördl. Gebiet.

Glocken-H., **E. tetralix** L.

- Bltn in quirligen Trauben, bläulichrot; Kelchzipfel nebst den zu 3 quirlst. Blätt. kaum behaart. 6. 7. Dollendorf (Bonn) u. unweit Kaldenkirchen u. Brügge.

Graue H., **E. cinérea** L.

3. **Arctostáphylos** Adanson, Bärentraube. X.

- Blkr. weiß, mit rötl. Spitze; Bltn in kurzen, endst., überhängenden Trauben; Fr. rot. 4. 5. Nadelwälder, Heiden, sehr zerstr.

**A. uva ursi** Sprengel

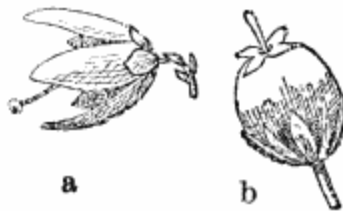


Fig. 603.

4. **Andrómeda** L., Gränke. X.

- Bltn in endst. Dolden, nebst ihren langen Stielen rosenrot; Blätt. unterseits bläulichweiß. 7–9. Torfsümpfe, zerstr.

Polei-G., **A. polifolia** L.

- Bltn in einseitwendigen Trauben, weiß; Bltnstiel sehr kurz; Blätt. beiderseits fein schuppig. 4. 5. Torfbrüche. Nur bei Ragnit in Ostpreußen

Kelch-G., **A. calyculata** L.

2. Unterfamilie. **Vacciniéae**, Heidelbeergewächse.

1. **Vaccínium** L., Heidelbeere. VIII.

1. Blkr. tief 4teil., mit zurückgeschlagenen Zipfeln (Fig. [604](#)); Stengel fadenf., kriech.; Blätt. immergrün, stark umgerollt; Beeren rötl., selten weiß. 6–8. Torfsümpfe, stellenweise

Moosbeere, **V. oxycóccus** L.

**V. macrocárpum** Aiton mit kaum umgerollten Blätt. und beträchtlich größeren Bltn und Fr. ist am Steinhuder Meer angepfl. und hat sich dort eingebürgert.

— Blkr. krug- od. glockenf.; Stengel aufrecht od. aufsteigend

2



Fig. 604.

2. Blätt. immergrün, derb lederart.; Stengel stielrund; Bltn in gedrängten, endst. Trauben; Blkr. glock., weiß od. rötl., 4zipfl.; Beeren rot. 5–8. Wäld., Heiden.

Preißelbeere, **V. vitis idæa** L.

— Blätt. im Herbst abfallend; Blkr. krugf. od. kugelig, meist 5zählig

3

3. Bltn einzeln, grün, rötlich überlaufen; Blätt. feingesägt, beiderseits grün; Stengel scharfkantig; Beeren schwarz. 5. 6. Heiden, lichte Wälder, häufig.

Heidelbeere, **V. myrtíllus** L.

— Bltn zu mehreren. weiß od. rosa; Blätt. ganzrand., unten bläulichgrün; Stengel stielrund; Beeren schwarz. 5. 6. Torfige Heiden, Moorbrüche

Trunkelbeere, **V. uliginósum** L.

Bastard: **V. myrtíllus** × **vitis idaea**.

3. Unterfamilie. **Rhodóreae**, Alpenrosengewächse.

1. **Ledum** L., Porst. X.

Bltn in endst. Dolden, weiß od. rosenrot. Pfl. stark gewürzhaft riechend. 5–7. Torfmoore, sehr zerstr., besonders im nordöstl. Deutschl.

**L. palústre** L.

2. **Rhododéndron** L., Alpenrose. X.

Blätt. unterseits grün, mit zerstreuten, gelben Punkten, am Rande gewimpert; Bltn rot, selten weiß. 6–8. Bayrische Alpen

Grüne A., **Rh. hirsútum** L.

Blätt. unterseits durch dichtstehende Schüppchen rostfarb., am Rande kahl, umgerollt; Bltn rot. 7. 8. Wie vor.

Braune A., **Rh. ferrugíneum** L.

4. Unterfamilie. **Piróleae**, Wintergrüngewächse.

1. **Pírola** L., Wintergrün. X.

1. Stengel 1blütig (Fig. [605](#)); Blkr. weiß, radf. ausgebreitet; Narbe groß. 5. Feuchte Wälder, sehr zerstr.

Einblütiges W., **P. uniflóra** L.



Fig. 605.

— Stengel mehrblütig



Fig. 606.

2. Bltn in endst. Dold. (Fig. [606](#)), rosa; Blätt. dick, längl.-lanzettl., keilf., scharf gesägt, stark glänz., fast quirlig; Frkn. am Grunde mit einem becherf. Drüsenringe. 6–8. Trockene Wälder, sehr zerstr.

Doldiges W., **P. umbellata** L.

— Bltn in Trauben; Drüsenring am Grunde des Frkn. 10teilig od. fehlend

3

3. Trauben einseitwendig, dicht, vielblütig (Fig. [607](#)); Bltn grünlich, klein; Drüsenring 10teilig. 6. 7. Wälder, zerstr.

Nickendes W., **P. secunda** L.

— Trauben allseitwendig; Frkn. ohne Drüsenring

4

4. Blkr. offen, glockig; Stbblätt. an der Spitze nach oben gekrümmt; Griffel abwärts gekrümmt

6

— Blkr. höchstens halb offen, fast kugelig; Stbblätt. zusammenneigend; Griffel gerade oder fast gerade

5

5. Narbe doppelt so breit als der von d. Blkr. eingeschlossene Griffel; Kelchblätt. 3eckig-eif.; Bltn rosa od. weiß. 6. 7. Wälder, meist häufig

Kleines W., **P. minor** L.

— Narbe höchstens so breit als der Ring an der Spitze des aus der Blkr. hervorragend., schwach gebogenen Griffels; Kelchblätt. eif.-lanzettl.; Bltn weiß. 6. 7. Wie vor., sehr zerstr.

Mittleres W., **P. média** Swartz



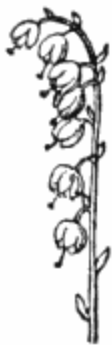


Fig. 607.

6. Kelchzipfel lanzettl., zugespitzt, an der Spitze zurückgekrümmt,  $\frac{1}{2}$  so lang als die weiße od. rötl.-weiße Blkr.; Traube zieml. reichblütig; Stengel stumpfkantig. H. 15–30 cm. 6. 7. Schattige Wälder, zerstr.

Großes W., **P. rotundifolia** L.

Ändert ab: var. **arenária** Koch. Pfl. kleiner; Blätt. kleiner, spitzl.; Traube armblütig; Kelchzipfel breiter, ziemlich stumpf. Besonders auf Norderney.

- Kelchzipfel rundl.-eif., angedrückt,  $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$  so lang als die grünlichweiße Blkr.; Traube 3–7blütig; Stengel unten scharfkantig. 6. 7. Trockene Wälder, zerstr.

Bleiches W., **P. chlorántha** Swartz

## 5. Unterfamilie. **Monotrópeae**, Fichtenspargelgewächse.

### 1. **Monótropa** L., Fichtenspargel. X.

Stengel an der Spitze übergeneigt, zur Frzeit aufrecht, fleischig, unterwärts schuppig; Blblätt. am Grunde höckerig; Bltn in gedrängten Trauben, kahl (var. **glabra** Roth) od. behaart (var. **hirsúta** Roth). 6–8. Humusreiche Wälder, verbreitet

**M. hypópitys** L.

## 67. Familie. **Primuláceae**, Primelgewächse.

1. Blätt. kammf. fiedert. (Fig. [608](#)); Blkr. hellrosa, am Schlunde gelb. Wasserpfl.

**Hottónia** [236](#)



Fig. 608.

— Blätt. ungeteilt

2

2. Blätt. alle grundst., höchstens kleine Blättch. unter den Bltnständen

8

— Stengel bis oben beblätt.

3

3. Bltnhülle einfach, rosa; Bltn einzeln, blattachselst.

**Glaux** [237](#)

— Bltn mit Kelch und Blkr.

4



Fig. 609.

4. Blätt. fast alle im ob. Teil des Stengels quirlig zusammengedrängt (Fig. [609](#)); Bltn weiß, langgestielt; Blkr. meist 7teilig

**Trientalis** [234](#)

— Nicht alle Blätt. quirlig zusammengedrängt

5

5. Blätt. gegenst. od. quirlig

7

— Blätt. wechselst.

6

6. Stbblätt. 10 (aber 5 ohne Stbbeutel); Blkr. 5teilig, weiß, länger als der Kelch; Bltn in später verläng. Traube; Blätt. fleischig, die unt. spatelig, rosettig. H. 7–30 cm

**Sámolus** [237](#)

— Stbblätt. 4; Blkr. 4spalt., weiß od. rötl.; Bltn einzeln, blattachselst.; Blätt. eif., sehr kurz gestielt. H. 2–8 cm (Fig. [610](#))

**Centúnculus** [235](#)



Fig. 610.

7. Bltn gelb; Blkr. tief geteilt

**Lysimáchia** [234](#)

— Bltn rot od. blau

**Anagállis** [235](#)

8. Zipfel d. Blkr. zerschlitzt (Fig. [611](#))

**Soldanélla** 236



Fig. 611.

— Zipfel der Blkr. nicht zerschlitzt

**9**

**9.** Blkr. mit 5 langen, zurückgeschlagenen Zipfeln (Fig. [612](#)); Bltn einzeln

**Cyclámen** [237](#)

— Blkr. glockig od. trichterf.; Zipfel nicht zurückgeschlagen

**10**

**10.** Blkrröhre oben sehr verengt, kürzer als der Saum; Bltn weiß od. rötlich

**Andrósace** [235](#)

— Blkrröhre oben nicht verengt, länger als der Saum; Bltn gelb od. rot

**Prímula** [236](#)



Fig. 612.

**1. Trientális** L., Siebenstern. VII.

Untere Blätt. klein, einzeln, obere größer, elliptisch. 5. 6. Wälder, zerstr.

**T. europæa** L.

**2. Lysimáchia** L., Felberich, Gilbweiderich. V.

**1.** Bltn in dichten, blattachselst., gestielten Trauben (Fig. [613](#)), klein (etwa 4 mm br.), meist mit 6–7 Stbblätt.; Stengel aufrecht; Blätt. lanzettl. bis

linealisch-lanzettl., mit stengelumfassendem Grunde sitzend. 6. 7.  
Gräben, Sümpfe, zerstr.

Strauß-F., **L. thyrsiflora** L.

— Bltn nicht in dichten, gestielten Trauben, mittelgroß, mit 5 Stbblätt.

2

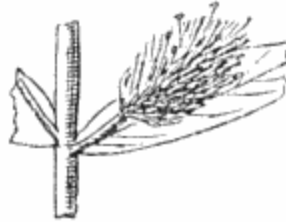


Fig. 613.

2. Bltn einzeln, blattachselst.; Stengel niederliegend; Stbfäden frei od. nur  
am Grunde zusammengewachsen. H. 10–45 cm

4

— Bltn in endst. Rispen od. Trauben; Stengel aufrecht; Stbfäden bis zur  
Mitte verwachsen. H. 50–120 cm

3

3. Blkrzipfel am Rande kahl; Kelchzipfel rötlich berandet; Blätt. meist  
gegenst.; Stengel undeutlich kantig. 6–8. Ufer, Gebüsch, häufig

Gilbweiderich, **L. vulgáris** L.

— Blkrzipfel drüsig gewimpert; Kelch nicht berandet; Blätt. meist quirlst.;  
Stengel 4kantig, mit schmal geflügelten Kanten; 6. 7. Zierpfl., zuweilen  
verw.

Punkt-F., **L. punctáta** L.

4. Blkr. groß (etwa 15 mm lang), innen braun punktiert; Kelchzipfel schmal,  
kaum 1 mm breit; Bltnstiele etwa so lang als das rundl., stumpfe Blatt.  
6. 7. Wiesen, Gräben, Wälder, gemein

Pfennigkraut, **L. nummulária** L.

- Blkr. kleiner (etwa 7 mm l.); Kelchzipfel herz-eif., 3–6 mm breit; Bltnstiele meist länger als das eif., spitze Blatt. 5–8. Wälder, Haine, zerstr.

Hain-F., **L. némorum** L.

3. **Anagallis** L., Gauchheil. V.

1. Blkr. 2–3mal länger als der Kelch, rosenrot; Stengel fadenf., kriechend; Blätt. gestielt. 7. 8. Torfmoore (Westfalen, Rheinprovinz, Baden, Württemberg)

Zarter G., **A. tenella** L.

- Blkr. kaum länger als der Kelch; Blätt. sitzend (Fig. [614](#))

2

2. Bltn blau; Blblätt. gezähnt, fast drüsenlos. 6–10. Kalk- und Tonäcker, besonders in Süd- und Mitteldeutschland

Blauer G., **A. coerúlea** Schreber

- Bltn ziegelrot, selten fleischrot, rosa oder weiß; Blblätt. gewimpert. 6–10. Äcker, Gärten, gemein.

Roter G., **A. arvensis** L.



Fig. 614.

4. **Centúnculus** L., Kleinling. IV.

Feuchte Äcker, zerstr., oft wegen seiner Kleinheit übersehen. 6–9.

**C. mínimus** L.

5. **Andrósace** L., Mannsschild. V.

1. Blätt. ganzrand.; Pfl. ausdauernd, außer den blütentragenden Stengeln mit nichtblühenden Blattrosetten

4

— Blätt. gezähnt; Pfl. 1–2jähr., ohne nichtblühende Blattrosetten

2

2. Blkr. länger als der kahle Kelch, weiß, am Schlunde gelb; Hüllblätt. schmal, ziemlich klein. 5. 6. Sandige Brachäcker, selten

Nordischer M., **A. septentrionalis** L.

— Blkr. kürzer als der behaarte Kelch

3

3. Bltnstiele viel länger als die Hüllblätt.; Bltn wie bei vor. 5. Äcker, sonnige Lehnen, selten.

Langer M., **A. elongata** L.

— Bltnstiele kürzer als die Hüllblätt. (zur Frzeit etwa 2mal so lang); Bltn weiß od. rötlich. 4. 5. Unter Getreide und an Kalkbergen in der mittleren Rheingegend

Großer M., **A. máxima** L.

4. Stengel und Kelche kahl; Blätt. linealisch, kahl od. spärlich gewimpert; Bltnstiele armbütig. 6–8. Kalkfelsen, auf der schwäb. Alb und im badischen Donaugebiet

Kahler M., **A. lactea** L.

— Stengel und Bltnstiele behaart

5

5. Blkr. fleischfarben; Kelch kahl; Blätt. linealisch, vom Grunde bis nach der Spitze verschmälert; Bltnstiele etwa so lang wie die Hüllblätt. 5–7. Nur auf dem Gipfel des Sulzer Belchen in den Vogesen

Roter M., **A. carnea** L.

- Blkr. blaßrötlich; Kelch behaart; Blätt. lanzettl., nach beiden Enden verschmälert, gewimpert; Bltnstiele länger als die Hüllblätt. 6. 7. Am Basalt der kleinen Schneeegrube im Riesengebirge

Stumpfer M., **A. obtusifolia** Allioni

## 6. *Prímula* L., Schlüsselblume, Primel. V.

1. Junge Blätt. mit nach unten eingerollten Rändern; Kelch meist deutlich kantig

3

- Junge Blätt. mit nach oben eingerollten Rändern; Kelch nicht kantig

2

2. Blkr. gelb, am Schlunde mehlig; Blätt. verkehrt-eif., wenigstens in der Jugend mehlig bestäubt. 3. 4. Im Schwarzwald und in der bayrischen Hochebene. (Die in den Gärten unter dem Namen »Aurikel« gezogene Pfl. ist **P. auricula** × **viscosa** = **P. pubescens** Jacquin.)

Aurikel, **P. aurícula** L.

- Blkr. rosenrot; Blätt. keilf., vorn gestutzt und gezähnt, kahl. 6. 7. Riesengebirge und in Bayern bei Berchtesgaden, oberhalb 1300 m

Zwerg-Sch., **P. mínima** L.

3. Blätt. glatt, unterseits dicht mehlig bestäubt; Bltn fleischrot; Nerven des Kelches wenig vorspring.; Bltnst. aufrecht; Bltn fleischrot. 5. 6. Moorwiesen, selten.

Mehl-Sch., **P. farinosa** L.

- Blätt. runzlig, unterseits meist behaart; Nerven des Kelches kantig vorspringend; Bltnstiele überhängend; Bltn gelb

4

4. Blätt. u. d. einblütigen Bltnstiele grundst. (selt. eine kurzgestielte Dolde vorhanden); Kelch u. Bltnstiele langhaarig; Blkr. etwa 30 mm br.; Blätt. allmählich in den Stiel verschmälert. 3. 4. Wälder, Gebüsche, selten

Erd-Sch., **P. acāulis** Jacquin

- Bltn in langgestielten Dolden

5



5. Blkr. schwefelgelb, am Schlunde mit einem dottergelben Ringe, mit flach ausgebreiteten Zipfeln (Fig. [615](#)), 15–20 mm breit; Kelch an den Kanten grün, mit lang zugespitzten Zähnen. 3–5. Wiesen, Wälder, verbreitet, in Ost- und Westpreußen fehlend

Hohe Sch., **P. elátior** Jacquin



Fig. 615.

- Blkr. dottergelb, mit 5 orangefarbenen Flecken am Schlunde, ihre Zipfel glockig zusammenneig. (Fig. [616](#)), 8–15 mm br.; Kelch bleich, bauchig erweitert, mit eif., kurz zugespitzten Zähnen. Wohlriechend. 3. 4. Trockene Wiesen, Wälder, meist häufig

Duftende Sch., **P. officinális** Jacquin

Zwischen den letzten 3 Arten kommen Bastarde vor.



Fig. 616.

7. **Hottónia** L., Wasserfeder. V.

- Bltn in endst., quirlig. Trauben; Bltnstiele drüsig behaart. 5. 6. Gräben, Sümpfe, zerstr.

**H. palústris** L.

8. **Soldanélia** L., Troddelblume. V.

Blätt. herzf.-rundl., undeutl. gekerbt; Bltnstiele drüsig flaumig; Bltn blau.  
H. 20–30 cm. 5–7. Oberbayern. Bayrischer Wald und bei Passau

Berg-T., **S. montána** Willd.

Blätt. rundl. nierenf., ganzrand.; Bltnstiele drüsig rauh; Bltn blau, mit  
dunkleren Streifen. H. 5–12 cm. Auf dem Feldberge im Schwarzwald

Alpenglöckchen, **S. alpína** L.

9. **Cyclámen** L., Alpenveilchen. V.

Grundachse knollig; Blätt. rundl. herzf.; Bltn purpurn. 8–10. Voralpen

**C. europæum** L.

10. **Sámolus** L., Bunge. V.

Salzboden, feuchte Wiesen. 6–9

**S. valerándi** L.

11. **Glaux** L., Milkraut. V.

Blätt. fleischig, gegenst., gedrängt stehend. 5–7. Meeresstrand und  
salzhaltige Stellen des Binnenlandes.

**G. marítima** L.

68. Familie. **Plumbagináceae**, Grasnelkengewächse.

Bltn in dichten Köpfchen (Fig. [96](#)); Blätt. grasart.

**Arméria** [237](#)

Bltn in einseitwend. Ähren (Fig. [97](#)); Blätt. breit

**Státice** [237](#)

1. **Arméria** Willd., Grasnelke. V.

1. Blätt. lanzettl., 6–10 mm br., 3–7nervig; äußere Hüllblätt. haarspitzig,  
innere sehr stumpf und stachelspitzig. H. 30 bis 50 cm. 6. 7. Sandboden  
zwischen Mainz und Nieder-Ingelheim und verw. bei Oberstein (Nahe)

Wegerich-G., **A. plantagínea** Willd.

— Blätt. schmal linealisch, höchstens 3 mm br., 1–3nervig

2

2. Blätt. 1nervig (mit schwachen Seitennerven); Stengel kahl, 20–40 cm hoch; innere Hüllblätt. sehr stumpf, durch den auslaufenden Nerven stachelspitzig, äußere stumpf zugespitzt. 5–7. Trockene Grasplätze, zerstr.

Gemeine G., **A. vulgáris** Willd.

Ändert ab: a) Äußere Hüllblätt. sehr klein, aus breitem, eif. Grunde kurz zugespitzt; Stengel niedriger = var. **halléri** Wallroth; b) Stengel feinhaarig, niedrig (5–15 cm, selten länger), äußere Hüllblättch. ohne Stachelspitze oder mit kurzer dicker Spitze = var. **marítima** Willd. Die 1. Unterart kommt am Harze vor, die 2. am Meeresstrande.

Eine Mittelform zwischen **A. vulgáris** und **marítima** ist **A. ambifária** Focke.

— Blätt. meist 3nervig; innere Hüllblättchen ohne Spitze; Bltn dunkelpurpurn. 7. 8. Nur an einigen Stellen in Baden und Bayern

Dunkle G., **A. purpúrea** Koch

2. **Státice** L., Wiederstoß. V.

Stengel stielrund; Äste des Bltnstandes abstehend, zuletzt überhängend, dicht mit Bltn besetzt. H. 20–50 cm. 8. 9. Meeresstrand

Echter W., **St. limónium** L.

Stengel kantig; Äste des Bltnstandes aufrecht abstehend; Bltn entfernt stehend. H. 10–20 cm. 8. 9. Auf den Inseln Aarö und Röm

Lockerblütiger W., **St. bahusiénsis** Fries

## 69. Familie. **Oleáceae**, Ölbaumgewächse.

1. **Ligústrum** L., Liguster, Rainweide. II.

Blätt. längl.-lanzettl., meist gegenst.; Bltn weiß; Beeren meist schwarz. 6. 7. Wälder, Gebüsche, Süd- und Mitteldeutschl., häufig zu Hecken angepfl.

**L. vulgáre** L.

2. **Syrínga** L., Flieder. II.

1. Blätt. breit-eif., am Grunde herzf.; Blkr. bläulich, lila, rötlich od. weiß. 5. 6. In Anlagen.

Gemeiner F., **S. vulgaris** L.

— Blätt. am Grunde verschmälert

2

2. Saum der Blkr. flach; Blätt. eif.-lanzettl., 2–4 cm breit. 5. 6. Wie vor.

Chinesischer F., **S. chinénsis** Willd.

— Saum der Blkr. etwas vertieft; Blätt. schmal-lanzettl., am Grunde breiter, etwa 1½ cm breit. 5. 6. Wie vor.

Persischer F., **S. pérsica** L.

### 3. **Fráxinus** L., Esche. II.

Bltnhülle fehl. (Fig. [617](#)); Blättch. 9–13, sitz., gesägt. Hoh. Baum. 4. 5. Wäld., oft angepfl.

**F. excélsior** L.

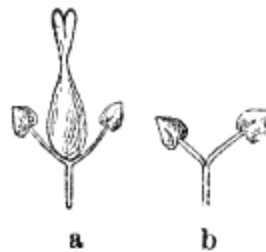


Fig. 617.

Verwandt ist **Forsýthia suspénsa** Thunberg, mit goldgelben Bltn, überhängenden Ästen u. oft 3zähl. Blätt. Zierstrauch.

## 70. Familie. **Gentianáceae**, Enziangewächse.

1. Blätt. 3zählig; Blkr. trichterf., rötlich-weiß, ihre Zipfel innen bärtig

**Menyánthes** [239](#)

— Blätt. einfach

2

2. Wasserpfl. mit schwimmenden Blätt.

**Limnánthemum** [239](#)

— Landpfl. Blätt. fast stets gegenst.

3

3. Griffel sehr kurz od. fehlend; Narben d. Spitze des ob. verschmälerten Frkn. aufsitzend (Fig. [618](#)); Bltn blau, violett oder gelb (im letzteren Falle sehr ansehnlich und oben an der Pfl. quirl. gehäuft)

6



Fig. 618.

— Griffel fadenf., vom Frkn. deutl. abgesetzt (Fig. [619](#)); Bltn fleischrot, goldgelb, selt. weiß (bei d. gelbblühenden Arten ist jede Blüte zieml. langgestielt)

4



Fig. 619.

4. Blkr. fleischrot, selten weiß, mit langer, dünner, oben etwas zusammengezogener Röhre (Fig. [620](#)); Stbbeutel nach dem Verblühen schraubenf. gedreht

**Erythræa** [242](#)

— Bltn goldgelb

5



Fig. 620.

5. Zartes, 3–12 cm hohes Pflänzchen; Bltn sehr klein, selten geöffnet; Stbblätt. 4; Blkr. 4spalt.

**Cicéndia** [242](#)

— Pfl. 15–30 cm hoch; Stbblätt. 6–8; Blkr. 6–8spalt.; Pfl. blaugrün bereift.

**Chlora** [239](#)

6. Blkr. fast bis zum Grunde 5teilig, ihre Zipfel mit 2 Honiggruben (Fig. [621](#)); Bltn stahlblau, dunkler punktiert, am Grunde grünlich; Bltnstiele geflügelt 4kantig

**Swēertia** [239](#)

— Blkr. mit längerer Röhre (nur bei der gelbblühenden *G. lutea* radf.), ihre Zipfel ohne Honiggruben

**Gentiána** [239](#)



Fig. 621.

1. **Menyánthes** L., Bitter- oder Fieberklee. V.

Bltn in Trauben, rötlichweiß od. weiß. 5. 6. Sumpfige Orte, zerstr.

**M. trifoliáta** L.

2. **Limnánthemum** Gmelin, Seekanne. V.

Blkr. gelb, radf., am Schlunde bärtig. Pfl. einer klein. Seerose ähnlich. 7. 8.  
Stehende Gewässer, selten

**L. nymphaeoides** Link

3. **Chlora** L., Bitterling. VIII.

Blätt. 3eckig-eif., der ganzen Breite nach am Grunde verwachsen;  
Kelchzipfel pfriemlich, kürzer als die Blkr.; Blkrzipfel stumpf. 6–8.  
Torfige Wiesen im Rheintal zwischen Basel u. Mainz, selten

Sommer-B., **Ch. perfoliáta** L.

Blätt. eif. oder eif.-lancettl., nur am abgerundeten Grunde verwachsen;  
Kelchzipfel lancettl.-pfrieml., etwa so lang als die Blkr.; Blkrzipfel  
ziemlich spitz. 8–10. Wie vor.

Herbst-B., **Ch. serótina** Koch

4. **Sweertia** L., Sweertie, Sumpf-Enzian. V.

Grundst. Blätt. langgestielt, elliptisch, obere sitzend, spitzlich. 6. 7.  
Torfmoore, stellenweise

**S. perénis** L.

5. **Gentiána** L., Enzian. V.

1. Blkr. mit 4 Zipfeln, die in ihrer unt. Hälfte am Rande lang gefranst sind;  
Schlund kahl; Bltn einzeln, groß, blau; Blätt. linealisch, spitz. 8–10.  
Kalkboden, sehr zerstr., stellenweise häufiger

Fransen-E., **G. ciliáta** L.

— Blkr. mit 4–5 nicht gefransten Zipfeln

2

2. Zipfel der Blkr. am Grunde mit einer zerschlitzten Schuppe und daher der  
Eingang zur Blkrröhre bärtig

10

— Zipfel der Blkr. am Grunde ohne zerschlitzte Schuppe; Eingang zur  
Blkrröhre kahl

3

3. Bltn einzeln in den oberen Blattachseln od. zu 1–2 endst. 6

— Bltn in den oberen Blattachseln und an der Spitze des Stengels quirlig zusammengedrängt

4

4. Blkr. außen blaugrau, innen himmelblau, 4spalt., ihre Röhre keulenf.; unt. Blätt. am Grunde zu einer langen, die ob. zu einer kurzen Scheide zusammengewachsen. 6–8. Trockene Wiesen, Hügel, zerstr., stellenweise fehlend

Kreuz-E., **G. cruciáta** L.

— Bltn gelb

5

5. Blkr. fast bis zum Grunde 5–6teilig, radf., die Zipfel 3mal so lang als die Röhre. 7. 8. Bergtriften Süddeutschl., sehr selten

Gelber E., **G. lútea** L.

— Blkr. 6spalt., glockig, die Zipfel  $\frac{1}{4}$  so lang als die Röhre; Bltn hellgelb, schwarz punktiert. 7. 8. Mährisches Gesenke

Punkt-E., **G. punctáta** L.

6. (3.) Blkr. mit walzlicher Röhre und flach ausgebreit. Saum, stieltellerf., ihre Zipfel deutlich abstehend (Fig. [622](#)); Bltn blau

9



Fig. 622.

— Blkr. mit nach oben erweiterter Röhre und dadurch keulenf.-glockig, ihre Zipfel nicht scharf abgesetzt (Fig. [623](#))

7

7. Stengel 1blütig, 5–10 cm hoch; Blätt. etwas lederart., grundst. rosettig, lanzetl. bis elliptisch, spitz; Blkr. außen grünlich, innen azurblau. 7. 8.



Alpenwiesen in Oberbayern.

Erd-E., **G. acāulis** L.

— Stengel meist mehrblütig, 15–60 cm hoch

8

8. Blätt. linealisch-lanzettl., 1nervig, die untersten schuppenf.; Kelchröhre wenig länger als ihre Zipfel; Blkr. dunkelblau, grün punktiert, außen mit 5 grünen Streifen. 7–9. Torfwiesen, zerstr.

Lungen-E., **G. pneumonánthe** L.

— Blätt. eif.-lanzettl., 3–5nervig; Kelchröhre 4–5mal so lang als ihre Zipfel (Fig. [623](#)); Bltn gegenst., azurblau, dunkler punkt. 8–10. Waldwiesen, Bergabhänge (Riesengebirge, Tafelfichte, Süddeutschl.)

Würger-E., **G. asclepiádea** L.

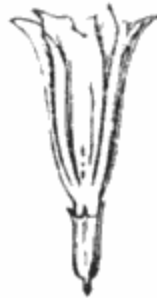


Fig. 623.

9. (6.) Kelch aufgeblasen, mit breit geflügelten Kanten; Griffel 2spalt.; Stengel ohne nichtblühende Blattrosetten. 6–8. Feuchte Wiesen Süddeutschl. und bei Mainz

Schlauch-E., **G. utriculósa** L.

— Kelch röhrig, mit schmal geflügelten Kanten; Griffel ungeteilt; Stengel mit nichtblühenden Blattrosetten. 4–8. Gebirgswiesen, sehr selten in der Ebene.

Frühlings-E., **G. verna** L.

10. (2.) Kelch und Blkr meist 5spaltig

12

- Kelch fast bis zum Grunde 4teilig, seine Zipfel ungleich; Blkr. 4spalt., violett; Fr. fast sitzend

11

11. Stengel zur Blütezeit noch mit den Keimblätt. und nur wenigen großen, eif. od. lanzettl. Grundblätt., die nach dem Grunde zu am breitesten sind; unt. Stengelblätt. eif.-lanzettl., spitz. 8. 9. Sand. Strandweid., kurzgrasige Wiesen, gesellig. Nord- u. Mitteldeutschl. bis Bayern.

Baltischer E., **G. báltica** Murbeck

- Grundst. Blätt. spatelig, nach der Spitze zu am breitesten, abgerundet stumpf, mit bräunlich häutigen Resten vorjähriger Blätt. untermischt. 8. 9. Wiesen, Triften, fast nur im Gebirge

Feld-E., **G. campéstris** L.

Findet sich in einer Sommerform mit stumpfen, mittl. Stengelblätt. und 3–5 Stengelgliedern, die viel länger als die Blätt. sind [**G. suécica** Murbeck] und einer Herbstform mit spitzen, mittl. Stengelblätt. und 4–11 kurzen Stengelgliedern, die fast kürzer als die Blätt. sind [**G. germánica** Froelich nicht Willd.].

12. Kelch ganz od. wenigstens am Rande, am Mittelnerven und an den Kanten der Röhre flaumhaarig, seine Zipfel mit scharf zugespitzten Buchten zusammenstoßend, 3eckig, lang zugespitzt, länger als die Kelchröhre, die Ränder an der Röhre als grüne, geflügelte Kanten herablaufend; Blkr. 25–45 mm lang, violett. 6–9. Triften, Wiesen, Hügel (Thüringen, Sachsen, Bayern).

Rauher E., **G. áspera** Hegetschweiler

Die Sommerform (**G. nórica** A. und J. Kerner) hat 3–5 lange Stengelglieder und stumpfe mittl. Blätt., die Herbstform (**G. sturmiána** A. und J. Kerner) 5–14 kurze Stengelglieder und spitze mittl. und obere Stengelblätt.

- Kelch ganz kahl

13

13. Frkn. und Fr. fast sitzend (d. h. der Frkn. sitzt mit seiner Basis dem Kelche auf. (Kelch und Blkr. aufschlitzen!)) (Fig. [624](#)); Blkr. meist klein, 9–20 mm lang, nach oben nicht od. kaum erweitert; Kelchzipfel meist nicht umgerollt; Blätt. lanzettl. od. linealisch lanzettl., am Grunde breiter

15



Fig. 624.

— Frkn. und Fr. stets deutl. gestielt (Fig. [625](#)); Blkr. 18–15 mm lang, nach oben erweitert; Kelchzipfel am Rande oft umgerollt

14



Fig. 625.

**14.** Buchten des Kelches abgerundet (Fig. [626a](#)); Kelchzipfel linealisch, so lang als die ungeflügelte Röhre; Blkr. violett, trocken oft blaßgelb. 8–10. Hochgelegene Wiesen und Triften im Riesengebirge

Karpaten-E., **G. carpática** Wettstein

— Buchten des Kelches scharf zugespitzt; Kelchzipfel 3eckig, lang zugespitzt, am Rande oft umgerollt, länger als die Kelchröhre, ihre Ränder als grüne Rippen herablaufend (Fig. [626b](#)); Blkr. violett, oft mit weißl. Röhre, selten ganz weiß od. gelb. 8–10. Triften, Wiesen, Hügel, zerstr. in Mittel- und Süddeutschl.

Deutscher E., **G. germánica** Willd.

Ändert ab: Mittl. Blätt. fast stets stumpf, ob. eif.-lanzettl.; Kelchzipfel meist elliptisch-lanzettl., stumpfl. = **v. spathuláta** Bartling.

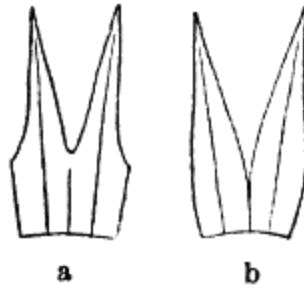


Fig. 626.

15. Grundst. Blätt. lanzettl., spitz; Kelchzipfel über 2mal so lang als die Kelchröhre, ungleich, die beiden längeren den Grund der Blkrzipfel erreichend oder etwas überragend; Blkr. trübviolett, selten schmutzigweiß. 8–10. Feuchte Wiesen, Triften, in Nord- und Mitteldeutschl.

Sumpf-E., **G. uliginósa** Willd.

- Grundst. Blätt. zungenf. od. spatelig, stumpf; Kelchzipfel fast gleich od. 2 mehr lanzettl.; Blkr. rötlichlila, selten gelblichweiß. 8–10. Wiesen, Triften, Kalkberge, in Nord- und Mitteldeutschl.

Bitterer E., **G. amarélla** L.

Zerfällt in eine Sommerform mit stumpfen, mittl. Blätt. (**G. linguláta** Agardh, **G. livónica** Eschscholtz) und eine Herbstform mit spitzen, mittl. Stengelblätt. = **G. axilláris** Rchb.

#### 6. **Cicéndia** Adanson, Bitterblatt. IV.

- Bltn lang gestielt (Fig. [627](#)); Kelch 4zählig. 7–9. Feuchter Sandboden, stellenweise, besonders in Nordwestdeutschland. (**Micrócala filif.** Link u. Hoffmannsegg.)

**C. filifórmis** Delarbre



Fig. 627.

7. **Erythræa** Richard, Tausendgüldenkraut. V.

1. Unt. Blätt. nicht rosettig; Bltn alle gestielt; Blkr. trichterf., hellpurpurn; Stengel sehr ästig. H. 5–15 cm. 7–9. Feuchte Wiesen, salzliebend

Kleines T., **E. pulchélla** Fries

- Unt. Blätt. rosettig; endst. Bltn anfangs fast sitzend; Blkr. mit ausgebreitetem Saum, rosa. H. 8–45 cm

2

2. Blätt. längl.-eif., spitz; Kelch beim Aufblühen  $\frac{1}{2}$  so lang als die Blkrröhre; Bltn fast immer gleich hoch. 7–10. Wiesen, Triften, nicht selten

Echtes T., **E. centāūrium** Persoon

- Blätt. linealisch od. linealisch-längl., stumpf; Kelch beim Aufblühen fast so lang als die Blkrröhre; Bltn später in verschiedener Höhe. 8. 9. Wiesen, Triften, salzliebend, sehr zerstr. (**E. linariifolia** Persoon).

Schmales T., **E. litorális** Fries

**Phacélia tanacetifolia** Benth, mit gefiederten Blätt., rauhhaarigen Kelchen und hellblauen Bltn, die in langen, dichten, einseitwend., schneckenf. eingerollten, ährenf. Trauben stehen, ist an einigen Orten als Bienenfutter angepfl. und massenhaft verwild.

71. Familie. **Apocynáceae**, Hundsgiftgewächse.

1. **Vinca** L., Immergrün. V.

Bltn. blattachselst., gestielt; Kelch kahl. 4. 5. Gebüsche, Hügel, im südl. Gebiet. Häufig angepfl.

**V. minor** L.

## 72. Familie. **Asclepiadaceae**, Schwalbenwurzgewächse.

### 1. **Vincetoxicum** Moench, Schwalbenwurz. V.

Bltn gelblichweiß, in blattachselst. Trugdolden; Blkr. radf. (Fig. [628](#)). 6. 7.  
Trockene Wälder, Gebüsch, verbreitet, in der nordwestdeutschen Tiefebene fehlend

**V. officinale** Moench

**Asclépias syriaca** L., Seidenpflanze, mit doldigen, fleischroten, starkkriechend. Bltn und unterseits graufilzigen Blätt., findet sich kultiviert und verw.



Fig. 628.

## 73. Familie. **Convolvuláceae**, Windengewächse.

### 1. **Convólulus** L., Winde. V.

1. Kelch nicht von 2 großen Deckblätt. umhüllt; Bltn weiß oder rosa, außen rotgestreift; Blätt. spieß- oder pfeilf. 6–10. Weg- und Ackerränder, gemein.

Acker-W., **C. arvensis** L.

— Kelch von 2 großen, grünen Deckblätt. umhüllt

2

2. Blätt. nierenf.; Blkr. rötlich; Deckblätt. eif., stumpf; Stengel liegend, kaum windend. 7. 8. Auf Borkum, Juist, Langeoog und unweit Cuxhaven.

Meerstrands-W., **C. soldanella** L.

— Blätt. pfeilf., kahl; Bltn reinweiß (selten rosa); Deckblätt. herzf., spitz. 7–10. Hecken, Gebüsche, gemein.

Zaun-W., **C. sépium** L.

Außerdem noch in Gärten als Ziergewächse: **C. dahúricus** Sims, mit kurzhaarigen Blätt. und rosa Bltn; **C. tricolor** L., mit sitzenden Blätt., blauen Bltn und rauhhaariger Kapsel; **Pharbítis hispida** Choisy, mit meist purpurnen Bltn und ungeteilter, kopfiger Narbe.

### 2. **Cuscúta** L., Seide. V.

1. Griffel verwachsen (Bltn daher scheinbar 1griffelig); Bltn in ährenf. Rispen; Blkrröhre doppelt so lang als ihr Saum; Stengel bindfadendick; Fr. erbsengroß. 7. 8. Feuchte Gebüsche, auf Weiden, Pappeln, Beifuß usw., stellenweise (**C. monógyna** Aut.)

Große S., **C. lupulifórmis** Krocker

- Bltn knäuelart. gehäuft; Griffel 2, getrennt 2
2. Bltn alle sitzend; Griffel gleichlang; Narben fadenf. 4
- Bltn wenigstens teilweise gestielt; Griffel ungleich lang; Narben kopff. 3
3. Saum der Blkr.  $\frac{1}{2}$  so lang als deren Röhre, abstehend; Fr. mit schwammig verdickten Wandungen; Stengel orangegelb. 7–9. Stammt aus Amerika, stellenweise auf Äckern und Weiden  
Amerikanische S., **C. gronóvii** Willd.
- Saum der Blkr. etwa so lang als deren Röhre, zurückgebogen; Stengel dick. 7–9. Auf Weiden am Rhein- und Mainufer  
Weidenwürger, **C. cesatiána** Bertoloni
- C. racemósa** Martius, traubige S., mit gelbl. Stengel und gestielten Bltn, deren Schlund durch zerschlitzte Schuppen geschlossen ist, wird zuweilen mit fremdem Samen eingeführt. Auf Luzerne schmarotzend.
4. Röhre der Blkr. kugelig, doppelt so lang als ihre Zipfel; Stengel blaßgrün. 6–8. Auf Lein, zerstr.  
Flachsseide, **C. epilínium** Weihe
- Röhre der Blkr. walzlich, so lang als ihre Zipfel 5
5. Griffel länger als der Frkn.; Eingang zur Blkrröhre durch 5 Schuppen verschlossen. (Ändert ab: var. **trifólii** Babington, Pfl. kräftiger; Bltn größer, bleicher. Auf Klee.) 7–9. Auf Heide, Thymian, Ginster usw.  
Thymian-S., **C. epíthymum** L.
- Griffel höchstens so lang als der Frkn.; Schuppen der Blkrröhre anliegend, den Eingang nicht verschließend. 6–8. Auf Nesseln, Hanf, Hopfen, zerstr.  
Hopfen-S., **C. europæa** L.

74. Familie. **Polemoniáceae**, Himmelsleitergewächse.



1. **Polemónium** L., Himmelsleiter. V.

Bltn himmelblau od. weiß, in Rispen. 6. 7. Feuchte Wiesen, selten, häufig in Gärten

**P. coerúleum** L.

2. **Collómia** Nuttall, Leimsaat. V.

Blätt. sitzend, lanzettl.; Schlund der Blkr. erweitert. 6. 7. Hier und da verw., aus Nordamerika stammend. Zierpfl.

**C. grandiflóra** Douglas

75. Familie. **Borragináceae**, Rauhblättrige Gewächse.

1. Blkr. mit ungleichen Zipfeln, fast 2lippig; Sttblätt. ungleich, nebst dem Griffel aus der Blüte hervorrangend (Fig. [629](#))

**Échium** [247](#)



Fig. 629.

— Blkr. mit gleichen oder fast gleichen Zipfeln

2

2. Blkr. lang glockenf., mit sehr kurz. Saum (Fig. [630](#)), hängend, innen mit 5 spitzen, kegelf. zusammenneigenden Schuppen; Blätt. mit ihren Rändern am Stengel herablaufend

**Sýmphytum** [246](#)



Fig. 630.

— Pfl. anders gestaltet

3

3. Blkr. mit 5 Hohlschuppen<sup>[34]</sup>, die den Eingang zur Röhre mehr od. weniger verschließen (Fig. [631](#))

9



Fig. 631.

— Blkr. ohne solche Schuppen

4

4. Pfl. ganz kahl, blaugrün, bereift; Bltn gelb; Blätt. stengelumfassend

**Cerithe** [247](#)

— Pfl. mehr oder weniger behaart, niemals ganz kahl

5

5. Kelch bis auf den Grund geteilt

7

— Kelch höchstens bis zur Mitte geteilt

6

6. Bltn dunkelpurpurbraun, fast schwärzlich; jede Blüte von einem Deckblatt gestützt; Frkelch aufgeblasen

**Nónnea** [246](#)

- Bltn rot, blau od. violett: Blkr. am Schlunde mit 5 Haarbüscheln; Bltntraube nur unten mit Deckblätt.

**Pulmonária** [246](#)

7. Frkn. zur Blütezeit ungeteilt; Bltn in langen, deckblattlosen Ähren, weißlich

**Heliotrópium** [245](#)

- Frkn. zur Blütezeit 4teilig (Fig. [114a](#))

**8**

8. Blkr. walzig-glockig, allmählich in den 5zähnigen Saum übergehend (Fig. [632](#)), mittelgroß; Bltn gelblich. Sandige Kiefernwälder am Main

**Onósma** [247](#)

- Blkr. trichterf. od. stieltellerf. mit einer vom Saum deutlich abgesetzten Röhre, weißlichgelb od. blau.

**Lithospérmum** [247](#)

9. (3.) Stengel mit zurückgekrümmten Stacheln. niederliegend; Kelch zur Frzeit sehr vergrößert, zusammengedrückt, buchtig gezähnt; Bltn violett, einzeln, blattachselst.

**Asperúgo** [246](#)

- Stengel ohne zurückgekrümmte Stacheln; Kelch zur Frzeit nicht buchtig gezähnt

**10**

10. Fr. (und auch Frkn) mit kleinen Stacheln besetzt

**17**

- Fr. nicht bestachelt

**11**

11. Bltn dunkelbraun, fast schwarz; Kelch zur Frzeit aufgeblasen

**Nónnea** [246](#)

— Bltn gelblich, weißlich, blau od. violett; Frkelch nicht aufgeblasen

12



Fig. 632.

12. Jede einzelne Blüte von einem Deckblatt gestützt

14

— Alle od. doch wenigstens die obersten Bltn des Bltnstandes ohne Deckblätt.

13

13. Unterste Blätt. lang gestielt, herz-eif.; Hohlschuppen weiß. Gartenpfl.

**Omphalódes** [245](#)

— Unterste Blätt. sitzend od. kurzgestielt, längl. od. spatelf., niemals herzf.; Hohlschuppen gelb. Vergißmeinnicht.

**Myosótis** [248](#)

14. (12.) Blkr. mit spitzen Zipfeln (Fig. [633](#)), radf., etwa 1½ cm breit, blau; Sttblätt. aus der Röhre hervorragend

**Borágo** [246](#)

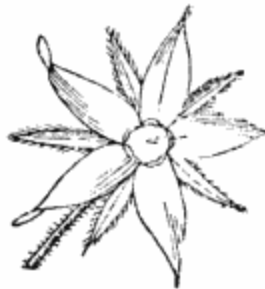


Fig. 633.

— Blkr. mit stumpfen Zipfeln; Staubblätt. in der Röhre eingeschlossen

15

15. Bltn weißlich od. gelblich, klein; Fr. weißlich, glänzend

**Lithospérmum** [247](#)

— Bltn blau od. violett, selten weiß, mit gelbem Schlunde

16

16. Hohlschuppen weiß, sammetart. behaart; Blkrröhre zuweilen gekrümmt

**Anchúsa** [246](#)

— Hohlschuppen gelb; Blätt. z. T. gegenst.; Stengel niederlieg. (Pfl. einem Vergißmeinnicht ähnl.)

**Omphalódes** [245](#)

17. (9.) Fr. auf d. ganz. Oberfläche bestach. (Fig. [634](#)); Bltn braunrot od. rotviolett.

**Cynoglóssum** [245](#)

— Fr. 3kantig, nur an den Kanten bestach.; Bltn blau

**Láppula** [245](#)



Fig. 634.

1. **Heliotrópium** L., Sonnenwende. V.

Bebaute Orte, selten (Rheingegend). 7. 8.

**H. europæum** L.

2. **Láppula** Moench, Igelsame. V.

Nüsse am Rande mit 2 Stachelreihen; Bltnstiele zuletzt aufrecht; Blätt. mit anliegenden Haaren. 6. 7. Mauern, Schutt, Weinberge, zerstr.

Klettenartiger I., **L. myosótis** Moench

Nüsse am Rande mit 1 Reihe Stacheln; Bltnstiele zuletzt herabgebogen;  
Blätt. mit abstehend. Haaren. 6. Steinige Orte im Gebirge, sehr selten.

Herabgebogener I., **L. defléxa** Garcke

### 3. **Cynoglóssum** L., Hundszunge. V.

Blätt. dünn graufilzig; Bltn braunrot, selten weiß; Nüsse mit verdicktem  
Rande. Pfl. unangenehm riechend. 5. 6. Wegränder, Hügel, zerstr.

Echte H., **C. officinále** L.

Blätt. oberseits fast kahl, glänzend grün; Bltn rotviolett; Nüsse ohne  
hervortretend. Rand. 6. 7. Gebirgswälder, selten

Deutsche H., **C. germánicum** Jacquin

### 4. **Omphalódes** L., Gedenkemein. V.

Hohlschuppen gelb; Bltn hellblau, alle mit Deckblätt.; unt. Blätt. spatelf. 4.  
5. Gebüsch, selten, im Nordwesten fehlend.

Gedenkemein, **O. scorpioídes** Schrank

Hohlschuppen weiß; Bltn himmelblau, die obersten ohne Deckblätt.; unt.  
Blätt. herz-eif. 4. 5. Zierpfl.

Männertreu, **O. verna** Moench

### 5. **Borágo** L., Boretsch. V.

Gartenpfl., zuweilen verwildert. 6. 7.

**B. officinális** L.

### 6. **Anchúsa** L., Ochsenzunge. V.

1. Blkrröhre knief. gekrümmt (Fig. [635](#)); Hohlschuppen rauhhaarig; Bltn  
blau. 5–10. Äcker, Brachen, gemein

Krummhals, **A. arvénsis** M. B.



Fig. 635.

— Blkrröhre gerade

2

2. Hohlschuppen eif., von kurzen Haaren sammetart.; Bltn violett, selten blau od. weiß. 8–10. Wegränder, nicht selten

Echte O., **A. officinális** L.

— Hohlschuppen längl., mit langen, pinselart. Haaren besetzt; Blätt. wellig, glänzend; Bltn schön blau. 5–7. Äcker, Wege, sehr selten (Elsaß)

Italienische O., **A. itálica** Retzius

#### 7. **Nónnea** Medicus, Napfkraut. V.

Bltn dunkelbraun, selten hellgelb od. fast weiß. 5. 6. Zerstr. in Mittel- und Süddeutschl.

**N. pulla** DC.

#### 8. **Asperúgo** L., Schärfling. V.

Schutt, Wegränder, zerstr. 5. 6.

**A. procúbens** L.

#### 9. **Sýmphytum** L., Beinwell. V.

1. Obere Blätt. bis zum folgenden Blatt herablaufend; Stengel von unten an ästig; Bltn schmutzig-purpurn, rosaviolett od. gelblichweiß. 5–9. Nasse Wiesen, Gräben, häufig

Schwarzwurz, **S. officinále** L.

**S. peregrínium** Ledebour (obere Blätt. mit sehr schmal herablaufenden Rändern, unt. Blätt. am Grunde abgerundet) wird neuerdings mehrfach unter dem Namen Comfrey als Viehfutter angebaut.

- Obere Blätt. nur halb bis zum folgend. Blatt herablaufend; Stengel einfach od. oberwärts gabelig; Bltn gelblich

2

2. Hohlschuppen über die Blkr. hervorragend; unterirdischer Stengel kriechend, mit rundl. Knollen; Bltn hellgelb. 5. 6. Weinberge Süddeutschl.

Knolliger B., **S. bulbósum** Schimper

- Hohlschuppen in der Blkr. eingeschlossen; unterirdischer Stengel fleischig verdickt; Bltn gelblichweiß. 4. 5. Feuchte Wälder, selten, im Norden und Nordwesten nur in der Nähe von Hamburg

Dickwurzlicher B., **S. tuberósum** L.

#### 10. **Pulmonária** L., Lungenkraut. V.

1. Grundst. Blätt. plötzl. in den lang. Stiel übergeh. (Fig. [636](#)) oberw. mit kleinen Höckerch., herzeif., weißl. gefleckt; Bltn erst rot dann blauviolett. 3. 4. Laubwälder, zerstr. (Ändert mit ungefleckten od. hellgrün gefleckten Blätt. ab = **P. obscura** Dumortier).

Gebräuchliches L., **P. officinális** L.

- Grundst. Blätt. in den Stiel verschmälert, oberwärts ohne Höckerchen

2



Fig. 636.

2. Grundst. Blätt. oberw. m. steif. Borsten; Stengel oberwärts nebst d. Bltnstielen sehr borstig u. rauh, drüsenl. od. wenig drüsig

4

- Grundst. Blätt. oberseits mit weichen Haaren; Stengel oberwärts nebst den Bltnstielen drüsig-klebrig

3

3. Blätt. graugrün, sammetweich, plötzl. in d. Blattstiel verschmälert, der länger als die Blattfl. ist (Fig. [637](#)); Stbbeutel gelb. 4. Sehr selten, nur in Bayern (Passau, Fischstein im Regnitzgebiet)

Weiches L., **P. mollíssima** Kerner





Fig. 637.

- Blätt. freudiggrün, allmählich in den Blattstiel verschmäl., der so lang als die Blattfl. ist (Fig. [638](#)); Stbbeutel schwarzviolett. 4. Felsige, schattige Orte, selten, fehlt im Norden.

Berg-L., **P. montána** Lejeune

4. Grundst. Blätt. 4–5mal läng. als br.; Bltnstand m. langgestielt. Drüsen u. gleichlangen Borsten besetzt, Frkelch am Grunde bauchig-glockig; Bltn dunkelviolett. 4. 5. Schattige Orte, im westl. u. südwestl. Gebiet.

Knolliges L., **P. tuberósa** Schrank



Fig. 638.

- Grundst. Blätt. ca. 8mal läng. als br.; Bltnstand m. kurzgestielt. Drüsen u. ungleich. Borsten besetzt; Frkelch nicht bauchig-glockig; Bltn blau. 4. 5. Laubwälder, zerstr., besonders im mittl. und östl. Deutschl.

Blaues L., **P. angustifólia** L.

**P. sacharáta** Miller, mit weiß gefleckten, allmählich in den schmal geflügelten Blattstiel verschmälert. Blätt., findet sich hier und da in Gärten angepflanzt.

## 11. **Onósma** L., Lotwurz. V.

Blätt. mit Borsten, die auf einem kahlen Knötchen sitzen. 5. 6. Nur zwischen Mainz und Ingelheim.

**O. arenárium** W. u. K.

## 12. **Cerínthe** L., Wachsblume. V.

Blkr. bis über  $\frac{1}{3}$  ihrer Länge 5spalt, mit aufrecht-zusammenschließenden Zipfeln. 5–7. Selten in Süd- und Mitteldeutschl.

Kleine W., **C. minor** L.

Blkr. 5zählig; Zähne eif., zurückgekrümmt. 6–8. Mit den Alpenflüssen in die Ebene herabsteig.

Alpen-W., **C. alpina** Kitaibel

13. **Échium** L., Natterkopf. V.

Bltn erst rötlich, dann blau. 6–9. Unbebaute Orte, Wegränder, gemein

**E. vulgare** L.

14. **Lithospermum** L., Steinsame. V.

1. Blkr. anfangs rot, dann blau, ca.  $\frac{1}{2}$  cm lang; nichtblühende Stengel später niederliegend, an der Spitze wurzelnd. 5. 6. Kalkige Gebirgswälder in Mittel- und Süddeutschl.

Berg-St., **L. purpureo-coeruleum** L.

— Blkr. weiß od. gelblich, selten blau, kleiner als vor.

2

2. Fr. glatt, glänzend, weiß; Bltn grünlich-gelb. 5–7. Sonnige Hügel, Gebüsche, zerstr.

Echter St., **L. officinale** L.

— Fr. runzlig, fast glanzlos, braun; Bltn weiß. 4–6. Äcker, gemein

Acker-St., **L. arvense** L.

15. **Myosotis** L., Vergißmeinnicht. V.

1. Kelch mit abstehenden, meist hakig gebogenen Haaren

3

— Kelch mit angedrückten Haaren

2

2. Stengel kantig; Kelch (auf  $\frac{1}{3}$  seiner Länge) 5zählig; Griffel so lang als der Kelch; Bltn himmelblau. 5–8. Gräben, Sümpfe, häufig

Sumpf-V., **M. palustris** Roth

— Stengel stielrund; Kelch fast bis zur Mitte 5spaltig; Griffel  $\frac{1}{2}$  so lang als der Kelch. 6–8. Sonst wie vor.

Rasiges V., **M. caespitosa** Schultz

3. Saum der etwa 6–10 mm breiten Blkr. flach ausgebreitet

8

— Saum der 2–4 mm breiten Blkr. meistens trichterf. vertieft

4

4. Frkelch offen

7

— Frkelch geschlossen

5

5. Bltn anfangs gelbl., dann hellblau, zuletzt dunkelblau, Kronröhre zuletzt doppelt so lang als der Kelch; Frstiele etwa von Länge des Kelches. 3–6. Äcker, Triften, stellenweise häufig

Buntes V., **M. versicolor** Smith

— Bltn blau

6

6. Frstiele meist doppelt so lang als der Kelch, gerade abstehend; Bltn dunkelblau. 6–8. Äcker, Wälder, gemein

Acker-V., **M. intermedia** Link

— Frstiele kürzer od. höchstens so lang als der Kelch; Bltn hellblau. 5. 6. Sandige Äcker, gemein.

Sand-V., **M. arenaria** Schrader

7. Frstiele zurückgeschlagen, mehrmals länger als der Kelch; Bltnstand armbütig, am Grunde meist beblätt. 5. 6. Wälder, Gebüsche, sehr zerstr., mehr im Osten

Busch-V., **M. sparsiflora** Mikan

— Frstiele wagerecht abstehend, etwa so lang als der Kelch; Bltn dunkelblau, alle ohne Deckblättch. 5.-7. Trockene Plätze, meist häufig

Rauhes V., **M. hispida** Schlechtendal

8. Kelch mit hakigen Haaren reichlich besetzt; Frstiele  $1\frac{1}{2}$  bis 2mal so lang als der Kelch. 5–7. Laubwälder. zerstr.

Wald-V., **M. silvática** Hoffmann

- Kelch mit wenigen hakigen und vielen angedrückten Haaren besetzt, weißgrau; Frstiele wenig länger als der Kelch; Bltn lebhaft himmelblau. 6. 7. Wild in höheren Gebirgen, häufig in Gärten als Zierpfl.

Alpen-V., **M. alpestris** Schmidt

## 76. Familie. **Solanácea**e, Nachtschattengewächse.

1. Stbbeutel zusammengeschlossen. (Fig. [639](#)); Blkr. radförmig, 5spalt.; Fr. eine saftige Beere

**Solánum** [249](#)

- Stbbeutel. getrennt (bei *Physalis* und *Nicandra* etwas zusammenneig., aber nicht zusammengeschlossen)

2



Fig. 639.

2. Strauch. Zweige schlank, häng.; Blätt. ganzrand.; Blkr. trichterf., violett.; Fr. eine rote Beere

**Lýcium** [249](#)

- Kräuter

3

3. Blätt. buchtig gezähnt

7

- Blätt. ganzrand., oft etwas geschweift

4

4. Blkr. schmutzigweiß, radf.; Bltn einzeln, nickend; Fr. eine kugel. Beere, von dem scharlachroten, aufgeblasenen Kelche umgeben; Blätt. zieml. langgestielt, eif., die ob. zu 2.

**Phýsalis** [250](#)

— Bltn grünlichgelb, rot od. bräunlich

5

5. Kelch 5zählig; Bltn einzeln, hängend, außen glänzend braun, innen olivengrün.

**Scopólia** [250](#)

— Kelch 5teilig od. 5spaltig

6

6. Blkr. glockig (Fig. [640](#)), violettbraun; Bltn einzeln; Fr. eine glänzend schwarze Beere. Tollkirsche

**Átropá** [250](#)



Fig. 640.

— Blkr. trichterf. od. stieltellerf., rosenrot od. grünlichgelb Bltn in vielblütigen Rispen od. Trauben. Tabak

**Nicotiána** [250](#)

7. Stengel zottig-klebrig; Blätt. tief buchtig gezähnt, die ob. stengelumfassend; Blkr. mit 5lappigem Saum, schmutziggelb, violett geadert, am Schlunde dunkelviolet; Fr. eine Kapsel.

**Hyoscýamus** [250](#)

— Stengel kahl; Bltn weiß od. blau

8

8. Blkr. lang trichterf., faltig, mit plötzlich feinzugespitzten Zipfeln (Fig. [641](#)), weiß (selten blauviolett); Fr. eine stachelige Kapsel

**Datúra** [250](#)



Fig. 641.

- Blkr. glockig, hellblau, am Grunde weiß; Kelch scharf 5kantig, zur Fruchtzeit aufgeblasen; Fr. eine saftlose Beere

**Nicándra** [250](#)

1. **Lýcium** L., Teufelszwirn. V.

Zweige oft dornig; Blätt. lanzettl. bis elliptisch, schmal, allmählich in den Stiel verschmälert (Fig. [642](#)); Beeren rot. 5–10. Häufig verwildert. Zierstrauch

Meldenblättriger T., **L. halimifólium** Miller



Fig. 642.

Zweige meist dornenlos; Blätt. breit, plötzlich in den Stiel verschmälert u. dadurch fast rautenf. (Fig. [643](#)); Beeren an der Spitze eingedrückt vertieft. 6–10. Angepfl. u. verw.

Rautenblättriger T., **L. rhombifólium** Dippel



Fig. 643.

## 2. *Solánum* L., Nachtschatten. V.

1. Blätt. gefied. 6–8. Überall gebaut

Kartoffel, *S. tuberósum* L.

— Blätt. nicht gefied.

2

2. Bltn violett; Stengel strauchig, kletternd; Blätt. längl.-eif., die obersten oft spießf. 6–8. Ufer, feuchte Gebüsche, häufig

Bittersüß, *S. dulcamára* L.

— Bltn weiß; Stengel krautig

3

3. Pfl. fast kahl oder mit zerstreuten, einwärtsgekrümmten Haaren; Beeren schwarz od. grünlichgelb. 6–10. Schutt, unbebaute Orte, Gemüsegärten, häufig.

Schwarzer N., *S. nigrum* L.

— Pfl. dichter behaart, fast filzig-zottig; Äste stumpfkantig; Beeren gelb (Ändert mit fast flügelig-kantigen Ästen, weniger dichter Behaarung und mennigroten Fr. ab = v. *alátum* Moench.) 6–10. Wie vor., zerstr., stellenweise fehlend

Zottiger N., *S. villósum* Lamarck

*S. lycopérsicum* L., Liebesapfel, Tomate, mit gefied. Blätt., gelben Bltn und großen scharlachroten Fr. wird nicht selten angebaut.

Zuweilen verschleppt od. verw. *S. heterodóxum* Dunal. Blätt. doppelt fiedersp., wie der Stengel gelbstachelig; Bltn blaulila; Kelch sehr stachelig; *S. rostrátum* Dunal, der vor. sehr ähnlich, aber mit lebhaft gelben Bltn; *S. triflórum* Nuttall, dem *S. nigrum* ähnlich, aber Blätt. tief fiedersp., langgestielt; Bltnstände 1–3blütig; Frstiele hakenf. zurückgekrümmt; Beeren grün.

3. **Phýsalis** L., Judenkirsche. V.

Schutt, Weinberge, öfters angepfl. 6. 7.

**Ph. alkekengi** L.

4. **Nicándra** Adanson, Giftbeere. V.

Bltn einzeln, überhängend. 7–9. Zuweilen angepfl., in Gärten und auf Schutt verw.

**N. physaloídes** Gärtner

5. **Átropá** L., Tollkirsche. V.

Bltn nickend; obere Blätt. zu 2, das eine kleiner. 6. 7. Schattige Bergwälder, zerstr.

**A. belladónna** L.

6. **Scopólia** Jacquin, Scopolie. V.

Blätt. gestielt, längl. od. eif.; H. bis 40 cm. 4. 5. Seltener verw. (Ostpreußen, Schlesien)

**Sc. carniólica** Jacquin

7. **Hyoscýamus** L., Bilsenkraut. V.

Schutt, Zäune, nicht selten. 6. 7.

**H. niger** L.

8. **Nicotiána** L., Tabak. V.

1. Bltn grünlichgelb; Blätt. gestielt. 7. 8. Gebaut, wie die folg.

Bauern-T., **N. rústica** L.

— Bltn rosa; Blätt. (wenigstens die unteren) herablaufend

2

2. Bltnrispe ausgebreitet; Blätt. längl.-lancettl., die unt. herablaufend, ihre Seitennerven spitzwinklig vom Mittelnerven ausgehend. 7. 8.

Virginischer T., **N. tabácum** L.



- Bltnrispe zusammengezogen; Blätt. breit, am Grunde geöhrt, ihre Seitennerven fast rechtwinklig vom Mittelnerven ausgehend. 7. 8.

Maryland-T., **N. latíssima** Miller

9. **Datúra** L., Stechapfel. V.

Blkr. weiß, selten blaßviolett; Blätt. gestielt, kahl. 7. 8. Schutt, Gärten, Weinberge, zerstr.

**D. stramónium** L.

Ändert ab: Stengel, Bltnstiel und Blattnerven violett; Blkr. blauviolett = **D. tátula** L. Zuweilen verwildernde Zierpflanze.

77. Familie. **Labiátae**, Lippenblütler.

1. Blkr. 2lippig (Fig. [647](#)), seltener nur die Unterlippe deutlich ausgebildet (Fig. [644](#))

4

- Blkr. glockig od. trichterf., mit 4–5 fast gleich großen Zipfeln (Fig. [645](#))

2



Fig. 644.

2. Stbblätt. 2; Bltn weiß, innen rot punktiert

**Lýcopus** [255](#)



Fig. 645.

— Stbblätt. 4; Bltn rot od. violett

3

3. Bltnquirle<sup>[35]</sup> einseitswendig, dicht gedrängt und daher der Bltnstand scheinbar ährenf.; Deckblätt. breit eif., einseitswend. (Fig. [646](#))

**Elshóltzia** [254](#)



Fig. 646.

— Bltnquirle voneinander entfernt oder an der Spitze der Zweige kopfig od. ährenf. gedrängt, den Stengel rings umgebend; Bltn rötlichlila

**Mentha** [254](#)

4. (1.) Blkr. mit deutlich ausgebildeter Ober- und Unterlippe

6

— Blkr. nur mit deutlich ausgebildeter Unterlippe

5

5. Oberlippe sehr kurz, 2lappig; Unterlippe 3lappig (Fig. [644a](#)); Blkrröhre innen mit Haarring

**Ájuga** [261](#)

— Oberlippe gespalten, ihre beiden Zipfel mit der Unterlippe verbunden (diese daher scheinbar 5spalt. — Fig. 644b); Blkrröhre innen ohne Haarring

**Tëucrium** [261](#)

6. Stbblätt. 2; Oberlippe seitlich zusammengedrückt

**Sálvia** [255](#)

— Stbblätt. 4

7

7. Stbblätter kürzer als die Oberlippe, nicht über diese hinausragend

10

— Stbblätt. (wenigstens die 2 läng.) und Griffel länger als die Oberlippe, diese überragend (Fig. [647](#))

8



Fig. 647.

8. Bltn einzeln in den Achseln oft purpurn gefärbter Deckblätt., in kurzen Ähren, die zu Doldenrispen zusammengestellt sind; Kelch 5zählig od. schief gespalten

**Origanum** [256](#)

— Bltn in mehrblütigen Scheinquirlen

9

9. Kelch 2lippig mit 3zähliger Oberlippe (Fig. [648a](#)); Bltnquirle allseitswendig

Thymian, **Thymus** [256](#)



Fig. 648.

— Kelch regelmäßig 5zählig (Fig. [648b](#)); Bltnquirle einseitswendig

**Hyssopus** [257](#)

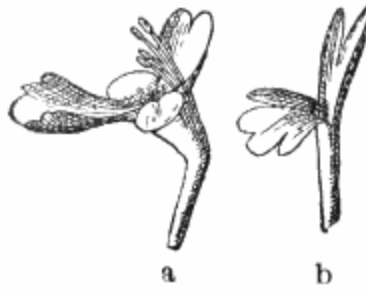


Fig. 649.

- 10.** (7.) Oberlippe der Blkr. flach od. nur wenig gewölbt, zuweilen zurückgebogen (Fig. [649](#))

**22**

- Oberlippe der Blkr. löffelf. ausgehöhlt od. helmartig nach vorn gewölbt (Fig. [651](#))

**11**



Fig. 650.

- 11.** Kelch 2lappig, mit ungeteilten Lippen, die obere auf dem Rücken mit einer hohlen Schuppe (Fig. [650](#)); Bltn einzeln, blattachselst., violett od. rötlich; Frkelch geschlossen

**Scutellária** [260](#)

- Kelch 2lappig, mit gezähnten Lippen od. regelmäßig 5zählig

**12**

- 12.** Unterlippe der Blkr. mit einem großen, 2lappigen Zipfel und 2 kleinen, zahnf. (oft fehl.) Seitenzipfeln (verkümmerte Seitenlappen!) (Fig. [651](#))

Taubnessel, **Lámium** [257](#)



Fig. 651.

— Unterlippe der Blkr. mit einem Mittellappen und 2 deutlichen, meist stumpfen Seitenlappen (Fig. [654](#))

13

13. Kelch mit 5 gleichen od. fast gleichen Zähnen (Fig. [648b](#))

17

— Kelch deutlich 2lappig (Fig. [648a](#))

14



Fig. 652.

14. Bltn in endst., walzigen Köpfchen, mit sehr breiten, rundl.-herzf. Deckblätt. (Fig. [652](#)); Frkelch geschlossen

**Brunélla** [260](#)

— Bltn nicht in walzenf. Köpfchen; Deckblätt. nicht breit-herzf.

15

15. Blätt. entweder ganzrandig oder nebst den obersten Deckblätt. tief gesägt, mit langen, haarspitzigen Zähnen (Fig. [661](#)).

**Dracocéphalum** [257](#)

— Blätt. gekerbt od. gesägt, mit kurzen, nicht borstenf. Zähnen; Bltn in den Achseln gewöhnlicher Laubblätt.; Pfl. mit Zitronengeruch

16

16. Kelch weit glockig, aufgeblasen, mit 4–5 breiten, stumpfen Zipfeln (Fig. [653](#)); Bltn groß, über 2 cm l., rot od. weiß, zu 1–2 blattachselst. Seltene Waldpfl.

**Melittis** [257](#)



Fig. 653.

— Kelch nicht aufgeblasen, mit 5 spitzen Zähnen; Bltn einseitswendig, zu 3–5 blattachselst., weiß. Gartenpfl.

**Melissa** [257](#)

17. (13.) Unterlippe der Blkr. am Grunde mit 2 hohlen, kegelf. Höckern (Fig. [654](#))

**Galeopsis** [258](#)



Fig. 654.

— Unterlippe der Blkr. ohne hohle Höcker

18

18. Bltn rot, rötlich oder weiß

20

— Bltn gelb

19

19. Zipfel der Unterlippe der Blkr. spitz; Bltn goldgelb, groß; Blätt. herzf.

Goldnessel, *Galeóbdolon* [258](#)

— Zipfel der Unterlippe der Blkr. stumpf und breit; Bltn hellgelb, kleiner als bei vor.; Blätt. in den Blattstiel verschmälert

*Stachys* [259](#)



Fig. 655.

20. Bltn klein (ca. 1 cm lang), rötlich; Teilfrüchtchen 3kant., oben platt (Fig. [655a](#)); untere Blätt. zuweilen handf. geteilt

*Leonúrus* [260](#)

— Bltn größer; Teilfrüchtchen oben abgerundet (Fig. [655b](#)); Blätt. immer ungeteilt

21



Fig. 656.

21. Stbblätt. nach dem Verblühen gedreht und nach außen gebogen; Kelchröhre glockig, 5- od. 10nervig (Fig. [656](#))

*Stachys* [259](#)

— Stbblätt. nach dem Verblühen gerade; Kelch trichterf., mit 10 hervortretenden Nerven (Fig. [657](#))

*Ballóta* [260](#)



Fig. 657.

22. (10.) Blätt. gesägt, gezähnt oder gekerbt

25

— Blätt. vollständig ganzrandig

23

23. Sttblätt. und Griffel in der Blkrröhre eingeschlossen, kürzer als diese; Bltn blau; Deckblätt. lang zugespitzt

**Lavándula** [254](#)

— Sttblätt. (wenigstens die längeren) und Griffel aus der Blkrröhre, aber nicht über die Oberlippe hervorragend; Bltn purpurrot, lila oder weiß

24

24. Kelch deutlich 2lippig; Bltn in kopfförmig gehäuften Quirlen, purpurrot oder hellrot, selten weiß

**Thymus** [256](#)

— Kelch fast regelmäßig 5zählig; Quirle wenigblütig, entfernt; Bltn bläulichweiß, im Schlunde rotpunktiert

**Saturéja** [256](#)

25. (22.) Sttblätt. und Griffel kürzer als die Blkrröhre, von dieser eingeschlossen; Oberlippe 2spaltig (Fig. [649b](#)); Bltn weiß; Pfl. weißfilzig

**Marrúbium** [260](#)

— Sttblätt. und Griffel mindestens so lang als die Blkrröhre

26



26. Oberlippe der Blkr. 4spaltig; Unterlippe ungeteilt; Stbblätt. herabgebogen, der Unterlippe anliegend

**Ócimum** [253](#)

— Oberlippe der Blkr. 2spaltig, ausgerandet oder ungeteilt

27

27. Kelch deutlich 2lippig oder undeutlich 2lippig und dann weit aufgeblasen (Fig. [653](#))

30

— Kelch mit 5 gleichen oder fast gleichen Zähnen

28

28. Unterlippe der Blkr. hohl, muschelf., gekerbt (Fig. [649a](#)); Bltn weiß oder rötlich

**Népeta** [257](#)

— Unterlippe der Blkr. anders gestaltet

29

29. Blätt. nierenf. (Fig. [658](#)); Bltn violett, zu wenigen in den Achseln von Laubblätt.; Stengel niederliegend; Bltnstengel aufsteigend

Gundermann, **Glechóma** [257](#)

— Blätt. eif.-lanzettl.; Bltn purpurrot, in endst., dichten Scheinähren und einigen tieferstehenden Quirlen; Stengel aufrecht

**Stachys** [259](#)

30. (27.) Mittellappen der Unterlippe größer als die beid. seidl.; Oberlippe etwas gewölbt; Kelch glockig od. weit aufgeblasen

16

— Lappen der Unterlippe etwa gleich groß; Oberlippe flach; Kelch walzlich

**Calamíntha** [256](#)



Fig. 658.

1. **Ócimum** Rivinus, Basilienkraut. XIV.

Bltn weiß od. rötlichweiß. Als Gewürzpfl. gebaut

**O. basilicum** L.

2. **Lavándula** L., Lavendel. XIV.

Bltn in unterbrochenen Scheinähren, blau. 7. Häufig in Gärten und zuweilen daraus verw.

**L. spica** L.

3. **Elshóltzia** Willd., Kamminze. XIV.

Angebaut und verw. 7. 8.

**E. patríni** Garcke

4. **Mentha** L., Minze. XIV.

1. Kelch ungleich 5zählig, fast 2lippig, innen behaart, sein Schlund zur Frzeit durch einen Haarring geschlossen; Bltn rötlich-lila; Stengel liegend oder aufsteigend. 7. 8.

Polei-M., **M. pulégium** L.

— Kelch fast regelmäßig 5zählig, im Schlunde unbehaart

2

2. Bltnquirle alle voneinander entfernt oder oberwärts kopfig zusammengedrängt, wenigstens die unt. in den Achseln gewöhnlich. Laubblätt. (Fig. [659](#))

6

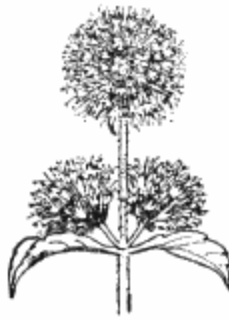


Fig. 659.

- Bltnquirle einander genähert, alle in den Achseln kleiner Deckblättch. und deshalb scheinbar eine verlängerte Ähre bildend (Fig. [660](#))

3



Fig. 660.

3. Blätt. deutlich gestielt; Scheinähren dick, am Grunde meist unterbrochen; Kelch meist behaart; Stengel rückwärts steifhaarig. 7–9. Gräben, Ufer, selten

**M. aquatica** × **silvestris** = **M. nepetoïdes** Lejeune

- Blätt. sitzend od. die unt. sehr kurz gestielt

4

4. Blätt. rundl.-eif., nicht 2mal länger als breit, unten weißfilzig; Kelchzähne lanzettl.; Scheinähren dünn; Bltn helllila, fast weiß. 7–10. Gräben, sehr zerstr. (Thüringen, Rheingegend usw.)

Rundblättrige M., **M. rotundifolia** L.

— Blätt. eif. bis längl.-lanzettl.; Kelchzähne pfriemlich

5

5. Pfl. mit ober- und unterirdischen Ausläufern; Blätt. eif. oder längl.-eif.; Scheinähren dick und dicht. 7–9. Ufer, Gräben, zerstr. (*M. rotundifolia* × *silvestris*)

Hain-M., *M. nemorosa* Willd.

- Pfl. mit unterirdischen Ausläufern; Blätt. längl. bis lanzettl., beiderseits od. nur unterseits weißfilzig, zuweilen kahl oder zerstr. behaart (*viridis* L.) od. kahl und kraus, eingeschnitten (*crispata* Schrader); Frkelch oberwärts eingeschnürt; Scheinähren meist unterbrochen; Blkr. blaß rötlichlila. 7. 8. Gräben, Ufer, Wegränder, Gebüsche, zerstr.

Roß-M., *M. silvestris* L.

6. Bltnquirle am Ende des Stengels kopfig zusammengedrängt, meist ein endst. Köpfchen und darunter noch 1–2 entfernte Quirle; Kelchzähne lanzettl.-pfrieml., viel länger als breit; Kelchröhre gefurcht; Blätt. eif. bis eif.-länglich, kahl od. behaart; Bltn rötlichlila. 7–10. Gräben, Sümpfe, Ufergebüsch, gemein

Wasser-M., *M. aquatica* L.

- Bltnquirle voneinander entfernt; die obersten Blätterpaare in ihren Achseln ohne Bltn

7

7. Kelch nur oberwärts behaart, am Grunde kahl, seine Zähne 3eckig, lanzettl.; Blkrröhre innen kahl; unt. Blätt. kurz gestielt, die oberen sitzend, unterseits oft drüsig. 7–9. Gräben, Ufer, sehr zerstr.

Edel-M., *M. gentilis* L.

- Kelch meist behaart; Blkrröhre innen behaart; Blätt. alle gestielt

8

8. Kelchröhre glockig, nicht od. kaum gefurcht; Kelchzähne 3eckig, etwa so lang als breit; Bltn lila. 7–10. Feuchte Äcker, Gräben, häufig

Acker-M., *M. arvensis* L.

- Kelchröhre zylindrisch, gefurcht; Kelchzähne lanzettl., zugespitzt, länger als breit; Bltn lila. 7–10. Ufergebüsch, Gräben, nicht selten. (*M. aquatica* ×

arvensis)

Quirlige M., **M. verticilláta** L.

**M. piperíta** L., Pfefferminze, mit deutlich gestielten Blätt. und dichtstehenden, zu langen Scheinähren vereinigten Bltnquirlen. Die zuweilen krausen Blätt. (Krauseminze) haben einen pfefferart. Geschmack.

5. **Lýcopus** L., Wolfstrapp. II.

Blätt. grob gezähnt, am Grunde oft fiederspaltig; Bltn weiß, rot punkt. 7. 8.  
Feuchte Orte, gemein.

Ufer-W., **L. europæus** L.

Blätt. alle tief fiederspalt.; Bltn kleiner als bei vor. 7. 8. Feuchte Gebüsche,  
Gräben, Ufer, sehr selten

Hoher W., **L. exaltátus** L. fil.

6. **Sálvia** L., Salbei. II.

1. Stengel unterwärts holzig; Blätt. lanzettlich, am Grunde verschmälert,  
jung weißfilzig; Bltnquirle 4–10blütig; Oberlippe der violetten Blkr.  
gerade; Deckblätt. hinfällig. 6. 7. Stark riechende Gartenpfl.

Echte S., **S. officinális** L.

— Stengel krautig; Blätt. am Grunde herzf. od. doch abgerundet

2

2. Blkr. hellgelb, braunrot punktiert; Kelch mit kaum gezählter Oberlippe;  
Blätt. 3eckig-eif., eben; Pfl. besonders oberwärts drüsig-zottig. 6. 7.  
Bergwälder, Abhänge, nur in Schlesien und Süddeutschland

Klebrige S., **S. glutinósa** L.

— Blkr. nicht gelb

3

3. Bltnquirle 15–30blütig, fast kugelig; Blätt. herzf.-3eckig; Blattstiel  
oberwärts meist mit 2 Öhrchen; Blkr. klein, kornblumenblau, ihre Röhre  
mit Haarring. 7. 8. Weg- und Waldränder, Hügel, sehr zerstr.

Quirl-S., **S. verticilláta** L.

— Bltnquirle höchstens 10blütig; Blkrröhre ohne Haarring

4

4. Kelchzähne lang dornig begrannt

6

— Kelchzähne stachelspitzig, aber nicht begrannt, die 3 oberen zusammenneigend

5

5. Deckblätt. purpurn, so lang als der Kelch, zuletzt wagerecht abstehend; Blätt. unterseits nebst dem Stengel und den Kelchen grau-weichhaarig, drüsenlos; Bltn violett oder rosa. 7–9. Triften, Hügel, zerstr.

Wald-S., **S. silvéstris** L.

— Deckbl. grün, die oberen kürzer als der Kelch, zuletzt zurückgeschlagen; Pfl. oberwärts drüsig-klebrig; Bltn dunkelblau; Blätt. herzeif. 5–7. Wie vor.

Wiesen-S., **S. praténsis** L.

6. Blätt. besonders jung weißwollig; Deckblätt. krautig, grünlich oder gefärbt, höchstens so lang als der Kelch; Bltn weiß. 6. 7. Am Meißner in Hessen.

Ungarische S., **S. aethíopis** L.

— Blätt. etwas filzig; Stengel oberwärts drüsig behaart; Deckblätt. häutig, stets farbig, viel länger als der Kelch; Bltn bläulichweiß. 6. 7. Zuweilen aus Gärten verw.

Muskat-S., **S. sclárea** L.

7. **Oríganum** L., Dost. XIV.

Kelch 5zählig; Blätt. eif., fast kahl; Deckblätt. meist braunrot, spitzlich. 7–9. Hügel, Gebüsche.

Echter D., **O. vulgáre** L.

Kelch ungezähnt, schief gespalten; Blätt. graufilzig, stumpf; Deckblätt. grün, vorn abgerundet. 7–10. Als Gewürzpfl. gebaut

Majoran, **O. majorána** L.

8. **Thymus** L., Thymian, Quendel. XIV.

1. Blätt. am Rande stark eingerollt, in den Achseln mit Blätterbüscheln (verkürzten Zweigen); Stengel aufrecht oder aufsteigend, stark verästelt, ganz holzig; Bltn hellrot. 7. 8. In Gärten gebaut

Garten-Th., **Th. vulgáris** L.

- Blätt. flach oder wenig eingerollt; Stengel niederliegend oder aufstrebend, am Grunde holzig

2

2. Stengel deutlich 4kantig, mit behaarten Kanten; Blätt. elliptisch, eif. oder rundlich, plötzlich in den Blattstiel verschmälert, beiderseits rauhaarig (*lanuginósus* Schkuhr) oder fast kahl (*citriodórus* Schreber). 7–10. Trockene Stellen, gemein

Gamander-Th., **Th. chamædrys** Fries

- Stengel rund oder undeutlich kantig, ringsum behaart; Blätt. linealisch bis längl., klein, 3–4mal länger als breit. 7–10. Wie vor., seltener

Feld-Th., **Th. serpýllum** L.

#### 9. **Saturéja** L., Bohnenkraut. XIV.

In Gärten, zuweilen auf Schutt verw. 7–9.

**S. horténsis** L.

#### 10. **Calamíntha** L., Quendel. XIV.

1. Bltnquirle am Grunde außer den Blätt., in deren Achseln sie stehen, von vielen pfrieml., langzottigen Deckblättchen umgeben, reichblütig; Kelchschlund nicht durch Haare geschlossen; Blätt. zottig; Bltn purpurn. 7–10. Wälder, häufig (*Clinopódium vulgáre* L.).

Wirbeldost, **C. clinopódium** Spenner

- Bltnquirle nicht oder von sehr kurzen Deckblättchen gestützt; Kelchschlund durch einen Haarkranz geschlossen

2

2. Bltnstiele ein- oder mehrmal gabelspaltig

4

— Bltnstiele ungeteilt, kurz; Quirle bis 6blütig

3

3. Blkr. ca. 1 cm lang, hellviolett; Zähne des Frkelchs zusammenneigend, diesen schließend. 5–10. Wegränder, Triften, trockene Äcker, meist häufig.

Stein-Q., **C. ácinos** Clairville

— Blkr. ca. 2 cm lang, violett; Zähne des Frkelchs aufrecht abstehend. 5–9. Bayrische Alpen.

Alpen-Q., **C. alpína** Lamarck

4. Bltnstiele 3–5blütig; Teilfr. rundl.; Blkr. 15–18 mm lang, purpurrot. 7–10. Wälder, Bergabhänge, besonders im westl. und südl. Gebiet

Wald-Q., **C. officinális** Moench

— Bltnstiele 12–15blütig; Teilfr. längl.; Blkr. kleiner, violett. 7. 8. Donautal bei Regensburg, Dinkelsbühl

Katzenkraut-Q., **C. népeta** Clairville

11. **Melíssa** L., Melisse. XIV.

Pfl. mit Zitronengeruch. 7. 8. In Gärten.

**M. officinális** L.

12. **Hyssópus** L., Ysop. XIV.

Blätt. schmal, ganzrandig; Bltn dunkelblau. 7. 8. Gärten

**H. officinális** L.

13. **Népeta** L., Katzenkraut. XIV.

Blätt. unterseits graufilzig, langgestielt; Kelch etwas gekrümmt, mit schiefer Mündung, seine oberen Zähne länger; Teilfr. glatt und kahl; Blkr. weiß oder rötlich, mit rot punktierter Unterlippe. 7–9. Schutt, Dorfstraßen, zerstr.

Echtes K., **N. catária** L.



Blätt. kahl, kurzgestielt; Kelch gerade, seine Zähne zieml. gleichlang; Teilfr. knotig rauh, an der Spitze behaart; Blkr. blauviolett oder weiß. 6. 7. Hügel, Wegränder, sehr selten

Kahles K., **N. nuda** L.

**N. grandiflora** M. B., mit größeren, blauen Bltn, walzlichem, gekrümmtem Kelche und kahlen, glatten Teilfr., ist hin und wieder aus Gärten verwildert.

#### 14. **Glechóma** L., Gundermann. XIV.

Gebüsche, Hecken, häufig. 3–5.

**G. hederácea** L.

15. **Dracocéphalum** L., Drachenkopf. XIV. Blätt. ungeteilt, ganzrandig; Stbbeutel wollig; Bltnquirle ährenf. angeordnet; Bltn violett. 7. 8. Wälder, selten, im östl. und südl. Gebiet

Schwedischer D., **D. ruyschiána** L.

Blätt. und Deckblätt. tief gesägt; Zähne der Deckblätt. lang begrannt (Fig. [661](#)); Stbbeutel kahl; Bltn violett oder weiß. 7. 8. Gebaut und verw.

Türkischer D., **D. moldávica** L.



Fig. 661.

#### 16. **Melíttis** L., Bienensaug. XIV.

Bergige Laubwälder, zerstr. in Mittel- und Süddeutschl. 5. 6.

**M. melissophýllum** L.

#### 17. **Lámium** L., Taubnessel, Bienensaug. XIV.

1. Blkr. gelblichweiß, groß, ihre Röhre gekrümmt, mit schrägem Haarringe. 4–10. Hecken, Zäune, Wege, gemein

Weißer T., **L. album** L.

— Blkr. purpurn oder rosa, selten reinweiß

2

2. Blkrröhre gekrümmt (Fig. [651](#)), mit queren Haarring; Schlundrand mit 1 spitzen Zahn auf jeder Seite; Blätt. zuweilen weiß gefleckt; Bltn ansehnlich (ca. 2 cm lang), purpurn, mit dunkler gefleckter Unterlippe. 3–10. Feuchte Gebüsche, Laubwälder, verbreitet

Gefleckte T., **L. maculátum** L.

— Blkrröhre gerade oder fast gerade

3

3. Obere Blätt. stengelumfassend, unt. langgestielt, alle tief gekerbt; Blkrröhre lang und dünn, weit aus dem Kelche hervortretend, ohne Haarring. 3–10. Bebauter Boden, verbreitet

Stengelumfassende T., **L. amplexicāule** L.

— Obere Blätt. gestielt, zuweilen fast sitzend, nicht stengelumfassend

4

4. Blattstiel der obersten Blätt. nicht stark verbreitert; unt. Blätt. rundl., obere eif. od. eif.-3eckig, alle gekerbt; Blkrröhre mit Haarring; Oberlippe über den Schlund geneigt. 3–10. Äcker, Gartenland, häufig

Rote T., **L. purpúreum** L.

— Blattstiel der obersten Blätt. stark verbreitert; Oberlippe der Blkr. aufrecht od. wenig übergeneigt

5

5. Obere Blätt. am Grunde gestutzt, eif.-3eckig od. fast rautenf. (Fig. [662](#)), gedrängt stehend und meist rötlich überlaufen; Blätt. tief eingeschnitten; Blkrröhre mit oder ohne Haarring. 3–10. Äcker, stellenweise. (**L. amplexicaule** × **purpúreum** = **L. híbridum** Villars.)

Zerschnittene T., **L. disséctum** Withering



Fig. 662.

- Obere Blätt. herznierenf. (Fig. [663](#)); Kelchzähne nach dem Verblühen abstehend; Blkrröhre ohne Haarring. Dem *L. amplexicaule* nahestehend, aber durch die kürzere Blkrröhre und das frischere Grün der Blätt. gut unterschieden. 3–10. (*L. amplexicaule* × *purpureum*.)

Mittlere T., **L. intermédium** Fries



Fig. 663.

18. **Galeóbdolon** Hudson, Goldnessel. XIV.

Feuchte Gebüsche und Wälder, Hecken, verbreitet. 5. 6.

**G. lúteum** Hudson

19. **Galeópsis** L., Hohlzahn. XIV.

1. Stengel unter den Gelenken deutlich verdickt

3

— Stengel unter den Gelenken nicht od. kaum verdickt, überall mit weichen, rückwärts gerichteten Haaren

2

2. Blkr. groß (bis 3 cm l.), gelblichweiß; Oberlippe eingeschnitten gezähnt; Blätt. eif. od. (an den Ästen) eif.-lanzettl. 7–10. Sandige Äcker, fast nur im westl. Gebiet

Sand-H., **G. ochrolēuca** Lamarck

- Blkr. kleiner, purpurrot; Oberlippe kaum gezähnt; Blätt. lanzettl. od. längl.-lanzettl., jederseits mit 4–8 Zähnen, zuweilen linealisch-lanzettl., jederseits mit 1–4 seichten Zähnen (**G. angustifolia** Ehrhart). 7–10. Unter der Saat, meist häufig, die Varietät nur im mittl. und südl. Gebiet

Acker-H., **G. ládanum** L.

3. Stengel überall mit weichen, angedrückten Haaren, die unter den Knoten zuweilen mit steiferen, abstehenden untermischt sind; Blkr. lebhaft purpurn, mit weißer, oben bräunlicher Röhre, die die Kelchzähne weit überragt. 6–9. Äcker, lichte Waldstellen, Dorfstraßen, besonders im östl. und südl. Gebiet

Weicher H., **G. pubescens** Kerner

- Stengel besonders unter den Knoten mit steifen, abstehenden Haaren, die selten mit vereinzelt weichen untermischt sind, sonst meist ziemlich kahl (wenigstens unten)

4

4. Blkrröhre doppelt so lang als der Kelch; Blkr. hellgelb, mit violett, weiß und dunkelgelb gefleckter Unterlippe, 3–4 cm lang. 6–10. Äcker, Schutt, Wälder, zerstr., besonders in Norddeutshl. (**G. versicolor** Curtis)

Bunter H., **G. speciōsa** Miller

- Blkrröhre höchstens so lang als der Kelch; Blkr. bis 15 mm lang, rötll. oder weiß, mit oft gelb gefleckter Unterlippe. 6–10. Wegränder, Zäune, Gebüsch, häufig. (Ändert ab: Mittelzipfel der Blkrunterlippe länger als breit, ausgerandet od. 2spalt., später am Rande umgerollt = **G. bifida** Boenninghausen. So an schatt. Orten)

Gemeiner H., **G. tétrahit** L.

## 20. **Stachys** L., Ziest. XIV.

1. Bltn gelb oder gelblichweiß

7

— Bltn rot

2

2. Blkrröhre ohne Haarring; Bltn in dichten Scheinähren, mit einigen entfernter stehenden Quirlen; Blkr. außen behaart; Blätt. grob gekerbt, entfernt. 6–8. Wälder, Wiesen, häufig (*Betónica officinális* L.)

Betonie, **St. betónica** Bentham

— Blkrröhre innen mit Haarring

3

3. Bltnquirle höchstens 10blütig

5

— Bltnquirle 10- bis vielblütig

4

4. Ganze Pfl. dicht glänzend wollig-filzig; Kelch drüsenlos; Kelchzähne zugespitzt. 7–9. Sonnige Hügel, Wegränder, gern auf Kalk, sehr zerstr.

Woll-Z., **St. germánica** L.

— Stengel rauhhaarig, oberwärts drüsig; Blätt. schwach graufilzig; Kelch drüsig; Kelchzähne weiß bespitzt. 7. 8. Gebirgswälder, zerstr.

Alpen-Z., **St. alpína** L.

5. Blkr. kaum länger als der Kelch; Bltnquirle meist 6blütig; Blätt. rundl.-eif., gestielt, obere schmaler, sitzend. 6–9. Äcker, sehr zerstr., stellenweise häufig

Acker-Z., **St. arvénis** L.

— Blkr. doppelt so lang als der Kelch. H. 30–120 cm

6

6. Blätt. sehr breit, tief herzf., alle gestielt; Bltn dunkelpurpurn, meist zu 6. H. 60–120 cm. 6–8. Laubwälder, Hecken, häufig

Wald-Z., **St. silvática** L.

— Blätt. schmal, schwach herzf., unt. kurzgestielt, ob. sitzend; Bltn heller als an vor. H. bis 60 cm. 6–8. Ufer, feuchte Äcker, häufig

Sumpf-Z., **St. palústris** L.

7. Kelchzähne mit fast bis zur Spitze behaarter Stachelspitze; Bltnquirle 4–6blütig, oberwärts genähert; Blätt. gestielt, meist kahl. H. 15–30 cm. 7–10. Äcker, Weinberge, kalkliebend, zerstr.

Sommer-Z., **St. ánnua** L.

- Kelchzähne mit kahler Stachelspitze; Bltnquirle 6–10blütig, etwas entfernt; Blätt. kurzhaarig, unt. kurzgestielt, obere sitzend. H. 30–60 cm. 6–10. Sonnige Hügel, zerstr.

Berg-Z., **St. recta** L.

Bastard: **St. palustris** × **silvatica** = **S. ambigua** Smith.

## 21. **Marrúbium** L., Andorn. XIV.

- Kelchzähne 10, von der Mitte an kahl, an der Spitze hakig zurückgerollt; Blätt. rundl.-eif., filzig, runzlig. 7. 8. Wege, Zäune, Dorfstraßen, sehr zerstr.

Mauer-A., **M. vulgáre** L.

- Kelchzähne 5, bis zur Spitze filzig, aufrecht; Blätt. elliptisch-lanzettl., in den Blattstiel verschmälert, dicht weißfilzig. 7. 8. Nur auf dem Gottesacker in Halle a. S., in Böhmen

Kretischer A., **M. créticum** Miller

## 22. **Ballóta** L., Schwarznessel. XIV.

- Bltn bläulichrot; Blätt. eif., gekerbt. Pfl. widerlich riechend. 6–8. Schutt, Zäune, Wege, häufig

**B. nigra** L.

## 23. **Leonúrus** L., Herzgespann. XIV.

- Untere Blätt. handf. 5spalt., obere 3lappig, am Grunde keilf.; Stbblätt. weit aus der Blkrröhre hervorragend. 7. 8. Schutt, Zäune, meist häufig

Echtes H., **L. cardíaca** L.

- Untere Blätt. eif., obere lanzettl., alle unterseits graufilzig; Stbblätt. wenig aus der Blkr. hervorragend. 7. 8. Wie vor., sehr zerstr., besonders in der Nähe der Hauptflüsse (**Chaitúrus marr.** Rchb.)

Filziges H., **L. marrubiástrum** L.

24. **Scutellária** L., Helmkraut. XIV.

1. Blätt. entfernt gekerbt; Blkr. blauviolett, selten weiß, ihre Röhre bogenf. gekrümmt; Kelch kahl od. drüsenlos kurzhaarig. 7–9. Feuchte Stellen, nicht selten

Kappen-H., **Sc. galericuláta** L.

— Blätt. ganzrand., nur am Grunde mit 1–2 Zähnen

2

2. Kelch drüsig behaart; Blkr. ansehnlich, blauviolett, ihre Röhre gebogen. 7. 8. Wie vor., selten

Lanzen-H., **Sc. hastifólia** L.

— Kelch drüsenlos behaart; Blkr. 8 mm l., rötlich, ihre Röhre gerade. 7–9. Sumpfwiesen, Moorboden, sehr zerstr., im Osten und Nordosten fehlend

Kleines H., **Sc. minor** L.

25. **Brunélla** Tournefort, Brunelle. XIV.

1. Bltn gelblichweiß; längere Stbfäden an der Spitze mit gebogenem, pfrieml. Zahn; Blätt. oft fiederspalt. 5–10. Kalkhügel, gebirgige Orte in Mittel- und Süddeutschland.

Weißer B., **B. alba** Pallas

— Bltn blauviolett od. rötl., sehr selten weiß

2

2. Blkr. 3–4mal so lang als der Kelch, über 15 mm l.; Kelchoberlippe mit zugespitzten Zähnen; längere Stbfäden an der Spitze nur mit kurzem Fortsatz (Fig. [664](#)). 5–10. Trockene Hügel, zerstr., im Nordwest. fehlend

Großer B., **B. grandiflóra** L.



Fig. 664.

- Blkr. höchstens doppelt so lang als der Kelch, 7–15 mm lang; Kelchoberlippe mit gestutzten, stachelspitzigen Zähnen; längere Stbfäden mit geradem, dornf. Zahn (Fig. [665](#)). 5–10. Wiesen, Grasplätze, häufig

Kleine B., **B. vulgáris** L.



Fig. 665.

## 26. **Ájuga** L., Günsel. XIV.

1. Bltn gelb, einzeln, blattachselst.; Blätt. 3spalt., mit linealischen Zipfeln. 5–9. Äcker, Hügel, kalkliebend. Im mittl. und südl. Gebiet

Gelber G., **A. chamæpitys** Schreber

- Bltn rötlich od. bläulich, seltener weiß, in mehrblütig. Scheinquirlen

2

2. Pfl. mit Ausläufern und langgestielten, zur Blütezeit noch vorhandenen grundst. Blätt.; oberste Deckblätt. kürzer als die Bltn. 5. 6. Wiesen, Laubwälder, häufig

Kriechender G., **A. reptans** L.

- Pfl. ohne Ausläufer

3

3. Oberste Deckblätt. 2mal so lang als die Bltn; grundst. Blätt. in einen kurzen, breiten Stiel verschmälert, gehäuft; Bltn hellblau. Pfl. kurzhaarig. 5. 6. Waldstellen, zerstr.

Pyramiden-G., **A. pyramidális** L.

- Oberste Deckblätt. kaum so lang als die Bltn, die unt. 3lappig; grundst. Blätt. zur Blütezeit meist nicht mehr vorhanden. Pfl. zottig behaart. 5–7. Hügel, Triften, meist häufig

Zottiger G., **A. genevénsis** L.

## 27. **Tēūcium** L., Gamander. XIV.



1. Blätt. fast doppelt fiederspalt.; Stengel drüsig zottig; Bltn rötlich; Kelch am Grunde höckerig. 7. 8. Kalkberge in Mittel- und Süddeutschl.

Trauben-G., **T. botrys** L.

— Blätt. gezähnt, gekerbt od. ganzrand.

2

2. Kelch 2lippig, mit ungeteilter Ober- und 4zähliger Unterlippe; Bltn einzeln, blattachselst., in end- od. seitenständ. Ähren, grünlichgelb; Blätt. runzlig, gekerbt. 6. Hecken, Waldränder, im westl. Gebiet häufig, im östl. nur eingeschleppt

Wald-G., **T. scorodónia** L.

— Kelch fast regelmäßig 5zählig

3

3. Blätt. ganzrand., unterseits filzig; Bltn hellgelb, ein endst. Köpfchen bildend. 6–9. Kalkhügel, selt.

Berg-G., **T. montánium** L.

— Blätt. gekerbt od. gesägt; Bltn rötl., selten weiß

4

4. Blätt. gestielt, in den Blattstiel keilf. verschmälert; Bltnquirle meist 6blütig; Bltn purpurn. 7–9. Wie vor., zerstr.

Echter G., **T. chamædrys** L.

— Blätt. sitzend, grob gekerbt; Bltnquirle meist 4blütig; Bltn hellpurpurn, schwach nach Knoblauch duftend. 7–9. Gräben, Wiesen, Gebüsche, verbreitet

Lauch-G., **T. scórdium** L.

## 78. Familie. **Scrophulariaceae**, Rachenblütler.

1. Pfl. mit grünen Blätt.

3

— Pfl. ohne grüne Blätt.

2



Fig. 666.

2. Bltn in einseitwend., nickend. Trauben; Oberlippe nicht ausgerandet; unterirdischer Stengel mit fleischigen Schuppen besetzt. Pfl. rötlich. 3. 4.

**Lathræa** [275](#)

- Bltn in allseitwend., aufrechten Ähren; Oberlippe ausgerandet. 5–7

**Orobánche** [275](#)

3. Stbblätt. 5, alle oder z. T. weiß oder violett wollig; Blkr. 5zipfl., die 2 oberen Zipfel kleiner (Fig. [666](#))

**Verbáscum** [263](#)

- Stbblätt. 2 od. 4 (2 lange und 2 kurze), nicht wollig

4

4. Blätt. grund- od. wechselst.

16

- Blätt. gegenst. od. quirlig

5

5. Stbblätt. 2 (zuweilen 4 Stbfäd., aber nur 2 mit Stbbeuteln)

15

- Stbblätt. 4, alle Fäden mit Stbbeuteln

6

6. Kelch 4zählig od. 4spaltig (bei Tozzia zuweilen 5teilig)

11

- Kelch 5zählig od. 5spaltig

7

7. Blkr. am Grunde gespornt (Fig. [668](#)) od. mit einem sackart. Höcker (Fig. [669](#)); Eingang zur Röhre durch die vorgewölbte Unterlippe verschlossen

10

— Blkr. am Grunde ohne Sporn u. Höcker; Eingang zur Röhre offen

8

8. Blätt. völlig ganzrand.; Stengel liegend od. aufsteigend, nebst den Blätt. ganz kahl; Blkr. 2lippig; Bltn weißlich-rosa

**Lindérnia** [266](#)

— Blätt. gesägt od. gekerbt, seltener gefied.

9

9. Kelch röhrig, 5kantig, mit kurzen Zähnen; Bltn groß, goldgelb, oft rot gefleckt. Zuweilen verwild. Zierpfl.

**Mímulus** [266](#)

— Kelch tief 5spaltig; Blkr. bauchig od. fast kugelig, ihre Unterlippe mit zurückgeschlagenem Mittellappen (Fig. [667](#)); Bltn niemals goldgelb, mitunter grünlichgelb

**Scrophulária** [264](#)



Fig. 667.

10. (7.) Blkr. mit einem längeren, spitzen Sporn (Fig. [668](#)); Eingang zur Blkrröhre durch die vorgewölbte Unterlippe ganz od. fast ganz verschlossen

**Linária** [265](#)



Fig. 668.

— Blkr. am Grunde mit einem sackf. Höcker (Fig. [669](#))

**Antirrhinum** [266](#)



Fig. 669.

**11.** (6.) Kelch aufgeblasen, platt (Fig. [670](#)); Oberlippe der Blkr. helmf.,  
zusammengedrückt, mit 2 Zähnen an der Spitze, gelb

**Alectorólophus** [272](#)

— Kelch röhrig oder glockig, nicht aufgeblasen

**12**



Fig. 670.

12. Laubblätt. ganzrand., meist lanzettl. bis linealisch, die oft gefärbten Deckblätt. der Bltn zuweilen gezähnt

**Melampýrum** [271](#)

— Laubblätt. gezähnt od. gesägt

13

13. Blkr. fast regelmäßig 5zipfl., gelb, mit blutrot punktierter Unterlippe; Blätt. breit eif. H. 10 bis 30 cm

**Tózzia** [271](#)

— Blkr. 2lippig (Fig. [671](#)–[672](#))

14

14. Blkr. dunkelviolett, keulenf. (Fig. [671](#)), rauhhaarig

**Bártschia** [273](#)



Fig. 671.

— Blkr. rötl., bläulich, weißl. od. gelb, nicht keulenf. (Fig. [672](#))

**Euphrásia** [273](#)

15. (5.) Blkr. 2lippig, mit 4kantiger, gelbl. Röhre u. weißen od. rötlich. Lippen; Kelch 5teilig, am Grunde mit 2 Deckblättchen.

**Gratíola** [266](#)

— Blkr. meist radf., mit 4, etwas ungleichen Zipfeln (Fig. [673](#)); Kelch meist 4teilig, ohne Deckblättchen; Kapsel herzf. ausgerandet (Fig. [682](#)–[684](#))

**Verónica** [267](#)

16. (4.) Blätt. grundst., langgestielt, länger als die Bltnstiele. Kleines Schlammkraut (Fig. [117](#))

**Limosélla** [267](#)

— Stengel auch höher beblätt.

17

17. Stbblätt. 2

**Verónica** [267](#)

— Stbblätt. 4

18

18. Alle Blätt. fiedert. od. nur die mittl. 5–7teilig

21

— Alle Blätt. ungeteilt

19

19. Blkr. am Grunde gespornt od. mit einer sackf. Erweiterung

10

— Blkr. ohne Höcker und Sporn

20

20. Blkr. röhrenf., bauchig, mit schiefer Saum, abwärts geneigt.

Fingerhut, **Digitális** [267](#)

— Blkr. 2lippig; Oberlippe an den Rändern meist zurückgeschlagen (Fig. [672](#))

**Euphrásia** [273](#)



Fig. 672.

21. (18.) Blätt. alle fiedert.; Blkr. 2lippig; Oberlippe helmf.,  
zusammengedrückt

**Pedicularis** [272](#)

- Nur die mittl. Blätt. 5–7teilig; Blkr. mit schiefe Saum, am Grunde mit einem nach vorn gerichteten Höcker. Sehr selten

**Anarrhínum** [266](#)



Fig. 673.

1. **Verbáscum** L., Königskerze. V.

1. Bltn dunkelviolett, einzeln in den Blattachseln, langgestielt. 5. 6.  
Trockene Wiesen, Waldränder, im östlichen Gebiete

Violette K., **V. phoeníceum** L.

- Bltn gelb, seltner weiß

2

2. Stbfäden weißwollig; Bltn zu 2–5büschelig gehäuft

4

- Stbfäden rotwollig

3

3. Blätt. kahl; Bltn einzeln in den Achseln der Deckblättch.; Blkr. hellgelb,  
am Schlunde violett. 6. 7. Gräben, Ufer; zerstr.

Schabenkraut, **V. blattária** L.

- Blätt. unterseits dicht behaart; Bltn zu 2–5 in den Blattachseln  
gebüschelt; Stengel oben kantig. 6–9. Wege, Gebüsch, meist häufig

Schwarze K., **V. nigrum** L.

4. Alle Stbfäden dicht wollig; Blätt. nicht od. wenig am Stengel  
herablaufend

7

- Die beiden unteren Stbfäden kahl od. dünnhaarig

5

5. Blkr. 1½-2 cm br., trichterf. vertieft; die 2 längeren Stbfäden 3–4mal so lang als ihre kurz herablaufend. Beutel; Narbe kopfig; Blätt. bis zum nächstuntern Blatt herablaufend. 7–9. Sonnige, steinige Orte, zerstr.

Echte K., **V. thapsus** L.

- Blkr. 3–5 cm breit, flach; die 2 längeren Stbfäden 1½-2mal so lang als ihre weit herablaufenden Beutel

6

6. Narbe kopfig; mittl. und ob. Blätt. völlig bis zum nächstuntern Blatt herablaufend. 7–9. Hügel, sonnige Plätze, nicht selten

Große K., **V. thapsifórm**e Schrader

- Narbe keulenf.; Blätt. nicht bis zum nächstuntern Blatt herablaufend. 7–9. Wüste Plätze, Hügel, zerstr.

Filz-K., **V. phlomoídes** L.

7. Längere Stbfäden an der Spitze kahl; Blätt. unterseits dicht gelblich filzig. 7. 8. Angeblich am Mittelrhein und an der Mosel

Berg-K., **V. montán**um Schrader

- Längere Stbfäden bis zum Stbbeutel wollig

8

8. Blätt. unterseits mit dichtem, weißem, abkratzbarem Filz, der sich später in Flocken ablöst, oberseits grauflaumig; Blkr. 14–20 mm br.; Bltnstielchen kürzer als der Kelch. 7. 8. Sonnige Orte der Rheingegend

Flockige K., **V. pulverulént**um Villars

- Blätt. unterseits wie mit Mehl bestäubt, oberseits fast kahl; Blkr. 10–14 mm br., zuw. weiß; Bltnstielchen etwas länger als der Kelch; Stengel und Äste oberwärts scharfkantig. 6–8. Wegränder, steinige Flußufer, Raine, verbreitet

Mehlige K., **V. lychnítes** L.

Die Gattung ist sehr reich an Bastarden.

## 2. **Scrophulária** L., Braunwurz. XIV.

1. Bltn grünlichgelb, in blattachselst. Trugdolden; Stbblätt. zuletzt aus der Blkr. hervorragend; Pfl. drüsig zottig. 4. 5. Feuchte Orte. Süddeutschl.



und selten am Rhein, zuweilen verw.

Frühlings-B., **S. vernális** L.

— Bltn bräunlich

2

2. Blätt. fiedert. bis doppelt fiedert., kahl; Blkr. klein, violett, Zipfel weißrandig; Kelchzipfel breit häutig berandet. 6. 7. Flußufer, selten (Mittel- und Oberrhein, Elsaß, Baden)

Hunds-B., **S. canína** L.

— Blätt. ungeteilt

3

3. Stengel und Blattstiele zottig; Blätt. weichhaarig; Bltnstand dichtdrüsig; Blkr. braungrün; Stengel scharf 4kantig. 6–8. Nur in Schlesien in trockenen Wäldern und Gebüsch

Behaarte B., **S. scopólii** Hoppe

— Pfl. kahl, nur der Bltnstand meist drüsig behaart

4

4. Stengel scharf 4kantig, ungeflügelt; Kelchzipfel schmal häutig berandet; Blkr. grünbraun, seltener gelbgrün. 6–9. Gebüsche, Gräben, Ufer, häufig.

Knotige B., **S. nodósa** L.

— Stengel und Blattstiele breit geflügelt; Kelchzipfel mit breitem, häutigem Rande

5

5. Blätt. herzf. längl., stumpfgekerbt; Ansatz des 5. Stbfadens rundl.-nierenf., kaum ausgerandet; Blkr. purpurbraun, nur am Grunde grün. 6–9. Sumpfige Orte in der Rheingegend und in Süddeutschl.

Wasser-B., **S. aquática** L.

— Blätt. längl.-eif., scharf gesägt, am Grunde verschmälert od. abgestutzt; Ansatz des 5. Staubfadens verkehrt-herzf., 2lappig; Blkr. grünlich-rotbraun. (Ändert ab: Unt. Blätt. stumpf, gekerbt; Ansatz des 5. Staubfadens 3mal so lang als

breit = var. **neésii** Wirtgen) 7–9. Gräben, Bäche, verbreitet. (S. **aquática** Aut., S. **aláta** Gilibert, S. **ehrhárti** Steven)

Schatten-B., S. **umbrósa** Dumortier

### 3. **Linária** L., Leinkraut. XIV.

#### 1. Blätt. ungestielt od. in den Blattstiel verschmälert

4

— Blätt. mit einem Stiel, der von der Blattfläche deutlich abgesetzt ist; Stengel liegend, dünn; Bltn langgestielt

2

#### 2. Blattstiel länger als die 5–7lappigen (Fig. [198](#)), kahlen Blätt.; Blkr. hellviolett, am Gaumen mit 2 gelben Flecken. 6–8. Felsen, altes Gemäuer, zerstr.

Efeublättriges L., L. **cymbalária** L.

— Blattstiel kürzer als die Blattfläche; Blkr. gelb, mit innen violetter Oberlippe

3

#### 3. Bltnstiele kahl; Blätt. spieß- od. pfeilf. 7–9. Äcker, stellenweise verbreitet, in Norddeutschland selten od. (Ostpreußen) ganz fehlend

Spieß-L., L. **elatíne** Miller

— Bltnstiele langhaarig; Blätt. am Grunde abgerundet. 7–9. Äcker, zerstr., in der norddeutschen Tiefebene fehlend

Unechtes L., L. **spúria** Miller

#### 4. Bltn gelb, oft mit orangefarbenem Gaumen

9

— Bltn bläulich od. violett (od. doch blau od. violett gestreift)

5

#### 5. Eingang zur Blkrröhre durch die gaumenart. Ausstülpung der Unterlippe nicht ganz verschlossen; Blkr. hellviolett, am Schlunde gelbl.; Bltnstiele mindestens 3mal so lang als der Kelch. 6–8. Äcker, Schutt, Mauern, zerstr.

Kleines L., L. **minor** L.

— Eingang zur Blkrröhre durch den Gaumen ganz verschlossen

6

6. Blkr. mit Sporn 4–7 mm lang, hellblau; Oberlippe aufrecht; Bltnstiele viel kürzer als der Kelch; Samen glatt, breit, geflügelt. 7–9. Kartoffel- und Getreideäcker, verbreitet, im nordwestdeutschen Flachlande meist fehlend

Acker-L., **L. arvënsis** L.

— Blkr. mit Sporn 8–20 mm lang; Oberlippe zurückgeschlagen; Bltnstiele so lang od. länger als der Kelch

7

7. Blätt. meist alle zu 3–4quirlig; Stengel wenigstens am Grunde liegend; Blkr. blauviolett, am Gaumen orange; Samen flach, geflügelt. 7. 8. Mit den Alpenflüssen in die Täler herabsteigend

Alpen-L., **L. alpína** Miller

— Höchstens die unt. Blätt. quirlst.; Stengel aufrecht

8

8. Bltnstiele drüsig, 2mal so lang als der Kelch; Blkr. hell blauviolett; Samen 3kantig, querrunzlig. 6. 7. Gartenpfl. zuw. verwildert

Zweiteiliges L.; **L. bipartita** Willd.

— Bltnstiele kahl, etwa so lang als der Kelch; Blkr. bläulich, violett gestreift; Samen 3kantig, punktiert. 7. 8. Einheimisch wohl nur in Elsaß-Lothringen, sonst stellenweise eingeschleppt

Gestreiftes L., **L. striáta** DC.

9. Blkr. ohne Sporn 15–22 mm lang, schwefelgelb, mit orangegelbem Gaumen; Bltntraube dicht; Samen flach, breit geflügelt. 6 bis 10. Sandboden, gemein

Frauenflachs, **L. vulgáris** Miller

— Blkr. ohne Sporn 6–10 mm lang; Blätt. bereift

10

10. Blätt. eif. bis längl.-lanzettl., am Grunde abgerundet, die größeren meist nicht unter 1 cm breit; Blkr. zitronengelb, am Gaumen dunkler, ohne Sporn 6–8 mm lang; Kapsel etwa so lang als der Kelch; Samen

flügellos, 3kantig. 6–9. Sonnige Stellen. Nur in Schlesien, bisweilen verschleppt

GINSTERBLÄTTRIGES L., **L. genistifolia** Miller

— Blätt. lineal bis linealisch-lanzettl., schmaler als bei vor. Art; Blkr. schwefelgelb, ohne Sporn 8–10 mm lang; Kapsel fast doppelt so lang als der Kelch; Sporn etwas rötl.; Samen flach, geflügelt. 7. 8. Sandige Orte der Ostsee, von Pommern an ostwärts

Dünen-L., **L. odóra** Chavannes

#### 4. **Antirrhinum** L., Löwenmaul. XIV.

Blkr. 2–3 cm lang, viel länger als die Deckblättch., verschiedenfarbig; Kelchblätt. viel kürzer als Blkr. und Kapsel. 6–9. In Gärten und daraus verw.

Garten-L., **A. majus** L.

Blkr. 8–10 mm lang, kürzer als die Deckblättch., rosa; Kelchblätt. länger als Blkr. und Kapsel. 7–9. Lehmäcker, verbreitet, stellenweise (Ost- und Westpreußen) nur eingeschleppt oder (Ostfriesland) fehlend

Feld-L., **A. orontium** L.

#### 5. **Anarrhinum** Desfontaines, Lochschlund. XIV.

Blkr. klein, violett. 7. 8. Sonnige Abhänge an der Mosel und Saar (Trier)

**A. bellidifolium** Desfontaines

#### 6. **Gratiola** L., Gnadenkraut. II.

Blätt. sitzend, klein gesägt; Bltn einzeln, blattachselst. 6–8. Feuchte Orte, zerstr., stellenweise selten od. fehlend.

**G. officinalis** L.

#### 7. **Mimulus** L., Gauklerblume. XIV.

An Flußufern zuweilen verw. 6–10

**M. luteus** L.

#### 8. **Lindernia** Allioni, Büchsenkraut. XIV.

Flußufer, Teichränder, selten und unbeständig im Südwesten. 7–9.

**L. pyxidária L.**

9. **Limosélla L.**, Schlammling. XIV.

Bltn klein, rötlich. 6–10. Schlammige Stellen, zerstr.

**L. aquática L.**

10. **Digitális L.**, Fingerhut. XIV.

1. Blkr. purpurrot (selten weiß), innen gefleckt, außen kahl. 6–8. Bergwälder, zerstr., auch in Gärten.

Roter F., **D. purpúrea L.**

— Blkr. hellgelb

2

2. Pfl. oberwärts drüsig-weichhaarig; Blätt. weichhaarig; Blkr. 3–4½ cm lang. 6. 7. Bergwälder, Gebüsche, zerstr.

Blasser F., **D. ambígua Murray**

— Pfl. oberwärts nebst den Blätt. kahl; Blkr. ca. 2 cm lang. 6. 7. Steinige Hügel, Bergwälder, in Mittel- und Süddeutschl.

Gelber F., **D. lútea L.**

Zwischen den 3 Arten kommen Bastarde vor.



Fig. 674.

11. **Verónica L.**, Ehrenpreis, II.

1. Bltn in end- od. blattachselst. Trauben; Deckblättch. d. einzelnen Bltn sehr klein, von den Laubblätt. durchaus verschied., u. deshalb d. Traube stets scharf abgegrenzt (Fig. [674–675](#))

17



Fig. 675.

- Bltn einzeln in den Achseln gewöhnlicher Laubblätt. od. in lockeren Trauben, die aber nicht scharf abgegrenzt sind, da die unt. Deckblätt. vollständig d. Laubblätt. gleichen u. nach oben hin allmählich kleiner u. einfacher werden (Fig. [676–677](#))

2



Fig. 676.

2. Die die Bltn stützenden Blätt. sämtlich gleichgestaltet (die oberen wenig kleiner), stets gezähnt (Fig. [676](#)); Stengel nebst den verlängerten Ästen wenigstens am Grunde niederliegend.

13

- Die obersten Deckblättchen von den übrigen Blätt. verschieden (kleiner und einfacher) und daher der Bltnstand traubig (Fig. [677](#)); Stengel meist aufrecht

3

3. Mittl. Blätt. fingerf. geteilt od. tief fiedersp.

11

- Blätt. alle ungeteilt, entweder ganzrand., gezähnt oder gekerbt

4



Fig. 677.

4. Traube verlängert

7

- Traube wenigstens zur Blütezeit kurz, armblütig (Fig. [678–679](#)).  
Ausdauernde Gebirgspfl. mit meist einfachem Stengel

5



Fig. 678.

5. Unt. Blätt. dicht rosettig, größer als die entfernt stehenden übrigen, alle stumpflich verkehrt-eif. (Fig. [679](#)); Blkr. schmutzig blau. 6. 7. Schneekoppe und im Kessel des Mährischen Gesenkes

Gänseblümchen-E., **V. bellidioïdes** L.





Fig. 679.

— Untere Blätt. nicht rosettig, kleiner als die übrigen (Fig. [678](#))

6



Fig. 680.

6. Stengel am Grunde holz.; Blkr. 10–14 mm br., blau, mit rotem Ring; Traube von gekräuselten Haaren flaumig; Griffel fast so lang als die kaum ausgerandete Kapsel. 7. 8. Schwarzwald, Vogesen

Felsen-E., **V. saxátilis** Jacquin

— Stengel ganz krautig; Blkr. 5–7 mm br., blau; Traube abstehend behaart; Griffel höchstens so lang als die Kapsel. 7. 8. Riesengebirge

Alpen-E., **V. alpína** L.

7. (5.) Bltnstiele kürzer als der Kelch (höchstens halb so lang)

10

— Bltnstiele so lang od. länger als der Kelch

8

8. Kapsel 2spaltig, breiter als lang (Fig. [680](#)); Bltnstiele abstehend, 2mal so lang als der Kelch; Blkr. blau. 4. 5. Äcker, sehr selten (Wetterau,

Oberelsaß, Baden, Pfalz)

Thymianblättriger E., **V. acinifolia** L.

— Kapsel nicht 2spalt.; Bltnstiele höchstens etwas länger als der Kelch



Fig. 681.

9. Blkr. weißlich, bläulich gestreift; Kapsel mit seichter abgerundeter Ausrandung (Fig. [682](#)); Blätt. ganzr. od. schwach gekerbt. Pfl. ausdauernd. 5–9. Sandplätze, Triften, Wiesen, gemein

Quendelblättriger E., **V. serpyllifolia** L.

- Blkr. dunkelblau; Kapsel seicht ausgerandet, länger als breit; Samen auf der einen Seite ausgehöhlt; Blätt. eingeschnitten gesägt (Fig. [681](#)). 4. 5. Äcker, verbreitet, im norddeutschen Tieflande meist fehlend

Früher E., **V. praecox** Allioni



Fig. 682.

10. Blätt. keilf. in den Blattstiel verlaufend, ganzrand. od. gezähnel; Kapsel mit seichter, abgerundeter Ausrandung, kahl (Fig. [683](#)). Pfl. kahl od. oberwärts drüsig; Blkr. blau u. weiß. 4–6. Bebaute Orte, Flußufer, zuweilen verschleppt.

Fremder E., **V. peregrina** L.



Fig. 683.

- Blätt. herzeif., gekerbt; Kapsel tief spitzwinkl. ausgerand., gewimpert (Fig. [684](#)). Pfl. abstehend behaart. 4–10. Äcker, Triften, gemein

Feld-E., **V. arvensis** L.



Fig. 684.

- 11.** (3.) Bltnstiele länger als der Kelch, mittlere und obere Blätt. fingerf. 3–5teil.; Kapsel rundl.; Samen vertieft, beckenf.; Blkr. dunkelblau. 3. 4. Äcker, meist gemein

Finger-E., **V. triphyllos** L.

- Bltnstiele kürzer als der Kelch; mittlere Blätt. fiederteilig; Samen nicht vertieft

**12**

- 12.** Blkr. 2–3 mm br., blau; Griffel die Ausrandung d. Kapsel kaum überragend; Kapselfäch. 6–8samig. H. 5–10 cm. Sandfelder, im nordwestl. Gebiete fehlend.

Frühlings-E., **V. verna** L.

- Blkr. 4–5 mm breit; Griffel die Ausrandung der Kapsel weit überragend; Kapselfächer 9–13samig; Blätt. etwas fleischig, trübgrün. H. bis 30 cm. Pfl. beim Trocknen leicht schwarz werdend. 4. 5. Im mittl., östl. und nordöstl. Gebiet nicht selten, aber oft mit vor. verwechselt.

Dicklicher E., **V. dillénii** Crantz

13. (2.) Blätt. rundl. 3–7lappig, efeuähnlich (Fig. [685](#)); Kelchzipf. breit herzf., ihre Ränder später nach außen gebogen; Kapsel kugelig, fast 4lapp., kahl; Frstiele aufrecht; Bltn klein, hellblau. 3–5. Äcker, Schutt, gemein

Efeublättriger E., **V. hederifolia** L.

- Blätt. gekerbt-gesägt (Fig. [676](#)); Kelchzipfel nicht herzf.; Frstiele zurückgekrümmt

14

14. Frstiele bedeutend länger als die Blätt.; Kapsel doppelt so breit als lang, stumpf ausgerandet; Blkr. himmelblau, 8–10 mm breit. 4. 5. und 7–10. Äcker, Gartenland, stellenweise. (**V. buxbaumii** Tenore).

Tourneforts E., **V. tournefortii** Gmelin

- Frstiele höchstens etwas länger als das Blatt; Bltn 4–8 mm breit

15

15. Kelchzipfel breit, spitzlich, je 2 an der Fr. sich mit den Rändern deckend; Kapsel am Rande nicht gekielt, gedunsen, viel breiter als lang, ihre Fächer 4–14samig; Blätt. rundl.-eif., hellgrün, glänzend; Blkr. dunkelblau. 4. 5. u. 8–10. Äcker, Gartenland, stellenweise häufig.

Glänzender E., **V. polita** Fries

- Kelchzipfel schmal, an der Fr. sich nicht mit den Rändern deckend; Kapsel am Rande gekielt, mit 2–7samig. Fäch.

16

16. Kapsel wenig breiter als lang, spitzwinklig ausgerandet, abstehend behaart; Kelchzipfel längl.-eif., stumpf; Blätt. hellgrün, glänzend, spärlich behaart; Blkr. bläulichweiß, dunkler geadert. 4. 5. u. 8–10. Äcker, zerstr.

Acker-E., **V. agrédis** L.

- Kapsel fast doppelt so breit als lang, tief rechtwinklig ausgerandet, mit gekräuselten Haaren; Kelchzipfel fast elliptisch; Blätt. trübgrün, glanzlos, weichhaarig; Blkr. dunkelblau. 4. 5. u. 7–10. Äcker, zieml. selten.

Glanzloser E., **V. opaca** Fries

17. (1.) Bltntrauben seitenst. (Fig. [674](#))

20

— Bltntrauben endst., daneben oft einige seitenst. (Fig. [675](#))

18

18. Bltnstiele länger als das Deckblättch., kahl; Trauben ziemlich locker; Blätt. einfach od. fast doppelt gesägt, längl.-lanzettl.; Blkr. blau. 7. 8. Bergwälder, sehr selten (Harz, Thüringen, Halle)

Unechter E., **V. spúria** L.



Fig. 685.

— Bltnstiele kürzer als das Deckblättch., kurz behaart; Trauben sehr gedrunken (Fig. [675](#)); Blkr. himmelblau

19

19. Blätt. gesägt-gekerbt, an der Spitze ganzrand., längl.-eif. bis lanzettl.; Blkrröhre länger als ihr Querdurchmesser; Kapsel stumpf; seitenst. Bltntrauben selten. (Ändert mit verschmälerten, meist zusammengedrehten Blkrzipfeln ab = **var. orchídea** Crantz.) 6–8. Sonnige Hügel, Wegränder, zerstr.

Ähriger E., **V. spicáta** L.

— Blätt. bis zur Spitze scharf gesägt, längl. bis lineal-lanzettl.; Kaps. ausgerandet; seitenst. Bltntrauben meist vorhanden. 7. 8. Ufer, feuchte Wies., zerstr.

Langblättriger E., **V. longifólia** L.

20. (17.) Kelch 4teilig

23

— Kelch 5teilig, der eine Zipfel kleiner

21

21. Kapsel schwach ausgerandet (Fig. [686](#)); nichtblühende Stengel liegend, blühende aufstrebend; Blätt. kurzgestielt, lineal.-lanzettl.; Blkr. hellblau.  
5. 6. Trockene Wiesen, Hügel, Wegränder, zerstr., stellenweise fehlend  
Gestreckter E., **V. prostráta** L.



Fig. 686.

- Kapsel spitzwinklig-ausgerandet (Fig. [687](#)); Stengel alle aufrecht oder am Grunde aufsteigend

22



Fig. 687.

22. Blätt. kurzgestielt, schmal lanzettl., entfernt gesägt, die obersten zuweilen ganzrand. 6. 7. Sonnige Hügel im östl. Deutschl.  
Österreichischer E., **V. austríaca** L.

- Blätt. sitzend (wenigstens die oberen), eif. bis lanzettl., eingeschnitten gesägt. 6. 7. Sonnige Hügel, zerstr. (**V. latifolia** Aut.)

Breitblättriger E., **V. teucrium** L.

23. (20.) Pfl. kahl (zuweilen der Stengel und Bltnstand drüsenhaarig). Ufer und Sumpfpfl.

27

- Pfl. behaart. Grasplätze, Triften, Wälder

24

24. Stengel mit 2 Längsreihen von Haaren; Blätt. eif., sitzend od. kurz gestielt; Kapsel kürzer als der Kelch; Blkr. lebhaft blau, dunkler geadert. 5. 6. Wiesen, Wälder, gemein

Gamander-E., **V. chamædrys** L.

— Stengel ringsum gleichmäßig behaart

25

25. Blattstiel mindestens 1 cm lang; Blätt. rundl.-eif.; Stengel am Grunde kriechend, schlaff; Traube armblütig; Kapsel oben und unten ausgerandet; Blkr. bläulich weiß, dunkler gestreift. 5–7. Laubwälder, zerstr.

Berg-E., **V. montána** L.

— Blätt. sitzend od. kurzgestielt

26

26. Stengel aufrecht; Blätt. sitzend, herzeif., scharfgesägt, die oberen lang zugespitzt; Kapsel fast kreisrund, ausgerandet; Blkr. hellblau od. rötlich, dunkler geadert. 5–7. Gebirgswälder im südl. Teile des Gebiets

Nesselblättriger E., **V. urticifolia** Jacquin

— Stengel kriechend, oben aufgerichtet, rauhhaarig; Blätt. kurzgestielt, verkehrt eif., derb; Traube reichblütig; Kapsel 3eckig, stumpf ausgerandet; Blkr. hellblau, dunkler geadert. 6–8. Trockene Wiesen, Gebüsche, Grasstellen, gemein

Echter E., **V. officinalis** L.

27. (23.) Bltntrauben nicht gegenst. (in der Achsel des einen der gegenst. Blätt. keine Traube); Blätt. linealisch-lanzettl. (bis 4 mm br.); Stengel schlaff (bei der var. **parmulária** Poiteau u. Turpin nebst den Bltnstielen drüsig behaart); Kapsel flach; Blkr. weißlich, gestreift. 6–8. Gräben, Teiche, häufig

Schild-E., **V. scutellata** L.

— Bltntrauben gegenst.; Kapsel gedunsen

28

28. Stengel fast stielrund; Blätt. kurzgestielt, rundl. od. längl.-eif.; Blkr. himmelblau. 5–9. Wie vor., meist häufig

Bachbungen-E., **V. beccabunga** L.



— Stengel kantig; mittl. und obere Blätt. sitzend

29

29. Stengel markig; Frstiele wagerecht od. etwas spitzwinklig abstehend; Kapsel kaum ausgerandet, 2–2½ mm lang; Blkr. weiß, bläulich geadert. 6–10. Feuchte Orte im südl. Gebiet.

Blasser E., **V. anagalloides** Gussone

— Stengel hohl (bei Landformen auch markig); Bltn. bläulich, dunkler geadert; Bltnstand selten drüsig; Frstiele spitzwinklig abstehend, schlank. 6–10. Gräben, Ufer, nicht selten.

Gauchheil E., **V. anagallis** L.

Unterart: **aquática** Bernhadi, Bltn. blaß, rötlich, meist kleiner; Bltnstand drüsig od. kahl, wie der Frstand sehr locker; Frstiele wagerecht abstehend, meist derber; Blätt. alle sitzend. 6–10. Wie vor. Gebiet der Unterelbe, Schleswig-Holstein, im nordostdeutschen Flachland, Bayern.

## 12. **Tózzia** Micheli, Rachenblume. XIV.

Moosige und quellige Gebirgsabhänge. 7. 8. Auf dem Malinow in Schlesien und an der Barania bei Teschen

**T. alpína** L.

## 13. **Melampýrum** L., Wachtelweizen. XIV.

1. Ähren einseitwendig, unten meist sehr entferntblütig

3

— Ähren allseitwendig (Bltn rings um den Stengel gestellt); Deckblättch. kamm- od. borstenf. gezähnt

2

2. Deckblättch. herzf., rötl. od. weißl., am Grunde kammart. gezähnt, aufwärts zusammengefaltet; Blkr. gelblich; Ähre kurz; 6–9. Trockene Wälder und Wiesen, im Nordwesten fehlend.

Kamm-W., **M. cristátum** L.

— Deckblättch. keil- od. eif., borstenf. gezähnt, purpurn; Blkr. purpurn, am Gaumen gelb. 6–9. Äcker, besonders auf Kalkboden, im Nordwesten fehlend

Acker-W., **M. arvéense** L.

3. Kelch wollig-zottig; Deckblätt. herzf., borstenf. gezähnt, die oberen blauviolett, selten rötlich od. weißlich; Blkr. goldgelb, mit rotbrauner Röhre. 6–9. Wälder, Gebüsche, meist häufig, stellenweise fehlend

Hain-W., **M. nemorósum** L.

— Kelch kahl; Deckblätt. lanzettl., alle grün, ganzr. od. nur am Grunde mit 1–3 Zähnen

4

4. Blkr. blaßgelb od. weißlich, kaum geöffnet, bis 18 mm lang mit gerader Röhre; Kelchzähne pfriemlich, zurückgekrümmt, kürzer als die halbe Blkr.; Deckblätt. meist jederseits mit 1–3 langen Zähnen. 6–8. Waldwiesen, Gebüsche, häufig

Wiesen-W., **M. pratense** L.

— Blkr. goldgelb, weit geöffnet, bis 8 mm lang, mit gekrümmter Röhre; Kelchzähne 3eckig-eif., abstehend, etwa so lang als die Blkrröhre; Deckblätt. ganzrand. od. kurz gezähnt. 7. 8. Wälder in Mittel- und Süddeutschl.

Wald-W., **M. silvaticum** L.

#### 14. **Pedicularis** L., Läusekraut. XIV.

1. Blkr. rot, selten weiß, ihre Oberlippe fast sichelf.; Kapsel schief-eif.

3

— Blkr. gelb

2

2. Schlund der Blkr. glock. erweitert, durch die zusammenneigenden Lippen geschlossen; Kaps. kugelig. H. 30–100 cm. 6–8. Torfwiesen, selten.

Zepterförmiges L., **P. sceptrum carolinum** L.

— Schlund der nicht glockigen Blkr. offen; Blkroberlippe abgerundet, fast gerade, dicht rauhaarig; Kapsel zusammengedrückt, schief-eif. 7. 8. Hochvogesen

Reichblättriges L., **P. foliösa** L.

3. Kelch 2lappig, mit krausen, eingeschnitten gezähnten Lappen; Stengel von der Mitte an Bltn tragend, steif aufrecht, 10 bis 40 cm hoch. 5. 6.

Sümpfe, Moorboden, zerstr.

Sumpf-L., **P. palustris** L.

— Kelch 5zählig od. 5spalt.

4

4. Stengel mit mehreren niedergestreckten Nebestengeln, fast von unten an Bltn tragend, bis 15 cm hoch; Kelch 5zählig, mit blattart., gezähnten Zähnen. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Wald-L., **P. silvatica** L.

— Stengel einfach, aufrecht, 10–20 cm hoch; Kelch bis zur Mitte 5spalt., mit lanzettl., fein gesägten Zipfeln. 6–8. Auf den höchsten Kämmen des Riesengebirges

Sudeten-L., **P. sudetica** Willd.

#### 15. **Alectorolophus** Haller, Klappertopf. XIV.

1. Kelch an seiner Oberfläche drüsig behaart od. von langen Haaren wollig

5

— Kelch ganz kahl od. nur an den Kanten etwas borstig

2

2. Blkr. mit gerader Röhre, 1½ cm lang; Oberlippe mit 2 kurzen, kaum 1 mm langen, meist weißlichen Zähnen; Unterlippe der Oberlippe nicht dicht anliegend und daher der Schlund etwas offen; Deckblätt. grün. 5–7. Wiesen, Wegränder, häufig.

Kleiner K., **A. minor** W. u. Grab.

— Blkrröhre deutlich nach aufwärts gekrümmt; Zähne der Oberlippe 2 mm lang, violett

3

3. Deckblätt. am Grunde mit langen, grannenart. Zähnen; Blkr. hellgelb, mit offenem Schlunde, 1½–2 cm lang; Stengel schwarz gestrichelt. 6–9. Wiesen, Abhänge, stellenweise im südl. u. westl. Gebiete.

Grannen-K., **A. angustifolius** Heynhold

- Deckblätt. am Grunde mit fein zugespitzten, aber nicht grannenart. Zähnen

4

4. Blkr. mit schwach nach aufwärts gebogener Röhre, 2 cm lang, hellgelb, ihr Schlund durch die anliegende Unterlippe geschlossen; Deckblätt. bleichgrün; Samen zuw. ungeflügelt (var. *ápterus* Fr.). 5–7. Wiesen, Grasplätze, häufig

Großer K., **A. major** Ehrh.

Bei der Herbstform (s. unten) sind die Blätt. schmaler, die Stengelglieder kürzer und die bogig aufstrebenden Äste überragen oft den Hauptstengel (**A. serótinus** Schönh., **A. angustifolius** Fr.)

- Blkr. mit fast knief. aufwärts gebogener Röhre, 1½ cm lang, hellgelb, mit offenem Schlunde; Deckblättch. tief gezähnt, mit spitzen Zähnen, nebst den Kelchen schwarz gestrichelt. 7–8. Sudeten

Alpen-K., **A. alpinus** Sterneck

5. Kelch drüsig behaart; Blkr. hellgelb, 2 cm lang, mit schwach gebogener Röhre und geschlossenem Schlunde; Deckblätt. bleichgrün, drüsig. 5–8. Nur bei Jena

Drüsen-K., **A. rumélicus** Borbás

- Kelch mit weißen, wolligen, drüsenlosen Haaren; Blkr. hellgelb, 2 cm lang, mit aufwärts gebogener Röhre und meist geschlossenem Schlunde; Stengel langhaarig, nicht schwarz gestrichelt. 5–9. Mittel- und Süddeutschland

Zottiger K., **A. hirsútus** All.

Fast von jeder Art findet sich eine spätblühende Herbstform. Diese unterscheidet sich von der Sommerform durch eine stärkere Verästelung und durch das Vorhandensein von 2 und mehr Blattpaaren zwischen der obersten Verzweigung und dem Bltnstande.

#### 16. **Bártschia** L., Bartschie. XIV.

Stengel rauhhaarig; Blätt. eif., sitzend. 6. 7. Quellige Orte. (Riesengebirge, Mährisches Gesenke, Elsaß, Feldberg und bayrische Hochebene)

**B. alpína** L.

#### 17. **Euphrásia** L., Augentrost. XIV.

1. Oberlippe der Blkr. ungeteilt oder kaum ausgerandet, an den Rändern nicht zurückgeschlagen; Unterlippe mit stumpfen oder seicht ausgerandeten Zipfeln (*Odontites*)

10

- Oberlippe der Blkr. 2lappig, an den Rändern zurückgeschlagen; Unterlippe mit tief ausgerandeten oder 2spalt. Zipfeln

2

2. Blkr. 4–10 mm lang, ihre Röhre auch gegen Ende der Blütezeit den Kelch nicht oder kaum überragend; Blätt. kahl oder behaart

5

- Blkr. 9–11 mm lang, am Ende der Blütezeit sich verlängernd, 10–14 mm lang, ihre Röhre um diese Zeit deutl. den Kelch überragend (Fig. [688](#)); Blätt. stets mehr od. weniger behaart

3

3. Deckblätt. und Kelche drüsig behaart; Blkr. weiß, violett gestreift, Unterlippe gelb gefleckt; Blätt. genähert, jederseits mit 3–5 stumpfl. Zähnen; Stengel aufsteigend, unterwärts verzweigt. 7–10. Wiesen, Triften, meist gemein. (*E. rostkoviána* Hayne)

Wiesen-A., *E. pratensis* Fries

Eine früh blühende Form (Mai, Juni) hat einen aufrechten, meist einfachen Stengel, entfernte Blätt. und spärlich-drüsig behaarte Deckblätt. und Kelche = *E. montana* Jordan.



Fig. 688.

- Deckblätt. und Kelche nicht drüsig behaart

4

4. Blätt. beiderseits mit 4–7 spitzen, 3eckigen Zähnen (Fig. [689](#)); Deckblätt. mit lang zugespitzten Zähnen; Stengel aufrecht od. aufsteigend, im unteren Teile meist reichlich (oft 2–3fach) verzweigt; Blkr. weiß, violett

gestreift, am Schlunde gelb gefleckt. 7–10. Nur in Schlesien (Breslau), Pommern (Wolgast) und Südbayern

Kerners A., **E. kernéri** Wettstein



Fig. 689.

- Blätt. beiderseits mit 3–5 stumpflichen Zähnen (Fig. [690](#)); Deckblätt. mit kurzen, spitzen Zähnen; Stengel aufrecht, einfach od. im unteren Teile mit wenigen, einfachen Ästen; Blkr. bei wie vor. 7–9. Wiesen und Triften der höheren Gebirge

Gefleckter A., **E. picta** Wimmer



Fig. 690.

5. (2.) Kapsel kahl; Blätt. beiderseits 2–3zählig, lanzettl., 2–5mal so lang als breit, am Grunde keilf. (Fig. [691](#)); Blkr. 6–8 mm lang, weiß, mit blauer Oberlippe oder ganz purpurn oder bläulich. 7–10. Steinige Triften und Gründe der bayr. Hochebene

Salzburger A., **E. salisburgénsis** Funk



Fig. 691.

- Reife Kapsel behaart oder am Rande borstig; Blätt. beiderseits meist 3–5zählig, eif. od. länglich-eif., höchstens doppelt so lang als breit, am Grunde nicht od. wenig verschmälert

6

6. Blätt. und Deckblätt. mit haarspitzig begrannten Zähnen (Fig. [692](#)); Stengel steif aufrecht, im unteren Teile ästig, drüsenlos; Blätt. grasgrün, kahl, jederseits 3–5zählig; Kelch kahl oder kurzborstig; Blkr. 9–10 mm lang, blaßblau, violett gestreift, am Schlunde gelb gefleckt. 6–9. Grasplätze, Waldränder, verbreitet

Steifer A., **E. stricta** Host



Fig. 692.

Ändert ab: **suécica** Murbeck u. Wettstein, Stengel nicht od. nur oberw. ästig; Stengelglieder verlängert; Blättzähne weniger spitz. Blüht 5–7. Nur auf Usedom (Zinnowitz); **brevipila** Burnat u. Gremlí, Kelche und Blätt. mit kurzen Drüsenhaaren. Marienwerder, Zoppot.

- Blätt. und Deckblätt. mit spitzen, aber nicht begrannten Zähnen; Blkr. 4–6 mm lang

7

7. Blätt. kurzborstig (wenigstens am Rande und unterseits auf den Nerven)

9

- Blätt. ganz kahl

8

8. Stengel unterwärts bis zur Mitte ästig, aufrecht, derb; Blätt. jederseits 4–7zählig, trocken graugrün, glanzlos; Deckblätt. abstehend od. etwas abwärts gebogen; Blkr. 5mm l., weiß, seltener bläulich. 6–9. Wiesen, Triften, verbreitet

Hain-A., **E. nemorosa** Persoon

- Stengel einfach oder in der Mitte mit steil aufrechten, fadenf. Ästen, dünn; Blätt. jederseits 3–4zählig, trocken glänzend, nicht faltig, oft schwärzlich; Deckblätt. aufrecht; Blkr. violett, dunkler gestreift. 6–9. Trockene Heiden, zerstr.

Schlanker A., **E. grácilis** Fries

9. Reife Kapsel deutlich über die Kelchzipfel hinwegragend; Blätt. beiderseits 1–4zählig, die unt. mit abgerundeten, stumpfen Zähnen; Blkr. 5–6 mm lang; Unterlippe oder beide Lippen gelb oder weiß oder violett. 7–9. Riesengebirge (kleine Schneegrube) und Alpenwiesen in Bayern

Zwerg-A., **E. mínima** Jacquin

Verwandt ist **E. tatrae** Wettstein: Pfl. meist kräftiger und derber; Blätt. groß, breit, beiders. 3–5zählig; obere Blätt. kurz aber deutl. gestielt. Riesengebirge.

- Reife Kapsel den Kelch kaum überragend, meist kürzer; Blätt. spitz, jederseits mit 4–5 spitzen Zähnen; Deckblätt. abstehend od. zurückgebogen; Kelch weißborstig; Blkr. weiß, blaugestreift, selten ganz bläulich; Stengel ästig. 7–10. Stellenweise, besonders östl. der Elbe

Kurzer A., **E. curta** Fries

Hierzu als frühblühende Form: **E. coerúlea** Tausch, mit einfachem oder wenig ästigem Stengel, entfernten, stumpfen, grasgrünen Blätt. und meist hell-rötlich-violetter Blkr.

10. (1.) Blkr. goldgelb, bärtig gewimpert, mit kurzer, weiter Röhre; Stbbeutel kahl, frei. 7–9. Sonnige Hügel, zerstr., im östl. Gebiet fehlend. (**Odontites lútea** Rchb.)

Gelber A., **E. lútea** L.

- Blkr. rosa, selten weiß; Stbbeutel an der Spitze durch Zotten verbunden

Roter A., **E. serótina** Rchb.

3 Unterarten: a) **litorális** Fr. Stengel einfach, selten oben kurzästig; Stengelglieder gestreckt, länger als die Blätt.; zwischen dem obersten Astpaar und dem endständig. Bltnstande kein Blattpaar; Deckblätt. so lang od. länger als die Bltn; 6. 4. Strandwiesen, auch bei Saarbrücken und in der Rheinprovinz; b) **verna** Bell., Stengel ästig; Äste kurz, aufrecht; Stengelglieder etwa so lang wie die aus breiterem Grunde verschmälerten Blätt.; zwischen dem obersten Astpaar kein oder höchstens 1 Blattpaar; Deckblätt. länger als die Bltn. 6–8. Äcker; c) **serótina** Lam.; Stengel reichästig; Äste bogig abstehend; Stengelglieder zahlreich, kürzer als die lanzettl., am Grunde verschmälerten Blätt.; meist 2–3 Blattpaare zwischen dem obersten Astpaare und dem endst. Bltnstande; Deckblätt. kürzer als die Bltn. 8–10. Auf unkultiviertem Boden.



18. **Lathræa** L., Schuppenwurz. XIV.

Feuchte Wälder und Gebüsche, stellenweise. 3–5.

**L. squamária** L.

19. **Orobánche** L., Sommerwurz. XIV.

1. Bltn nur mit je einem Deckblatt; Kelch 2teilig, mit ungeteilten oder 2zähligen Hälften

5

— Jede Blüte mit einem größeren Deckblatt und 2 kleineren, dem Kelche anliegenden Deckblättch. (Vorblätter)

2

2. Stengel nur bei kleinen Pfl. astlos, sonst stets verästelt, dünn; Blkr. 10–12 mm lang, weißlich od. bläulich; Kelch 4zähl. 7. 8. Auf Hanf, seltener auf Tabak und Nachtschatten

Ästige S., **O. ramósa** L.

— Stengel einfach (nur bei sehr üppig. Pfl. ästig); Bltn 20–35 mm lang; Kelch meist 5zähl., der hint. Zahn sehr klein

3

3. Stbbeutel wollig behaart; Unterlippe mit stumpfen, am Rande oft umgerollten Zipfeln; Kelchzähne 5, pfrieml.; Blkr. hellblauviolett. Auf *Artemisia campestris*. 7. Sehr zerstr.

Sand-S., **O. arenária** Borkhausen

— Stbbeutel kahl oder nur am Grunde wenig behaart; Unterlippe der Blkr. mit meist spitzen Zipfeln

4

4. Kelchzähne lanzettlich, der hintere meist verkümmert; Ähre 10–20blütig, locker; Blkr. meist lila, dunkler geädert. Auf *Achillea*-Arten, zerstr. 6. 7.

Purpurrote S., **O. purpúrea** Villars

— Kelchzähne aus breit 3eckigem Grunde lanzettlich, der hintere meist deutlich; Ähre 20–40blüt., dicht; Blkr. dunkelviolett. Auf *Artemisia campestris*. 7. Nur in Brandenburg

Böhmische S., **O. bohémica** Celakovsky

5. (1.) Blkr. unter der Anheftungsstelle[A] der Stbfäden bauchig erweitert., über dem Frkn. stark verengt, bogig-gekrümmt, klein, blau; Ähre kurz u. sehr dicht. Auf *Artemisia campestris*. 8. Ost- u. Westpreußen, Bayern

Bläuliche S., **O. coeruléscent** Stephan

- Blkr. unter der Anheftungsstelle der Stbfäden verengt, über derselben (oft bauchig) erweitert od. die Stbfäden am Grunde der Blkr. eingefügt

6

6. Stbfäden mindestens 2 mm über dem Grunde der Blkrröhre eingefügt

10

- Stbfäden am Grunde od. fast am Grunde der Röhre eingefügt

7

7. Stbfäden im unt. Teile kahl; Blkr. bräunlichgelb, 20–25 mm l., vom Grunde bis zur Oberlippe gleichmäßig bogig gekrümmt; Mittelzipfel der Unterlippe doppelt so groß als die seitlichen, alle rundl., schwach gezähnt. Auf *Sarothamnus scoparius*. 5. 6. Rheinlande, Westfalen, bis zum Harze

Rüben-S., **O. rapum genístae** Thuillier

- Stbfäden im unt. Teile stets behaart

8

8. Rückenlinie (d. i. die Linie, welche auf dem Rücken der Blkr. vom Grunde bis zur Spitze der Oberlippe verläuft) gleichmäßig bogig gekrümmt; Blkr. glockig, über der Anheftungsstelle<sup>[36]</sup> der Stbfäden stark bauchig, unterwärts gelblich, auf dem Rücken rötlich, innen blutrot, glänzend; Zipfel der Unterlippe rund, meist kurz, ungleichmäßig gezähnt; Kelchzipfel drüsig behaart, mehrnervig. Auf Papilionaceen. 6. 7. Nur im südlichen Gebiet. (**O. cruénta** Bertoloni)

Schlanke S., **O. grácilis** Smith

- Rückenlinie in der Mitte fast gerade, auf der Oberlippe winkelig abschüssig

9

9. Blkr. auf der Oberlippe mit hellen Drüsenhaaren, meist bräunlichrot; Zipfel der Unterlippe fast gleich, am Rande gekerbt-gezähnt,

drüsenhaarig; Kelchhälften 2zählig, vorn oft verwachsen. 6. 7. Auf Galium, zerstr. (*O. gálii* Duby)

Nelken-S., *O. caryophyllacea* Smith

- Blkr. nach der Oberlippe hin dunkel drüsenhaarig und hier purpurn überlaufen, sonst weißlich; Kelchhälften ungeteilt, selten 2zählig. Auf Thymus serpyllum. 6. 7. Selten. (*O. epithymum* DC.)

Weißer S., *O. alba* Stephan

10. (6.) Rückenlinie in der Mitte der Blkr. gerade oder etwas konkav, auf der Oberlippe winkelig abschüssig, selten am Ende wieder etwas aufgebogen

14

- Rückenlinie vom Grunde bis zur Spitze der Oberlippe gekrümmt, auf dieser (die zuweilen etwas aufgebogen ist) nicht winkelig gebrochen

11

11. Stengel bis zur Ähre mit breitlanzettl., langen (7–20 mm) anliegend. Schuppen dicht besetzt, oft über 2 cm dick; Ähre dicht und reichblütig, bis 30 cm l.; Blkr. rosa, später bleichgelb; Kelchhälften zweispalt., ihre Zipfel etwas länger als die halbe Blkrröhre. Auf Centaurea-Arten, besonders C. scabiosa. 6. 7. Sehr zerstr. (*O. elatior* Sutton)

Hohe S., *O. major* L.

- Stengel unten reichlich, nach oben hin spärlicher beschuppt; Blkr. rötlichbraun od. gelblich, nach der Oberlippe hin braunviolett überlaufen

12

12. Blkr. vorn nicht bauchig, rotbraun, ihre Unterlippe mit rundl., dicht drüsig behaarten Zipfeln; Stbfäden oben fast kahl. Auf Berberis vulgaris und Rubus. 6. 7. Alpen und bayrische Hochebene

Hain-S., *O. lucorum* A. Br.

- Blkr. vorn am Grunde stark bauchig

13

13. Stbfäden im oberen Teil kahl od. spärlich drüsig; Oberlippe ausgerandet; Unterlippe am Rande meist tief gezähnt; Ähre ziemlich

dichtblütig. Auf *Peucedanum cervaria* und *Libanotis*. 6. 7. Selten. (*O. cervariae* Suard)

Elsasser S., **O. alsatica** F. Schultz

- Stbfäden im oberen Teil drüsig; Blkr. gelb; Oberlippe 2lappig, Lappen später zurückgeschlagen; Kelchhälften ungeteilt od. sehr ungleich zweizählig; Ähre bald locker und verlängert. Pfl. wachs- od. hellgelb. Auf *Petasites* und *Tussilago*. 7. Schlesien (Sonnenkuppe im Eulengebirge), auf den Isarauen bei München, Alpen

Gelbliche S., **O. flava** Martius

14. (10.) Blkr. über der Mitte etwas eingeschnürt, außen kahl, weißlich od. gelblich, violett überlaufen, 1,3–1,5 cm lang; Stbfäden oben kahl; Narben gelb. Auf *Hedera*. 7–9. Nur in den Rheinlanden

Efeu-S., **O. hederæ** Duby

- Blkr. über der Mitte nicht eingeschnürt, nach dem Schlunde hin erweitert
- 15

15. Kelchblätt. kürzer als die Blkrröhre, meist 3nervig, derb; Blkr. 2½–3 cm lang, bräunlich, nach dem Grunde heller

21

- Kelchblätt. meist so lang od. länger als die Blkrröhre, gewöhnlich 1nervig, zart; Blkr. weiß od. gelblichweiß, nach dem Saum hin rötlich od. violett überlaufen; Narben rötlich od. bräunlich

16

16. Blkr. 10–18 mm lang; Oberlippe 2lappig, mit vorwärts gerichteten Lappen. H. 10–30 cm. Auf *Trifolium*-Arten. 6. Selten, besonders in Thüringen und den Rheinlanden

Kleine S., **O. minor** Sutton

- Blkr. größer

17

17. Blkr. im unt. Drittel plötzlich knief. gebogen und fast wagerecht; Oberlippe tief 2spalt.; Staubfäden oben kahl. Auf *Eryngium campestre*. 6. 7. Rheingegend

Amethystfarbige S., **O. amethystea** Thuillier

— Blkr. im unt. Drittel nicht knief. gebogen, meist aufrecht abstehend

18

18. Kelchhälften nur bei üppigen Exemplaren 2zählig, sonst ungeteilt; Oberlippe mit dunklen Drüsenhaaren; Staubfäden im unt. Teile kahl od. wenig behaart

20

— Kelchhälften 2spalt., seltener ungeteilt; Oberlippe mit hellen Drüsenhaaren; Stbfäden unten reichlich behaart

19

19. Stbfäden im oberen Teile drüsig; Kelchhälften oft bis zum Grunde geteilt; Deckblätt. länger als die Blkr. Auf *Artemisia campestris*. 6. Selten

Gepanzerte S., **O. loricáta** Rchb.

— Stbfäden im oberen Teil kahl od. fast kahl; Kelchhälften ungeteilt oder bis zur Mitte 2spalt.; Deckblatt so lang als die Blkr. Auf *Picris hieracioides*. 6. Selten

Bitterich-S., **O. picrídes** F. Schultz

20. Blkr. gelblich, auf der Oberlippe etwas violett überlaufen und hier nicht reichlich drüsig; Stbfäden im unt. Teil etwas behaart. Auf *Cirsium arvense* und *Carduus*-Arten. 6. 7. Zerstr.

Blaßblütige S., **O. pallidiflóra** W. u. G.

— Blkr. nach dem Saume hin lebhaft rot, bläulich gestreift, dicht drüsig (häufig auch innen); Stbfäden im unt. Teil etwas behaart od. kahl. Sonst wie vor. (**O. platystígma** Rchb.)

Distel-S., **O. reticuláta** Wallroth

21. (15.) Narbe wachsgelb; Griffel kahl, dunkelgelb; Kelchzähne etwa halb so lang als die Blkr.; Stengelschuppen lanzettl., 2 bis 3 cm lang. Auf *Medicago sativa* und *falcata*. 5. 6. Zerstr. (**O. rubens** Wallroth)

Gelbe S., **O. lútea** Baumgarten

— Narbe purpurrot; Kelchzähne kurz; Stengelschuppen fast eif., 1–1½ cm lang. Auf *Teucrium*-Arten. 5. 6. In der Rheingegend

Gamander-S., **O. tēūcrii** Holandre

## 79. Familie. **Lentibulariaceae**, Wasserschlauchgewächse.

### 1. **Pinguícula** L., Fettkraut. II.

Blkr. blauviolett, etwa 12 mm lang (selten kleiner = **var. gypsóphila** Wallroth); Sporn pfrieml., halb so lang als die Blkr. 5. 6. Moorwiesen, zerstr., die Varietät nur an den Gipsbergen des Harzes

Blaues F., **P. vulgáris** L.

Blkr. weiß, am Schlunde gelb gefleckt; Sporn kegelf., viel kürzer als die Blkr. 5. 6. Moorwiesen im südl. Gebiet.

Alpen-F., **P. alpína** L.

### 2. **Utriculária** L., Wasserschlauch. II.

1. Blattzipfel borstig bewimpert; Sporn mehrmal länger als dick; Eingang zur Blkrröhre durch den gewölbten Gaumen ganz verschlossen

3

— Blattzipfel ganzrand., nicht bewimpert; Sporn sehr kurz; Eingang zur Blkrröhre durch den flachen Gaumen nicht ganz verschlossen

2

2. Unterlippe der Blkr. eif., am Rande zurückgerollt. 6–8. Torfgräben, Moortümpel, zerstr.

Kleiner W., **U. minor** L.

— Unterlippe der Blkr. fast kreisrund, stets flach. Pfl. kräftiger als vor. 7. 8. Sümpfe, Gräben, selten.

Brems W., **U. brémii** Heer

3. Blattzipfel mit dem Stengel nahezu in einer Ebene liegend; Blätt. von zweierlei Form, die einen ohne Schläuche, wiederholt gabelteilig, die andern mit Schläuchen, verkümmert; Frstiele aufrecht od. abstehend

5

— Blattzipfel allseitig ausgebreitet; Blätt. gleichgestaltet, meist alle mit Schläuchen; Frstiele zurückgebogen

4

4. Oberlippe etwa so lang als der 2lappige Gaumen; Unterlippe am Rande zurückgerollt, gestutzt. 6–9. Moorige Sümpfe und Gräben, zerstr.

Großer W., **U. vulgáris** L.

- Oberlippe mindestens doppelt so lang als der rundl. Gaumen; Unterlippe fast flach, abgerundet. 6–9. Wie vor., sehr zerstr. Übersehener W.,

**U. neglécta** Lehmann

5. Sporn etwa so lang als die Unterlippe, dieser anliegend, fast überall gleich dick; Blkr. an der Oberlippe und am Gaumen purpurn gestreift. 6–9. Stehende Gewässer, zerstr.

Mittlerer W., **U. intermédia** Hayne

- Sporn höchstens halb so lang als die Unterlippe, von dieser abstehend, vom breiten Grunde bis zur Spitze verschmälert; Blkr. nur am Gaumen bräunlich gestreift. 6–9. Wie vor., sehr zerstr.

Gelblichweißer W., **U. ochroleuca** R. Hartmann

## 80. Familie. **Globulariaceae**, Kugelblumengewächse.

### 1. **Globulária** L., Kugelblume. IV.

Stengel bis oben beblätt., krautig, aufrecht; grundst. Blätt. langgestielt, spatelf., obere sitzend; Bltn blau. 5. 6. Sonnige Kalkberge, selten

Kalk-K., **G. vulgáris** L.

Stengel nur am Grunde beblätt., sonst nur mit 1–3 schuppenart. Blätt., holzig, niederliegend; Blätt. verkehrt-eif., keilf.; Bltn blau. 5. 6. Mit den Alpenflüssen bis zur Donau herabkommend

Herzblättrige K., **G. cordifolia** L.

## 81. Familie. **Verbenaceae**, Eisenkrautgewächse.

### 1. **Verbéna** L., Eisenkraut. XIV.

Bltn in rutenf. Ähren, rötlich. 7–10. Wegränder, Dorfstraßen, nicht selten

**V. officinális** L.

## 82. Familie. **Plantagináceae**, Wegerichgewächse.

Bltnstand 3–4blütig, mit einer langgestielten, weißl. Stbblüte (Fig. [212](#)) und 2–3 an ihrem Grunde sitzend. Stempelbltn; Blätt. schmal linealisch, die unt. am Grunde scheidig. H. 5–10 cm

**Litorélla** [280](#)

Bltn in dichten Ähren, alle mit Stbblätt. und Stempel

**Plantágo** [280](#)

### 1. **Litorélla** Bergius, Strandling. XXI.

Teichränder, überschwemmter Sandboden, sehr zerstr., besonders in Norddeut schl. 6–8.

**L. júncea** Bergius



Fig. 693.

### 2. **Plantágo** L., Wegerich. IV.

1. Blätt. gegenst.; Stengel verzweigt; Ähren fast doldig angeordnet. (Fig. [693](#)). 6–9. Sandboden, Wegränder, sehr zerstr.

Sand-W., **P. arenária** W. u. K.

— Blätt. alle in grundst. Rosette; Stengel nicht ästig

2

2. Blätt. fiedersp. od. fiedersp. gezähnt, hellgrün; Blkr. weißlich. 6–9. Meeresstrand, Triften, besonders in Norddeutschland

Krähenfuß-W., **P. corónopus** L.



— Blätt. ungeteilt, selten etwas gezähnt

3

3. Blkrröhre weichhaarig; Blätt. schmal linealisch, rinnenf., 3nervig, fleischig, meist ganzrand.; hintere Kelchzipfel mit scharfem, krautigem Kiel. 6–10. Meeresufer und salzhaltige Stellen des Binnenlandes

Meerstrands-W., **P. marítima** L.

— Blkr. kahl

4

4. Blätt. lanzettl. od. linealisch-lanzettl.

6

— Blätt. eif. od. elliptisch

5

5. Blätt. ziemlich lang gestielt (Fig. [694a](#)), breit eif., 3–7nervig, kahl; Ähre sehr verlängert, ihr Stiel wenig länger als die Blätter; Bltn geruchlos. 6–10. Grasplätze, gemein.

Großer W., **P. major** L.

— Blätt. in einen kurzen, breiten Stiel verschmälert (Fig. [694b](#)), elliptisch, 7–9nervig, kurzhaarig; Ähre bis 4½ cm lang, ihr Stiel mehrmal länger als die Blätt.; Bltn wohlriechend, rötlich-violett. 5. 6. Wie vor., häufig

Mittlerer W., **P. média** L.

6. Stengel gefurcht; Deckblätt. lang zugespitzt, kahl. H. 15–20 cm. 6–10. Wie vor., gemein

Spitz-W., **P. lanceolata** L.

— Stengel stielrund; Deckblätt. stumpflich, an der Spitze bärtig. H. 5–10 cm. 7. 8. Im Gr. Kessel des Mährischen Gesenkes

Berg-W., **P. montána** Lamarck

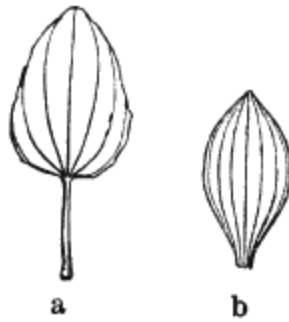


Fig. 694.

### 83. Familie. **Campanuláceae**, Glockenblumengewächse.

1. Zipfel der Blkr. schmal linealisch, anfangs oft oben verbunden und (Fig. [695](#)) später vom Grunde aus sich trennend; Bltn klein, in Köpfchen od. dichten Ähren, die am Grunde von einer gemeinschaftl. grünen Hülle umgeben sind

6



Fig. 695.

- Zipfel der Blkr. nicht schmal linealisch, nicht zusammenklebend; Bltn in Rispen, Trauben od. lockeren Ähren, seltener in unbehüllten Köpfchen

2

2. Blkr. 2lappig, mit 2teiliger Ober- und 3teiliger Unterlippe, ihre Röhre der Länge nach aufgeschlitzt

**Lobelia** [284](#)



Fig. 696.

— Blkr. regelmäßig

3

3. Blkr. radf. ausgebreitet, kürzer als der lang stielf. Frkn. (Fig. [696](#))

**Speculária** [284](#)

— Blkr. glockig od. trichterf., länger als der Frkn.

4

4. Bltn 3–5 mm breit, einzeln, langgestielt, hellblau; Blätt. herzf.-rundl., eckig 5lappig (Fig. [697](#)), alle gestielt; Steng. niederlieg., zart; Kapsel öffnet sich an der Spitze mit 5 Löchern

**Wahlenbérkia** [284](#)



Fig. 697.

— Bltn viel größer; Stengel nie ganz niederliegend; Kapsel öffnet sich mit seidl. Löchern

5

5. Griffel am Grunde von einer Scheide umgeben (nach Entfernung der Sttblätt. zu sehen)

**Adenóphora** [282](#)

— Griffel am Grunde ohne Scheide

**Campánula** [282](#)

6. Stbfäden am Grunde verbreitert; Narben fadenf.; Blkr. krallenart. gekrümmt (Fig. [695](#))

**Phytēuma** [281](#)

- Stbfäden fadenf.; Narben kurz; Blkr. nicht gekrümmt, blau; Bltn in einem platten Köpfchen

**Jasióne** [281](#)

1. **Jasióne** L., Jasione. V.

- Pfl. ohne Ausläufer; Blätt. am Rande wellig; Bltn meist himmelblau. 6–9. Sonnige Hügel und Triften

Schaf-Skabiose, **J. montána** L.

- Pfl. mit Ausläufern; Blätt. flach; Köpfchen größer. Sonst wie vor. 6–8. Rheinpfalz, Vogesen, Schwarzwald

Ausdauernde J., **J. perénis** Lamarck

2. **Phytēuma** L., Teufelskralle. V.

1. Bltn in kugeligen Köpfchen (Fig. [698](#)), zuletzt oft eif., dunkelblau; äußere Hüllblätt. eif.-lanzettl.; Kapsel 3fächerig. 5–7. Trockene Wiesen, Kalkberge, zerstr., in Mittel- u. Süddeutschland.

Runde T., **Ph. orbiculáre** L.



Fig. 698.

- Bltn in eif. od. längl., nach der Blütezeit sehr verlängerten Köpfch.; Kapsel 2fächerig

2. Bltn gelblichweiß; Hüllblätt. linealisch; Köpfchen längl. (Fig. [699](#)). 5. 6.  
Laubwälder, zerstr.

Ährige T., **Ph. spicátum** L.

- Bltn dunkelviolett; Köpfch. mehr eif., selten längl. 5. 6. Bergwäld.,  
Wiesen, in Mittel-, West- u. Süddeutsch.

Schwarze T., **Ph. nigrum** Schmidt



Fig. 699.

### 3. **Campánula** L., Glockenblume. V.

1. Buchten der Kelchzipfel mit herabgebog. Anhängseln, die den Frkn.  
bedecken

14

- Buchten der Kelchzipfel ohne Anhängsel

2

2. Bltn sitz., in end- od. seitenst. Köpfch. (Fig. [700](#))

13



Fig. 700.

— Bltn gestielt, in Trauben od. Rispen

3

3. Blätt. breit, herzeif. od. eif.; Kapsel nickend

9

— Blätt. (die unteren ausgen.) sehr schmal (meist nicht b. 1 cm br.), meist kahl; Bltn in lockeren Rispen od. Trauben

4



Fig. 701.

4. Blkr. groß (2½-3½ cm lang, Fig. [701](#)), himmelblau (selt. weiß); Kelchzipfel lanzettl.; Kapsel aufrecht; Steng. aufr., wenigblütig. 6. 7. Trock. Wäld., grasige Hüg., zerstr.

Pfirsichblättr. G., **C. persicifolia** L.

— Blkr. meist kleiner; Kelchzipfel pfriemlich

5

5. Blkr. trichterf., 5spalt. (Fig. [702](#)); Kapsel aufrecht; Bltnrispe locker, meist vielblütig

8



Fig. 702.

- Blkr. glockig (Fig. [703](#)), blau; Kapsel überhängend; Blätt. der nichtblühend. Stengel ei-, herz- od. nierenf., langgestielt

6



Fig. 703.

6. Blkr. halbkugelig-glockig, ca. 12 mm l. und fast ebenso breit (Fig. [704](#)), hellblau; unt. Stengelblätt. elliptisch; Bltn zu 1–6, meist traubig. Pfl. mit zahlr. Blättertrieben, dicht-rasig. 6–8. Mit d. Alpenflüssen in die Ebene herunterk.

Kleine G., **C. pusilla** Haenke



Fig. 704.

- Blkr. glockig (Fig. [703](#)), stets deutlich länger als br., untere Stengelblätt. lanzettl. bis linealisch-lanzettl., die grundst. rundlich-nierenförmig od. herzeiförmig; Pfl. mit wenigen Blättertrieben

7

7. Bltn in Trauben, zu 1–6; Blkr. 25–40 mm lang, dunkelblau; Bltnknospen nickend od. herabgebogen. H. 8–25 cm. 6–9. Riesengeb., Mährisches Gesenke, Böhmerwald, Schwarzwald

Scheuchzers G., **C. scheuchzeri** Villars

- Bltn meist rispig; Blkr. 15–20 mm lang, blau; Bltnknospen wenig herabgebogen. H. 15–40 cm. 6–9. Grasplätze, trockene Wälder

Rundblättrige G., **C. rotundifolia** L.

8. Rispe fast doldentraubig, abstehend; seidl. Bltnstiele über der Mitte mit 2 Blättch.; Blkr. blaulila; Kelchzipfel lanzettl. pfriemenf., schwach gezähnt; Wurzel dünn. 5–7. Wiesen, Wälder, häufig

Wiesen-G., **C. pátula** L.

- Rispe lang und schmal, mit kurzen, aufrechten Ästen; seidl. Bltnstiele nahe am Grunde mit 2 Blättch.; Bltn blau; Wurzel dick, fleischig. 5–7. Hügel, Grasplätze, zerstr.

Rapunzel-G., **C. rapúnculus** L.

9. Kelchzipfel pfrieml.; Traube einseitswendig, armblütig; Bltn langgestielt, dunkelblau; Blätt. eif. od. lanzettl., gesägt. 6. Nur bei Meßkirch im Donautal und bei Freiburg in Baden

Rautenblättrige G., **C. rhomboidális** L.

- Kelchzipfel lanzettl. od. eif.-lanzettl.

10

10. Bltn abstehend od. aufrecht, groß (3½-4½ cm lang); Blkr. am Rande gewimpert; Kelchzipfel eif.-lanzettl.; untere Zweige des Bltnstandes entfernt, obere eine kurze Traube bildend

12

- Bltn überhängend, kleiner; Kelchzipfel lanzettl.; Bltnstand verlängert

11

11. Rispe allseitswendig; Blkr. hellblau, am Rande kahl, 10–19 mm lang; Blätt. unterseits graufilzig; Stengel stielrund, weichhaarig. 7. 8. Sonnige Abhänge, Weinberge, sehr zerstr.

Filzige G., **C. bononiensis** L.



- Traube einseitwendig; Blkr. hellviolett, am Rande gewimpert; Blätt., wie der stumpfkantige Stengel, kurzhaarig. 6–8. Äcker, Zäune, häufig

Acker-G., **C. rapunculoídes** L.

12. Stengel scharfkantig, zerstr. steifhaarig; Bltnstiele am Grunde mit 2 Blättch.; Blkr. blaulila, selten weiß. 7. 8. Wälder, Gebüsch, häufig

Nesselblättrige G., **C. trachélium** L.

- Stengel stumpfkantig, kahl oder kurzhaarig; Bltnstiele unter der Mitte mit 2 sehr kleinen Blättch.; Blkr. hellviolett. 7. 8. Feuchte Wälder, sehr zerstr.

Breitblättrige G., **C. latifolia** L.

13. Unt. Blätt. am Grunde abgerundet od. herzf.; Kelchzipfel lanzettl., zugespitzt; Blkr. blauviolett, den Griffel einschließend. Pfl. meist kurzhaarig. Wurzel dünn, holzig. 6–10. Trockene Hügel, lichte Wälder

Geknäuelte G., **C. glomeráta** L.

- Unt. Blätt. in den Blattstiel verschmälert; Kelchzipfel stumpf; Blkr. hellblau; Griffel meist weit hervorragend. Pfl. stechend steifhaarig. Wurzel dick, fleischig. 7. 8. Bergwälder; Hügel, zerstr.

Borstige G., **C. cervicária** L.

14. Griffel 5 spaltig; Bltn sehr groß, kurzgestielt; Kelchanhängsel stumpf. 6–9. Zierpfl. in Gärten.

Marien-G., **C. médium** L.

- Griffel 3spaltig; Bltn nickend

15

15. Blkr. innen am Rande bärtig, hellblau; Bltn meist in einseitwendiger Traube; Kelchanhängsel stumpf. 7. 8. Wiesen der schlesischen Gebirge und der Voralpen

Bärtige G., **C. barbáta** L.

- Blkr. am Rande kahl; Bltn in schmaler Rispe; Kelchanhängsel spitz. 6. 7. Sonnige Hügel im östl. Deutschl.

Sibirische G., **C. sibírica** L.



Fig. 705.

#### 4. **Adenóphora** Fischer, Schellenblume. V.

Bltn nickend (Fig. [705](#)), hellblau, wohlriechend; Blätt. längl., gesägt. 7–9. Bergwälder, selten. Im östl. Gebiet und bei Auen am Donauufer (Bayern)

**A. liliifolia** Ledebour

#### 5. **Speculária** DC. fil., Frauenspiegel. V.

Kelchzipfel so lang od. etwas länger als der Frkn. und die violette Blkr. (Fig. [696](#)); Bltn entfernt, ziemlich groß; Stengel meist spreizend ästig. 6–8. Unter der Saat in Mittel- u. Süddeutschl., zuw. verschleppt

Echter F., **Sp. speculum** DC. fil.

Kelchzipfel halb so lang als der Frkn., viel länger als die purpurrote Blkr.; Bltn oben am Stengel genähert, klein; Stengel nur oben ästig. 6. 7. Wie vor., aber seltener

Unechter F., **Sp. hybrida** DC. fil.

#### 6. **Wahlenbérkia** Schrader, Wahlenbergie. V.

Bltn einzeln auf langen Stielen, hellblau. 6–8. Torfwiesen, selten

**W. hederácea** Rchb.

#### 7. **Lobélia** L., Spleiße. V.

Wasserpfl.; Blätt. untergetaucht, grundst., linealisch; Bltn weiß, mit bläulicher Röhre. 7. 8. Selten, besonders im nördl. Gebiet

Wasser-Sp., **L. dortmánnia** L.

Landpfl.; Blätt. längl.-verkehrt-eif., gezähnt; Bltn himmelblau. 6–10.  
Zuweilen auf Schutt verw. Zierpfl.

Blaue Sp., **L. erinus** L.

#### 84. Familie. **Cucurbitáceae**, Kürbisgewächse.

1. Bltn klein, gelblichgrün, in blattachselst. Trauben; Fr. eine erbsengroße Beere.

**Bryónia** [285](#)

— Bltn groß, gelb, einzeln; Fr. groß

2

2. Ranken einfach; Blkr. bis fast auf den Grund geteilt; Staubblätt. zusammenneigend

Gurke, **Cúcumis** [284](#)

— Ranken verästelt; Blkr. bis zur Mitte 5–7 spalt.; Staubbeutel verwachsen

Kürbis, **Cucúrbita** [284](#)

##### 1. **Cucúrbita** L., Kürbis. XXI.

Blätt. sehr groß, herzf., etwas gelappt. 6–8. Häufig angebaut

Garten-K., **C. pepo** L.

##### 2. **Cúcumis** L., Gurke. XXI.

Blätt. spitz gelappt; Fr. längl.; Blkr. goldgelb. 6–9. Überall gebaut

Garten-G., **C. satívus** L.

Blätt. mit stumpfen Lappen; Fr. kugelig od. eif.; Blkr. blaßgelb. 6–9. Gebaut

Melonen-G., **C. melo** L.

##### 3. **Bryónia** L., Zaunrübe. XXI. (XXII.)

Sttbltn und Stempelbltn auf derselben Pfl., aber in verschiedenen Bltn;  
Narben kahl; Beeren schwarz. 6. 7. Zäune, Hecken, zerstr.

Schwarzbeerige Z., **B. alba** L.

Stbltn und Stempelbltn auf verschiedenen Pfl.; Narben rauhaarig; Beeren rot. 6–7. Wie vor., seltener

Rotbeerige Z., **B. dioéca** Jacquin

## 85. Familie. **Rubiáceae**, Labkrautgewächse.

1. Blkr. trichterförmig oder fast glockig, mit deutlicher Röhre (Fig. [708](#))

3

— Blkr. radf. od. flach glockig, ohne deutliche Röhre (Fig. [709](#))

2

2. Blkr. grünlichgelb, meist 5zipfl.; Stengel mit rückwärts gerichteten Stacheln; Fr. etwas saftig. Höhe 60–100 cm. Färberröte

**Rúbia** [286](#)

— Blkr. weiß od. gelb, meist 4zipfl.; Fr. trocken

**Gálium** [286](#)

3. Kelchsaum undeutlich; Bltn weiß (außen zuweilen rötl.), selten blau

**Aspérula** [285](#)

— Kelchsaum 4–6zählig; Blkr. lila. Rauhaarige Ackerpfl.

**Sherárdia** [285](#)

### 1. **Sherárdia** Dillenius, Ackerröte. IV.

Stengel meist lieg.; Blätt. meist zu 6; Bltn kopff. gehäuft. 6–10 Kalk- u. Tonäck., meist häufig

**S. arvénis** L.

### 2. **Aspérula** L., Meier. IV.

1. Blkr. blau; Bltn gebüsch., mit borst. bewimp. Deckblätt.; Fr. kahl. 5. 6. Lehm- u. Kalkäck., sehr zerstr. in Mittel- u. Süddeutschl.

Acker-M., **A. arvénis** L.

— Blkr. weiß od. rötlich

2



Fig. 706.

2. Blätt. schmal linealisch, fast borstlich (Fig. [706](#))

5

— Blätt. lanzettl. od. längl.-eif. (Fig. [707](#)); Blkr. stets weiß

3

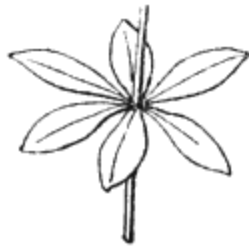


Fig. 707.

3. Fr. (u. Frkn.) m. hakig. Borst. besetzt; unt. Blätt. zu 6, obere zu 8; Bltn langgestielt, trugdoldig; Blkr. 4 spalt. (Fig. [708](#)). 5. 6. Laubwälder, stellenweise

Waldmeister, **A. odoráta** L.



Fig. 708.

— Fr. kahl

4

4. Blätt. zu 4, gewimpert; Röhre der Blkr. viel länger als der Saum, 5. 6. Am Ufer der Tauber bei Mergentheim, verw. im englisch. Gart. bei München. Alpen.

Welscher M., **A. taurína** L.

- Blätt. meist zu 8, am Rande und auf dem Mittelnerven wie der Stengel stachelig-rauh; Fr. körnig-rauh. 7. 8. Feuchtes Gebüsch, Ufer, nur in Ostpreußen und Schlesien

Kletten-M., **A. aparíne** M. B.

5. Unt. Blätt. zu 8; Röhre der Blkr. kürzer als ihr Saum; Pfl. blaugrün. 5–7. Sonnige Hügel, Bergabhänge, sehr zerstr.

Lab-M., **A. glauca** Beser

- Blätt. zu 4–6

6

6. Stengel zahlreich, ausgebreitet; Blätt. meist zu 4; Blkr. meist 4spalt., außen oft rötlich. 6–8. Sonnige Hügel, stellenweise

Hügel-M., **A. cynánchica** L.

- Stengel meist einzeln, aufrecht; unt. Blätt. zu 6, obere zu 4; Blkr. meist 3spalt., weiß. 6. 7. Wie vor., sehr zerstr.

Färber-M., **A. tinctória** L.

### 3. **Rúbia** L., Färberröte. IV.

Blätt. zu 4 od. 6; Fr. schwarz. 6. 7. Angebaut.

**R. tinctória** L.

### 4. **Gálium** L., Labkraut. IV.

1. Blätt. 1nervig od. ohne deutl. Nerv

5

- Blätt. 3nervig, zu 4

2

2. Bltn weiß; Trugdolden in endst. Rispe

4

— Bltn gelb od. blaßgrün; Trugdolden sämtlich blattachselst.

3

3. Stengel rauhhaarig; Bltnstiele mit 1–2 Deckblättch.; Blkr. gelb. 4–6. Im mittl. und südl. Gebiet meist häufig, im nördl. sehr selten

Kreuz-L., **G. cruciáta** Smith

— Stengel kahl; Bltnstiele ohne Deckblättch.; Blkr. grüngelb. 5. 6. Nur in Böhmen und Schlesien

Frühlings-L., **G. vernum** Scopoli

4. Stengel steif aufrecht; Blätt. lanzettl., nicht stachelspitzig, derb, Rispe dicht. 7. 8. Wiesen, stellenweise

Nordisches L., **G. boreále** L.

— Stengel schlaff; Blätt. eif., mit kurzer Stachelspitze; Rispe locker. 6–8. Laubwälder, verbreitet, im nördlichen Gebiet selten od. fehlend

Rundblättriges L., **G. rotundifólium** L.

5. Stengel ohne rückwärts gerichtete Stacheln

11

— Stengel stets mit rückwärts gerichteten Stacheln (durch Aufwärtsstreichen am Stengel leicht festzustellen)

6

6. Durchmesser der Blkr. kleiner als der der entwickelten Fr.; Pfl. an trockenen Standorten (vergl. **G. aparine**!)

8

— Durchmesser der Blkr. größer als der der entwickelten Fr.; Blkr. weiß. Pfl. an feuchten Standorten

7

7. Blätt. spitz, stachelsp., zu 6–8; Fr. körnig rauh. 6–9. Feuchte Wiesen, Ufer, meist häufig

Moor-L., **G. uliginósum** L.

— Blätt. stumpf, ohne Stachelspitze, meist zu 4; Fr. glatt od. sehr fein gekörnelt. 5–9. Wie vor., häufig

Sumpf-L., **G. palústre** L.

8. Blätt. am Rande mit vorwärts gerichteten Stacheln

10

— Blätt. am Rande mit rückwärts gerichteten Stacheln

9

9. Bltnstiele meist 3blütig, kürzer als das Blatt; Frstiel zurückgekrümmt; Fr. groß, warzig; Blkr. weiß oder gelblichweiß. 7–9. Kalk- und Lehmäcker, stellenweise

Horn-L., **G. tricórne** Withering

— Bltnstiele 3–4blütig, länger als das Blatt; Frstiel gerade; Fr. hakig borstig, seltener kahl (var. **spúrium** L.) oder steifhaarig und nur halb so groß als an der Hauptform (var. **valliántii** DC.); Blkr. weiß od. grünlich; Stengel niederliegend od. kletternd, bis 1,25 m l. 6–10. Zäune, Äcker, feuchte Gebüsche, gemein

Klebkraut, **G. aparíne** L.

10. Blkr. weißlich; Bltnstiele 3blütig; Frstiele abwärts gekrümmt; Fr. dicht weißwarzig (wie überzuckert), 4–5 mm br. 6. 7. Äcker, selten

Überzuckertes L., **G. sacharátum** Allioni

— Blkr. grünlichgelb, außen rötlich; Bltnstiele vielblütig; Frstiel gerade; Fr. steifhaarig od. (**G. ánglicum** Hudson) kahl, fein gekörnelt, bis 1½ mm br. 6–9. Äcker, stellenweise, fehlt im Norden

Pariser-L., **G. parisiénse** L.

11. Bltn weiß od. gelblichweiß

13

— Bltn gelb; Zipfel der Blkr. kurz zugespitzt

12

12. Blätt. zu 6–12, schmal linealisch, am Rande stark umgerollt, unterseits stark weißlich, weichhaarig; Stengel rundlich, mit 4 hervortretenden Linien; Blkr. zitronengelb, nach Honig duftend. 6–10. Triften, Hügel, meist häufig

Echtes L., **G. verum** L.

— Blätt. 10–12, breiter, wenig umgerollt, unterseits kahl; Stengel steif aufrecht, unten deutlich 4kantig; Rispe schmal, kurzästig, unterbrochen;



Blkr. goldgelb, geruchlos. 5–10. Wiesen, sehr zerstr.

Aufrechtes L., **G. wirtgényi** F. Schultz

13. Zipfel der Blkr. spitz, aber ohne Stachelspitze od. Granne (Fig. [709](#))

16



Fig. 709.

- Zipfel der Blkr. begrannt oder stachelspitzig (Fig. [710](#))

14

14. Stengel rundl., aufrecht; Rispe sehr locker; Bltnstiele haarfein; Blkr. mit sehr kurz stachelspitzigen Zipfeln. Pfl. dem Waldmeister ähnlich. 6–8. Laubwälder, zerstr.

Wald-L., **G. silvaticum** L.

- Stengel deutl. 4kantig; Blkrzipfel begrannt

15

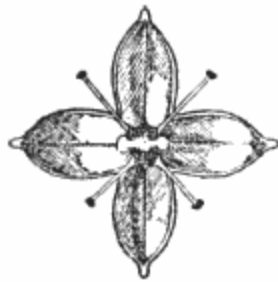


Fig. 710.

15. Blätt. graugrün, nach beiden Enden verschmälert; Rispe doldentraubig, ihre Seitenäste verlängert, unterwärts blütenlos; Blkrzipfel langbespitzt; Stengel meist wenige, ausläufertreibend. 6–8. Wälder, im östl. Gebiet verbreitet, sonst sehr selten (**G. aristatum** Aut.)

Grannen-L., **G. schultésii** Vest

- Blätt. beiderseits grün, nach vorn etwas verbreitert; Rispe traubig, ihre Seitenäste kurz, vom Grunde an blütentragend; Bltn wohlriechend; Stengel meist mehrere. (Ändert ab: a) Stengel schlaff; Blätt. stumpf, glanzlos; Rispenäste wagerecht abstehend = var. **elátum** Thuillier; b) Stengel steif aufrecht; Blätt. spitzlich, oberseits oft glänzend; Rispenäste aufrecht abstehend = var. **eréctum** Hudson) Wiesen, Wegränder, Gebüsch, gemein

Gemeines L., **G. mollúgo** L.

16. Blätt. fast nervenlos, etwas fleischig, zu 6–8; Frstiele abwärts gekrümmt; Fr. glatt; Blkr. gelblichweiß. 7. 8. Mit den Alpenflüssen von den Alpen herabsteigend

Schweizer-L., **G. helvéticum** Weigel

- Blätt. mit deutlichem Mittelnerv, stachelspitzig; Frstiele aufrecht

17

17. Blätt. zu 6, die unt. verkehrt-eif., genähert, die oberen linealisch-lanzettl.; Fr. dicht spitzhöckerig. 6–8. Trockene Wälder, häufig (**G. hercýnicum** Weigel).

Stein-L., **G. saxátile** L.

- Unt. Blätt. längl., die oberen meist zu 8, linealisch-lanzettl.; Fr. undeutlich stumpfhöckerig. Wie vor., stellenweise

Heide-L., **G. silvéstre** Pollich

Ändert ab: a) Stengel und Blätt. unterwärts kurzhaarig = var. **boccónei** Allioni, seltener; b) Stengel niedrig (6–10 cm), dicht rasig; Blätt. oft breiter; Bltn größer, in wenigblütigen Trugdolden = var. **sudéticum** Tausch. Riesengebirge, Gesenke.

## 86. Familie. **Caprifoliáceae**, Geißblattgewächse.

1. Stengel kriechend, fadenf.; Blätt. rundl.-eif.; Bltn glockig, zu zweien, langgestielt, nickend (Fig. [711](#)); Blkr. außen hellrosa, innen purpurn gestreift

**Linnæa** [290](#)

- Stengel aufrecht od. windend. Größere Sträucher od. Bäume od. hohe, krautart. Pfl.

2. Blätt. gefiedert

6

— Blätt. ungeteilt od. gelappt

3

3. Griffel 3; Bltn in schirmf. Trugdolden

**Vibúrnum** [289](#)

— Griffel 1

4

4. Frkn. verläng., stielart., unterst.; Fr. eine 2fächerige Kapsel; Blkr. ansehnl. (ca. 3 cm l.), fast regelmäßig 5spalt.

**Diervíllea** [290](#)

— Frkn. kugelig od. längl., unterst.; Fr. eine Beere

5

5. Blkr. röhrig, ungleichzipfl. bis 2lippig; Bltn zu 2 oder kopfig-quirlig

**Lonícera** [289](#)

— Blkr. glockig, fast gleichzipfl., innen bärtig; Bltn klein, in unterbrochenen Träubchen.

Schneebeere, **Symphoricárpus** [290](#)

6. Pfl. krautart.; Nebenblätt. blattart., eif.; Staubbeutel rot, zuletzt schwärzlich; Stbfäden ziemlich dick

**Ébulum** [288](#)

— Sträucher. Nebenblätt. fehlend od. warzenf.; Stbbeutel gelb; Staubfäden dünn

**Sambúcus** [289](#)



Fig. 711.

1. **Ébulum** Garcke, Attich. V.

Blkr. rötlichweiß; Fr. meist schwarz. 7. 8. Waldstellen, Zäune, stellenweise, zuweilen angepflanzt und verwildert.

**E. hūmile** Garcke

2. **Sambucus** L., Holunder. V.

Bltn reinweiß, in flachen Trugdolden; Fr. schwarz; Mark der Äste schneeweiß. 6. 7. Wälder, Hecken. Häufig angepfl.

Schwarzer H., **S. nigra** L.

Bltn gelblichweiß, in eif. Rispen; Fr. scharlachrot; Mark der Äste gelb od. gelbbraun. 4. 5. Bergwälder, seltener in der Ebene

Roter H., **S. racemósa** L.

3. **Vibúrnum** L., Schneeball. V

Blätt. 3- od. 5lappig; randst. Bltn viel größer als die übrigen; Beeren rot. 5. 6. Feuchte Gebüsche, Flußufer, verbreitet. (In Gärten eine Abart mit kugeligem Bltnstande = var. **róseum** L.)

Schneeball, **V. ópulus** L.

Blätt. eif., einfach, unterseits graufilzig; Bltn alle gleich gestaltet; Beeren schwarz. 5. 6. Bergwälder, besonders auf Kalk. Oft in Gärten

Wolliger Sch., Schlinge, **V. lantána** L.

4. *Lonícera* L., Geißblatt. V.

1. Stengel nicht windend; Bltn zu 2, ihre Frkn oft verwachsen

3

— Stengel windend; Bltn in endst., kopfigen Quirlen; Bltn 2lippig (Fig. [712](#))

2



Fig. 712.

2. Obere Blätt. am Grunde verwachsen, so daß der Stengel hindurchgewachsen zu sein scheint; Bltnköpfchen sitzend. 5. 6. Oft angepflanzt

Jelängerjelieber, *L. caprifólium* L.

— Alle Blätt. getrennt; Bltnköpfchen gestielt. 6–8. Waldränder, Hecken, zerstr.

Wald-G., *L. periclýmenum* L.

3. Frkn. (und Fr.) der ganzen Länge nach zusammengewachsen oder nur an der Spitze getrennt (Fig. [713](#))

6



Fig. 713.

— Frkn. vollständig getrennt od. nur am Grunde verwachsen (Fig. [714](#))

4



Fig. 714.

4. Blätt. nebst den Stielen des Bltnstandes weichhaarig, rundlich-elliptisch; Blkr. gelblichweiß; Fr. scharlachrot. 5. 6. Laubwälder, Hecken

Heckenkirsche, **L. xylósteum** L.

- Blätt. nebst den Stielen des Bltnstandes kahl (zuweil. die jungen Blätt. unterseits etwas behaart)

5

5. Gemeinsamer Bltnstiel so lang oder wenig länger als die Bltn; Blätt. herz-eif.; Blkr. rot od. weiß; Fr. gelb od. scharlachrot. 5. 6. In Anlagen, zuweilen verw.

Tataren-G., **L. tatárica** L.

- Gemeinsamer Bltnstiel 3–4mal länger als die Bltn; Blätt. längl.-elliptisch; Blkr. rötlich od. weißlich; Fr. schwarz. 5. 6. Gebirgswälder, selten

Schwarze G., **L. nigra** L.

6. Bltn gelblich, viel länger als der gemeinsame Bltnstiel; Fr. blauschwarz. 5. 6. Steinige Orte, feuchte Gebüsch, Moore, selten (Bayern)

Blaues G., **L. coerúlea** L.

- Bltn rötlich, viel kürzer als der gemeinsame Bltnstiel; Fr. rot. 5. 6. Laubwälder, nur im südl. Gebiet, auch angepfl.

Alpen-G., **L. alpígena** L.

**Diervílea flórida** Sieb. u. Zucc. (*Weigélia rósea* Lindley), mit rosenroten oder weißen Bltn, kurzgestielten, scharf gesägten Blätt. und weißbehaarten Zweigspitzen als Zierstrauch in Anlagen.

### 5. **Symphoricárpus** Dillenius, Schneebeere V.

Blätt. rundl.; Bltn rötlich; Fr. weiß. 7. 8. Zierstrauch

**S. racemósus** Michaux

6. **Linnæa** Gronovius, Moosglöckchen. XIV.

Blätt. fast lederart., gekerbt. 5. 6. Moosige Nadelwälder in Norddeutshl., Schlesien und am Brocken

**L. boreális** L.

87. Familie. **Adoxáceae**, Bisamkrautgewächse.

1. **Adóxa** L., Bisam- oder Moschuskraut. VIII.

Grundst. Blätt. langgestielt, obere gegenst.; Köpfchen 5–7blütig. 3. 4. Feuchte Gebüshe, stellenweise häufig

**A. moschatellína** L.

88. Familie. **Valerianáceae**, Baldriangewächse.

1. Bltn lang gespornt, rot

**Centránthus** [291](#)

— Bltn nicht gespornt

2

2. Stengel wiederholt gabelästig (Fig. [207](#)); Blätt. ungeteilt; Blkr. ohne Höcker, bläulichweiß; Kelchsaum gezähnt od. undeutl.

**Valerianélla** [291](#)

— Stengel nicht gabelästig; Blätt. oft gefied.; Blkr. mit Höcker, weiß od. rötl.; Kelchsaum später zu einer Haarkr. entwickelt

**Valeriána** [290](#)

1. **Valeriána** L., Baldrian. III.

1. Blätt. sämtlich unpaarig gefied.; Bltn alle mit Stbblätt. und Stempel

5

— Unt. od. alle Blätt. ungeteilt; Bltn z. T. nur mit vollkommenen Stbblätt. od. nur mit entwickelten Stempeln<sup>[\[37\]](#)</sup>

2

2. Mittl. Blätt. gestielt; Pfl. ohne Ausläufer; Bltn rötl.

4

— Mittl. und obere Blätt. sitzend; Pfl. mit Ausläufern; Bltn weiß od. rötl.

3

3. Blätt. sämtlich ungeteilt, die der nichtblühenden Triebe sehr groß, herzeif., zart; Stengel breit geflügelt. 5. 6. Feuchte Wiesen, Waldsümpfe, nur im östl. Deutschl. (*V. polygama* Aut.)

Ganzblättriger B., **V. simplicifolia** Kabath

— Mittl. und obere Blätt. fiedert., mit großem Endblättchen, die unt. rundl.-eif. bis elliptisch, wie die der nichtblühend. Triebe langgestielt; Stengel gefurcht. 5. 6. Sumpfwiesen, häufig

Kleiner B., **V. dioeca** L.

4. Blätt. bläulichgrün, mittl. und obere 3zählig, die der nicht blühenden Triebe deutlich herzf. 5–7. Feuchte Orte der höheren Gebirge.

Klee-B., **V. tripteris** L.

— Blätt. lebhaft grün, glänzend, alle ungeteilt (selten eingeschnitten), die der nichtblühenden Triebe eif., kaum herzf. 5–8. Feuchte Felsen der bayrischen Alpen und bei Isny in Württemberg

Berg-B., **V. montana** L.

5. Fiederblättch. 15–21, eingeschnitten gezähnt oder ganzrand.; Bltn hellrötlich. 7–9. Feuchte Gebüsche, Ufer, meist häufig

Großer B., **V. officinalis** L.

— Fiederblättch. 9–11, grob gesägt; Bltn rötlichweiß, größer als bei vor. 5–8. Feuchte Laubwälder, quellige Orte, zerstr.

Holunder-B., **V. sambucifolia** Mikan

## 2. **Centranthus** DC., Spornblume. I.

Blätt. eif. od. lanzettl.; Bltn gespornt (Fig. [715](#)). 6–9. In Gärten und zuweilen daraus verw.

**C. ruber** DC.





Fig. 715.

### 3. *Valerianella* Pollich, Rapünzchen. III.

1. Kelchsaum deutlich gezähnt (an der Fr. zu beobachten)

3

— Kelchsaum undeutlich, kaum gezähnt

2

2. Fr. rundl.-eif., etwas zusammengedrückt, vorn und hinten schwach gefurcht, ihre beiden leeren Fächer zusammen kleiner als das fruchtbare. 4. 5. und 7. 8. Äcker, Triften, häufig. Auch als Salatpfl. angepfl.

Salat-R., *V. olitoria* Moench

— Fr. linealisch-längl., 4kantig, an einer Seite tief gefurcht, die beiden leeren Fächer zusammen so groß als das fruchtbare. 4. 5. Wie vor., selten.

Gekieltes R., *V. carinata* Loiseleur

3. Kelchsaum mit 6 borstenf. Zähnen; Fr. zottig

6

— Kelchsaum schief, mit 3–4 sehr kleinen und einem größeren Zahn (Fig. [716](#))

4



Fig. 716.

4. Kelchsaum so breit als die Fr. (Fig. [716a](#)), netzaderig; Fr. eif., mit vertieftem, eif. Mittelfelde. 4. 5. Gemüsefelder. Nur in der Rheingegend

Borstiges R., **V. eriocárpa** Desvaux

— Kelchsaum schmärer als die Fr., nicht netzaderig

5

5. Fr. ei-kegelf., mit vertieftem, längl. Mittelfelde, fruchtbare Fach viel größer als die fast fädlichen leeren; Kelchrand halb so breit wie die Fr., sehr deutlich gezähnt (Fig. [716b](#)). 7. 8. Äcker, meist häufig

Gezähntes R., **V. dentáta** Pollich

— Fr. kugelig-eif., auf der einen Seite tief gefurcht, fruchtbare Fach viel kleiner als die aufgeblasenen leeren; Kelchrand  $\frac{1}{3}$  so breit als die Fr. 6. 7. Wie vor., zerstr. (**V. auricula** DC.)

Gefurchtes R., **V. rimósa** Bastard

6. Kelchsaum becherf., mit 6–12 eif., begranneten und an der Spitze hakenf. gebogenen Zähnen. 5–7. Äcker, selten und unbeständig

Gekröntes R., **V. coronáta** DC.

— Kelchsaum kugelig aufgeblasen, mit borstenf., geraden, wagerecht einwärts gerichteten Zähnen. 5–7. Wie vor.

Blasiges R., **V. vesicária** Moench

## 89. Familie. **Dipsáceae**, Kardengewächse.

1. Stengel und Bltnstiele stachelig; Bltnboden mit stechenden Deckblättchen (Fig. [717](#))

**Dipsacus** [292](#)



Fig. 717.

— Stengel und Bltnstiele nicht stachelig

2

2. Bltnboden ohne Deckblättch., rauhhaarig

**Knautia** [292](#)

— Bltnboden mit Deckblättchen

3

3. Randst. Bltn nicht größer; Blkr. 4spaltig; der Außenkelch jeder Blüte 4lappig, krautig; Blätt. ungeteilt

**Succisa** [293](#)

— Randst. Bltn größer; Blkr. meist 5spaltig; der Außenkelch jeder Blüte 8rippig, trockenhäutig (Fig. [718](#))

**Scabiósa** [293](#)



Fig. 718.

1. **Dípsacus** L., Karde. IV.

1. Blätt. gestielt, die oberen 3teilig; Köpfchen fast kugelig; Deckblättch. so lang als die weißlichen Bltn. 7. 8. Gebüsche, Zäune, zerstr., im nordwestl. Gebiet und in Ostpreußen fehlend

Behaarte K., **D. pilósus** L.

— Blätt. sitzend, am Grunde zusammengewachsen; Köpfchen länglich

2

2. Deckblättch. (die die einzelnen Bltn stützenden Blättch.) so lang als die Bltn, steif und unbiegsam, mit zurückgekrümmter Spitze; Blkr. lila. 7. 8. Zuweilen gebaut

Weber-K., **D. fullónum** Miller

— Deckblättch. länger als die einzelnen Bltn, biegsam, mit gerader Spitze

3

3. Blätt. am Rande kahl od. stachelig, ungeteilt; Hüllblätt. (die das Köpfchen stützenden Blätt.) bogenf. aufwärts gekrümmt; Blkr. lila, selten weiß. 7. 8. Weg- und Waldränder, stellenweise

Wilde K., **D. silvéster** Hudson

— Blätt. am Rande borstig gewimpert, fiedersp.; Hüllblätt. weit abstehend; Blkr. weiß. 7. 8. Feuchte Triften, Gräben, sehr zerstr.

Schlitzblättrige K., **D. laciniátus** L.

## 2. **Knäütia** L., Skabiose. IV.

Mittl. Blätt. fiedersp. (selten ungeteilt), alle graugrün; Stengel von kurzen Haaren grau und von längeren steifhaarig; Bltn meist bläulich, die äußeren größer. 7. 8. Wiesen, Wald- und Ackerränder

Acker-Sk., **K. arvénsis** Coulter

Blätt. ungeteilt oder nur am Grunde eingeschnitten, heller grün; Stengel fast kahl, am Grunde steifhaarig; Bltn rötl.-violett, die äußeren wenig größer. 7–9. Bergwälder

Wald-Sk., **K. silvática** Duby

## 3. **Succísa** M. u. K., Abbiß. IV.

Außenkelch rauhaarig, mit spitzen Zipfeln; Köpfchen zur Frzeit kugelig; Blkr. meist dunkelblau. 7–9. Wiesen, Waldränder, häufig

Teufelsabbiß, **S. praténsis** Moench

Außenkelch kahl, stumpf gezähnt; Köpfchen zur Frzeit eif.-längl.; Blkr. hellblau bis weißlich. 8. Nur um Pfaffendorf bei Liegnitz

Südlicher A., **S. australis** Rchb.

#### 4. **Scabiósa** L., Skabiose. IV.

1. Kelchborsten (Fig. [718](#)) bleichgelb, doppelt so lang als der Saum des Außenkelchs; unt. Blätt. ungeteilt und ganzrand.; Blkr. meist hellblau. 7–9. Trockene Hügel, Nadelwälder, stellenweise (*Sc. suavéolens* Desf.)

Wohlriehende Sk., **Sc. canéscens** W. u. K.

— Kelchborsten dunkelbraun od. fuchsrot, 3–4mal länger als der Saum des Außenkelchs (Fig. [718](#)); untere Blätt. gekerbt bis leierf.

2

2. Blätt. fast kahl, etwas glänzend; Kelchborsten kräftiger und breiter, innen mit hervortretendem Nerv. 7–9. Riesengebirge. Mähr. Gesenke.

Glänzende Sk., **Sc. lúcida** Villars

— Blätt. meist fein behaart, glanzlos; Kelchborsten schmal pfriemlich; Bltn meist bläulichrot. (Ändert mit gelblichweißen Bltn und anfangs fuchsroten Kelchborsten ab = *Sc. ochrolēuca* L.). 6–10. Hügel, Triften, Wiesen, zerstr., die Abart sehr zerstr.

Tauben-Sk., **Sc. columbária** L.

### 90. Familie. **Compósitae**, Korbblütler. [\[38\]](#)

1. Stengel zur Blütezeit mit wohlausgebildeten Blätt.

3

— Stengel zur Blütezeit mit schuppenf., oft spinnwebig behaarten Blätt., erst später sehr große, herzf., grundst. Blätt. entwickelnd

2

2. Bltn goldgelb; Köpfchen einzeln am Ende des einfachen Stengels

**Tussilágo** [311](#)

— Bltn rötlich oder weißlichgelb; Köpfchen in reichblütiger Traube

**Petasítes** [311](#)



Fig. 719.

3. Einzelbltn des Köpfch. entwed. alle röhrenf. (Fig. [719](#)) oder alle zungenf. (Fig. [720](#))

41



Fig. 720.

- Die Scheibenbltn (Bltn der Mitte) werden von einem Kranz zungenf. Strahlenbltn<sup>[39]</sup> umgeben, wodurch das Köpfchen das Aussehen einer einzigen Blume erhält (Sonnenblume, Kamille) (Fig. [721](#))

4



Fig. 721.

4. Pfl. distelartig; innere Hüllblätt. trocken, strahlenf. ausgebreitet, strohgelb od. silberweiß

**Carlína** [318](#)

— Pfl. nicht distelartig

5

5. Blätt. alle wechselst.

15

— Blätt. in grundständ. Rosette od. gegenständig

6

6. Blätt. gefiedert od. fiederspaltig

14

— Blätt. nicht gefiedert, zuw. 2–7teilig eingeschnitten

7

7. Hüllbl. gesägt, schwarzrandig; Köpfch. 2–6 cm br.; Zungenbltn rot, gelb, violett usw.

**Zínnia** [306](#)

— Hüllblätt. nicht gesägt

8

8. Zungenbltn gelb

11

— Zungenbltn weiß od. rötlich

9

9. Blätt. gegenst.; Zungenbltn klein, weiß, meist 5; Köpfchen klein; Stengel sehr ästig

**Galinsóga** [305](#)

— Blätt. grundst.; Stengel 1köpfig

10

10. Hüllblätt. stumpf; Haarkr. fehlend. Höhe 4–10 cm

Gänseblümchen, **Bellis** [301](#)

— Hüllblätt. spitz; Haarkr. vorhanden. H. 10–25 cm. Alpen und Voralpen

**Bellidiástrum** [303](#)

11. (8.) Alle od. nur die oberen Blätt. gegenst.

13

— Nur die unt. Blätt. gegenst., die ob. wechselst.

12

12. Köpfchen groß (4–14 cm br.); Blätt. gestielt, borstig. H. 1–2 m

**Heliánthus** [306](#)

— Köpfchen kleiner; Blätt. halbstengelumfassend; Pfl. sehr klebrig, nach Pech riechend, bis 45 cm hoch

**Mádia** [305](#)

13. Blätt. ganzrand., grundst. rosettig; Bltn orange, stark aromatisch riechend; Fr. mit Haarkrone

**Árnica** [313](#)

— Blätt. gesägt, ohne grundst. Rosette; Bltn gelb; Fr. an der Spitze mit 2–4 widerhakigen Borsten (Fig. [722](#)) und sich deshalb leicht anhäkelnd

**Bidens** [305](#)

14. (6.) Zungenbltn goldgelb, am Grunde mit braunrotem, samtart. Fleck; äußere Hüllblätt. kurz, sperrig, innere verbunden

**Calliópsis** [306](#)





Fig. 722.

— Zungenbltn weiß, gelb, rot usw., am Grunde ohne Fleck; äußere Hüllblätt. abstehend od. zurückgebogen, innere häutig

Georgine, **Dáhlia** [306](#)

**15.** (5.) Zungenbltn gelb, orange od. bräunl.

**29**

— Zungenbltn weiß, rot od. blau.

**16**

**16.** Blätt. ungeteilt, gesägt od. ganzrandig

**21**

— Blätt. gefied. od. fiederteilig

**17**

**17.** Bltnboden ohne Spreublätt.

**20**

— Bltnboden mit Spreublätt. <sup>[40]</sup> (Fig. [723](#)); Blätt. 2–3fach fiedert.

**18**



Fig. 723.

18. Zungenbltn 3–6, höchstens 10, mit breiter, rundl. Zunge (Fig. [724a](#));  
Scheibenbltn weißl.

**Achilléa** [309](#)

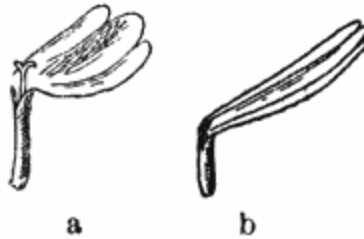


Fig. 724.

- Zungenbltn zahlreich, mit längl. Zunge (Fig. [724b](#)); Scheibenbltn gelb

19

19. Fr. breit geflügelt, zusammengedrückt, verkehrtherzf.; Zungenbltn unt.  
rotgestreift. Sehr selten gebaut

**Anacýclus** [310](#)

- Fr. ungeflügelt, 4kantig oder fast stielrund; Zungenbltn reinweiß

**Ánthemis** [309](#)

20. (17.) Blätt. 2–3fach fiederteilig, mit fast fadenf. Zipfeln; Hüllblätt. fast  
gleichlang

**Matricária** [310](#)

- Blätt. 1–2fach fiedert., mit längl. od. lanzettl., nicht fadenförmigen  
Zipfeln; Hüllblätt. dachig, ungleich lang

**Tanacétum** [311](#)

21. (16.) Fr. mit Haarkr.

24

- Fr. ohne Haarkr.

22

22. Innere Blätt. des Hüllkelchs (Zungenbltn fehlen) hellpurpurn,  
trockenhäutig, raschelnd; Blätt. ganzrandig

**Xeránthemum** [321](#)

— Zungenbltn weiß

23

23. Bltnboden m. Spreublätt.; Köpfch. zahlr. a. d. Spitze des Stengels;  
Scheibenbltn weißl.

**Achilléa** [309](#)

— Bltnboden ohne Spreublätt.; Köpfchen einzeln; Scheibenbltn gelb

**Chrysánthemum** [311](#)

24. (21.) Blätt. des Hüllkelchs verschieden lang, dachziegelart. (Fig. [725](#))

26



Fig. 725.

— Blätt. des Hüllkelchs alle ziemlich gleichlang (Fig. [726](#))

25



Fig. 726.

25. Stengel mehrköpfig.

**Stenáctis** [303](#)

— Stengel 1köpfig

**Callístephus** [303](#)

26. Blätt. des Hüllkelchs trockenhäutig, die inneren oft ausgebreitet, weiß  
od. rosa; Zungenbltn nicht vorhanden

**Gnaphálium** [307](#)

- Blätt. des Hüllkelchs grün und krautig; Zungenbltn vorhanden  
27
27. Zungenbltn 1reihig, ganzrand. od. kaum gezähnt, mit deutlicher Zunge, weiß, rot od. blau; Haarkr. mehrreihig  
Aster [302](#)
- Zungenbltn mehrreihig, fadenf. od. 1reihig und dann unansehnlich, kaum zungenf., 3spaltig  
28
28. Köpfchen etwa 1 cm lang; Zungenbltn 3spaltig, fast röhrenf., sehr kurz, rötlich  
Ínula [304](#)
- Köpfchen 4–5 mm lang; Zungenbltn mehrreihig, schmal, fadenf., weiß od. rötlich  
Erigeron [303](#)
29. (15.) Hüllblätt. 1reihig, zu einem 5zähligen Becher verwachsen  
Tagétes [306](#)
- Hüllblätt. nicht zu einem 5zähligen Becher verwachsen  
30
30. Bltnboden mit Spreublätt. (Vergl. Fig. [723](#))  
38
- Bltnboden ohne Spreublätt.  
31
31. Fr. (zuweilen nur die mittleren) mit Haarkr.  
33
- Fr. alle ohne Haarkr.  
32
32. Pfl. kurzhaarig; Blätt. ungeteilt, entfernt gezähnt od. ganzrand.; Hüllkelch 2reihig; Fr. weichstachelig, bogenf. gekrümmt  
Caléndula [315](#)

- Pfl. kahl; Blätt. blaugrün, vorne verbreitert, die unteren oft fiedersp., die oberen grob gesägt, stengelumfassend; Hüllkelch dachziegelig

**Chrysánthemum** [311](#)

- 33.** Blätt. des Hüllkelchs mehrreihig, sich dachziegelart. deckend; Blätt. stets ungeteilt, die unteren niemals langgestielt

**35**

- Blätt. des Hüllkelchs 1–3reihig; Blätt. oft gefied. od. fiedersp., die grundst. zuweilen langgestielt

**34**

- 34.** Hüllkelch halbkugelig bis zieml. flach (Fig. [727](#)), seine Blätt. 2–3reihig; Köpfch. groß; äußere Fr. ohne Haarkrone

**Dorónicum** [312](#)



Fig. 727.

— Hüllkelch walzlich, seine Blätt. 1reihig, am Grunde oft mit Außenhülle (Fig. [728–729](#)); alle Fr. mit Haarkr.

**Senécio** [313](#)



Fig. 728.

**35.** Hüllkelch aus gelben od. orangefarbenen, trockenen Blättchen gebildet; Blätt. filzig

**Helichrýsum** [308](#)



Fig. 729.

— Hüllkelch aus grünen, krautigen Blätt. gebildet

**36**

**36.** Zungenbltn 5–8; Stbbeutel am Grunde ohne Anhängsel

**Solidágo** [303](#)

— Zungenbltn zahlreich; Stbbeutel am Grunde mit Anhängsel (Fig. [730](#))

**37**



Fig. 730.

37. Haarkr. am Grunde von einem borstig zerschlitzten Krönchen umgeben (Fig. [731](#)); Stengel filzig od. zottig

**Pulicária** [304](#)



Fig. 731.

- Haarkr. einfach, am Grunde ohne Krönchen

**Ínula** [304](#)

38. (30.) Pfl. 1–2 m hoch; Köpfchen sehr groß

40

- Pfl. höchstens 80 cm hoch

39

39. Blätt. ungeteilt, lanzettl.; Blättchen des Hüllkelchs haarspitzig; Blätt. lanzettl., sitzend

**Bupthálmum** [303](#)

- Blätt. gefiedert

**Ánthemis** [309](#)

40. (38.) Hüllblätt. vielreihig, dachziegelart.; Blätt. immer ungeteilt; Haarkr. fehl., dafür 2–4 abfällige Schuppen

Sonnenblume, **Heliánthus** [306](#)

— Hüllblätt. 2reihig; Bltnboden kegelf.; Blätt. fiederspaltig, 3teilig oder ungeteilt

**Rudbéckia** [306](#)

**41.** (3.) Bltn alle zungenf. (Fig. [732b](#))

**82**

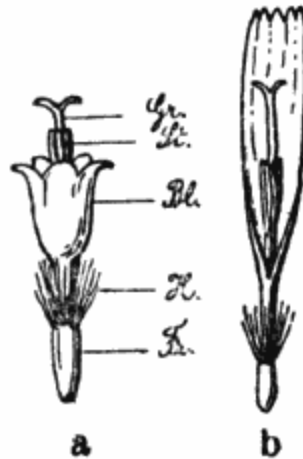


Fig. 732.

— Bltn alle röhrenf. (Fig. [732a](#))

**42**

**42.** Blätt. nicht stachelig gezähnt

**53**

— Blätt. stachelig gezähnt

**43**

**43.** Innere Blätt. des Hüllkelchs sehr groß, strahlenf. ausgebreitet, trockenhäut., innen strohgelb od. weiß, blumenkronart. Pfl. milchend

**Carlína** [318](#)

— Innere Blättch. des Hüllkelchs nicht strahlenf. ausgebreitet und nicht trockenhäutig

**44**

**44.** Bltn rötlich od. bläulich

**47**



— Bltn gelb od. gelblichweiß

45

45. Haarkr. fehlend; Bltn gelb bis orange; äußere Hüllblätt. laubartig. Selten angebaut

**Cárthamus** [319](#)

— Haarkr. vorhanden

46

46. Innere Hüllblätt. mit einem Dorn, der wieder kleine Dörnch. trägt; Dorn der äuß. Hüllblätt. einf.; Bltn goldgelb. Gebaut

**Cnicus** [319](#)

— Innere und äußere Hüllblätt. mit einfachen Stacheln, bleich; Bltn gelblichweiß. Wiesenpfl.

**Círsium** [315](#)

47. (44.) Blätt. an den Adern weißgefleckt, marmoriert, glänzend, am Rande gelbstachelig; Bltn purpurn

**Sílybum** [317](#)

— Blätt. einfarbig grün

48

48. Bltn rötlich

50

— Bltn blau od. blauviolett

49

49. Köpfchen mit lederart., am Grunde fleischigen Hüllblätt., sehr groß (bis 9 cm breit); Bltn blauviolett; Blätt. fiedert., unterseits graufilzig

Artischocke, **Cýnara** [317](#)

— Köpfchen am Grunde ohne Hüllkelch, kugelrund, zusammengesetzt aus vielen kleinen 1blütigen Köpfchen, von denen jedes von einer besonderen Hülle umgeben ist; Stbbeutel blau; Blkr. weißl.; Blätt. fiedert., unterseits weißfilzig

**Échinops** [315](#)

50. (48.) Bltnboden mit am Rande fransig-gezähnten Vertiefungen, die das Aussehen von Bienenzellen haben (Fig. [733](#)); Stengel etwas wollig, durch die herablaufenden Blattränder breit geflügelt

**Onopórdon** [318](#)



Fig. 733.

- Bltnboden ohne bienenzellenartige Vertiefungen, mit Spreublätt.

51

51. Haarkr. aus gefied. Haaren gebildet (Fig. [734a](#))

**Círsium** [315](#)

- Haarkr. aus einfachen od. gezähnten Haaren gebildet (Fig. [734b](#))

52

52. Haare der Haarkr. vollständig getrennt und daher einzeln abfallend; Hüllkelch dicht anliegend, rötlich; Blätt. scharf gesägt, nicht stachelig

**Serrátula** [319](#)

- Haare der Haarkr. unten in einen Ring verwachsen (Fig. [734b](#)) und deshalb als Ganzes abfallend; Hüllblätt. etwas abstehend; Blätt. distelart.

Distel, **Cárduus** [317](#)

53. (42.) Blätt. grund- od. wechselständig

56

- Blätt. gegenst., wenigstens die unteren

54

54. Bltn rötlich; Fr. mit Haarkr.; Blätt. handf. 3–5teilig, selten ungeteilt

**Eupatórium** [302](#)

- Bltn gelb oder gelbbraun

55

55. Fr. an der Spitze mit 2–4 widerhakigen Borsten (Fig. [722](#)); Hüllblätt. 2reihig; Blätt. geteilt od. ungeteilt

**Bidens** [305](#)

— Fr. ohne Borsten; Hüllblätt. 1reihig; Köpfchen sehr klein

**Galinsóga** [305](#)

56. (53.) Blätt. ungeteilt

68

— Blätt. gefied., fiedersp. od. gelappt

57

57. Hüllblätt. mit einem trockenhäut. od. kammart. gefransten schwarzen od. braunen Anhängsel od. mit langen Dornen (Fig. [770–774](#)); Randbltn oft größer

**Centaurea** [319](#)

— Hüllblätt. ohne trockenhäut. Anhängsel und ohne Dornen, aber zuw. mit schwarzgefleckter Spitze

58

58. Bltn purpurrot od. blau

66

— Bltn niemals purpurrot od. blau

59

59. Stengel am Grunde der Blattstiele mit gelben Dornen

**Xánthium** [305](#)

— Stengel ohne Dornen

60

60. An den Zweigenden stehen in unbeblätt. Ährchen od. Trauben dicht gedrängt viele Köpfchen, die nur Stblätt. enthalten und von einer verwachsenblättr. napff. Hülle umgeben sind; Stempelbltn zu 1–3 in den Achseln der oberen Blätt.

**Ambrósia** [305](#)

— Pfl. anders gestaltet

61

61. Blätt. etwas gelappt, 4–15 cm breit; Köpfchen grünlich, in Knäueln, entw. nur Stbblätt. od. nur Stempel enthaltend; Stbbltnköpfchen an den Zweigenden mit getrennten Stbbeuteln und freiblättr. Hülle; Stempelbltnköpfchen in den Achseln der oberen Blätt. mit verwachsenblättr., stachlichter Hülle

**Xánthium** [305](#)

— Blätt. gefied. od. fiedert., mit schmalen Zipfeln; Köpfchen stets Stbbltn und Stempel enthaltend

62

62. Köpfchen einzeln an der Spitze des Stengels, goldgelb; Blätt. dick, saftig; Stengel niederliegend

**Cótula** [309](#)

— Köpfchen zu mehreren an der Spitze des Stengels

63



Fig. 734.

63. Hüllblätt. 1reihig, am Grunde mit einigen kürzeren Blättch. (Fig. [728](#)), an der Spitze meist schwarz gefleckt

**Senécio** [313](#)

— Hüllblätt. mehrreihig, dachziegelig angeordnet

64

64. Köpfch. bis erbsengroß (2–6 mm br.), gelb bis bräunl., in Rispen od. Trauben (Fig. [735](#))

**Artemisia** [308](#)

— Köpfchen größer

65

65. Pfl. 5–30 cm hoch; Köpfchen gelbgrün; Bltnboden kegelf., hohl

**Matricaria** [310](#)

— Pfl. 60–120 cm hoch; Köpfchen goldgelb, alle in ziemlich gleicher Höhe stehend; Bltnboden markig

**Tanacetum** [311](#)



Fig. 735.

66. (58.) Blätt. nicht filzig, scharf gesägt; Haare der Haarkr. frei, getrennt abfall.; Hüllblätt. meist oberw. violett

**Serratula** [319](#)

— Blätt. unterseits filzig

67

67. Köpfchen purpurn, am Grunde mit außen graufilzig. Hüllblätt., langgestielt; Haarkr. unten zu einem Knopf verwachsen, zuletzt ungetrennt abfallend; Fr. 4 kantig; Blätt. fiedersp., mit ganzrand. Zipfeln, die oberen oft ungeteilt

**Jurinea** [319](#)

— Köpfchen stahlblau, am Grunde ohne Hülle, kugelrund; Haarkr. fehlend; Blätt. fiedersp., am Rande stachelig gewimpert

**Échinops** [315](#)

68. (56.) Bltn gelb, gelblich weiß, bräunlich, orange od. weißlich  
75  
— Bltn rot, blau od. violett  
69
69. Blätt. grundst., langgestielt, herz-nierenf.; Bltn purpurrot. Gebirgspfl.  
**Homógyne** [311](#)  
— Blätt. am Stengel zerstreut. (Bei **Adenostyles** nur sehr wenige, breite, nierenf. Blätt.)  
70
70. Hüllblätt. an der Spitze hakenf. gebogen und deshalb sich leicht  
anhäkelnd; Blätt. groß, rundl.  
Klette, **Lappa** [318](#)  
— Hüllblätt. nicht mit hakiger Spitze  
71
71. Köpfchen wenigblütig (3–6), viel länger als breit; Blätt. herz-nierenf.,  
langgestielt  
**Adenostýles** [302](#)  
— Köpfchen vielblütig, nicht lang walzenf.  
72
72. Hüllkelch ganz trockenhäutig, raschelnd, nicht krautig  
74  
— Hüllkelch krautig od. nur am Rande od. an der Spitze trockenhäutig  
73
73. Hüllblätt. mit einem zerrissenen od. fiederig-gefransten, trockenhäut.,  
braunen od. schwärzlichen Anhängsel (Fig. [770–774](#)); Randbltn oft  
größer als die mittleren  
**Centaurea** [319](#)  
— Hüllblätt. ohne trockenhäutig. Anhängsel; Blätt. scharf gesägt  
51

74. (72.) Innere Blätt. des Hüllkelchs strahlenf. ausgebreitet, purpurrot, die äußeren weit überrag. Zierpfl.

**Xeránthemum** [321](#)

— Innere Blätt. des Hüllkelchs nicht strahlenf. ausgebreitet; untere Blätt. rosettig. Trockene Hügel und Heiden

**Gnaphálium** [307](#)

75. (68.) Köpfchen überhängend, einzeln, endst.; Fr. geschnäbelt. Selten in Bayern

**Carpésium** [306](#)

— Köpfchen nicht überhängend

76

76. Stengel und Blätt. behaart, oft weißfilzig

78

— Stengel und Blätt. kahl od. wenig behaart

77

77. Köpfchen sehr klein, erbsengroß, fast kugelig, weißlich. Zum Küchengebrauche angebaut

**Artemisia** [308](#)

— Köpfchen größer, goldgelb; Stengel reich beblättert

**Aster** [302](#)

78. (76.) Hüllblätt. wollig od. ganz trockenhäut.; Pfl. 3–60 cm hoch, mit mehr od. weniger grau- od. weißfilzigen Stengeln und Blätt.

79

— Hüllblätt. weder wollig noch trockenhäut.; Zungenbltn vorhanden, aber sehr klein; Pfl. grün, 30–125 cm hoch

28

79. Fr. ohne Haarkr.; Pfl. nebst den Bltn weißfilzig. Sehr selten

**Mícropus** [303](#)

— Fr. (wenigstens die mittleren) mit Haarkr.

80

**80.** Hüllblätt. wollig, krautig od. nur am Rande trockenhäutig; Köpfchen 5eckig

**Filágo** [306](#)

— Hüllblätt. ganz trockenhäutig; Köpfchen im Querschnitt rundlich

**81**

**81.** Köpfchen bräunlich, weiß, gelblichweiß oder rosa; am Rande mehrere Reihen von Bltn, die nur Stempel enthalten

**Gnaphálium** [307](#)

— Köpfchen schön goldgelb od. orange; am Rande eine Reihe von Stempelbltn od. sämtliche Bltn mit Stbbltn und Stempelbltn

**Helichrýsum** [308](#)

**82.** (41.) Bltn rot, blau od. violett.

**102**

— Bltn gelb od. orange

**83**

**83.** Stengel auch über dem Grunde wenigstens mit e i n e m Blatt

**90**

— Blätt. grundst.

**84**

**84.** Haarkr. aus einfachen Haaren gebildet (Fig. [737](#)) od. fehl.

**87**

— Haarkr. (wenigstens bei den mittleren Bltn) aus gefied. Haaren gebildet (Fig. [734a](#))

**85**

**85.** Bltnboden mit Spreublätt.

**Hypochoëris** [323](#)

— Bltnboden ohne Spreublätt.

**86**



**86.** Haarkr. der Randbltn kurz, häufig zerschlitzt; äußere Bltn unterseits blaugrau gestreift; Hüllkelch schwarz berandet

**Thríncia** [321](#)

— Haarkr. aller Bltn federig; Randbltn nicht mit blaugrauem Längsstreifen; Hüllblätt. meist weißlich berandet od. einfarbig

**Leóntodon** [321](#)

**87.** (84.) Bltn mit deutlicher Haarkrone

**89**

— Bltn ohne Haarkrone

**88**

**88.** Stengel nach oben keulenf. verdickt, 1–5köpfig; Hüllblätt. 15–20; Blätt. gezähnt

**Arnóseris** [321](#)

— Stengel nicht keulenf. verdickt, 1köpfig; Hüllblätt. 6–10; Blätt. schrotsägef.-fiederspaltig

**Apóseris** [321](#)

**89.** (87.) Fr. lang geschnäbelt, weshalb die Haarkr. gestielt erscheint (Fig. [736](#)); Stengel hohl, milchend

Löwenzahn, **Taráxacum** [323](#)

— Fr. nicht lang geschnäbelt und deshalb die Haarkr. sitzend (Fig. [737](#))

**95**



Fig. 736.

**90.** Haarkr. aus gefied. Haaren zusammengesetzt (Fig. [734a](#))

**99**

— Haarkr. aus einfachen Haaren zusammengesetzt (Fig. [737](#)) od. fehlend  
91

91. Hüllkelch verwachsenblättr., 5zählig

**Tagétes** [306](#)

— Hüllkelch getrenntblättr.

92

92. Haarkr. fehlend; Köpfchen klein, wenigblütig; Hüllblätt. 1reihig, gleichlang, am Grunde mit einigen kürzeren Blättchen

**Lámpsana** [321](#)

— Haarkr. vorhanden

93

93. Fr. geschnäbelt, daher die Haarkr. langgestielt (Fig. [736](#))

96

— Fr. nicht geschnäbelt, höchst. nach ob. etwas verschmälert

94

94. Blätt. stachelig gezähnt; Fr. zusammengedrückt

**Sonchus** [325](#)

— Blätt. nicht stachelig gezähnt; Fr. nicht zusammengedrückt, im Querschnitt rundlich

95

95. Fr. oben verschmälert (Fig. [737a](#)); Hüllkelch 2reihig, selten dachziegelartig; Haarkr. schneeweiß und biegsam. (Nur bei *Crepis paludosa* und *sibirica* schmutzigweiß und zerbrechlich)

**Crepis** [326](#)

— Fr. unten verschmälert, von der Mitte bis oben gleich dick (Fig. [737b](#)); Hüllkelch dachziegelartig, selten 2reihig; Haarkr. meist schmutzigweiß und beim Biegen leicht zerbrechlich

**Hierácium** [328](#)

96. (92.) Köpfchen mit wenigen (höchstens 15) Bltn

98

— Köpfchen reichblütig

97

**97.** Schnabel der Fr. am Grunde mit 5 spitzen Zähnchen; Köpfchen nebst dem Stengel schwärzlich behaart; Stengel 1–2blättr. Alpentriften

**Willemétia** [324](#)

— Schnabel der Fr. am Grunde ohne Zähnchen

**Crepis** [326](#)

**98.** Fr. zusammengedrückt, ihr Schnabel am Grunde ohne Schuppen

**Lactúca** [324](#)

— Fr. im Querschnitt rundlich; Schnabel am Grunde mit Schuppen

**Chondrilla** [324](#)

**99.** (90.) Bltnboden mit Spreublätt. (Fig. [723](#))

**Hypochoëris** [323](#)

— Bltnboden ohne Spreublätt.

100

**100.** Stengel und Blätt. von widerhakigen Haaren steifhaarig; Blätt. buchtig gezähnt; Fiederchen der Haarkr. nicht miteinander verwebt

**Picris** [322](#)

— Stengel und Blätt. kahl od. wollig, niemals steifhaarig; Blätt. ganzrand.; Fiederchen der Haarkr. ineinander verwebt (reife Fr. beobachten)

101

**101.** Hüllblätt. 1reihig, gleichlang

**Tragopógon** [322](#)

— Hüllblätt. vielreih., sich dachziegelart. deck.

**Scorzonéra** [322](#)

**102.** (82.) Haarkr. fehlend, dafür einige Schüppchen vorhanden; Hüllblätt. 2reihig, die äußeren 5 abstehend

**Cichórium** [321](#)

— Haarkr. vorhanden

103

103. Haare der Haarkr. gefied.

101

— Haare der Haarkr. einfach

104

104. Fr. stielrund, an der Spitze nicht verschmälert; Köpfchen mit 3–5 einreihigen, purpurroten Bltn

**Prenánthes** [324](#)

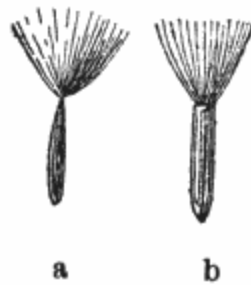


Fig. 737.

— Fr. zusammengedrückt, an der Spitze lang geschnäbelt oder verschmälert  
105

105. Fr. lang geschnäbelt (Fig. [736](#))

**Lactúca** [324](#)

— Fr. nach oben nur etwas verschmälert

**Mulgédium** [325](#)

1. **Eupatórium** L., Wasserdost, Kunigundenkraut. XIX.

Ufer, feuchte Gebüsche, nicht selten. 7–9.

**E. cannábinum** L.

2. **Adenostýles** Cassini, Pestwurz. XIX.

1. Blätt. ungleich grob gezähnt (Fig. [738](#)), unterseits etwas graufilzig u. mit engmaschigem Adernetz, etwa 25 cm breit; Blkr. fleischrot. 7. 8. Quellige Orte und Schluchten der höheren Gebirge

Graublättrige P., **A. álbigfrons** Rchb.



Fig. 738.

- Blätt. feiner od. fast gleichmäßig gezähnt (Fig. [739](#)), unterseits blaßgrün u. nur auf den Adern behaart, mit weitmaschig. Adernetz, bis 15 cm breit; Blkr. meist hellviolett. 7. 8. Oberbayern und auf der Adelegg bei Isny (Württemberg)

Alpen-P., **A. alpína** Bluff u. Fingerhuth



Fig. 739.

### 3. **Aster** L., Aster. XIX.

1. Zungenbltn fehlend; Scheibenbltn goldgelb; Blätt. linealisch, kahl. 8. 9. Sandboden, Hügel, sehr zerstr. (**Linósyris vulgáris** Cassini)

Goldhaar, **A. linósyris** Bernhardi

- Zungenbltn vorhanden

2

2. Stengel 1köpfig, oben fast blattlos; Köpfch. ansehn.; Zungenbltn blau. 6–8. Felsige Abhänge. (Mährisches Gesenke, Unterharz, Saaletal)

Alpen-A., **A. alpínus** L.

- Stengel mehrköpfig

3

3. Stengel und Blätt. steifhaarig; untere Blätt. elliptisch, obere längl.-lanzettl., alle ganzrandig; Hüllblätt. abgerundet, meist sämtlich stumpf, etwas abstehend, die inneren an der Spitze gefärbt. 8. 9. Sonnige Hügel, in Mittel-, Ost- und Süddeutschl.

Berg-A., **A. amélius** L.

— Stengel und Blätt. kahl od. fast kahl

4

4. Blätt. etwas fleischig, kahl, linealisch-lanzettl.; Haarkr. mit weichen Haaren; Hüllblätt. angedrückt; Zungenbltn blaulila, 7–9. Meeresstrand und selten an salzhaltigen Stellen des Binnenlandes

Strand-A., **A. tripólium** L.

— Blätt. nicht fleischig; Haarkr. mit steifen Haaren

5

5. Hüllblätt. sehr locker, abstehend, die mittl. längl.-lanzettl. od. lanzettl.; Blätt. mehr od. weniger stengelumfassend. 9–10. Zierpfl. aus Nordamerika, zuweilen verw.

Neubelgische A., **A. novi-bélgii** L.

— Hüllblätt. angedrückt, nur an der Spitze zuweilen zurückgebogen, die mittleren linealisch-lanzettlich od. linealisch

6

6. Innere Hüllblätt. wenig länger als die äußeren; Köpfchen (mit den Zungenbltn) 24–26 mm breit. 8. 9. Weidengebüsche an Flußufern, zerstr.

Weiden-A., **A. salicifólius** Scholler

— Innere Hüllblätt. viel länger als die äußeren; Köpfchen kleiner

7

7. Köpfchen etwas über 1 cm breit; Blätt. lanzettlich, zugespitzt, fein entfernt-gesägt; Zungenbltn zuletzt rötlich. 8–10. An Flußufern verw.

Kleinblütige A., **A. parviflórus** N. v. E.

— Köpfchen etwa 2 cm br.; Blätt. ganzrandig od. kaum gesägt; Zungenbltn zuletzt bläulich. 8–10. Wie vor.

Weißblütige A., **A. leucánthemus** Desfontaines

In Gärten **Callistephus chinensis**, Gartenaster, mit ansehnlich. (2½-10 cm) Köpfchen und verschiedenart. gefärbten Zungenbltn. Meist gefüllt. Bekannte Herbstblume.

#### 4. **Bellidiástrum** Cassini, Alpenmaßlieb. XIX.

Feuchte, felsige Orte, im südlichsten Gebiet. 5–7.

**B. michélii** Cassini

#### 5. **Bellis** L., Gänseblümchen, Maßliebchen. XIX.

Grasplätze, Wiesen, gemein. 2–11. (In Gärten als »Tausendschön« mit gefüllten Köpfchen und roten Bltn)

**B. perénis** L.

#### 6. **Stenáctis** Cassini, Feinstrahl. XIX.

Hüllblätt. rauhaarig. 6–9. Verwilderte Zierpfl. aus Nordamerika

**St. ánnua** Nees

#### 7. **Erígeron** L., Berufskraut. XIX.

Zungenbltn rötl., die Hüllblätt. weit überragend; Stengel meist rötl., nebst den Blätt. rauhaarig. (Ändert ab: Blätt. kahl, schmaler; Köpfchen kleiner = **E. droebachiénsis** O. F. Müller). 6–9. Sandige Plätze, Wegränder, nicht selten

Echtes B., **E. acer** L.

Zungenbltn meist schmutzig weiß, die Hüllblätt. kaum überragend; Köpfchen sehr zahlreich, 4–5 mm lang; Stengel grün; Blätt. borstig gewimp. 6–10. Kiesige Ufer, unbebaute Orte, gemein. Stammt aus Nordamerika.

Kanadisches B., **E. canadénsis** L.

Bastard: **E. acer** × **canadensis**.

#### 8. **Solidágo** L., Goldrute. XIX.

Köpfchen in allseitswend., aufrechten Trauben; Zungenbltn länger als die Hüllblätt. H. 0,60–1 m. 7–9. Trockene Wälder, häufig

Echte G., **S. virga aurea** L.

Köpfchen in einseitswend., zurückgekrümmten, rispig angeordneten Trauben, sehr klein; Zungenbltn kaum länger als die Hüllblätt. H. bis 2½ m. 8. 9. Verwildernde Zierpfl. aus Nordamerika

Kanadische G., **S. canadensis** L.

#### 9. **Micropus** L., Falzblume. XIX.

Köpfchen fast kugelig; Hüllblätt. gewölbt; Bltn gelblichweiß. 6. 7. Im Elsaß, auf dem Bollenberg, bei Sulzmatt und Rufach

**M. erectus** L.

#### 10. **Bupthalmum** L., Rindsauge. XIX.

Trockene, gebirgige Orte, besonders auf Kalk. 7. 8. In Süddeutschl. verbreitet

**B. salicifolium** L.

**B. speciosum** Schreber (**Télékia speciosa** Baumgarten) mit herzf., gestielten Blätt., 6 cm breiten Köpfchen, eif. Hüllblätt. und 60–125 cm hohem Stengel; findet sich in Schlesien und am Elsterufer bei Gera verw.

#### 11. **Inula** L., Alant. XIX.

1. Innere Hüllblätt. an der Spitze verbreitert, spatelig, äußere laubblattart.; Blätt. unterseits filzig; Köpfchen etwa 6 cm breit. H. 1–1½ m. 7. 8. Angebaut und verw.

Echter A., **I. helénium** L.

— Innere Hüllblätt. zugespitzt, alle lanzettlich od. linealisch

2

2. Zungenbltn so lang als die Scheibenbltn od. kaum so lang als die Hüllblätt.; Köpfchen klein, zahlreich

7

— Zungenbltn viel länger als die Scheibenbltn

3



3. Obere Blätt. mit herzf. Grunde stengelumfassend

6

— Obere Blätt. mit verschmälertem oder abgerundetem Grunde sitzend  
(nicht od. kaum stengelumfassend)

4

4. Blätt. kahl, linealisch-lanzettlich, schmal, spitz, mit parallelen Nerven;  
Stengel kahl, oberwärts mehr od. weniger weißwollig. 7. 8.  
Deggendorfer Moos in Bayern

Schwertblättriger A., **I. ensifolia** L.

— Blätt. rauhhaarig, unterseits filzig

5

5. Stengel wagerecht abstehend behaart, 1–3köpfig; Blätt. längl. oder  
lanzettlich, rauhhaarig; Hüllblätt. steifhaarig. 6. 7. Sonnige, steinige  
Hügel, gern auf Kalk

Rauher A., **I. hirta** L.

— Stengel filzig, vielköpfig; Blätt. elliptisch-lanzettlich, unterseits filzig;  
Hüllblätt. weißfilzig. 8. 9. Selten auf einigen Rheininseln in Baden

Ufer-A., **I. vaillantii** Villars

6. Stengel und Blätt. fast kahl (selten kurzhaarig); äußere Hüllblätt. kürzer  
als die inneren; Fr. kahl. 6–8. Wiesen, Waldränder, verbreitet, im  
nordwestl. Gebiet fehlend

Weiden-A., **I. salicina** L.

— Stengel und Blätt. zottig; äußere Hüllblätt. so lang als die inneren; Fr.  
behaart. 7–9. Feuchte Wiesen, Gebüsche, stellenweise

Wiesen-A., **I. britannica** L.

7. Fr. kahl; Zungenbltn gelb, kaum länger als die Scheibenbltn; obere Blätt.  
etwas herzf. 7. 8. Sonnige Hügel, selten in Mitteldeutschl.

Deutscher A., **I. germanica** L.

- Fr. kurzhaarig; Zungenbltn rötlich, 3spalt., fast röhrenf., so lang als die Hüllblätt.; obere Blätt. mit verschmälertem Grunde. 7–10. Wie vor., zerstr., in der Ebene sehr selten

Dürrwurz, **I. conýza** DC.

Bastard: **I. germanica** × **salicina** (**I. média** Aut.), **hirta** × **salicina** u. a.

## 12. **Pulicária** Gärtner, Flohkraut. XIX.

- Zungenbltn kaum länger als die Scheibenbltn; Köpfchen schmutziggelb, bis 11 mm br.; Blätt. am Grunde abgerundet, kaum stengelumfassend. 7–9. Teichränder, überschwemmte Plätze, meist häufig

Kleines F., **P. vulgáris** Gärtner

- Zungenbltn viel länger als die Scheibenbltn; Köpfchen goldgelb, bis 2 cm br.; Blätt. herzf., stengelumfassend. 8. 9. Ufer, Gräben, zerstr., im östl. Gebiet fehlend

Großes F., **P. dysentérica** Gärtner

## 13. **Xánthium** L., Spitzklette. XXI.

1. Stengel am Grunde der Blattstiele mit 3teilig., gelben Dornen; Blätt. am Grunde keilf., unterseits weißfilzig; Frhülle längl.-elliptisch, zwischen den dünnen, geraden, an der Spitze hakenf. Stacheln kurzhaarig. 8. 9. Zäune, Schutt, hier und da eingeschleppt

Dornige Sp., **X. spinósum** L.

- Stengel dornenlos

2

2. Blätt. am Grunde herzf., 3lappig; Frhülle eif., bei der Frreife grün, mit kahlen Stacheln besetzt, dazwischen kurzhaarig und drüsig; Frschnäbel gerade. 7–10. Schutt, Zäune, zerstr. und unbeständig

Echte Sp., **X. strumárium** L.

- Blätt. am Grunde keilf., 3eckig; Frhülle längl.-eif., bei der Frreife braun, mit unten steifhaarigen Stacheln besetzt, dazwischen steifhaarig; Frschnäbel voneinander abstehend und gekrümmt. 8. 9. Ufer der Elbe, Oder, Netze, Warthe, Weichsel, sonst nur verschleppt.

Italienische Sp., **X. itálicum** Moretti

14. **Ambrósia** L., Traubenkraut. XXI.

Stengel flaumig; mittl. Blätt. doppelt fiedert., mit spitzen Zipfeln; Stempelbltnköpfchen 1blütig, zu 1–3 achselst., am Grunde der zahlreicheren Stbbltnköpfchen. 8–9. Zuw. eingeschleppt

**A. artemisifolia** L.

15. **Galinsóga** Ruiz und Pavon, Knopfkraut. XIX.

Zäune, Gartenland, Äcker, völlig eingebürgert. 6–9. Stammt aus Peru

**G. parviflora** Cavanilles

16. **Mádia** Molina, Madie. XIX.

Stammt aus Chile, zuweilen als Ölpflanze gebaut. 7. 8.

**M. sativa** Molina

17. **Bidens** L., Zweizahn. XIX.

1. Köpfchen nickend, meist mit Zungenbltn, goldgelb; Blätt. ungeteilt, sitzend. 8–10. Gräben, Teichränder, zerstr.

Nickender Zw., **B. cérneus** L.

— Köpfchen aufrecht

2

2. Blätt. fast stets ungeteilt, in einen geflügelten Stiel verschmälert, lebhaft grün; Stengel oft rotbraun; Fr. nach dem Grunde zu stark verschmälert; Köpfchen gelb. 8–10. Aus Amerika, an Flußufern und auf Floßholz hier und da eingebürgert

Verwachsenblättriger Zw., **B. connátus** Mühlenberg

— Blätt. geteilt (selten einfach); Fr. nach dem Grunde zu wenig verschmälert, ziemlich flach zusammengedrückt

3

3. Blätt. 3zählig, die unt. oft gefied., meist schlankgestielt; Köpfchen langgestielt, gelbbraun; Fr. höckerig. 8. 9. Wie vor.

Laubiger Zw., **B. frondósus** L.

— Blätt. 3–7teilig, mit kurzem, geflügeltem Blattstiel

4

4. Blätt. dunkelgrün, 3–5teilig, selten ungeteilt; äußere Hüllblättch. 5–8; Köpfchen mindestens so hoch als breit, meist wenigblütig, gelbbraun; Zungenbltn selten vorhanden. 7–10. Feuchte Orte, häufig

Dreiteiliger Zw., **B. tripartitus** L.

— Blätt. hellgrün, 5–7teilig; äußere Hüllblätt. 10–12; Köpfchen flach, viel breiter als hoch, vielblütig, gelb. 8–10. Teichränder, selten und unbeständig

Strahlender Zw., **B. radiatus** Thuillier

In Gärten **Zinnia elegans** Jacquin, Zinnie, mit stengelumfassenden, gegenst. Blätt. und ansehnlichen, verschieden gefärbten Köpfchen. Aus Mexiko.

Desgl. **Tagetes pátula** L., Studentenblume, mit becherf. Hüllkelche und oben verdickten Bltnstielen. Bltn orange bis braun.

## 18. **Heliánthus** L., Sonnenblume. XIX.

Köpfchen nickend, sehr groß, bis 40 cm breit; Blätt. herzf. 7–10. Angepflanzt

Sonnenblume, **H. ánnuus** L.

Köpfchen aufrecht, bis 14 cm br.; obere Blätt. längl.-eif. bis lanzettl., unt. gegenst.; Grundachse mit Knollen. 8–10. Angebaut und verw.

Erdbirne, **H. tuberósus** L.

**Dáhlia variábilis** Desfontaines, Georgine, mit fiedersp. Blätt., ansehnlichen, zuerst nickenden, meist gefüllten Köpfchen als Zierpfl. in Gärten.

## 19. **Rudbéckia** L., Sonnenhut. XIX.

Untere Blätt. fiedert., mittl. 3spalt., obere eif., ungeteilt; Stengel ästig, kahl. 7. 8. Aus Nordamerika, jetzt an Flußufern verw.

Spitzblättriger S., **R. laciniáta** L.

Blätt. alle ungeteilt, nebst dem meist einfachen Stengel rauhhaarig. 8–10. Angepfl. und verw.

Rauhhaariger S., **R. hirta** L.

Verwandt ist **Calliópezis bícolor** Rchb., Schönauge, mit goldgelben, am Grunde schwarzrot oder samtig dunkelbraun gefleckten Zungenbltn und schwarzroten Röhrenbltn. Gartenpfl. aus Arkansas.

20. **Carpésium** L., Kragenblume. XIX.

Blätt. gestielt, längl.-lanzettl.; Bltn blaßgelb. 7. 8. Waldige Abhänge in Bayern (Laufen, Simbach, Jochenstein bei Passau.

**C. cernuum** L.

21. **Filágo** L., Filzkraut. XIX.

1. Köpfchen zu 10–30 in köpfchenf. Knäueln (Fig. [740](#)); Hüllblätt. haarspitzig, gekielt, bei der Frreife nicht ausgebreitet; Stengel gabelästig. 7–9. Äcker, Hügel.

Deutsches F., **F. germánica** L.



Fig. 740.

Kommt in folgenden Formen vor: a) Äste aufrecht; Hüllblätt. bräunlich, kahl; Blätt. dem Stengel anliegend od. aufrecht; Pfl. graufilzig, sehr zerstr. = **F. canescens** Jordan; b) Äste aufrecht; Hüllblätt. messinggelb, filzig, mit kahler Spitze; Blätt. abstehend; Pfl. gelblich filzig, häufiger = **F. apiculáta** G. E. Smith (**F. lutescens** Jordan); c) Äste abstehend; Stengel niederliegend; Blätt. etwas abstehend (Fig. [741](#)); Knäuel 10–15köpfig, selten = **F. spathuláta** Presl.



Fig. 741.

— Köpfchen zu 2–7 geknäuel; Hüllblätt. stumpfl., bei der Frreife ausgebreitet

2

2. Bltnknäuel von pfrieml. Blätt. überragt (Fig. [742](#)); Hüllblätt. gekielt; Blätt. linealisch-pfrieml.; Stengel gabelästig. 7. 8. Äcker im westl. und südwestl. Gebiet

Französisches F., **F. gállica** L.



Fig. 742.

— Bltnknäuel nicht von Blätt. überragt

3



Fig. 743.

3. Stengel traubig od. rispig verästelt (Fig. [743](#)); Hüllblätt. nicht gekielt, außen dicht wollig, die äußeren linealisch. 7–9. Äcker, Triften, häufig

Acker-F., **P. arvénis** L.

- Stengel gabelästig (Fig. [744](#)); Hüllblätt. gekielt, an der Spitze gelblich, die äußeren eif. 7–9. Wie vor., ziemlich häufig

Zwerg-F., **P. *mínima*** Fries



Fig. 744.

## 22. **Gnaphálium** L., Ruhrkraut. XIX.

1. Köpfchen weiß oder rosa; Sttbltn auf verschiedenen Pfl.

6

- Köpfchen bräunlich, gelblich od. gelblichweiß

2

2. Köpfchen in Knäueln (Fig. [746](#)–[747](#))

5

- Köpfchen zu einem ähren- od. traubenf. Bltnstande im oberen Teile des Stengels angeordnet, zuweilen gedrängt, aber jedes Köpfchen unmittelbar an der Hauptachse entspringend (Fig. [745](#))

3



Fig. 745.

3. Stengel fadenf., mit kriechenden Ausläufern; Köpfchen zu 1–5; Hüllblätt. braun, fast 2reihig, die äußeren über halb so lang als das Köpfchen. H. 3–8 cm. Pfl. wollig-filzig. 7–10. Steinige Orte und Geröll der höheren Gebirge

Zwerg-R., **G. supinum** L.

- Stengel steif aufr.; Hüllblätt. dachziegelig, die äußeren  $\frac{1}{3}$  so lang als das Köpfchen. H. 15–45 cm

4

4. Mittl. Blätt. kürzer als die unt., alle meist 1nervig; Köpfchen meist zahlreich, in verlängerter Ähre; Pfl. meist seidig filzig. 7–9. Trockene Wälder und Gebüsche, Heiden, häufig

Wald-R., **G. silvaticum** L.

- Mittl. Blätt. mindestens so lang als die unt., alle meist 3nervig; Köpfchen weniger zahlreich, in kürzerer, gedrungener Ähre; Hüllblätt. dunkler; Pfl. mehr flockig filzig. 7–9. Wiesen und Abhänge der höheren Gebirge

Nordisches R., **G. norvégicum** Gunner

5. Stengel ausgebreitet, von unten an ästig; Köpfchenknäuel von Blätt. umgeben (Fig. [746](#)); Hüllblätt. bräunlichgelb; Pfl. weißwollig od. (var. **nudum** Ehrh.) selten kahl. 6–10. Feuchter Boden, häufig

Sumpf-R., **G. uliginosum** L.





Fig. 746.

- Stengel aufrecht, meist einfach; Knäuel nicht von Blätt. umgeben (Fig. [747](#)); Hüllblätt. weiß bis blaßgelb. 7–10. Sandfelder, Teichränder, zerstr. Gelblichweißes R., **G. lúteo-album** L.



Fig. 747.

- 6.** Pfl. mit Ausläufern; Stengel einfach; Hüllblätt. weiß od. rosa. H. 7–20 cm. 5. 6. Heiden, Hügel, häufig (*Antennária dioéca* Gærtner)

Katzenpfötchen, **G. dioécum** L.

- Pfl. ohne Ausläufer; Stengel oben ästig; Hüllblätt. schneeweiß. H. 40–60 cm. 7. 8. Angepfl. und verw.

Perlblütiges R., **G. margaritáceum** L.

### 23. *Helichrysum* DC., Sand-Strohblume. XIX.

Sandfelder, Weg- und Waldränder, meist häufig. 7–10.

**H. arenarium** DC.

### 24. *Artemisia* L., Beifuß. XIX.

1. Blätt. ungeteilt, kahl; Köpfchen aufrecht, fast kugelig. 8. 9. Zum Küchengebrauche bisweilen angebaut

Estragon, **A. dracúnculus** L.

— Blätt. geteilt

2

2. Bltnboden lang behaart; Köpfchen fast kugelig

9

— Bltnboden kahl; Köpfchen kugelig bis länglich

3

3. Blätt. schneeweiß-filzig od. zuletzt kahl, mit kurzen, schmalen Zipfeln; Randbltn des Köpfchens mit Sttblätt. und Stempeln; Köpfchen längl., filzig; Bltn gelb. 9. 10. Meeresstrand und selten an salzhaltigen Stellen des Binnenlandes

Strand-B., **A. marítima** L.

— Blätt. wenigstens nicht oberseits weißfilzig; Randbltn nur mit Stempeln

4

4. Blätt. am Grunde geöhrt (am Grunde des Blattstiels jederseits ein kleines Läppchen)

6

— Blätt. nicht geöhrt; Köpfchen fast kugelig

5

5. Stengel krautig, 8–30 cm hoch; Blattzipfel lanzettl. bis linealisch-lanzettl.; Hüllblätt. zerschlitzt-hautrandig; Köpfchen kahl. 7. 8. Salzhaltige Triften (Staßfurt, Artern)

Geschlitzter B., **A. laciniáta** Willd.

— Stengel unten holzig, 30–100 cm hoch; Blätt. sehr fein zerteilt, mit fast borstlich. Zipfeln; äußere Hüllblätt. länglich-lanzettl., spitz; Köpfchen behaart. 9–11. Angepflanzt

Eberreis, **A. abrótanum** L.

6. Blätt. einfach fiedert., mit breiten, tief eingeschnittenen Zipfeln, unterseits weißfilzig; Köpfchen längl.-eif., außen filzig. 8. 9. Zäune, Wege, häufig

Gemeiner B., **A. vulgaris** L.

- Blätt. 2–3fach fiedert., mit linealischen Zipfeln; Köpfchen kugelig od. eif.

7

7. Hüllblätt. außen grauhaarig; Blätt. unterseits weißfilzig, oberseits graugrün; Köpfchen nickend; Blkr. hellgelb. 7. 8. Steinige Hügel, sehr zerstr., in Norddeut schl. fehlend

Römischer B., **A. póntica** L.

- Hüllblätt. außen kahl; Blkr. rötlich

8

8. Pfl. mit niederliegenden nichtblühenden und aufsteigenden blntragenden Stengeln; Blätt. anfangs seidenhaarig, später kahl. 8–10. Wegränder, Hügel, meist gemein

Feld-B., **A. campéstris**

- Stengel einzeln, straff aufrecht; Blätt. zerstr. behaart od. kahl; Köpfchen in kurzen, gedrängten Trauben. 8. 9. Sandige Orte, selten an der Weichsel und in Bayern

Besen-B., **A. scopária** W. u. K.

9. (2.) Blätt. nebst dem Stengel seidig-filzig, mit lanzettl., stumpfen Zipfeln, am Grunde nicht geöhrt; äußere Hüllblätt. filzig; Blkr. hellgelb. 7–9. Dorfstraßen, Weinberge, oft angepfl.

Wermut, **A. absínthium** L.

- Blätt. kahl od. etwas graufilzig, mit lineal. Zipfeln

10

10. Äußere Hüllblätt. kahl; Blätt. kahl; Stengel behaart; Köpfchen erbsengroß (Fig. [748](#)); Blkr. goldgelb. 9. Salzhaltige Triften, zwischen Staßfurt und Bernburg, bei Artern

Felsen-B., **A. rupéstris** L.



Fig. 748.

- Äußere Hüllblätt. filzig; Blätt. dünn grünfilzig od. kahl; Köpfchen kleiner. 9. 10. Felsige, unbebaute Orte. Nur im Elsaß unweit Kolmar

Kampfer-B., **A. camphoráta** Villars

25. **Cótula** L., Laugenblume. XIX.

Gräben, Wege, längs der Nordseeküste. 7. 8.

**C. coronopifólia** L.

26. **Achilléa** L., Garbe. XIX.

1. Blätt. fiederteilig

3

— Blätt. ungeteilt

2

2. Blätt. vom Grunde bis zur Mitte klein- und dicht-, über der Mitte tiefer und entfernter gesägt, nicht durchscheinend punktiert; Köpfchen etwa 1½ cm breit. 7–9. Sumpfwiesen, Gebüsch, häufig

Sumpf-G., **A. ptármica** L.

— Blätt. vom Grunde bis zur Spitze ziemlich gleichmäßig scharf gesägt, durchscheinend punktiert; Köpfchen kleiner, zahlreicher. 7–9. Wie vor. Nur im östlichen Gebiet

Knorpelzähne G., **A. cartilagínea** Ledebour

3. Blätt. im Umriß länglich-eif., mit gezähntem Mittelstreifen (Blattspindel) (Fig. [749](#)); Fiederblättchen linealisch, fast kammartig gezähnt; Bltn weiß od. gelblichweiß. 7. 8. Sonnige, steinige Hügel, gern auf Kalk. In Mitteldeutschland westlich der Elbe u. im südlichen Gebiet

Edel-G., **A. nóbilis** L.



Fig. 749.

- Blätt. im Umriß lanzettlich bis linealisch, mit höchstens an der Spitze etwas gezähnt. Mittelstreifen (Fig. [750](#)); Fiederblättch. länglich-lanzettlich, 2–3spaltig od. gefied. 5spaltig; Bltn weiß. (Ändert mit schmal linealischen Blattzipfeln und kleineren Köpfchen ab = **A. setácea** W. u. K.). 6–10. Wiesen, Triften, gemein

Schaf-G., **A. millefólium** L.



Fig. 750.

27. **Anthemis** L., Hundskamille. XIX.

1. Zungenbltn gelb, selt. fehlend; Blattzipfel sparsam gesägt; Spreublätt. schmal rautenf.; Fr. fast 2schneid., schmal geflüg. 6–9. Hügel, Weg- u. Ackerränder, zerstr.

Färber-H., **A. tinctoria** L.

— Zungenbltn weiß

2

2. Spreublätt. stumpf, am Rande und an der Spitze breit trockenhäut. (Fig. [751b](#)); Röhre der Scheibenbltn kegelf., stielrund; Fr. fast 3kantig, auf der einen Seite nicht od. undeutl. gestreift. 7–10. Angebaut und verw.

Römische Kamille, **A. nobilis** L.

— Spreublätt. spitz od. stachelspitzig; Röhre der Scheibenbltn zusammengedrückt; Fr. beiderseits deutlich gestreift

3

3. Spreublätt. linealisch-borstl. (Fig. [752b](#)), zwischen den randständ. Bltn oft fehlend; Bltnboden verlängert kegelf.; Hüllblätt. an der Spitze etwas aufrecht; Fr. fast stielrund. Pfl. spärlich behaart. 6–10. Äcker, Wege, Zäune, verbreitet

Stinkende H., **A. cótula** L.

— Spreublätt. längl. od. lanzettl.

4

4. Bltnboden fast halbkugelig; Spreublätt. plötzlich in eine lange Stachelspitze zugespitzt; Blattzipfel ganzrand. 7–9. Äcker. In Bayern und zuweilen hier und da eingeschleppt

Österreichische H., **A. austriaca** Jacquin

— Bltnboden verlängert, kegel- od. fast walzenf.

5

5. Spreublätt. stumpfl., stachelspitzig gezähnt (Fig. [752a](#)). Pfl. zottig behaart, gewürzig riechend. 5–8. Sonnige Hügel, Äcker. In Posen, Schlesien und sonst vielfach eingeschleppt

Russische H., **A. ruthénica** M. B.



Fig. 751.

— Spreublätt. zugespitzt und stachelspitzig (Fig. [751a](#)); Hüllblätt. an der Spitze zurückgebogen. Pfl. weniger stark behaart als vor. und nicht aromatisch riechend. 5–10. Äcker, Wegränder, gemein

Acker-H., **A. arvensis** L.

Zwischen einzelnen Arten dieser Gattung, sowie zwischen dieser und **Matricaria inodora** kommen Bastarde vor.



Fig. 752.

## 28. **Anacýclus** L., Bertramwurzel. XIX.

Blätt. abstehend, doppelt fiedert., mit linealischen Zipfeln. 5–8. Zuweilen der Wurzel wegen gebaut.

**A. officinárum** Hayne

## 29. **Matricária** L., Kamille. XIX.

1. Bltnboden gewölbt od. halbkugelig, markig; Blattzipfel fadenf., unterseits gefurcht; Fr. mit Längsrippen; Pfl. geruchlos. 6–10. Äcker, gemein. (**Chrysánthemum inodórum** L.)

Falsche K., **M. inodóra** L.

— Bltnboden kegelf., hohl (Fig. [753](#)). Pfl. stark gewürzig riechend

2. Zungenbltn fehlend; Köpfchen grünlichgelb; Scheibenbltn 4zählig. 6–8. Häufig eingeschleppt und sich massenhaft vermehrend. (*Chrysanthemum suaveolens* Aschrs.)

Strahllose K., **M. discoidéa** DC.



Fig. 753.

- Zungenbltn vorhanden; Scheibenbltn 5zählig. 5–8. Äcker, meist häufig. (*Chrysanthemum chamomilla* Bernhardi)

Echte K., **M. chamomilla** L.

Bastard: **M. chamomilla** × **inodora**.

### 30. **Tanacétum** Schultz bip., Rainfarn. XIX.

1. Köpfchen ohne Zungenbltn, in dichten Doldentrauben. 7–9. Wegränder, Ackerraine, häufig

Rainfarn, **T. vulgäre** L.

- Köpfchen mit langen Zungenbltn (*Chrysanthemum*)

2

2. Stengel (meist) 1köpfig; Blätt. einfach, gezähnt, die unt. eingeschnitten gesägt; Fr. mit innen häutigem, schief abgeschnittenem, an der Spitze schwarzbraunem Krönchen. 7. 8. Bayrische Alpen, bis München herabkommend

Schwarzwälder R., **T. atrátum** Schultz bip.

- Bltn in Doldentrauben; Blätt. fiedert. bis gefiedert

3

3. Zungenbltn linealisch-längl.; Blätt. im Umriß längl., die mittl. sitzend, mit gesägtem Mittelstreifen; Fr. 5kantig. 6–8. Sonnige Hügel, Gebüsch, im mittl. und südl. Gebiet

Trauben-R., **T. corymbósum** Schultz bip.



— Zungenbltn rundlich, kurz; Blätt. im Umriß eif., alle gestielt, mit nicht gesägtem Mittelstreifen; Fr. 10kantig. 6–8. Zierpfl., zuweilen verw.

Mutterkraut, **T. parthénium** Schultz bip.

31. **Chrysánthemum** L., Wucherblume. XIX.

Zungenbltn gelb; Bltnstiele nach oben verdickt. Pfl. kahl, blaugrün. 7–10.

Unter der Saat, stellenweise häufig, in anderen Gegenden ganz fehlend

Saat-W., **Ch. ségetum** L.

Zungenbltn weiß; unt. Blätt. langgestielt, gekerbt, obere sitzend; Stengel meist 1köpfig. 6–10. Wiesen, gemein (**Leucánthemum vulgäre** Lamarck)

Weißes W., **Ch. leucánthemum** L.

32. **Homógyne** Cassini, Brandlattich. XIX.

Blätt. kahl, unterseits auf den Nerven weichhaarig. 5. 6. Moorige Wälder und Waldblößen der höheren Gebirge

**H. alpína** Cassini

33. **Tussilágo** L., Huflattich. XIX.

Grabenränder, feuchte Äcker, gern auf Ton und Kalk. 3. 4.

**T. fárfara** L.

34. **Petasítes** L., Pestwurz. XIX.

1. Blätt. 3eckig-herzf., unterseits dicht schneeweiß-filzig

3

— Blätt. rundl.-herzf., unterseits dünn grau-wollig od. dünn wollig-filzig

2

2. Bltn rötlich; Blätt. unterseits graugrün, am Grunde mit abgerundeten Lappen (Fig. [754](#)). 3. 4. Feuchte Wiesen, Ufer, nicht selten

Rote P., **P. officínalis** Mönch



Fig. 754.

- Bltn gelblich weiß; Blätt. winklig, ungleich stachelspitz. gezähnt (Fig. [755](#)), unterseits weißlich. 3. Flußufer, feuchte Stellen in Wäldern der höheren Gebirge.

Weißer P., **P. albus** Gärtner



Fig. 755.

3. Bltn rötlichweiß; Lappen des Blattgrundes auseinander tretend, ganz od. fast ganz 2spalt. (Fig. [757](#)). 4. 5. Geröll und Flußufer der Alpen und Voralpen und mit den Flüssen in die Ebene herabsteigend

Schnee-P., **P. niveus** Baumgarten



Fig. 756.

- Bltn hellgelb; Lappen des Blattgrundes einwärts gekrümmt, vorn verbreitert, 2–3lappig (Fig. [756](#)). 4. Flußufer, Meeresstrand, sehr zerstr. (*P. spurius* Rchb.)

Filzige P., **P. tomentosus** DC.



Fig. 757.

### 35. *Doronicum* L., Gemswurz. XIX.

1. Grundst. Blätt. elliptisch od. eif., etwas in den Stiel herablaufend, zuw. ganz fehlend

3

- Grundst. Blätt. tief-herzf., langgestielt

2

2. Pfl. mit langen, unterirdischen Ausläufern; mittlere Blätt. am Grunde des Blattstiels gehört, obere stengelumfassend, alle weichhaarig (Fig. [758](#)). 5. 6. Gebirgswälder, sehr zerstr.

Echte G., **D. pardaliánces** L.

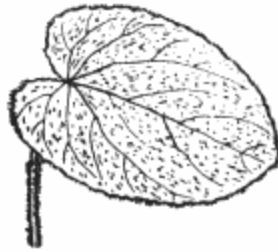


Fig. 758.

- Pfl. ohne Ausläufer; Blätt. (außer den grundst.) rundl., grobgezähnt, mit tiefherzf. Grunde stengelumfassend (Fig. [759](#)). 6–8. Alpen, sonst angepfl. und verw.

Herzblättrige G., **D. cordifolium** Sternberg



Fig. 759.

3. Grundst. Blätt. vorhanden, mittl. Blätt. gestielt, am Grunde nicht geöhrt (Fig. [760](#)), obere sitzend. Pfl. m. Ausläufern. 4. 5. Bei Diedenhofen i. Lothringen

Wegerich-G., **D. plantaginæum** L.



Fig. 760.

— Grundst. Blätt. fehl.; unt. Blätt. viel kl. als d. übrig., d. folgend. zahlr., herzf., d. ob. längl., stengelumfassend (Fig. [761](#)). Ausläuf. fehl. 7. 8. Abhänge u. Schluchten höherer Gebirge

Österr. G., **D. austríacum** Jacquin



Fig. 761.

### 36. **Arnica** L., Wohlverleih, Arnika. XIX.

Waldwiesen, Heiden, Triften, verbreitet, in Posen fehlend. 6. 7.

**A. montána** L.

### 37. **Senécio** L., Kreuzkraut. XIX.

1. Hüllkelch am Grunde mit einigen (zuw. nur 1–2) kleinen Blättch. (Außenhülle); Hüllblätt. an der Spitze meist gefleckt

6

— Hüllkelch am Grunde ohne »Außenhülle«; Hüllblätt. an der Spitze nicht gefleckt (**Cinerária**)

2

2. Stengel klebrig zottig, dick, hohl, oberwärts ästig, dicht beblättert; Blätt. halb stengelumfassend, lanzettl.; Bltn goldgelb; Fr. kahl. 6. 7. Sumpf- und Moorwiesen, Torfstiche. Im nördlichen Gebiet zerstr., im südlichen nur im Elsaß.

Moor-K., **S. palúster** DC.

- Stengel spinnwebig-wollig oder fast kahl, einfach, oberwärts entfernt beblättert

3

3. Frkn. behaart

5

- Frkn. kahl

4

4. Untere Blätt. herz-eif., alle ungleich gezähnt, wellig-kraus od. seltener (var. **rivuláris** W. u. K.) flach; Bltn goldgelb. 5. 6. Feuchte Wiesen, Torfstiche, selten. Im Thüringer Wald, Erzgebirge, Lausitzer Gebirge, in der oberschlesischen Ebene und in den Sudeten

Krauses K., **S. crispátus** DC.

- Untere Blätt. nicht herzf., allmählich in den Blattstiel verschmälert, kaum gezähnt; Bltn gelb. 6. Moore der bayrischen Hochebene

Wiesen-K., **S. praténsis** DC.

5. Bltn hellgelb; Hüllkelch fast kahl; unt. Blätt. allmählich in den Blattstiel verschmälert, ganzrand. od. etwas gekerbt (Fig. [762b](#)); Pfl. wenig wollig. 5. 6. Sonnige Hügel, selt.

Feld-K., **S. campéster** DC.

- Bltn goldgelb; Hüllkelch wollig; unt. Blätt. plötzlich in den langen Stiel zusammengezogen, gekerbt od. gezähnt (Fig. [762a](#)), alle unterseits weißwollig. Pfl. oberwärts spinnwebig-flockig. 5. 6. Bergwälder, besonders auf Kalk. Im mittl. und südl. Gebiet, sehr zerstr.

Spatel-K., **S. spathulifólius** DC.

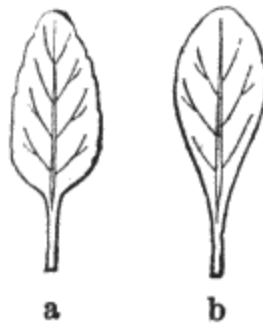


Fig. 762.

6. (1.) Blätt. ungeteilt (bei Nr. 16 der Stiel zuw. mit klein. Seitenlapp.)

15

— Blätt. fiederspaltig bis fiederteilig

7

7. Zungenbltn fehlen (Fig. [763](#)); ob. Blätt. mit geöhrtm Grunde stengelumfassend; Außenhülle meist 10blättrig. 2–11. Bebautes Land, gemein

Gemeines K., *S. vulgáris* L.



Fig. 763.

— Zungenbltn vorhanden, zuweil. kurz u. zurückgerollt

8

8. Zungenbltn flach abstehend (Fig. [764](#))

10

— Zungenbltn zurückgerollt, selten (im Sonnenschein u. vor der Bestäubung) flach ausgebreitet

9



Fig. 764.

9. Pfl. drüsig klebrig; Außenhülle locker, halb so lang als die Hüllblätt.; Fr. behaart, zuletzt kahl. 6–10. Sandfelder, Waldschläge, häufig

Klebriges K., **S. viscosus** L.

- Pfl. zerstr. wollhaarig, zuletzt kahl, drüsenlos; Außenhülle angedrückt, etwa  $\frac{1}{6}$  so lang als die Hüllblätt.; Köpfchen klein; Fr. kurzhaarig. 6–8. Sandfelder, Waldblößen, häufig

Wald-K., **S. silvaticus** L.

10. Mittelstreifen des Blattes (Blattspindel) gezähnt (d. h. zwischen den größeren Blattlappen befinden sich kleinere, zahnartige — Vergl. Fig. [749](#)); Außenhülle 6–12blättr.

14

- Mittelstreifen des Blattes mehr ganzrandig

11

11. Außenhülle 4–6blättr., halb so lang als die breiten, verkehrt-eif. Hüllblätt.; Blattzipfel linealisch, nach vorn gerichtet, gezähnt od. fiederspalt. (Fig. [765](#)), die unt. klein, ungeteilt, öhrchenf.; Fr. alle kurzhaarig. Wurzelstock kriechend. 7–9. Gebüsche, Gräben, Waldränder, im südlichen Gebiet zerstr. Nach Norden seltener werdend

Rankenblättriges K., **S. erucifolius** L.





Fig. 765.

- Außenhülle 1–2blättr., sehr kurz; randst. Fr. kahl; obere Blätt. mit geteilten Öhrchen stengelumfassend; Wurzelstock kurz

12

12. Fr. der Scheibenbltn dicht kurzhaarig; unt. Blätt. leierf. fiedert., mit mäßig großen Endlappen, obere fiedert., mit fast senkrecht abstehenden Zipfeln; Köpfchen in ziemlich dichten, aufrechtstigen Doldentrauben. 7. 8. Wegränder, sonnige Hügel, häufig

Jakobs-K., **S. jacobæa** L.

- Fr. der Scheibenbltn sparsam behaart oder kahl; Endlappen der Blätt. meist groß

13

13. Seitenzipfel der Blätt. fast senkrecht abstehend, längl.-verkehrt-eif., Endlappen sehr groß, eif. od. herz-eif. (Fig. [766](#)); Stengel von der Mitte an mit langen, abstehenden, fast blattlosen Ästen. 7. 8. Wiesen, Ufer, sehr zerstr. Nur in Nord- und Mitteldeutschl. (**S. barbaraeifolius** Krockner)

Gespreiztästiges K., **S. erráticus** Bertoloni



Fig. 766.

- Seitenzipfel der Blätt. stark vorwärts gerichtet, fast linealisch, Endlappen ziemlich groß, längl. (Fig. [767](#)); Stengel nur an der Spitze mit aufrecht abstehenden Ästen; Köpfchen größer als bei den beiden vor. 7. 8. Feuchte Wiesen, zerstr., stellenweise häufig

Wasser-K., **S. aquáticus** Hudson

- 14.** (10.) Blätt. beiderseits zottig, kraus; Blattzipfel eif., gezähnt; Haarkr. an der Fr. bleibend. 5. 6. und 9–11. Sandfelder, Waldränder. Eine allmählich nach dem Westen vordringende Pfl.

Frühlings-K., **S. vernális** W. u. K.

- Blätt. kahl od. unterseits etwas wollig; Blattzipfel längl., die oberen zusammenfließend; Haarkr. abfällig. 5. 6. Nur auf steinigen Abhängen bei Mering in der bayrischen Hochebene

Berg-K., **S. nebrodénsis** L.



Fig. 767.

15. 6. Blätt: längl. bis lanzettl.

17

— Blätt. herzf. od. fast 3eckig, höchstens 1½mal so lang als breit, gestielt; Fr. kahl

16

16. Blätt. so lang als breit, unterseits nur auf den Adern kurzhaar., alle gestielt; Blattstiel breitgeflügelt. 7. Sumpfwiesen, Waldsümpfe höherer Gebirge. Alpen und Voralpen, bayr. Wald

Voralpen-K., **S. subalpínus** Koch

— Blätt. 1½mal so lang als breit, unterseits etwas spinnwebig-filzig, die oberen sitzend; Blattstiel ungeflügelt. 7. 8. Nur in der Bodenseeegend, in der bayrischen Hochebene und auf den Alpen

Herzförmiges K., **S. cordátus** Koch

17. Zungenbltn 10–20; Außenhülle 10blättr., halb so lang als die Hüllblätt.; Blätt. scharf gesägt. 7. 8. Sumpfwiesen, feuchte Gebüsche, zerstr.

Sumpf-K., **S. paludósus** L.

— Zungenbltn 5–8; Außenhülle 3–5blättr.

18

18. Blätt. mit vorwärts gerichteten Zähnen, derb, untere gestielt; obere mit breitem Grunde sitzend; Zungenbltn 7–8.; Hüllkelch 10–12blättr. 8. 9. Flußufer, Weidengebüsch, sehr zerstr.

Türken-K., **S. saracénicus** L.

— Blätt. mit gerade abstehend. Zähnen; Zungenbltn meist 5

19

19. Blätt. unterseits kurzhaarig, mit verdickten, gewimperten Spitzchen der Zähne, mittl. und obere in einen breit geflügelten Stiel verschmälert, der am Grunde ohrf. verbreitert ist; Hüllkelch 10–20blättr. 7. 8. Bergwälder, sehr zerstr.

Hain-K., **S. nemorénsis** L.

— Blätt. ziemlich kahl, mit meist ungewimperten Zähnen, mittl. und obere in einen schmal geflügelten Blattstiel verschmälert, der am Grunde

kaum verbreitert ist; Hüllkelch walzl., fast 2mal läng. als breit, meist 8blättr. 7–9. Laubwälder, zerstr., in Norddeutschland sehr selten

Fuchs-K., **S. fúchsii** Gmelin

Bastarde: **S. silvaticus** × **viscosus**; **S. silvaticus** × **vulgaris**; **S. vernalis** × **vulgaris** u. a.

38. **Caléndula** L., Ringelblume. XIX.

Bltn orange; Köpfchen 3–5 cm breit; Fr. fast alle kahnf.; Blätt. vorn breiter. H. 30–50 cm. 6–10. Häufig in Gärten und zuweilen verwildert

Garten-R., **C. officínalis** L.

Bltn hellgelb; Köpfchen bis 2 cm breit; äußere Früchte linealisch, gerade, geschnäbelt, mittl. kahnf., innere kreisf. eingerollt; Blätt. lanzettl. H. 10–20 cm. 6–10. Äcker, Schutt, in Süddeutschl.

Acker-R., **C. arvénis** L.

39. **Échinops** L., Kugeldistel. XIX.

Blätt. fiedersp.; Blkr. weißl.; Stbbeutel blau. 6–8. Weinberge, Hügel, sehr zerstr. und oft unbeständig

**E. sphærocéphalus** L.

40. **Círsium** L., Kratzdistel. XIX.

1. Bltn gelblichweiß (sehr selten purpurn); Köpfchen endst., gehäuft, von großen bleichgelben Blätt. umhüllt; Blätt. stengelumfassend. Pfl. gelbgrün. 7–9. Feuchte Wiesen, häufig

Kohl-K., **C. oleráceum** Scopoli

— Bltn purpurn, selten weiß (aber nicht gelblich)

2

2. Blattfläche oberseits kahl od. kurzhaarig, aber nicht von kleinen Stacheln rauh

5

— Blattfläche oberseits fein bestachelt

3

3. Blätt. mit ihren Rändern am Stengel nicht herablaufend, stengelumfassend, unterseits filzig; Köpfchen kugelig, sehr groß, Hüllkelch spinnwebig-wollig. 7–9. Dürre Hügel, Wald- und Wegränder, selten. In Mittel- und Süddeutschl.

Woll-K., **C. erióphorum** Scopoli

— Blätt. mit ihren Rändern am Stengel mehr od. weniger herablaufend

4

4. Blätt. unterseits dünn graufilzig, mit schräg gestellten Zipfeln und dadurch kraus; Äste meist zahlreich, bogig aufsteigend; Köpfchen eif. od. längl.; Fr. bauchig, kastanienbraun. 6–9. Weg- und Ackerränder, unbebaute Orte, gemein

Lanzenblättrige K., **C. lanceolátum** Scopoli

— Blätt. unterseits weißwollig, fast flach; Äste steif aufrecht; Köpfchen kugelig; Fr. kleiner, schmal, silbergrau. 6. 7. Waldwege, Holzschläge, seltener als vor. (C. nemorále Rchb.)

Wald-K., **C. silváticum** Tausch

5. Stengel durch die mit ihren Rändern herablaufenden Blätt. geflügelt (zuweilen nur unten od. oben)

11

— Stengel nicht geflügelt, da die Blätt. nicht od. (S. C. arvense!) kaum herablaufen

6

6. Stengel sehr kurz (höchstens 20 cm lang), meist 1köpfig; Blätt. rosettig, in einen geflügelten Stiel verschmälert, mit fast 3spalt. Zipfeln; Köpfchen groß, kurz gestielt oder fast am Boden sitzend. 7–9. Trockene Hügel, kalkliebend. Verbreitet

Erd-K., **C. acāüle** Allioni

— Stengel 30–125 cm hoch

7

7. Saum der Blkr. bis zum Grunde 5teilig; Stbfäden fast kahl; Köpfchen klein, zahlreich; Blätt. zuweil. etwas herablaufend, ungeteilt od. buchtig

fiederspalt., meist wellig-kraus; Stengel ästig, fast kahl. 7–9. Äcker, Wege, Schutt, häufig

Acker-K., **C. arvense** Scopoli

- Saum der Blkr. bis zur Mitte 5spaltig; Stbfäden behaart; Stengel 1–4köpfig

8

8. Blätt. unterseits schneeweiß-filzig, oberseits kahl, lang zugespitzt, ungeteilt od. die mittl. fiedersp.; Stengel reichblättr.; blühende Köpfchen etwa 5 cm lang. 7. 8. Feuchte Wiesen der höheren Gebirge, sonst nur in Schleswig, bei Stralsund und Erfurt

Verschiedenblättrige K., **C. heterophyllum** Allioni

- Blätt. unterseits grün od. spinnwebig-wollig; Stengel oberwärts blattlos; Köpfchen kleiner

9

9. Köpfchen zu 2–4 gehäuft, am Ende des weißfilzigen Stieles, selten einzeln; Blätt. beiderseits grün, kurzhaarig, den Stengel mit einem Öhrchen umfassend; Wurzelfasern fadenf. 6. 7. Wiesen, im östl. und südl. Deutschl.

Bach-K., **C. rivuläre** Link

- Köpfchen zu 1–3, ihre Stiele von der Mitte des Stengels ausgehend (jeder Stiel trägt nur 1 Köpfchen); Blätt. unterseits spinnwebig-wollig, den Stengel halb umfassend (aber nicht mit einem Öhrchen)

10

10. Stengel schon von der Mitte an blattlos, 1–3köpf.; Blätt. über dem Grunde nicht zusammengezogen, tief fiedert.; Wurzelfasern in der Mitte verdickt. 6–8. Wiesen, Triften, selten

Knollen-K., **C. bulbosum** DC.

- Stengel erst oberwärts blattlos, 1köpfig; Blätt. über dem verbreiterten Grunde stielart. verschmälert, ungeteilt od. etwas buchtig; Wurzelfasern nicht verdickt. 6. Moorige Wiesen. Ostfriesland, Oldenburg und bei Hüls unweit Krefeld

Englische K., **C. ánglicum** DC.

11. (5.) Köpfchen in sehr kurz gestielten Knäueln; Stengel bis oben beblätt., dornig geflügelt, wie die Blätt. spinnwebig-filzig. 7–9. Sumpfwiesen, Gräben, häufig

Sumpf-K., **C. palústre** Scopoli

- Köpfchen einzeln am Ende der Stiele; Stengel oberwärts fast blattlos; Blätt. wenig herablaufend

12

12. Blätt. graugrün, unterseits nur meist dünn spinnwebig, ziemlich dornig gewimpert, unt. buchtig-gezähnt bis fiedersp., herablaufend, mittl. am Grunde verschmälert; Hüllblätt. schwarzgekielt, die mittl. nach vorn wenig verschmälert und dann kurz zugespitzt (Fig. [768](#)); Wurzelfasern spindelf. verdickt. H.  $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$  m. 7–9. Wiesen im östlichen Gebiet, selten, zuweilen eingeschleppt

Graue K., **C. canum** Moench



Fig. 768.

- Blätt. hellgrün, unterseits spinnwebig-wollig, fein gewimpert, ungeteilt, untere am Grunde verschmälert, mittl. am Grunde etwas breiter, darüber fast geigenf. verschmälert; Hüllblätt. lang zugespitzt (Fig. [769](#)); Wurzelfasern nicht verdickt. H. 30–50 cm. 6. 7. Nur bei Dirschel (Schlesien)

Ungarische K., **C. pannónicum** Gaudin

Die Gattung *Cirsium* ist sehr reich an Bastarden.



Fig. 769.

41. **Silybum** Gaertner, Mariendistel. XIX.

Zierpfl. in Gärten und zuweilen daraus verw. 7. 8.

**S. mariánum** Gärtner

42. **Cýnara** Vaillant, Artischocke. XIX.

Zuweilen als Gemüsepfl. gebaut. 7. 8.

**C. scólymus** L.

43. **Cárduus** L., Distel. XIX.

1. Hüllblätt. über dem Grunde etwas eingeschnürt und daselbst zurückgeknickt, alle stechend; Köpfchen über 3 cm br., einzeln, nickend; Blätt. fiedert., beiderseits grün, derb. 7. 8. Hügel, Triften, Wegränder, häufig

Nickende D., **C. nutans** L.

- Hüllblätt. nicht eingeschnürt, aufrecht od. zurückgebogen; Köpfchen höchstens 2 cm br.

2

2. Köpfchen fast walzenförmig, zahlreich, gehäuft, sitzend; Blätt. unterseits weißlich-wollig; Bltn blaßrosa. 6–8. Wege, unbebaute Stellen. Nur an Marschdeichen von Husum bis Dithmarschen

Schmalköpfige D., **C. tenuiflórus** Curtis

- Köpfchen rundl. od. eif.

3



3. Stengel und Bltnstiele oberwärts blattlos; Blätt. lanzettl., fast kahl; Köpfchen einzeln, nickend. 7. 8. Felsige Orte auf Kalk, sehr zerstr.

Berg-D., **C. deflorátus** L.

- Stengel und Bltnstiele meist bis zur Spitze beblätt. und stachelig geflügelt

4

4. Obere Blätt. ungeteilt, eif. od. lanzettl., unt. bis zur Mittelrippe fiedert. od. buchtig gelappt, unterseits spinnwebig-wollig; Stengel nicht kraus geflügelt; Köpfchen gehäuft. 7. 8. Wiesen der höheren Gebirge

Kletten-D., **C. personáta** Jacquin

- Alle Blätt. fiedersp., die oberen zuweilen nur etwas gebuchtet; Stengel kraus geflügelt

5

5. Blätt. tief fiedersp., beiderseits grün, ziemlich lang- und derbstachelig; Köpfchen meist einzeln, kurz gestielt. 6–9. Weg- und Ackerränder, meist häufig

Stachel-D., **C. acanthoídes** L.

- Blätt. buchtig fiedersp., unterseits dünnfilzig, ziemlich kurz und weichstachelig; Köpfchen meist gehäuft. 7–9. Zäune, Gebüsche, Wegränder, häufig

Krause D., **C. crispus** L.

Bastarde: **C. acanthoides** × **crispus**; **C. acanthoides** × **nutans**; **C. crispus** × **nutans** u. a.

#### 44. **Onopórdon** Vaillant, Eselsdistel. XIX.

- Stengel etwas wollig; Köpfchen einzeln, groß. 7. 8. Unbebaute Orte, Wege, meist häufig

**O. acánthium** L.

#### 45. **Lappa** Lamarck, Klette. XIX.

1. Hüllblätt. einfarbig, grün, kahl, mit hakiger Spitze, länger als die Bltn; Köpfchen in Doldentrauben. 7. 8. Wüste Plätze, Zäune, häufig

Große K., **L. officinális** Allioni

— Innere Hüllblätt. an der Spitze rötlich

2

2. Innere Hüllblätt. stumpfl., mit kurzer, gerad. Stachelspitze; Hüllkelch dicht spinnwebig-wollig; Köpfch. in Doldentrauben. 7. 9. Wegränder, Ufer, verbreitet

Filz-K., **L. tomentosa** Lamarck

— Alle Hüllblätt. an der Spitze hakig; Köpfchen traubig (übereinander stehend)

3

3. Köpfchen zieml. klein (1 cm br.), meist etwas wollig; Bltn länger als d. Hüllblätt.; Fr. fast glatt, unten etwas querrunzelig. 7. 8. Schutt, Wegränder, nicht selten

Kleine K., **L. minor** DC.

— Köpfchen 2 cm br., die oberen gedrängt übereinander stehend an langen, rutenf., überhängend. Ästen; Bltn etwa so lang als die Hüllblätt.; Fr. oberwärts etwas runzlig. 8. Laubwälder, Gebüsche, sehr zerstr.

Hain-K., **L. nemorosa** Körnicke

Bastarde: **L. minor** × **tomentosa**; **L. minor** × **nemorosa**; **L. officinalis** × **tomentosa**.

#### 46. **Carlina** L., Eberwurz. XIX.

Innere Hüllblätt. silberweiß; Stengel sehr kurz, mit einem einzigen 4½-7 cm breiten, dicht am Boden sitzend. Köpfchen, zuw. (**var. cauléscens** Lamarck) bis 30 cm verlängert; Haarkrone doppelt so lang als die Fr. 7. 8. Dürre Hügel, Abhänge, gern auf Kalk. Zerstr., im westl. und nordwestl. Gebiet fehlend

Große E., **C. acāulis** L.

Innere Hüllblätt. strohgelb; Stengel 15–50 cm hoch, mehrköpfig; Köpfchen kleiner; Haarkrone so lang als die Fr. 7–9. Wie vor., zerstr.

Kleine E., **C. vulgaris** L.

#### 47. **Serratula** L., Färberscharte. XIX.

Wiesen, Gebüsche, häufig. 7–9.

**S. tinctoria** L.

48. **Jurínea** Cassini, Filzscharte. XIX.

Blätt. fiedert., mit linealischen, ganzrand. Zipfeln; Hüllblätt. graufilzig. 7–9.  
Sandige Hügel, zerstr., besonders im mittl. Gebiet

**J. cyanoídes** Rchb.

49. **Cárthamus** L., Saflor. XIX.

Blätt. ungeteilt, kahl. Zuweilen im großen gebaut. 7. 8.

**C. tinctórius** L.

50. **Cnicus** L., Benediktenkraut. XIX.

Zuweilen auf Äckern gebaut. 6–8.

**C. benedíctus** L.

51. **Centaureá** L., Flockenblume. XIX.

1. Obere Hüllblätt. in einen langen Dorn auslaufend (Fig. [770](#))

11

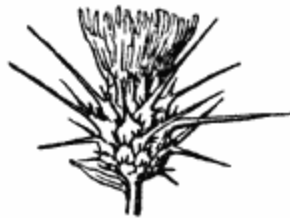


Fig. 770.

— Hüllblätt. nicht dornig, mit einem trockenhäutigen Anhängsel od. an der Spitze trockenhäutig

2

2. Blätt. sämtl. fiedersp. od. fiederteilig

10

— Blätt. ungeteilt od. nur die unt. fiedersp., die mittleren u. oberen stets ganz

3

3. Randbltn blau, selten rosa od. weiß; Hüllblätt. an der Spitze u. am Rande trockenhäutig, fransig zerschlitzt (nicht mit einem deutlich abgesetzten Anhängsel) (Fig. [771](#)); Endfranse oft breiter

8



Fig. 771.

- Randbltn rot; Hüllblätt. mit einem deutlich abgesetzten, ungeteilten od. gefransten Anhängsel; Endfranse nicht breiter

4

4. Anhängsel der Hüllblätt. bogenf. zurückgekrümmt, pfriemlich, fiederig gefranst (Fig. [772](#)), die der 3 inneren Reihen rundl., zerrissen-gezähnt

7



Fig. 772.

- Anhängsel der Hüllblätt. aufrecht, lanzettlich od. rundlich

5

5. Haarkr.  $\frac{1}{3}$  so lang als die Fr.; Anhängsel lanzettl., meist schwarz, mit borstigen Fransen, die doppelt so lang als die Breite des Mittelfeldes sind (Fig. [773](#)); Randbltn nicht größer als die übrigen. 7–10. Gebirgswälder, in West- und Süddeutschl., zuweilen verschleppt

Schwarze Fl., **C. nigra** L.



Fig. 773.

- Haarkr. fehlend; Anhängsel rundlich, ungeteilt od. unregelmäßig zerschlitzt, alle seltener kammförmig gefranst

6



Fig. 774.

6. Pfl. grün. Anhängsel groß (Fig. [774](#)), die Hüllblätt. verdeckend, bräunlich, gewölbt, die oberen ganzrand. od. etwas zerschlitzt, die untersten kammart. gefranst; unt. Blätt. oft buchtig od. fiedersp. 6–10. Trockene Wiesen, Wegränder, gemein

Wiesen-Fl., **C. jacéa** L.

Ändert ab: a) var. **decípiens** Rchb., Anhängsel der untersten Hüllblätt. mit borstenf. Fransen; b) var. **praténsis** Thuillier, Anhängsel aller Hüllblätt. spitz, entfernt gefranst od. zurückgebogen; c) var. **nígrescens** Willd., Anhängsel kleiner, die Hüllblätt. nicht ganz bedeckend, schwärzl., die mittl. öfter lang zugespitzt.

- Pfl. besonders in der Jugend weißwollig-filzig; Stengel von der Mitte an mit starr abstehenden, verlängerten, schlanken Ästen; Hüllblätt. hellbraun, gelb od. fast weiß. 8–10. Trockene Stellen in der mittl. Rheingegend, besonders auf dem linken Rheinufer

Spätblühende Fl., **C. serótina** Boreau

7. Anhängsel der 3 inneren Reihen der Hüllblätt. über die äußeren hinwegragend; Köpfchen eif. 7. 8. Wiesen, Waldränder, im östl. und nordöstl. Gebiet (*C. austríaca* Willd.)

Fransen-Fl., **C. phrýgia** L.

- Anhängsel der 3 inneren Reihen von den Fransen der nächstunteren bedeckt; Köpfchen rundlich. 6–8. Gebirgswiesen, Wälder, zerstr.

Wald-Fl., *C. pseudophrýgia* C. A. Meyer

8. Blätt. nicht am Stengel herablaufend, linealisch-lanzettlich, die untersten gezähnt od. 3teilig. 7–10. Unter der Saat, häufig

Kornblume, **C. cýanus** L.

- Obere Blätt. herablaufend

9

9. Scheibenbltn violett; Hüllblätt. schwarz berandet; Fransen höchstens so lang als der Rand; Blätt. längl.-lanzettl., nebst dem meist breitgeflügelten Stengel spinnwebig-flockig. 5–10. Gebirgswälder in Mittel- und Süddeutschl.

Berg-Fl., **C. montána** L.

- Scheibenbltn rötlich; Hüllblätt. bräunlich berandet, die oft weißlichen Fransen länger als der Rand; Blätt. schmal lanzettl., nebst dem meist schmaler geflügelten Stengel graugrün od. grau-spinnwebig-filzig. 6–7. Nur an einigen Stellen der bayrischen Hochebene

Filzige Fl., **C. axilláris** Willd.

10. Köpfchen einzeln am Ende der Stiele, über 2 cm lang; Haarkr. so lang als die Fr.; Hüllkelch kugelig; Blattzipfel lanzettl.; Bltn trübpurpurn. 7. 8. Hügel, Wegränder, zerstr.

Grind-Fl., **C. scabiósa** L.

- Köpfchen rispig gehäuft, kleiner; Haarkr. halb so lang als die Fr.; Hüllkelch rundl.-eif.; Hüllblätt. hervortretend 5nervig; Blattzipfel linealisch (einige mm breit); Blkr. purpurn. (*C. paniculáta* Jacquin, *C. maculósa* Lamarck.) 7–9. Wie vor., zerstr.

Rispige Fl., **C. rhenána** Boreau

**11.** Bltn gelb; Blätt. herablaufend; Pfl. graufilzig. 7–9. Äcker, selten und unbeständig

Sommer-Fl., **C. solstitiális** L.

— Bltn hellpurpurn, selten weiß; Blätt. nicht herablaufend; Pfl. grün. 7. 8. Wegränder, Hügel, sehr zerstr.

Stern-Fl., **C. calcitrapa** L.

**52. Xeránthemum** L., Spreublume. XIX.

Zierpfl. in Gärten, zuweilen verw. 6. 7.

**X. ánnuum** L.

**53. Lámpsana** L., Rainkohl. XIX.

Unt. Blätt. leierf., mit sehr großem Endzipfel, obere lanzettl., alle eckig gezähnt. 6–8. Gebüsch, Zäune, häufig

**L. commúnis** L.

**54. Apóseris** Necker, Hainsalat. XIX.

Laubwälder, Wiesen, Voralpen und angrenzende Ebenen in Bayern und Württemberg. 7. 8.

**A. foetida** Lessing

**55. Arnóseris** Gärtner, Lammkraut. XIX.

Sandige Äcker, zerstr. 7. 8.

**A. mínima** Link

**56. Cichórium** L., Cichorie. XIX.

Obere Blätt. lanzettl., mit breiterem Grunde fast stengelumfassend; Köpfchen hellblau, selten weiß. 7. 8. Wegränder. Der Wurzel wegen gebaut

Wegwarte, **C. íntybus** L.

Obere Blätt. breit eif., mit herzf. Grunde stengelumfassend, zuweilen alle kraus; Köpfchen hellblau. 7. 8. Als Salatpfl. angebaut

Endivie, **C. endívia** L.

57. **Thrincia** Roth, Zinnensaat. XIX.

Blätt. gezähnt od. buchtig-fiedersp., meist von 2gabeligen Haaren rauh. 7.  
8. Trockene Wiesen, Heiden, sehr zerstr., stellenweise häufig

**Th. hirta** Roth

58. **Leóntodon** L., Löwenzahn. XIX.

1. Stengel meist mehrköpfig; Köpfchen vor dem Aufblühen aufrecht, ihre Stiele allmählich verdickt und oberwärts beschuppt; Haare der Haarkr. sämtlich gefied.; Blätt. meist buchtig fiedersp. 7–10. Wiesen, Triften, häufig

Herbst-L., **L. autumnális** L.

— Stengel stets 1köpfig; Köpfchen vor dem Aufblühen nickend

2

2. Pfl. graufilzig. Stengel unter dem Köpfchen verdickt, mit Schuppen; Blätt. längl.-lanzettl., fast ganzrand.; Grundachse senkrecht, verlängert. 6–8. Felsen im südlichsten Gebiet

Grauer L., **L. incánus** Schrank

— Pfl. grün. Äußere Strahlen der Haarkr. kurz, rauh; Grundachse wagerecht od. schief, abgestutzt

3

3. Stengel höchstens mit 1–2 schuppenf. Blättch. besetzt, unter dem keulenf. Köpfchen verdickt, nebst den Blätt. von gespaltenen Haaren rauh, seltener die ganze Pfl. kahl od. spärlich behaart (**L. hástilis** L.); Blätt. gezähnt oder fiederspaltig. 6–10. Wiesen, Triften, gemein

Rauher L., **L. hispídus** L.

— Stengel mehr schuppig, nach oben allmählich verdickt; Blätt. geschweift gezähnt, kahl od. spärlich mit einfachen Haaren besetzt. 6–8. Schwarzwald, Vogesen, Alpen

Pyrenäen-L., **L. pyrenáicus** Gouan

59. **Picris** L., Bitterich. XIX.

Äußere Hüllblätt. abstehend, alle mit steifhaarigem Mittelstreifen; Blätt. längl.-lanzettl., meist buchtig. (Ändert ab: Blätt. längl.-eif., langzugespitzt; Köpfchen



und Fr. größer; Hüllblätt. alle aufrecht; oft schon im Mai blühend = var. **crepoides** Sauter (**P. pyrenáica** L.). Vogesen, Schwarzwald, Alpen.) 7–9. Wegränder, Wiesen, meist häufig

**P. hieracioídes** L.

Mit fremdem Samen wird zuweilen eingeschleppt **Helmínthia echloídes** Gaertner (**Picris echioídes** L.), mit 3–5 großen, herz-eif., aufrechten, stehenden äußeren und 8 schmäleren inneren Hüllblätt.; obere Blätt. ganzrand., mit herzf. Grunde stengelumfassend.

60. **Tragopógon** L., Bocksbart. XIX.

1. Bltn blau; Hüllkelch 8blättr., meist länger als die Bltn. 6. 7. Zuweilen gebaut und verw.

Haferwurz, **T. porrifólius** L.

— Bltn gelb

2

2. Köpfchenstiele nach oben keulenf. verdickt, hohl; Oberfläche des blüh. Köpfchens in der Mitte vertieft; Hüllblätt. meist 10–12, fast doppelt so lang als die Randbltn; Bltn blaßgelb. 6. 7. Trockene Orte, gern auf Kalk

Großer B., **T. major** Jacquin

— Köpfchenstiele nur dicht unter dem Köpfchen etwas verdickt; Hüllkelch 8blättr.

3

3. Pfl. (anfangs) weißflockig-filzig; randst. Fr. am Grunde fast glatt, sehr kurz geschnäbelt; Bltn blaßgelb 6. 7. Nur in Ostpreußen

Flockiger B., **T. floccósus** W. u. K.

— Pfl. kahl, nur die jungen Blätt. etwas flockig; alle Fr. lang geschnäbelt; Bltn goldgelb

4

4. Randst. Fr. etwa so lang als ihr Schnabel, körnig rauh; Hüllblätt. etwa so lang als die Bltn (bei var. **minor** Fries doppelt so lang) Köpfchen etwa 3 cm br.; Stbbeutelhöhre oben schwarzbraun. 5–7. Wiesen, Gräben, gemein

Wiesen-B., **T. praténsis** L.

— Randst. Fr. fast doppelt so lang als ihr Schnabel, kurz weichstachelig; Hüllblätt. kürzer als die Bltn; Köpfchen 5–7 cm br.; Stbbeutelhöhre

goldgelb, braun gestreift. 6–7. Wie vor., nicht selten

Morgenländischer B., **T. orientális** L.

61. **Scorzonéra** L., Schwarzwurzel. XIX.

1. Blätt. alle od. fast alle fiederteil., mit linealischen Zipfeln; Fr. oben nicht verschmälert; Blkr. hellgelb. 5–7. Acker- und Wegränder, Weinberge, sehr zerstr. (**Podospérmum laciniátum** DC.)

Spitzblättrige Schw., **Sc. laciniáta** L.

— Blätt. alle ungeteilt; Fr. verschmälert

2

2. Bltn lila od. rot; Stengel 1–4köpfig. 5. 6. Sonnige Hügel, Wiesen, Triften, sehr zerstr., in der nordwestdeutschen Tiefebene fehlend

Rote Schw., **Sc. purpúrea** L.

— Bltn gelb

3

3. Stengel einfach, meist 1köpfig; Hüllblätt. stumpfl.; Hüllkelch meist wollig; Bltn hellgelb. 5. 6. Wiesen, Wälder, sehr zerstr.

Niedrige Schw., **Sc. húmilis** L.

— Stengel oben verästelt; Hüllblätt. spitz; Hüllkelch kahl; Bltn zitronengelb, mit Vanillegeruch. 6–9. Wiesen, Hügel, sehr zerstr. Auch gebaut und verw.

Garten-Schw., **Sc. hispánica** L.

62. **Hypochoëris** L., Ferkelkraut. XIX.

1. Haarkr. 1reihig, alle Strahlen gefied.; Stengel steifhaarig, meist einfach, am Grunde außer der Grundrosette meist noch mit 1–2 Blätt. (**Achyrophorus** Scopoli)

3

— Haarkr. 2reihig, äußere Strahlen kurz, rauh, innere lang, gefied.; Stengel kahl, verästelt, außer der grundst. Blattrosette höchstens noch mit einigen schuppenf. Blättchen

2

2. Blätt. meist zerstreut-borstig; Hüllblätt. kürzer als die Bltn; Fr. alle geschnäbelt; Bltn dunkel-goldgelb, die äußeren unten blaugrau. 7. 9. Grasplätze, gemein

Kurzwurzeliges F., **H. radicáta** L.

- Blätt. kahl; Hüllblätt. so lang als die Bltn; randst. Fr. ungeschnäbelt; Bltn. hell-goldgelb; Köpfchen kleiner. 7–9. Sandige Äcker, zerstr.

Kahles F., **H. glabra** L.

3. Hüllblätt. ganzrand.; Stengel 1–3köpfig, oben kaum verdickt; grundst. Blätt. meist rotbraun gefleckt. 6. 7. Hügel, Wälder, zerstr.

Geflecktes F., **H. maculáta** L.

- Hüllblätt. fransig-zerschlitzt; Stengel 1köpfig, oberwärts stark keulenf. verdickt. 7. 8. Gebirgskämme in Schlesien und Bayern

Alpen-F., **H. uniflóra** Villars

### 63. **Taráxacum** Jussieu, Löwenzahn, Butterblume. XIX.

1. Fr. mit ziemlich dickem Schnabel, dessen weißer Teil höchstens so lang ist als die Fr. mit dem unt. gefärbten Teile des Schnabels zusammen; Hüllblätt. schwärzlichgrün, die äußeren eif.-längl., zuletzt zurückgebogen. 7–9. Riesengebirge

Schwärzlicher L., **T. nígricans** Kitaibel

- Fr. mit dünnem Schnabel, dessen weißer Teil 2–3mal so lang ist als die Fr. mit dem gefärbten Schnabelgrunde zusammen<sup>[41]</sup>

2

2. Äußere Hüllblätt. dem Köpfchen angedrückt, eif.; Fr. gelblichweiß; Blätt. blaugrün, lineallanzettl., gezähnt od. fast ganzr. (var. **salínium** Pollich) od. lanzettl., buchtig-fiedersp. (var. **eréctum** Hoppe). 4. 5. Sumpfwiesen, feuchter Sandboden. (**T. palústre** DC.)

Sumpf-L., **T. paludósum** Scopoli

- Äußere Hüllblätt. dem Köpfchen nicht angedrückt, abstehend od. zurückgeschlagen

3

3. Äußere Hüllblätt. schmal lanzettl., schmaler als die inneren, an der Spitze zottig; Haarkr. rötlich; Fr. grau; Blätt. grasgrün; Köpfchen schmal (10–12 mm br.). 7–10. Besonders auf Salzwiesen

Kleinköpfiger L., **T. leptocéphalum** Rchb.

— Äußere Hüllblätt. mindestens so breit als die inneren; Haarkr. weiß

4

4. Äußere Hüllblätt. eif. od. lanzettl., abstehend, innere unter der Spitze oft mit einem Hörnchen od. einer Schwiele (**T. corniculatum** Kit.); Fr. hellgrau oder (**T. erythrospérmum** Andrzej.) braunrot; Köpfchen 1–2 cm br.; Blätt. tief fiederteilig. 5–7. Sonnige Hügel, Wegränder

Glatte L., **T. laevigatum** DC.

— Äußere Hüllblätt. linealisch od. linealisch-lanzettl., zurückgeschlagen, innere meist ohne Schwiele; Fr. hellbraun; Blätt. jederseits mit 3–6 rückwärts gerichteten Abschnitten (Fig. [12](#)). 4. 5. Wiesen, Grasplätze, gemein

Gemeiner L., **T. officinale** Wiggers

#### 64. **Willemétia** Necker, Kronlattich. XIX.

Grundst. Blätt. schwach buchtig-gezähnt, die übrigen ganzrand.; Bltn goldgelb. 6–8. Auf den Alpen und den angrenzenden Hochebenen

**W. apargioides** Cassini

#### 65. **Chondrilla** L., Krümmeling. XIX.

Grundst. Blätt. buchtig-fiedersp., die höherstehend. sehr schmal; Äste rutenf.; Bltn in Ähren od. Trauben; Fr. oben 5zählig. 7. 8. Sonnige Orte, zerstr., im nordwestl. Gebiet nur eingeschleppt

Großer K., **Ch. júncea** L.

Grundst. Blätt. entfernt gezähnt, blaugrün, kahl; Stengel sonst fast blattlos; Bltn in lockeren Trugdolden; Fr. mit einem gekerbten Krönchen. 7. 8. Im Kies der Alpenflüsse

Kleiner K., **Ch. prenanthoides** Villars

#### 66. **Prenánthes** L., Hasenlattich. XIX.

Blätt. kahl, mit herzf. Grunde stengelumfassend, unterseits blaugrün. 7. 8.  
Bergwälder, im mittl. und südl. Gebiet.

**P. purpúrea L.**

67. **Lactúca L.**, Lattich. XIX.

1. Bltn blau; Blätt. fiedersp.; Fr. beiderseits mit e i n e r Rippe, schwarz. 5.  
6. Felsen, Steinhügel, Weinberge, sehr zerstr.

Blauer L., **L. perénis L.**

— Bltn gelb; Fr. beiderseits mit m e h r e r e n Rippen

2

2. Stengel hohl, grün; Blätt. kahl, zart; Fr. 2–3mal so lang als ihr Schnabel

7

— Stengel markig, meist gelblichweiß; Blätt. derb; Fr. höchstens so lang als  
ihr Schnabel

3

3. Blätt. herablaufend, unt. tief fiedert., mit linealischen Zipfeln, obere  
ungeteilt; Köpfchen 5blütig; Stengel meist mit vielen rutenf., aufrechten  
Ästen. 7. 8. Felsen, steinige Abhänge. Unweit Dresden und bei  
Netzschkau im Vogtlande

Ruten-L., **L. vimínea Presl**

— Blätt. nicht herablaufend, mittl. und obere stengelumfassend; Köpfchen  
10–16blütig

4

4. Gartenpfl. Köpfchen in Doldenrispen; Blätt. meist wagerecht gestellt,  
kahl, unterseits auf dem Mittelnerv glatt, selten stachelig, mit herzf.  
Grunde stengelumfassend. 6–8. Als Gemüsepflanze gebaut

Garten-L., **L. satíva L.**

— Wildwachsende Pfl.; Köpfchen in Rispen; Fr. an der Spitze meist kurz  
borstig; Blätt. unterseits auf dem Mittelnerv meist stachelig, mit pfeilf.  
Grunde stengelumfassend

5

5. Blätt. linealisch, ganzrand., unt. fiedersp.; Bltnstand schmal, oft traubig; Fr. halb so lang als ihr Schnabel, braun. 7. 8. Wüste Plätze, Weinberge, sehr zerstr., in Mittel- und Süddeutschl.

Weiden-L., **L. saligna** L.

- Blätt. längl. bis verkehrt-eif., meist fiedersp.; Fr. etwa so lang als der Schnabel

6

6. Blätt. fast senkrecht gestellt (ihre Seitenränder nach oben und unten gerichtet), meist buchtig-fiedersp.; Fr. schmal berandet, bräunlich-grau. 7–10. Schutt, Wege, meist nicht selten

Stachel-L., **L. scariola** L.

- Blätt. wagerecht abstehend, meist ungeteilt; Fr. breit berandet, schwarz. Widerlich riechend. 7. 8. Steinige Orte, selten. Rheinprov., Thüring. u. i. südl. Gebiet.

Gift-L., **L. virósa** L.

7. Rispenäste abstehend; Blätt. mit einem geflügelt., stengelumfassenden Stiel, fiedert., mit rundl., eckig-gezähnten Zipfeln und großem Endlappen; Köpfchen 5blütig. 7. 8. Schutt, Wälder

Mauer-L., **L. muralis** Lessing

- Rispenäste aufrecht; Blätt. tief pfeilf.-stengelumfassend, fiedersp.; Fr. samt dem  $\frac{1}{2}$  so langen Schnabel schwarz; Köpfchen vielblütig. 7–9. Wälder, Gebüsch, selten, besonders in Mitteldeutschl.

Eichen-L., **L. quercina** L.

#### 68. **Mulgédium** Cassini, Milchlattich. XIX.

- Köpfchen in einfacher od. etwas zusammengesetzter Traube, mit drüsig behaarten Stielen und Hüllkelchen; Blätt. fiedert., mit großem, 3eckigem Endzipfel, die oberen mit geflügeltem, am Grunde herzf. Blattstiel stengelumfassend; Fr. längl.-linealisch, vielrippig, oben etwas verschmälert. 7. 8. Feuchte Waldstell. der höheren Gebirge.

Alpen-M., **M. alpinum** Cassini

- Köpfchen in Doldentrauben, mit kahlen Stielen und Hüllkelchen; Blätt. schrotsägig-fiedert., mittlere und obere mit tief herzf. Grunde

stengelumfassend; Fr. elliptisch, beiderseits 5ripp., von der Mitte bis zur Spitze verschmälert. 7. 8. Höchste Vogesen u. sehr selten im Schwarzwald.

Plumiers-M., **M. plumiéri** DC.

69. **Sonchus** L., Gänsedistel. XIX.

1. Stengel unterwärts meist einfach; Hüllkelch dicht drüsenhaarig (vergl. aber **S. arvensis**!)

3

— Stengel meist ästig; Hüllkelch kahl od. weißflockig, selten etwas drüsig

2

2. Blätt. weich, stachelspitzig gezähnt, am Grunde pfeilf.; Fr. fein querrunzlig; Blkr. hellgelb, unterseits purpurn. 6–10. Äcker, Schutt, gemein

Gemeine G., **S. oleráceus** L.

— Blätt. derb, mit stechenden Zähnen, am Grunde herzf.; Fr. nicht querrunzlig; Blkr. sattgelb. 6–10. Wie vor., verbreitet

Rauhe G., **S. asper** Allioni

3. Blätt. am Grunde mit abgerundeten Öhrchen; Doldenrispe nebst den Hüllkelchen gelb-drüsenhaarig, seltener (var. **uliginósus** M. B.) kahl, wenigköpfig; Fr. braun. 7–10. Äcker, feuchte Wiesen, gemein

Acker-G., **S. arvénsis** L.

— Blätt. am Grunde mit zugespitzten Öhrchen; Doldenrispe nebst den Hüllkelchen schwärzl.-drüsenhaarig, vielköpfig; Fr. gelblich. 7. 8. Flußufer, Sumpfwiesen, sehr zerstr., am verbreitetsten in Norddeutschland.

Sumpf-G., **S. palúster** L.

Bastard; **S. asper** × **oleraceus**.

70. **Crepis** L., Feste, Pippau. XIX.

1. Fr. nach der Spitze hin verschmälert od. kurz geschnäbelt, aber nicht mit einem fadenf. Schnabel

5

- Fr. alle oder doch die inneren mit fadenf. oder haardünnem Schnabel;  
Haarkr. stets schneeweiß

2

2. Köpfchen vor dem Aufblühen aufrecht; Blätt. schrotsägig

4

- Köpfchen vor dem Aufblühen nickend; randst. Bltn unterseits  
rotgestreift

3

3. Stengel und Blätt. weichhaarig; Hüllkelch überall von einfachen und  
drüsentragenden Haaren grau und zottig; Schnäbel der innersten Fr.  
etwas länger als der Hüllkelch. 6–8. Weinberge, Weg- und Ackerränder,  
zerstr. im mittl. und südlichen Gebiet, sonst sehr selten

Stink-F., **C. foetida** L.

- Pfl. oberwärts borstig-rauhhaarig; Hüllkelch etwas grau, von starren  
Borsten steifhaarig, meist drüsenlos; Schnäbel aller Fr. kürzer als die  
Hüllblätt. 6–8. Wüste Plätze, verlassene Kalkbrüche. Nur in Schlesien  
bei Gogolin und Oppeln

Mohnblättrige F., **C. rhoeadifolia** M. B.

4. Hüllkelch zur Frzeit etwa so lang als die Haarkr., nebst den Bltnstielen  
steifborstig, grün; Bltnboden kahl. 6–8. Hügel, Brachen, Schutt, selten  
eingeschleppt. Bei Oppeln (Schlesien) eingebürgert

Borsten-F., **C. setosa** Haller fil.

- Hüllkelch zur Frzeit halb so lang als die Haarkr., oft steifhaarig, grau;  
Bltnboden behaart; randst. Bltn unterseits purpurn gestreift. 5–7.  
Trockene Wiesen, Äcker, Triften, kalkliebend. Im südl. Gebiet u. im  
südl. Teile der Rheinprovinz, bei Höxter in Westfalen

Frühlings-F., **C. taraxacifolia** Thuillier

5. (1.) Haarkr. gelbl. od. schmutzigweiß, steif und zerbrechl.

16

- Haarkr. schneeweiß, weich und biegsam

6



6. Stengel bis zur Spitze beblättert

9

— Stengel außer der grundst. Blattrosette blattlos oder nur noch mit 1–2 größeren Blätt.

7

7. Stengel vielköpfig (10–30); Köpfchen klein, traubig od. rispig angeordnet; Blätt. alle grundst., entfernt gezähnel; Bltn hellgelb. 5–7. Sonnige Hügel, trockene Wiesen, Gebüsche, in Mittel- und Süddeutschl. zerstr., nordöstl. bis Ostpreußen

Abgebissene F., **C. praemórsa** Tausch

— Stengel meist 1köpfig, selten ästig

8

8. Bltn orangerot; Stengel oberwärts nebst dem Hüllkelch schwarzzottig; Blätt. kahl. 7. 8. Alpen und selten auf der bayrischen Hochebene

Gold-F., **C. āurea** Cassini

— Bltn goldgelb; Stengel oberwärts filzig; Hüllkelch graufilzig od. kurz rauhhaarig; Blätt. flaumig. 6. 7. Felsige Orte im südl. Gebiet

Gebirgs-F., **C. alpéstris** Tausch

9. (6.) Fr. im reifen Zustande 20rippig; Pfl. ausdauernd

14

— Fr. 10–13rippig; Pfl. 1–2jährig

10

10. Äußere Hüllblätt. mehr oder weniger abstehend

12

— Äußere Hüllblätt. angedrückt; Fr. 10rippig

11

11. Blätt. meist kahl, mit pfeilf. Grunde stengelumfassend, grasgrün; Hüllblätt. außen grauflaumig, zuweilen drüsenhaarig; Köpfchen klein, 1–1½ cm breit. 6–10. Äcker, Triften, häufig

Grüne F., **C. virens** Villars

- Blätt. meist drüsig weichhaarig, mittl. am Grunde wie abgeschnitt.; Hüllblätt. ganz kahl, äußere sehr kurz. 6. 7. Hügel, Weinberge. Rheingegend und in Württemberg

Schöne F., **C. pulchra** L.

12. Grundst. Blätt. dem Boden angedrückt, fiedersp. od. gezähnt, die übrigen meist ungeteilt, linealisch, pfeilf., am Rande umgerollt; innere Hüllblätt. innen behaart; Pfl. graugrün. 5–10. Trockene Felder, Mauern, häufig

Grund-F., **C. tectorum** L.

- Blätt. alle flach, am Rande nicht umgerollt

13

13. Griffel braun; Blätt. mit pfeilf. Grunde stengelumfassend; Hüllblätt. außen steifhaarig, innen kahl; Fr. 10rippig, gelbbraun. 5–7. Zuweilen eingeschleppt, besonders unter Luzerne

Nizzaische F., **C. nicaeensis** Balbis

- Griffel gelb; Blätt. mit öhrchenf. gezähntem, aber nicht pfeilf. Grunde schwach stengelumfassend; Hüllblätt. innen anliegend seidenhaarig; Fr. 13rippig, gelblich. 6–8. Wiesen, Weg- und Ackerränder, meist häufig

Wiesen-F., **C. biennis** L.

14. (9.) Hüllblätt. u. Köpfchenstiele drüsig-kurzhaarig; Pfl. 0,60 bis 1 m hoch, kurzhaarig od. kahl; mittl. Blätt. mit schwach herzf. Grunde stengelumfassend. 6–8. Waldwiesen, zerstr.

Abbiß-F., **C. succisifolia** Tausch

- Hüllblätt. rauhhaarig; Pfl. bis 50 cm hoch; mittl. Blätt. mit pfeil- od. spießf. Grunde stengelumfassend

15

15. Äußere Hüllblätt. so lang als die inneren, fast drüsenlos; Blätt. oberwärts genähert, drüsenlos. 6–8. Gebirgswiesen (Vogesen, Schwarzwald, Alpen)

Schaben-F., **C. blattarioides** Villars

- Äußere Hüllblätt. kürzer als die inneren, alle nebst den Köpfchenstielen rauhhaarig u. zugleich dicht drüsig; Blätt. drüsig weichhaarig. 7. 8.

Riesengebirge, Glatzer Schneeberg, Mährisches Gesenke, Alpen

Großblütige F., **C. grandiflora** Tausch

16. (5.) Fr. 10rippig; obere Blätt. eif., mit herzf. Grunde stengelumfassend, lang zugespitzt; Hüllkelch drüsig behaart, selten kahl. 6–8. Feuchte Wiesen, Sümpfe, nicht selten

Sumpf-F., **C. paludosa** Moench

- Fr. 20–30rippig; unt. Blätt. in einen gesägten, geflügelten, stengelumfassenden Stiel verschmälert; Stengel steifhaarig; Hüllkelch rauhhaarig. 7–9. Nur im Kessel im Mährischen Gesenke

Sibirische F., **C. sibírica** L.

71. **Hierácium** L., Habichtskraut.<sup>[42]</sup> XIX.

- I. Fr. klein (bis 2½ mm l.), am oberen Rande gekerbt (Fig. [775](#)), schwarz; Stengel mit einer grundst. Blattrosette, sonst blattlos od. wenigblättr.; Pfl. häufig ausläufertreibend

**Pilosella** [328](#)

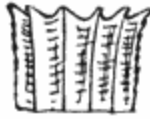


Fig. 775.

II. Fr. über 3 mm lang, oben mit einer Ringwulst, nicht gekerbt (Fig. [776](#)), Stengel oft mehr- bis reichblättr., aber selten mit grundst. Rosette. Pfl. stets ohne Ausläufer.

a) Hüllblätt. dachziegelart.; Haarkr. mehrreihig, mit kürzeren und längeren Strahlen

**Archierácium** [329](#)



Fig. 776.

b) Hüllblätt. 2reihig, die inneren viel länger als die äußeren; Haarkr. 1reihig

**Chlorocrépis** [331](#)

1. Untergattung. **Pilosélla** Fries.

1. Stengel 2- bis vielköpfig

4

— Stengel 1köpfig (ausnahmsweise 2köpfig), nur mit grundständ. Blätt.

2

2. Hüllblätt. stumpfl., eif.-lancettl., 3–4 mm br., meist weiß berandet; Ausläufer kurz, dick, meist unterirdisch. 6. 7. Alpentriften und -wiesen in Bayern

Hoppes H., **H. hoppeánum** Schultes

— Hüllblätt. zugespitzt

3

3. Hüllblätt. am Grunde etwa 3 mm br., meist drüsenlos, lang seidenhaarig; Ausläufer kurz, dick. 5. 6. Sonnige Abhänge, selten

Peletiers H., **H. peleterianum** Mérat

- Hüllblätt. 1–2 mm br., drüsig, graufilzig und steifhaarig (aber nicht seidenhaarig); Ausläufer verlängert, meist schlank. 5–10. Wegränder, Triften, gemein

Kleines H., **H. pilosella** L.

4. Stengel gabelig 2–5köpfig, außer den grundst. Blätt. meist noch 1blättr.; Hüllkelch bauchig-eif., mit breiter, gestutzter Basis; Blätt. hellgrün, borst. behaart, unterseits außerdem noch mit zerstreuten Sternhaaren 5. 6. Grasplätze, besonders in Schlesien, sonst selten

Ausläuferreiches H., **H. flagellare** Willd.

- Köpfchen in Trugdolden od. Doldentrauben od. Doldenrispen, meist sehr kurz gestielt

5

5. Bltn dunk. orangerot bis braun; Blätt. grasgrün; Steng. oberwärts nebst dem Hüllkelch schwarz drüsenhaarig. 5. 6. Gebirgswiesen, auch in Gärten und verw.

Orangerotes H., **H. aurantiacum** L.

- Bltn gelb od. nur die randst. außen rötlich

6

6. Blätt. blau- oder graugrün

8

- Blätt. blaß- od. gelblichgrün; Bltn hell-goldgelb

7

7. Innere Hüllblätt. stumpf; Hüllkelch dicht schwarzborst. u. drüsenhaarig; Köpfe zahlreich, dicht gedrängt; Blätt. zerstr. sternhaarig; Stengel besonders unten mit weichen Haaren, die länger als sein Durchmesser sind. 6–8. Wiesen, Grasplätze, zerstr. (**H. collinum** Nägeli u. Peter)

Wiesen-H., **H. pratense** Tausch

- Innere Hüllblätt. spitz; Hüllkelch sparsam sternfilzig; Blätt. beiderseits sternhaarig; Haare des Stengels höchstens so lang als sein Durchmesser.

5. 6. Sonnige Hügel, zerstr., im Nordwesten fehlend

Doldenrispiges H., **H. cymósum** L.

8. Stengel 5–25 cm hoch, 2–5köpfig; Blätt. blaugrün, fast ganz kahl, meist nur am Grunde von schlängeligen Borsten gewimpert; Bltn hellgelb. 5. 6. Wiesen, Triften, häufig

Aurikel-H., **H. aurícula** L.

— Stengel 20–100 cm hoch, 3- bis vielköpfig

9

9. Blätt. graugrün; Stengel 3–12blättr., ohne grundst. Rosette. Ausläufer fehlend

12

— Blätt. blaugrün; Stengel (außer den grundst. Blätt.) 1–3blättr. Ausläufer meist vorhanden

10

10. Stengel 20–50köpf., oberwärts nebst dem Bltnstande borst.; Blätt. unterseits und am Rande borstig; Bltn hellgelb. 6. 7. Hügel, trockene Wiesen, zerstr.

Hohes H., **H. praeáltum** Villars

— Stengel 3–15köpfig

11

11. Bltn dunkel goldgelb; innere Hüllblätt. schmal blaß berandet; Hüllkelch eif.-kugelig. 5. 6. Grasplätze, Wegränder, Wiesen selten.

Reichblütiges H., **H. floribúndum** Wimm. u. Grab.

— Bltn hell goldgelb; innere Hüllblätt. breit blaß berandet; Hüllkelch walzlich. 5. 6. Schlesien

Schwedisches H., **H. suécicum** Fries

12. Steng. unterwärts 3–6blättr., mit wagerecht abstehenden, oft rotbraunen Borsten; Blätt. zerstreut borstig, unterseits dünn graufilzig; Köpfchen ziemlich groß, wenig zahlreich. 6. 7. Sonnige Hügel, Felsen, zerstr.

Borstiges H., **H. setígerum** Tausch

- Stengel 10–12blättr., wie die Blätt. mit bogig aufwärts gekrümmten od. angedrückten Borsten dicht besetzt; Köpfchen mittelgroß, ziemlich zahlreich. 7. 8. Wie vor., zerstr.

Natterkopfbältriges H., **H. echioídes** Lumnitzer

## 2. Untergattung. **Archierácium** Fries.

### 1. Grundst. Blätt. zur Blütezeit nicht mehr vorhanden

**10**

- Grundst. Blätt. rosettig, zur Blütezeit noch vorhanden (zuweilen vertrocknet)

**2**

### 2. Hüllblätt. fast gleichlang, am Grunde mit 1–2 Reihen viel kürzerer Blättchen

**4**

- Hüllblätt mehr od. weniger dachziegelartig angeordnet, von innen nach außen allmählich kürzer; Zungenbltn an der Spitze gewimpert. Pfl. zottig

**3**

### 3. Grundst. Blätt. mehr od. weniger spatelig, ganzrand. od. fein gezähnt, in den geflügelten Stiel verschmälert, die übrigen längl.-lanzettl. bis lineal; Stengel oberwärts nebst dem Hüllkelch mit langen, weißen, am Grunde schwarzen Haaren und mit kurzen, schwarzen Drüsenhaaren besetzt. 7. 8. Triften und Wiesen der höheren Gebirge

Alpen-H., **H. alpínium** L.

- Grundst. Blätt. längl.-lanzettl., grob gezähnt, die ersten sitzend, die folgenden langgestielt, die übrigen lanzettlich; Hüllkelch schwärzlich, später wenig behaart; Zungenbltn gestreift. 7. 8. Brocken

Brocken-H., **H. brúcterum** Fries

### 4. Stengel (außer der grundst. Blattrosette) mehrblättrig

**8**

- Stengel entweder nur am Grunde beblätt. od. außerdem noch mit 1 (selten 2) Blätt.

5

5. Grundst. Blätt. am Grunde mehr od. weniger herzf.

7

- Grundst. Blätt. in den Blattstiel verschmälert; Stengel 3- bis 5köpfig

6

6. Blätt. borst., blaugrün, stumpfl.; Hüllblätt. fein drüs., spitz; Bltn hell goldgelb. 6–9. Felsen, zerstr.

Schmidts H., **H. schmidtii** Tausch

- Blätt. weich behaart, zugespitzt; Hüllblätt. drüsenlos, besonders am Grunde mehr oder weniger graufilzig; Hüllkelch fast kugelig; Bltn hell goldgelb. 7. 8. Pfl. bläulichgrün

Blaugrünes H., **H. cæsium** Fries

7. Hüllblätt. mehr oder weniger drüsig, nur die inneren spitz; Stengel vielköpfig; Blätt. weich. 5–10. Wälder, Mauern, gemein

Mauer-H., **H. murorum** L.

- Hüllblätt. drüsenlos, lang und fein zugespitzt; Stengel wenigköpfig; Blätt. etwas derb. 5–7. Felsen, selten

Gabeliges H., **H. bifidum** Kitaibel

8. Blätt. mit langen, gelblichen Borstenhaaren, am Rande drüsig, schmal lanzettlich od. linealisch, grob gezähnt; Steng. gestreift. 6. 7. Auf dem Hunsrück, b. Wernerseck im Nettetal b. Neuwied u. Andernach

Steinbrech-H., **H. saxifragum** Fries

- Blätt. drüsenlos

9

9. Äußere Hüllblätt. spitz, schwarzdrüsig; Blätt. mit vorwärtsgerichteten Zähnen; Bltn goldgelb. 6. 7. Wälder, Gebüsche, gemein

Gemeines H., **H. vulgatum** Fries

- Äußere Hüllblätt. stumpf, drüsenlos; Blätt. alle gestielt, am Grunde tief buchtig gezähnt; Stengel oft schon vom Grunde an verzweigt; Bltn gelb.



6. 7. Provinz Brandenburg, Hannover, Spessart, Bayern.

Ästiges H., **H. ramósum** W. u. K.

- 10.** Blätt. mit herzf. Grunde stengelumfassend; Rand der Zungenbltn gewimpert; Hüllkelch und Köpfchenstiele dicht drüsig; Bltn dunkel goldgelb. 8. 9. Wiesen höherer Gebirge

Hasenlattich-H., **H. prenanthoídes** Villars

— Blätt. nicht od. nur die oberen stengelumfassend

**11**

- 11.** Äußere Hüllblätt. an der Spitze zurückgebogen, die inneren breiter, stumpf, meist alle kahl; Köpfchen doldenrispig od. fast doldig; Blätt. sitzend, lanzettlich bis linealisch. 7–10. Wegränder, Triften, Dünen, häufig.

Doldiges H., **H. umbellátum** L.

— Äußere Hüllblätt. angedrückt od. etwas abstehend

**12**

- 12.** Innere Hüllblätt. spitzl., verschmälert, alle dunkelgrün, am Rande bleicher; Blätt. mit verschmälertem Grunde sitzend; Stengel steif, meist entfernt beblätt., oberwärts traubig rispig od. doldenrispig. 6–8. Lichte Wälder

Glattes H., **H. laevigátum** Willd.

— Innere Hüllblätt. stumpf, breiter als die äußeren; Stengel dicht beblättert

**13**

- 13.** Obere Blätt. mit herzf. Grunde stengelumfassend; Hüllblätt. hellgrün; Bltn hell goldgelb. 8. 9. Gebüsche

Savoyer-H., **G. sabāūdum** L.

— Obere Blätt. mit abgerundetem Grunde sitzend od. etwas stengelumfassend; Hüllblätt. dunkelgrün, getrocknet schwärzlich; Bltn goldgelb. 8–10. Wie vor., häufig (**H. silvéstre** Tausch)

Nördliches H., **H. boreále** Fries

3. Untergattung. **Chlorocrépis** Grisebach.

Stengel 1–3köpfig; Blätt. linealisch-lanzettl., blaugrün, kahl; Hüllblätt. lang zugespitzt; Bltn hellgelb, trocken grün. 6. 7. Mit den Alpenflüssen in die Ebene herabsteigend

Widerstoß-H., **H. staticifolium** Villars

## 2. Klasse. **Monocotýleae**. Einkeimblättrige Pflanzen oder Spitzkeimer.

Pflanzen mit nur einem Keimblatt. Laubblätt. in der Regel mit parallel verlaufenden, unverzweigten Hauptnerven. Blütenteile meist in der 3-Zahl vorhanden.



Fig. 777.

### 91. Familie. **Gramíneae**, Gräser.<sup>[43]</sup>

- I. Jedes einzelne Ährchen der Hauptachse unmittelbar aufsitzend (Fig. [777](#)) od. mit einem ganz kurzen, einfachen Stiele von ihr entspringend (Fig. [781](#)). Der Bltnstand ist daher eine Ähre<sup>[44]</sup> od. (bei den kurzgestielten

Ährchen) eine ährenf. Traube. Der Halm trägt an der Spitze zuw. mehrere fingerart. od. traubig angeordnete Ähren (Fig. [783–784](#))

**Ährengräser** [332](#)



Fig. 778.

- II. Die an der Hauptachse entspringenden Stiele sind verzweigt, aber so kurz, daß die Ährchen eine ährenf. Rispe bilden (Fig. [778](#)). (Oft ist erst beim Umbiegen des Bltnstandes zu erkennen, daß die Ährenstiele verzweigt sind, daß also nicht jedes Ährchen unmittelbar an der Hauptachse entspringt)

**Ährenrispengräser** [334](#)



Fig. 779.

III. Ährchen langgestielt od. kurzgestielt und dann an längeren Rispenästen stehend und daher eine mehr od. weniger ausgebreitete Rispe bildend (Fig. [779](#))

**Rispengräser** [335](#)



Fig. 780.

### 1. Ährengräser.

1. Halm an der Spitze mit mehreren fingerart. od. traub. zusammengestellt. Ähren (Fig. [783](#)–[784](#))

13

— Halm an der Spitze mit einer einzigen Ähre od. ährenf. Traube (Fig. [777](#), 781–782)

2

2. Ährchen ganz in Aushöhlungen der Ährenachse eingesenkt (Fig. [780](#)), 1–2blütig, in fast stielrunder, meist gekrümmter Ähre, die kaum dicker als der Halm ist; Kelchspelzen 2, selten 1, vorn nebeneinander. H. 5–15 cm. Meeresküste

**Leptúrus [358](#)**

— Ährchen nicht in die Ährenachse ganz eingesenkt

3

3. Ähre einseitwendig, da die 1blüt., rötl. od. bläulichen Ährchen in 2 sehr genäherten Reihen stehen (Fig. [782](#)); Halm sehr dünn, mit borstl. Blätt.

12

— Ähre 2seitig, da die Ährchen sich an der Ährenachse gegenüberstehen

4

4. Auf jedem Absatze der Ährenachse sitzen mehrere (2–6) Ährchen nebeneinander; Ährchen 1blütig

11

— Ährchen einzeln an der Hauptachse stehend, 2–8blütig

5

5. Ährchen mit der schmalen Seite der Ährenachse zugekehrt, mit 1 Kelchspelze (nur das endst. mit 2)

**Lólium [357](#)**

— Ährchen mit der breiten Seite der Ährenachse zugekehrt, alle mit 2 Kelchspelzen

6

6. Ährchen kurzgestielt (Fig. [781](#)), in einfacher Traube, entfernt stehend, 3-bis vielblütig

10

— Ährchen sitzend, meist dicht gedrängt

7

7. Äußere Bltnspelze auf dem Rücken mit knief. gebogener Granne; Ährchen 4–7blütig

**Gaudínia [349](#)**

- Äußere Bltnspelze grannenlos od. an der Spitze mit gerader Granne

**8**



- 8.** Ährchen 2blütig (mit einem stielart. Ansatz zu einer 3. Blüte); Kelchspelzen pfrieml., 1nervig, gekielt.

Roggen, **Secále** [359](#)

- Ährchen 3–8blütig; Kelchspelzen eif. oder lanzettl., mehrnervig

Fig. 781.

**9**

- 9.** Kelchspelzen scharf gekielt (wenigstens an der Spitze), eif., sehr ungleichseitig; unt. Bltnspelze am Grunde ohne Querwulst; Ährchen bauchig. Weizen

**Tríticum** [358](#)

- Kelchspelzen nicht od. stumpf gekielt, lanzettl., gleichseitig; unt. Bltnspelze am Grunde mit einer Querwulst; Ährchen nicht bauchig. Wildwachsende Arten

**Agropýrum** [358](#)

- 10.** Kelchspelzen ungleich lang, 5–7nervig; innere Bltnspelze steif gewimpert; Ährchen 4–16blütig, lang, schmal linealisch (Fig. [781](#))

**Brachypódium** [357](#)

- Kelchspelzen fast gleichlang, 3nervig, innere Bltnspelze fein gewimpert; Ährchen 3–7blütig

**Festúca** [354](#)



Fig. 782.

- 11.** Ährchen meist 3blütig, zu 2–4 nebeneinander; Kelchspelzen am Kiele gewimpert, oberwärts kurzhaarig; Bltnspelzen grannenlos; Blätt. starr, stechend, trocken eingerollt. Meeresstrand

**Élymus** [359](#)

- Ährchen 1blütig od. mit einem Ansätze zur 2. Blüte, zu 3 nebeneinander, das mittlere stets begrannt (Fig. [829–831](#)); Blätt. weich, flach

**Hórdeum** [359](#)

- 12.** Kelchspelzen fehlend; Narbe 1; Ährchen linealisch, pfriemlich (Fig. [782b](#)), blau. Pfl. graugrün. H. 10–30 cm

**Nardus** [357](#)

- Kelchspelzen 2, nach oben behaart; Narben 2; Ährchen elliptisch (Fig. [782a](#)), purpurn. H. 3–9 cm

**Mibóra** [344](#)

- 13.** Ährchen rauhhaarig, lang begrannt, zu 2 nebeneinander (Fig. [783](#)), davon 1 sitzend, 1 gestielt, das gestielte nur mit Stbbltn; Ährenachse zerbrechlich, behaart; Kelchspelzen 3

**Andropógon** [339](#)



Fig. 783.

— Ährchen kahl od. fast kahl

14

14. Ährchen zu 2, eins sitzend od. fast sitzend, eines gestielt, vom Rücken zusammengedrückt; Kelchspelzen nicht gekielt; Ähren fast fingerart. od. traubig angeordnet (Fig. [784](#))

**Panicum** [339](#)



Fig. 784.

— Ährchen einzeln, kurzgestielt, von der Seite zusammengedrückt; Kelchspelzen gekielt; Ähren genau fingerart. (von einem Punkte entspringend)

**Cynodon** [349](#)

Vergl. dazu *Zea mays*, *Glyceria fluitans* var. und *Festuca elatior* × *Lolium perenne*

## 2. Ährenrispengräser.



1. Ährchen am Grunde mit einer Hülle, die entweder aus langen, das Ährchen überragend. Borsten od. (Fig. [785](#)) aus einem kammf. Blättch. besteht

14

— Ährchen am Grunde ohne eine solche Hülle (vergl. *Ammophila*)

2



Fig. 785.

2. Ährchen 2- bis vielblütig

9

— Ährchen 1blütig, oft mit einem pfrieml. od. keulenf. Ansatz zu 1 oberen od. 2 unteren Bltn.

3

3. Äußere Bltnspelze am Rande dicht und lang gewimpert (Fig. [816](#)) und daher die Ährenrispe nach dem Verblühen zottig-seidenhaarig; Ährchen mit einer fruchtbaren und einer verkümmerten Blüte; Blätt. fast borstlich

**Mélica** [350](#)

— Äußere Bltnspelze nicht lang gewimpert

4

4. Äußere Kelchspelze dicht mit hakigen Dornen besetzt, die innere sehr klein, häut.; Ährchen vom Rücken her zusammengedrückt

**Tragus** [339](#)

— Kelchspelzen nicht mit hakigen Dornen; Ährchen von der Seite her zusammengedrückt

5

5. Ährenrispe eif. od. kugelig-eif., sehr dicht (Fig. [786](#)), weißlich, grün gestreift; Kelchspelzen 4, die äußeren auf dem Rücken breit geflügelt, viel größer als die Blüte, die inneren schuppenf. (eine oft fehlend); Bltnspelzen lederart., unbegrannt

**Phaláris** [341](#)

- Ährenrispe längl. od. walzl., selt. eif. u. dann d. Kelchspelzen am Kiel steifhaarig od. Bltn begrannt

6

6. Bltnspelzen am Grunde mit Haaren, die  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$  so lang als die Spelzen sind; Ährchenachse über die Blüte verlängert, an der Spitze pinselartig behaart; Kelchspelzen etwas ungleich; Bltn unbegrannt; Ährenrispe weißlich; Blätt. meist eingerollt

**Ammóphila** [346](#)

- Ährchenachse unbehaart od. schwarz behaart

7

7. Kelchspelzen 4, die 2 äußeren sehr ungleich, die inneren kleiner, begrannt, braunhaarig (Fig. [795](#)); Bltnspelzen kurz, durchsichtig; Narben fadenf.; Stbblätt. 2; Ährenrispe locker

**Anthoxánthum** [341](#)

- Kelchspelzen 2, gekielt, gleichlang; Stbblätt. 3; Ährenrispe dicht

8

8. Kelchspelzen wenigstens am Grunde verwachsen (Fig. [797](#) bis [799](#)); äußere Bltnspelze groß, schlauchart. um die Blüte gewickelt, auf dem Rücken begrannt, innere meist fehlend

**Alopecúrus** [342](#)

- Kelchspelzen ganz getrennt, stachelspitzig od. begrannt (Fig. [800](#)–[802](#)); äußere Bltnspelze stumpf, unbegrannt, die stets vorhandene innere umfassend

**Phleum** [343](#)

9. (2.) Kelchspelzen kürzer als das Ährchen, die eine mindestens 2mal so lang als die andere

13

- Kelchspelzen so lang od. fast so lang als das Ährchen

10



Fig. 786.

10. Äußere Bltnspelze an der Spitze mit 3–5 borstl.-stachelspitzigen Zähnen (Fig. [787](#)); Kelchspelzen eif.; Narben fadenf.; Ährenrispe oberwärts meist schieferblau; Blätt. starr

**Sesléria** [349](#)

- Äußere Bltnspelze mit ungeteilter od. ausgerandeter od. 2spalt. Spitze; Narben federig

**11**

11. Äußere Bltnspelze unter der Mitte des Rückens begrannt, 2spitzig, kahl; Blätt. borstl. (Fig. [811](#))

**Aira** [346](#)

- Äußere Bltnspelze unbegrannt od. an der Spitze kurz begrannt; Ährenrispe glänzend

**12**

12. Äußere Bltnspelze am Rande lang gewimpert, knorpelig, unbegrannt

**Mélica** [350](#)

- Äußere Bltnspelze am Rande wimperlos, zusammengedrückt gekielt, stachelspitzig od. kurz begrannt

**Koeléria** [349](#)

13. (9.) Blätt. borstl.; Stbblätt. 1; äußere Bltnspelze lang begrannt, auf dem Rücken abgerundet; Stengel aufrecht (Fig. [821](#)–[822](#))

**Festúca** [354](#)

- Blätt. flach; Stbblätt. 3; äußere Bltnspelze unbegrannt, stumpf, gekielt; Ährchen kurz und dick gestielt; Ährenrispe starr, dick, einseitswendig; Blattscheiden gekielt; Pfl. meist liegend, graugrün

**Scleróchloa** [351](#)

14. (1.) Ährenrispe einseitswendig; Ährchen mehrblütig, am Grunde mit kammf. Hülle (Fig. [785](#)); Kelchspelzen 2; äußere Bltnspelze an der Spitze kurz begrannt

**Cynosúrus** [351](#)

- Ährenrispe allseitswendig; Ährchen 1blütig, am Grunde von langen, borstenf. Grannen umgeben; Kelchspelzen 3; Bltnspelzen unbegrannt

**Setária** [340](#)



Fig. 787.

### 3. Rispengräser.

1. Sttbltn in ausgebreiteten, endst. Rispen; Stempelbltn in seidl., von Scheiden eingeschlossenen Kolben, mit lang heraushängend. Narben. Angebaute, bis 2 m hohe Pfl. Mais

**Zea** [339](#)

- Sttbltn und Stempelbltn wenigstens in derselben Ähre

2

2. Ährchen mit 2 od. mehr Bltn, von denen zuweilen 1–2 nur Sttblätt. enthalten (*Trisetum flav.* hat zuw. 1blüt. Ährchen)

12

- Ährchen 1blüt., zuweilen mit einem Ansatz zu einer 2. Blüte

3

3. Ährchen grannenlos od. mit Grannen, die die Spelzen nicht od. wenig überragen

6

- Ährchen mit Grannen, die wenigstens 3mal länger als die Spelzen sind

4

4. Granne 10–12 cm lang, doppelt gekniet; Rispe zusammengezogen, unten von der Scheide umschlossen; Blätt. borstlich

**Stipa** [341](#)

- Granne viel kürzer, höchstens 3–4mal so lang als die Spelzen.

5

5. Äußere Bltnspelzen auf dem Rücken lang behaart; Granne gekniet; äußere Kelchspelze etwas länger als die innere; Spelzen gelblichweiß. Alpen.

**Lasiogróstitis** [341](#)

- Äußere Bltnspelze kahl, zart; Granne gerade od. geschlängelt; äußere Kelchspelze kleiner als die innere. Äcker.

**Apéra** [346](#)

6. (3.) Kelchspelzen fehlend; Bltnspelzen unbegrannt, steifhaarig gewimpert, papierart., gekielt; Rispe locker, meist nur im ob. Teile aus der Blattscheide hervortretend, ihre Äste oft geschlängelt; Blätt. lang, rau; Stengel knickig aufsteigend, an den Knoten weiß behaart. Pfl. gelbgrün

**Orýza** [340](#)

- Kelchspelzen vorhanden

7

7. Ährchen von der Seite zusammengedrückt und daher die Kelchspelzen auf dem Rücken mehr od. weniger gekielt

10

- Ährchen vom Rücken zusammengedrückt od. stielrund; Kelchspelzen nicht gekielt

8

8. Blattscheiden rauhaarig; Kelchspelzen 3, die äußeren sehr klein; Ährchen zusammengedrückt; Rispe reichblütig, zuletzt überhängend. Gebaute Hirse

**Pánicum** [339](#)

- Blattscheiden kahl; Kelchspelzen 2. Waldgräser

9

9. Ährchen grün; Rispe allseitig, weit ausgebreitet, mit schlängeligen, fast wagrecht abstehend. Ästen; Blätt. breit; Blatthäutchen lang

**Mílium** [341](#)

- Ährchen rotbunt, mit einer verkümmerten Blüte; Rispe (od. Traube) einseitswendig, sehr locker; Blattscheiden mit ihren Rändern

verwachsen

**Mélica** [350](#)

10. (7.) Ährchenachse am Grunde der Bltnspelzen mit Haaren, die länger als der Querdurchmesser der Spelze sind (Fig. [803](#)); Kelchspelzen 2, ungleich, schmal, kaum länger als die begrannten Bltnspelzen. Pfl. oft schilfart.

**Calamagróstitis** [344](#)

— Ährenachse am Grunde der Bltnspelz. nicht od. kurz behaart

11

11. Schilfart. Ufergras. Kelchspelzen 4, die äußeren kahnf., gleichlang, die inneren kleiner (Fig. [788](#)), schuppenf. <sup>[45]</sup>; Bltnspelzen unbegrannt, glänzend, lederart.; Rispe knäuelig, gelappt, oft bunt

**Phaláris** [341](#)



Fig. 788.

— Zierliche Gräser mit fein verzweigtem Bltnstande (Fig. [779](#)); Kelchspelzen 2, ungleich, länger als die zarten, oft begrannten Bltnspelzen; Ährchen ca. 2 mm lang

**Agróstitis** [344](#)

12. (2.) Kelchspelzen merklich kürzer als das Ährchen und meist auch kürzer als die nächsten Bltnspelzen (namentl. die unt. Kelchspelze)

24

— Kelchspelzen (wenigstens eine) etwa so lang als das Ährchen

13

13. Bltnspelzen (wenigstens bei 1 Blüte) begrannt, Granne zuweilen in den Spelzen versteckt

17

— Bltnspelzen unbegannt

14

14. Ährchen nickend od. hängend

16

— Ährchen aufrecht

15

15. Rispe schmal zusammengezogen, mit 4–16 Ährchen; Ährchen grün, 3–5blütig; Ährchenachse behaart; äußere Bltnspelze an der Spitze 3zählig; Blattscheide am Rande langhaarig; Blatthäutchen fehlend, dafür eine Haarreihe

**Sieglíngia** [349](#)

— Rispenäste während der Blütezeit abstehend; Ährchen bräunlich, glänzend, meist 3blütig, die beiden unteren Bltn nur mit Stbblätt., die obere mit einem Stempel und 2 Stbblätt. Pfl. kahl, nach Waldmeister duftend (besonders getrocknet)

**Hieróchloa** [341](#)

16. (14.) Ährchen grün, groß (weit über 1 cm l.); Rispenäste zur Blütezeit abstehend. Gebauter Hafer

**Avéna** [347](#)

— Ährchen mehr od. weniger braunrot, viel kleiner, 2blütig, mit einer verkümmerten Blüte (Fig. [818](#)); Kelchspelzen ungleich-weißhäut. berandet; äußere Bltnspelze derb; Rispe einseitswendig, etwas überhängend (Fig. [817](#)); Blattscheiden geschlossen. Wälder

**Mélica** [350](#)

17. (13.) Grannen kurz, zwischen den Spelzen versteckt od. sie nur wenig überragend (die Bltn scheinen bei oberflächlicher Betrachtung unbegannt). (Vergl. Fig. 790 u. 810)

22

— Grannen weit aus den Bltn hervorragend

18

18. Ährchen 8–20 mm lang. Haferähnliche Pfl.

20

— Ährchen 2–5 mm lang, meist 2blütig

19

19. Obere Blüte des Ährchens nur mit Stbblätt., unter der Spitze begrannt, untere Blüte mit Stbblätt. und Stempel, unbegannt (jedes Ährchen trägt deshalb nur eine Granne); Halm an den Knoten meist rauhhaarig

**Holcus** [346](#)

— Beide Bltn des Ährchens mit Stbblätt. und Stempel; äußere Bltnspelzen 2spitzig od. 4zählig, auf dem Rücken od. am Grunde begrannt (jedes Ährchen deshalb mit 2 Grannen); Halm an den Knoten kahl; Blätt. borstig

**Aira** [346](#)

20. Die unt. Blüte des 2blütigen Ährchens nur mit Stbblätt., mit langer, geknickter Granne (Fig. [789](#)), die obere auch mit Stempel, unbegannt (seltener begrannt); Kelchspelzen ungleich, äußere 1-, innere 3nervig; Fr. behaart

**Arrhenatherum** [347](#)



Fig. 789.

— Alle Bltn des Ährchens mit Stbblätt. und Stempel<sup>[46]</sup>, in der Regel alle begrannt

21



21. Ährchen ziemlich klein (kaum 1 cm l.); Frkn. kahl; Fr. längl., nicht gefurcht, von den Spelzen lose umschlossen

**Trisetum** [348](#)

- Ährchen über 1 cm lang; Frkn. an der Spitze behaart; Fr. spindelf., längsgefurcht, von den Spelzen fest umschlossen

**Avéna** [347](#)

22. (17.) Granne an der Spitze keulenf. verdickt, am Knie bärtig (Fig. [790](#)); Stbbeutel dunkelbraun; Ährchen grauweiß, oft rot überlaufen; Rispe vor und nach der Blütezeit zusammengezogen; Blätt. borstl. Sandpfl.

**Weingaertnéria** [346](#)



Fig. 790.

- Granne an der Spitze nicht keulenf. verdickt, in der Mitte nicht bärtig

**23**

23. Ährchen 3blütig, die 2 unteren Bltn nur mit Stbblätt., die obere stets unbegrannte auch mit Stempel; Narbe an der Spitze der Blüte hervortretend (Fig. [794](#)); Stengel meist nur unten beblätt.; Ährchen glänzend braun. Pfl. glatt, getrocknet duftend

**Hieróchloa** [341](#)

- Ährchen 2blütig, entweder alle Bltn begrannt od. doch die obere

**19**

24. (12.) Ährchenachse kahl od. kurzhaarig

**26**

- Ährchenachse zwischen den Bltn langhaarig

**25**

25. Blatthäutchen längl.; Narben ungefärbt; Kelchspelzen anfangs etwa so lang als die Bltn, ungleich; äußere Bltnspelze 7nervig, stachelspitzig

gezähnt; Blätt. sehr rauh. Seltenes, hohes, schilfartiges Ufergras, mit großer, lockerer Rispe

**Scolóchloa [353](#)**

- Blatthäutchen in eine Haarreihe aufgelöst; Narben purpurn; Ährchenachse mit langen, schneeweißen Haaren; äußere Bltnspelzen linealisch-pfrieml., lang zugespitzt, viel länger als die inneren; Kelchspelzen 3nervig; Ährchen bis 1 cm lang, meist braunrot. Schilf.

**Phragmites [349](#)**

26. Ährchen auf dem Rücken abgerundet, zusammengedrückt od. stielrund

29

- Ährchen auf dem Rücken mehr od. weniger scharf gekielt, zusammengedrückt

27

27. Rispe meist dicht geknäuel, gelappt (Ährchen büschelig gehäuft), meist einseitwendig; äußere Bltnspelze stachelspitzig od. begrannt; Blattscheiden geschlossen

**Dáctylis [351](#)**

- Rispe nicht geknäuel, meist locker; äußere Bltnspelzen nicht begrannt; unt. Rispenäste meist zu 2–5

28

28. Ährchen 3–8blütig; Rispenäste 2zeilig (d. h. ihre Ansatzstellen am Stengel liegen in 2 Reihen); äußere Bltnspelze mit 5, oft kaum wahrnehmbaren Nerven; Ährchenachse bei der Reife mit den Fr. abfallend; Blatthäutchen vorhanden

**Poa [351](#)**

- Ährchen 8–20blütig (selten weniger); Rispenäste am Stengel spiralig angeordnet; äußere Bltnspelze 3nervig, bei der Reife allein abfallend, während die innere nebst der Ährchenachse bleibt; Blatthäutchen in eine Haarreihe aufgelöst

**Eragrostis [349](#)**

29. Ährchen breit, rundl., am Grunde fast herzf., bunt, an dünnen Stielen hängend (Fig. [791](#)); Bltnspelzen abgerundet, stumpf, am Grunde herzf., unbegrannt

**Briza** [351](#)

— Ährchen eif., längl., lanzettl. od. linealisch

30



Fig. 791.

30. Narben purpurn; Ährchenachse kurzhaarig; Ährchen klein, meist blau; Kelchspelzen 1nervig, wenig kürzer als die gleichlangen Bltnspelzen; Rispe zusammengezogen; Halm sehr steif, nur am Grunde knotig

**Molínia** [349](#)

— Narben ungefärbt; Ährchenachse kahl

31

31. Äußere Bltnspelze an der Spitze begrannt od. zugespitzt

34

— Äußere Bltnspelze an der Spitze abgerundet od. gestutzt

32

32. Blattscheiden der ganzen Länge nach mit ihren Rändern verwachsen; Ährchen 4–11blütig (Fig. [792](#)); äußere Bltnspelze meist hervortretend 7nervig; Kelchspelzen 1nervig. Kräftige Wassergräser

**Glycéria** [353](#)

— Blattscheiden wenigstens bis zur Mitte gespalten; äußere Bltnspelze undeutlich nervig od. 3nervig (im letzteren Falle das Ährchen 2blütig)

33

33. Ährchen meist 2blütig, etwa 2 mm l., oft violett, zusammengedrückt; äußere Kelchspelze eif.; äußere Bltnspelze mit starken Kiel- und Randnerven; Blattscheiden in der unt. Hälfte geschlossen. Zartes, 30–60 cm hohes Ufergras

**Catabrósa** [350](#)



Fig. 792.

- Ährchen 4–6blütig, meist stielrund; äußere Bltnspelze undeutlich 5nervig, oberwärts trockenhäutig; Narben sitzend; Blattscheiden bis fast zum Grunde gespalten. Salzpflanze

**Festúca** [354](#)

34. (31.) Narben od. Griffel dem Frkn. beträchtlich unt. der Spitze des Frkn. eingefügt; äußere Bltnspelze oft 2spalt., unbegrannt od. zwischen den Zähnen oder unter der Spitze begrannt; Rispenäste abwechselnd 2reihig gestellt; Blattscheiden meist ganz geschlossen

**Bromus** [355](#)

- Narben od. Griffel dem Frkn. an der Spitze eingefügt; äußere Bltnspelze unbegrannt od. an der Spitze begrannt; Rispenäste nur 2 Seiten der 3kantigen Hauptachse eingefügt, daher einseitwendig

35

35. Kelchspelzen 1nervig; äußere Bltnspelze hervortretend 7nervig, unbegrannt; Ährchen 7–11blütig, lang-zylindrisch; Rispe lang und schmal, ihre Äste zur Blütezeit abstehend, vorher und nachher angedrückt; Blattscheiden geschlossen. Ausläufertreibendes, 45–120 cm hohes Wassergras

**Glycéria** [353](#)

- Äußere Kelchspelze 1-, innere meist 3nervig; äußere Bltnspelze fast stets schwachnervig, spitz, oft begrannt; Ährchen 3- bis mehrblütig, seitlich zusammengedrückt; Blattscheiden meist ganz offen

**Festúca** [354](#)

1. **Zea** L., Mais. XXI.

Stammt aus Amerika, jetzt vielfach angebaut. 6. 7.

Türkischer Weizen, **Z. mays** L.

2. **Andropógon** L., Bartgras. III.

Steinige Wegränder, trockene Anhöhen, sehr zerstr. in Mittel- und Süddeutschl. 7–9.

**A. ischæmon** L.

### 3. **Tragus** Desfontaines, Stachelgras. III.

Sandige Orte. 6. 7. Aus Südeuropa selten mit fremdem Samen eingeführt

**T. racemósus** Desfontaines

### 4. **Panicum** L., Hirse. III.

1. Scheinähren an der Spitze des Stengels fingerf. genähert, mit bandf. Achse; Bltn unbegrannt (**Digitária**)

3

— Ährchen in zusammengesetzter Rispe od. in mehr od. weniger traubig gestellten Scheinähren

2

2. Ährchen in traubig gestellten, einseitswendigen Scheinähren (Fig. [784b](#)); Kelchspelzen auf den Nerven kurz steifhaarig, die 3. stachelspitzig od. begrannt; Blätt. und Stengel glatt, kahl. 7. 8. Äcker, Gartenland, Schutt, nicht selten

Hühner-H., **P. crus galli** L.

— Ährchen lang gestielt, in reichblütiger, überhängend. Rispe; Kelchspelzen kahl; Blattscheiden mit langen, abstehenden Haaren. 6–9. Gebaut

Echte H., **P. miliáceum** L.

3. Blätt. nebst den Scheiden kahl, am Grunde der Blattfläche meist ein Büschel Haare; Scheinähren zu 2–4; Ährchen elliptisch, weichhaarig; 3. Kelchspelze meist 5nervig. 7–10. Sandige Äcker, zerstr.

Faden-H., **P. lineáre** Krocker

— Blätt. nebst den Scheiden behaart; Scheinähren zu 4–8 (Fig. [784a](#)); Ährchen längl.-lantzettl.; 3. Kelchspelze kahl, am Rande flaumig od. selten (var. **ciliáre** Retzius) steifhaarig gewimpert, meist 7nervig. 7–10. Bebauter Boden, meist nicht selten, stellenweise fehlend

Blut-H., **P. sanguinále** L.

### 5. **Setária** P. B., Fennich, Borstenhirse. III.

1. Bltnspelze deutlich querrunzlig; Borsten zuletzt fuchsrot, durch vorwärts gerichtete Zähnnchen sehr rauh; Ährchen 3 mm l.; Pfl. graugrün. 7–10.

Sandfelder, häufig, im Norden zerstr.

Gelbhaariger F., **S. glauca** P. B.

— Bltnspelzen fein punktiert; Borsten meist grün; Ährchen 2½ mm lang

2

2. Ährenrispe am Grunde meist unterbrochen; Borsten wenig zahlreich, höchstens doppelt so lang als das Ährchen, durch rückwärts gerichtete Zähnnchen rau<sup>[47]</sup> (bei var. **ambigua** Gussone sehr kurz und vorwärts rau). 7. 8. Bebaute Orte, nicht häufig

Wirtel-F., **S. verticillata** P. B.

— Ährenrispe nicht unterbrochen, gedrunken; Borsten durch vorwärts gerichtete Zähnnchen rau, das Ährchen weit überragend

3

3. Ährenrispe fingerdick, reichährig, gelappt, oben meist überhängend; Narben gelbl.; Borsten gelbl. oder schwarz. 7. 8. Zuweilen gebaut

Welscher F., **S. italica** L.

— Ährenrispe bleistiftdick, nicht gelappt, stets aufrecht; Borsten grün. 7. 8. Äcker, Gärten, häufig

Grüner F., **S. viridis** P. B.

#### 6. **Oryza** L., Reis. III.

Gräben, Ufer, sehr zerstr. (*Leersia oryzoïdes* Swartz). 8. 9.

**O. clandestina** A. Br.

#### 7. **Phalaris** L., Glanzgras. III.

Rispe einseitwendig, gelappt, zur Blütezeit ausgebreitet; die beiden äußeren Kelchspelzen mit ungeflügeltem Kiel, innere schuppenf., weißhaarig. H. 1–2 m. 6. 7. Ufer, nasse Wiesen, häufig

Rohrartiges Gl., **Ph. arundinacea** L.

Rispe dicht, ährenf. (Fig. [786](#)); Kelchspelze mit breit geflügeltem Kiel. 7. 8. Gebaut und verw.

Kanariengras, **Ph. canariensis** L.

### 8. *Hieróchloa* Gmelin, Mariengras. III.

Ährchenstiele kahl; Stbblüten mit sehr kurzer, gerader Granne (Fig. [793](#)) od. grannenlos; Rispe ausgebreitet. 5. 6. Feuchte Wiesen, Ufer, besonders in Norddeutschl.

Wohlriechendes M., **H. odoráta** Wahlenberg



Fig. 793.

Ährchenstiele unter dem Ährchen behaart; obere Stbblüte mit längerer, geknieter Granne (Fig. [794](#)); Rispe gedrungener. 4. 5. Schattige Wälder, im östl. und nordöstl. Gebiet

Darrgras, **H. australis** R. u. Sch.



Fig. 794.

### 9. *Anthoxáanthum* L., Ruchgras. II.

Stengel oberwärts unverzweigt; Ährenrispe längl., dicht; innere Kelchspelzen wenig länger als die Bltnspelzen, ihre Grannen die 2. Kelchspelze kaum überragend (Fig. [795](#)). 6. Wiesen, Grasplätze, gemein

Wohlriechendes R., **A. odorátum** L.

Stengel stark verzweigt; Rispe kürzer, sehr locker; innere Kelchspelzen fast doppelt so lang als die Bltnspelzen, ihre Grannen die 2. Kelchspelze meist um  $\frac{1}{3}$  überragend. 5–7. Sandige Kornfelder, im nordwestl. Gebiet (**A. puélli** Lecoq und Lamotte)

Begranntes R., **A. aristátum** Boissier



Fig. 795.

### 10. *Stipa* L., Pfriemengras. III.

Granne mit weichen, später federart. abstehenden Haaren, bis 30 cm lang.  
 5. 6. Sonnige Abhänge, trockene Wälder, sehr zerstr., im nordwestl. Flachlande fehlend

Federiges Pf., ***St. pennáta*** L.

Granne unbehaart, von vorwärts gerichteten Zähnen rauh, bis 15 cm lang. 6.  
 7. Wie vor.

Haarförmiges Pf., ***St. capilláta*** L.

### 11. *Lasiagróstis* Link, Rauhgras. III.

Oberbayern und in den Alpen. 7.

***L. calamagróstis*** L.

### 12. *Mílium* L., Flattergras. III.

Laubwälder, häufig. 5–7.

***M. effúsum*** L.

### 13. *Alopecúrus* L., Fuchsschwanz. III.

1. Oberste Blattscheiden stark aufgeblasen (Fig. [796](#)); Stengel knickig oder aus liegendem Grunde aufsteigend; Kelchspelzen am Rücken höckerig, bis zur Mitte verwachsen, über derselben plötzlich in eine flache, grüne Spitze ausgezog., bei d. Reife knorpelig; Ährenrispe 1½-2½ cm lang. 5.  
 6. Feuchte Wiesen. Im oberen Moselgebiet, im Saar- u. Bliestale.

Schlauchartiger F., ***A. utriculátus*** Persoon





Fig. 796.

— Oberste Blattscheiden nicht oder nur etwas blasig aufgetrieben

2

2. Stengel am Grunde niederliegend und hier wurzelnd, knickig aufsteigend; Kelchspelzen nur am Grunde verwachsen

6

— Stengel aufrecht (am Grunde zuweilen knickig); Kelchspelzen (außer bei *A. bulbosus*) fast oder ganz bis zur Mitte verwachsen; Granne lang

3

3. Kelchspelzen bis zur Mitte verwachsen. mit kurzbewimpertem, oberwärts schmal geflügeltem Kiele; Granne der Bltnspelze etwas über dem Grunde eingefügt (Fig. 797); Ährenrispe schmal, oft rötlich, beiderseits (besonders nach oben) verschmälert, ihre Äste 1 bis 2 Ährchen tragend. 6. 7. Lehmige Äcker. Im südl. Gebiet verbreitet, sonst selten.

Acker-F., *A. agréstitis* L.

— Kelchspelzen nicht ganz bis zur Mitte verwachsen, an dem nicht oder wenig geflügelten Kiele zottig gewimpert; Ährenrispe meist stumpf

4

4. Ährenrispe schmal (etwa 3 mm dick); Kelchspelzen nur am Grunde verbunden, schmal geflügelt; Bltnspelzen am Grunde mit langer (bis 6

mm), geknieter Granne; Blätt. meist nur wenig über 1 mm breit; Grundachse knollig. 5. 6. An der unt. Weser bis Geestemünde

Knolliger F., **A. bulbósus** Gouan

— Ährenrispe selten unter 5 mm dick; Kelchspelzen mindestens auf  $\frac{1}{4}$  der Länge verwachsen; Blätt. viel breiter; Grundachse kriechend

5



Fig. 797.

5. Kelchspelzen mit aufrechten od. zusammenneigenden Spitzen (Fig. [798](#)); Bltnspelze etwas über dem Grunde mit langer (bis 9 mm) Granne; Ährenrispe bis 1 cm dick und meist 2–7 cm lang, zuweilen schwärzlich überlaufen; Grundachse kurz, kriechend. 5–7. Wiesen, gemein

Wiesen-F., **A. pratensis** L.



Fig. 798.

— Kelchspelzen mit von einander abstehenden Spitzen (Fig. [799](#)); Bltnspelzen mit höher (mindestens im 2. Drittel) eingefügter Granne; Ährenrispe bis  $1\frac{1}{2}$  cm dick und selten über 5 cm lang, fast stets schwärzlich überlaufen; Grundachse lang kriechend. 5–7. Nasse, besonders salzhaltige Wiesen. Selten, besonders an der pommerschen Ostseeküste. (**A. nigricans** Hornemann)

Rohrartiger F., **A. arundináceus** Poir.



Fig. 799.

6. Granne beträchtlich unter der Mitte eingefügt, die Spelzen weit überragend; Bltnspelzen meist spitz; Stbbeutel hellgelb, später braun. 6–10. Feuchte Orte, häufig

Geknieter F., **A. geniculátus** L.

- Granne in oder über der Mitte eingefügt, sehr kurz, kaum länger als die Kelchspelzen; Bltnspelzen stumpf; Stbbeutel ziegelrot, später gelblichweiß. 6–10. Mit vor. Art

Rotgelber F., **A. fulvus** Smith

Bastard: **A. pratensis** × **geniculatus**.

#### 14. **Phleum** L., Lieschgras. III.

1. Ährenrispe beim Umbiegen lappig; Ährchen mit etwas verlängerter Achse, die am Grunde der inneren Bltnspelze als ein kleines Stielchen sichtbar ist

3

- Ährenrispe auch beim Umbiegen gleichf. zylindrisch bleibend; Ährchenachse nicht stielart. verlängert; Kelchspelzen quer abgestutzt, plötzlich in eine Granne ausgezogen, am Kiel steifhaarig gewimpert

2

2. Blattscheiden nicht od. kaum aufgeblasen; Ährenrispe verlängert (bis 14 cm), meist grün; Granne höchstens ½ so lang als die Kelchspelze, meist kürzer (Fig. [800](#)). 6. 7. Wiesen, Triften, auch oft gebaut

Wiesen L., Timotheusgras, **Ph. pratense** L.

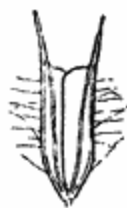


Fig. 800.

- Oberste Blattscheide aufgeblasen; Ährenrispe 1–2½ cm l., fast stets violett; Granne mindestens ½ so lang als die Kelchspelze, meist 3 mm l. (Fig. [801](#)). 6. 7. Wiesen und Moore der Sudeten, bayr. Alpen

Alpen-L., **Ph. alpínium** L.

3. Ährenrispe 1–2½ cm l., längl.-eif., weißgrün; Kelchspelzen allmählich zugespitzt (Fig. [802a](#)), am Kiel steifhaarig gewimpert, 2–3mal so lang als die behaarte äußere Bltnspelze. Pfl. mehrstengelig, ohne nichtblühende Blätterbüschel. 5. 6. Sandige Orte am Meeresstrand und selten auf Sandfeldern am Rhein

Sand-L., **Ph. arenárium** L.



Fig. 801.

- Ährenrispe selten unter 3 cm lang, zylindrisch; Kelchspelzen abgestutzt, plötzlich zugespitzt (Fig. [802b](#)), am Kiel rauh od. mit einigen borstl. Wimpern, wenig länger als die Bltnspelzen

4

4. Kelchspelzen keilf., quer abgestutzt, an der Spitze aufgeblasen kantig (Fig. [802b](#)), rauh; Stengel am Grunde verzweigt, fast bis zur Spitze beblättert; Blatthäutchen verlängert, stumpf. 5. 6. Äcker, Weinberge, selten im mittl. und südl. Gebiet

Rauhes L., **Ph. ásperum** Villars

- Kelchspelzen lanzettl., schief abgestutzt; Stengel dünn, oben oft purpurn; Blätt. schmal; Blatthäutchen kurz, stumpf. Pfl. graugrün, mit nichtblühenden Blätterbüscheln. 6. 7. Trockene Anhöhen und Wiesen

Böhmers-L., **Ph. boehméri** Wibel

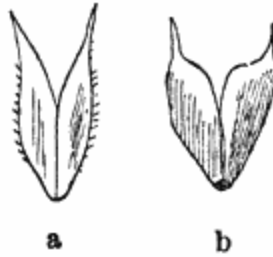


Fig. 802.

### 15. **Mibóra** Adanson, Zwerggras. III.

Sandige Felder der Rheingegend. (**Chamagróstis minima** Borkhausen) 3. 4.

**M. mínima** Desvaux

### 16. **Agróstis** L., Straußgras. III.

1. Blätt. (wenigstens die grundst.) borstl.; innere Bltnspelze fehlend; Blatthäutchen längl.

3

— Blätt. alle flach; beide Bltnspelzen vorhanden, innere kurz

2

2. Blatthäutchen kurz (höchstens 2 mm l.), gestutzt; Rispe auch nach dem Verblühen ausgebreitet, meist violett. 6. 7. Wiesen, Grasplätze, gemein

Rotes St., **A. vulgáris** Withering

— Blatthäutchen lang (bis 6 mm), spitz; Rispe nach dem Verblühen zusammengezogen, meist bleich. 6. 7. Wiesen, Äcker, Gräben, häufig. Wie vor. sehr veränderlich

Weißes St., **A. alba** L.

3. Rispenäste glatt, auch nach dem Verblühen ausgebreitet; Bltnspelze unter der Mitte begrannt. Pfl. dicht rasig. 7. 8. Steinige Plätze im Riesengebirge und am Gipfel des Arber im Böhmerwald

Felsen-St., **A. rupéstris** Allioni

— Rispenäste rauh

4

4. Bltnspelze unter der Mitte begrannt, an der Spitze gezähnelte; Rispe nach der Blüte zusammengezogen. 6–8. Torfwiesen, nicht selten

Hunds-St., **A. canína** L.

— Bltnspelze am Grunde begrannt, an der Spitze 2borstig; Rispe auch nach der Blüte ausgebreitet; Ährchen fast doppelt so groß als bei vor. 7. 8. Nur im Kessel des Mährischen Gesenkes

Alpen-St., **A. alpína** Scopoli

### 17. **Calamagróstis** Adanson, Reitgras. III.

1. Kelchspelzen lanzettl. (**C. lanceolata**, mit schmal lanzettl. Kelchspelzen, ist von der folgend. Gruppe durch die sehr kurze Granne unterschieden)

3

— Kelchspelzen linealisch-pfrieml., oben von der Seite zusammengedrückt, etwa so lang als die Haare der Ährchenachse; Blätt. mindestens 5 mm br.; Pfl. graugrün

2

2. Rispe steif aufrecht, knäuelig gelappt; Granne in der Mitte des Rückens der Bltnspelze entspringend, etwa  $\frac{2}{3}$  so lang als die fast gleichen Kelchspelzen, diese meist 3mal so lang als die äußere Bltnspelze (Fig. [803](#)). 6. 7. Sandige Orte in Wäldern und an Ufern, häufig

Sand-R., **C. epigēios** Roth

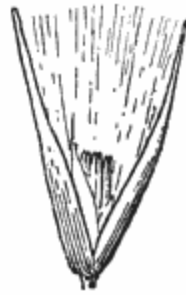


Fig. 803.

- Rispe schlaff, überhängend, zur Blütezeit ausgebreitet; Granne der Bltnspelze endständig, fast so lang als die meist ungleichen Kelchspelzen, diese höchstens 2mal so lang als die äußere Bltnspelze (Fig. [804](#)). 6. 7. Sandige Flußufer, selten

Ufer-R., **C. litórea** DC.



Fig. 804.

3. Bltnspelzen fast gleich lang, etwa 4mal so lang als die Haare (Fig. [805](#)); Granne weit länger als die Kelchspelzen, gekniet; Ährchenachse über den Grund der Blüte verlängert<sup>[48]</sup>; Rispe schmal, meist ziemlich locker; Ährchen grünlich, oft hellrötlich überlaufen. 6. 7. Schattige Wälder, zerstr. (*C. silvática* DC.)

Rohr-R., **C. arundinácea** Roth



Fig. 805.

— Bltnspelzen höchstens doppelt so lang als die Haare, meistens ebenso lang od. kürzer

4

4. Granne endst., der 2zählig ausgeschnittenen Spitze der Bltnspelze entspringend und kaum länger als die Seitenspitzen (Fig. [806](#)); äußere Bltnspelze bedeutend länger als die innere; Rispe schlaff; Ährchen braunrot. 6. 7. Torfwiesen, Erlenbrüche, zerstr.

Wiesen-R., **C. lanceolata** Roth

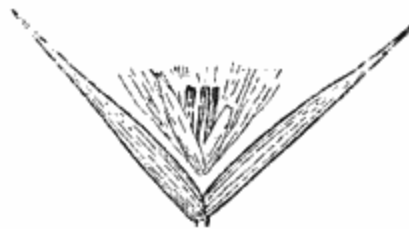


Fig. 806.

— Granne auf dem Rücken der äußeren Bltnspelze entspringend

5

5. Granne gekniet, ziemlich kräftig (Fig. [807](#)), die Kelchspelzen meist etwas überragend, im unteren Viertel der äußeren Bltnspelze entspringend; Bltnspelzen etwas derb, beide annähernd gleichlang, fast so lang als die Kelchspelzen; Rispe schmal, nach der Blütezeit meist eng zusammengezogen; Ährchen gelblichgrün, violett angelaufen. 7. 8. Bergwälder, selten

Berg-R., **C. vária** Link





Fig. 807.

- Granne gerade, zart, kürzer als die Kelchspelzen; äußere Bltnspelze meist beträchtlich länger als die innere

6



Fig. 808.

6. Rispe schlaff, ausgebreitet; Granne die Bltnspelze wenig überragend (Fig. [808](#)); Bltnspelzen zarthäutig, durchscheinend; Blätt. ziemlich breit (bis über 5 mm); Stengel am Grunde meist ästig. 7. 8. Lichte, sandige Waldplätze, Gebüsche, selten auf Wiesen

Hain-R., **C. halleriána** DC.



Fig. 809.

- Rispe schmal, steif aufrecht, vor und nach der Blütezeit zusammengezogen; Granne die Bltnspelze kaum überragend (Fig. [809](#));

Ährchen hellbr. bis violett; Blätt. schmal (2–3 mm br.); Stengel nicht ästig. 7. 8. Moorige Wiesen, stellenweise, besonders in Norddeutschland von Holstein bis Schlesien.

Übersehenes R., **C. neglecta** Fries

Bastarde: **arundinacea** × **epigeios** = **C. acutiflora** DC.; **C. arundinacea** × **lanceolata** = **C. hartmaniána** Fries u. a.

### 18. **Ammóphila** Host, Strandhafer. III.

Rispe weißlich, dicht, walzlich, bis 15 cm lang; Bltnspelzen etwa 3–4mal so lang als die Haare am Grunde der Bltn. 7. 8. Küste der Nord- und Ostsee

**A. arenária** Link

Rispe etwas bräunlich, gelappt, in der Mitte dicker, bis 25 cm lang; Bltnspelzen bis doppelt so lang als die Haare. 7. 8. Meeresküste, besonders an der Ostsee

**A. arenaria** × **Calamagrostis epigeios** = **A. báltica** Link

### 19. **Apéra** Adanson, Windhalm. III.

Rispenäste weit abstehend; Stbbeutel linealisch-längl. 6. 7. Äcker, Sandplätze, gemein

Acker-W., **A. spica venti** Beauvois

Rispe zusammengezogen, schmal; Stbbeutel rundl.-eif. 6. 7. Salzderhelden in Hannover (angeblich) und um Zons bei Köln

Unterbrochener W., **A. interrúpta** PB.

### 20. **Holcus** L., Honiggras. III.

Granne der Stbblüte die Kelchspelzen weit überragend; Halm nur an den Knoten behaart; obere Blattscheiden kahl. 6. Wälder, zerstr.

Weiches H., **H. mollis** L.

Granne der Stbblüte kürzer als die Kelchspelzen, zuletzt einwärts gekrümmt (Fig. [810](#)); Blätt. beiderseits weichhaarig; Halm an und unter den Knoten nebst den Blattscheiden dicht kurzhaarig. 6–8. Wiesen, gemein

Wolliges H., **H. lanátus** L.



Fig. 810.

21. *Weingaertnéria* Bernhardi, Silbergras. III.

Trockene, sandige Orte, nicht selten. 7. 8.

**W. canéscens** Bernhardi

22. *Aira* L., Schmieie. III.

1. Pfl. 5–20 cm hoch, zart; äußere Bltnspelze meist 2spitzig, gekniet-begrannt; Ährchen 2–3 mm lang; Fr. von den Spelzen lose umschlossen

5

- Pfl. 30–120 cm hoch, schlank; äußere Bltnspelze an der gestutzten Spitze gezähnelte, begrannt; Ährchen 4–5 mm lang; Fr. von den Spelzen fest umschlossen

2

2. Granne undeutlich gekniet, weißl., sehr selten fehlend; Blätt. flach

4

- Granne gekniet, am Grunde bräunlich, weit länger als die Spelzen

3

3. Obere Blüte des Ährchens 2mal so lang als ihr Stiel<sup>[49]</sup>; Kelchspelzen etwa gleich lang; Rispe reichählig, längl.; Blatthäutchen längl., spitz. Pfl. in kleinen, aber dichten Rasen. 7. 8. Moorige Heideplätze. In Nordwestdeutschl., in Schleswig, auf der Insel Röm und auf Rügen

Zweifarbige Schm., **A. discolor** Thuillier

- Obere Blüte 4–8mal so lang als ihr Stiel; Kelchspelzen ungleich lang; Rispe nicht reichählig, mit aufrecht abstehenden, meist geschlängelten Ästen; Blatthäutchen der unt. Blätt. gestutzt; Blätt. borstl.; Pfl. lockerrasig, meist rot überlaufen. 7. 8. Trockene Wälder, Heiden, meist häufig

Schlängelige Schm., **A. flexuósa** L.

4. Pfl. dicht rasig, meist grasgrün; Blätt. oberseits sehr rauh; Rispenäste wagerecht abstehend; Ährchen fast stets bräunlichweiß; Granne etwa von der Länge der Spelze. 6. 7. Wiesen, Wälder, gemein

Rasen-Schm., **A. caespitosa** L.

- Pfl. mit kurzen oder längeren Ausläufern, auffallend hellgrün; Blätt. weniger rauh; Rispenäste mehr aufrecht; Ährchen doppelt so groß als bei vor., meist goldgelb; Granne die Spelze oft weit überragend. 6. 7. An der Unterelbe und Untereider im Gebiet der Ebbe und Flut (**A. wibeliana** Sonder)

Sumpf-Schm., **A. paludosa** Wibel

5. Rispe zusammengezogen (Fig. [811](#)); Ährchen anfangs hellgrün, später bräunlichweiß, länger als ihre Stiele. 4. 5. Sandboden, zerstr.

Frühe Schm., **A. praecox** P. B.



Fig. 811.

- Rispe ausgebreitet (Fig. [812](#)); Ährchen so lang oder kürzer als ihre Stiele. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Nelken-Schm., **A. caryophylléa** Weber



Fig. 812.

23. *Arrhenatherum* P. B., Wiesenhafer. III.

Wiesen, Wegränder, häufig. 6. 7.

**A. elátius** M. u. K.

24. *Avéna* L., Hafer. III.

1. Kelchspelzen 1–3nervig; Ährchen meist unter 2 cm lang, aufrecht

6

— Kelchspelzen 7–11nervig; Ährchen meist größer, hellgrün, zuletzt hängend

2

2. Bltn von der Ährchenachse abgegliedert, getrocknet leicht aus den Kelchspelzen loszulösen, bei der Reife einzeln abfallend; äußere Bltnspelzen bis zur Mitte nebst der Ährenachse dicht bräunlich od. weißl. behaart (Fig. [813](#)); Ährchen meist 3blütig; Rispe allseitswendig, mit wagerecht abstehenden Ästen. 6–8. Unkraut unter Getreide

Flug-H., **A. fátua** L.



Fig. 813.

- Bltn von der Ährchenachse nicht abgegliedert; reife Fr. nicht ausfallend; äußere Bltnspelze meist kahl; Ährchen meist 2blütig. Angebaute Arten

3

3. Ährchen etwa 1 cm l., längl.; äußere Bltnspelze oben breiter, 2spitzig, die Spitzen nicht in feine Grannen ausgezogen; Kelchspelzen so lang als die Bltnspelzen; Rispe einseitwendig. 6–8. Selten gebaut

Kurzhafer, **A. brevís** Roth

- Ährchen 2–2½ cm lang, lanzettlich

4

4. Ährchenachse unter jeder Blüte behaart; äußere Bltnspelze in 2 begrannnte Zipfel gespalten (Fig. [814](#)), außerdem an beiden Bltn des Ährchens mit rückenständiger Granne; Rispe einseitwendig, oberwärts traubig. 6–8. Seltener gebaut

Sand-H., **A. strigósa** Schreber



Fig. 814.

- Ährchenachse kahl od. nur am Grunde der unt. Blüte des Ährchens kurzhaarig; äußere Bltnspelze an der Spitze nicht lang begrannt,

rückenständige Granne bei der oberen od. bei beiden Bltn des Ährchens  
fehlend

5

5. Rispe ausgebreitet, allseitswendig, mit abstehenden Ästen. 6–8. Gebaut

Rispen-H., **A. satíva** L.

— Rispe schmal zusammengezogen, einseitswendig, mit anliegenden  
Ästen. 6–8. Seltener gebaut

Fahnen-H., **A. orientális** Schreber

6. Blattscheiden und Stengel zusammengedrückt, rauh; Blätter 6–15 mm  
br., an der Spitze kappenf. zusammengezogen; Ährchen 4–6blütig, mit  
behaarter Achse. 7. 8. Feuchte Wiesen der Sudeten

Flachstengeliger H., **A. planícúlmis** Schrader

— Blattscheiden nicht oder kaum zusammengedrückt; Blätt. 3 bis 4 mm  
breit

7

7. Blätt. oberseits wie die Blattscheiden rauh, aber nicht zottig, wenigstens  
die unt. gefaltet; Rispenäste einzeln oder zu 2; Ährchenstiele dick, unter  
dem Ährchen verdickt; Kelchspelzen beide 3nervig; Ährenachse unter  
der 2. Blüte mit einem Haarbüschel, das vielmal kürzer als die Blüte ist.  
5. 6. Hügel, trockene Wiesen, besonders im Süden und Westen

Wiesen-H., **A. praténsis** L.

— Blätt. alle flach, glatt, die unt. nebst den Scheiden zottig; unt. Rispenäste  
zu 4–5; Ährchenstiele fein, kaum verdickt; äußere Kelchspelze 1nervig,  
obere 3nervig; Haarbüschel unter der 2. Blüte  $\frac{1}{2}$  so lang als diese. 5–7.  
Wiesen, grasige Hügel, häufig

Flaum-H., **A. pubéscens** L.

## 25. **Trisetum** Persoon, Grannenhafer. III.

Kelchspelzen 7–9nervig; äußere Bltnspelze der unt. Blüte jedes Ährchens  
an der Spitze in eine gerade Granne auslaufend, die der übrigen Bltn an  
der Spitze haarspitzig 2grannig und außerdem mit rückenst., geknieter

Granne (Fig. [815](#)). 6. Trockene Hügel, Wege, zerstr., besonders im westl. und mittl. Gebiet (*Avena tenuis* Moench)

Dünner Gr., **T. *ténue*** Roemer u. Schultes



Fig. 815.

Kelchspelzen 1–3nervig; alle Bltn eines Ährchens mit rückenst., geknieter Granne; Ährchen gelb; längere Rispenäste mit 5–6 Ährchen. 6. Wiesen, häufig, im Norden selten. (*Avena flavescens* L.)

Goldhafer, **T. *flavescens*** P. B.

26. **Gaudínia** P. V., Gaudine. II.

Bisweilen eingeschleppt. 6.

**G. *frágilis*** P. B.

27. **Cýnodon** Richard, Hundszahn. III.

Sandfelder. In der Rheingegend, im südl. Gebiet, unweit Potsdam. 7. 8.

**C. *dáctylon*** Persoon

28. **Sesléria** Scopoli, Kopfgras. III.

Blätt. flach, unbereift, mit starken Rand- und Mittelnerven (var. **calcárea** Opiz) od. getrocknet am Rande eingerollt, bläulich bereift, mit schwächeren Nerven (var. **uliginósa** Opiz). 4. 5. Sonnige Kalk- und Sandhügel (die 1. Form) od. auf feuchten Torf- und Heidewiesen (die 2. Form)

**S. *coerúlea*** Arduino

29. **Phragmítes** Trinius, Schilf. III.

Ufer, gemein. 8. 9.

**Ph. *commúnis*** Trinius

**Arúndo donax** L., Pfahlrohr, ähnlich dem Schilf, aber mit 3spalt. Deckspelzen, zum. angepfl. u. verw. (Lausitz)



30. **Sieglíngia** Bernhardi, Dreizahn. III.

Waldränder, Triften, nicht selten (*Triódia decúmbens* P. B.). 6. 7.

**S. decúmbens** Bernhardi

31. **Molínia** Moench, Pfeifengras. III.

Sumpfwiesen, Heidemoore, Wälder, häufig. 8. 9.

**M. coerúlea** Moench

32. **Eragróstis** Host, Liebesgras. III.

1. Unt. Rispenäste zu 3–5; Ährchen 5–12blütig; Bltnspelzen zieml. spitz. 7. 8. Im Elsaß, in Baden u. eingebürgert zwisch. Giebichenstein u. Trotha b. Halle.

Behaartes L., **E. pilósa** P. B.

— Rispenäste einzeln od. zu 2; äußere Bltnspelze stumpf

2

2. Ährchen ca. 7 mm l., 8–20blütig, meist violett; äußere Bltnspelze ohne Stachelspitze; Scheiden und Blattränder lang behaart. 7. 8. Sandboden. Meist mit fremdem Samen eingeführt, selten und unbeständig.

Kleines L., **E. minor** Host

— Ährchen ca. 1 cm l., 15–20blütig, grün, violett überlaufen; äußere Bltnspelze kurz ausgerandet, kurz stachelspitzig; Blattscheiden kahl; Blattränder kahl od. zerstr. behaart; Rispe etwas gedrängt. 7. 8. Selten eingeschleppt

Großes L., **E. major** Host

33. **Koeléria** Persoon, Schillergras. III.

1. Blattscheiden der untersten (abgestorbenen) Blätt. in schlängeligerweise verwebte Fasern aufgelöst; Blätt. starr, schmal, meist zusammengerollt; Ährenrispe dicht, nicht unterbrochen. 5–6. Nur bei Rufach im Elsaß.

Walliser-Sch., **K. vallesiána** Bert.

— Blattscheiden nicht od. in gerade Fasern aufgelöst

2

2. Äußere Bltnspelze zugespitzt oder kurz stachelspitzig; Blätt. grasgrün; unt. Blattscheiden kurzzottig. 6. 7. Trockene Grasplätze, nicht selten

Kamm-Sch., **K. cristáta** Persoon

Kommt in 2 Unterarten vor: a) Ährchen 2–5blütig, ca. 6 mm lang; Rispe dicht, schmal zylindrisch, zuweilen sehr robust, stark gelappt, mit 3–4 cm langen abstehend. Ästen (**K. pyramidáta** Persoon); Blattspreite meist flach, am Rande gewimpert; unt. Blattscheiden schwach behaart (**K. ciliáta** Kerner); b) Ährchen 2blütig, 3–5 mm lang; Rispe sehr schmal, am Grunde meist unterbrochen, ihre Äste dünn, Blattspreite schmal, meist rinnig zusammengefaltet bis fast rundl. eingerollt; Blattscheiden mehr oder weniger weichhaarig (**K. grácilis** Persoon).

- Äußere Bltnspelze abgerundet stumpfl. oder an der ausgerandeten Spitze kurz stachelspitzig; Blätt. graugrün; Blattscheiden kahl (nur die abgestorbenen unt. sehr kurzhaarig). 6. 7. Sandboden, Kiefernwälder, weniger verbreitet

Graugrünes Sch., **K. glauca** DC.

Kommt ebenfalls in 2 Unterarten vor: a) Pfl. stark graugrün, dicht rasig, hoch; Blätt. lang, meist flach, zuweilen mit gefalteten untermischt, niemals eingerollt; äußere Bltnspelze immer stumpf (**K. glauca** DC. — im engeren Sinne); b) Pfl. trübgrün, lockerrasig, niedriger (zuweilen nur 10–20 cm hoch); grundst. Blätt. zahlreich, schmal, eingerollt, kurz (3–5 cm), starr, kahl, oft gekrümmt; äußere Bltnspelze bisweilen stachelspitzig (**K. arenária** Dumortier). So auf den ostfriesischen Inseln und etwas abweichend bei Ahrensch unweit Cuxhaven. Auf der Insel Röm die var. **címbrica** Aschrs. u. Gr., die sich von *K. glauca* nur durch geringere Größe und die weißlichen Ährchen unterscheidet.

### 34. **Catabrósá** P. B., Quellgras. III.

Stehende Gewässer, quellige Orte, zerstr. 7. 8.

**C. aquática** Beauvois

### 35. **Mélica** L., Perlgras. III.

1. Bltnspelzen kahl; Ährchen lang gestielt, in lockeren, oberwärts traubigen Rispen

3

- Bltnspelzen am Rande vom Grunde bis zur Spitze lang seidig bewimpert (Fig. [816](#)); Ährchen kurz gestielt, in ährenf. Rispen

2



Fig. 816.

2. Ährenrispe ziemlich dicht, ringsum gleichförmig mit Ährchen besetzt, die die Achse wenigstens in der Mitte verdecken; äußere Kelchspelze viel länger als die innere; Blätt. meist flach; Blatthäutchen spitz. 6. Sonnige, steinige Orte, selten. Thüringen (Kyffhäuser), Hessen (Friedberg), Württemberg (Tübingen), Elsaß, Pfalz u. Rheinprovinz

Siebenbürgisches P., **M. transsilvânica** Schur

- Ährenrispe locker, zuletzt meist nur an einer Seite mit Ährchen besetzt, die die Achse nicht verdecken; Kelchspelzen fast gleich; Blätt. etwas starr, trocken borstenförmig eingerollt; Blatthäutch. stumpfl. 5. 6. Zerstr. im mittl. u. südl. Gebiet

Gewimpertes P., **M. ciliáta** L.

3. Ährchen aufrecht, nur mit 1 vollkommenen Blüte; Kelchspelzen kurz zugespitzt; Blatthäutchen kurz, mit einem lanzettlichen Anhängsel gegenüber der Blattfläche. 5. 6. Häufig in den norddeutschen Buchenwäldern, sonst selten.

Einblütiges P., **M. uniflóra** Retzius



Fig. 817.

- Ährchen nickend (Fig. [817](#)), mit 2 vollkommenen Bltn (Fig. [818](#)); Kelchspelzen stumpf

4



Fig. 818.

4. Blatthäutchen sehr kurz (nur ein brauner Saum); Ährchen länglich; Kelchspelzen braunrot, weiß berandet; Bltnspelzen krautig, ziemlich dünn, grün, deutlich 5nervig. Pfl. grasgrün, mit weitkriechendem Wurzelstocke. 5. 6. Wie vor., zerstr., in Nordwestdeutshl. und Schleswig-Holstein selten

Nickendes P., **M. nutans** L.

- Blatthäutchen ziemlich lang, weiß; Ährchen eif.; Kelchspelzen meist grün, meist mit einem trüb-rötl. Streifen vor dem weißl. Hautrande und am Grunde; Bltnspelzen ziemlich dick, steif, gewölbt, glänzend, undeutlich 5nervig; Pfl. etwas graugrün, rasig. 5. 6. Thüringen (Sulza

bis Naumburg), Prov. Sachsen (Hakel), Unterfranken (Königshofen im Grabfelde, Schweinfurt)

Buntes P., **M. picta** C. Koch

Bastard: **M. nutans** × **picta**. Thüringen. Unterfranken.

36. **Briza** L., Zittergras. III.

Wiesen, Triften, häufig. 5. 6.

**B. média** L.

37. **Dáctylis** L., Knäuelgras. III.

Rispe geknäuel, gelappt; Kelchspelzen derb, äußere 1-, innere 3nervig, wie die äußere Bltnspelze am Kiel steif gewimpert. Pfl. dichtrasig, meist etwas graugrün. 5–7. Wiesen, Wälder, gemein

Gemeines K., **D. glomeráta** L.

Rispe nicht geknäuel, schlank, fast ährenf.; Kelchspelzen häutig, wie die äußere Bltnspelze 3nervig, kahl. Pfl. mit kriechend. Ausläufern, lebhaft hellgrün. 6. 7. Laubwälder, Gebüsch, wohl oft übersehen

Aschersons-K., **D. aschersoniána** Graebner

38. **Cynosúrus** L., Kammgras. III.

Wiesen, Triften, häufig. 6. 7.

**C. cristátus** L.

39. **Scleróchloa** P. B., Hartgras. III.

Triften, Wegränder, selten. Besonders in Mittel- und Süddeutschl. 5. 6.

**Sc. dura** P. B.

40. **Poa** L., Rispengras. III.

1. Äußere Bltnspelze mit 5 starken Nerven; unt. Rispenäste zu 5

11

— Äußere Bltnspelze undeutlich 5nervig

2

2. Stengel 2schneidig zusammengedrückt, mit langen Ausläufern; Blatthäutchen kurz, gestutzt; oberste Scheide länger als ihr Blatt; Rispe schmal. Pfl. graugrün. 6. 7. Wiesen, Hügel, Wegränder, meist häufig

Zusammengedrücktes R., **P. compressa** L.

— Stengel rund oder etwas zusammengedrückt, aber nicht 2schneidig

3

3. Äußere Kelchspelze 1nervig, die viel kürzere innere 3nervig; Rispe einseitwendig, ihre Äste einzeln od. zu 2; Blatthäutchen der oberen Blätt. längl.; Stengel am Grunde meist liegend. 2–11. Äcker, Gärten, Wege, gemein

Einjähriges R., **P. annua** L.

— Beide Kelchspelzen 3nervig

4

4. Blatthäutchen verlängert (wenigstens bei den oberen Blätt.)

6

— Blatthäutchen aller Blätt. kurz, gestutzt od. fehlend

5

5. Pfl. durch abwischbaren Reif stark blaugrün; Halm steif, nur unten beblättert; Blätt. starr, abstehend, rau; Blattscheiden länger als die Halmglieder, die Knoten bedeckend; Rispe aufrecht, lang gestreckt, mit rauhen Ästen; Ährchen grün und schmutzigviolett gescheckt. 7. 8. Riesengebirge, Mährisches Gesenke

Hechtblaues R., **P. cæsia** Smith

— Pfl. meist rein grün; Halm meist schlaff, glatt; Blätt. lang, nicht starr, ihre Scheiden meist nicht bis zum nächsten Knoten reichend; Rispe zur Blütezeit ausgebreitet, später zusammengezogen; Ährchen meist grün. Sehr veränderlich. 6. 7. Wälder, Gebüsche, zerstr.

Hain-R., **P. nemoralis** L.

6. Blühender Halm und Blättertriebe am Grunde von gemeinschaftlichen Scheiden eingeschlossen, zuweilen zwiebelart. verdickt; ob. Scheiden länger als ihr Blatt; Rispenäste meist einzeln

10

- Blühender Halm und Blättertriebe nicht von gemeinschaftlichen Scheiden eingeschlossen

7

7. Blatthäutchen der unt. Blätt. kurz. gestutzt, die der oberen längl., meist spitz; oberste Scheide viel länger als ihr Blatt; Blätt. an den langen, kriechenden, zusammengedrückten Ausläufern und an den Blättertrieben 2zeilig gestellt; Ährchen 3- bis 5blütig; unt. Rispenäste 2–4; Rispe abstehend. 7. Mit den Alpenflüssen in die Ebene herabsteigend

Zweizeiliges R., **P. cenísia** Allioni

- Alle Blatthäutchen länglich

8

8. Unt. Rispenäste zu 3–5; äußere Bltnspelze unter der Spitze mit einem gelben od. braunen halbmondf. Fleck; Halm aufsteigend. 6. 7. Feuchte Wiesen, Gräben

Sumpf-R., **P. palústris** Roth

- Unt. Rispenäste zu 1–2

9

9. Rispenäste fadenf., steif; Rispe an der Spitze nickend, locker; Ährchen meist 3blütig, eif., violett; Bltn nicht durch Wollhaare verbunden; Halm schlaff, glatt; Blätt. weich, glatt, länger als die Scheiden. 7. 8. Riesengebirge, Alpen

Schlaffes R., **P. laxa** Haenke

- Rispenäste haardünn; Rispe an der Spitze überhängend; Ährchen 4–6blütig, längl.-eif.; Bltn meist durch Wollhaare verbunden; oberstes Blatt kürzer als seine Scheide. 7. Geröll der Alpenflüsse

Kleines R., **P. minor** Gmelin

10. Halm und Blättertriebe am Grunde zwiebelig verdickt; alle Blatthäutchen verlängert; Blätt. sehr schmal; Rispenäste zur Blütezeit aufrecht abstehend, vorher und nachher zusammengezogen; Ährchen gewöhnlich in blattart. Knospen auswachsend (*vivípara*). 5. 6. Grasplätze, Hügel, zerstr., in Nordwestdeutschl. fehlend

Knolliges R., **P. bulbósa** L.

- Pfl. am Grunde nicht deutlich zwiebelig; Blatthäutchen der unt. Blätt. kurz, gestutzt; Blätt. breiter, plötzlich fast kappenf. zusammengezogen, grasgrün; Rispenäste zur Blütezeit weit abstehend, vorher und nachher schief aufrecht; Ährchen 4–10blütig, meist bunt gescheckt. (Ändert ab: var. **badénsis** Haenke; Pfl. niedriger; Blätt. kurz, steif, am Rande knorpelig weiß; Ährchen breiter, mehr zusammengedrückt. Mitteldeutschland.) 6. 7. Felsige Abhänge der höheren Gebirge

Alpen-R., **P. alpína** L.

- 11.** Halm 2schneidig zusammengedrückt; Blatthäutchen bis 1 mm l.; Blätt. 5–10 mm br., plötzlich in eine kappenf. Spitze zusammengezogen. 6. 7. Bergwälder, zerstr.

Wald-R., **P. chaixi** Villars

- Halm meist rund oder schwach zusammengedrückt; Blätt. bis 4 mm br.

**12**

- 12.** Blatthäutchen der oberen Blätt. längl., spitz; Halm und Blattscheiden meist rückwärts rauh; Kelchspelzen sehr ungleich; Bltnspelzen zugespitzt (Fig. [819](#)). Pfl. ohne lange Ausläufer. 6. 7. Wiesen, Weiden

Rauhes R., **P. triviális** L.



Fig. 819.

- Blatthäutchen alle kurz, gestutzt; Halm schwach zusammengedrückt, nebst den Blattscheiden glatt; Kelchspelzen fast gleich; Bltnspelzen stumpfl. (Fig. [820](#)). Pfl. mit langen Ausläufern. 5. 6. Wiesen, Triften, gemein

Wiesen-R., **P. praténsis** L.





Fig. 820.

41. **Scolóchloa** Link, Schwingelschilf. III.

Ufer, nur im nordöstl. Gebiet. 5. 6.

**Sc. festucácea** Link

42. **Glycéria** R. Br., Schwaden. III.

1. Äußere Bltnspelze mit 3 starken und 4 damit abwechselnden kürzeren und schwächeren Nerven; Ährchen meist 7blütig, gelbbraun; Rispe locker, schlank, überhängend; Blatthäutchen zart. 6. 7. Waldsümpfe, im östl. und nordöstl. Gebiet, Ratzeburg

Wald-Sch., **Gl. nemorális** Üchtritz u. Koernicke

— Äußere Spelze mit 7 kräftigen u. fast gleichlangen Nerven

2

2. Ährchen bis 1 cm l., vor dem Aufblühen zusammengedrückt; Blatthäutchen höchstens 3 mm lang

4

— Ährchen größer, 7–11blütig, vor dem Aufblühen stielrund; Blattscheiden zusammengedrückt; Blatthäutchen ca. 5 mm lang

3

3. Rispe einseitswendig, sehr lang und schmal, ihre Äste zur Blütezeit wagerecht abstehend, vorher und nachher angedrückt, die unt. meist zu 2; äußere Bltnspelze spitzl.; Stbbeutel violett. 5–7. Gräben, Ufer, häufig

Mannagras, **Gl. flúitans** R. Br.

- Rispe gleichmäßig ausgebreitet, ihre Äste abstehend, die unt. zu 3–5; äußere Bltnspelze stumpf; Stbbeutel gelb. 5–7. Wie vor., seltener

Faltiger Sch., **Gl. plicáta** Fries

4. Rispe fast einseitwendig, sehr locker, mit wenigährigen, haardünnen, überhängend. Ästen; Ährchen 3–6blütig. 5. Nur in Ostpreußen

Entferntähriger Sch., **Gl. remóta** Fries

- Rispe allseitwendig, dicht, mit vielährigen, aufrecht abstehenden Ästen; Ährchen 5–8blütig. 7. 8. Ufer, meist häufig (*G. spectábilis* M. u. K.)

Wasser-Sch., **Gl. aquática** Wahlenberg

#### 43. **Festúca** L., Schwingel. III.

1. Ährchen stielrund; äußere Bltnspelze oberwärts abgerundet od. gestutzt; Fr. frei. Salzpfl. (**Átropis**)

15

- Ährchen seidl. zusammengedrückt; äußere Bltnspelze lanzettl., oberwärts verschmälert; Fr. fest von den Spelzen umschlossen

2

2. Ährchen in einfacher, aufrechter Traube; Kelchspelzen 3nervig; Bltnspelzen begrannt od. unbegrannt. 5–7. Vogesen, Baden

Einfacher Schw., **F. lachenálii** Spenner

- Bltn in ausgebreiteten od. (selten) ährenf. Rispen

3

3. Pfl. nur mit blühenden Trieben, 1jährig, leicht aus dem Boden zu ziehen; Ährchenstiele dick od. oberwärts keulenf. verdickt

13

- Pfl. auch mit nichtblühend. Trieben, ausdauernd; Ährchenstiele dünn

4

4. Blätt. alle flach (auch die grundst.)

10

- Blätt. entweder alle oder nur die grundst. borstl. zusammengerollt

5

5. Blatthäutchen längl., nicht zöhrig; Ährchen bunt; Bltnspelzen oberwärts trockenhäutig. 7. 8. Riesengebirge

Bunter Schw., **F. vária** Haenke

— Blatthäutchen kurz, mit 1–2 seidl. Öhrchen

6

6. Alle Blätt. borstl.

8

— Nur die grundst. Blätt. borstl., auf dem Querschnitt (besonders getrocknet) 3–5kantig, die übrigen (lebend) flach

7

7. Frkn. kahl; grundst. Blätt. glatt; Wurzelstock meist mit mehr od. weniger langen Ausläufern. 6. 7. Waldränder, Triften, trockene Wiesen, nicht selten

Roter Schw., **F. rubra** L.

— Frkn. an der Spitze fein borstig; grundst. Blätt. rauh; Wurzelstock dichte Rasen bildend. 5. 6. Laubwäld., Gebüsche, zieml. zerstr.

Verschiedenblättriger Schw., **F. heterophýlla** Hanke

8. Scheiden der grundst. Blätt. bis zur Mitte geschlossen<sup>[50]</sup>, tief längsgefurcht, meist violett; Rispe meist violett überlaufen, oft nickend; Frkn. am Scheitel fein behaart. 6. 7. Lichte Wälder der bayrischen Hochebene

Amethyst-Schw., **F. amethýstina** L.

— Scheiden der grundständigen Blätt. fast ganz gespalten; Frkn. kahl

9

9. Blätt. starr, die der nichtblühend. Triebe gefurcht (besonders getrocknet); Halm oben rauh, scharfkantig. 6. 7. Bayern

Gefurchter Schw., **F. sulcáta** Hackel

— Blätt. im trockenen Zustande ungefurcht; Ährchen klein, begrannt oder unbegrannt. Sehr veränderliches, formenreiches Gras. 5–7. Trockene Orte, Triften, häufig

Schaf-Schw., **F. ovína** L.

10. (4.) Äußere Bltnspelze mit langer, geschlängelter, weißer Granne; Blatthäutchen sehr kurz; Blätt. unterseits glänzend dunkelgrün. 6. 7. Laubwälder, Gebüsche, häufig

Riesen-Schw., **F. gigantéa** Villars

— Äußere Bltnspelze nicht od. nur kurz begrannt

11

11. Blatthäutchen längl.; Rispe groß; Halm am Grunde mit 4–5 glänzenden, braunen Schuppen umgeben; Blätt. 6–14 mm br. 6. 7. Laubwälder, zerstr., im Westen fehlend

Wald-Schw., **F. silvática** Villars

— Blatthäutchen kurz, gestutzt; unt. Rispenäste zu 2

12

12. Unt. Rispenäste 5–15ährig; Ährchen 4–5blütig; Rispe nach d. Blüte weit ausgebreitet; Blätt. am Rande rauh. 6. 7. Moorwies., Gebüsche, zerstr.

Rohr-Schw., **F. arundinacea** Schreber

— Untere Rispenäste 1–6ährig (der eine Ast stets klein und nur 1–2ährig); Ährchen 6–12blütig; Rispe schmal, nach der Blüte zusammengezogen. 6. 7. Wiesen, Grasplätze, gemein

Wiesen-Schw., **F. elatior** L.

13. (3.) Bltn unbegrannt; Ährchen linealisch-lanzettl., kurz und dick gestielt; Rispe 2reihig. 6. 7. Zuweilen eingeschleppt

Starrer Schw., **F. rígida** Kunth

— Bltn lang begrannt; Ährchenstiele oben keulig verdickt

14

14. Oberste Blattscheide den Halm bis zur Rispe einhüllend; unterster Rispenast mehrmals kürzer als die 10–20 cm l., oberwärts überhängende Rispe (Fig. [821](#)). Pfl. bald gelb werdend. 5. 6. Sandboden, zerstr.

Mäuseschwanz-Schw., **F. pseudomyúrus** Soyer-Willemet



Fig. 821.

— Stengel oben nackt; unterster Rispenast halb so lang als die 3–6 cm l., steifaufrechte Rispe (Fig. [822](#)). 5. 6. Wie vor., seltener

Eichhornschwanz-Schw., **F. sciuroídes** Roth



Fig. 822.

15. (1.) Unt. Rispenäste meist zu 5, alle zur Blütezeit absteh., später zurückgeschlagen; Ährchen bis 5 mm l.; Ausläufer fehlend. 5–9. Salzboden

Salz-Schw., **F. dístans** Grisebach

- Unt. Rispenäste meist zu 2; Rispe einseitswendig, mit meist aufrechten Ästen; Ährchen bis 1 cm l.; Blättertriebe liegend, ausläuferartig. 6. 7. Meeresküste

Strand-Schw., **F. thalássica** Kunth

#### 44. **Bromus** L., Tresp. III.

1. Äußere Kelchspelze 1-, innere 3nervig

9

- Äußere Kelchspelze 3–5-, innere 7–9nervig

2

2. Blattscheiden kahl; äußere Bltnspelze nach d. Blüte eingerollt, stielrundl. (Fig. [823](#)); Bltn zur Frzeit etwas voneinander entfernt; Rispe später überhängend. 6. 7. Unter der Saat, nicht selten

Roggen-T., **B. secálinus** L.

- Unt. Blattscheiden behaart; Bltn zur Frzeit sich dachziegelart. deckend (wenigstens am Grunde)

3



Fig. 823.

3. Äußere Bltnspelze deutlich länger als die innere

5

— Beide Bltnspelzen etwa gleich lang

4

4. Äußere Bltnspelze etwa 2mal so lang als ihre Granne, fast rautenf., länger als die linealische Fr.; Rispe auch zur Frzeit aufrecht. 6. 7. Äcker, selten (Aschersleben)

Kurzhährige T., **B. brachystáchys** Hornung

- Äußere Bltnspelze so lang als ihre Granne, elliptisch-lanzettl., kürzer als die längl.-verkehrt-eif. Fr.; Rispe zur Frzeit etwas überhängend. 6. 7. Äcker, Wegränder, zerstr.

Acker-T., **B. arvénsis** L.

5. Granne gerade vorgestreckt, höchstens zur Frzeit etwas spreizend, alle ziemlich gleich

7

- Granne zur Frzeit am Grunde gedreht und (besonders im trockenen Zustande) auswärts gebogen (Fig. [824](#)), in demselben Ährchen verschieden, die oberen bis 3mal so lang als die unteren

6



Fig. 824.

6. Ährchen längl.-lanzettl., bis  $2\frac{1}{2}$  cm l., zur Frzeit mit etwas gelockerten Bltnspelzen und deshalb durchscheinender Achse; Rispe nach der Blütezeit einseitig überhängend, zusammengezogen. 5. 6. Äcker, sehr zerstr.

Bogengrannige T., **B. pátulus** M. u. K.

- Ährchen eif.-lanzettl., bis 5 cm l., zur Frzeit die Bltnspelzen sich dicht dachziegelart. deckend und deshalb die Achse nicht sichtbar; Rispe locker traubig, mit kurzen Ästen. 5. 6. Zuweilen eingeschleppt

Sperrige T., **B. squarrósus** L.

7. Rispenäste und Ährchen weichhaarig (selten letztere kahl); Rispe nach der Blütezeit zusammengezogen; äußere Bltnspelze am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinklig hervortretend (Fig. [825](#)). 5. 6. Wiesen, Wegränder, Äcker, gemein

Weiche T., **B. mollis** L.



Fig. 825.

- Ährchen kahl; Rispenäste rauh

8

8. Rispe aufrecht, schmal traubig, nach der Blütezeit zusammengezogen; äußere Bltnspelzen mit bogenf. Seitenrändern (Fig. [826](#)); Ährchen gelblichgrün. 5. 6. Wiesen, Triften, zerstr.

Traubige T., **B. racemósus** L.





Fig. 826.

— Rispe auch nach der Blütezeit locker, zuletzt überhängend, ihre Äste dünn; äußere Bltnspelze am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinklig vortretend. 5. 6. Äcker, Wiesen, nicht häufig

Verwechselte T., **B. commutatus** Schrader

9. (1.) Granne fehlend od. sehr kurz; Blätt. und Blattscheiden kahl; Rispe aufrecht. Pfl. mit Ausläufern. 6. 7. Wiesen, trockene Hügel, verbreitet

Unbegrante T., **B. inermis** Leysser

— Ährchen lang begrannt

10

10. Rispe aufrecht, ziemlich dicht (Fig. [827](#)); Blätter linealisch bis schmal linealisch; äußere Bltnspelze 5–7nervig. 5. 6. Wie vor., sehr zerstr.

Aufrechte T., **B. erectus** Hudson



Fig. 827.

— Rispenäste weit abstehend, zuletzt überhängend od. mehr aufrecht und dann die Rispe schon zu Anfang überhängend

11

11. Ährchen auch nach der Blütezeit vorn nicht verbreitert; Rispe groß, ihre unteren Äste zu 1–2, weit abstehend, mit 4–9 Ährchen; äußere Bltnspelze 3nervig; Blätt. breit linealisch; alle Blattscheiden rückwärts rauhaarig. H. 0,60–1,50 m. (Ändert ab: var. **benékeni** Syme, niedriger, unt. Rispenäste zu 2–5, aufrecht abstehend, mit 1–5 Ährchen, nur die unt. Blattscheiden rückwärts rauhaarig, die ob. kurzhaarig od. kahl.) 6. 7. Bergige Laubwälder, zerstr., die Var. besonders im Westen und Nordosten

Rauhe T., **B. ramósus** Hudson

- Ährchen während und nach der Blütezeit oben breiter (Fig. [828](#)). H. 30–80 cm

12



Fig. 828.

12. Halm oberwärts kurzhaarig; Rispe ziemlich dicht, schlaff, überhängend; Bltnspelze so lang od. wenig kürzer als die Granne; Ährchen 2–3 cm lang. 5. 6. Unbebaute Orte, häufig

Dach-T., **B. tectórum** L.

- Halm ganz kahl; Rispenäste weit abstehend, aufrecht, zuletzt überhängend; Bltnspelzen kürzer als die Granne; Ährchen 3–4½ cm lang. 5. 6. Wie vor. häufig

Taube T., **B. stérilis** L.

#### 45. **Brachypódium** P. B., Zwenke. III.

- Granne kürzer als ihre Spelze, steif; Ähre meist aufrecht; Blätt. steif; Blatthäutchen kurz. Pfl. hellgrün. 6. 7. Gebüsch, Hügel, zerstr.

Gefiederte Zw., **B. pinnátum** P. B.

Granne der oberen Bltnspelzen des Ährchens wenigstens so lang als diese, dünn; Ähre meist locker, überhängend; Blätt. schlaff; Blatthäutchen lang. Pfl. dunkelgrün. 7. 8. Wälder, zerstr.

Wald-Zw., **B. silvaticum** P. B.

46. **Nardus** L., Borstengras. III.

Unfruchtbare Triften, Heiden, zerstr. 5. 6.

**N. stricta** L.

47. **Lólium** L., Lolch. III.

1. Pfl. ohne nichtblühende Blättertriebe, 1jährig; äußere Bltnspelze längl., am Grunde knorpelig

3

— Pfl. mit nichtblühenden Blättertrieben, ausdauernd, dicht rasig; äußere Bltnspelze lanzettl., krautig-häutig

2

2. Kelchspelze 1½mal so lang als die anliegende unt. Bltnspelze; Ährchen glatt, wenig zerbrechlich, unbegrannt; Blätt. in der Knospenlage gefaltet. 6–10. Wiesen, Wegränder, gemein

Englisches Raygras, **L. perenne** L.

— Kelchspelze etwa so lang als die anliegende Bltnspelze; Ährchen rauh, leicht zerbrechlich, meist begrannt; Blätt. in der Knospenlage gerollt. 6–8. Wiesen, Grasplätze, verw. (**L. italicum** A. Br.)

Italienisches Raygras, **L. multiflorum** Lamarck

3. Kelchspelzen so lang oder länger als das Ährchen; Bltn meist lang begrannt. 6. 7. Unter der Saat, besonders im Hafer

Taumel-L., **L. temulentum** L.

— Kelchspelzen kürzer als das Ährchen; Bltn meist unbegrannt; Stengel weniger kräftig als bei vor. 6–8. Unter Lein, zerstr. (**L. arvense** Schrader)

Acker-L., **L. remotum** Schrank

Bastard: **Festuca elatior** × **Lolium perenne**.

48. **Leptúrus** R. Br., Dünnschwanz. III.

Küste der Nord- und Ostsee. 6. 7.

**L. incurvátus** Trinius

49. **Tríticum** L., Weizen. III.

1. Kelchspelzen mit spitzem, geradem Seitenzahn, bis zum Grunde mit flügelart. Kiel; Ährchen 2seitig zusammengedrückt, mit zerbrechl. Achse. 6. 7. Selten gebaut

Einkorn, **T. monocóccum** L.

- Kelchspelzen ohne od. an der Spitze mit stumpfem, rundlichem Seitenzahn

2

2. Innere Bltnspelze der unt. Blüte halb so lang als die äußere; Kelchspelzen bei der Reife papierart., bis zum Grunde nervig und gekielt; Ährenachse zähe. 6. 7. Selten gebaut

Polnischer W., **T. polónicum** L.

- Beide Bltnspelzen der unt. Bltn gleichlang; Kelchspelzen bei der Reife pergamentart., oft nur oben nervig. 6. 7. Gebaut

Echter W., **T. satívum** L.

Kommt in zahlreichen Varietäten vor:

1. Ährenachse zerbrechlich; Fr. von den Spelzen fest eingeschlossen (auch noch nach dem Dreschen)

4

- Ährenachse zähe; Fr. bei der Reife leicht ausfallend

2

2. Kelchspelzen nur oben deutlich gekielt; Ähren mehr oder weniger locker. Überall gebaut

Saat-W., **T. vulgáre** Villars

- Kelchspelzen der ganzen Länge nach fast flügelig gekielt

3

3. Kelchspelzen breit-eif., gestutzt, kurz stachelspitzig; Körner dick, rundl. Selten gebaut

Englischer W., **T. túrgidum** L.

- Kelchspelzen längl., in die breite Stachelspitze zugespitzt; Körner längl., leicht zugespitzt, sehr hart. Selten gebaut

Hart-W., **T. durum** Desfontaines

4. Ähre locker, schlank, im Querschnitt fast quadratisch; Kelchspelzen vorn geradlinig gestutzt. Gebaut

Spelz. Dinkel, **T. spelta** L.

— Ähre dicht, zusammengedrückt; Kelchspelzen nach vorn verschmälert, scharf gekielt. Selten gebaut

Emmer, **T. diocóccum** Schrank

### 50. **Agropýrum** P. B., Quecke. III.

1. Blattnerven dick, genähert, mit vielen Reihen kurzer, sammetweicher Haare dicht besetzt; Blätt. bei trockenem Wetter eingerollt, Ährenachse sehr brüchig; Ährchen entfernt; Kelchspelzen 9–11nervig; Bltnspelzen unbegrannt, stumpf. 6. 7. Sandiger Strand der Nord- und Ostsee

Binsen-Qu., **A. júnceum** P. B.

**A. acútum** Römer u. Schultes = **A. júnceum** × **repens**, Blattnerven mit zahlreichen, kurzen, steifen Härchen besetzt, Ährenachse zähe oder wenig brüchig; Ährchen mehr genähert; Kelchspelzen 6–9nervig; Bltnspelzen begrannt od. unbegrannt, oft spitz. Mit vor. Außer der Mittelform findet sich eine dem **A. júnceum** ähnliche Form (**subjúnceum** Marsson) und eine dem **A. repens** sich nähernde (**subrépens** Marsson = **A. pungens** Persoon).

**A. júnceum** × **Elymus arenáriu**s = **A. stríctum** Rchb. findet sich zwischen den Stammarten an der Ostsee.

— Blattnerven schmal, entfernt, mit einer einfachen Reihe kleiner Höckerchen, Borsten od. Haare besetzt und dadurch rauh; Kelchspelzen 3–5- (selten 7- oder 9-) nervig; Ährenachse zähe

2

2. Äußere Bltnspelze 5nervig, weit kürzer als ihre Granne; Ähre meist überhängend; Blätt. beiderseits rauh. Ausläufer fehlend. 6. 7. Wälder, Zäune, meist nicht selten

Hunds-Qu., **A. canín**um Römer u. Schultes

— Äußere Bltnspelze unbegrannt oder mit kurzer Granne; Ähre aufrecht. Pfl. mit langen Ausläufern

3

3. Kelchspelzen lanzettl., zugespitzt od. zuweilen begrannt; Blattscheiden an den Rändern ungewimpert. Sehr veränderlich. 6–8. Äcker, Weiden, Wege, gemein

Gemeine Qu., **A. repens** P. B.

- Kelchspelzen sehr stumpf und abgestutzt; Blattscheiden am Rande stets gewimpert; Blätt. blaugrün. 6. 7. Sonnige, trockene Hügel. Süddeutschl., zuweilen verschleppt

Blaugrüne Qu., **A. glaucum** Desfontaines

51. **Secále** Tournefort, Roggen. III.

Überall gebaut. 5. 6.

**S. cereále** L.

52. **Élymus** L., Strandroggen. III.

Sandige Orte an der Nord- und Ostsee. 7. 8.

**E. arenárius** L.

53. **Hórdeum** Tournefort, Gerste. III.

1. Äußere Bltnspelzen lanzettl., an allen Ährchen begrannt. Wildwachsende Arten

3

- Äußere Bltnspelze (wenigstens die des mittl. Ährchens) breit elliptisch. Gebaute Arten

2

2. Von den auf einem Absatze der Achse befindlichen Ährchen sind die seitlichen kurz gestielt, unbegrannt und enthalten nur Stbblätt.; Mittelährchen aufrecht, die Granne ihrer Kelchspelze den Grund der Granne der äußeren Bltnspelze erreichend. 6. 7. Häufig gebaut

Zweizeilige G., **H. dístichum** L.

- Alle Ährchen sitzend, begrannt, fruchtbar (mit Stbblätt. und Stempel); Ähre nickend, 4kantig od. (var. **hexastíchum** L.) regelmäßig 6kantig. 6. 7. Überall gebaut

Vierzeilige G., **H. vulgáre** L.

3. Ähre mit Gipfelährchen, ihre Achse zähe; Ährchen sitzend, alle mit Stbblätt. und Stempel; Spelzen kahl; äußere Bltnspelze mit 2–3mal

längerer Granne; unt. Blattscheiden zottig. Pfl. grasgrün. 6. 7. Laubwälder, sehr zerstr. (*Élymus europæus* L.)

Wald-G., **H. europæum** Allioni

- Ähre ohne Gipfelährchen, ihre Achse zerbrechlich; Seitenährchen gestielt, nur mit Stbblätt.

4

4. Kelchspelzen des Mittelährchens borstig gewimpert, linealisch-pfriemlich, die äußere des Seitenährchens grannenförmig (Fig. [829](#)); Blattscheiden kahl, die oberste bauchig. 6–9. Wegränder, gemein

Mäusegerste, **H. murinum** L.



Fig. 829.

- Kelchspelzen des Mittelährchens rau, nicht gewimp.

5

5. Kelchspelzen sämtl. grannenf. (Fig. [830](#)); unt. Blattscheiden behaart, alle anliegend. Graugrün. 6. 7. Wiesen, meist selten. Besonders auf Salzboden

Roggen-G., **H. secalinum** Schreber



Fig. 830.

- Innere Kelchspelzen der Seitenährchen halblanzettl., etwas geflügelt, die übrigen borstl. (Fig. [831](#)); Ähre wenig aus der Blattscheide

hervorragend; Stengel knickig. Grasgrün. 5. 6. Deiche und Marschwiesen am Nordseestrände

Strand-G., **H. marítimum** Withering



Fig. 831.

## 92. Familie. **Cyperáceae**, Riedgräser.

1. Hinter jeder Spelze entweder nur Stbblätt. od. nur ein Stempel; Frkn. und Fr. von einem krugförm. Deckblatt (Schlauch) umhüllt, aus dem nur die 2–3 Narben hervorragen (Fig. [832](#))

**Carex** [365](#)



Fig. 832.

- Hinter jeder Spelze fast stets ein Stempel nebst 3 Stbblätt.; Frkn. u. Fr. nicht von einem Schlauche umhüllt (Fig. [833](#))





Fig. 833.

2. Spelzen in dem Ährchen dicht 2reihig angeordn., gekielt

6

— Spelzen spiralig angeordnet

3

3. Bltn mit zahlreichen, langen Borsten, die sich nach der Blütezeit verlängern und als weißglänzende Wollbüschel die Fr. einhüllen.  
Wollgras

**Erióphorum** [361](#)

— Bltn ohne od. mit 6–8 kurzen Borsten, die nicht zu einem Wollbüschel auswachsen

4

4. Ährchen mehrblütig, am Grunde 1–2 unfruchtbare (weder Stbblätter noch Stempel umschließende) Spelzen, die so lang oder länger als die übrigen sind

**Scirpus** [362](#)

— Ährchen 2–3blütig, am Grunde mit 3–4 unfruchtbaren Spelzen, die kleiner als die übrigen sind

5

5. Hohe ( $\frac{2}{3}$ –2 m) Sumpfpfl.; Stengel hohl; Blätt. scharf, rückwärts rauh; Bltnstand rispig; Bltnborsten fehlend; Griffel ungegliedert

**Cládium** [365](#)

— Pfl. bis 30 cm hoch; Blätt. schmal linealisch; Ährchen in kleinen Büscheln; Bltnborsten 5–13; Griffel am Grunde gegliedert

**Rhynchóspora** [365](#)

6. Ährchen vielblütig, deutlich 2zeilig (Fig. [834](#)), höchstens die unt. 2–3 Spelzen blütenlos; Bltnstand zusammengesetzt, rispig

**Cýperus** [361](#)



Fig. 834.

- Ährchen wenigblütig (Fig. [851](#)), undeutlich 2reihig, schwarzbraun; die unt. 2–6 Spelzen bltnlos; Bltnstand ein dichtes endst. Köpfchen

**Schoenus** [365](#)

### 1. **Cýperus** L., Cypergras. III.

1. Pfl. 60–130 cm hoch, aufrecht, mit kriechender Grundachse; Ährchen bis 15 mm lang; Spelzen rotbraun; Äste des Bltnstandes sehr ungleich lang, aufrecht od. (var. **bádus** Desfontaines) wagerecht abstehend und dann die Spelzen kastanienbraun. 7. 8. Feuchte Orte, nur bei Friedrichshafen (Bodensee) und bei Lindau. Die Var. früher an den warmen Quellen von Burtscheid bei Aachen

Langes C., **C. longus** L.

- Pfl. höchstens 30 cm hoch, liegend od. aufsteigend, 1jährig

2

2. Spelzen schwarz- od. grünlichbraun, mit grünem Kiel; Narben 3; Stengel scharf 3kantig. 7–9. Ufer, Sumpfränder, zerstr.

Schwarzbraunes C., **C. fuscus** L.

- Spelzen hellgelblich, mit grünem Kiel; Narben 2; Stengel stumpfkantig. 7–9. Wie vor., zerstr.

Gelbliches C., **C. flavéscens** L.

### 2. **Erióphorum** L., Wollgras. III.

1. Mehrere, zuletzt überhängende Ährchen (Fig. [835](#)); Bltnborsten zahlreich, gerade

3



Fig. 835.

- Ein endst., aufrechtes Ährchen (Fig. [836](#) bis [837](#))

2



Fig. 836.

2. Stengel rauh, viel läng. als die Blätt.; Bltnborst. meist 6, zuletzt geschlängelt. 4. 5. Moorwiesen der norddeutschen Tiefebene u. der Gebirge, selten

Alpen-W., **E. alpínum** L.

- Stengel glatt; Blätt. etwa so lang als der Stengel, die oberen ohne Spreite, nur aus aufgeblasenen Scheiden bestehend. 4. 5. Torfmoore zerstr.

Scheidiges W., **E. vaginátum** L.



Fig. 837.

3. Stengel rundl.; Ährchenstiele glatt; Ährchen zu 3–5; Blätt. linealisch, rinnig, gekielt. 4. 5. Sumpfige, torfige Orte, häufig

Schmalblättriges W., **E. polystáchium** L.

— Stengel stumpf 3kantig; Ährchenstiele rückwärts rauh

4

4. Ährchen 5–12, später hängend; Blätt. flach, bis 9 mm br., nur an der Spitze 3kantig. 4–6. Wie vor., zerstr.

Breitblättriges W., **E. latifólium** L.

— Ährchen 3–4, fast aufrecht; Blätt. der ganzen Länge nach 3kantig, bis 2 mm breit. Pfl. mit Ausläufern. 5. 6. Tiefe Torfsümpfe, sehr zerstr.

Schlankes W., **E. grácile** Koch

### 3. **Scirpus** L., Simse. III.

1. Ährchen zu mehreren in Rispen, Köpfchen od. Ähren. selten nur ein seitenständiges Ährchen

9

— An der Spitze des Stengels od. der blattachselst. Stiele nur ein einziges Ährchen

2

2. Stengel borstl., 4kantig, gefurcht, bis 10 cm hoch; Griffel am Grunde verdickt, gegliedert; Narben 3; Fr. längl., längsrippig. 6–8. Feuchter Sand, Gräben, nicht selten (**Heleócharis aciculáris** R. Br.)

Nadel-S., **Sc. aciculáris** L.

— Stengel rundl.; Fr. nicht gerippt

3

3. Stengel gabelästig, flutend oder auf Schlamm niederliegend, mit linealischen, rinnigen Blätt.; Ährchen grünlich, auf langen, seitenständig. Stielen (Fig. [838](#)); Griffel nicht verdickt. 7–9. Teiche, Gräben, in Norddeutschland

Flutende S., **Sc. fluitans** L.



Fig. 838.

- Stengel einfach, meist aufrecht; Blattscheiden ohne oder mit sehr kurzen Blattflächen

4

4. Griffel unten nicht verdickt, fadenf., fast ganz abfallend; Narben 3; Ährchen 3- bis 7blütig

7

- Griffel am Grunde verdickt und durch eine Einschnürung vom Frkn. abgegliedert (Fig. [839](#)), der verdickte Teil an der Fr. bleibend; Ährchen mehrblütig (**Heleocharis**)

5



Fig. 839.

5. Narben 3; Spelzen stumpf; Ährchen längl., etwa 20blütig; Fr. scharf 3kantig, glatt; Pfl. dicht rasig, oft mit liegenden Stengeln. 6. 7. Heidemoore, sehr zerstr., besonders im Nordwesten

Vielstengelige S., **Sc. multicāulis** Koch

— Narben 2

6

6. Obere Spelzen spitzl. (Fig. [840](#)), die unterste das Ährchen halb oder (Sc. **uniglumis** Link) ganz umfassend; Ährchen spitz, 5–20 mm l.; Fr. am Rande abgerund. Pfl. mit kriechender Grundachse. 6–8. Sümpfe, Gräben, Ufer, gemein

Sumpf-S., **Sc. palúster** L.



Fig. 840.

- Alle Spelzen abgerundet (Fig. [841](#)), stumpf, die unterste das Ährchen halb umfassend; Ährchen eif., 5 mm l.; Fr. scharfrandig. Pfl. dichtrasig, zart. 6–9. Ufer, sehr zerstr.

Eiförmige S., **Sc. ovátus** Roth



Fig. 841.

7. Oberste Blattscheide mit einer kurzen, pfrieml. Blattspreite (Fig. [842](#)); unterste Spelzen größer, alle stumpf, stachelspitzig, gelblichbraun. Pfl. in großen, dichten Rasen. 5. 6. Moorboden, zerstr.

Rasen-S., **Sc. caespitosus** L.

— Alle Blattscheiden ohne Blattspreiten; Spelzen nicht stachelspitzig

8



8. Stengel zart, 3–8 cm hoch, unten mit durchscheinenden Querwänden; Blattscheiden zart, häutig od. fehlend; Spelzen bleich; Bltnborsten länger als die Fr. 7–9. Am Strande der Ostsee

Fig. 842.

Kleine S., **Sc. párvulus** R. u. Sch.

— Stengel kräftig, ohne Querwände, am Grunde mit derben, braunroten Blattscheid.; Spelzen braun; Bltnborsten meist kürzer als die Fr. 6. 7. Feuchter Sandboden, zerstr.

Armblütige S., **Sc. pauciflorus** Lightfoot

9. (1.) Bltnstand deutlich endst., da die blattart. Hüllblätt. seitlich abstehen

18



Fig. 843.

— Bltnstand scheinbar seith. aus dem Stengel hervorbrechend, da das rundl. Hüllblatt die Fortsetzung des Stengels bildet (Fig. [843](#))

10

10. Ährchen in kugelrunden Köpfchen (Fig. [844](#)); Spelzen gefranst, stumpf; Narben 3; obere Blattscheiden mit langer, fadenf., rinniger Blattspreite; Steng. stielrund, gestreift, bis 1 m hoch. 7. 8. Sandige Ufer, Triften. Schlesien, Posen, Brandenburg, Prov. Sachsen

Kugel-S., **Sc. holoschoenus** L.

— Ährchen nicht in völlig kugelrunden Köpfchen

11

11. Pfl. kräftig, 30–150 cm hoch

13

— Pfl. zart, bis 15 cm hoch; Stengel stielrund; Ährchen sitzend; Spelzen stumpf, stachelspitzig, nicht ausgerand.

12

12. Ährchen meist zu 2, nahe an der Spitze, da das Hüllblatt viel kürzer ist als der Stengel (Fig. [845](#)); Fr. längsrippig.



Fig. 844.



7. 8. Feuchter Sand, Gräben, zerstr., in Ostpreußen fehlend

Borsten-S., **Sc. setáceus** L.



Fig. 845.

— Ährchen zu 3–5, weit unter der Spitze, da das Hüllblatt fast so lang als der Stengel ist (Fig. [846](#)); Fr. querrunzlig. 6–10. Ufer, selten

Liegende S., **Sc. supínus** L.

**13.** Spelzen nicht ausgerandet, stachelspitzig; Ährchen zahlreich; Hüllblatt 2kantig, viel kürzer als der Stengel, zuletzt wagerecht abstehend. 7. 8. Teiche, Sumpfränder, sehr selten

Stachelspitzige S., **Sc. mucronátus** L.

— Spelzen ausgerandet, mit Stachelspitze in der Ausrandung

**14**

**14.** Stengel (wenigstens oben) stumpf- od. scharf 3kantig

**16**

— Stengel überall stielrund

**15**



Fig. 846.

**15.** Narben 3; Spelzen glatt od. spärlich punktiert; Fr. 3kantig; Stengel dick, grasgrün. 6. 7. Teiche, Seen, Gräben, häufig

See-S., **Sc. lacústris** L.

- Narben 2; Spelzen rauh punktiert; Fr. 2kantig; Stengel dünner, graugrün.  
6. 7. Wie vor., besonders auf Salzboden

Rauhe S., **Sc. tabernaemontáni** Gmelin

- 16.** Stengel unten rund, oben stumpf 3kantig, mit 2 gewölbten und 1 flachen Seite; Spelzen glatt; Fr. meist fehlschlagend. 6. 7. Ufer (Bayern, Oldenburg, Hannover, Holstein)

**Sc. lacústris** × **tríqueter** = **Sc. duválii** Hoppe

Sehr selten (Pommern, West- und Ostpreußen) findet sich **Sc. kalmússii**, Aschrs., Abromeit u. Graebner; Stengel starr aufrecht, dünn; Spelzen von erhabenen Punkten an und auf dem Mittelnerv undeutlich rauh; Bltnborsten doppelt so lang als der Frkn.

- Stengel der ganzen Länge nach 3kantig; Narben 2

17

- 17.** Alle Ährchen sitzend; Bltnstand wenig zusammengesetzt; Blattfl. der untersten Blätt. 10–15 cm lang. 7. 8. Ufer, selten. Ostpreußen, Schleswig, im nordwestl. Gebiet

Stechende S., **Sc. pungens** Vahl

- Ährchen teils sitzend, teils gestielt; Bltnstand mehrfach zusammengesetzt; Blattfläche der grundst. Blätt. kurz. 7. 8. Wie vor., selten

Dreikantige S., **Sc. tríqueter** L.

- 18.** (9.) Ährchen am Ende des Stengels zu einer zweizeiligen Ähre angeordnet (Fig. [849–850](#)) (**Blysmus**)

22

- Ährchen nicht in einer endst., 2zeiligen Ähre

19

- 19.** Ährch. bleichgrün, in einem endst., kugelig. Köpfch.; Narben 2; Bltnborsten fehlend. Pfl. dichtrasig. 7–9. Schlammige od. sandige Ufer. Schlesien, Prov. Sachsen (Wittenberg), Anhalt (Koswig). (**Cýperus micheliánus** L.)

Michelis S., **Sc. micheliánus** L.

- Ährchen grün od. braun, in Rispen od. Büscheln

20

20. Spelzen 2spaltig, in der Ausrandung stachelspitzig; Ährchen braun, 10–24 mm lang; Bltnstand einfach (Fig. [847](#)); Stengel scharf 3kantig. 7. 8. Gräben, Ufer, besonders auf Salzboden häufig

Meer-S., **Sc. marítimus** L.



Fig. 847.

- Spelzen nicht ausgerandet, stumpf; Ährchen grünlich bis schwärzlich, 3–6 mm l.; Bltnstand zusammengesetzt (Fig. [848](#))

21



Fig. 848.

21. Ährchen alle einzeln (selten zu 2); Spelzen nicht gekielt; Bltnborsten geschlängelt, 2–3mal so lang als die Frucht. 7. 8. Ufer, Sumpfwiesen, zerstr.

Wurzel-S., **Sc. radicans** Schkuhr

- Ährchen teils einzeln, teils zu 3–6 gehäuft; Spelzen etwas gekielt; Bltnborsten gerade, so lang als die Frucht. 6. 7. Wie vor., häufig.

Wald-S., **Sc. silvaticus** L.

22. (18.) Ähre aus 5–12 Ährchen zusammenges. (Fig. [849](#)), bis über 3 cm l.; Ährchen 6–8blütig; Spelzen 5nervig; Bltnborsten 3–6, rückwärts rauh; Stengel ob. stumpf 3kantig; Blätt. gekielt. 6. 7. Sumpfwiesen, Triften, zerstr.

Flache S., **Sc. compréssus** Persoon



Fig. 849.

- Ähre aus 3–6 Ährchen gebildet (Fig. [850](#)); Ährchen 2–5blüt.; Spelzen 3nervig; Bltnborsten meist fehlend; Stengel rundl.; Blätt. rinnig, ungekielt. 5. 6. Meeresstrand u. salzhaltige Orte, besonders an der Ostsee

Rote S., **Sc. rufus** Schrader



Fig. 850.

Bastarde: **Sc. lacustris** × **tabernaemontani**; **Sc. silvaticus** × **radicans** u. a.

#### 4. **Schoenus** L., Kopfsimse. III.

Köpfchen aus 5–10 Ährch. zusammengesetzt, von dem untersten Hüllblatt weit überragt (Fig. [851](#)). 6. 7. Moorwiesen, sehr zerstr.

Schwarze K., **Sch. nigricans** L.



Fig. 851.

Köpfchen aus 2–3 Ährchen zusammengesetzt, von dem untersten Hüllblatt kaum überragt (Fig. [852](#)). 5. 6. Wie vor., selten, im Westen fehlend

Rostbraune K., **Sch. ferrugineus** L.



Fig. 852.

5. **Cladium** Patrick Browne, Schneide. III.

Seen, Torfsümpfe, zerstr. 6. 7.

**Cl. mariscus** R. Br.

6. **Rhynchospora** Vahl, Schnabelsimse. III.

Ährchen weißlich, zuletzt etwas rötl.; Hüllblätt. kaum länger als das Ährchenknäuel (Fig. [853](#)). 7. 8. Moorboden, zerstr.

Weißer Schn., **R. alba** Vahl



Fig. 853.

Ährchen braun; Hüllblätt. weit länger als das Ährchenknäuel (Fig. [854](#)). 7. 8. Wie vor., seltener

Brauner Schn., **R. fusca** R. u. Sch.



Fig. 854.

7. **Carex Micheli**, Segge. XXI.

I. Stengel mit einem einzigen, endst., einfachen Ährchen (Fig. [855](#))

**Monostáchyae** [365](#)



Fig. 855.

II. Stengel mit mehreren Ährchen, die zu Köpfchen, Ähren oder Rispen angeordnet sind:

a) Alle Ährchen (od. doch die meisten) enthalten sowohl Staub- als auch Stempelbltn; Bltnstand meist eine zusammengesetzte Ähre

**Homostáchyae** [366](#)

b) Oberste (od. allein das endst.) Ährchen nur mit Stbbltn (selten auch noch mit einigen Stempelbltn), die übrigen nur mit Stempelbltn (Fig. [856](#))

**Heterostáchyae** [370](#)



Fig. 856.

## I. *Monostáchyae*, Einährige.

1. Ährchen oben mit Staub-, unten mit Stempelbltn

3

— Alle Bltn des Ährchens entweder nur mit Stbblätt. oder nur mit Stempel<sup>[51]</sup>; Narben 2; Fr.<sup>[52]</sup> und Spelzen rotbraun

2

2. Stengel und Blätt. rückwärts glatt; Ährchen dichtfrüchtig; Fr. zuletzt wagerecht abstehend od. ziemlich aufrecht, kurzgeschnäbelt; Stengel einzeln, mit Ausläufern. 4. 5. Torfwiesen, sehr zerstr., besonders im Norden

Sonder-S., *C. dioéca* L.

— Stengel oberwärts nebst den Blatträndern rauh; Ährchen lockerfrüchtig; Fr. längl.-lanzettl., zuletzt meist etwas abwärts gebogen, langgeschnäbelt. Pfl. dichtrasig. 4. 5. Wie vor., im Norden äußerst selten

Davall's-S., *C. davalliána* Smith



Fig. 857.

3. Narben 3

5

— Narben 2

4

4. Ährchen fast kugelig, dichtblütig (Fig. <sup>[57]</sup>); Fr. abstehend, nicht zurückgeschlagen, grünlich; Spelzen bleibend; Stengel und Blätt. rauh.



5. 6. Torfmoore in Oberbayern, Oberschwaben u. bei Klosterwald in Hohenzollern

Kopf-S., **C. capitata** L.

- Ährchen verlängert, lockerblütig; Fr. zuletzt zurückgeschlag. (Fig. [858](#)), beiderseits verschmäl., glänzend dunkelbr.; Spelzen nach der Blüte abfallend. 5. 6. Torfwiesen, Triften, zerstr.

Floh-S., **C. pulicaris** L.



Fig. 858.

5. Fr. mit einer aus dem Schlauch hervorragenden, dicken Granne, zuletzt abwärts gebogen; Ährchen hellbraun. 5. Torfmoore der Alpen und ihres Vorlandes

Kleinspitzige S., **C. microglóchin** Wahlenberg

- Fr. ohne Granne, nur die Narben aus dem Schlauche hervorragend

6

6. Ährchen meist 3blütig; Fr. schmal lanzettl., zuletzt herabgeschlagen (Fig. [859](#)), strohgelb; Spelzen zur Frzeit bereits abgefallen. 6. 7. Torfmoore, besonders in den höheren Gebirgen

Wenigblütige S., **C. pauciflora** Lightfoot



Fig. 859.

— Ährchen mehrblütig; Fr. eif. od. elliptisch, aufrecht; Spelzen bleibend

7

7. Fr. verkehrt-eif., ledergelb, sehr kurz geschnäbelt; Spelzen braun, länger als die Fr. 6. 7. Felsen der Brünnelheide im Mährischen Gesenke

Felsen-S., **C. rupéstris** Allioni

— Fr. ellipsoidisch, gedunsen, mit etwas längerem Schnabel; Spelzen gelbbraun, breit hautrandig, kürzer als die Fr.; Stengel am Grunde mit 5–8 braunroten Blattschuppen besetzt; Grundachse lang kriechend, bräunlich. 4. 5. Sandige, trockene Orte, sehr selt., z. B. bei Leipzig, Friesack, Rhinow. (*C. spicáta* Schkuhr)

Stumpfe S., **C. obtusáta** Liljeblad

## II. **Homostáchyae**, Gleichährige.

1. Ährchen in Ähren od. Rispen; Narben 2

3

— Ährchen in ein kugeliges od. gelapptes, von 2–4 abstehenden, grünen Hüllblätt. überragtes Köpfchen zusammengedrängt (Fig. [860](#))

2



Fig. 860.

2. Narben 2; Fr. sehr lang geschnäb.; Köpfchen grasgrün, kugelig. 6–9. Ufer, überschwemmt gewesene Stellen, stellenweise

Cyper-S., **C. cyperoïdes** L.

- Narben 3; Fr. stumpf; Köpfchen weiß, gelappt. 7. An der Loisach und Naidernach bei Garmisch und Griesen (Oberbayern)

Tiroler-S., **C. baldénsis** L.

3. Pfl. mit weithin wagerecht kriechendem unterird. Stengel, Ausläufer treibend (Fig. [861](#)); bltntragende Stengel daher einzeln, oft in einer Reihe hintereinander

17



Fig. 861.

— Pfl. ohne Ausläufer, mit nicht oder (*C. loliacea* u. *tenella*) kurz kriechend. Grundachse, daher von dichtrasigem Wuchs (in »Bülten« oder »Hullen«)

4

4. Jed. Ährchen am G r u n d e mit Sttbltn<sup>[53]</sup>

10

— Jedes Ährchen a n d e r S p i t z e mit Sttbltn

5

5. Fr. beiderseits gewölbt, aufrecht; Ährchen meist bräunlich

8

— Fr. auf der einen Seite flach, auf der andern gewölbt, abstehend; Ährchen meist grünlich

6

6. Stengel scharf 3kantig, mit leicht vertieften Seitenflächen, starr aufrecht, sehr rauh; Blätt. 5–10 mm br.; Spelzen meist rotbraun; Fr. deutlich 6–7nervig. 5. 6. Gräben, Sümpfe, häufig

Fuchs-S., *C. vulpína* L.

— Stengel 3kantig, mit ebenen Seitenflächen, nur oberwärts rauh; Blätt. bis 4 mm br.; Fr. undeutlich nervig

7

7. Ähre dicht od. die untersten Ährchen etwas entfernt; Fr. vor der Reife mehr oder weniger sperrig abstehend. 5. 6.

Sperrfrüchtige S., *C. muricáta* L.

Kommt in 3 Formen vor: a) **contigua** Hoppe, Ähre kurz, gedrängt; Fr. 4–6 mm l., zuletzt sehr sperrig abstehend, auf dem Rücken nach dem Grunde zu schwammig verdickt, von dem »Nüßchen« fast ganz ausgefüllt; Blatthäutchen länger als breit. Gebüsch, Hecken, Rasenplätze, weit verbreitet; b) **pairāi** Schultz. Ähre etwas lockerer; Fr. 3½–4 mm l., nicht sehr sperrig abstehend, am Grunde dünnhäutig, von dem »Nüßchen« nicht ganz ausgefüllt; Blätt. schmal (1½–2 mm br.); Blatthäutchen breiter als lang, ganz weißhäutig. Trockene, sonnige Orte, seltener. c) **leersi** Schultz, Ähre noch lockerer, schlanker; Fr. sehr sperrig abstehend, fast kreisrund; Blatthäutchen breiter als lang, schmal braun berandet. Selten.

— Ährchen meist weit entfernt, in unterbrochener Ähre; Halm schlaff, zuletzt oft herabgeneigt; Fr. bis zum Grunde dünnhäutig, bis 4 mm lang, nicht sperrig abstehend; Blatthäutchen am Grunde derb, nicht

zerschlitzt. breiter als lang. 6. 7. Wälder, Gebüsche, besonders in Mitteldeutschl.

Grüne S., **C. divúlsa** Goodenough

8. Fr. glanzlos, 8–11nervig; Spelzen sehr schmal berandet; unt. Blattscheiden von einem schwarzen Faserschopf umgeben (Fig. [862](#)). 5. 6. Torfige Orte, sehr zerstr.

Seltsame S., **C. paradóxa** Willd.



Fig. 862.

- Fr. glänzend, nervenlos oder undeutlich nervig; untere Blattscheiden nicht von einem Faserschopf umgeben; Spelzen breit, häutig berandet

9

9. Ährchen in dichten, unten rispigen Ähren; Blätter bis 2 mm breit; unt. Blattscheiden glanzlos; Stengel unt. rund, oben 3kantig, mit etwas gewölbten Flächen. Pfl. locker-rasig. 5. 6. Sümpfe, zerstr. (*C. teretiúscula* Good.)

Rundliche S., **diándra** Schrank

- Ährchen meist in lockeren Rispen mit abstehenden Ästen; Blätt. bis 6 mm br.; unt. Blattscheiden glänzend; Stengel der ganzen Länge nach 3kantig, mit flachen Seitenflächen. Pfl. dichtrasig. 5. 6. Ufer, Sümpfe, zerstr.

Rispige S., **C. paniculáta** L.

10. (4.) Unt. Ährchen weit entfernt, ihre blattart. Hüllblätt. den Stengel weit überragend (Fig. [863](#)); Stengel schlaff; Fr. fein gestreift, ungeflügelt, nebst den kürzeren Spelzen weißlich. 5. 6. Wälder, häufig

Entferntährige S., **C. remóta** L.



Fig. 863.

- Ährchen genähert, höchstens die unt. etwas entfernt; Hüllblätt. kurz, das unterste zuweilen blattart., aber d. Stengel meist nicht überragend

11

11. Fr. am Rande geflügelt, ziempl. lang geschnäbelt, rundl.-eif., so lang als die Spelzen, aufrecht, Ährchen meist zu 6, ziemlich genähert (Fig. [864](#)); Blätt. 2–3 mm breit, starr; kürzer als der Stengel. 5. 6. Triften, Wiesen, Wälder, häufig

Hasen-S., **C. leporína** L.



Fig. 864.

— Fr. ungeflügelt, länger als die Spelzen

12

12. Ährchen 8–12, ziemlich genähert (Fig. [865](#)), vielblütig, zuletzt bräunlich; Fr. vielnervig, kurz, aber deutl. geschnäbelt, zuletzt wagerecht abstehend; Blätt. ca. 3–4 mm br., schlaff, wie der Stengel rauh. 5. 6. Moorgräben, sumpfige Wälder, stellenw.

Verlängerte S., **C. elongáta** L.



Fig. 865.

— Ährchen 2–6

13

13. Fr. sperrig abstehehend, in einen oft etwas gekrümmten, 2zählig. Schnabel zugespitzt, gelbbraun; Ährchen 3–5, die seitlichen rundl. (Fig. [866](#)); Blätt. sehr starr, 1–2 mm br., kürzer als der Stengel. 5. 6. Sumpfwiesen, häufig

Igel-S., **C. stelluláta** Goodenough



Fig. 866.

- Fr. nicht od. (bei *C. loliacea*) erst bei der Reife abstehehend (Fig. [869](#) u. [871](#))

14



Fig. 867.

14. Ährchen genähert (Fig. [867](#)), kugelig, zu 3–4; Spelzen braun; Fr. am Grunde nervig, plötzlich in den kurzen Schnabel übergehend; Blätt. steif aufrecht; Stengel oben rauh. 5. 6. Torfmoore. Vorland der Alpen, Brandenburg (Sommerfeld), Ostpreußen (Kreis Oletzko)

Torf-S., **C. heleonástes** Ehrh.





Fig. 868.

— Ährchen entfernt (wenigstens die unteren)

15

15. Fr. in einen kurzen Schnabel zugespitzt (Fig. [868](#)), schwachnervig; Ährchen 4–6 (Fig. [871](#)); Spelzen bleich, oft grün gekielt; Blätt. schlaff; Pfl. graugrün. 5. 6. Sumpfwies., Gräben, Torfmoore, meist häufig

Weißgraue S., *C. canéscens* L.



Fig. 869.

— Fr. ungeschnäbelt (Fig. [870](#))

16



Fig. 870.

16. Ährchen 3–5blütig; Fr. deutlich nervig (Fig. [870](#)), zuletzt absteh. (Fig. [869](#)), flachgedrückt; Blätt. kürzer als der oberwärts schwachrauhe

Stengel. 5. Moore. Ostpreußen

Lolchartige S., **C. loliáceae** L.



Fig. 871.

- Ährchen 1–3blütig (Fig. [872](#)); Fr. undeutlich nervig, aufrecht; Blätt. so lang als der bis über die Mitte rauhe Stengel. Pfl. sehr zart. 5. 6. Moorige Sümpfe. Ostpreußen

Zarte S., **C. tenélla** Schkuhr

17. (3.) Ährchen zu 3–5 in einer kleinen, eif., 7–10 mm langen Ähre; Fr. kurz geschnäbelt, glatt; Blätt. viel kürzer als der glatte Stengel. 5. 6. Torfsümpfe, selten

Dünnwurzlige S., **C. chordorrhíza** Ehrh.

- Ährchen in verlängerter Ähre, vielblütig

18

18. Fr. mit scharfgekieltem, aber nicht geflügeltem Rande, dunkelbraun; Spelzen rotbraun, weiß berandet; mittlere Ährchen meist nur Stbbltn, die oberen und unt. nur Stempelbltn enthaltend. 5. 6. Ufer, feuchte Wiesen, zerstr. (**C. dísticha** Hudson)

Zweizeilige S., **C. intermédia** Goodenough

- Fr. am Rande geflügelt (Fig. [873–874](#))

19

19. Flügelrand ganz od. fast ganz bis zum Grunde der Fr. hinabreichend

21



Fig. 872.

— Flügelrand nicht bis zum Grunde der Fr. hinabreichend

20

20. Ährchen 6–16, obere mit Stbbltn, unt. mit Stempelbltn, mittlere gemischtblütig; Bltnstand 3–6 cm lang; Fr. mit über der Mitte stumpfwinklig vortretenden Flügeln (Fig. [873](#)); Blätt. 2–4 mm br., starr. 5. 6. Sandboden, besonders im Norden verbreitet

Sand-S., **C. arenária** L.



Fig. 873.

- Ährchen 4–6 (selten mehr), meist alle am Grunde mit Stbbltn, an der Spitze mit Stempelbltn; Bltnstand meist 2 cm lang; Flügelrand der Fr. schmaler, dunkler, etwas weiter hinabreichend; Blätt. 2 mm br.; Stengel dünner. 5. 6. Wie vor., seltener

Französische S., **C. ligérica** Gay

21. Ährchen braun, zu 3–6, genähert, meist gerade; Fr. rotbraun, längl.-eif., aufrecht, mit einem Flügelrande, der meist etwas über dem Grunde beginnt (Fig. [874](#)); Blätt. ca. 1 mm breit. 4. 5. Wegränder, sonnige Hügel, Waldränder (**C. schrebéri** Schrank)

Wege-S., **C. praecox** Schreber



Fig. 874.

- Ährchen blaßgelb, meist zu 5, etwas entfernt, meist schwach gekrümmt (Fig. [875](#)); Fr. grün, lanzettl., vom Grunde bis zur Schnabelspitze geflügelt; Blätt. 1,5–3 mm br. 5. 6. Schattige Wälder, nicht selten

Zitter-S., *C. brizoïdes* L.



Fig. 875.

Ändert ab: *curváta* Knaf, Spelzen dunkler; Fr. erst von der Mitte an geflügelt; Stengel zuletzt abwärts gekrümmt. Selten.

### III. *Heterostáchyae*, Verschiedenährige.

1. Narben 3

11

— Narben 2

2

2. Fr. ohne od. mit kurzem, rundem, gestutztem Schnabel, kahl

5

— Fr. mit 2zähmigem Schnabel

3

3. Fr. kurzborstig behaart, mit häutig berandetem, rauhem Schnabel; Stbährchen 1, Stempelährchen 1–2, genähert; Blätt. borstl., rinnig, etwa ½ mm br. 7. Selten im Kies der Alpenflüsse (München)

Stachelspitzige S., **C. mucronáta** Allioni

— Fr. ganz kahl

4

4. Blätt. an der Spitze flach zusammengedrückt; Stengel oben stumpfkantig; Endährchen an der Spitze od. auch am Grunde mit Stempelbltn; Frschnabel am Rande gesägt. 6. 7. Torfmoore, Hengster bei Offenbach, südl. Hannover, Oberbayern

**C. dioéca** × **echinata** = **C. gaudiniána** Guthnick

— Blätt. und Stengel oben scharf 3kantig; Ährchen gedrängt; Frschnabel glatt, oben häutig berandet. 7. Moore. Tilsit, Wohlau (Schlesien), Polzin (Pommern), Hamburg

Kleinährige S., **C. microstáchya** Ehrh.

5. Pfl. mit kriechenden Ausläufern, nicht in dichten Rasen wachsend

7

— Pfl. ohne Ausläufer, große, dichte Rasen bildend; Stengel am Grunde mit blattlosen Scheiden, die netzartig zerfasert sind (Fig. [876](#))

6

6. Alle Blattscheiden netzfaserig, gelbbraun; Blätt. graugrün; Stengel steif aufrecht; Fr. deutlich 5–7nervig. H. 60–100 cm. 4. 5. Tiefe Sümpfe, zerstr.

Steife S., **C. stricta** Lam.



Fig. 876.

- Nur die unt. Blattscheiden netzfaserig, purpurrot; Blätt. hellgrün; Stengel etwas schlaff; Fr. nervenlos H. 20 bis 70 cm. 4. 5. Feuchte Wiesen, besonders im Norden

Rasige S., **C. caespitosa** L.

7. Grundst. Scheiden blattlos, rotbraun, groß, stark netzig zerfasert (Fig. 877); Fr. nervenlos, innen flach, außen gewölbt. H.  $\frac{1}{2}$ -1 m. 4. 5. Flußufer, sehr selten. Breitenhagen bei Barby, Leipzig, Odertal in Schlesien

Bueks-S., **C. buékii** Wimmer

- Unt. Scheiden mit Blattflächen, meist nicht netzig zerfasert

**8**



Fig. 877.

8. Stengel weit herab sehr rauh, 40–100 cm hoch; Blätt. 4–8 mm br.; Ährchen schlank walzenf., Stbährchen 2–3, Stempelährchen 3–5, später überhängend; Hüllblatt des untersten Ährchens den Stengel meist überragend; Fr. beiderseits gewölbt. 4. 5. Ufer, Gräben, häufig (*C. acuta* L. z. T)

Scharfe S., **C. gracilis** Curt.

- Stengel glatt od. nur oberwärts rauh, bis 30 (selten bis 70) cm hoch; unterstes Hüllblatt den Stengel meist nicht weit überragend

**9**

9. Hüllblatt des untersten Ährchens steif und sehr kurz; Blätt. starr, oft zurückgekrümmt; Stengel sehr steif; Stbährchen 1; Fr. nervenlos, undeutlich 3seitig. 6. 7. Sudeten, Fichtelberg i. Erzgeb., Brocken.

Starre S., **C. rigida** Goodenough

- Hüllblatt des untersten Ährchens mindestens die Spitze des Stengels erreichend; Blätt. nicht zurückgekrümmt

**10**

10. Fr. deutlich nervig, gelb, breit eif.; Stbährchen meist 2–3, Stempelährchen 2–3, dicht gedrängt, dick; Stengel stumpfkantig, glatt;

Blätt. sehr schmal, eingerollt. 6. 7. Dünentäler der nord- und ostfriesischen Inseln, bei Hoyer

Dreinervige S., **C. trinervis** Deglandier

- Fr. undeutlich nervig, außen schwach gewölbt, länger als die Spelzen; Ährchen meist kurz, aufrecht, Stbährchen 1; Stengel scharfkantig, oberwärts rauh. Sehr veränderlich. 4. 5. Wiesen, Sümpfe, gemein. (C. **vulgáris** Fries)

Wiesen-S., **C. goodenoughii** Gay

- 11.** (1.) Fr. mit deutlichem, 2zähmigem oder 2spaltigem Schnabel (Fig. [892](#))

**38**

- Fr. ungeschnäbelt oder mit kurzem, stielrundem, vorn abgeschnittenem Schnabel, der an der Spitze etwas ausgerandet od. kurz 2zähmig ist. (Vergl. Fig. [878–880](#))

**12**

- 12.** Fr. behaart

**27**

- Fr. kahl (bei C. **glauca** rauh)

**13**

- 13.** Endährchen in der Regel nur mit Stbbltn

**15**

- Endährchen in der Regel an der Spitze mit Stempel, am Grunde mit Stbbltn

**14**

- 14.** Unt. Blattscheiden meist purpurn, fein netzig zerfasert; Ährchen kurz gestielt; Spelzen<sup>[54]</sup> fein zugespitzt, dunkelbraun; Fr. nervig. 5. 6. Feuchte Wiesen, selten

Buxbaums-S., **C. buxbāūmii** Wahlenberg

- Unt. Blattscheiden meist dunkelbraun, kaum netzfaserig; unt. Ährchen ziemlich lang gestielt, hängend; Spelzen schwarz; Fr. nervenlos, grün od. (var. **atérriima** Hoppe) schwärzlich. 6. 7. Nur in den Sudeten

Schwarze S., **C. atráta** L.

15. Seitliche Ährchen sitzend, aufrecht; Hüllblätt. am Grunde trockenhäutig, nicht scheidig; Fr. kurz geschnäbelt, rundl., glänzend; Blätt. bis 1 mm br., kurz. 4. 5. Sonnige Hügel, besond. in Mitteldeutschl.

Niedrige S., **C. supína** Wahlenberg

- Seitliche Ährchen (besonders die unt.) deutlich gestielt (der Stiel zuweilen in der Scheide des Hüllblattes versteckt), zuletzt oft hängend

16

16. Hüllblätt. (besonders das des untersten Ährchens) mit wohlausgebildeter Scheide

20

- Hüllblätt. nicht od. nur ganz kurz scheidig

17

17. Blätt. nebst den unt. Blattscheiden flaumhaarig, schlaff; Stbährchen 1, oft von dem untersten Hüllblatt überragt, Stempelährchen 2–3, dichtblütig, aufrecht; Fr. ungeschnäbelt. Pfl. rasig, hellgelbgrün. 5. 6. Wälder, Wiesen, zerstr.

Bleiche S., **C. palléscens** L.

- Blätt. und Blattscheiden kahl; Pfl. mit Ausläufern; Frährchen meist hängend, dichtblütig.

18

18. Stbährchen 2–3 (selten 1); Fr. braun, elliptisch, rauh; Blätt. flach, ziemlich steif, kürzer als der am Grunde reich beblätterte, glatte Stengel. Pfl. blaugrün. 4–6. Nasse Wiesen, Wälder, zerstreut. (**C. flacca** Schreber)

Blaugrüne S., **C. glauca** Murray

- Stbährchen 1 (selten 2); Stengel unten mit Scheiden ohne Blattfläche; Fr. elliptisch, linsenf., stumpf

19

19. Fr. stark 5nervig, graugrün; Spelzen meist rotbraun, mit grünem Rückennerv; Stempelährchen 1–2, auf zarten Stielen; Blätt. fast borstl., rinnig gefaltet, graugrün. 5–7. Torfsümpfe, sehr zerstreut

Schlamm-S., **C. limósa** L.



- Fr. undeutlich nervig, grasgrün; Spelzen dunkler; Stempelährchen 2–3, kleiner; Blätter flach, breiter, grasgrün. 6. 7. Moore. Riesengebirge, Erzgebirge (Karlsfeld), Bayrischer Wald und bei Tilsit

Gletscher-S., **C. irrígua** Smith

20. Blätt. behaart (besonders am Rande), 6–10 mm br.; Stempelährchen entfernt, lockerblütig, stets aufrecht, ihre Spelzen grün; Fr. fast kugelig, stark nervig, mit kurzem, 2zähmigem Schnabel. 4. 5. Bergwälder, selten

Behaarte S., **C. pilósa** Scopoli

- Blätt. kahl

21

21. Stempelährchen auch zur Frzeit aufrecht; Fr. fast kugelig bis eif.

24

- Stempelährchen besonders zur Frzeit hängend (vergl. **C. strigosa**!); Fr. lanzettl. bis elliptisch

22

22. Pfl. bis 20 cm hoch; Blätt. 1–2 cm br., rinnig; Stempelährchen wenig- und lockerblütig, lang- und haarfein gestielt; Fr. zugespitzt (Fig. [878](#)), nervenlos, glänzend. 6. 7. Sudeten

Haarstengelige S., **C. capilláris** L.

- Pfl. 60–120 cm hoch; Blätt. flach. Waldpfl.

23

23. Stempelährchen gedrunkenblütig, bis 15 cm l.; Spelzen braun; Fr. undeutl. nervig, mit ausgerandetem Schnabel; Blätt. 8–16 mm br. Pfl. dichtrasig, etwas graugrün. 6. Sehr zerstr.

Hängende S., **C. péndula** Hudson

- Stempelährchen lockerblütig, dünn und schlank, fast aufrecht; Spelzen weißlich, weit kürzer als die längsnervige Fr. Pfl. mit Ausläufern, grasgrün. (Kann leicht für **C. silvatica** gehalten werden.) 5. Feuchte Waldstellen, sehr zerstr.

Schlanke S., **C. strigósa** Hudson

24. Spelzen weiß, glänzend; Fr. blaßgelb, zuletzt braun, in kurzen, lockeren Ährchen; Hüllblätt. häutig, ohne Spreite. 4. 5. Wälder, in Süddeutschl.

Weiße S., **C. alba** Scopoli

- Spelzen braun, oft mit weißl. Rande und grünem Rücken; Hüllblätt. (wenigstens an der Spitze) blattart.

25



Fig. 878.

25. Stempelährchen dichtblütig, meist 12blütig; unterstes Hüllblatt mit blattart. Spitze; Spelzen hell rostbraun, weißl. berandet; Fr. kurz geschnäbelt, grünlichbraun. 4. 5. Sonnige Gipsfelsen des südl. Harzrandes

Glänzende S., **C. nítida** Host

- Stempelährchen lockerblütig; unterste Hüllblätt. blattart.

26

26. Pfl. blaugrün; Stbährchen fast stets aufrecht; Fr. aufgeblasen, mit kurzem, stumpfem Schnabel (Fig. [879](#)). 4–6. Feuchte Wiesen, gemein

Hirse-S., **C. panícea** L.



Fig. 879.

- Pfl. grasgrün; Stbährchen zur Blütezeit rechtwinkl. zurückgeknickt; Fr. mit verlängertem, ausgerandetem Schnabel (Fig. [880](#)); obere Blattscheiden mehr od. weniger aufgeblasen. 6. 7. Sudeten, Brocken, Ostpreußen

Armblütige S., **C. sparsiflóra** Steudel



Fig. 880.

27. (12.) Stbährchen (wenigstens nach der Blüte) von dem obersten Stempelährchen überragt (Fig. [883](#))

37

— Stbährchen auch nach der Blüte über die Stempelährchen hinwegragend

28

28. Hüllblätt. am Grunde nicht od. sehr kurz scheidig

31

— Hüllblätt. lang scheidig<sup>[55]</sup>

29

29. Stempelährchen fast ganz in den Scheiden der weißl. Hüllblätt. versteckt, entfernt, 2–4blütig; Spelzen häutig, breit weiß berandet; Blätt. starr, zuletzt länger als der 5–10 cm hohe Stengel. 3. 4. Sonnige Hügel, zerstr., im Norden fehlend

Erd-S., **C. húmilis** Leysser

— Stempelährchen nicht in den Scheiden der Hüllblätt. eingeschlossen; Stengel 10–30 cm hoch, länger als die Blätt.

30

30. Unterstes Stempelährchen fast am Grunde des Stengels entspringend, sehr lang gestielt, die oberen genähert, meist 5blütig; Fr. erhaben nervig, fein behaart; Spelzen rotbraun, mit grünem Mittelstreifen. 3. 4. Trockenes Grasland. Am Isteiner Klotz in Baden, bei Pfirt im Oberelsaß

Grundblütige S., **C. gynóbasis** Villars

- Ährchen sämtlich oben am Stengel, die stempeltragenden etwas entfernt, vielblütig, lang gestielt; Stengel rauh, 3kantig. 4. 5. Nur bei Priestram im Kreise Nimptsch (Schlesien)

Fuß-S., **C. pedifórmis** C. A. Meyer

31. Unterstes Hüllblatt trockenhäut., zuweilen mit laubart. Spitze; Stbährchen mehr od. weniger keulenf.

34

- Unterstes Hüllblatt blattart., selten am Rande etwas trockenhäutig; Stbährchen walzlich

32

32. Pfl. dichte Rasen bildend; Stempelährchen meist 3 (2–5), kugelig od. eif., genähert; Fr. rundl., nervenlos; unt. Hüllblatt aufrecht abstehend; Stengel zur Frzeit niederliegend. 4. 5. Trock. Wäld., Heiden, häufig

Pillen-S., **C. pilulífera** L.

- Pfl. kriechend; Stempelährchen etwas entfernt; unt. Hüllblatt meist fast wagerecht abstehend

33

33. Fr. dicht weißfilzig, nervenlos; Spelzen stachelspitzig, nicht trockenhäut.; Stempelährchen meist walzl.; Blätt. und Stengel steif. 5. 6. Grasplätze, Waldränder, Wiesen, zerstr., im Nordwesten fehlend

Filzige S., **C. tomentósa** L.

- Fr. dünnfilzig, grün, mit durchscheinenden Nerven, vorn verschmälert; Spelzen stumpfl., trockenhäut.; Stempelährchen kugelig; Blätt. weich; Stengel zart. 5. 6. Feuchte Kiefernwälder in Ostpreußen

Kugelige S., **C. globuláris** L.

34. Spelzen vorn breit abgerundet und hier mit breitem, oft fransig zerschlitzt., weiß. Hautrande (Fig. [881a](#)); Stempelährchen 1–2, eif.; Fr. mit kurzem, stumpfem Schnabel; Blätt. steif, oft zurückgekrümmt. 4. 5. Heiden, Waldränder, zerstr.

Heide-S., **C. ericetórum** Pollich

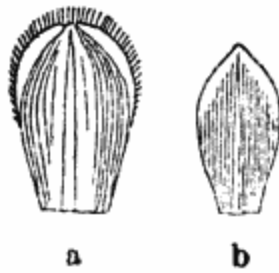


Fig. 881.

— Spelzen mehr oder weniger spitz (Fig. [881b](#)), ganzrandig

35

35. Unt. Blattscheiden blutrot; Blätt. höchstens 2 mm br., weich, hellgrün, zuletzt länger als der zarte Stengel; Spelzen schwarzbraun, mit hellem Mittelnerv, kürzer als die hellgrüne Fr. Pfl. dicht rasig. 4. 5. Laubwälder, zerstr.

Berg-S., **C. montána** L.

— Unt. Blattscheiden braun; Blätt. 2–3 mm br., steif; unterstes Ährchen kurz gestielt

36

36. Stengel kürzer als die entwickelten, sehr langen (30–40 cm) Blätt.; Pfl. dichte Rasen bildend; Nüßchen (im Innern des »Schlauches«) breit-eif., vorn plötzlich abgestutzt. 5. 6. Wälder, in Mittel- und Süddeutschl. (**C. longifolia** Host)

Schatten-S., **C. umbrósa** Host

— Stengel schon zur Blütezeit länger als die Blätt., mit kurzen Ausläufern; Nüßchen nach vorn allmählich verschmälert. 3. 4. Trockene Hügel, häufig

Frühe S., **C. caryophýllea** Lat.

37. (27.) Stempelährchen fast von einem Punkte entspringend (Fig. [882](#)), bis 1 cm lang, 3–5blütig; Fr. fast doppelt so lang als die ganzrand., bleichen Spelzen. 5. Laubwälder, sehr zerstr. im mittl. und südl. Gebiet

Vogelfuß-S., **C. ornithópoda** Willd.



Fig. 882.

— Stempelährchen etwas entfernt (Fig. [883](#)), bis 3 cm l., 5–10blütig; Fr. etwa so lang als die gezähnelten, meist rotbraunen Spelzen. 4. 5. Wie vor., zerstr.

Finger-S., **C. digitata** L.

**38.** (11.) Fr. kahl (zuweilen am Kiel und Schnabel rauh)

**41**

— Fr. behaart (Vergl. aber **C. aristata**)

**39**



Fig. 883.

**39.** Fr. kurz geschnäbelt, aufgeblasen, längl.-eif. (Fig. [884](#)); Spelzen längl., stachelspitzig; Hüllblätt. ohne od. mit sehr kurzen Scheiden; Blätt. rinnig, kahl, kaum breiter als der dünne, kahle, graugrüne Stengel. 5. 6. Torfige Orte, ziemlich zerstr. (**C. filifórmis** Aut.)

Faden-S., **C. lasiocarpa** Ehrh.



Fig. 884.

- Fr. mit langem Schnabel (bis 2 mm), ei-kegelf.; Spelzen eif., mit langer, gesägter Spitze; Blätt. 3–8 mm br., flach, ihre Scheiden meist weichhaarig

40

40. Schnabelzähne innen sehr rauh, starr, verdickt (Fig. [885](#)); Fr. gleichmäßig dicht behaart (zuweilen zerstreut behaart und dann die ganze Pfl. kahl = var. *hirtifórmis* Persoon); Spelzen der Stbbltn mit breitem Hautrande, oberwärts behaart; Blätt. behaart, etwa so lang als der am Grunde verdickte Stengel; untere Scheiden mit schwachem Fasernetz. 5. 6. Wiesen, Grasplätze, gemein

Behaarte S., **C. hirta** L.



Fig. 885.

- Schnabelzähne innen meist glatt (Fig. [886](#)); Fr. nur oberwärts zerstr. behaart, zuweilen kahl; Spelz. der Stbbltn schmal hautrandig, nur am oberen Rande etwas gewimpert; Blätt. nur unterseits schwach behaart, länger als der am Grunde stark verdickte Stengel; untere Scheiden derb,

netzfaserig. 5. 6. Sumpfige, buschige Wiesen. Nur in Schlesien (Kanth), Posen (Hohensalza) und Brandenburg (Nauen)

Begrannte S., **C. aristáta** R. Br.

41. Mehrere Staubährchen an der Spitze des Stengels<sup>[56]</sup>

56



— Nur ein Staubährchen vorhanden

42

42. Stempelährchen linealisch, dünn, etwa 7–10mal so lang als breit, bald hängend od. nickend

54

Fig. 886.

— Stempelährchen eif. bis längl., dicker, höchstens 5mal so lang als breit<sup>[57]</sup>

43

43. Blattscheiden an der Mündung gegenüber der Blattspreite mit einem trockenhäutigen Anhängsel (Fig. 887)

49

— Blattscheiden ohne solches Anhängsel

44

44. Stempelährchen kugelig od. kurz-eif., aufrecht, die oberen genähert, das unt. entfernt; Fr. sperrig abstehend, aufgeblasen, nervig, mit rauhem Schnabel; unterstes Hüllblatt lang, meist zurückgeknickt. Pfl. gelbgrün. 5. 6. Sumpfwiesen, Waldsümpfe

Gelbe S., **C. flava** L.

Kommt in 3 Formen vor: a) **vulgáris** Döll, Fr. ziemlich groß, ihr Schnabel lang, abwärtsgebogen; Blätt. breit, flach; Stengel steif, scharfkantig, 20–60 cm hoch; b) **lepidocárpa** Tausch, Fr. kleiner, mit kürzerem, weniger gebogenem Schnabel; Blätt. schmaler, rinnig; Stengel schlaffer, bis 30 cm hoch; c) **oedéri** Ehrhart, Fr. klein, kurz und meist gerade geschnäbelt; Blätt. sehr schmal, oft länger als der 3–15 cm hohe Stengel.

— Stempelährchen elliptisch bis längl.-lanzettl.; Frschnabel gerade vorgestreckt

45



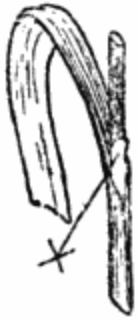


Fig. 887.

45. Pfl. mit unterird. Stengel, der einzelne oberird. Stengel treibt

48

— Pfl. ohne Ausläufer, dicht rasig

46

46. Blattfläche des untersten Hüllblattes mehrmals länger als dessen Scheide; Stempelährchen 3–6blütig; Fr. unten aufgeblasen, vielnervig. 5. 6. Gebirgswälder. Nur im Sauertal (Erzener Berg) und im Elsaß (Kastenwald bei Neubreisach)

Bauchfrüchtige S., **C. depauperata** Good.

— Blattfläche des untersten Hüllblattes höchstens so lang als dessen Scheide

47

47. Stempelährchen meist 2, gedrunken, 3–6blütig; Spelzen braun; Stengel nur am Grunde mit starren, abstehenden, 3reihigen Blätt. H. 10–15 cm. 6. Mit den Alpenflüssen in die Täler herabkommend

Feste S., **C. firma** Host

— Stempelährchen meist 3, schlank, ziemlich locker, 6–12blütig; Spelzen rotbraun; Fr. fast nervenlos; Blätt. lang und schmal. 5. 6. Oberbayern, Württemberg (Illertal), Baden (Jura)

Immergrüne S., **C. sempervirens** Villars

48. Spelzen der Stbährchen bleichgelb, die der Stempelährchen grünl., mit weißem Saum; Stempelährchen 1–2, aufrecht, 6–12blütig; Fr. verkehrt-eif. 5. Nur auf der Schwedenschanze bei Priestram im Kreise Nimptsch (Schlesien)

Micheli's-S., **C. michélii** Host

— Spelzen aller Ährchen schwarzbraun, mit schmalem, grünem Mittelstreifen; Stempelährchen meist 4, unt. sehr entfernt, lang gestielt, später überhängend; Fr. lanzettl., an den Kielen borstig gewimpert. 6–8. Quellige Orte, am Feldberg (Baden) und am Hoheneck

Kälteliebende S., **C. frigida** Allioni

49. (43.) Schnabel der Fr. am Rande von feinen Zähnen rauh

52

— Schnabel der Fr. an den Rändern glatt und kahl

50

50. Stiel des untersten Ährchens von der Scheide des Hüllblattes eingeschlossen; obere Ährchen genähert; Hüllblatt länger als der Halm, zuletzt weit abstehend od. zurückgekrümmt; Fr. stark nervig, deutlich 2–3kantig; Blätt. sehr schmal, eingerollt. 7. 8. Dünen, Salzsümpfe, an der Ostseeküste, auf den ostfriesischen Inseln, Eiderstedt, Oldesloe, Insel Röm, bei Ahrensch unweit Cuxhaven

Ausgedehnte S., **C. exténsa** Goodenough

— Stiel des untersten Ährchens aus der Scheide hervortretend; Ährchen alle entfernt

51

51. Fr. deutlich nervig, eif., mit haarspitzig gezähntem Schnabel; Spelzen meist verschmälert zugespitzt; Blätt. breit linealisch. 5. 6. Nur in der Rheingegend

Glatte S., **C. laevigáta** Smith

— Fr. mit hervortretendem Randnerven, sonst undeutlich nervig, beiderseits gewölbt, gelblich, glasglänzend, oft punktiert, später wagerecht abstehend, ihr Schnabel kurz 2zählig; Blätt. schmal, rauh. Pfl. gelbgrün od. grasgrün. 6. 7. Sehr selten. Westpreußen (Kr. Putzig), auf Langeoog, Juist und Borkum

Punktierte S., **C. punctáta** Gaudin

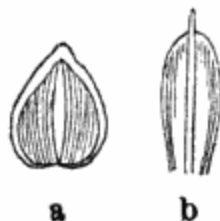


Fig. 888.

52. Spelzen der Stempelbltn stumpfl., nicht stachelspitzig (Fig. [888a](#)); rotbraun, mit grünem Mittelnerv und weißlichem Rande; Fr. nervig,

gelbgrün, ihr Schnabel am Rande rauh, die Innenseite der Zähne glatt (Fig. [889](#)); Hüllblätt. kurz; Blätt. schmal. Pfl. hellgrün, locker rasig od. kurz kriechend. 6. 7. Moorwiesen, zerstr.

Rotbraune S., **C. Hornschuchiána** Hoppe



Fig. 889.

- Spelzen der Stempelbltn eif., mit Stachelspitze (Fig. [888b](#)); Zähne des Schnabels innen mit kleinen Stacheln (Fig. [890](#))

53

53. Fr. mit 2 starken grünen Kielen, sonst undeutlich nervig, meist purpurn überlaufen, 3kantig; Spelzen braun; untere Ährchen weit entfernt. 5. 6. Rheinprovinz (besonders an der belgischen Grenze), bei Thannhausen in Württemberg

Zweinervige S., **C. binervis** Smith



Fig. 890.

- Fr. nervig, mit hervortretend. Seitennerven, grün, zuweilen dunkel überlaufen; Spelzen rostbraun, mit schmalem Hautrande; Ährchen entfernt. Pfl. dicht rasig. 5. 6. Feuchte Wiesen, salzliebend, zerstr.

Entferntährige S., **C. distans** L.

54. (42.) Spelzen vorn fein gesägt, lang zugespitzt (Fig. [891](#)); Stempelährchen 3–6, dichtblütig, langgestielt, oft doldenähnlich genähert; Fr. dünn, nervig, glänzend, sperrig abstehend; Blätt. breit, flach; Stengel scharfkantig, rauh. Pfl. hellgrün, rasig. 6. Ufer, Sümpfe, zerstr.

Cypergrasähnliche S., **C. pseudocyperus** L.

- Spelzen ganzrand., nicht mit langer, pfrieml. Spitze; Stempelährchen lockerblütig

55



Fig. 891.

55. Blätt. kaum  $\frac{1}{2}$  mm br., eingerollt; Stbährchen hell rostbraun; Stempelährchen 2–3, ihre Spelzen purpurbraun; Fr. längsnervig. 6. 7. Voralpen. (*C. tenuis* Host)

Kurzährige S., **C. brachystachys** Schrank

- Blätt. 4–8 mm br., flach; Stbährchen grünlichgelb; Stempelährchen 3–6; Spelzen grünlich; Fr. nervenlos. 6. Laubwälder, häufig

Wald-S., **C. silvatica** Hudson

56. (41.) Hüllblätt. nicht od. sehr kurz scheidig

58

- Hüllblätt. lang scheidig, den Stengel weit überragend

57

57. Fr. fast regelmäßig 4- oder 5reihig angeordnet, 5 mm lang, glänzend braun, mit langem, scharf gesägtem Schnabel; Stempelährchen 2–4, kurz, dicht. 4. 5. Feuchtes Grasland, nur in Thüringen und Rheinhessen

Gersten-S., **C. hordeistichos** Villars

- Fr. nicht in geraden Reihen, unregelmäßig gestellt, 3 mm lang, glanzlos; Stempelährchen 3–4, länglich, ziemlich locker. 6. Salzboden. Thüringen (Stokernheim bei Erfurt), Posen (Hohensalza, Argenau)

Roggen-S., **C. secalina** Wahlenberg

58. Fr. höchstens etwas länger als die zugespitzten Spelzen, olivengrün

60

- Fr. weit länger als die stumpfl. Spelzen, hellgrün zuletzt gelbl., aufgeblasen

59

59. Stengel scharf 3kantig, oben rau; Blätt. 6–8 mm br.; Fr. allmählich in den Schnabel übergehend (Fig. [892b](#)); Stempelährchen eif. od. länglich. Pfl. grasgr. 5. 6. Sümpfe, Gräben, häufig

Blasen-S., **C. vesicaria** L.



Fig. 892.

- Stengel stumpf 3kantig, glatt; Blätt. schmaler, zuweilen eingerollt; Fr. fast kugelig, plötzlich in den langen Schnabel übergehend (Fig. [892a](#)); Stempelährchen walzlich. Pfl. graugrün. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Flaschen-S., **C. rostrata** Stokes

- 60.** Fr. mit feinen Längsfurchen, ei-kegelf., aufgeblasen, kurz und breit geschnäbelt; Stempelährchen 2–4, aufrecht; Stbährchen dünn, walzl.; Stengel stumpf 3kantig, nur zwischen den Ährchen schärflich; Blätt. 2–3 mm br., am Rande oft umgerollt. Wiesen, Grasgräben. 4. 5. Nur bei Magdeburg und bei Braunschweig

Nickende S., **C. nutans** Host

- Fr. vielnervig (ohne Furchen); Stbährchen dick, dicht; Stengel scharfkantig, oben rauh; Blätt. 5–15 mm br. Pfl. 40–120 cm hoch

**61**

- 61.** Alle Spelzen der Stbährchen haarspitzig; Stempelährchen 3–4, dick, das unt. meist entfernt, gestielt, zuweilen nickend; Fr. 3seit., glänzend; unt. Blattscheiden meist nicht netzig gefasert. 5. 6. Sümpfe, Ufer, verbreitet

Ufer-S., **C. riparia** Curtis

- Unt. Spelzen der Stbährchen stumpf, ob. in eine feine Spitze auslaufend; Stempelährchen 2–4, dünner, aufrecht; Fr. etwas zusammengedrückt 3seitig, glanzlos, ihr schmaler, kurzer Schnabel sehr kurzzählig; untere Blattscheiden stark netzfaserig. 5. 6. Wie vor., nicht selten. (*C. paludosa* Goodenough)

Sumpf-S., **C. acutiformis** Ehrh.

Durch die große Neigung einzelner Arten zum Variieren und durch das Vorhandensein zahlreicher Bastarde wird dem Anfänger das Studium dieser Gattung sehr erschwert.

93. Familie. **Alismatáceae**, Froschlöffelgewächse.

1. Stbblätt. zahlreich; Blätt. pfeilf. (Fig. [893](#)); Bltn in 3blütigen Quirlen, die ob. mit Stbbltn, die unt. mit Stempelbltn

**Sagittária** [379](#)

— Stbblätt. 6 od. 9; jede Blüte mit Stbbltn und Stempelbltn

2

2. Bltn in endst. Dolden; alle Bltnhüllblätt. rosenrot; Stbblätt. 9

**Bútomus** [379](#)

— Bltn nicht in Dolden; die 3 äußeren Bltnhüllblätt. grün; Stbblätt. 6

**Alísma** [378](#)

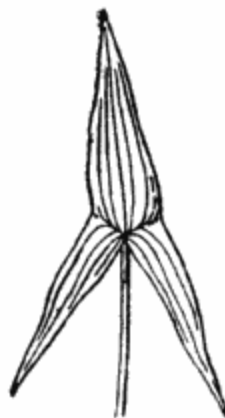


Fig. 893.

1. **Alísma** L., Froschlöffel. VI.

1. Stengel flutend, unten mit sitzend., linealischen Blätt., oben mit lang gestielten, eif. bis längl.-elliptischen Schwimmblätt.; Bltn weiß, schwimmend, zu 1–5 an den Gelenken des Stengels entspringend; Fr. 6–12, vielrippig, stachelspitzig, zuletzt sperrig abstehend. 6–8. Stehende Gewässer. Sehr zerstr. in Nord- und Mitteldeutschl. (**Elísma natans** Buchenau)

Schwimmender Fr., **A. natans** Fries

— Stengel nur am Grunde beblättert; Bltn in endst., quirligen Rispen od. Trauben; Fr. meist zahlreich

2

2. Fr. in ein kugeliges Köpfchen zusammengedrängt, einem gewölbten Bltnboden aufsitzend, 4–5kantig; Bltn weiß od. schwach rosa, meist doldig angeordnet; Blätt. schmal lanzettlich. 6–8. Stehende Gewässer, selten (*Echinodórus ranunc.* Engelmann)

Hahnenfußartiger Fr., **A. ranunculoídes** L.

- Fr. mehr od. weniger kreisf. angeordnet, einem flachen Bltnboden aufsitzend

3

3. Blätt. tief herzf., stumpf; Fr. 8–10, außen mit 3 scharfen Nerven, stachelspitzig. 7. 8. Seen, Sümpfe, selten. (*Caldésia parn.* Parlatore)

Herzblatt-Fr., **A. parnassifólium** Bassi

- Blätt. in ihren Stiel verschmälert od. am Grunde abgerundet bis schwach herzf., zugespitzt; Fr. zahlreich, stark seitlich zusammengedrückt, stumpf; Bltn weiß od. rötlich

4

4. Griffel länger als der Frkn., gerade; Fr. in der Mitte nicht zusammenstoßend; Blätt. eif., am Grunde abgerundet od. schwach herzf., lang gestielt. 6–10. Gräben, Ufer, häufig

Wegerich-Fr., **A. plantágo** L.

- Griffel kürzer als der Frkn., hakig; Fr. in der Mitte zusammenstoßend; Blätt. elliptisch od. lanzettl., zuweilen grasart., kurz gestielt; Bltn kleiner, seltener als vor. 7–9. Von Hamburg bis Ostpreußen, Schlesien, Knielingen bei Karlsruhe, Bayreuth

Bogiger Fr., **A. arcuátum** Michalet

## 2. **Sagittária** L., Pfeilkraut. XXI.

- Bltn weiß, am Grunde violett; Stengel und Blattstiele 3kantig. 6–8. Stehende und langsam fließende Gewässer, meist nicht selten

**S. sagittifólia** L.

## 3. **Bútomus** L., Schwanenblume, Wasserliesch. IX.

Blätt. lang linealisch, steif aufrecht; Bltn rosa. H. 60–125 cm. Sümpfe, Teiche, meist häufig

**B. umbellátus** L.

94. Familie. **Hydrocharidáceae**, Froschbißgewächse.

1. Blätt. langgestielt, kreisrund-herzf. (Fig. [894](#)), schwimmend; Narben 6

**Hydrócharis** [380](#)



Fig. 894.

— Blätt. sitzend, linealisch bis längl.

2

2. Blätt. sehr groß, breit lineal., stachelig gezähnt (Fig. [895](#)), steif, rosettig; Bltn weiß, 3–4 cm breit

**Stratiótes** [380](#)



Fig. 895.



— Blätt. klein (bis 2 cm lang), fein gesägt oder gezähnt, ganz untergetaucht; Bltn sehr klein

3

3. Obere Blätt. zu 5–6quirlig, alle fein stachelspitzig gezähnt (Fig. [896a](#)); Bltn weiß

**Hydrilla** [380](#)

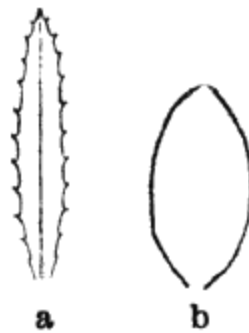


Fig. 896.

— Blätt. meist zu 3quirlig, sehr fein gesägt (Fig. [896b](#)); Bltn rötlich, lang gestielt

**Helódea** [380](#)

1. **Stratiótes** L., Kressschere. XXII.

Stehende Gewässer, zerstr., besonders im Norden. 7. 8.

**St. aloídes** L.

2. **Hydrócharis** Richard, Froschbiß. XXII.

Blätt. lederart., mit 2 großen Nebenblätt. 7. 8. Teiche, Gräben, zerstr.

**H. morsus ranae** L.

3. **Hydrílla** Richard, Hydrille. XXI.

Am Grunde stehender Gewässer. In Pommern und Ostpreußen. 7. 8.

**H. verticilláta** Caspary

4. **Helódea** Richard, Wasserpest. III.

In Nordamerika einheimisch. Bei uns überall eingebürgert, aber nur die Stempelbltn tragende Pfl. 5–8.

**H. canadensis** Richard u. Michaux

## 95. Familie. **Juncagináceae**, Dreizackgewächse.

Unt. Bltn gestielt; Traube arnblütig, mit Deckblätt.; Narbe dem Frkn. schief aufsitzend (Fig. [40](#))

**Scheuchzéria** [380](#)

Alle Bltn kurz gestielt; Traube reichblütig, ohne Deckblätt.; Narben federig (Fig. [39](#))

**Triglóchin** [380](#)

### 1. **Scheuchzéria** L., Blumenbinse. VI.

Bltn gelblichgrün; Fr. am Grunde verwachsen. 6. 7. Torfsümpfe, zerstreut

**Sch. palústris** L.

### 2. **Triglóchin** L., Dreizack. VI.

Fr. aus 3 Teilfrüchtchen zusammengesetzt, linealisch; Bltntraube locker. 6–8. Moorwiesen, Ufer.

Sumpf-Dr., **T. palústris** L.

Fr. aus 6 Teilfrüchtchen zusammengesetzt, eif.; Bltntraube dicht. 6–8. Salzboden

Strand-Dr., **T. marítima** L.

## 96. Familie. **Potamogetonáceae**, Laichkrautgewächse.

1. Bltn in Ähren mit flachgedrückter Achse, zur Blütezeit in eine Scheide eingeschlossen; Blätt. lang linealisch, grasart. Pfl. ganz untergetaucht

**Zostéra** [384](#)

— Bltn einzeln od. in Dolden od. in Ähren mit stielrunder Achse, nicht in eine Scheide eingeschlossen



Fig. 897.

2. Bltnhülle deutlich 4blättr.; Bltn in mehrblütigen, gestielten, aus dem Wasser ragend. Ähren (Fig. [897–898](#)); Stbblätt. 2

**Potamogeton** [381](#)

— Bltnhülle sehr klein od. fehlend; Bltn im Wasser eingesenkt

3

3. Blätt. stachelspitzig gezähnt, quirlig od. gegenst.; Bltn einzeln. Pfl. meist sehr zerbrechlich, völlig untergetaucht

**Najas** [384](#)

— Blätt. ganzrand., fadenf.

4

4. Früchtchen zu mehreren blattachselst., auf dem Rücken mehr od. weniger gezähnt (Fig. [907](#))

**Zannichéllia** [384](#)

— Früchtchen langgestielt, in doldenf. Büscheln (Fig. [899](#))

**Rúppia** [384](#)



Fig. 898.



Fig. 899.

1. **Potamogeton** Tournefort, Laichkraut. IV.

1. Alle Blätt. fast gegenst., eif. bis linealisch-lanzettl. (Fig. [900](#)); Fr. rundl., scharf gekielt, mit hakenf. Schnabel. 6–9. Seichte Gewässer, sehr zerstr.

Dichtes L., **P. densus** L.

— Blätt. (außer den oberen) wechselst.

2

2. Blätt. alle grasartig, schmal linealisch od. borstl. (bis 5 mm breit)

14

— Blätt. rundl. bis schmal lanzettl., aber niemals linealisch (wenigstens nicht die oberen)

3

3. Blätt. entweder alle sitzend (zuw. mit kurzem, bis 1 cm langem Stiel), od. nur die ob., zuweilen schwimmenden und lederart. Blätt. länger gestielt

7

— Alle Blätt. mit einem Stiel, der wenigstens halb so lang als die Blattspreite ist, untergetauchte zur Blütezeit meist fehlend, die oberen fast stets schwimmend

4

4. Blätt. alle durchscheinend, häutig, meist rötl., die schwimmend. eif., mit abgerundetem Grunde; Ährenstiele dünn und lang; Fr. bis 1½ mm l., stumpf gekielt. 7. 8. Stehende Gewässer, selten (*P. plantaginæus* Du Croz)

Farbiges L., **P. colorátus** Vahl

— Schwimmende Blätt. lederart.; Fr. länger

5

5. Ährenstiele nach oben verdickt; Fr. selten ausgebildet, außen scharf gekielt; Schwimmblätt. am Grunde nicht faltig, eif. bis längl.-lanzettl.; Blattstiel oberseits etwas gewölbt. 6. 7. Fließende Gewässer, sehr zerstr.

Flutendes L., **P. flúitans** L.

— Ährenstiele oberwärts nicht verdickt; Fr. stumpf gekielt; Schwimmblätt. schwach herzf. od. abgerundet, am Grunde jederseits mit einer Falte

6

6. Schwimmblätt. eif. od. längl., 6–10 cm l., untergetauchte zur Blütezeit nicht mehr vorhanden; Fr. 4–5 mm l. 6–8. Teiche, Gräben, langsam fließende Gewässer, gemein

Schwimmendes L., **P. natans** L.

— Schwimmblätt. elliptisch-lanzettl., 2–4 cm l., weniger derb als bei vor., untergetauchte zur Blütezeit meist noch vorhanden, lanzettl.; Fr. meist 3 mm l. Alle Teile der Pfl. kleiner als bei *P. natans*. 6. 7. Gräben, flache Tümpel, Torfstiche, in Nordwestdeutschl. häufig, sonst selten

Torf-L., **P. polygonifólius** Pourret

7. (3.) Stengel stielrund; Blätt. mit zahlreichen, genäherten Quernerven; Fr. nicht verwachsen

8



Fig. 900.

— Stengel zusammengedrückt-4kantig; Blätt. mit entfernten Quernerven, am Rande meist wellig kraus, feingezähnt, lanzettl. od. linealisch-lanzettl. (bis 13 mm br.); Fr. am Grunde verwachsen, lang geschnäbelt. 6–9. Stehende und fließende Gewässer, verbreitet

Krauses L., **P. crispus** L.

8. Ährenstiele oberwärts verdickt, dicker als der verzweigte Stengel; Fr. außen meist stumpf gekielt

9

- Ährenstiele oberwärts nicht verdickt, nicht dicker als der Stengel; Fr. außen scharf gekielt

12

9. Blätt. 8–14 cm l. und bis 4½ cm br., am Rande fein gesägt, lebhaft grün, glänzend, alle kurz gestielt und untergetaucht; Ähren bis 6 cm lang. 7. 8. Nicht selten

Spiegelndes L., **P. lucens** L.

- Blätt. kleiner, bis 3 cm br., die oberen länger gestielt; Ährenstiele höchstens 4 cm lang

10

10. Untergetauchte Blätt. kurz gestielt, stachelspitzig, die oberen meist breiter, öfters schwimmend; Ähren länger gestielt als bei vor., die Blätt. oft weit überragend. 7. 8. Seen, Flüsse, sehr zerstr.

Ziz's L., **P. zizii** M. u. K.

- Untergetauchte Blätt. ziemlich klein, mit Ausnahme der oberen sitzend, nicht stachelspitzig; Ähren meist kurz (bis 3 cm lang)

11

11. Untergetauchte Blätt. am Grunde verschmälert, bis 8 mm br., zuweilen etwas wellig, schwimmende (wenn vorhanden) lederart. (Ändert ab: a) var. **graminifolius** Fries, Blätt. alle untergetaucht, linealisch-lanzettl.; b) var. **heterophyllus** Fries, Schwimmblätt. lanzettl. bis eif.-elliptisch.) 6–8. Gräben, Seen, zerstr.

Grasartiges L., **P. gramineus** L.

- Untergetauchte Blätt. mit abgerundetem, halb-stengelumfassendem Grunde, bis 13 mm br., trocken glänzend; Schwimmblätt. meist fehlend; Fr. ziemi. scharf gekielt. 7. 8. Seen, Flüsse. Selt., i. Norddeutshl. häufiger.

Glänzendes L., **P. nitens** Weber

12. (8.) Blätt. keilf. in den Blattstiel verschmälert, schwimmende (wenn vorhanden) kurz gestielt, längl. od. längl.-spatelf., untergetauchte meist

rötlich, lanzettl.; Stengel oben meist einfach. 7. 8. Bäche, stehende Gewässer, zerstr. (**P. rutescens** Schrader)

Alpen-L., **P. alpínus** Balbis

— Blätt. am Grunde abgerundet od. herzf., stengelumfassend, alle untergetaucht; Stengel ästig

13

13. Blätt. ganzrand., an d. Spitze mit kappenf. eingerollt. Rändern, 7–18 cm lang; Ährenstiele bis 20 cm lang; Stengel knickig gebogen. 7. 8. Selten.

Langstieliges L., **P. praelóngus** Wulfen

— Blätt. am Rande entfernt fein gezähnt, an der Spitze flach, tief herzf., bis 5 cm lang; Ährenstiele bis 5 cm lang; Steng. gerade. 7. 8. Zerstreut

Durchwachsenes L., **P. perfoliátus** L.



Fig. 901.

- 14.** (2.) Blätt. mit lang., grün. Scheide, die den Steng. meist umfaßt (Fig. [901](#)); Ähren unterbrochen, lang gestielt

**21**

- Blätt. ohne od. mit sehr kurzer Scheide, aber mit zieml. großen durchscheinenden Blatthäutchen (Fig. [902](#))

**15**



Fig. 902.

- 15.** Stengel zweischneidig zusammengedrückt; Blätt. vielnervig, mit 3–5 stärkeren Nerven

**20**

- Stengel stielrund oder zusammengedrückt, mit rundl. Kanten; Blätt. 1–5nervig

**16**



16. Blätt. 1nervig, fadenf., fast borstl.; Ährenstiele etwa so lang als die Ähren; meist nur 1 Fr. in jeder Blüte, fast halbkreisrund, mit gerader Innenseite, oft am Grunde und auf dem Rücken mit Höckern. 6. 7. Gräben, sehr zerstr.

Haarförmiges L., **P. trichoídes** Chamisso u. Schlechtendal

— Blätt. meist 3–5nervig, nicht fein fadenf.

17

17. Ähre dicht, etwa so lang als der Ährenstiel; Fr. außen stumpf gekielt, mäßig lang geschnäbelt; Blätt. stumpf (Fig. [903](#)), zuweilen stachelspitzig; Stengel dicht ästig. 7. 8. Gräben, Teiche, sehr zerstr.

Stumpfblättriges L., **P. obtusifólius** M. u. K.



Fig. 903.

— Ähre ziemlich locker, 2–3mal kürzer als ihr Stiel

18

18. Ährenstiel nach oben verdickt; Fr. schief eif., vorn stumpf, gekielt, kurz und gerade geschnäbelt, glatt; Blätt. stumpf, stachelspitzig (Fig. [904](#)); Stengel zusammengedrückt. 7. 8. Wie vor.

Stachelspitziges L., **P. mucronátus** Schrader

— Ährenstiele nach oben nicht od. kaum verdickt; Blätt. zugespitzt

19

19. Stengel fast stielrund, grün; Fr. schief-eif., glatt od. höckerig; Ährenstiele fadenf. 7. 8. Wie vor., meist nicht selten

Kleines L., **P. pusíllus** L.

— Stengel schwach zusammengedrückt, zuletzt rötlich, meist nur am Grunde verzweigt; Fr. halbeif., nicht gekielt, glatt; Ährenstiele nach

oben kaum verdickt. 7. 8. Seen, Teiche, selten

Rötliches L., **P. rutilus** Wolfgang



Fig. 904.

20. (15.) Ähren 4–6blütig, rundl., so lang als der Ährenstiel; Blätt. fein zugespitzt (Fig. 905), am Grunde mit 1–2 schwarzen Höckern; Fr. ziemlich lang geschnäbelt. 6–8. Stehende Gewässer, ziemlich zerstreut

Spitzblättriges L., **P. acutifolius** L.



Fig. 905.

- Ähren 10–15blütig, walzl., 2–3mal kürzer als der Stiel; Blätt. meist stumpf, stachelspitzig (Fig. 906), ohne Höcker; Fr. kurz geschnäbelt. 7. 8. Wie vor., zerstr.

Flaches L., **P. compréssus** L.

21. (14.) Blätt. fadenf., 1nervig, mit etwa 1½ cm langer Scheide; Stengel nur am Grunde ästig; Fr. ungekielt, kaum geschnäbelt, grünlich, ca. 2 mm lang. 6. 7. Seen, seltener am Meeresstrand. (**P. marinus** L. z. T.)

Fadenförmiges L., **P. filiförmis** Persoon

- Blätt. ca. 1 mm br., meist 3nervig, mit bis 5 cm l. Scheide; Stengel meist sehr ästig; Fr. gekielt od. am Rücken abgerundet, fast kugelig, kurz geschnäbelt, gelbbraun, ca. 4 mm lang. 6–8. Flüsse, Seen, Teiche, zerstr.



Fig. 906.

Kammförmiges L., **P. pectinatus** L.

Bastarde: **P. crispus** × **praelongus** = **P. undulatus** Wolfgang; **P. perfoliatus** × **praelongus** = **P. cognatus** Aschrs. u. Gr.; **P. praelongus** × **lucens** = **P. decipiens** Nolte; **P. perfoliatus** × **nitens** = **P. fallax** Aschrs. u. Gr.; **P. alpinus** × **lucens** = **P. lithuanicus** Gorski. Bei den Bastarden kommen die Fr. meist nicht zur Entwicklung.

## 2. *Rúppia* L., Salde. II.

Ährenstiele sehr lang, zur Frzeit spiralig eingerollt; Fr. schwach schief-eif., mit ziemlich in der Mitte stehend. Schnabel; Stbbeutelhälften längl. 8–10. Meeresküste

Strand-S., **R. marítima** L.

Ährenstiele ziemlich kurz, zur Frzeit nicht spiralig eingerollt; Fr. fast halbmondf., mit seitlich stehendem Schnabel; Stbbeutelhälften rundl. 8–10. Meeresküste und selten an Salzstellen des Binnenlandes

Schnabel-S., **R. rostelláta** Koch

## 3. *Zannichéllia* L., Teichfaden. XXI.

Fr. sehr kurz gestielt, meist doppelt so lang als der Griffel (var. **genúina** Aschrs.) od. ziemlich lang gestielt (Fig. [907](#)), so lang od. wenig länger als der Griffel (var. **pedicelláta** Wahlenberg) od. zahlreich (3–6) und 4mal so lang als der Griffel (var. **polycárpa** Buchenau). 5–9. Im Süß- und Brackwasser zerstr.

Sumpf-T., **Z. palústris** L.



Fig. 907.

## 4. *Zostéra* L., Seegras. XXI.

Blätt. 1nervig, etwa 1 mm br.; Stiel der Scheide, die die Bltn einhüllt, nach oben nicht verbreitert; Bltnstand am Rande mit klammerart. Fortsätzen. 6–8. Meeresküste, seltener als die folgende

Zwerg-S., **Z. nana** Roth

Blätt. 3–7nervig, 3–9 mm br.; Stiel der Bltnscheide oberwärts verbreitert; Bltnstand am Rande meist ohne Fortsätze. 6–8. Wie vor.

Echtes S., **Z. marína** L.

## 5. *Najas* L., Nixkraut. XXI.

1. Stengel mehr od. weniger stachelig, steif; Blätt. 2–3 mm br., ausgeschweift-gezähnt (Fig. [908](#)); Blattscheiden ganzrand. od. (var. **intermedia** Caspary) 1–4zählig. Stbbltn und Stempelbltn auf verschiedenen Pfl. 6–8. Seen, Teiche, zerstr.

Großes N., **N. major** Allioni

— Stengel stachellos; Blattscheiden gezähnt; jede Pfl. mit beiderlei Bltn

2



Fig. 908.

2. Blätt. ausgeschweift-gezähnt, zerbrechlich, meist zurückgekrümmt; Fr. schwarzgrau. 6–8. Wie vor., sehr zerstr.

Kleines N., **N. minor** Allioni

— Blätt. sehr fein gezähnt, biegsam, meist gerade; Fr. gelblich. 6–8. Seen, selten. Stettin, Angermünde, Ost- und Westpreußen.

Biegsames N., **N. flexilis** Rostkovius u. Schmidt

## 97. Familie. **Araceae**, Arongewächse.

1. Bltnkolben scheinbar seitenst. (Fig. [909](#)), da das Hüllblatt die Fortsetzung des Stengels bildet; Stengel zusammengedrückt; Blätt. schwertf., schilfart.

**Ácorus** [385](#)



Fig. 909.

— Bltnkolben endst.

2

2. Hüllblatt breit, innen schneeweiß; Kolben kurzwalzl. (Fig. [910](#)); Blätt. langgest., herzf., glänzend

**Calla** [385](#)



Fig. 910.

- Hüllblatt tütenf., den Kolben vollständig einhüllend; Kolben oben keulenf. verdickt, über die Bltn verlängert (Fig. [911](#)); Blätt. spießf.

**Arum** [385](#)

1. **Arum** L., Aronstab. XXI.

Bltnscheide etwa doppelt so lang als der Kolben (Fig. [911](#)); Beeren rot. H. bis 60 cm. 5. 6. Laubwälder, verbreitet

**A. maculátum** L.



Fig. 911.

2. **Calla** L., Schlangenkraut. VI.

Sümpfe, Ufer, zerstr. 5. 6. 9.

**C. palústris** L.

3. **Ácorus** L., Kalmus. VI.

Teiche, Ufer, Sümpfe, verbreitet. 6. 7.

**A. cálamus** L.

## 98. Familie. **Lemnáceae**, Wasserlinsengewächse.

1. **Lemna** L., Wasserlinse. XXI.

1. Blattart. Stengel wurzellos, beiderseits gewölbt, bis 1,5 mm lang. 4. 5.  
Stehende Gewässer, selten (**Wólfia arrhíza** Wimmer)

Wurzellose W., **L. arrhíza** L.

— Blattart. Stengel mit Wurzeln

2. Stengelglieder an der Unterseite mit einem Büschel von Wurzelfasern, rundlich, unterseits meist rötlich. 5. 6. Wie vor., häufig

Große W., **L. polyrrhiza** L.

— Stengelglieder an der Unterseite nur mit einer einzigen Wurzelfaser.

3

3. Stengelglieder lanzettl., an einem Ende stielart. verschmälert, meist kreuzweise verbunden, untergetaucht. 4. 5. Wie vor., sehr häufig

Dreifurchige W., **L. trisúlca** L.

— Stengelglieder rundl., nicht gestielt, schwimmend

4

4. Stengelglieder beiderseits flach. 5. 6. Wie vor., sehr häufig

Kleine W., **L. minor** L.

— Stengelglieder unterseits buckelig gewölbt. 5. 6. Wie vor., zerstr.

Buckelige W., **L. gibba** L.

## 99. Familie. **Typháceae**, Rohrkolbengewächse.

Bltn in walzl. od. eif. Kolben (Fig. [912](#))

**Typha** [386](#)



Fig. 912.

Bltn in kugeligen Köpfchen (Fig. [913](#))

**Spargánium** [386](#)



Fig. 913.

1. **Typha** Tournefort, Rohrkolben. XXI.



1. Bltntragender Stengel nur am Grunde von scheidigen Blätt. umgeben, sonst blattlos, 30–75 cm hoch; Blätt. der unfruchtbaren Triebe 1–2 mm breit; Stempelbltn in den Achseln spatelf. Deckblättch. 5. 6. Am Rhein bis zur Pfalz und in der bayrischen Hochebene

Kleinster R., **T. *mínima*** Funk

— Bltntragender Stengel mit Blätt., d. so lang od. länger als d. Steng. sind

2

2. Pfl. höchstens bis 75 cm hoch, zierlich; Bltnstände (d. übereinanderstehend. Kolben) 5–25 mm voneinander entfernt, etwa gleich lang; Stempelbltn von Deckblätt. gestützt, die länger als die Haare sind. 8. 9. Nur am Oberrhein

Zierlicher R., **T. *grácilis*** Jordan

— Pfl. über 1 m hoch, kräftig; Bltnstände walzenf.

3

3. Bltnstände meist voneinander entfernt, etwa bleifederdick; Stempelbltn in d. Achseln schuppenf. Deckblättch.; Narben linealisch; Blätt. 3–10 mm br., oberseits gewölbt. 7. 8. Teiche, Sümpfe, Ufer, zerstr.

Schmalblättriger R., **T. *angustifolia*** L.

— Bltnstände meist aneinanderstoßend, etwa daumendick; Stempelbltn ohne Deckblättch.; Blätt. 5–20 mm br.

4

4. Blätt. breit (10–20 mm); Bltnstände meist etwa gleich lang; Narben die Haare überragend, schief längl.-lanzettl. 7. 8. Wie vor., meist häufig

Breitblättriger R., **T. *latifolia*** L.

— Blätt. schmaler (5–10 mm); unt. Kolben mindestens doppelt so lang als der obere, zur Frzeit grau; Narben spatelig lanzettl., höchstens so lang als die Haare. 7. 8. Ufer. Nur an einigen Stellen in Bayern (Rosenheim, Reichenhall bis zum Chiemsee) und Baden (Riegel, Wiesloch)

Grauer R., **T. *shuttleworthii*** Koch u. Sonder

Bastard: **T. *latifolia*** × **T. *angustifolia*** = **T. *glauca*** Godron.

## 2. **Spargánium** L., Igelskolben. XXI.

1. Nur 1 Kopf (selten 2) mit Sttbltn an der Spitze des Stengels und darunter 2–3 mit Stempelbltn, alle von Deckblätt. gestützt; Narbe eif. bis kugelig, höchstens 3mal so lang als br.; Blätt. meist 4–5 mm br., beiderseits flach. 7. 8. Gräben. Seen, Heidetümpel, zerstr.

Kleinster I., **Sp. *minimum*** Fries

- Meist mehrere Köpfe mit Sttbltn; Narbe lang fadenf., mindestens 5–6mal so lang als br.; Blätt. (wenigstens die nicht flutenden) im unt. Teile gekielt od. 3kantig

2

2. Alle Blätt. deutlich gekielt, am Grunde 3kantig, die flutenden wenigstens auf dem Rücken mit vorspringend. Mittelnerv; Steinkern der Fr. oben abgerundet

4

- Blätt. höchstens 6 mm br., die flutenden nicht gekielt; Köpfchen in einfacher Ähre; Steinkern der Fr. oben kegelf. verschmälert

3

3. Stengel schlaff aufrecht, bis 25 cm hoch od. lang flutend; Blätt. 3–5 mm br., plötzlich in die stumpfl. Spitze verschmälert, bis dahin fast gleich breit, die unt. zur Blütezeit meist abgestorben, ganz flach, ungekielt, die oberen am Grunde meist mit kurzem, scharfem Kiel; Köpfchen mit Sttbltn entfernt; Steinkern der Fr. verkehrt-eif. 6. 7. Moor- und Heidetümpel, Seen. Westpreußen, Pommern, Brandenburg, Braunschweig, Hannover.

Verschiedenblättriger I., **Sp. *diversifolium*** Graebner

- Stengel flutend; unt. Blätt. auf dem Rücken rund gewölbt, oft lang od. fadenf. zugespitzt, die höherstehenden mit weiten Scheiden; Köpfchen mit Sttbltn genähert; Steinkern der Fr. an beiden Enden zugespitzt. 6–8. Seen, Tümpel, zerstr.

Verwandter I., **Sp. *affine*** Schnizlein

4. Köpfchen in einfacher Ähre od. die unt. in Trauben; Blätt. meist mit weiter Scheide, darüber sehr verschmälert und oben wieder verbreitert, stumpf zugespitzt; Fr. gestielt, in einen längeren Schnabel verschmälert;

Stengel und Blätt. aufrecht od. lang flutend. 6–8. Moortümpel, Gräben, Teiche, verbreitet

Einfacher I., **Sp. simplex** Hudson

— Köpfchen in Rispen

5

5. Bltnhüllblätt. der Stempelbltn oben wenig verbreitert, dunkel gefärbt; Fr. ungestielt, verkehrt pyramidenf., meist 5–7 mm l., unten durch gegenseitige Abplattung scharfkantig, schwarzbraun; Steinkern tief gefurcht, so lang als die Fr.; Blätt. meist steif aufrecht. 6–8. Gräben, Ufer, Sümpfe, meist häufig (**Sp. ramósum** Hudson)

Aufrechter I., **Sp. eréctum** L.

- Bltnhüllblätt. der Stempelbltn oben verbreitert, nach der Spitze hin meist hellhautrandig; Fr. kurz gestielt, meist 7–10 mm l. und 3–4 mm br., meist verkehrt kegelf., schlank, unten wenig gegeneinander abgeplattet, glänzend, strohgelb bis gelbbraun; Steinkern meist schwach gefurcht, kürzer als die Fr.; Blätt. schlaffer, meist überhängend. 6–8. Wie vor. Jedenfalls verbreitet, aber wohl oft übersehen

Vernachlässigter I., **Sp. negléctum** Beeby

## 100. Familie. **Liliáceae**, Liliengewächse.

1. Stbblätt. 8 (selt. 6 od. 10); Griffel meist 4; Bltn einz., endst., grün; Bltnhüllblätt. 8, abwechselnd breiter u. schmaler; Stengel nur mit einem einzigen, meist 4blättr. Blattquirl (Fig. [914](#)); Beere schwarz

Paris [396](#)



Fig. 914.

— Stbblätt. 6 od. (*Majanthemum*) 4

2

2. Ein Griffel (oft mit 3 Narben) od. eine sitzende 3lapp. Narbe

5

— Drei getrennte Griffel vorhanden

3

3. Pfl. zur Blütezeit (Herbst) ohne Blätter, die erst im nächsten Frühjahr erscheinen; Bltn fleischfarben, mit langer Röhre

***Cólchicum*** [390](#)

— Pfl. zur Blütezeit m. entwick. Blätt.; Bltn grünl.

4

4. Blätt. schmal linealisch, schwertf.; Bltn traub., m. einem kelchartigen, 3lappig. Hüllblatt (Fig. [915](#)). H. 15–30 cm

***Tofíeldia*** [389](#)



Fig. 915.

— Blätt. breit elliptisch; Bltn in reichblütiger, endst. Rispe. H. 60–120 cm

***Verátrum*** [390](#)

5. (2.) Bltnstand kugelig (doldig od. kopfig), vor dem Aufblühen von einer trockenhaut. Hülle umgeben, oft mit kleinen Zwiebeln zwischen den Bltn (Fig. [920](#)); Blätt. oft röhrig. Pfl. nach Knoblauch riechend. Lauch

**Allium** [391](#)

- Bltnstand nicht kugelig, vor dem Aufblühen nicht von einer trockenhaut. Hülle umgeben

6

6. Bltnhülle aus 6 getrennten Blättchen zusammengesetzt

16

- Bltnhülle verwachsenblättr., oft tief geteilt

7

7. Ästchen (nicht Blätt.!) fädlich, in klein. Büscheln am Stengel entspringend (Fig. [916](#)); Blätt. schuppenf.; Bltn gelbgrün, hängend; Beeren rot. Spargel

**Asparagus** [395](#)



Fig. 916.

- Ästchen nicht fädlich und gebüschelt; Blätt. nicht schuppenf.

8

8. Bltn reinweiß od. grünlichweiß

12

- Bltn gelb, rötlich od. blau

9

9. Bltn sehr groß (5–8 cm br.), trichterf., hellgelb od. rotgelb; Sttblätt. abwärts geneigt. Wurzel büschelig-knollig

**Hemerocállis** [390](#)

- Bltn röhrig-glockig od. krugf., bedeutend kleiner als bei vor. Zwiebelgewächse

10

10. Bltnhülle kurz 6zählig, kugelig od. walzlich, an der Mündung krugf. zusammengezogen; obere Bltn stets unfruchtbar (ohne Sttblätt. und Stempel)

**Muscári** [394](#)

- Bltnhülle 6spalt. od. 6teilig mit abstehend. Zipfeln

11

11. Griffel kurz; Bltnhülle etwa bis zur Mitte 6spalt. Hyazinthe

**Hyacínthus** [394](#)

- Griffel fadenf.; Bltnhülle nur am Grunde etwas verwachsen

**Scilla** [394](#)

12. (8.) Blätt. alle grundst. (aber zuweilen den Stengel ziemlich weit hinauf scheidenart. umfassend)

15

- Blätt. auch höher am Stengel

13

13. Stengel nur mit 2 herzf., gestielten Blätt.; Bltn in endst. Traube (Fig. [917](#))

**Majánthemum** [395](#)

- Stengel mit vielen sitzend. Blätt.; Bltn zu 1–5 blattachselst.

14

14. Bltnhülle bis fast auf den Grund geteilt, grünlichweiß; Bltn einzeln auf geknickten Stielen; Blätt. herzf.-stengelumfassend; Stengel hin- und hergebogen. Selten

**Stréptopus** [395](#)

— Bltnhülle röhrig-glockig, 6zählig, weiß; Blätt. nicht herzf.-stengelumfassend

**Polygonatum** [395](#)



**15.** (12.) Blätt. lanzettlich oder elliptisch, meist 2; Bltn in einseitwendigen Trauben, weiß. Keine Zwiebel. Maiblume

**Convallária** [396](#)

Fig. 917.

— Blätt. linealisch; Bltn in allseitwendigen Trauben. Zwiebelgewächse

**11**

**16.** (6.) Stengel entwed. m. einer einzig. endst., ansehnlichen Blüte (selten 2) an der Spitze des Steng. od. m. einem Quirl häng., rotbrauner Bltn, die von einem Blätterschopf überragt werden

**23**

— Bltn in Dolden, Rispen, Trauben od. Doldentrauben, kleiner (**Gagea** hat zuw. nur 1 Blüte)

**17**

**17.** Bltn innen goldgelb od. weiß, außen grünlich oder doch mit grünen Längsstreifen

**21**

— Bltn außen nie grün und nie mit grünen Rückenstreifen

**18**

**18.** Blätt. nur am Grunde des Stengels

**20**

— Blätt. auch höher am Stengel

**19**

**19.** Bltnhüllblätt. am Grunde verwachsen; Bltn klein

**13**

— Bltnhüllblätt. völlig getrennt; Bltn sehr ansehnlich, bis 10 cm br., weiß, feuerrot od. braunrot. Lilie

**Lilium** [393](#)

20. Bltn blau, seltener weiß; Bltnstiele nicht gegliedert. Pfl. mit Zwiebel

**Scilla** [394](#)

— Bltn stets weiß; Bltnstiele gegliedert. Pfl. ohne Zwiebel

**Anthéricum** [390](#)

21. Stbfäden dicht wollig; Stbbeutel ziegelrot; Bltn gelb; Blätt. schwertf. Moorpfl.

**Narthécium** [389](#)

— Stbfäd. nicht wollig; Blätt. nicht schwertförmig

22

22. Stbbeutel mit der Basis auf die Spitze des Stbfad. gestellt; Bltn in Dolden (Fig. [918](#)), selten einzeln, gelb

**Gágea** [390](#)



Fig. 918.

— Stbbeutel der Spitze des Stbfadens quer auflieg.; Bltn in Trauben od. Doldentraub., weiß, selten gelb

**Ornithógalum** [395](#)

23. (16.) Bltn entweder einzeln an der Spitze des Stengels, ü b e r h ä n g e n d, schachbrettart. gefleckt oder in einem Quirl um den Stengel gestellt, braunrot; Griffel vorhanden

**Fritillária** [393](#)

— Bltn einzeln an der Spitze des Stengels, während des Blühens a u f r e c h t (Fig. [919](#)); Griffel fehlt. Tulpe

**Túlipa** [393](#)





Fig. 919.

1. **Tofiédia** Hudson, Liliensimse. VI.

Torfige Wiesen, sehr zerstr. 6. 7.

**T. calyculáta** Wahlenberg

2. **Narthécium** Moehring, Ährenlilie. VI.

Torfmoore, feuchte Heiden, im nordwestl. Deutschland. 7. 8.

**N. ossífragum** Hudson

3. **Verátrum** L., Germer. VI.

Bltnhüllblätt. innen weißl. od. (var. **lobellánium** Bernhardt) grünlich, viel länger als die Bltnstiele. 7. 8. Sumpfwiesen der Gebirge und der Hochebene (Schlesien, Süddeutschl.)

**V. album** L.

4. **Cólchicum** L., Herbstzeitlose. VI.

Wiesen, gemein im mittl. und südl. Gebiet, in Norddeutschl. sehr zerstr. 9. 10.

**C. autumnále** L.

5. **Anthéricum** L., Graslilie. VI.

Bltnstand einfach traubig, unverzweigt; Griffel bogig gekrümmt; Kapsel eif., spitz. 5. 6. Trockene Wälder, Hügel, zerstr., stellenweise fehlend

Astlose G., **A. liliágo** L.

Bltnstand verzweigt; Griffel gerade; Kapsel rundl., stumpf. 6. 7. Wie vor., zerstr.

Ästige G., **A. ramósum** L.

6. *Hemerocállis* L., Taglilie. VI.

Bltnhülle hellgelb, Zipfel spitz, flach, mit unverzweigten Nerven 6. 7.  
Häufig in Gärten

Gelbe T., **H. flava** L.

Bltnhülle ziegelrot, Zipfel stumpf, am Rande wellig, äußere Nerven durch  
Queradern verbunden. 7. 8. Wie vor.

Rotgelbe T., **H. fulva** L.

7. *Gágea* Salisbury, Goldstern. VI.

1. Grundst. Blätt. 1 (bei *G. pratensis* selten 2)

4

— Grundst. Blätt. 2; Stengel am Grunde mit 2, von einer  
gemeinschaftlichen Haut umgebenen Zwiebeln

2

2. Bltnstiele kahl; Bltnhüllblätt. längl.-lanzettl., stumpf; grundst. Blätt.  
linealisch-fadenf., das folgende breiter, am Grunde scheidenf. den  
Stengel umfassend. H. 10–20 cm. 4. 5. Feuchte Wälder, Wiesen, sehr  
zerstr., besonders in Norddeutshl.

Scheiden-G., **G. spathácca** Salisbury

— Bltnstiele flaumig behaart

3

3. Pfl. 10–15 cm hoch. Grundst. Blätt. linealisch (bis 5 mm br.), rinnig, die  
übrigen sehr genähert, fast gegenst.; Bltn zu 2–10; Bltnhüllblätt.  
lanzettl., spitzlich. 3–5. Äcker, zerstr.

Äcker-G., **G. arvénsis** Schultes

— Pfl. 3–8 cm hoch. Grundst. Blätt. fein-fädl., rinnig, die übrigen  
wechselst.; Bltn meist einzeln; Bltnhüllblätt. längl., stumpf. 3. 4.  
Trockene Anhöhen, Triften, Kieswege, stellenweise

Felsen-G., **G. saxátilis** Koch

Hierher gehört als Unterart: **bohémica** Schultes, Bltnhüllblätt. längl., vorn breiter, abgerundet  
stumpf. So nur bei Magdeburg.

4. Stengel am Grunde mit 1 Zwiebel; grundst. Blatt breit linealisch (5–10 mm br.), an der Spitze plötzlich kapuzenart. zusammengezogen; Bltnhüllblätt. längl., stumpf, bis 14 mm l. H. 15 bis 30 cm. 4. 5. Gebüsch, Wälder, häufig. (*G. silvática* Loudon)

Gelber G., **G. lútea** Schultes

- Stengel am Grunde außer einer Hauptzwiebel noch mit 1–2 Nebenzwiebeln (bei **G. mínima** alle von einer gemeinschaftl. Hülle umgeben); grundst. Blatt oben nicht zusammengezogen

5

5. Zwiebeln zur Blütezeit ohne gemeinschaftl. Hülle; grundst. Blatt scharf gekielt, ca. 4 mm br., die übrigen beiden am Grunde der Bltn gegenst.; Bltnhüllblätt. linealisch-längl., stumpflich; 3 mm br., 16–20 mm l. 3–5. Äcker, Grasplätze, Triften, verbreitet. (*G. stenopétala* Rchb.)

Wiesen-G., **G. pratensis** Schultes

- Stengel am Grunde mit 2 ungleichen Zwiebeln; obere Blätt. klein, das unterste größer, scheidenf.; Bltnhüllblätt. linealisch-lanzettl., zugespitzt, mit zurückgebogener Spitze. 3. 4. Grasplätze, Gebüsch, stellenweise. Fehlt in der Rheinprovinz, in Westfalen und im nordwestl. Gebiet

Kleiner G., **G. mínima** Schultes

## 8. *Allium* L., Lauch. VI.

1. Blätt. röhrig od. rinnig od. lang linealisch (selten über 1 cm br.)

4

- Blätt. lanzettl. bis elliptisch (2–4 cm br.)

2

2. Stengel unter der Mitte mit 2–3 kurzgestielten Blätt.; Bltn gelblichweiß. 7. 8. Moosige Waldplätze der höheren Gebirge (Riesengebirge, Schwarzwald, Vogesen)

Allermannsharnisch, **A. victoriális** L.

- Blätt. alle grundst.

3

3. Blätt. lang gestielt; Stengel 3kantig; Bltn schneeweiß, in fast flacher Dolde, stark riechend. 5. Feuchte Wälder, zerstr.

Bären-L., **A. ursinum** L.

- Blätt. sitzend; Stengel stielrund; Bltn weißl., außen grün gestreift, in gewölbter Dolde. 5. Äcker, sehr selten (Baden, Elsaß)

Schwarzer L., **A. nigrum** L.

4. (1.) Blätt. flach od. rinnenf., nicht hohl; Bltnhüllblätt. mehr od. weniger glockig zusammenneigend

8

- Blätt. röhrig, hohl; Bltnhüllblätt. wenigstens oberwärts sternf. ausgebreitet (Vergl. auch **A. vineale**)

5

5. Stengel und Blätt. unter der Mitte weit bauchig aufgeblasen. Zum Küchengebrauche gebaute Pfl.

7

- Stengel und Blätt. walzlich, nicht an einer Stelle bauchig aufgeblasen.

6

6. Stbfäden alle zahnlos, kürzer als die blaßroten, blaugekielten Bltnhüllblätt.; Dolde zwiebellos. 7. 8. Flußufer, Grasplätze, häufig gebaut

Schnittlauch, **A. schoenóprasum** L.

Ändert ab: var. **sibiricum** Willd., Pfl. größer; Bltnhüllbl. dunkler, breiter, lang zugespitzt. So im Bodetale, in den Sudeten, am Elbufer und in Bayern.

- 3 der 6 Stbfäden am Grunde verbreitert, beiderseits mit einem kurzen Zahn, alle etwa so lang als die bläuliche Bltnhülle; Dolde meist nur zwiebeltragend (Fig. [920](#)). 6. 7. Gebaut

Schalotte, **A. ascalónicum** L.

7. Bltnstiele etwa 8mal so lang als die grünlichweißen Bltn; 3 Stbfäden mit kurzen Seitenzähnen. 6–8. H. 60–120 cm

Sommerzwiebel, **A. cepa** L.

- Bltnstiele 3–4mal so lang als die meist weiße, selten purpurrot gestreifte Bltnhülle; Stbfäden alle zahnlos. 7. 8. H. 30–60 cm

Winterzwiebel, **A. fistulosa** L.

**8. (4.) Stbfäden alle zahnlos**

15

- Stbfäden abwechselnd jederseits kürzer od. länger gezähnt (Fig. [921](#)–[922](#))

9

**9. Dolde nur mit Bltn, ohne Zwiebeln**

12

- Dolde blüten- und zwiebeltragend

10

**10. Stbfäden mit kurzen Zähnen, länger als die Bltnhülle; Deckblatt sehr lang geschnäbelt (Fig. [920](#)); Blätt. breit, flach; Stengel am Grunde mit zahlreichen, längl.-eif. od. (var. **ophioscórodon** Don) rundl. Zwiebeln. 7. 8. Angeb.**

Knoblauch, **A. sativum** L.



Fig. 920.

- Stbfäden mit langen, oft gedrehten Zähnen

11

11. Blätt. flach (bis 1 cm br.); Bltn dunkelpurpurn, länger als die Stbblätt. H. 60–100 cm. 7. 8. Gebüsche, zerstr., auch gebaut

Schlangen-L., **A. scorodóprasm** L.

- Blätt. fast stielrund, oberseits eng rinnig; Bltnhüllblätt. violett, rosenrot od. grünlich, kürzer als die Stbblätt., stumpf; Dolde oft nur Zwiebeln tragend. 6. 7. Sandäcker, Grasplätze, Dämme, zerstr.

Weinbergs-L., **A. vineále** L.

Ändert ab: var. **kóchi** Lange, Bltnhüllblätt. dunkelrot, spitz, länger als die äußeren 3 Stbblätt.; Blätt. im unt. Teile rinnenf. Bisher nur in Mecklenburg.

12. (9.) Zähne der Stbfäden kurz und stumpf (Fig. [921](#)); Bltn hellpurpurn; Blätt. flach, rinnig. 7. Felsen, sehr selten (Schlesien, Hessen)

Steifer L., **A. strictum** Schrader



Fig. 921.

- Zähne der Stbfäden fein haarspitzig (Fig. [922](#)).

13



Fig. 922.

13. Blätt. im Querschnitt halbkreisf., weitrinnig; Bltnhülle hellpurpurn, kürz. als d. Stbblätt. 6. 7. Äcker, sonnige Hügel, sehr zerstr. Im nördl. Gebiet nur bei Frankfurt a. d. O.

Kopf-L., **A. sphaerocéphalum** L.

— Blätt. flach, nicht rinnig

14

14. Gebaute Pfl. Bltnhülle rosa od. weißl., etwas kürzer als die Stbblätt.; Blätt. längl.-lanzettl., blaugrün; Stengel am Grunde ohne od. mit weißen Nebenzwiebeln. 6–8.

Porree, **A. porrum** L.

— Wildwachsende Pfl. Bltnhülle purpurrot, so lang als die Stbblätt.; Blätt. schmal linealisch; Stengel am Grunde mit lang gestielten, roten Nebenzwiebeln. 6–8. Äcker, Weinberge, sehr zerstr.

Runder L., **A. rotúndum** L.

15. (8.) Stengel rundlich, am Grunde eine gutentwickelte Zwiebel tragend

17

— Stengel oberwärts scharfkantig; unterird. Stengel wagerecht, mit wenig verdickter Zwiebel

16

16. Stbblätt. so lang als die Bltnhülle; Blätt. unterseits 5nervig, durch den stark hervortretenden Mittelnerv scharf gekielt; Griffel kürzer als die Kapsel. 6–8. Feuchte Wiesen, Grasplätze, zerstr., im nordwestl. Gebiet, in Westfalen und in der Rheinprovinz fehlend.

Kanten-L., **A. acutángulum** Schrader

— Stbblätt. länger als die Bltnhülle; Blätt. schwachnervig, nicht gekielt; Griffel länger als die Kapsel. 7. 8. Hügel, Gebüsch, zerstr., in der Rheinprovinz und in Westfalen fehlend

Trügerischer L., **A. fallax** Schultes

17. Hülle der Dolde kürzer als diese; Stbblätt. etwas länger als die Bltnhülle; Blätt. flach, unterseits scharf gekielt; Bltn hellpurpurn. 7. 8. Feuchte Wiesen. Mit den Alpenflüssen herabsteigend

Wohlriechender L., **A. suavéolens** Jacquin

— Hülle länger als die Dolde, lang geschnäbelt

18

18. Blätt. schmal linealisch, engrinnig; Stbblätt. etwa so lang als die Bltnhülle; Bltn grünlichrot, selten hellpurpurn. 7. 8. Hügel, Gebüsche, meist häufig

Kohl-L., **A. oleráceum** L.

— Blätt. ziemlich breit, kaum rinnig; Stbblätt. länger als die Bltnhülle; Bltn rosenrot. 6. 7. Gebüsche, sehr selten, im südl. Gebiet zerstr.

Berg-L., **A. carinátum** L.

#### 9. *Lilium* L., Lilie. VI.

1. Bltn schneeweiß, innen glatt, traubig, wohlriechend. 6. 7. Zierpfl.

Weißer L., **L. cándidum** L.

— Bltn nicht weiß

2

2. Bltnhüllblätt. zurückgerollt, hell braunrot, dunkler gefleckt; Bltn traubig, nickend; Blätt. quirlig. 6. 7. Wälder, zerstr., im Nordwesten fehlend

Türkenbund-L., **L. mártagon** L.

— Bltnhülle glockig-trichterf., feuerrot, innen warzig rau; Bltn einz. od. in wenigblütig. Dold.; Steng. oberwärts oft mit Brutzwiebeln in den Blattachs. 6. 7. Gebirgswiesen, Äcker, sehr selten

Feuer-L., **L. bulbíferum** L.

#### 10. *Fritillária* L., Kaiserkrone. VI.

Bltn 1, nick. (Fig. [923](#)), purpurbraun, schachbrettart. gefl., selt. weiß. Blätt. entfernt, wechselst., linealisch, rinnig; 4. 5. Feuchte Wiesen, sehr zerstr. Auch in Gärten

Schachblume, **F. meleágris** L.





Fig. 923.

Bltn in dold. Quirlen, gelbbr. m. scharlachr. Nerven; Stengel dicht beblätt., an der Spitze m. einem Blätterschopf (Fig. [924](#)). 4. 5. Zierpfl.

Kaiserkrone, **F. imperialis** L.



Fig. 924.

# 11. **Tulipa** Tournefort, Tulpe. VI.

Bltn gelb, vor dem Aufblühen nick.; Stbfäd. am Grunde bärt. behaart. 5. 6. Graspärt., Waldwiesen, Weinb., zerstr.

Wilde T., **T. silvestris** L.

Bltn verschiedenfarb., stets aufr.; Stbfäd. kahl. 4. 5. Gartenzierpfl.

Garten-T., **T. gesneriana** L.

# 12. **Hyacinthus** L., Hyazinthe. VI.

Häufige Zierpfl. 4. 5.

**H. orientális L.**

13. **Múscari L.**, Träubel. VI.

1. Bltn alle blau, unt. nickend; Traube ziemlich dicht (3–6 cm lang) (Fig. [925](#))

3

— Obere Bltn bläulich, aufrecht, schopfig genähert, untere andersfarb., wagerecht absteh., entfernt; Traube zuletzt 10–25 cm lang

2

2. Untere (fruchtbare) Bltn grünbraun, mit weißgrünen Zähnen, ihre Mündung weit offen; obere (unfruchtbare) Bltn 3–6mal kürzer als ihre Stiele. 5. 6. Äcker, Weinberge, Gebüsche, in Mittel- und Süddeutschland

Schopf-T., **M. comósum L.**

— Unt. Bltn weißgrün, mit schwarzbraun. Zähnen, an der Mündung eingeschnürt; obere Bltn etwa so lang als ihre Stiele. 5. 6. Bergwälder in Mitteldeutschland

Röhren-T., **M. tenuiflorum** Tausch

3. Blätt. 3–6, schmal linealisch (bis 5 mm br.), rinnig, zuletzt bogig zurückgekrümmt; Bltn dunkelblau, weiß gesäumt. 4. 5. Weinberge, Äcker, Wiesenpl., in Mittel- und Süddeutschl. Auch in Gärten und daraus verwild.

Großes T., **M. racemósum** Miller

— Blätt. 2–3, breit linealisch (bis über 1 cm), vorn breiter, aufrecht; Bltn himmelblau, weiß gesäumt. 4. 5. Wie vor.

Bisam-Hyazinthe, Kleines T., **M. botryoídes** Miller



Fig. 925.

14. **Scilla** L., Meerzwiebel. VI.

1. Bltnhüllblätt. am Grunde verwachsen, glockenf. zusammenneigend, blau od. weiß; Traube überhängend; Blätt. breit linealisch. 5. Schattige Gebüsche, selten (Laumühlen bei Stade, Ostfriesland, Jülich, Metz). Wohl nur aus Gärten verwildert.

Unbeschriebene M., **Sc. non scripta** Hoffmannsegg u. Link

— Bltnhüllblätt. ganz getrennt, abstehend; Bltn himmelblau

2

2. Blätt. meist 2; Stengel 1; Deckblätt. verkümmert; Bltnstiele aufrecht-abstehend, länger als die Bltn (besonders die unt.). 3. 4. Wiesen, Wälder, zerstr., namentlich im mittleren und südl. Gebiet

Zweiblättrige M., **Sc. bifolia** L.

— Blätter und Stengel meist mehrere; Blütenstiele kürzer als die Bltn

3

3. Bltn vor den Blätt. erscheinend; Bltn in fast doldiger, später verlängerter Traube, ohne Deckblätt. 7. 8. Oberelsaß

Herbst-M., **Sc. autumnalis** L.

— Bltn nach den Blätt. erscheinend; Deckblätt. vorhanden. März bis Mai

4

4. Deckblätt. mind. so lang als die Bltnstiele; Bltn aufrecht, in dicht. Traube. Zuweil. verw. Zierpfl.

Italienische M., **Sc. italica** L.

— Deckblätt. kürzer als die Bltnstiele, häutig

5

5. Bltn nickend, ihre Hülle etwas glockig; Traube 1–3blütig; Stengel meist länger als die Blätt. Wie vor.

Sibirische M., **Sc. sibírica** Andrews

— Bltn abstehend, ihre Hüllblätt. ausgebreitet; Traube 2–6blütig, locker; Stengel meist kürzer als die Blätt. Wie vor.

Schöne M., **Sc. amœna** L.

#### 15. **Ornithógalum** L., Milchstern. VI.

1. Bltn gelb, in verlängerter Traube, zahlreich. 6. Wälder, Wiesen. Lothringen und Elsaß

Schwefelgelber M., **O. sulphúreum** R. u. Sch.

— Bltn weiß od. grünlich

2

2. Bltn in Doldentrauben; Stbfäden zahnlos

4

— Bltn in zuletzt einseitwend. Trauben, nickend, außen grün; Stbfäden gezähnt

3

3. Blätt. zur Blütezeit bereits welkend; Bltnhüllblätt. längl.-lancettl., zugespitzt; Stbfäden 3zählig; Frkn. so lang als der Griffel. 4. 5. Wiesen, Äcker, Gartenunkraut, selten

Grünlicher M., **O. boucheánum** Aschrs.

— Blätt. zur Blütezeit aufrecht, frisch; Bltnhüllblätt. längl., stumpf; Stbfäd. 2zählig; Frkn. kürzer als der Griffel. 4. 5. Auf Graspl. verw. Stammt aus dem Orient

Nickender M., **O. nutans** L.

4. Unt. Frstiele wagerecht abstehend; Bltnhüllblätt. stumpf; Fr. keulenf., vorn wenig vertieft. 4. 5. Äcker, Weinberge, zerstr.

Doldentraubiger M., **O. umbellátum** L.

- Unt. Frstiele aufrecht abstehend; Bltnhüllblätt. zarter, spitzlich; Fr. verkehrt-eif., vorn stark vertieft. 4. 5. Wiesen. Gebüsch, selten (Schlesien, Halle a. S., Bayern)

Schmalblättriger M., **O. tenuifólium** Gussone

16. **Aspáragus** L., Spargel. VI.

Sandige Triften, Ufer, zerstr. Häufig gebaut. 6. 7.

**A. officinális** L.

17. **Stréptopus** Richard, Knotenfuß. VI.

Feuchte schattige Gebirgswälder in Mittel- und Süddeutschl. 6. 7.

**St. amplexifólius** DC.

18. **Majánthemum** Weber, Schattenblume. VI.

Laubwälder, häufig. 5. 6.

**M. bifólium** Schmidt

19. **Polygónatum** L., Weißwurz. VI.

1. Blätt. quirlst., schmal; Stengel kantig. 5. 6. Gebirgswälder, selten in der Ebene

Quirlblättrige W., **P. verticillátum** Allioni

- Blätt. wechselst., 2reihig (Fig. [926](#))

2

2. Stengel kantig; Bltn einzeln (seltener 2), wohlriech.; Bltnhülle oberwärts bauchig, wie die Stbfäden kahl. 5. 6. Gebüsche, Laubwälder, zerstreut

Salomonssiegel, **P. officinále** Moench



Fig. 926.

— Stengel stielrund; Bltn zu 3–5; Bltnhülle am Grunde bauchig, ihre Zähne innen nebst den Stbfäden behaart. 5. 6. Wälder, Gebüsche, häufig.

Vielblütige W., **P. multiflorum** Allioni

20. **Convallária** L., Maiblume. VI.

Wälder, Gebüsche, häufig. 5. 6.

**C. majális** L.

21. **Paris** L., Einbeere. VIII.

Schattige Laubwälder, zerstr. 5. 6.

**P. quadrifolia** L.

101. Familie. **Juncáceae**, Binsengewächse.

Blätt. stengelähnlich, pfriemenf., rinnig od. sehr schmal linealisch, kahl; Fr. vielsamig

**Juncus** [396](#)

Blätt. flach, grasart., am Rande langhaarig; Fr. 3samig

**Lúzula** [400](#)

1. **Juncus** L., Binse. VI.

1. Bltnstand deutlich endst.; unt. Deckblatt niemals die unmittelbare Fortsetzung des meist beblätt. Stengels bildend

7

— Bltnstand scheinbar seitlich aus dem knotenlosen Stengel hervorbrechend, da das aufrechte, stengelähnliche Deckblatt als direkte Fortsetzung des Stengels erscheint (Fig. [927](#)); Stengel am Grunde mit schuppenf. Blättch. (Scheiden). Vergl. auch **J. tenuis** und **capitatus**

2

2. Deckblatt den Bltnstand nicht weit überragend (bis 10 cm l.), starr; Bltnhüllblätt. spitz, lanzettl., strohgelb od. rötlich; Stbblätt. 6; Samen mit häut. Anhängsel; blühende Stengel am Grunde mit 1–3 stielrunden, stechenden Blätt. 7. 8. Sumpfige Strandwiesen. Ostseeküste von Usedom bis Schleswig, ostfriesische Inseln und einzeln an der Nordseeküste

Strand-B., **J. marítimus** Lamarck

— Deckblätt. den Bltnstand sehr weit überragend; Samen ohne Anhängsel

3

3. Bltnstand 3–7blütig, etwa in der Mitte des Stengels od. unt. derselben; Fr. fast kugelig; Stengel dünn, sehr fein gerillt, unten von meist strohfarbenen Scheiden umgeben; Grundachse kriechend. 6. 8. Moorwiesen, Triften, zerstr.

Fadenförmige B., **J. filifórmis** L.

— Bltnstand reichblütiger, in der oberen Hälfte des Stengels

4

4. Stengel glatt (od. nur trocken sehr fein gestreift), glänzend

6

— Stengel deutlich erhaben gestreift oder stark gefurcht, nicht glänzend

5

5. Grundst. Blattscheiden glänzend, schwarzbraun; Stengel graugrün, mit unterbrochenem Mark; Bltnstand locker; Stbblätt. 6. Fr. stumpf,

stachelspitzig, länger als die Bltnhülle. 6–8. Feuchte, lehmige Orte, zerstr.

Blaugrüne B., **J. glaucus** Ehrh.



Fig. 927.

- Grundst. Blattscheiden hellbraun, nicht glänzend; Stengel mattgrün, mit ununterbrochenem Mark; Bltnstand meist dicht gedrängt; Stbblätt. 3. Fr. an der Spitze eingedrückt, der Griffelrest auf einem kleinen Höcker, kürzer als die Bltnhülle; 5. 6. Gräben, feuchte Orte, nicht selten. (**J. conglomerátus** der Schriftsteller)

Knäuel-B., **J. leersii** Marsson

6. Pfl. dicht rasig; grundst. Blattscheiden nicht glänzend; Stengel lebhaft grün, sehr zart gestreift; Stbblätt. 3. Fr. an der Spitze eingedrückt, der Griffelrest in der Vertiefung sitzend. 7. 8. Feuchte Orte, sehr häufig

Flatter-B., **J. effusus** L.

- Pfl. locker rasig (mit entfernten Stengeln); grundst. Blattscheiden glänzend; äußere Bltnhüllblätt. zugespitzt, innere sehr stumpf; Stbblätt. 6. Fr. zugespitzt; 7. 8. Meeresstrand der Nord- u. Ostsee, Tilsit

Baltische B., **J. bálticus** Willd.

7. (1.) Mehrere sitzende od. kurz gestielte Bltn bilden ein Köpfchen, von denen mehrere zu einem rispigen Bltnstande vereinigt sind (Fig. [928](#)), aber auch einzeln an der Spitze des Stengels stehen





Fig. 928.

— Bltn einzeln, die letzten meist genähert, jede am Grunde mit mindestens 2 Deckblättchen (Fig. [929](#))

**8**



Fig. 929.

**8.** Stengel 1–4blütig, mit 2–3 langen, borstl. Deckblätt. an der Spitze; die obersten der grundst. Blattscheiden oft mit einem borstenf. Blättch.; Fr. dunkelbraun. 7. 8. Riesengebirge, Mährisches Gesenke, Böhmerw.

Dreispaltige B., **J. trifidus** L.

— Stengel reichblütiger

**9**

**9.** Stengel in der Mitte mit 1–2 Blätt.

**11**

- Stengel (außer den Deckblätt.) nur noch mit grundst. Blätt., deren Scheiden den Stengel noch eine Strecke hinauf umfassen. Pfl. dicht rasig

10

10. Deckblätt. viel kürzer als der Bltnstand; Bltnhüllblätt. breit häut. berandet, stumpf, so lang als die Fr. (Fig. [930](#)); Blätt. starr, abstehend. 6–8. Torfwiesen, Heiden, Triften, zerstr.

Sperrige B., **J. squarrósus** L.



Fig. 930.

- Unterstes Deckblatt den Bltnstand weit überragend (Fig. [931](#)); Bltnhüllblätt. spitz, länger als die Fr. (Fig. [932](#)); Blätt. zarter, aufrecht. 7. 8. Wege, Triften, sich immer mehr ausbreitend

Zarte B., **J. ténuis** Willd.



Fig. 931.

11. Pfl. 1jährig (leicht aus dem Erdboden zu ziehen); Steng. meist vom Grunde an reich verzweigt; Bltnhüllblätt. zugespitzt

13



Fig. 932.

- Pfl. ausdauernd (mit unterird., kriechend. Stengel); Stengel einfach, in d. Mitte mit einem rinnigen Blatt; Bltnhüllblätt. alle stumpf; Äste d. Bltnstand. aufrecht

12

12. Fr. fast kugelig, bis doppelt so lang als d. gelbbraunen Bltnhüllblätt. (Fig. [933](#)); Griffel halb so lang als die Frkn.; Narben rosa; Stengel zusammengedrückt. 7. 8. Wiesen, Wegränder, verbreitet

Zusammengedrückte B., **J. comprimé**sus Jacquin



Fig. 933.

- Fr. elliptisch, wenig länger als die meist kastanienbraunen Bltnhüllblätt. (Fig. [934](#)); Griffel so lang als der Frkn.; Narben purpurn; Stengel fast stielrund. 6–8. Auf Salzboden, fehlt in Schlesien u. im Königr. Sachsen

Botten-B., **J. gerárdi** Loiseleur



Fig. 934.

13. Bltnhüllblätt. dunkelbraun, mit weißem Hautrande und bleicherem Rückenstreifen, eif.-lanzettl., so lang als die kugelige, kastanienbraune Fr.; Äste des Bltnstandes abstehend (Fig. [935](#)). 6–8. Feuchte, sandige Orte, zerstr.

Sand-B., **J. tenagēia** Ehrh.



Fig. 935.

— Bltnhüllblätt. grün, lanzettl.

14

14. Fr. rotbraun, fast kugel.; Bltnhüllblätt. von der Fr. abstehend, stachelspitzig, breit häutig berandet, länger als die Fr. Sonst wie vor. 6. 7. Feuchte Orte, selten (Weimar, Kitzingen, Würzburg, Offenbach)

Kugelfrüchtige B., **J. sphaerocárpus** Nees

— Fr. gelblich od. grün; Bltnhüllblätt. der Fr. angedrückt

15

15. Bltn meist entfernt, selt. (var. *hýbridus* Brotero) zu 2–3 genähert; innere Bltnhüllblätt. etwas länger als die am Grunde kaum verschmälerte Fr. 6–10. Feuchte Orte, gemein

Kröten-B., **J. bufónius** L.

- Bltn zu 2–3 genähert; innere Bltnhüllblätt. etwas kürzer als die reife Fr. 6–10. Auf Salzboden

Frosch-B., **J. ranárius** Perrier u. Sonjeon

16. (7.) Bltnstand meist vielköpfig; Blätt. stielrund od. zusammengedrückt, derb, mit Querwänden, die beim Trocknen deutlich hervortreten; Fr. spitz

20

- Bltnstand wenigköpfig (2–6, selten bis 10); Blätt. meist borstlich, nicht od. undeutlich quersäuerig. H. 3–20 cm

17

17. Stengel schlaff, fadenf., aufrecht od. niederliegend und wurzelnd (var. *uliginósus* Roth) od. im Wasser flutend (var. *flúitans* Lamarck), nebst den oberseits schmal rinnigen Blätt. oft rot überlaufen; Köpfchen meist 2–6blütig, oft mit einem schopfart. Blattbüschel; Fr. länglich, stumpf, stachelspitzig (bei var. *nigritéllus* Koch an der Spitze etwas eingedrückt), länger als die lanzettlichen Bltnhüllblätt. 7. 8. Feuchte Stellen, Moore, Gräben, meist häufig

Niedrige B., **J. supínus** Mönch

- Stengel nicht schlaff, aufrecht

18

18. Steng. (außer den Deckblätt.) nur noch mit grundst. Blätt.; Köpfch. einzeln od. außerdem noch 1–2 seitenst., von dem steif aufrecht. Deckblatt überragt; Bltnhüllblätt. länger als die ellipt., stumpfe Fr., die äußeren lang haarspitzig; Sttblätt. 3. H. 3–10 cm. 6–8. Feuchter Sandboden, zerstr.

Kopf-B., **J. capitátus** Weigel

- Stengel außer den grundst. Blätt. meist noch 1–2blättr.; äußere Bltnhüllblätt. nicht haarspitzig; Fr. spitz, länglich

19

19. Bltnhüllblätt. kürzer als die Fr., bleichgrün, breit; Köpfchen zu 1–4 übereinanderstehend, 2–3blütig; Stbblätt. 6; Samen mit Anhängsel. Stengel stets einfach, 8–15 cm h. 7. 8. Nur auf Hochmooren in Bayern u. Ostpreußen (Lötzen)

Moor-B., **J. stýgius** L.

- Bltnhüllblätt. etwas länger als die Fr., lineal.-lanzettl.; Bltn spitz kegelf.; Köpfchen zu 1–4, eins sitzend, die andern langgestielt, 3–8blüt.; Stbblätt. 3; Samen ohne Anhängsel. Pfl. rötl., meist mehrstengelig, 5–10 cm hoch. 7. 8. Im westlichen Schleswig und auf Amrum, Sylt u. Röm

Zwerg-B., **J. pygmaeus** Thuillier

20. (16.) Alle Bltnhüllblätt. stumpf und gleichlang, die äußeren oft unter der Spitze kurz stachelspitzig

23

- Alle oder doch die äußeren Bltnhüllblätt. spitz; Köpfchen 4–8 mm breit

21

21. Bltnhüllblätt. gleich lang, kürzer als die Fr., die inneren stumpf; Fr. längl.-eif., stark glänzend, dunkelbraun. 6–9. Feuchte Orte, gemein

Glanz-B., **J. lamprocárpus** Ehrh.

- Alle Bltnhüllblätt. lang zugespitzt; Fr. längl., lang geschnäb.

22

22. Bltnhüllblätt. glänzend schwarz, meist gleichlang, so lang als die plötzlich in einen langen Schnabel verschmälerte Fr.; Blätt. auch bei der lebenden Pfl. stark gestreift. 7. 8. Sumpfwiesen, Triften, Gräben, ziemlich selten, besonders im Osten

Schwarze B., **J. atrátus** Krocker

- Bltnhüllblätt. meist lederbraun, die äußeren kürzer als die an der Spitze zurückgekrümmten inneren, alle kürzer als die allmählich in einen langen Schnabel verschmälerte Fr.; Blätt. nur trocken fein gestreift. 7–9. Feuchte Waldplätze, Moore, verbreitet (**J. acutiflórus** Ehrh.)

Wald-B., **J. silváticus** Reichard

23. Bltnhüllblätt. weißl. od. gelbl., ohne Stachelspitze auf dem Rücken, etwa so lang als die gelbl. Fr.; Bltnstand sehr reich verzweigt, mit

abstehend. od. zurückgebrochenen Ästen. H. ½-1 m. 7. 8. Sümpfe, Torfwies., sehr zerstr.

Sumpf-B. **J. obtusiflorus** Ehrh.

- Bltnhüllblätt. rotbraun, meist kürzer als die dunkelbraune Fr.; Köpfchen klein; Äste des Bltnstandes aufrecht od. aufrecht abstehend. H. 20–40 cm

24

24. Stengel und Blätt. meist stielrund; Äste des Bltnstandes schräg aufrecht; Bltnhüllblätt. deutlich kürzer als die Fr., die äußeren unter der Spitze kurz stachelspitzig; Wurzelstock kurz kriechend. 7. 8. Feuchter Sandboden, Moorwiesen, zerstr.

Alpen-B., **J. alpinus** Villars

- Stengel und Blätt. deutlich zusammengedrückt; Äste des Bltnstandes aufrecht, zusammenneigend; Bltnhüllblätt. wenig kürzer als die Fr., die äußeren unter der Spitze undeutlich stachelspitzig; Wurzelstock lang kriechend. 7. 8. Dünentäler an der Nordsee. Auf den ostfriesischen Inseln, auf Neuwerk, Amrum, Sylt, Röm und in Eiderstedt

Zweischneidige B., **J. atricapillus** Drejer

Bastarde: **J. effusus** × **glaucus**, **compressus** × **gerardi**, **silvaticus** × **lamprocarpus** u. a.

## 2. **Lúzula** DC., Simse. VI.

1. Bltn zu 2 bis mehreren in Büscheln oder Ährchen, die an der Spitze des Stengels dolden- oder rispenähnlich angeordnet sind (Fig. [936](#) u. [937](#))

4

- Bltn einzeln, lang gestielt; Bltnstand doldenähnlich; Samen an der Spitze mit einem großen Anhängsel

2

2. Grundst. Blätt. lanzettl., in der Mitte 5–8 mm br.; Bltnstand länger als die Deckblätt.; Äste meist 3blütig, obere zur Frzeit zurückgebrochen; Bltnhüllblätt. dunkelbraun, kürzer als die Fr.; Anhängsel des Samens sichelf., weiß, so lang als der Same. 3. 4. Wälder, Gebüsche, häufig

Haar-S., **L. pilósa** Willd.

— Grundst. Blätt. linealisch, höchstens 4 mm breit; Frstiele aufrecht

3

3. Bltnhüllblätt. lang stachelspitzig, braun, weiß berandet; Anhängsel des Samens gerade, kürzer als der Same. Pfl. ohne Ausläufer. 6. 7. Sonnige Abhänge in der Rheingegend

Schlanke S., **L. forstéri** DC.

- Bltnhüllblätt. kurz stachelspitzig, gelbbraun; Anhängsel des Samens breit sichelf., so lang als der Same. Pfl. mit Ausläufern. 6–9. Wälder. Bayrische Hochebene, Voralpen, Elsaß

Gelbliche S., **L. flavéscens** Gaudin

4. (1.) Bltn in eif. od. längl. Ährchen (Fig. [936](#)); Samen (außer bei **L. spicata**) am Grunde mit einem Anhängsel

8



Fig. 936.

- Bltn zu 2–5 in kleinen Büscheln (Fig. [937](#)); Bltnstand mehrf. zusammengesetzt; Samen ohne od. an d. Spitze mit sehr kleinem Anhängsel

5





Fig. 937.

5. Deckblätt. kürzer als d. Bltnstand

7

— Deckblätt. d. Bltnstand überrag.

6

6. Bltn weißlich od. (var. **rubélla** Hoppe) kupferrot, 3–4 mm lang; Stbfäden fast sitzend; Bltnstand locker ausgebreitet. 6. 7. Wälder. In Norddeutshl. selten, sonst häufig. (*L. nemorósa* E. Meyer, *E. álbida* DC.)

Schmalblättrige S., **L. angustifólia** Wulf

— Bltn schneeweiß, etwa 5 mm lang; Stbfäden so lang als die Stbbeutel; Bltnstand dicht zusammengezogen. 7. 8. Bayrische Hochebene

Schneeweiße S., **L. nívea** DC.

7. Blätt. etwa 1 cm br., am Rande lang bewimpert; Bltnhüllblätt. braun, etwa so lang als die Fr. H. 30–80 cm. 5–7. Laubwälder, besonders im Gebirge. (*L. máxima* DC.)

Wald-S., **L. silvática** Gaudin

— Blätt. 3–4 mm br., wenig bewimpert od. kahl; Bltnhüllblätt. schwarzbraun, länger als die Fr. H. bis 30 cm. 6. 7. Auf dem Belchen in Baden, Vogesen.

Braune S., **L. spadíceá** DC.

8. (4.) Blätt. 1–2 mm br., rinnig; Ährchen fast sitzend, eine lappige nickende Scheinähre bildend; Bltnhüllblätt. schwarzbraun, Samen ohne Anhängsel. 6. 7. Riesengebirge, Alpen

Ährige S., **L. spicáta** DC.

— Blätt. nicht rinnig, flach, meist breiter; Samen mit Anhängsel

9

9. Innere Bltnhüllblätt. breit lanzettl., wenig zugespitzt, kürzer als die schmälere, länger zugespitzten äußeren

11

— Innere Bltnhüllblätt. so lang od. kaum länger als die äußeren, alle längl.-lanzettl., stachelig-spitzig

10

10. Ähren 1–5, die seitlichen zuletzt herabgebogen; Bltnhüllblätt. dunkelbraun; Stbbeutel 2–6mal so lang als die Stbfäden. Pfl. locker rasig. 4. 5. Grasplätze, Triften, lichte Wälder, gemein

Hasenbrot, **L. campéstris** DC.

— Ähren 5–10, steif aufrecht, zuweilen fast sitzend, kopfig zusammengedrängt (var. **congésta** Buchenau); Bltnhüllblätt. hellbraun od. (var. **palléscens** Hoppe) gelblichweiß; Stbbeutel wenig länger als der Stbfaden. Pfl. dicht rasig. 5. 6. Wälder, Triften, häufig

Vielblütige S., **L. multiflóra** Lejeune

11. Bltnhülle und Fr. schwarzbraun; Ähren 5–10, gedrängt; Stengel einzeln. 6. 7. Grasige, steinige Abhänge im Riesen- und Erzgebirge

Schwärzliche S., **L. sudética** G. Meyer

— Bltnhülle gelblich od. bräunlich; Ähren sehr zahlreich (bis 20); Stengel meist mehrere, schlaff. 5. 6. Wälder, Heiden, trockene Wiesen, besonders im nordöstl. Gebiet

Bleiche S., **L. palléscens** Wahlenberg

## 102. Familie. **Amaryllidáceae**, Narzissengewächse.

1. Bltn aufrecht od. nickend, gelb od. weiß; Blkr. am Schlunde mit einer 2. becher- od. schüsself. Krone (Nebenkrone) (Fig. [940–941](#))

**Narcíssus** [402](#)



Fig. 938.

— Bltn hängend, weiß, alle 6 od. nur die 3 inneren Zipfel mit grüner Spitze;  
Blkr. ohne Nebenkronen (Fig. [938–939](#))

2

2. Zipfel der Bltnhülle gleichlang, alle mit grüner Spitze (Fig. [938](#))

**Leucójum** [401](#)



Fig. 939.

— Die 3 inneren Zipfel der Blkr. viel kürzer als die einfarbig weißen  
äußeren (Fig. [939](#))

**Galánthus** [401](#)

1. **Galánthus** L., Schneeglöckchen. VI.

Stengel 1blütig; Blätt. linealisch. 2. 3. Gebüsche, Wiesen, sehr zerstreut.  
Häufig angepfl.

**G. nivális** L.

2. **Leucóium** L., Knotenblume. VI.

Stengel 1-, selten 2blütig, zusammengedrückt; Griffel stark keulenf. verdickt. H. 10–30 cm. 2–4. Laubwälder, Haine, in Norddeutschl. selten, sonst zerstr. Oft in Gärten

Frühlings-K., Sommertürchen, **L. vernum** L.

Stengel 3–6blütig; Griffel fädl.-keulenf. H. 30–50 cm. 5. 6. Nasse Wiesen, selten

Sommer-K., **L. aestivum** L.

### 3. **Narcissus** L., Narzisse. VI.

Bltnhülle hellgelb; Nebenkronenblätter schüsself. (Fig. [940](#)), dottergelb. 3. 4. Bergwiesen, Gebüsche, selten, besond. in der Rheinprovinz. Oft angepflanzt

Gelbe N., **N. pseudonarcissus** L.



Fig. 940.

Bltnhülle weiß; Nebenkronenblätter kurz, rot berandet (Fig. [941](#)). 4. 5. Häufige Zierpfl. u. zuweilen verw.

Echte N., **N. poeticus** L.



Fig. 941.

### 103. Familie. **Dioscoreáceae**, Schmeerwurzgewächse.

#### 1. **Tamus** L., Schmeerwurz. XXII.

Blätt. herz-eif. (Fig. [942](#)); Beere rot; unterird. Stengel dick, fleischig. 5. 6.  
Gebüsche, Hecken, selt., fast nur am Rhein und in einigen Nebentälern

**T. communis** L.



Fig. 942.

### 104. Familie. **Iridáceae**, Schwertliliengewächse.

1. Bltnhülle unregelmäßig, fast 2lippig; Bltn in einseitwendigen Trauben,  
purpurn

**Gladíolus** [402](#)

— Bltnhülle regelmäßig, nicht purpurn

2

2. Bltn direkt aus einer Zwiebel hervorkommend; Bltnhülle mit sehr langer Röhre und geraden Zipfeln

**Crocus** [402](#)

— Bltn am beblätt. Stengel; die 3 äußeren Zipfel der Bltnhülle zurückgeschlagen; Narben blumenblattartig

**Iris** [403](#)

1. **Crocus** L., Krokus. III.

1. Bltn gelb, mit 2 Hüllblätt.; Stengel meist 2blütig. 2. 3. Zierpflanze

Gelber K., **C. lúteus** L.

— Bltn violett, weiß od. gestr., mit 1 Hüllblatt; Stengel meist 1blütig. 2–4. Zierpfl., zuweilen verw.

Frühlings-K., **C. vernus** Allioni

2. **Gladíolus** L., Siegwurz. III.

1. Bltn etwa 3 cm l., hellrot; Ähre 5–10blütig; Fr. tief 3furchig; Fasern der Wurzelknolle parallel, nur oben schmal maschig, stark. 6. Zuweilen verw. Zierpfl.

Garten-S., **G. commúnis** L.

— Bltn etwa 2 cm lang, purpurn. Sumpfpfl.

2

2. Ähre 2–6blütig; Bltn entfernt; Fr. oben rundl., schwach 6furchig; Fasern der Wurzelknolle stark, netzart. zu Maschen verbunden. 6. 7. Sumpfwiesen, sehr zerstr.

Sumpf-S., **G. palúster** Gaudin

— Ähre 6–10blütig; Bltn genähert; Fr. oben eingedrückt, mit abgerundeten Kanten; Fasern der Wurzelknolle fein, nur oberwärts fein maschig. 6. 7. Wie vor., im östl. Gebiet häufig, im mittl. selten, im südl. fehlend.

Wiesen-S., **G. imbricátus** L.

### 3. *Iris* L., Schwertlilie. III.

1. Äußere Zipfel der Bltnhülle an der Innenseite am Grunde bärtig (mit einem Büschel fleischiger Fasern)

5

— Äußere Zipfel der Bltnhülle innen bartlos

2

2. Bltn hellgelb, äußere Zipfel breit eirund, innere sehr klein; Blätt. breit, schwertf., etwa so lang als der Stengel. 5. 6. Gräben, Ufer, häufig

Wasser-Schw., **J. pseudácorus** L.

— Bltn violett; Stengel wenigblütig

3

3. Stengel 2schneid., viel kürzer als die linealisch. Blätt., 15–25 cm hoch; äußere Zipfel der Bltnhülle mit kurzer, eif. Platte und langem Nagel, innere so lang als die Narben. 5. 6. Waldwiesen in Schlesien u. Süddeutschl.

Gras-Schw., **I. gramínea** L.

— Stengel stielrund, länger als die Blätt. (zur Blütezeit)

4

4. Stengel hohl; Blätt. 2–6 mm br.; äußere Zipfel der Bltnhülle plötzlich in den braungelben und rotpurpurn geaderten Nagel verschmälert; Frkn. 3kantig; Fr. kurz zugespitzt. 5. 6. Sumpfwiesen, Gebüsche, zerstr., im Nordwesten sehr selten

Wiesen-Schw., **I. sibírica** L.

— Stengel markig; Blätt. 5–12 mm br., äußere Zipfel der Bltnhülle mit rundl. Platte und schmalerem, weißlichem, purpurn geadert. Nagel; Frkn. 6kant.; Fr. lang geschnäbelt. 5. Sumpfwiesen. Nur bei Mainz u. Bingen.

Bastard-Schw., **I. spúria** L.

5. Stengel 1blütig, kürzer als die Blätt., 8–10 cm hoch; Bltnhülle violett od. hellblau, mit dünner, aus der Scheide hervorragender Röhre. 4. 5. Auf Mauern und in Gärten angepfl.

Zwerg-Schw., **I. púmila** L.

— Stengel mehrblütig, 10–100 cm hoch; Röhre der Bltnhülle nicht od. kaum hervorragend

6

6. Hüllblätt. (die d. Bltn einhüllenden, scheidenart. Blätt.) z. Blütezeit ganz trockenhäut.; Bltn hellviolett, wohlriechend; Stbfäd. läng. als d. Stbbeutel. 6. Zierpfl.

Blasse Schw., **I. pállida** Lamarck

— Hüllblätt. wenigstens in der unt. Hälfte krautig

7

7. Äußere Zipfel weißlich-gelb, stark braunrot od. violett geadert, die inneren goldgelb; Bltnscheide krautig, aufgeblasen. 6. Lichte Wälder und Gebüsche der südl. bayr. Hochebene. Bisweilen angepflanzt

Bunte Schw., **I. variegáta** L.

— Bltn violett (wenigstens die äußeren Zipfel)

8

8. Hüllblätt. nur am Rande und an der Spitze trockenhäut.; grundständ. Blätt. so lang od. zuletzt länger als der Stengel, meist graugrün, starr; unterster Bltnstiel tief unten am Stengel entspringend; Bltn violett, am Grunde mit weißen od. rotbraunen Adern. 5. Bergige Laubwälder, Waldwiesen. Schlesien, Thüringen, bei Halberstadt und Quedlinburg

Nacktstengelige Schw., **I. nudicāūlis** Lamarck

— Hüllblätt. in der oberen Hälfte trockenhäutig

9

9. Stbfäden so lang als die Stbbeutel; Narbenzipfel an der Spitze breiter, blaßblau; äußere Zipfel der Bltnhülle dunkelviolett, am Grunde weiß, innere heller. 5. Angepfl. und verw.

Deutsche Schw., **I. germánica** L.

— Stbfäden länger als die Stbbeutel; Narbenzipfel in der Mitte etwas breiter

10



10. Innere Zipfel der Bltnhülle bläulichgrau; Narbenzipfel sich berührend; Bltn nach Holunder duftend. 5. 6. Bergwiesen, Weinberge, selten u. nur verw.

Holunder-Schw., **I. sambúcina** L.

- Innere Zipfel der Bltnhülle blaß-schmutziggelb; Narbenzipfel auseinander tretend (Fig. [943](#)); Bltn nach Honig duftend. 6. Auf Lehmmauern angepfl.

Gelbliche Schw., **I. squalens** L.



Fig. 943.

**Sisyrínchium anceps** Lamarck, mit kaum 1 cm breiten, himmelblauen Bltn, rundl. fadenf. Narben und röhrig verwachsenen Stbfäden, ist an einigen Stellen verwildert (Hamburg).

## 105. Familie. **Orchidáceae**, Orchideen.

1. Pfl. mit grünen Blätt.

5

- Pfl. ohne grüne Blätt.

2

2. Stengel dunkelviolett; Bltn hellviolett, mit langem, pfriemlichem Sporn und ungeteilter Lippe

**Limodórum** [410](#)

- Stengel bräunlich, gelbgrün oder farblos; Lippe 2spaltig oder 3lappig

3

3. Bltn in reichblüt. Traube, wie die ganze Pfl. bräunlich; Lippe 2spaltig

**Neóttia** [411](#)

- Bltn hängend, entfernt, in wenigblütiger (2–10) Traube; Lippe 3lappig  
4
4. Bltn mit kurzem, dickem Sporn, gelblichweiß, rot überlaufen; Stengel farblos  
**Epipógon** [410](#)
- Bltn ungespornt, grünlichgelb, mit weißer, rotpunktierte Lippe; Stengel gelbgrün  
**Corallorhíza** [412](#)
5. (1.) Lippe holzschuhart. aufgeblasen, gelb; Stengel mit 1, selten 2 großen Bltn  
**Cypripedium** [412](#)
- Lippe nicht holzschuhartig aufgeblasen; Bltn meist zu mehreren  
6
6. Lippe nicht gespornt  
14
- Lippe deutlich gespornt (Sporn bei Coeloglossum sehr kurz!)  
7
7. Lippe ungeteilt  
13
- Lippe mehr od. weniger 3lappig  
8
8. Mittellappen der Lippe sehr verlängert (über 2 cm lang), etwas gedreht; Bltn stark riechend, grünlich  
**Himantoglóssum** [410](#)
- Mittellappen der Blüte nicht auffallend lang  
9
9. Sporn höchstens so lang als d. Frkn., meistens kürzer u. dicker  
11
- Sporn länger als der Frkn., dünn, fadenf., meist gekrümmt  
10

10. Lippe am Grunde mit 2 aufrechten Blättchen (Fig. [944](#)), bis zur Mitte 3spalt.; Bltn in gedrängten, eif. Ähren

**Anacámpsis** [410](#)



Fig. 944.

- Lippe am Grunde ohne aufrechte Blättchen; Bltn in verlängerten Ähren

**Gymnadénia** [408](#)

11. Sporn sackf., sehr kurz, der Lippe anliegend; Lippe hängend, breit linealisch, vorn 3zählig (Fig. [945](#))

**Coeloglóssum** [409](#)



Fig. 945.

- Sporn walzenf., kegelf. od. fadenf.

12

12. Bltnhülle selten unter 1 cm l.; Sporn gerade

**Orchis** [406](#)

- Bltnhülle ca. ½ cm lang; Sporn oft gekrümmt

**Gymnadénia** [408](#)

13. (7.) Bltn schwarz purpurn, in köpfchenf. Trauben; Lippe aufrecht. Nach Vanille riechend. Alpenpfl.

**Nigritélla** [408](#)

— Bltn weiß oder grünlich; Bltnstand verlängert; Lippe herabhängend

**Platanthéra** [409](#)

14. (6.) Lippe 3teilig, mit 2spalt., linealischem Mittellappen und fadenf. Seitenlappen (Fig. [946](#)); Bltnhülle grünlich, am Rande braun; Lippe rotbraun, zuletzt fast goldgelb

**Áceras** [410](#)



Fig. 946.

— Lippe anders gestaltet

15

15. Pfl. nur mit 2 eif., fast gegenst. Blätt.; Lippe tief 2spaltig, sehr verlängert (Fig. [947](#))

**Listéra** [411](#)



Fig. 947.

— Laubblätt. nicht gegenst.

16

16. Bltn außen u. innen grünl. od. grünlichgelb

21

— Bltn weiß, rot, gelblich od. bunt, zuweilen außen grünlich und innen weiß

17

17. Lippe durch eine seitliche Einkerbung 2gliedrig, das hintere Glied ausgehöhlt (Fig. [961](#))

20

— Lippe nicht durch eine seitliche Einschnürung 2gliedrig

18

18. Bltn buntgefleckt (rot, gelb, bläulich usw.), ansehnlich, insektenähnlich; Lippe samtart. behaart, mit kahlen Stellen; Pfl. meist nur unten beblätt.

**Ophrys** [409](#)

— Bltn weißlich, klein (nur einige mm br.); Lippe aufrecht

19

19. Ähre mehr od. weniger schraubenf. gedreht; Wurzeln knollig

**Spiránthes** [411](#)

— Ähre nicht gedreht; Lippe am Grunde sackf. höckerig; Wurzel ohne Knollen

**Goodyéra** [412](#)

20. Frkn. sitzend, gedreht, aufrecht; Bltnhüllblätt. zusammenneigend

**Cephalanthéra** [410](#)

— Frkn. nicht gedreht, aber auf einem gedrehten Stiele, wagerecht od. nickend; Bltnhüllblätt. glockenf. abstehend

**Epipáctis** [410](#)

21. Stengel bis oben hin reich beblätt. H. 20–50 cm

**Epipáctis** [410](#)

— Stengel nur am Grunde mit einigen Blätt. Pfl. höchstens 20 cm hoch

22

22. Lippe 3spalt., mit spießf. abstehenden Seitenzipfeln (Fig. [948](#)), am Grunde sackart.; Stengel am Grunde mit einer braunen Knolle

**Hermínium** [409](#)



Fig. 948.

— Lippe ungeteilt; Stengel am Grunde mit einer od. mehreren von Blattscheiden umgebenen grünen Knollen

23

23. Lippe am Rande gezähnt (Fig. [949](#)); Laubblätt. 1, selten 2; Deckblättch. kürzer als der Bltnstiel

**Microstylis** [412](#)



Fig. 949.

— Lippe ganzrand.; Blätt. 2–4

24

24. Laubblätt. 2; Traube armblütig

**Líparis** [412](#)

— Laubblätt. 3–4; Traube reichblütig

**Maláxis** [412](#)

1. **Orchis** L., Knabenkraut. XX.

1. Die beiden seitlichen äußeren Bltnhüllblätt. abstehend od. zurückgeschlagen, die übrigen 3 helmf. zusammenneigend

9

— Alle Bltnhüllblätt. (außer der Lippe) helmförmig zusammenneigend; Knollen ungeteilt

2

2. Unterlippe 3spalt. od. 3lappig, ihr Mittelzipfel höchstens etwas ausgerandet

7

— Unterlippe 3teilig, ihr Mittelzipfel vorn breiter, 2spalt. oder 2lappig, oft mit einem kleinen Zähnchen in der Ausbuchtung

3

3. Deckblätt. der Bltn lanzettl., wenigstens so lang als der halbe Frkn.

6

— Deckblätt. schuppenf., viel kürzer als der Frkn.

4

4. Mittelzipfel der Lippe verlängert, in 2 linealische Zipfelchen gespalt., die den aufwärts gekrümmten Seitenzipfeln gleichen (Fig. [950](#)); Helm graurot. 5. Grasige Hügel in Baden (Kaiserstuhl), Elsaß und Metz

Affen-K., **O. símia** Lamarck



Fig. 950.

- Mittelzipfel der Lippe mit kurzen, stumpfen Lappen; Seitenzipfel nicht aufwärts gekrümmt; Lippe mit behaarten Punkten

5

5. Mittelzipfel der Lippe vom Grunde an allmählich verbreitert, mit meist gezähnten Lappen (Fig. [951](#)); Helm kurz, meist braunpurpurn, dunkler gefleckt. 5. 6. Wälder, besonders auf Kalk, sehr zerstreut. (*O. fusca* Jacquin).

Purpur-K., **O. purpúrea** Hudson



Fig. 951.

- Mittelzipfel der Lippe vorn plötzlich verbreitert (bis zur Mitte gleich breit), mit breiten, rundl. Lappen (Fig. [952](#)); Helm eif.-lancettl., spitz, hellpurpurn. 5. 6. Kalkberge, Wiesen, zerstr. (*O. militáris* L.)

Helm-K., **O. rivíni** Gouan



Fig. 952.

6. Ähren kurz-eif.; Helm längl., meist spitz, hellpurpurn; Mittelzipfel der Lippe plötzlich verbreitert, breit verkehrt-herzf. (Fig. [953](#)); Sporn länger als der halbe Frkn. 5. 6. Hügel, Triften, besonders im mittl. Gebiet. (*O. variegáta* Allioni)

Dreizähniges K., **O. tridentáta** Scopoli

- Ähren walzl., im nichtaufgeblühten Teil schwärzlich; Helm fast kugelig, kurz, außen schwarzpurpurn; Mittelzipfel der Lippe nach vorn



allmählich verbreitert; Sporn bis  $\frac{1}{2}$  so lang als der Frkn.; Bltn kleiner als bei vor. 5. 6. Hügel, trockene Wiesen, zerstr.

Brand-K., **O. ustuláta** L.



Fig. 953.

7. Sporn wagerecht od. aufwärts gerichtet, etwa so lang als der Frkn.; Lippe seicht 3lappig, mit abgerundeten Seitenlappen; Helm stumpf, grün geadert; Ähre locker, wenigblütig. 5. 6. Wiesen, Triften

Salep-K., **O. mório** L.

- Sporn abwärts gerichtet, halb so lang als der Frkn.; Ähre dicht, vielblütig

8



Fig. 954.

8. Bltnhüllblätt. in eine längere Spitze ausgezogen (Fig. [954](#)); Mittelzipfel der Lippe abgestutzt, die seithl. 3eckig; Ähre fast kugelig oder kurz kegelf.; Bltn hellrosa. 5. 6. Gebirgswiesen, selten

Kugel-K., **O. globósa** L.



Fig. 955.

- Bltnhüllblätt. kurz zugespitzt; Mittelzipfel der Lippe länglich, spitz, die seitr. fast rautenf. (Fig. [955](#)); Ähre walzl.; Bltn grün, braun und purpurn gefleckt, nach Wanzen riechend. 6. 7. Wiesen, zerstr.

Wanzen-K., **O. coriophora** L.

- 9.** Knollen tief geteilt; Sporn abwärts gerichtet, meist kürzer als der Frkn.; Deckblätt. meist krautig, länger als der Frkn.

**14**

- Knollen ungeteilt od. nur an der Spitze etwas gespalten

**10**

- 10.** Sporn wagerecht od. aufwärts gerichtet

**12**

- Sporn abwärts gerichtet

**11**

- 11.** Mittelzipfel der Lippe größer als die seitr.; Deckblätt. häutig, obere so lang als der Frkn.; Sporn etwa halb so lang als der Frkn.; Bltn purpurn, in ziemlich lockerer Ähre; Knollen ungeteilt. 5. 6. Früher am Schloßberge zu Nagold (Württemberg)

Spitzels-K., **O. spitzélii** Sauter

- Mittelzipfel der Lippe kleiner als die seitr. (Fig. [956](#)); Deckblätt. krautig, länger als der Frkn.; Sporn mindestens von Frknlänge; Bltn meist gelblich, schwach duftend; Stengel hohl; Knollen an der Spitze ganz kurz 2–3lappig. 5. Trockene Wiesen, lichte Waldstellen. Zerstr. in Mittel- u. Süddeutschl., in Norddeutschl. sehr selten

Holunder-K., **O. sambúcina** L.

12. Blätt. linealisch-lanzettl. (ca. 8 mm br.), unten am breitesten, entfernt, meist ungefleckt; Ähre verlängert, locker; Bltn violett-purpurn; Lippe 3lappig, breit verkehrt-eif., ihr Mittelzipfel so lang od. etwas länger als die abgerundeten Seitenzipfel; Sporn etwas kürzer als der Frkn., am Ende etwas verschmälert; äußere Bltnhüllblätt. stumpflich. 6. 7. Moorwiesen, stellenweise

Sumpf-K., **O. palústris** Jacquin

- Blätt. länglich-eif. (viel breiter als bei vor.), in oder über der Mitte am breitesten

13

13. Bltn gelblichweiß (sehr selten rot), stark riechend; Ähre eif.; Lippe breiter als lang, seicht 3lappig, ihr Mittelzipfel ungeteilt oder 2lappig, die Seitenzipfel abgerundet; äußere Bltnhüllblätt. stumpf. 4. Bergwälder, in Mittel- und Süddeutschland

Bleiches K., **O. pallens** L.



Fig. 956.

- Bltn purpurn (selten weiß); Ähre verlängert, reichblütig; Lippe 3spalt., heller als die übrigen Bltnhüllblätt., ihr Mittelzipfel verkehrt-herzf., die Seitenzipfel gestutzt oder abgerundet; Bltnhüllblätt. meist spitz (Fig. [957](#)). 5. 6. Wiesen, Wälder, zerstr., im Norden selten

Manns-K., **O. máscula** L.

14. Stengel markig, 6–10blättr.; Blätt. meist schwärzlich gefleckt, das oberste meist weit von der Ähre entfernt; Deckblätt. meist kürzer als die Bltn; Lippe 3lappig, dunkelpurpurn gefleckt od. gestrichelt. 6. Wiesen, Gebüsche, häufig

Geflecktes K., **O. maculáta** L.

- Stengel hohl, 3–6blättr.; Deckblätt. (außer den obersten) die Bltn überragend

15

15. Blätt. meist gefleckt, kurzscheidig, aus schmalem Grunde bis zur Mitte verbreitert, an der Spitze flach; Lippe 3lappig; Bltn purpurn, selten weiß. 5. 6. Feuchte Wiesen, meist häufig

Breitblättriges K., **O. latifolia** L.

- Blätt. sehr selten gefleckt, langscheidig, vom breiten Grunde an allmählich verschmälert

16

16. Lippe ungeteilt oder undeutlich 3lappig; Bltnhülle meist hellpurpurn; Deckblätt. grün, rötl. berandet; Ähre dicht, reichblütig; Blätt. lang lanzettl., an der Spitze kappenf. zusammengezogen. 6. Moorbiesen, zerstr.

Fleischfarbiges K., **O. incarnata** L.

- Lippe 3lappig; Deckblätt. braunrot; Bltn größer, in lockerer Ähre; Blätt. linealisch-lanzettl., lang zugespitzt, etwas rinnig. Wie vor., selten. 6. 7. Im mittl. und südl. Gebiet, auf der Insel Usedom.

Traunsteiner's K., **O. traunsteinéri** Sauter

Viele Bastarde.

## 2. **Nigritella** Richard, Brändlein. XX.

- Ähre kugelig bis kugelig eif.; Frkn. nicht gedreht. 6. 7. Nur in Baden auf Wiesen bei Kohlhalden unweit Bonndorf.

**N. nigra** Rchb.

## 3. **Gymnadénia** R. Br., Händelwurz. XX.

1. Bltn weißl., klein, in verlängerter, walzl., dichter Ähre; Bltnhüllblätt. alle helmf. zusammenneigend; Sporn  $\frac{1}{3}$  so lang als der Frkn. 6. 7. Wiesen, Bergabhänge, selten

Weißliche H., **G. albida** Richard

— Bltn purpurn od. fleischfarben, selten weiß; Sporn mindestens so lang od. nur wenig kürzer als der Frkn.

2

2. Alle Bltnhüllblätt. helmartig zusammenschließend; Helm spitz, fleischfarben, Lippe weißl. oder rosenrot; Sporn etwas kürzer als der Frkn.; Ähre locker, fast einseitswendig. 8. Nur in Ostpreuß. u. in Posen (Bromberg)

Kappen-H., **G. cuculláta** Richard

— Die beiden seidl. äußeren Bltnhüllblätt. weit abstehend

3

3. Sporn bis doppelt so lang als der Frkn., fadenf.; unt. Blätt, stumpf. 6. 7. Wiesen, kalkige Abhänge, zerstr.

Große H., **G. conopéa** R. Br.



Fig. 957.

— Sporn etwa so lang od. kürzer als der Frkn.; Blätt. alle spitz; Bltn kleiner, nach Vanille duftend. 6. 7. Feuchte Wiesen, selt.

Wohlriehende H., **G. odoratíssima** Richard

4. **Coeloglóssum** Hartmann, Hohlzüngel. XX.

Knollen meist tief 2spalt.; Blätt. eif.; Bltn grün bis braunrot, in fast lockerer Ähre. 5–6. Grasige Triften, Waldwiesen, zerstr., im Nordwesten fehlend

**C. víride** Hartmann

5. **Platanthéra** Richard, Kuckucksblume. XX.

Stbbeutelfächer parallel; Sporn 1½-2mal so lang als der Frkn., fadenf., gleichdick (Fig. [958](#)); Bltn weißl. 6. 7. Wiesen, Heiden, Waldränder,

verbreitet

Zweiblättrige K., **P. bifolia** Rchb.



Fig. 958.

Stbbeutelächer unten weit auseinander tretend; Sporn hinten fast keulenf.;  
Bltn gelblichweiß od. grünlichweiß (Fig. [959](#)). 5. 6. Laubwälder, meist  
seltener (**P. montana** Rchb. fil.)

Grünliche K., **P. chlorantha** Custer



Fig. 959.

6. **Ophrys** L., Orchis. XX.

1. Lippe an der Spitze mit einem kahlen Anhängsel; äußere Bltnhüllblätter weiß oder rötlich

3

- Lippe an der Spitze ohne Anhängsel (Fig. [960](#)); äußere Bltnhüllblätt. grünlich

2



Fig. 960.

2. Lippe 3spaltig, mit tief 2lappigem Mittelzipfel, am Grunde mit einem fast 4eckigen, kahlen Fleck. 5. 6. Kalkberge, trockene Wiesen, zerstr.

Fliegen-O., **O. muscifera** Hudson

- Lippe ungeteilt, an der Spitze ausgerandet, gewölbt, am Rande zurückgebogen, in der Mitte mit 2–4 kahlen Längslinien, die am Grunde quer verbunden sind. 5. 6. Kalkberge in Mittel- u. Süddeutschl.

Spinnen-O., **O. aranifera** Hudson

3. Lippe am Rande flach, ungeteilt, purpurbraun, gelblich gezeichnet, ihr Anhängsel aufwärts gebogen. 6. Hügel, Gebüsche, auf Kalk, selten (*O. arachnites* Murray)

Hummel-O., **O. fuciflora** Rchb.

— Lippe am Rande umgebogen, 5spalt., braun, mit gelblicher Zeichnung, ihr Anhängsel abwärts gebogen. 6. 7. Wie vor., sehr zerstr.

Bienen-O., **O. apifera** Hudson

7. **Herminium** R. Br., Knollenorchis. XX.

Wiesen, grasige Bergabhänge, zerstr. 5. 6.

**H. monorchis** R. Br.

8. **Anacamptis** Richard, Spitzorchis. XX.

Wiesen, Abhänge, besonders auf Kalk. Sehr zerstr., im Nordwesten fehlend. 6. 7.

**A. pyramidalis** Richard

9. **Himantoglossum** Sprengel, Bocksorchis. XX.

Kalkhügel, Weinberge, stellenweise im mittleren und südlichen Gebiet. 5. 6.

**H. hircinum** Sprengel

10. **Áceras** R. Br., Ohnhorn. XX.

Bergwälder, Kalkhügel, sehr selten. Im Rhein- und Moseltal. 5. 6.

**A. antropophora** R. Br.

11. **Epipogon** Gmelin, Widerbart. XX.

Feuchte Wälder, selten. 7. 8.

**E. aphyllus** Swartz

12. **Limodorum** Swartz, Dingel. XX.

Lichte Laubwälder, Weinberge, auf Kalk, sehr selten. Im Kreise Trier, bei Metz, Mülhausen (Elsaß) und am Kaiserstuhl in Baden. 6. 7.

**L. abortivum** Swartz



13. **Cephalanthéra** Richard, Waldvögelein. XX.

1. Bltn purpurrot, sehr selten weiß; vorderes Glied der Lippe länger als breit, zugespitzt; Frkn. weichhaarig. 6. 7. Buschige Kalkhügel, Wälder, zerstr., im Nordwesten fehlend

Rotes W., **C. rubra** Richard

- Bltn weiß od. gelblichweiß; vorderes Glied der Lippe breiter als lang, stumpf; Frkn. kahl

2

2. Deckblätt. länger als der Frkn.; Bltnhüllblätt. alle stumpf; Blätt. eif. od. eif.-lanzettl. 5. 6. Laubwälder, zerstr.

Großblütiges W., **C. grandiflora** Babington

- Deckblätt. viel kürzer als der Frkn.; äußere Bltnhüllblätt. spitz; Blätt. lanzettl., obere schmal. 5. Schattige Wälder, zerstr., im Nordwesten fehlend

Schwertblättriges W., **C. xiphophyllum** Rchb.

14. **Epipáctis** Rich., Sumpfwurz. XX.

1. Vorderes Glied der Lippe rundlich, stumpf, fast kreisf., gekerbt (Fig. [961](#)), vom hinteren 2lappigen, in der Mitte verdickten Gliede durch eine tiefe Einschnürung getrennt; Blätt. länger als die Stengelglieder. 6. 7. Sumpfwiesen, zerstr.

Weißes S., **E. palústris** Crantz

- Vorderes Glied der Lippe kurz zugespitzt, an der Spitze etwas zurückgekrümmt

2



Fig. 961.

2. Mittl. Blätt. kürzer als das Stengelstück zwischen 2 Blätt.; Deckblätt. etwa so lang als der weichhaarige Frkn.; vorderes Glied der Lippe mit 2 großen, gelappten Höckern; Bltn. grünlich, rötlich überlaufen. 6–8. Bergwälder. Selten, in Mitteldeutschland

Kleinblättrige S., **E. microphýlla** Swartz

- Blätt. groß, länger als die Stengelglieder (selten kürzer); Deckblätt. länger als die Bltn.

3

3. Pfl. meist rot überlaufen; vorderes Lippenglied mit 2 krausen Höckern (Fig. [962](#)), hinteres mit weiter Mündung; Frkn. von seinem Stiel deutlich abgesetzt; Bltn. meist purpurn, wohlriechend. 5–7. Wälder, Kalkhügel, an der Küste, sehr zerstr.

Braunrote S., **E. rubiginósa** Gaudin



Fig. 962.

- Pfl. grün oder violett überlaufen; vorderes Lippenglied ohne od. mit schwach gefurchtem Höcker, hint. mit enger Mündung (Fig. [963](#)); Frkn. in seinen Stiel verschmälert. 6–8. Wälder, Gebüsch, zerstr.

Breitblättrige S., **E. latifolia** Allioni

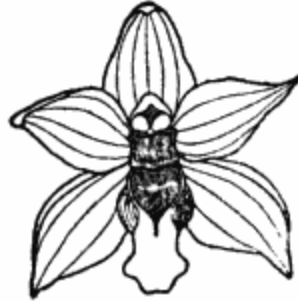


Fig. 963.

Kommt in 3 Formen vor: a) **viridans** Crantz. Pfl. grünlich, violett überlaufen; Blätt. eif.; Traube dicht; Bltn grünlich, rötl. überlaufen, vorderes Lippenglied mit kleinem Höcker, hint. dunkelrot; b) **varians** Crantz, Pfl. grün, Blätt. kleiner, mehr eif.-lanceol.; Traube locker; Bltn meist gelblichgrün; vorderes Lippenglied ohne oder mit undeutlichem Höcker, seltener; c) **violacea** Durand Duquesney, Pfl. kräftig, violett überlaufen; mittl. Blätt. meist kürzer als ihre Stengelglieder; Traube dicht und reichblütig; innere Bltnhüllblätt. grünlichweiß, äußere grün; Lippe zuweilen etwas violett. Sehr zerstreut.

#### 15. **Listéra** R. Br., Zweiblatt. XX.

Blätt. eif.; Lippe 2spalt.; Traube vielblütig, sehr verlängert; Bltn grün; Stengel kräftig, 20–50 cm hoch. 5. 6. Laubwälder, Wiesen, zerstr.

Großes Zw., **L. ovata** R. Br.

Blätt. herzf.; Lippe jederseits am Grunde gezähnt; Traube wenigblütig, kurz; Bltn grün bis purpurviolett; Stengel zart, 8 bis 15 cm hoch. 5. 6. Feuchte Nadelwälder, Torfbrüche, selten

Kleines Zw., **L. cordata** R. Br.

#### 16. **Neottia** L., Vogelnest. XX.

Laubwälder, besonders unter Buchen. 5. 6.

**N. nidus avis** Richard

#### 17. **Spiránthes** Richard, Drehwurz. XX.

Blätt. grundst., längl.-eif.; Stengel seitenst.; Bltn weiß, außen grünlich. 8–10. Triften, Waldränder, zerstr., im Nordwesten selten

Herbst-Dr., **Sp. autumnális** Richard

Stengel beblätt.; Blätt. linealisch-lanzettl.; Bltn weiß. 7. Stellenweise im südl. und westl. Gebiet, nördl. bis Darmstadt

Sommer-Dr., **Sp. aestivális** Richard

18. **Goodyéra** R. Br., Mooswurz. XX.

Zwischen Moos in Nadelwäldern, zerstr., im Westen, Nordwesten und Norden sehr selten. 7. 8.

**G. repens** R. Br.

19. **Corallorhíza** Haller, Korallenwurz. XX.

Schattige Wälder, Torfbrüche, zerstr., im Nordwesten fehlend. 5. 6.

**C. innáta** R. Br.

20. **Líparis** Richard, Glanzwurz. XX.

Moorwiesen, sehr zerstr. 6–8.

**L. loesélii** Richard

21. **Maláxis** Swartz, Weichwurz. XX.

Torfige Orte, besonders im nördl. und mittl. Gebiet. 7. 8.

**M. paludósa** Swartz

22. **Microstýlis** Nuttall, Einblatt. XX.

Torfbrüche, im östl. und nordöstl. Gebiet, bayrische Hochebene. 6. 7.

**M. monophýllos** Lindley

23. **Cypripedíum** L., Frauenschuh. XX.

Laubwälder, buschige Abhänge, besonders auf Kalk, zerstr., namentlich im mittl. und südl. Gebiet. 5. 6.

**C. calcéolus** L.

## 2. Gruppe. **Gymnospermae**. Nacktsamige Pflanzen.

Pflanzen, deren Samenknospen nicht in einem Fruchtknoten eingeschlossen sind, sondern sich auf dem offenen Fruchtblatte finden.

1. Blätt. schuppenf.

7

— Blätt. nadelf.

2

2. Nadeln zu 15 bis vielen büschelig gehäuft, weich, im Herbst abfallend;  
Fr. ein aufrechter, holziger Zapfen

**Larix** [414](#)

— Nadeln einzeln od. zu 2–5, immergrün

3

3. Nadeln zu 2–5, am Grunde von einer kurzen, später zuw. abfallenden  
Scheide umgeben; Fr. ein verholzender Zapfen

**Pinus** [414](#)

— Nadeln nicht zu mehreren von einer Scheide umgeben

4

4. Nadeln zu 3 quirlst.; Fr. beerenart., kugelig, zuletzt blauschwarz

**Juníperus** [413](#)

— Nadeln nicht quirlst.

5

5. Nadeln mit scheibenf. verbreitertem Grunde dem Zweige aufsitzend,  
kammf. 2reihig, auf der Unterseite mit 2 weißen Längsstreifen; Zapfen  
aufrecht

**Ábies** [414](#)

— Nadeln am Grunde nicht scheibenf. verbreitert

6

6. Nadeln 2reihig angeordnet, flach, auf der Oberseite mit einer erhabenen Linie, unterseits grün; Fr. eine rote, becherf. Beere (Fig. [964](#))

**Taxus** [414](#)

— Nadeln meist gleichmäßig rings um den Zweig gestellt, fast 4kantig, grün; Zapfen hängend

**Picea** [414](#)



Fig. 964.

7. (1.) Zweige rundl. od. 4kantig, schuppenf. Blätt. alle gleich

**Juniperus** [413](#)

— Zweige flachgedrückt, kantenst. Blätt. von den flächenst. verschieden

8

8. Zapfenschuppen dachig übereinanderliegend; Zweige unterseits grün

**Thuja** [413](#)

— Zapfenschuppen aneinanderliegend; Zapfen kugelig; Zweige unterseits mit bläulichweißen Linien

**Chamaecyparis** [413](#)

## 106. Familie. **Pináceae**, Kieferngewächse.

### 1. **Juniperus**, Wacholder. XXII.

1. Blätt. alle od. z. T. schuppenf.

3

— Blätt. alle nadelf.

2

2. Nadeln gerade, abstehend, stechend, 6–21 mm lang, unterseits stumpf gekielt. Aufrechte Sträucher oder Bäume von meist steif säulenf. Wuchs. 4. 5. Nadelwälder, Heiden, verbreitet

Heide-W., **J. communis** L.

- Nadeln gekrümmt, nicht stechend, 5–12 mm lang, unterseits kaum gekielt. Niederliegender Strauch von höchstens 1 m Höhe. 5. 6. Isergebirge, Riesengebirge (Pantschewiese), Mährisches Gesenke

Zwerg-W., **J. nana** Willd.

3. Stamm niederliegend, mit aufsteigenden Ästen; Zweige gerieben stark unangenehm riechend; Beeren nickend, schwarzblau. 4. 5. Alpen, zuw. angepfl.

Sadebaum, **J. sabina** Garcke

- Stamm aufrecht, mit abstehenden Ästen; Beeren aufrecht, braunviolett. 4. 5. Angepfl.

Virginische Ceder, **J. virginiana** L.

## 2. **Thuja** L., Lebensbaum. XXII.

Zweige senkrecht verzweigt, beiderseits hellgrün; flächenst. Blätt. mit einer Drüsenfurche; Zapfen mit 6 zurückgekrümmten Hörnchen. 4. 5. Etwas empfindlicher Strauch und daher meist nur in milden Lagen angepfl.

Morgenländischer L., **Th. orientalis** L.

Zweige wagerecht verzweigt, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün; flächenst. Blätt. mit einem Drüsenhöcker; Zapfen ohne Hörnchen. Sehr häufig angepfl.

Abendländischer L., **Th. occidentalis** L.

## 3. **Chamaecyparis** Spach, Lebensbaumcypresse. XXII.

Blätt. kurz zugespitzt, die kantenst. mit nach vorn gerichteter Spitze; Zweige unterseits mit undeutlichen weißen Linien. Zapfen etwa 1 cm dick. 4. 5. Sehr formenreich.

Lawsons-L., **Ch. lawsoniana** Murr.

Blätt. scharf zugespitzt, die kantenst. mit nach außen gebogener Spitze;  
Zweige unterseits mit weißen Flecken; Zapfen erbsengroß. 4. 5.

Erbsenfrüchtige L., **Ch. pisífera** Koch

#### 4. **Pinus** L., Kiefer, Föhre. XXI.

1. Nadeln zu 5, dünn, weich; Zapfen 10–15 cm lang, hängend, graubraun.  
Rinde lange glatt bleibend. 5. Parkbaum aus Nordamerika

Weymouths-K., **P. strobus** L.

— Nadeln zu 2; Zapfen bis 7 cm lang

2

2. Nadeln 8–15 cm lang, steif, dunkelgrün; Zapfen sitzend, glänzend  
gelbbraun. 5. 6. Angepfl. Stammt aus Österreich

Schwarz-K., **P. nigra** Link

— Nadeln 3–7 cm lang

3

3. Nadeln blaugrün; Zapfen ziemlich lang gestielt, bald nach der Blütezeit  
herabgekrümmt, reif meist glanzlos; Flügel 3- bis 4mal so lang als der  
Same. 5. Oft Wälder bildend

Sand-K., **P. silvéstris** L.

— Nadeln grasgrün; Zapfen fast sitzend, wagerecht od. schief abstehend,  
reif glänzend; Flügel 2–3mal so lang als der Same. 6. 7.

Berg-K., **P. montána** Miller

Man unterscheidet 3 Unterarten:

- a) **uncináta** Ramond, H a k e n k i e f e r, Zapfen hellbraun, schief, die Schuppen auf der Lichtseite stärker hervortretend, bald hakig zurückgekrümmt. Niederliegender oder aufrechter Strauch, seltener als Baum. Moore in Mittel- und Süddeutschl.
- b) **pumílio** Haenke, K r u m m - od. K n i e h o l z, Zapfen dunkelbraun, am Grunde nicht schief, Schuppen auf allen Seiten gleichmäßig ausgebreitet. Sudeten, süddeutsche Hochgebirge.
- c) **mughus** Scopoli, K r u m m h o l z, K r ü m p e n, Zapfen zimtbraun, gleichmäßig ausgebildet, unbereift, höchstens so lang als die Blätt. Niederliegender Strauch der Alpen und Voralpen.

#### 5. **Abies** L., Tanne. XXI.

Wälder, besonders im Gebirge, angepfl. 5.

**A. alba** Miller



6. **Picea** A. Dietrich, Fichte. XXI.

Wälder, häufig. 5.

**P. excélsa** Link

7. **Larix** Miller, Lärche. XXI.

Häufig angepfl. in Anlagen und Wäldern. 4. 5.

**L. decídua** Miller

107. Familie. **Taxáceae**, Eibengewächse.

1. **Taxus** L., Eibe. XXII.

Wälder, besonders im Gebirge, sehr zerstr. Oft angepflanzt. 3. 4.

**T. baccáta** L.

---

## 2. Hauptabteilung. Kryptógamae. Blütenlose oder Sporenpflanzen.

Pflanzen, die keine Blüten besitzen und deren Vermehrung (vorwiegend) durch Sporen erfolgt.

(Hier nur die Gefäß-Sporenpflanzen, **Pteridophyten**.)

1. Stengel gegliedert, oft gefurcht, einfach od. quirlig verzweigt; Blätt. quirlig gestellt, schuppenart., zu gezähnten, stengelumfassenden Scheiden verwachsen (Fig. [137](#)); Sporenkapseln auf der Unterseite schildf. Blätt., die am Ende des Stengels ährenart. gehäuft sind

Schachtelhalme, **Equisétum** [428](#)

— Stengel nicht gegliedert

2

2. Pfl. frei schwimmend; Blätt. in 2 Reihen gegenst., 2 schwimmende Blätt. bilden mit einem untergetauchten, wurzelähn. Blatt einen Quirl; Sporenkapseln in kugeligen, erbsengroßen Hüllen (Fig. [122](#))

**Salvinia** [426](#)

— Pfl. im Boden wurzelnd

3

3. Blätt. langgestielt, 4zählig (kleeblattähnlich); Sporenkapseln zu 2–4 am Grunde des Blattstiels

**Marsilea** [426](#)

— Blätt. anders gestaltet

4

4. Stengel mit zahlreichen, linealischen od. schuppenf. Blätt. dicht besetzt, die entweder sperrig abstehen od. sich dachziegelart. decken; Sporenkapseln einzeln, blattachselst. od. in Ähren

12

- Stengel nicht dicht mit kleinen Blättchen besetzt 5
- 5. Blätt. fadenf. od. binsenf. 11
- Blätt. mit breiter Fläche 6
- 6. Sporenkapseln auf der unt. Seite od. auf dem Rande der gefied. od. fiederschnittigen (selten ungeteilten) Blätt. meist zu Häufchen vereinigt. Farne 10
- Sporenkapseln in endst. Rispen, Ähren od. Trauben 7
- 7. Stengel mit einem einzigen, ungeteilten Blatt; Sporenkapseln in endst. Ähre, die aus dem Blatt hervorgeht (Fig. [969](#)) **Ophioglossum** [425](#)
- Blätt. gefied. od. fiedert. 8
- 8. Pfl. höchstens 20–25 cm hoch, mit nur einem gefied. oder fiederteil. Blatt; Sporenkapseln in einer zusammengesetzten Traube (Fig. [970](#)) **Botrychium** [425](#)
- Pfl. 50–150 cm hoch 9
- 9. Unfruchtbare Blätt. umgeben trichterf. die viel kürzeren fruchtbaren, die ersteren doppelt fiedert., nach dem Grunde stark verschmälert, letztere gefiedert, bräunlich, straußenfederart. **Onoclea** [422](#)
- Blätt. doppelt gefied., mit längl., ganzrand. Fiederchen, nicht trichterf. gestellt; Sporenkapseln in einer langen, reichverzweigten Rispe, oft noch die oberen Blätt. oben od. unten mit Frhäufchen besetzt (Fig. [971](#)) **Osmunda** [425](#)

10. Frhäufchen einzeln, gestielt, auf dem Rande der fast durchscheinenden, gefiederten Blätt. (Fig. [965](#)) mit einem becherf. 2klappigen Schleier

**Hymenophýllum** [416](#)



Fig. 965.

- Frhäufchen stets auf der Unterseite der Blätt., zuweilen von dem umgerollten Rande bedeckt, aber nie auf demselben.

Farne, **Polypodiáceae** [416](#)

11. Stengel kriechend; Blätt. schmal binsenf, in der Jugend eingerollt (Fig. [966](#)); Sporenhüllen<sup>[58]</sup> kugelig, einzeln am Grunde der Blätt.

**Pilulária** [426](#)

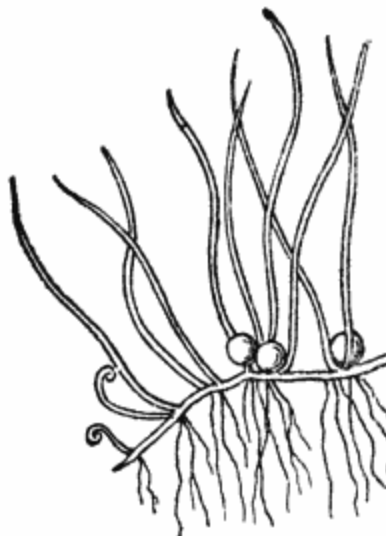


Fig. 966.

- Stengel kurz, nicht verästelt; Blätt. steif aufrecht, gebüschelt; Sporenhülle von der verbreiterten Basis der Blätt. eingeschlossen (Fig. [972](#))

**Isoëtes** [428](#)

**12. Sporenkapseln alle gleich gestaltet**

**Lycopodium** [426](#)

- Sporenkapseln verschieden gestaltet, die einen nierenf. oder rundl., die andern 3–4knopfig. Moosartige, fast nur im Gebirge vorkommende Pflänzchen (Fig. [978](#))

**Selaginella** [427](#)

## 1. Klasse. **Filicínae**, Farne.

### 108. Familie. **Hymenophylláceae**, Hautfarne.

#### 1. **Hymenophýllum** Smith, Hautfarn.

Blätt. fiederspalt., mit linealischen, scharf gesägten Zipfeln. 8. Feuchte Felsenschluchten, in der Sächsischen Schweiz (Uttewalder Grund)

**H. tunbridgense** Smith

### 109. Familie. **Polypodiáceae**, Tüpfelfarne. [\[59\]](#)

#### 1. Blätt. völlig ungeteilt, lang zungenf., zugespitzt (Fig. [973](#))

**Scolopéndrium** [423](#)

- Blätt. gefied. od. fiederschnittig od. (Fig. [993](#)) gegabelt

2

#### 2. Fruchtbare Blätt. [\[60\]](#) von den unfruchtbaren auffallend verschieden (Fig. [977](#))

12

- Fruchtbare Blätt. von den unfruchtbaren nicht od. wenig verschieden. 3
- 3. Blätt. fiedert. (Fig. [975](#)), auf der Unterseite dicht mit rostroten Schuppen besetzt, die die längl. Frhäufchen anfangs ganz verdecken **Céterach** [423](#)
- Blätt. unterseits nicht od. sehr wenig schuppig 4
- 4. Frhäufchen randst., saumart., in einer ununterbrochenen Linie, vom umgebogenen Rande bedeckt (Fig. [967](#)); Blätt. 2–4fach gefied., sehr groß (60–150 cm lang), lederart.; Blattstiel gelbl., im Querschnitt eine adlerähnliche Figur zeigend Adlerfarn, **Pterídium** [425](#)
- Frhäufchen rundl. od. längl., freiliegend 4
- 5. Frhäufchen längl., linealisch, zuweilen haken- oder hufeisenf., später oft zusammenfließend; Schleier an der Seite der Frhäufchen angeheftet 11
- Frhäufchen rundlich (Fig. [985](#)) 6
- 6. Unter den Frhäufchen eine tellerf. Hülle, die am Rande fransig zerschlitzt ist, so daß das Blatt am Rande der Frhäufchen lang behaart erscheint; Blätt. 3–15 cm lang, einfach gefied. mit fiedert. Fiedern. An Felsen **Wōōdsia** [422](#)
- Frhäufchen am Rande ohne lange Wimpern 7
- 7. Schleier vorhanden 10
- Schleier fehlend od. verkümmert 8

8. Blätt. einfach fiedert.; Fiedern ganzrandig od. schwach gesägt (Fig. [974](#)); Frhäufchen groß; Blattstiel meist etwas kürzer als die Blattfläche

**Polypódium** [425](#)

— Blätt. mehrfach gefied. od. einfach gefied. mit fiedersp. Fiedern

9

9. Blattstiel viel kürzer als die Blattfläche; Blätt. 60–160 cm lang, am Grunde meist verschmälert

**Athýrium alpéstre** [418](#)

— Blattstiel mindestens so lang als die Blattfläche; Blätt. höchstens 50 cm lang, am Grunde am breitesten (**Phegópteris**)

**Aspídium** [420](#)

10. Schleier nur an einer kleinen Stelle des Randes angewachsen, zart, zuletzt zurückgeschlagen, bald verschwindend; Blätt. 10–40 cm lg., zart, meist durchscheinend, 2–3fach gefied.; Fiederchen stumpf gezähnt; Blattstiel zerbrechlich, bis 2 mm dick

**Cystópteris** [418](#)

— Schleier im Mittelpunkte des Frhäufchens angewachsen, entwed. schildf., mit freiem Rande (Fig. [984](#)) od. nierenf., mit einer niedergedrückten Falte angeheftet (Fig. [985](#)); Fiederchen der meist großen und kräftigen Blätt. entweder ganzrandig oder stachelspitzig bis dornig gezähnt (Fig. [986](#)) oder mit kurz zugespitzten Zähnen. (Im letzten Falle die Blätt. einfach gefied. mit fiedersp. Fiedern, 30–140 cm lang.)

**Aspídium** [420](#)



Fig. 967.

- 11.** Blätt. groß (30–160 cm lg.), 2–3fach gefied., kahl; Blattstiel viel kürzer als die Blattfläche, mit 2 bandart. Gefäßbündeln, die sich oberwärts hufeisenf. vereinigen, unten mit zarten, nicht gegitterten Spreuschuppen; Frhäufchen länglich oder hakenf. gekrümmt, zuweilen rundlich

**Athýrium** [418](#)

- Blätt. 5–40 cm lang; Blattstiel mit 1 od. 2 Gefäßbündeln, die auf dem Querschnitt nie die Hufeisenform zeigen; Spreuschuppen starr, gegittert; Frhäufchen längl. od. linealisch, nicht gekrümmt

**Asplénium** [423](#)

- 12.** Blätt. 2–4fach gefied., aufrecht, 15–30 cm lang. Gebirgspfl.

**Allosórus** [425](#)

- Blätt. einfach fiedert. od. einfach gefied., mit fiedersp. Fiedern

**13**

- 13.** Unfruchtbare Blätt. niederliegend, die fruchtbaren aufrecht, meist viel länger, alle einfach fiederschnittig, mit ganzrand. Zipfeln (Fig. [977](#))

**Blechnum** [422](#)

- Alle Blätt. aufrecht, die unfruchtbaren gefied., mit fiederschnitt. Zipfeln; die fruchtbaren steif, einfach gefied. mit eingerollten Fiedern und dadurch straußenfederart., später dunkelbraun, innerhalb eines von den längeren unfruchtbaren Blätt. gebildeten Trichters stehend

**Onocléa** [422](#)



### 1. *Athýrium* Roth, Frauenfarn.

Schleier bleibend, gewimpert; Frhäufchen ansehnlich, längl. od. hakig, von den Buchten etwas entfernt; Fiederchen seltener nur einfach gesägt (var. **dentátum** Döll), meist fiederspaltig, am Grunde ungleichhälftig, nach vorn mit einem der Spindel parallelen Abschnitt (Fig. [968](#)), nach hinten schief gestutzt, letzte Abschnitte an der Spitze meist 2–3zählig (var. **físsidens** Milde), seltener am ganzen Rande eingeschnitten gesägt (var. **multidentátum** Döll); Blattstiel unten mit schmal lanzettlichen Spreuschuppen. 7. 8. Schattige Wälder, Gebüsche, häufig

Wald-Fr., **A. filix fémina** Roth



Fig. 968.

Schleier verkümmert, sehr vergänglich; Frhäufchen klein, später kreisrund, an den Buchten zwischen 2 Abschnitten sitzend; Fiederchen fiedersp., mit gesägten Abschnitten; Blattstiel am Grunde mit breit lanzettlichen Spreuschuppen. 7–9. Schatt. Gebirgsabhänge, selt. Alpen-Fr.,

**A. alpestre** Nylander



Fig. 969. [\[61\]](#)



Fig. 970.



Fig. 971.



Fig. 972.



Fig. 973.



Fig. 974.



Fig. 975.

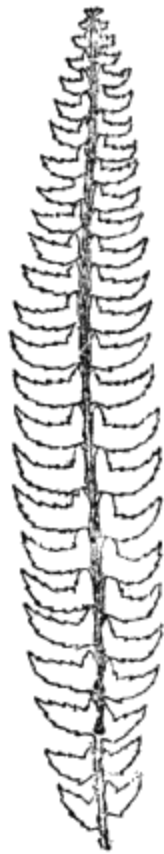


Fig. 976.



Fig. 977.



Fig. 978.



Fig. 979.



Fig. 980.



Fig. 981.



Fig. 982.

## 2. *Cystópteris* Bernhardi, Blasenfarn.

1. Blätt. in Büscheln, meist 2fach gefied.; Blattfläche meist länger als der Stiel, im Umriß längl.; unterstes Fiedernpaar fast stets kürzer als die

folgenden. 7. 8. Schattige Orte, Mauern, Hohlwege, zerstr., besonders im Gebirge

Zerbrechlicher Bl., **C. frágilis** Bernhardi

2 Unterarten: a) **eufrágilis** Aschs. u. Gr., letzte Nervenäste in die Spitze der meist ungeteilten Zähne auslaufend; Blätt. hellgrün. Ziemlich verbreitet; b) **régia** Bernoulli, Zähne an der stumpfen od. gestutzten Spitze meist ausgerandet od. eingeschnitten; letzte Nervenäste in die Buchten auslaufend. Felsspalten und Geröll der Alpen und Voralpen.

- Blätt. entfernt stehend, 2–4fach gefiedert; Blattfläche kürzer als der Stiel, 3eckig od. 3eckig-eif.; unterstes Fiedernpaar beträchtlich länger als die folgenden

2

2. Untere Fiedern sehr ungleichhälftig, das unterste, hintere Fiederchen länger als die folgenden, etwa der 3. od. 4. Blattfieder entsprechend; Blätt. 3eckig bis 3eckig-eif. 7. 8. Kalkige Gebirgswälder. Schwäbischer Jura, Alpen

Berg-Bl., **C. montána** Bernhardi

- Untere Fiedern weniger ungleichhälftig, das unterste, hintere Fiederchen nicht länger (meist kürzer) als die folgenden, etwa der 6. od. 7. Blattfieder gleich; Blätt. eif. od. 3eckig-eif. 7. 8. Östl. Sudeten

Sudeten-Bl., **C. sudética** A. Br.

3. **Aspídium** Swartz, Schildfarn.

1. Frhäufchen von einem Schleier bedeckt

4

- Frhäufchen ohne Schleier

2

2. Blätt. einfach gefied., mit fiedersp. Fiedern, behaart, im Umriß lang 3eckig; unt. Fiedern sitzend, kaum größer als die folgenden, meist abwärts gerichtet. 6–8. Laubwälder, verbreitet (**Phegópteris polypodioides** Fee)

Buchenfarn, **A. phegópteris** Baumgarten

- Blätt. doppelt gefied., kahl od. drüsig, im Umriß breit und kurz 3eckig; unt. Fiedern gestielt, weit größer als die folg.

3

3. Blätt. ganz kahl, zart, lebhaft grün, mit übergebogener Blattfläche; unterstes Fiedernpaar fast so groß als der übrige Teil des Blattes. 6–8. Wie vor. (*Phegopteris dryopteris* Fee)

Eichenfarn, **A. dryopteris** Baumgarten

- Blätt. unterseits mit kurzen Drüsen, derber, gelblichgrün, unterstes Fiedernpaar kleiner als der übrige Teil des Blattes. 7. 8. Felsritzen, Kalkfelsen, sehr zerstr. (*Phegopteris robertianum* A. Br.)

Storchschnabelfarn, **A. robertianum** Lürssen

4. Fiederchen (bei einfach gefied. Blätt. die Fiedern) deutlich gezähnt od. gesägt

6

- Fiederchen ganzrand. od. schwach gezähnt od. ausgeschweift; Blattstiel mit 2 bandf. Gefäßbündeln; Schleier klein, nierenf., früh verschwindend; Blätt. hell od. gelbgrün, einfach gefied., mit fiedersp. Fiedern

5

5. Blattstiel meist so lang als die Blattfläche, ohne Streuschuppen; Blätt. später unterseits drüsenlos; Fiedern etwas entfernt, die unt. nicht od. kaum kleiner; Fiederchen spitzlich, die sporentragenden am Rande umgerollt und dadurch 3eckig od. sichelf. (Fig. 983). 7–9. Torfwiesen, Waldsümpfe, fast nur in der Ebene

Sumpf-Sch., **A. thelypteris** Roth



Fig. 983.

- Blattstiel viel kürzer als die Blattfläche, sparsam braun beschuppt; Blätt. unterseits zerstr. gelbdrüsig; Fiedern ziemlich genähert, die unt. viel

kleiner; Fiederchen stumpf, flach od. kaum eingerollt. 7–9. Trockene Wälder, besond. im Gebirge

Berg-Sch., **A. montánum** Roth

6. Schleier schildf., kreisrund, am Rande ringsum frei (Fig. [984](#)); Blätt. kurz gestielt, stachelig gesägt od. gezähnt

9



Fig. 984.

- Schleier nierenf., mit einer niedergedrückten Falte angeheftet (Fig. [985](#))

7



Fig. 985.

7. Blätt. bis fast zur Spitze 2–3fach gefied.; Fiedern zugespitzt, die untersten meist entfernt, ihre nach abwärts gerichtete Hälfte breiter als die obere, jederseits mit 10–15 Fiederchen; Fiederchen letzter Ordnung gesägt, mit stachelspitzigen Zähnen (Fig. [986](#)); Blattstiel ziemlich lang, meist dünn und zerbrechlich. 7–9. Wälder, Moore

Dorniger Sch., **A. spinulósum** Swartz



Fig. 986.

2 Unterarten: a) **eu-spinulósum** Aschrs., Blattstiel etwa so lang als die Fläche; Blätt. hellgrün, aufrecht, im Umriß längl., meist doppelt gefied.; Fiedern kurz zugespitzt., häufig; b) **dilatátum** Smith, Blattstiel kürzer als die Fläche; Blätt. dunkelgrün, meist übergebogen, im Umriß eif.-längl. bis 3eckig, am Grunde 3fach gefied.; Fiedern lang zugespitzt; Schleier drüsig. So besonders in höheren Gebirgen.

— Blätt. einfach-, selten am Grunde fast doppelt gefied.; Fiedern fiedert.

8

8. Blattstiel etwa halb so lang als die Blattfläche, dünn, tief rinnig, oberwärts nebst der Spindel spärlich spreuschuppig; Blätt. schmal längl., am Grunde wenig verschmälert; Fiedern jederseits 17–20, die untersten gestielt, entfernt, aus herzf. Grunde 3eckig, jederseits mit 5–7 sehr genäherten Fiederchen (Fig. [987](#)); die fruchtbaren meist senkrecht zur Blattfläche mit der Rückseite nach oben gedreht; Fiederchen rundl. bis rundl.-eif., nach der Spitze hin scharf gesägt. 7–9. Sümpfe, Moore, zerstreut

Kammförmiger Sch., **A. cristátum** Swartz



Fig. 987.

- Blattstiel viel kürzer als die Blattfläche, kräftig, schwach rinnig, nebst der Blattspindel dicht spreuschuppig; Blätt. lanzettl.; Fiedern jederseits 20–35, genähert, alle sehr kurz gestielt; Fiederchen längl., kerbig



gesägt, mit nicht stachelspitzigen Zähnen (Fig. [988](#)). Ziemlich veränderlich. 7–9. Wälder, Gebüsche, meist häufig

Wurmfarne, **A. filix mas** Swartz



Fig. 988.

9. Blätt. einfach gefied., verlängert lanzettl. (größte Breite ca. 4–8 cm), starr; Fiedern ungeteilt, am Grunde spitz geöhrt, sichelf. aufwärts gekrümmt, fast dornig gezähnt (Fig. [976](#)). 8. 9. Gebirgsabhänge, besonders im Hochgebirge

Lanzen-Sch., **A. lonchítis** Swartz

— Blätt. doppelt gefiedert

10

10. Blätt. beiderseits spreuhaarig, dünn, weich, nach dem Grunde stark verschmälert, bis 60 cm lang, nicht überwinternd; unt. Fiedern stumpfl.; Fiederchen jederseits bis 15, fast rechtwinkl. abstehend, am Grunde stumpf geöhrt, stumpf, mit aufgesetzter Stachelborste. 7. 8. Gebirgswälder, wenig verbreitet

Braun's Sch., **A. brāūnii** Spenner

— Blätt. oberseits kahl, mehr od. weniger derb, bis 1 m lang, überwinternd; Fiedern zugespitzt; Fiederchen jederseits bis 20, am Grunde oft geöhrt. 7–10.

Stacheliger Sch., **A. aculeátum** Döll



Fig. 989.

2 Unterarten: a) **lobátum** Swartz, Blätt. derb lederart., am Grunde stark verschmälert, oberseits etwas glänzend, mit zerstreut spreuhaariger Spindel; Fiederchen spitz, bis 1½ cm lang, vorwärts geneigt, meist mit keilf. Grunde sitzend, fast nur die untersten geöhrt, das unterste vordere aufrecht, größer als das folgende (Fig. 989); Schleier derb, bleibend. Gebirgswälder, steinige Abhänge, verbreitet; b) **anguláre** A. Br., Blätt. weniger derb, am Grunde wenig verschmälert, glanzlos, wie die Spindel dicht spreuhaarig; Fiederchen stumpf, mit aufgesetzter Stachelborste, bis 1 cm lang, rechtwinklig abstehend, deutlich gestielt, am Grunde geöhrt, das unterste vordere nicht od. kaum größer als das folgende (Fig. 990); Schleier zart. Bergwälder, im Westen und Süden, wenig verbreitet.



Fig. 990.

Bastarde: **A. cristatum** × **spinulosum**; **A. filix mas** × **spinulosum**; **A. braunii** × **lobatum**; **A. lobatum** × **lonchitis**.

#### 4. **Onoclea** L., Straußfarn.

Schattige Gebirgs- und Waldbäche, sehr zerstr., fehlt im Nordwesten

**O. struthiopteris** Hoffmann

#### 5. **Woodsia** R. Br., Wimperfarn.

Blattstiel glänzend rotbraun; Blätt. nebst dem Blattstiel mit Spreuschuppen und gegliederten Haaren besetzt; untere Fiedern etwas entfernt

**W. ilvénsis** Babington

2 Unterarten: a) **rufídula** Aschrs., Blätt. oft bräunlich grün, auch später behaart und beschuppt; Fiedern jederseits mit 5–8 eif. abgerundeten Zipfeln, die besonders am vorderen Rande deutlich gekerbt sind; im Mittelgebirge, nicht sehr verbreitet; b) **alpína** Gray (**W. hyperbórea** R. Br.); Blätt. gelbgrün, weniger behaart, später oft kahl; Fiedern jederseits mit 1–4 (meist 1–2) ganzrand., am Grunde keilf. Zipfeln; Riesengebirge, am Basalt der kleinen Schnee-grube) und im Gesenke (großer Kessel).

## 6. **Blechnum** L., Rippenfarn.

Fiedern der unfruchtbaren Blätt. kammart. genähert, schmal längl., die der fruchtbaren entfernt, sehr schmal (Fig. [977](#)). 7–9. Schattige Stellen, zerstr.

**B. spicant** Withering

## 7. **Scolopéndrium** Smith, Hirschzunge.

Blätt. am Grunde etwas herzf. (Fig. [973](#)), am Rande oft wellig; Frhäu-fchen linealisch. 7–9. Steinige Wälder, Mauern, Brunnen, häufiger im Rheinland, sonst sehr zerstr.

**Sc. vulgáre** Smith

## 8. **Céterach** Willd., Schuppenfarn.

Blätt. lederart., fiedert., mit längl. bis rundl., ganzrand. Fiedern. 7. 8. Felsen, alte Mauern, selten, am häufigsten in der Rheingegend

**C. officinárum** Willd.

## 9. **Asplénium** L., Streifenfarn.

1. Blattstiel etwa so lang od. länger als die Blattfläche<sup>[62]</sup>

6

— Blattstiel kürzer als die Blattfläche

2

2. Blätt. doppelt gefiedert

5

— Blätt. einfach gefied., linealisch od. linealisch-lanzettl.; Fiedern rundl. bis längl. (Fig. [980](#))

3

3. Blattstiel und Spindel schmal geflügelt, bis zur Spitze glänzend rot- bis schwarzbraun, elastisch; Fiedern meist in einer Ebene stehend, sehr kurz gestielt, zuletzt einzeln abfallend. unt. meist kleiner. 7. 8. Felsritzen, Mauern, besonders im Gebirge

Brauner Str., **A. trichómanes** L.

- Blattstiel und Spindel ungeflügelt, letztere wenigstens an der Spitze grün, unt. Fiedern kaum kleiner

4

4. Spindel nur im oberen Viertel grün und weich, sonst wie der Blattstiel rot- bis purpurbraun; Fiedern meist senkrecht zur Spindel gestellt, sehr kurz grün gestielt, zuletzt einzeln abfallend. 7. 8. Auf Serpentin, selten

Serpentin-Str., **A. adulterínium** Milde

- Spindel wie der obere Teil des Blattstiels grün und weich; Fiedern meist in einer Ebene liegend, deutlich gestielt (Fig. [980](#)), nicht abfallend, sondern mit der Spindel verwelkend, hellgrün. 7. 8. Felsen, waldige Bergabhänge, sehr zerstr.

Grüner Str., **A. víride** Hudson

5. Blattstiel nur am Grunde schwarzbraun, viel kürzer als die Fläche, 1 mm dick; Blätt. hellgrün, schmal lanzettl. (größte Breite bis ca. 1½ cm); unterste Fiedern entfernt, kleiner; Fiederchen gedrängt, eckig gezähnt; Frhäufchen dem Mittelnerven genähert. 7–9. Schattige Felsen. Nur an der »Jungfrau« bei Überkingen unweit Geislingen (Württemberg)

Schmaler Str., **A. fontánium** Bernhardi

- Blattstiel nebst dem unt. Teile der Spindel glänzend rotbraun, etwas kürzer als die Fläche, bis 2 mm dick; Blätt. dunkelgrün, längl. bis eif.-lanzettl. (größte Breite bis ca. 4 cm); unterste Fiedern entfernt, wenig kleiner; Frhäufchen dem Rande genähert. 7–9. Wie vor. Nur auf Vogesensandstein westlich von Weißenburg zwischen Fischbach und Steinbach

Lanzettlicher Str., **A. lanceolátum** Hudson

6. Blätt. gegabelt, mit 2–4 sehr schmalen Blättchen (Fig. [993](#)) od. (Fig. [981](#)) einfach gefiedert (höchstens am Grunde doppelt); Schleier ganzrand.

9

— Blätt. 2–4fach gefied. (od. doch nur die obersten Fied. ungeteilt)

7

7. Blattstiel dunkelbraun (od. nur unter der Blattfläche an der rinnigen Seite grün), bis 2 mm dick, am Grunde mit 2 Gefäßbündeln; Blätt. 15–40 cm l.; Schleier ganzrand. od. geschweift. 7. 8.

Schwarzer Str., **A. adiantum nigrum** L.



Fig. 991.

3 Unterarten: a) **cuneifolium** Viviani (**A. serpentini** Tausch), Blätt. weich, glanzlos, meist 3eckig-eif., kurz zugespitzt, meist nicht überwinternd; Fiedern meist gerade abstehend, selten etwas aufwärts gekrümmt; Fiederchen letzter Ordnung keilf., vorn gestutzt od. rhombisch (Fig. 991). Fast nur auf Serpentin. Fichtelgebirge, Sächs. Erzgebirge, Schlesien, besonders um Zobten und im Eulengebirge. b) **nigrum** Heufler, Blätt. mehr od. weniger lederart., glänzend, eif.- bis lanzettl., lang zugespitzt, überwinternd. Fiedern meist gerade absteh.; Fiederchen letzter Ordnung eif., am Grunde verschmälert (Fig. 992). Felsen, Mauern, sehr zerstr. in Mittel- und Süddeutschland. c) **oreopteris** Heufler, Blätt. dick, lederart., glänzend, überwinternd; Fiedern meist aufwärts gekrümmt und zusammenneigend; Fiederchen mit verschmälertem, ganzrand. Grunde schmal längl. bis eif. Nur auf Serpentin in Schlesien (Zobtengebirge).



Fig. 992.

- Blattstiel höchstens bis zur Mitte dunkelbraun, 1 mm dick, auch am Grunde nur mit 1 Gefäßbündel; Schleier gefranst od. anfangs ganzrand., zuletzt unregelmäßig gekerbt

8

8. Blätt. zart, starr, zerbrechlich, sehr fein zerteilt, mit längl. bis lanzettl. (ca. 6–10 cm langer) Blattfläche, 3–4fach gefied., meist über 10 cm l.; Fiedern eif., stumpf, die unt. entfernt; letzte Fiederchen keilf., mit sehr schmalen, vorn gekerbten od. 2–3spalt. Zipfeln (Fig. [979](#)); Blattstiel meist bis einige cm über dem Grunde glänzend braun; Schleier zuerst ganz, später etwas gekerbt. 7. 8. Nur am Kienberg bei Ruhpolding unweit Traunstein (Bayern)

Zerteilter Str., **A. fissum** Kitaibel

- Blätt. derb, biegsam, graugrün, mit meist 3eckiger (ca. 1–4 cm langer) Blattfläche, 2–3fach gefiedert, meist nicht bis 10 cm lang; obere Fiedern ungeteilt; letzte Fiederchen rautenf. bis verkehrt-eif., am Grunde keilig, vorn gekerbt od. gezähnt (Fig. [982](#)); Blattstiel nur ganz am Grunde braun; Schleierrand gefranst. Sehr vielgestaltig. 7–10. Mauern, Felsen, besonders im Gebirge

Mauerraute, **A. ruta murária** L.

9. Blattstiel fast allmählich in die Blattfläche übergehend, nur ganz unten braun; Blätt. gegabelt, mit 2–4 keilf., an der Spitze ungleich gezähnten, ca. 1–2 mm br. Fiedern (Fig. [993](#)); Frhäufchen die ganze Unterseite der Blättchen bedeckend. 7. 8. Felsspalten, Mauern, verbreitet, im Norden selten

Nördlicher Str., **A. septentrionále** Hoffmann



Fig. 993.

- Blattstiel von der Fläche deutlich gesondert, bis zur Mitte glänzend braun; Blätt. hellgrün, glanzlos, einfach od. am Grunde doppelt gefied.; Fiedern jederseits 2–5, die unt. sehr entfernt; Fiederchen keilf., zuweilen sichelf. einwärts gekrümmt, die obersten zu einem fiedersp. Endblättchen zusammenfließend. 7–9. Felsspalten, Mauern, sehr zerstr.

*A. trichomanes* × *septentrionale* = **A. germánicum** Weis

10. **Pterídium** Gleditsch, Adlerfarn.

Wälder, Heiden, häufig. 7–9.

**P. aquilínium** Kuhn

11. **Allosórus** Bernhardi, Rollfarn.

Blätt. zart, gelbgrün, in Büscheln, die unfruchtbaren 3eckig-eif., mit keilf., verkehrt-eif. Fiederchen, die fruchtbaren eif.-längl., mit sehr schmalen, eingerollten Fiederchen. 7–9. Felsen der höheren Gebirge

**A. crispus** Bernhardi

12. **Polypódium** L., Tüpfelfarn, Engelsüß.

Mauern, Felsen, Baumstümpfe, schattige Abhänge, häufig. 8. 9.

**P. vulgáre** L.

110. Familie. **Osmundáceae**, Rispenfarne.

1. **Osmúnda** L., Königsfarn.

Heiden, Waldränder, Gebüsche, sehr zerstr. 6. 7.

**O. regális** L.

111. Familie. **Ophioglossáceae**, Natternfarne.

1. **Ophioglóssum** L., Natternfarn.

Wiesen, Triften, sehr zerstr. 6. 7.

**O. vulgátum** L.

2. **Botrýchium** Swartz, Rautenfarn.

1. Blätt. wenigstens in der Jugend behaart, im Umriß 3eckig, meist breiter als lang, 2–4fach gefiedert

4

— Blätt. stets kahl, meist länger als breit, nicht 3eckig

2

2. Blätt. im unt. Teile der Pfl. entspringend, gestielt, rundl. bis eif., abgerundet, stumpf, fiedert. od. 3teilig, seltener ungeteilt. 6. Grasige Triften, selten

Einfacher R., **B. simplex** Hitchcock

— Blätt. in od. über der Mitte der Pfl. entspringend, sitzend od. kurz gestielt

3

3. Blätt. etwa in der Mitte der Pfl. sitzend, längl., einfach gefied.; Fiedern halbmondf., sich meist deckend (Fig. [970](#)). 6. 7. Trockene Wiesen, zerstreut

Mondraute, **B. lunária** Swartz

— Blätt. über der Mitte der Pfl. sitzend, längl. od. eif., dick, fleischig, 1–2fach gefied.; Fiedern locker, längl.; Fiederchen längl., ganzrand. od. 2–3kerbig. 5. 6. Trockene Wälder, sonnige Hügel, sehr zerstr. (**B. rutáceum** Willd.)

Ästiger R., **B. ramósum** Aschrs.



4. Blätt. bis 6 cm lang gestielt, am Grunde der Pfl. entspringend, fleischig, doppelt gefied., 3zähl.; Fiederchen eif. od. rundlich. 7. 8. Lichte Wälder, sonnige Wiesen, selten

Kamillen-R., **B. matricárie** Sprengel

- Blätt. fast sitzend, über der Mitte der Pfl. entspringend, dünn krautig, 2–4fach gefied.; Fiederchen längl., mehr od. weniger geteilt. 7. 8. Waldwiesen. Nur in Ostpreußen und am Steinberg bei Ramsau unweit Berchtesgaden

Virginischer R., **B. virginianum** Swartz

## 112. Familie. **Salviniáceae**, Schwimmblattgewächse.

1. **Salvinia** Allioni, Schwimmblatt.

Stehende und langsam fließende Gewässer, zwischen Floßholz, selten. 6–8.

**S. natans** Allioni

## 113. Familie. **Marsileáceae**, Kleefarne.

1. **Marsílea** L., Kleefarn.

Stehende Gewässer, bei Rybnik in Schlesien und in Süddeutschland. 8–10.

**M. quadrifólia** L.

2. **Pilulária** Vaillant, Pillenfarn.

Sümpfe, Teiche, selten, besonders im nordwestl. Deutschland. 8. 9.

**P. globulífera** L.

## 2. Klasse. **Lycopódinae**, Bärlappe.

### 114. Familie. **Lycopodiáceae**, Bärlapp-Gewächse.

1. **Lycopódium**, Bärlapp.

1. Sporenkapseln nicht in deutl. abgesetzten Ähren, in den Achseln von Blätt., die den übrigen völlig gleich gestaltet sind; Steng. aufsteigend, meist gabelästig, mit gleichhohen, genäherten Ästen (Fig. [994](#)), die oft dichte Büschel bilden. Blätt. steif, meist aufrecht, dicht stehend, dunkelgrün. 7–10. Schattige Wälder, nicht häufig

Tannen-B., **L. selágo** L.

- Sporenkapseln in deutlich abgegrenzten Ähren (Fig. [995](#)); Blätt. der Sporenähre von den übrig. mehr od. weniger verschieden

2

2. Sporenähren zu 2–6 auf einem gemeinschaftl., oben gegabelten Stiele (Fig. [998](#)). (Der Stiel ist viel sparsamer und mit anders gestalteten Blätt. besetzt als wie das Stämmchen)

5

- Sporenähren einzeln, endst., sitzend (Fig. [995](#)). (Das die Ähre tragende Stück des Stengels ist nicht abweichend beblättert)

3



Fig. 994.

3. Blätt. dem Stengel angedrückt, die an den Kanten der zusammengedrückten, unten 2rinnigen Zweige sitzenden scharf gekielt; Sporenähre ca. 10–15 mm lang, ihre Blätt. allmählich in eine lange stumpfl. Spitze übergehend; Stengel bis 60 cm lang, meist oberirdisch kriechend. 8. 9. Grasige und steinige Gebirgstriften

Alpen-B., **L. alpínus** L.

- Blätt. vom Stengel mehr od. weniger abstehend, ungekielt; Sporenähre länger

4

4. Kriechender Stengel 2–10 cm lang, wenig verzweigt, meist nur ein aufrechter, ca. 4–8 cm hoher, die Sporenähre tragender Ast vorhanden; Blätt. der Sporenähre so lang od. länger als die übrigen, aus eif. Grunde in eine lange, abstehende Spitze verschmälert; Blätt. des kriechenden Stengels nach oben gerichtet, die des aufrechten allseitig abstehend (Fig. [995](#)), alle pfrieml.-linealisch, ganzrandig. 8–10. Moorige Stellen, zerstr.

Sumpf-B., **L. inundátum** L.



Fig. 995.

- Stengel weit kriechend (bis 1 m), wiederholt gabelästig, die aufrechten Äste bis 30 cm hoch; Blätt. der Sporenähre kürzer als die übrigen, rundl.-eif., kurz zugespitzt, am Rande trockenhäutig; Blätt. des Stengels sperrig abstehend od. zurückgebogen, fein gesägt, linealisch-lanzettlich. 8. 9. Schattige Wälder, zerstr.

Sprossender B., **L. annótinum** L.

5. Äste mehr od. weniger zusammengedrückt, 4reihig beblätt., die kantenst. Blätt. gekielt, die flächenst. ungekielt, alle spitz (ohne ein Borstenhaar); Blätt. der Sporenähre sehr breit, mit scharf abgesetzter, kurzer Spitze; Ährchen zu 2–6. 8. 9. Heiden, Wälder, besond. unter Kiefern, zerstr.

Flacher B., **L. complanátum** L.



Fig. 996.

2 Unterarten: a) **anceps** Wallroth, Pfl. grasgrün, die nicht sporentragenden Äste fächerf. verzweigt, bis 3 mm br., kantenst. Blätt. breiter als die flächenst., mit abstehender Spitze (Fig. [996](#)). b) **chamaecyparissias** A. Br., Pfl. graugrün, d. nicht sporentrag. Äste dicht büschel., 1½ mm br., kantenst. Blätt. nicht breiter als die flächenst., angedrückt (Fig. [997](#)).



Fig. 997.

— Äste alle rund; Blätt. spiralig angeordnet, an den aufrechten Ästen in ein langes Borstenhaar auslaufend; Blätt. der Sporenähre eif., mit langer, farbloser Borste; Ährchen zu 2–3 (Fig. [998](#)). 7. 8. Heiden, Nadelwälder, verbreitet

Kolben-B., **L. clavatum** L.



Fig. 998.

## 115. Familie. **Selaginellaceae**, Mooskrautgewächse.

### 1. **Selaginella** Spring, Mooskraut.

Blätt. spiralig angeordnet, gleich gestaltet, spitz, entfernt fransig gezähnt, dunkelgrün. 7. 8. Grasige, steinige Abhänge höherer Gebirge, sehr selten in der Ebene (Oberbayern)

Gezähntes M., **S. selaginoides** Link

Blätt. 4reihig, paarweise ungleich, die seidl. wagerecht abstehend, die oberen kleiner, anliegend, alle ganzrand., glänzend grasgrün. 6–8. Alpen, Oberbayern, Fichtelgebirge, Schlesien (Jägerndorf, Troppau).

Schweizer M., **S. helvetica** Link

## 116. Familie. **Isoëtaceae**, Brachsenkrautgewächse.

### 1. **Isoetes** L., Brachsenkraut.

Blätt. dunkelgr., steif, kurz zugespitzt; Großsporen<sup>[63]</sup> dicht mit kleinen Höckern besetzt, selten fast glatt. 6–9. Auf dem Grunde von Seen und Teichen, sehr zerstr.

Sumpf-Br., **I. lacustris** L.

Blätt. hellgrün, biegsam, allmählich fein zugespitzt; Großsporen dicht mit dünnen, sehr zerbrechl. Stacheln besetzt. 7–9. Wie vor. In Westpreußen, Pommern, Holstein (Lockstedt), Schwarzwald

Stachelsporiges B., **I. echinóspora** Durieu

### 3. Klasse. **Equisétinae**, Schachtelhalme.

#### 117. Familie. **Equisetáceae**, Schachtelhalmgewächse.

##### 1. **Equisétum** L., Schachtelhalm.

1. Fruchtbar<sup>[64]</sup> und unfruchtbare Stengel gleich gestaltet, zu gleicher Zeit erscheinend, stets grün

5

- Fruchtbare und unfruchtbare Stengel verschieden gestaltet, erstere anfangs nicht grün

2

2. Pfl. zuerst (Frühjahr) bleiche, astlose, bald welkende fruchtbare und erst später grüne, verzweigte, unfruchtbare Stengel entwickelnd

4

- Pfl. zu gleicher Zeit mit fruchtbaren und unfruchtbaren Stengeln, erstere anfangs meist bleich, astlos, später grün und verzweigt

3

3. Scheiden der fruchtbaren Stengel groß (bis 2,5 cm l.), glockig, in der oberen Hälfte rotbraun, mit 3–6 stumpfen, rötl. od. bräunl. Zähnen; Äste des unfruchtbaren Stengels lang, dünn, 2mal quirlig verzweigt. 5. 6. Schattige Wälder, nicht selten

Wald-Sch., **E. silváticum** L.

- Scheiden der fruchtbaren Stengel trichterf., bläulichgrün, mit 12–20 spitzen, breit lanzettl. Zähnen; Äste der unfruchtbaren Stengel meist nicht verzweigt, graugrün. 5. 6. Wie vor., sehr zerstr.

Wiesen-Sch., **E. praténse** Ehrh.

4. Scheiden der fruchtbaren Stengel sehr genähert (teilweise zusammenstoßend), becherf., mit 20–40 haarfein zugespitzten Zähnen; unfruchtbare Stengel weiß, bis fingerdick, bis 150 cm hoch, ungefurcht; Äste meist unverzweigt, gefurcht. 4. 5. Feuchter Boden, Waldsümpfe, sehr zerstr. (E. **telmatéja** Ehrh.)

Riesen-Sch., **E. máximo** Lamarck

- Scheiden der fruchtbaren Stengel stets entfernt, mit 6–19 schwarzbraunen Zähnen; unfruchtbare Stengel grün, bis 3 mm dick und bis 50 cm hoch, gefurcht, Äste meist verzweigt. 3. 4. Äcker, Wege, gemein

Acker-Sch., **E. arvénse** L.

5. Sporenähre spitz; Stengel meist rauh und hart

7

- Sporenähre stumpf, bis zur Spitze mit »Sporenblätt.« besetzt; Stengel glatt od. etwas rauh

6

6. Stengel gefurcht, dünn (bis 4 mm dick), meist verzweigt, nebst den Ästen etwas rauh; Scheiden grün, mit 4–12 breit-weißhäutig berandeten Zähnen. 5. 6. Sumpfwiesen, Ufer, häufig

Sumpf-Sch., **E. palústre** L.

- Stengel ungefurcht, bis 8 mm dick, seltener verzweigt, sehr glatt; Scheiden glänzend grün, mit 10–30 schwarzen, sehr schmal häutig berandeten Zähnen. 5. 6. Gräben, Teiche, Sümpfe, meist gemein (E. **limósum** Willd.)

Teich-Sch., **E. heleócharis** Ehrh.

7. Stengel mit 6–16 gewölbten (nicht kantigen) Rippen, meist ästig, nicht sehr hart, überwinternd; Rippen mit Querbändern; Scheiden oberwärts erweitert, grün, unter den Zähnen mit deutlich 1–3furchigen Rippen; Zähne mit stehenbleibendem, 2eckigem, schwarzbraunem, meist weißberandetem Grundteil und langer, pfriemenf., weißer, zuletzt meist abfallender Spitze. 7. 8. Sandboden. Selten, meist nur an den Hauptströmen, fehlt im Nordwesten

Ästiger Sch., **E. ramosíssimum** Desfontaines

— Stengel mit k a n t i g e n Rippen, meist astlos, meist überwinternd

8

8. Rippen des Stengels flach od. mit wenig vertiefter Längsrinne, 15–25; Stengel sehr rauh; Scheiden eng anliegend, mit flachen od. undeutlich gefurchten Rippen, weiß od. rot, am Grunde und am Saum mit schwarzer Querbinde; Zähne schwarzbraun, weiß berandet, meist früh abfallend, und einen stumpf gekerbten Rand zurücklassend (Fig. [999](#)). (Ändert ab: var. **mōōrii** Aschs., Scheiden oberwärts abstehend; Zähne besonders an den ob. Scheiden bleibend; Stengel nicht überwinternd, mit 8–18 Rippen.) 7. 8. Wälder, sandige Abhänge, zerstr.

Winter-Sch., **E. hiemále** L.



Fig. 999.

— Rippen des Stengels mit deutlicher Längsrinne; Zähne bleibend od. nur die Spitze abfallend

9

9. Scheiden oberwärts glockig erweitert, am Saum mit schwarzer Querbinde, ihre Zähne mit 3eckigem Grunde und später abfallender, fadenf. Spitze; Stengel dünn (Fig. [1000a](#)), oft niederliegend, mit 4–12 Rippen. 7. 8. Sandige Orte, sehr selten

Bunter Sch., **E. variegátum** Schleicher



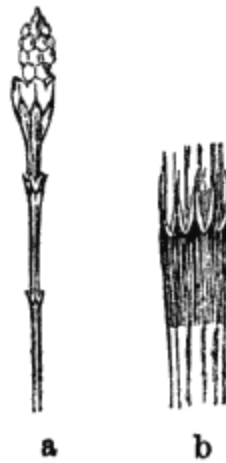


Fig. 1000.

- Scheiden eng anliegend, meist ganz schwarz, ihre Röhre mit 3furchigen Rippen, deren Mittelfurche sich auf die Zähne fortsetzt (Fig. [1000b](#)); Zähne meist sehr lange bleibend; Stengel sehr rauh, mit 7–14 Rippen. 4–8. Nur am Rhein von Straßburg bis Mainz

Rauher Sch., **E. trachýodon** Schleicher

Bastard; **E. arvense** × **heleocharis** (**E. litorále** Kühlewein).



# Fußnoten

- [1] Fitschen, Jost, Gehölzflora, Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig. Preis 15 M.
- [2] D. i. der obere, oft ausgebreitete Teil der verwachsenblättr. Blkr. Die Übergangsstelle von der Röhre in den Saum wird Schlund genannt.
- [3] Die fetten Ziffern verweisen auf die vorgesetzten Zahlen der Tabelle; die andern auf die Seiten, auf denen die Pfl. zu finden sind.
- [4] Die Familien und Gattungen, deren Namen *kursiv* gedruckt sind, gehören zu den Dikotylen, sind aber hier mit aufgenommen, da sie vom Anfänger leicht für Monokotylen gehalten werden können.
- [5] Gehört wie alle Gattungen, deren Namen kursiv gedruckt sind, zu den Monokotylen. Vergl. Anmerkung Seite 14.
- [6] Hierher gehören aber nicht die Pfl., deren Bltn nur etwas gedrängt stehen. Die einzelnen Bltn sind so dicht zusammengedrückt, daß sie oft den Eindruck einer einzigen Blüte machen.
- [7] Die Scheide ist zuweilen zerrissen od. zerschlitzt und verschwindet mitunter ganz. Jüngere Exemplare untersuchen.
- [8] Die Buchstaben bedeuten: Fr. = Fruchtknoten, H. = Haarkrone, Bl. = Blkrone, St. = Stbbeutelröhre, Gr. = Griffel mit der 2spalt. Narbe.
- [9] Für die Benutzung dieser Tabelle genügt die Kenntnis folgender Kunstausrücke: Ähre, Traube, Dolde, Köpfchen (Seite 8), grundst., wechselst., gegenst., quirl., gefied. (S. 2–3), gesägt, gezähnt, gekerbt, herzf. (S. 4–5). Dazu die Namen der Blnteile (S. 6).
- [10] Die einzelnen Teilblättch. dürfen nicht für ganze Blättch. gehalten werden. Da sämtliche Blätt. einer Pfl. stets in derselben Weise zusammengesetzt sind, ist dieser Fehler unschwer zu vermeiden. Desgl. ist ein kurzer Zweig mit gegenst. Blätt. nicht für ein gefied. Blatt anzusehen.
- [11] Es ist zu berücksichtigen, daß die Blätt. hinsichtlich ihrer Größe, Gestalt, Behaarung usw. oft ganz bedeutende Abweichungen zeigen. Man lasse sich also nicht entmutigen, wenn ab und zu Blätt. gefunden werden, die der gegebenen Beschreibung nicht entsprechen. Wenn z. B. gesagt wird: »Blätt. bis 4 cm lang«, so können an der betreffenden Pfl. auch Blätt. vorkommen, die über dieses Maß hinausgehen. Es empfiehlt sich daher, bei der Bestimmung stets mehrere Blätt. zu untersuchen.
- [12] Vergl. die 2. Anmerkung auf Seite 37.
- [13] Die Nerven sind stets auf der Unterseite des Blattes am deutlichsten zu sehen.
- [14] Das sind die kleinen schuppenf. Blättch., hinter denen die Frkn. oder Stbblätt. stehen. Am Grunde ihrer Stiele finden sich 1–2 gelbliche, honigabsondernde Drüsen. Vergl. Fig. 243.

[15] Die Zahlen geben das Verhältnis der Länge zur Breite an. Die Angaben beziehen sich auf die Blätt. normal gewachsener Triebe, also nicht auf die der sogenannten »Wassertriebe«, deren Blätt. häufig Abweichungen zeigen, aber die Gestalt der Nebenblätt. immer sehr gut erkennen lassen.

[16] Besonders an älteren Zweigen während des Sommers zu beobachten. Die 1jährigen Zweige lassen den Reif zuweilen erst im getrockneten Zustande erkennen.

[17] Die Angaben treffen nur während der Blütezeit zu.

[18] Bei Euphorbia werden 10–20 Sttblätt. mit geglied. Stielen nebst einem gestielten Frkn. von einer glockenf. Hülle umgeben, die am Rande die rundl. od. halbmondf. Honigdrüsen trägt (Fig. 265–266). Die an den letzten Verzweigungen der Dolde sitzenden Blättchen sind als Deckblätt. bezeichnet.

[19] Es sind stets mehrere Blüten zu untersuchen, da mitunter Abweichungen vorkommen.

[20] Reife Frucht beobachten!

[21] Die beiden, bei **Obione** und bei **Atriplex** die Fr. einhüllenden, bis zur Reifezeit fortwachsenden Blättch. sind eigentl. Deckblätt., die die fehlende Bltnhülle vertreten. Sie sind stets zur Frzeit zu untersuchen.

[22] Ob sich die Fr. zu einer Schote oder einem Schötchen entwickelt, ist schon an der Gestalt des Frkn. zu erkennen. Bei der Reife spaltet sich bei den meisten Früchten die Fruchtwand der Länge nach in 2 Hälften (Klappen). Ohne reife Früchte ist zuweilen eine sichere Bestimmung nicht möglich.

[23] Die Nerven treten erst an der reifen Frucht deutlich hervor.

[24] Die Zahl der Samen ist gut zu erkennen, wenn man die Schötchen gegen das Licht hält.

[25] Hierher gehört auch **Viola mirabilis**, bei der anfangs der oberirdische Stengel noch unentwickelt ist. Durch die 1reihig behaarten Stengel und Blattstiele ist sie aber gut von allen andern Arten unterschieden.

[26] Nur die den Samen enthaltende Frschale ist runzelig, nicht der Schnabel. Erst im reifen Zustande deutlich!

[27] Man beachte, daß der Frkn. vom Blütenboden umschlossen wird, der auf einem oberen Rande die Kelchblätt., Blblätt. und Sttblätt. trägt.

[28] **Z u m e r k e n:** Bltn, wenn nichts anderes bemerkt ist, weiß od. blaßrosa. Zum Bestimmen ist außer gut entwickelten Blütenzweigen ein beblättertes Stück aus der Mitte des Schößlings nötig. Es ist ratsam, nicht eher mit dem Bestimmen zu beginnen, als bis sich neben den Blüten Früchte zeigen, da sich dann einestheils das Verhalten der Kelchzipfel (Kz.) beobachten läßt, andernteils erst jetzt alle Teile der Pflanze ausgewachsen sind und ihre charakteristische Form zeigen. Zu beachten ist ferner, daß im Schatten wachsende Pfl. wichtige Artmerkmale, z. B. Form und Behaarung der Blätt. und Bltnstände, nur undeutlich zeigen, deshalb oft schwer zu bestimmen sind und besser anfangs gemieden werden.

Es kommen häufig Bastarde vor. Aus diesen mögen sich die oft vorkommenden, samenbeständigen Kleinarten von geringer lokaler Verbreitung z. T. entwickelt

haben.

**Abkürzungen:** Gr. = Griffel; Kz. = Kelchzipfel; Sch. = Schößling; Stch. = Stacheln.

[29] Viele der zu dieser Familie gehörigen Pfl. sind ohne reife Fr. nicht sicher zu bestimmen. Die Angaben über die Blätt. beziehen sich auf die unteren; die oberen weichen oft ab.

[30] Die am Grunde der Dolde befindlichen Hüllblättchen nennt man Hülle, während die am Grunde des Döldchens sitzenden Blättchen als Hüllchen bezeichnet werden. (Vgl. Fig. 29i.) Da hinsichtlich der Zahl dieser Blättchen Abweichungen vorkommen, ist es geraten, mehrere Dolden resp. Pflanzen zu untersuchen.

[31] Die Bltn heißen strahlend, wenn die am Rande der Dolde stehenden Blblätt. größer sind als die übrigen.

[32] Die Hüllchenblätt. sind zuw. nicht breiter als der Bltnstiel und können dann leicht übersehen werden.

[33] Die Abbildungen zeigen die Fr. im getrockneten Zustande.

[34] Die Schuppen sind am besten beim Ausbreiten der aufgeschlitzten Blkr. zu erkennen. Sie sind oft von anderer Farbe als diese und dürfen nicht mit den tieferstehenden Staubblätt. verwechselt werden.

[35] Die Bltn entspringen in den Achseln der gegenst. Blätt. und stehen nur scheinbar in einem Quirl.

[36] Die Stbfäden entspringen stets am Grunde der Blkröhre, sind aber meist in ihrem unt. Teil mit dieser verwachsen. Die Stelle, an der sie sich abzweigen, ist als die »Anheftungsstelle« bezeichnet.

[37] Schon an der verschiedenen Größe der Blkr. zu erkennen.

[38] Man beachte, daß sämtliche Bltn eines Köpfchens von einer gemeinsamen, meist grünen Hülle (Hüllkelch) umgeben werden, deren Blätt. im Text als »Hüllblätt.« bezeichnet sind. Bei den kleinen Einzelbltn wird der Kelch oft durch eine Haarkrone vertreten. Sie sitzt dem Frkn. auf und ist schon zur Blütezeit gut erkennbar, besonders deutlich aber zur Reifezeit und im trockenen Zustande.

Folgende Pfl. werden vom Anfänger oft fälschlich für Korbblütler gehalten, unterscheiden sich aber durch die angegebenen Merkmale leicht von diesen: **Eryngium**, **Haquetia**, **Sanicula** (5 freie Blblätt. und Stblätt.); **Dipsacus**, **Scabiosa**, **Succisa**, **Knautia**, **Globularia** (4 freie Stblätt.); **Armeria**, **Jasione** (Einzelbltn deutlich gestielt); **Sanguisorba** (Köpfchen grünlich oder bräunlich, am Grunde ohne Hüllblätt.; Blätt. gefiedert).

[39] **Carlina**, **Xeranthemum**, **Helichrysum** und **Gnaphalium** haben nur Röhrenblüten. Sie sind aber in dieser Gruppe aufgezählt, weil ihre blumenkronartigen inneren Hüllblätt. leicht für Zungenbltn gehalten werden können. Die Angaben über die Zungenbltn beziehen sich bei diesen Pfl. natürlich auf die Hüllblätt.

[40] In der Figur sind links die Röhrenbltn entfernt, um die dem Bltnboden aufsitzenden Spreublätt. zu zeigen. Köpfchen der Länge nach durchschneiden.

[41] Die folgenden 3 Pfl. dürfen wohl kaum als besondere Arten angesehen werden, sondern sind dem Formenkreise von *T. officinale* zuzurechnen.

[42] Die nur in den höheren Gebirgen vorkommenden Arten haben keine Aufnahme gefunden. Wegen der zahllosen Unterarten, Varietäten und Formen, die ebenfalls unberücksichtigt geblieben sind, kann eine genaue Bekanntschaft der zu dieser Gattung gehörenden Spezies nur durch ein langjähriges Studium gewonnen werden. Die Schwierigkeiten werden noch erhöht durch die große Neigung der Hieracien zur Bastardbildung.

[43] Die Bestimmung der Gräser ist nicht so schwierig, wie der Anfänger gewöhnlich annimmt. Eine genaue Untersuchung ist allerdings erforderlich. Sie wird am besten ausgeführt mit Hilfe einer 3füßigen Lupe, um die Hände für das Zerlegen der Bltn (mit Pinzette und Nadel) frei zu haben. Es empfiehlt sich, zuerst an bekannten Gräsern (Roggen, Hafer, Schilf usw.) den Bau der Grasblüte zu studieren (vergl. auch S. 7). Die Beschaffenheit der Spelzen und der Grannen, die Behaarung der Ährchenachse usw. ist auch sehr gut zur Zeit der Frreife zu erkennen. Trockene Bltn lassen sich besser präparieren, wenn sie vorher etwas angefeuchtet werden.

Die im Text vorkommenden Abbildungen der Grasbltn sind der größeren Deutlichkeit wegen alle in vergrößertem Maßstabe hergestellt. Bei Größenangaben beachte man, daß die Ährchen stets ohne Grannen gemessen sind.

[44] Man verwechsle nicht »Ähre« und »Ährchen«. Vergl. Seite 7, Fig. 28.

[45] Nach Entfernung der äußeren Kelchspelzen am Grunde der Bltnspelzen als 1 mm l., weißliche Schuppen sichtbar.

[46] Bei den verhältnismäßig großen Bltn an dem Vorhandensein der Narben leicht festzustellen.

[47] Beim Aufwärtstreiben fühlt sich daher die Ähre je nach der Richtung der Zähne glatt od. rau an.

[48] Die Verlängerung erscheint als ein an der Spitze pinself. behaartes kleines Stielchen, das leicht übersehen wird.

[49] Das ist das Stück der Ährchenachse zwischen den beiden Bltn des Ährchens.

[50] Am Querschnitt der jüngsten Blättertriebe festzustellen.

[51] Zuweilen die Stbährchen unten mit einigen Stempelbltn und die Stempelährchen oben mit einigen Stbbltn.

[52] Darunter ist der den Frkn. und die Fr. einhüllende »Schlauch« zu verstehen. Zur sicheren Bestimmung sind meistens die reifen Fr. unentbehrlich. Beim Einsammeln müssen ferner stets die unterirdischen Teile (Ausläufer usw.) mitgenommen werden.

[53] Zur Frzeit deshalb im 1. Falle unten, im 2. oben einige leere Spelzen.

[54] Darunter sind — wenn nicht anders angegeben — nur die Spelzen der Stempelährchen verstanden.

[55] Die Scheiden sind bei *C. humilis* und *pediformis* ca. 8–10 mm lang, bei *C. gynobasis* etwas kürzer (5–6 mm). Diese Art wird aber an dem angegebenen

Merkmal (unterstes Ährchen) leicht erkannt.

[56] Da hin und wieder Abweichungen vorkommen, müssen mehrere Exemplare untersucht werden.

[57] *C. laevigata* und *frigida* haben etwas längere Ährchen. Bei der ersten Art sind sie aber auch zur Frzeit aufrecht und bei *C. frigida* wegen der schwärzlichen Farbe und größeren Dicke (ca. 5 mm) mit den Ährchen der anderen Gruppe nicht zu verwechseln.

[58] Mehrere Sporenkapseln sind von einer gemeinschaftl. Hülle umschlossen.

[59] Die Frhäufchen sind zuw. von einem Häutchen, dem »Schleier« bedeckt, der bei einigen Arten früh verschwindet, und deshalb nur an den jüngsten Frhäufchen zu finden ist.

Die Spindel eines Blattes ist der die Fiedern tragende Teil des Blattstiels. Die Zahl der Gefäßbündel wird mit einer Lupe auf dem Querschnitt des Blattstiels erkannt. Der Schnitt muß aber dicht über dem Grunde ausgeführt werden.

»Fruchtbare« Blätt. sind Blätt. mit Frhäufchen auf der Unterseite.

[60] Siehe Fußnote auf Seite 416.

[61] Fig. 969. *Ophioglossum vulgatum*. — Fig. 970. *Botrychium lunaria*. — Fig. 971. *Osmunda regalis*. — Fig. 972. *Isoetes lacustris*. — Fig. 973. *Scolopendrium vulgare*. — Fig. 974. *Polypodium vulgare*. — Fig. 975. *Ceterach officinarum*. — Fig. 976. *Aspidium lonchitis*. — Fig. 977. *Blechnum spicant*. — Fig. 978. *Selaginella selaginoides*. — Fig. 979. *Asplenium fissum*. — Fig. 980. *A. viride*. — Fig. 981. *A. germanicum*. — Fig. 982. *A. ruta muraria*.

[62] Es kommen einzeln Abweichungen vor. Mehrere Exemplare untersuchen.

[63] Bei **Salvinia**, **Marsilla**, **Selaginella** und **Isoëtes** kommen Sporen von zweierlei Größen vor.

[64] Stengel mit Sporenähren.

## Register.

Abbiß [293](#).  
Abies [412](#), [414](#).  
Acer [18](#), [159](#).  
Aceraceae [159](#).  
Aceras [405](#), [410](#).  
Achillea [295](#), [309](#).  
Achyrophorus [323](#).  
Ackerröte [285](#).  
Aconitum [116](#), [124](#).  
Acorus [73](#), [385](#).  
Actaea [115](#), [123](#).  
Adenophora [281](#), [284](#).  
Adenostyles [299](#), [302](#).  
Adlerfarn [425](#).  
Adonis [115](#), [118](#).  
Adoxa [25](#), [26](#), [59](#), [290](#).  
Adoxaceae [290](#).  
Aegopodium [219](#), [223](#).  
Aesculus [17](#), [46](#), [159](#).  
Aethionema [130](#), [144](#).  
Aethusa [221](#), [225](#).  
Agrimonia [167](#), [192](#).  
Agropyrum [333](#), [358](#).  
Agrostemma [91](#), [97](#).  
Agrostis [336](#), [344](#).  
Ahorn [159](#).  
Ahorngewächse [159](#).  
Ährenlilie [389](#).  
Ailanthus [17](#), [54](#), [160](#).  
Aira [335](#), [337](#), [346](#).  
Ajuga [251](#), [261](#).

Akazie, falsche [205](#).  
Akelei [123](#).  
Alant [304](#).  
Albersia [23](#), [72](#), [108](#).  
Alchemilla [57](#), [59](#), [168](#), [191](#).  
Aldrovanda 27, 41 [126](#).  
Alectorolophus [262](#), [272](#).  
Alisma [38](#), [40](#), [378](#).  
Alismataceae [15](#), [16](#), [30](#), [67](#), [73](#), [378](#).  
Allermannsharnisch [391](#).  
Alliaria [127](#), [138](#).  
Allium [388](#), [391](#).  
Allosorus [418](#), [425](#).  
Alnus [50](#), [51](#), [76](#), [78](#).  
Alopecurus [334](#), [342](#).  
Alpenmaßlieb [303](#).  
Alpenrose [232](#).  
Alpenveilchen [237](#).  
Alsine [93](#), [98](#).  
Althaea [153](#), [154](#).  
Alyssum [132](#), [140](#).  
Amarant [108](#).  
Amarantaceae [108](#).  
Amarantgewächse [108](#).  
Amarantus [23](#), [72](#), [108](#).  
Amaryllidaceae [16](#), [70](#), [401](#).  
Ambrosia [298](#), [303](#).  
Amelanchier [49](#), [166](#), [169](#).  
Ammei [223](#).  
Ammi [218](#), [223](#).  
Ammophila [334](#), [346](#).  
Amorpha [17](#), [54](#), [195](#), [204](#).  
Ampelopsis [21](#), [55](#), [160](#).  
Ampfer [103](#).  
Amygdalus [169](#).  
Anacamptis [404](#), [410](#).  
Anacardiaceae [161](#).



Anacyclus [295](#), [310](#).  
Anagallis [63](#), [65](#), [66](#), [234](#), [235](#).  
Anarrhinum [263](#), [266](#).  
Anchusa [245](#), [246](#).  
Andorn [260](#).  
Andromeda [48](#), [231](#).  
Andropogon [333](#), [339](#).  
Androsace [234](#), [235](#).  
Anemone [116](#), [118](#).  
Anethum [216](#), [227](#).  
Angelica [221](#), [226](#).  
Anis [224](#).  
Anthemis [295](#), [297](#), [309](#).  
Anthericum [389](#), [390](#).  
Anthoxanthum [334](#), [341](#).  
Anthriscus [217](#), [220](#), [228](#).  
Anthyllis [197](#), [204](#).  
Antirrhinum [262](#), [266](#).  
Apera [336](#), [346](#).  
Apfelbaum [168](#).  
Apium [220](#), [223](#).  
Apocynaceae [242](#).  
Aposeris [300](#), [321](#).  
Aprikose [170](#).  
Aquifoliaceae [161](#).  
Aquilegia 116, 123. [134](#).  
Arabis [127](#), [128](#), [134](#).  
Araceae [16](#), [22](#), [67](#), [73](#), [385](#).  
Araliaceae [230](#).  
Archangelica [216](#), [226](#).  
Arctostaphylos [48](#), [231](#).  
Arenaria [93](#), [99](#).  
Aristolochia [24](#), [46](#), [72](#), [126](#).  
Aristolochiaceae [126](#).  
Armeria [237](#).  
Arnica [294](#), [313](#).  
Arnoseris [300](#), [321](#).

Arongewächse [385](#).  
Aronstab [385](#).  
Arrhenatherum [337](#), [347](#).  
Artemisia [299](#), [300](#), [308](#).  
Artischocke [317](#).  
Arum [385](#).  
Aruncus [167](#), [171](#).  
Asarum [26](#), [63](#), [68](#), [126](#).  
Asclepiadaceae [242](#).  
Asclepias [242](#).  
Asparagus [42](#), [388](#), [395](#).  
Asperugo [244](#), [246](#).  
Asperula [285](#).  
Aspidium [417](#), [420](#).  
Asplenium [418](#), [423](#).  
Aster [296](#), [300](#), [302](#).  
Astragalus [197](#), [205](#).  
Astrantia [215](#), [222](#).  
Athamanta [217](#), [225](#).  
Athyrium [417](#), [418](#).  
Atriplex [59](#), [62](#), [109](#), [113](#).  
Atropa [249](#), [250](#).  
Atropis [354](#).  
Attich [288](#).  
Augentrost [273](#).  
Aurikel [236](#).  
Avena [337](#), [347](#).

**B**achburgel [211](#).  
Backenkleee [204](#).  
Baldrian [290](#).  
Baldriangewächse [290](#).  
Ballota [253](#), [260](#).  
Balsaminaceae [157](#).  
Balsaminengewächse [157](#).  
Barbarakraut [134](#).

Barbarea [130](#), [134](#).  
Bärenklau [227](#).  
Bärenschole [205](#).  
Bärentraube [231](#).  
Bärlapp [426](#).  
Bärlappgewächse [426](#).  
Bartgras [339](#).  
Bartschia [263](#), [273](#).  
Bartschie [273](#).  
Bärwurz [226](#).  
Basilienkraut [253](#).  
Batrachium [39](#), [41](#), [114](#), [119](#).  
Bauernsenf [143](#).  
Beifuß [308](#).  
Beinwell [246](#).  
Bellidiastrum [294](#), [303](#).  
Bellis [294](#), [303](#).  
Becherfrüchtler [78](#).  
Benediktenkraut [319](#).  
Berberideae [124](#).  
Berberis [20](#), [40](#), [124](#).  
Berberitze [124](#).  
Berghähnlein [118](#).  
Berle [224](#).  
Berteroa [130](#), [141](#).  
Bertramwurzel [310](#).  
Berufskraut [303](#).  
Berula [218](#), [224](#).  
Besenginster [198](#).  
Beta [109](#), [112](#).  
Betonica [259](#).  
Betula [45](#), [49](#), [50](#), [76](#), [77](#).  
Betulaceae [16](#), [20](#), [76](#).  
Bibernelle [224](#).  
Bidens [294](#), [298](#), [305](#).  
Bienensaug [257](#).  
Bifora [230](#).

Bilsenkraut [250](#).  
Bingelkraut [90](#).  
Binse [396](#).  
Binsengewächse [396](#).  
Birke [77](#).  
Birkengewächse [76](#).  
Birnbaum [168](#).  
Bisamkraut [290](#).  
Bisamkrautgewächse [290](#).  
Biscutella [132](#), [143](#).  
Bitterblatt [242](#).  
Bitterich [322](#).  
Bitterklee [239](#).  
Bitterling [239](#).  
Bittersüß [249](#).  
Blasenfarn [418](#).  
Blasenstrauch [204](#).  
Blechnum [418](#), [422](#).  
Blumenbinse [380](#).  
Blutauge [191](#).  
Blutstropfen [119](#).  
Blutwurz [189](#).  
Blysmus [364](#).  
Bocksbart [322](#).  
Bockshornklee [201](#).  
Bohne [210](#).  
Bohnenkraut [256](#).  
Boraginaceae [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [63](#), [70](#), [71](#), [244](#).  
Borago [245](#), [246](#).  
Boretsch [246](#).  
Borstengras [357](#).  
Borstenhirse [340](#).  
Botrychium [55](#), [415](#), [425](#).  
Brachsenkraut [428](#).  
Brachsenkrautgewächse [428](#).  
Brachypodium [333](#), [357](#).  
Brandlattich [311](#).

Brändlein [408](#).  
Brassica [127](#), [128](#), [129](#), [130](#), [139](#).  
Braunwurz [264](#).  
Braya [128](#), [138](#).  
Braye [138](#).  
Breitling [228](#).  
Brennnessel [83](#).  
Brennsaat [225](#).  
Brillenschote [143](#).  
Briza [338](#), [351](#).  
Brombeere [172](#).  
Bromus [339](#), [354](#).  
Brunella [252](#), [260](#).  
Brunelle [260](#).  
Brunnenkresse [133](#).  
Brustwurz [226](#).  
Bryonia [70](#), [284](#), [285](#).  
Buche [78](#).  
Buchenfarn [420](#).  
Buchsbaum [90](#).  
Buchsbaumgewächse [90](#).  
Büchsenkraut [266](#).  
Buchweizen [107](#).  
Bulliarda [161](#).  
Bunge [237](#).  
Bunias [132](#), [145](#).  
Buphthalmum [297](#), [303](#).  
Bupleurum [71](#), [215](#), [224](#).  
Butomus [378](#), [379](#).  
Butterblume [323](#).  
Buxaceae [90](#).  
Buxus [18](#), [44](#), [90](#).

Cakile [127](#), [128](#), [145](#).  
Calamagrostis [336](#), [344](#).  
Calamintha [253](#), [256](#).

Caldesia [378](#).  
Calendula [296](#), [315](#).  
Calepina [132](#), [145](#).  
Calla [385](#).  
Calliopsis [294](#), [306](#).  
Callistephus [295](#), [303](#).  
Callitrichaceae [90](#).  
Callitriche [14](#), [21](#), [38](#), [40](#), [63](#), [90](#).  
Calluna [43](#), [231](#).  
Caltha [115](#), [122](#).  
Camelina [133](#), [142](#).  
Campanula [36](#), [281](#), [282](#).  
Campanulaceae [36](#), [70](#), [74](#), [75](#), [281](#).  
Cannabis [26](#), [59](#), [86](#).  
Cannabaceae [86](#).  
Caprifoliaceae [17](#), [18](#), [21](#), [33](#), [34](#), [288](#).  
Capsella [130](#), [131](#), [144](#).  
Caragana [54](#), [195](#), [204](#).  
Cardamine [129](#), [133](#).  
Carduus [298](#), [317](#).  
Carex [360](#), [365](#).  
Carlina [294](#), [297](#), [318](#).  
Carpesium [299](#), [306](#).  
Carpinus [51](#), [76](#), [77](#).  
Carthamus [297](#), [319](#).  
Carum [219](#), [220](#), [223](#).  
Caryophyllaceae [26](#), [27](#), [30](#), [31](#), [63](#), [64](#), [65](#), [66](#), [91](#).  
Castanea [20](#), [51](#), [78](#).  
Catabrosa [339](#), [350](#).  
Caucalis [217](#), [228](#).  
Celastraceae [160](#).  
Cenolophium [221](#), [225](#).  
Centaurea [298](#), [299](#), [319](#).  
Centranthus [25](#), [62](#), [290](#), [291](#).  
Centunculus [60](#), [234](#), [235](#).  
Cephalanthera [405](#), [410](#).  
Cerastium [93](#), [100](#).

Ceratocephalus [116](#), [119](#).  
Ceratophyllaceae [125](#).  
Ceratophyllum [21](#), [42](#), [125](#).  
Cerinthe [244](#), [247](#).  
Ceterach [417](#), [423](#).  
Chaerophyllum [220](#), [229](#).  
Chaiturus [260](#).  
Chamagrostis [344](#).  
Cheiranthus [127](#), [133](#).  
Chelidonium [145](#), [146](#).  
Chenopodiaceae [22](#), [23](#), [24](#), [26](#), [58](#), [70](#), [72](#), [75](#), [108](#).  
Chenopodium [109](#), [110](#).  
Chlora [66](#), [238](#), [239](#).  
Chondrilla [301](#), [324](#).  
Christophskraut [123](#).  
Christrose [123](#).  
Chrysanthemum [295](#), [296](#), [311](#).  
Chrysosplenium [23](#), [24](#), [26](#), [61](#), [74](#), [165](#).  
Cicendia [66](#), [238](#), [242](#).  
Cichorie [321](#).  
Cichorium [301](#), [321](#).  
Cicuta [222](#).  
Cimicifuga [115](#), [123](#).  
Cineraria [313](#).  
Circaea [31](#), [62](#), [212](#), [214](#).  
Cirsium [297](#), [298](#), [315](#).  
Cistaceae [148](#).  
Cistrosengewächse [148](#).  
Cladium [360](#), [365](#).  
Claytonia [102](#).  
Clematis [46](#), [60](#), [114](#), [116](#).  
Clinopodium [256](#).  
Cnicus [297](#), [319](#).  
Cnidium [221](#), [225](#).  
Cochlearia [131](#), [132](#), [141](#).  
Coeloglossum [405](#), [409](#).  
Colchicum [42](#), [388](#), [390](#).

Collomia [36](#), [69](#), [71](#), [243](#).  
Colutea [54](#), [195](#), [204](#).  
Comarum [168](#), [191](#).  
Compositae [25](#), [32](#), [36](#), [42](#), [57](#), [58](#), [60](#), [62](#), [64](#), [67](#), [68](#), [74](#), [293](#).  
Conioselinum [221](#), [226](#).  
Conium [219](#), [229](#).  
Conringia [128](#), [139](#).  
Conringie [139](#).  
Convallaria [65](#), [389](#), [396](#).  
Convolvulaceae [242](#).  
Convolvulus [36](#), [69](#), [242](#).  
Corallorhiza [404](#), [412](#).  
Coriandrum [221](#), [230](#).  
Corispermum [109](#).  
Cornaceae [230](#).  
Cornus [17](#), [18](#), [26](#), [31](#), [44](#), [64](#), [230](#).  
Coronaria [92](#), [97](#).  
Coronilla [54](#), [195](#), [197](#), [205](#).  
Coronopus [131](#), [144](#).  
Corrigiola [92](#), [102](#).  
Corydalis [60](#), [146](#), [147](#).  
Corylus [50](#), [76](#), [77](#).  
Cotoneaster [48](#), [166](#), [169](#).  
Cotula [298](#), [309](#).  
Crambe [132](#), [145](#).  
Crassula [161](#), [162](#).  
Crassulaceae [27](#), [28](#), [30](#), [31](#), [71](#), [74](#), [161](#).  
Crataegus [53](#), [166](#), [169](#).  
Crepis [301](#), [326](#).  
Crocus [402](#).  
Cruciferae [20](#), [24](#), [27](#), [29](#), [30](#), [31](#), [57](#), [58](#), [67](#), [71](#), [75](#), [126](#).  
Cucubalus [92](#), [95](#).  
Cucumis [284](#).  
Cucurbita [284](#).  
Cucurbitaceae [35](#), [60](#), [74](#), [284](#).  
Cupuliferae [78](#).  
Cuscuta [32](#), [42](#), [243](#).



Cyclamen [234](#), [237](#).  
Cydonia [48](#), [52](#), [166](#), [169](#).  
Cynara [297](#), [317](#).  
Cynodon [333](#), [349](#).  
Cynoglossum [245](#).  
Cynosurus [335](#), [351](#).  
Cyperaceae [15](#), [73](#), [360](#).  
Cypergras [361](#).  
Cyperus [361](#).  
Cypripedium [404](#), [412](#).  
Cystopteris [417](#), [418](#).  
Cytisus [55](#), [195](#), [199](#).

**Dactylis** [338](#), [351](#).  
Dahlia [295](#), [306](#).  
Daphne [17](#), [19](#), [47](#), [48](#), [211](#).  
Datura [249](#), [250](#).  
Daucus [218](#), [228](#).  
Delphinium [116](#), [123](#).  
Dentaria [59](#), [128](#), [129](#), [137](#).  
Deutzia [18](#), [45](#), [164](#).  
Dianthus [91](#), [94](#).  
Dicentra [148](#).  
Dickblatt [162](#).  
Dickblattgewächse [161](#).  
Dictamnus [159](#), [160](#).  
Diervillea [45](#), [288](#), [290](#).  
Digitalis [263](#), [267](#).  
Digitaria [339](#).  
Dill [227](#).  
Dingel [410](#).  
Dinkel [358](#).  
Dioscoreaceae [402](#).  
Diplotaxis [129](#), [140](#).  
Dipsaceae [33](#), [35](#), [59](#), [292](#).  
Dipsacus [60](#), [62](#), [292](#).

Diptam [160](#).  
Distel [317](#).  
Doldengewächse [215](#).  
Doronicum [296](#), [312](#).  
Dorycnium [195](#), [196](#), [204](#).  
Dost [256](#).  
Dotter [142](#).  
Dotterblume [122](#).  
Draba [131](#), [132](#), [141](#).  
Drachenkopf [257](#).  
Dracocephalum [252](#), [257](#).  
Drehwurz [411](#).  
Dreizack [380](#).  
Dreizackgewächse [380](#).  
Dreizahn [349](#).  
Drosera [29](#), [66](#), [125](#).  
Droseraceae [125](#).  
Dryas [75](#), [167](#), [172](#).  
Dünnschwanz [358](#).  
Dürrwurz [304](#).

Eberesche [168](#).  
Eberreis [308](#).  
Eberwurz [318](#).  
Ebulum [59](#), [288](#).  
Echinodorus [378](#).  
Echinops [297](#), [299](#), [315](#).  
Echinopsilon [110](#).  
Echium [69](#), [244](#), [247](#).  
Efeu [230](#).  
Efeugewächse [230](#).  
Ehrenpreis [267](#).  
Eibe [414](#).  
Eibisch [154](#).  
Eiche [78](#).  
Einbeere [396](#).  
Einblatt [412](#).  
Einkorn [358](#).  
Eisenkraut [279](#).  
Eisenkrautgewächse [279](#).  
Elaeagnaceae [211](#).  
Elaeagnus [19](#), [48](#), [211](#).  
Elatinaceae [149](#).  
Elatine [14](#), [16](#), [27](#), [31](#), [40](#), [41](#), [61](#), [149](#).  
Elisma [378](#).  
Elsbeere [168](#).  
Elsholtzia [251](#), [254](#).  
Elymus [333](#), [359](#).  
Emmer [358](#).  
Empetraceae [91](#).  
Empetrum [20](#), [43](#), [91](#).  
Endivie [321](#).  
Engelsüß [425](#).  
Engelwurz [226](#).  
Enzian [239](#).  
Enziangewächse [238](#).

Epilobium [31](#), [61](#), [62](#), [65](#), [212](#).  
Epimedium [29](#), [124](#).  
Epipactis [405](#), [410](#).  
Epipogon [404](#), [410](#).  
Equisetaceae [428](#).  
Equisetum [42](#), [60](#), [415](#), [428](#).  
Eragrostis [338](#), [349](#).  
Eranthis [115](#), [123](#).  
Erbse [209](#).  
Erbsenstrauch [204](#).  
Erdbeere [188](#).  
Erdbeerspinat [111](#).  
Erdbirne [306](#).  
Erdnuß [209](#).  
Erdrauch [147](#).  
Erdrauchgewächse [146](#).  
Erica [43](#), [231](#).  
Ericaceae [19](#), [20](#), [22](#), [30](#), [35](#), [230](#).  
Erigeron [296](#), [303](#).  
Eriophorum [360](#), [361](#).  
Erle [78](#).  
Erodium [155](#), [156](#).  
Erophila [130](#), [141](#).  
Eruca [129](#), [140](#).  
Erucastrum [129](#), [140](#).  
Eryngium [60](#), [215](#), [222](#).  
Erysimum [127](#), [138](#).  
Erythraea [238](#), [242](#).  
Esche [238](#).  
Eschenahorn [159](#).  
Eselsdistel [318](#).  
Esparsette [206](#).  
Essigbaum [161](#).  
Estragon [308](#).  
Eupatorium [59](#), [298](#).  
Euphorbia [22](#), [25](#), [61](#), [64](#), [70](#), [74](#), [88](#).  
Euphorbiaceae [88](#).

Euphrasia [260](#), [273](#).  
Evonymus [18](#), [45](#), [160](#).

Fagus [20](#), [47](#), [51](#), [78](#).  
Fahnwicke [205](#).  
Falcaria [219](#), [223](#).  
Falzblume [303](#).  
Färberröte [286](#).  
Färberscharte [319](#).  
Farne [416](#).  
Faulbaum [161](#).  
Feinstrahl [303](#).  
Felberich [234](#).  
Felsenmispel [169](#).  
Fenchel [225](#).  
Fennich [340](#).  
Ferkelkraut [323](#).  
Feste [326](#).  
Festuca [333](#), [339](#), [354](#).  
Fetthenne [162](#).  
Fettkraut [278](#).  
Ficaria [62](#), [115](#), [122](#).  
Fichte [414](#).  
Fichtenspargel [233](#).  
Fieberklee [239](#).  
Filago [300](#), [306](#).  
Filzkraut [306](#).  
Filzscharte [319](#).  
Fingerhut [267](#).  
Fingerkraut [189](#).  
Finkensame [145](#).  
Flachs [157](#).  
Flammendes Herz [148](#).  
Flattergras [341](#).  
Flieder [238](#).  
Flockenblume [319](#).

Flohkraut [304](#).  
Föhre [413](#).  
Foeniculum [216](#), [225](#).  
Forsythia [17](#), [45](#), [46](#), [238](#).  
Fragaria [167](#), [188](#).  
Frangula [20](#), [47](#), [161](#).  
Frauenfarn [418](#).  
Frauenmantel [191](#).  
Frauenschuß [412](#).  
Frauenspiegel [284](#).  
Fraxinus [17](#), [46](#), [238](#).  
Fritillaria [389](#), [393](#).  
Froschbiß [380](#).  
Froschbißgewächse [379](#).  
Froschlöffel [378](#).  
Froschlöffelgewächse [379](#).  
Fuchsschwanz [342](#).  
Fumaria [147](#).  
Fumariaceae [28](#), [32](#), [57](#), [146](#), [147](#).

Gagea [389](#), [390](#).  
Gagel [85](#).  
Gagelgewächse [85](#).  
Galanthus [401](#).  
Galega [197](#), [204](#).  
Galeobdolon [252](#), [258](#).  
Galeopsis [252](#), [258](#).  
Galinsoga [294](#), [298](#), [305](#).  
Galium [285](#), [286](#).  
Gamander [261](#).  
Gänseblümchen [303](#).  
Gänsedistel [325](#).  
Gänsefuß [110](#).  
Gänsefußgewächse [108](#).  
Gänsekresse [134](#).  
Gänserauke [138](#).

Garbe [309](#).  
Gaspeldorn [198](#).  
Gauchheil [235](#).  
Gaudinia [332](#), [349](#).  
Gauklerblume [266](#).  
Gedenkemein [245](#).  
Geißbart [171](#).  
Geißblatt [289](#).  
Geißblattgewächse [288](#).  
Geißklee [199](#).  
Geißraute [204](#).  
Gelbäugelchen [148](#).  
Gemschresse [144](#).  
Gemswurz [312](#).  
Genista [47](#), [48](#), [71](#), [195](#), [198](#).  
Gentiana [66](#), [239](#).  
Gentianaceae [34](#), [35](#), [36](#), [65](#), [66](#), [238](#).  
Georgine [306](#).  
Geraniaceae [29](#), [59](#), [155](#).  
Geranium [59](#), [155](#).  
Germer [390](#).  
Gerste [359](#).  
Geum [167](#), [172](#).  
Giersch [223](#).  
Giftbeere [250](#).  
Gilbweiderich [234](#).  
Ginster [198](#).  
Gipskraut [93](#).  
Gladiolus [402](#).  
Glanzgras [341](#).  
Glanzwurz [412](#).  
Glaskraut [85](#).  
Glasschmalz [109](#).  
Glaucium [145](#), [146](#).  
Glaux [26](#), [63](#), [65](#), [233](#), [237](#).  
Glechoma [253](#), [257](#).  
Globularia [33](#), [69](#), [279](#).

Globulariaceae [279](#).  
Glockenblume [282](#).  
Glockenblumengewächse [281](#).  
Glyceria [339](#), [353](#).  
Gnadenkraut [266](#).  
Gnaphalium [295](#), [299](#), [300](#), [307](#).  
Goldhaar [302](#).  
Goldlack [133](#).  
Goldnessel [258](#).  
Goldregen [199](#).  
Goldrute [303](#).  
Goldstern [390](#).  
Goodyera [405](#), [411](#).  
Götterbaum [160](#).  
Gramineae [14](#), [72](#), [331](#).  
Gränke [231](#).  
Grannenhafer [348](#).  
Gräser [331](#).  
Graslilie [390](#).  
Grasnelke [237](#).  
Grasnelkengewächse [237](#).  
Gratiola [263](#), [266](#).  
Graukresse [141](#).  
Gundermann [257](#).  
Günser [261](#).  
Gurke [284](#).  
Gymnadenia [405](#), [408](#).  
Gypsophila [91](#), [93](#).

**H**aarstrang [226](#).  
Habichtskraut [328](#).  
Hacquetia [215](#), [222](#).  
Hafer [347](#).  
Haferwurz [322](#).  
Haftkraut [228](#).  
Hahnenfuß [119](#), [120](#).



Hahnenfußgewächse [114](#).  
Hainbuche [77](#).  
Hainsalat [321](#).  
Halorrhagidaceae [212](#).  
Händelwurz [408](#).  
Hanf [86](#).  
Hanfgewächse [86](#).  
Hartgras [351](#).  
Hartheu [149](#).  
Hartheugewächse [149](#).  
Hartriegel [230](#).  
Hartriegelgewächse [230](#).  
Haselnußstrauch [77](#).  
Haselwurz [126](#).  
Hasenbrot [401](#).  
Hasenlattich [324](#).  
Hasenohr [224](#).  
Hauhechel [199](#).  
Hauswurz [163](#).  
Hautfarn [416](#).  
Heckenkirsche [289](#).  
Hedera [21](#), [47](#), [54](#), [230](#).  
Hederich [145](#).  
Hedysarum [197](#), [206](#).  
Heide [230](#).  
Heidekrautgewächse [231](#).  
Heidekorn [107](#).  
Heidelbeere [232](#).  
Heideröschen [211](#).  
Heilwurz [225](#).  
Heinrich, guter [112](#).  
Heinrich, roter [108](#).  
Heleocharis [362](#).  
Helianthemum [18](#), [19](#), [29](#), [43](#), [45](#), [48](#), [64](#), [148](#).  
Helianthus [294](#), [297](#), [306](#).  
Helichrysum [296](#), [300](#), [308](#).  
Heliotropium [244](#), [245](#).

Helleborus [57](#), [115](#), [116](#), [123](#).  
Hellerkraut [142](#).  
Helminthia [322](#).  
Helmkraut [260](#).  
Helodea [380](#).  
Helosciadium [39](#), [218](#), [220](#), [223](#).  
Hemerocallis [388](#), [390](#).  
Hepatica [116](#), [117](#).  
Heracleum [216](#), [217](#), [221](#), [227](#).  
Herbstzeitlose [390](#).  
Herminium [405](#), [409](#).  
Herniaria [71](#), [93](#), [102](#).  
Herzblatt [166](#).  
Herzgespann [260](#).  
Hesperis [127](#), [137](#).  
Heusenkraut [215](#).  
Hexenkraut [214](#).  
Hieracium [201](#), [328](#).  
Hierochloa [337](#), [338](#), [341](#).  
Himantoglossum [404](#), [410](#).  
Himbeere [172](#).  
Himmelsleiter [243](#).  
Himmelsleitergewächse [243](#).  
Hippocastanaceae [159](#).  
Hippocrepis [197](#), [206](#).  
Hippophaës [19](#), [48](#).  
Hippuridaceae [212](#).  
Hippuris [14](#), [21](#), [27](#), [41](#), [61](#), [212](#).  
Hirschsprung [102](#).  
Hirschwurz [227](#).  
Hirschzunge [423](#).  
Hirse [339](#).  
Hohldotter [144](#).  
Hohlrippe [225](#).  
Hohlzahn [258](#).  
Hohlzüngel [409](#).  
Holcus [337](#), [346](#).

Holosteum [92](#), [99](#).  
Holunder [289](#).  
Homogyne [299](#), [311](#).  
Honckenya [92](#), [98](#).  
Honiggras [346](#).  
Hopfen [86](#).  
Hordeum [333](#), [359](#).  
Hornblatt [125](#).  
Hornblattgewächse [125](#).  
Hornklee [204](#).  
Hornköpfchen [119](#).  
Hornkraut [100](#).  
Hornmohn [146](#).  
Hottonia [42](#), [59](#), [233](#), [236](#).  
Huflattich [311](#).  
Hufeisenklee [206](#).  
Hühnerbiß [95](#).  
Humulus [21](#), [25](#), [53](#), [60](#), [86](#).  
Hundsgiftgewächse [242](#).  
Hundskamille [309](#).  
Hundspetersilie [225](#).  
Hundsrauke [140](#).  
Hundszahn [349](#).  
Hundszunge [245](#).  
Hungerblümchen [141](#).  
Hutchinsia [131](#), [144](#).  
Hyacinthus [388](#), [394](#).  
Hyazinthe [394](#).  
Hydrilla [380](#).  
Hydrocaryaceae [215](#).  
Hydrocharidaceae [14](#), [15](#), [16](#), [39](#), [379](#).  
Hydrocharis [38](#), [380](#).  
Hydrocotyle [215](#), [222](#).  
Hymenophyllaceae [416](#).  
Hymenophyllum [416](#).  
Hyoscyamus [249](#), [250](#).  
Hypecoum [28](#), [56](#), [146](#), [148](#).

Hypericaceae [149](#).  
Hypericum [29](#), [64](#), [149](#).  
Hypochoeris [300](#), [301](#), [323](#).  
Hyssopus [251](#), [257](#).

Jasmin, wilder [164](#).  
Jasione [281](#).  
Iberis [130](#), [143](#), [144](#).  
Jelängerjelieber [289](#).  
Igelsame [245](#).  
Igelskolben [386](#).  
Ilex [20](#), [47](#), [50](#), [161](#).  
Illecebrum [92](#), [102](#).  
Immergrün [242](#).  
Impatiens [25](#), [75](#), [157](#).  
Imperatoria [219](#), [227](#).  
Inula [296](#), [304](#).  
Johannisbeere [163](#).  
Iridaceae [16](#), [70](#), [402](#).  
Iris [402](#), [403](#).  
Isatis [128](#), [132](#), [144](#).  
Isnardia [21](#), [39](#), [63](#), [212](#), [215](#).  
Isoëtaceae [416](#), [428](#).  
Isoëtes [41](#), [416](#), [428](#).  
Isopyrum [115](#), [123](#).  
Judenkirsche [250](#).  
Juglandaceae [79](#).  
Juglans [17](#), [54](#), [79](#).  
Juncaceae [15](#), [73](#), [396](#).  
Juncaginaceae [73](#), [380](#).  
Juncus [14](#), [41](#), [42](#), [396](#).  
Jungfer im Grünen [123](#).  
Juniperus [412](#), [413](#).  
Jurinea [299](#), [319](#).

Kaiserkrone [393](#).  
Kälberkropf [229](#).  
Kalmus [385](#).  
Kamille [310](#).  
Kamille, römische [310](#).  
Kammgras [351](#).  
Kamminze [254](#).  
Kapuzinerkresse [157](#).  
Karde [292](#).  
Kardengewächse [292](#).  
Kartoffel [249](#).  
Kastanie [78](#).  
Katzenkraut [257](#).  
Katzenpfötchen [308](#).  
Kellerhals [211](#).  
Kerbel [228](#).  
Kerria [51](#), [166](#), [171](#).  
Kicherling [200](#).  
Kiefer [413](#).  
Kirsche [169](#).  
Klappertopf [272](#).  
Klappernuß [160](#).  
Klauenschote [206](#).  
Klebkraut [287](#).  
Klee [201](#).  
Kleefarn [426](#).  
Kleefarne [426](#).  
Kleinling [235](#).  
Klette [318](#).  
Klettendolde [228](#).  
Knabenkraut [406](#).  
Knackelbeere [188](#).  
Knäuel [101](#).  
Knäuelgras [351](#).  
Knautia [292](#).  
Knebel [97](#).  
Knieholz [413](#).

Knoblauch [392](#).  
Knoblauchsrauke [138](#).  
Knopfkraut [305](#).  
Knorpelkraut [102](#), [108](#).  
Knotenblume [401](#).  
Knotenfuß [395](#).  
Knöterich [105](#).  
Knöterichgewächse [103](#).  
Kochia [109](#), [110](#).  
Koeleria [335](#), [349](#).  
Kohl [139](#).  
Königsfarn [425](#).  
Königskerze [263](#).  
Köpernikel [226](#).  
Kopfsimse [365](#).  
Kopfgras [349](#).  
Korallenwurz [412](#).  
Korbblütler [293](#).  
Koriander [230](#).  
Kornblume [320](#).  
Kornelkirsche [230](#).  
Kragenblume [306](#).  
Krähenbeere [91](#).  
Krähenbeergewächse [91](#).  
Krähenfuß [144](#).  
Kratzbeere [188](#).  
Kratzdistel [315](#).  
Krebsschere [380](#).  
Kresse [133](#), [143](#).  
Kreuzblume [158](#).  
Kreuzblumengewächse [158](#).  
Kreuzblütler [126](#).  
Kreuzdorn [160](#).  
Kreuzdorngewächse [160](#).  
Kreuzkraut [313](#).  
Krokus [402](#).  
Kronlattich [324](#).

Kronwicke [205](#).  
Krümmling [324](#).  
Krummhals [246](#).  
Krummholz [413](#).  
Kuckucksblume [409](#).  
Kuckucksnelke [97](#).  
Kugelblume [279](#), [315](#).  
Kugelblumengewächse [279](#).  
Kugeldistel [315](#).  
Kuhkraut [95](#).  
Kuhschelle [117](#).  
Kümmel [223](#).  
Kunigundenkraut [302](#).  
Kürbis [284](#).  
Kürbisgewächse [284](#).

Labiatae [18](#), [33](#), [59](#), [62](#), [251](#).  
Labkraut [286](#).  
Labkrautgewächse [285](#).  
Lactuca [301](#), [302](#), [324](#).  
Laichkraut [381](#).  
Laichkrautgewächse [380](#).  
Lamium [252](#), [257](#).  
Lammkraut [321](#).  
Lampsana [301](#), [321](#).  
Lappa [299](#), [318](#).  
Lappula [245](#).  
Lärche [414](#).  
Larix [412](#), [414](#).  
Laserkraut [227](#).  
Laserpitium [218](#), [227](#).  
Lasiagrostis [335](#), [341](#).  
Lathraea [262](#), [275](#).  
Lathyrus [65](#), [69](#), [196](#), [198](#), [209](#).  
Lattich [324](#).  
Lauch [391](#).

Laugenblume [309](#).  
Läusekraut [272](#).  
Lavandula [253](#), [254](#).  
Lavatera [153](#), [154](#).  
Lavendel [254](#).  
Lebensbaum [413](#).  
Leberblümchen [117](#).  
Ledum [48](#), [231](#), [282](#).  
Leersia [340](#).  
Leimkraut [95](#).  
Leimsaat [243](#).  
Lein [157](#).  
Leinblatt [87](#).  
Leingewächse [157](#).  
Leinkraut [265](#).  
Lemna [13](#), [37](#), [385](#).  
Lemnaceae [385](#).  
Lens [198](#), [209](#).  
Lentibulariaceae [278](#).  
Leontodon [300](#), [321](#).  
Leonurus [252](#), [260](#).  
Lepidium [130](#), [131](#), [132](#), [143](#).  
Lepturus [332](#), [358](#).  
Lerchensporn [147](#).  
Leucoium [401](#).  
Levisticum [216](#), [226](#).  
Levkoje [133](#).  
Libanotis [218](#), [225](#).  
Lichtnelke [97](#).  
Liebesapfel [250](#).  
Liebesgras [349](#).  
Liebstöckel [226](#).  
Lieschgras [343](#).  
Liguster [238](#).  
Ligustrum [18](#), [44](#), [238](#).  
Liliaceae [15](#), [16](#), [61](#), [70](#), [387](#).  
Lilie [393](#).



Liliengewächse [387](#).  
Liliensimse [389](#).  
Lilium [389](#), [393](#).  
Limnanthemum [39](#), [238](#), [239](#).  
Limodorum [404](#), [410](#).  
Limosella [67](#), [267](#).  
Linaceae [157](#).  
Linaria [60](#), [61](#), [71](#), [75](#), [262](#), [265](#).  
Linde [153](#).  
Lindengewächse [153](#).  
Lindernia [262](#), [266](#).  
Linnaea [18](#), [62](#), [288](#), [290](#).  
Linse [209](#).  
Linum [30](#), [31](#), [65](#), [71](#), [157](#).  
Liparis [406](#), [412](#).  
Lippenblütler [251](#).  
Listera [65](#), [405](#), [411](#).  
Lithospermum [244](#), [245](#), [247](#).  
Litorella [41](#), [280](#).  
Lobelia [33](#), [41](#), [281](#), [284](#).  
Lochschlund [266](#).  
Löffelkraut [141](#).  
Lolch [357](#).  
Lolium [332](#), [357](#).  
Lonicera [44](#), [45](#), [288](#), [289](#).  
Loranthaceae [18](#), [44](#), [87](#).  
Loranthus [87](#).  
Lotus [196](#), [204](#).  
Lotwurz [247](#).  
Löwenmaul [266](#).  
Löwenzahn [321](#), [323](#).  
Lunaria [127](#), [130](#), [141](#).  
Lungenkraut [246](#).  
Lupine [199](#).  
Lupinus [196](#), [199](#).  
Luzerne [200](#).  
Luzula [396](#), [400](#).

Lycium [46](#), [248](#), [249](#).  
Lycopodiaceae [426](#).  
Lycopodium [73](#), [416](#), [426](#).  
Lycopus [251](#), [255](#).  
Lysimachia [61](#), [64](#), [66](#), [234](#).  
Lythraceae [211](#).  
Lythrum [28](#), [30](#), [31](#), [61](#), [66](#), [211](#).

Mädesüß [172](#).  
Madia [294](#), [305](#).  
Mahonia [17](#), [54](#), [124](#).  
Majanthemum [388](#), [395](#).  
Maiblume [396](#).  
Majoran [256](#).  
Mais [339](#).  
Malachium [93](#), [100](#).  
Malaxis [406](#), [412](#).  
Malva [153](#), [154](#).  
Malvaceae [28](#), [35](#), [57](#), [153](#).  
Malve [154](#).  
Malvengewächse [153](#).  
Mandel [169](#).  
Mangold [112](#).  
Mannagras [353](#).  
Mannsschild [235](#).  
Männertreu [222](#), [246](#).  
Mariendistel [317](#).  
Mariengras [341](#).  
Marrubium [253](#), [260](#).  
Marsilea [59](#), [415](#), [426](#).  
Marsileaceae [426](#).  
Maßliebchen [303](#).  
Matricaria [295](#), [299](#), [310](#).  
Matthiola [127](#), [133](#).  
Mauerpfeffer [163](#).  
Mauerraute [424](#).

Maulbeerbaum [86](#).  
Maulbeergewächse [86](#).  
Mäuseschwänzchen [119](#).  
Medicago [196](#), [200](#).  
Meerkohl [145](#).  
Meerrettich [141](#).  
Meersenf [145](#).  
Meerzwiebel [394](#).  
Mehlbeere [168](#).  
Meier [285](#).  
Meirich [98](#).  
Meisterwurz [227](#).  
Melampyrum [66](#), [263](#), [271](#).  
Melandryum [91](#), [92](#), [97](#).  
Melde [113](#).  
Melica [334](#), [336](#), [337](#), [350](#).  
Melilotus [196](#), [201](#).  
Melissa [252](#), [257](#).  
Melisse [257](#).  
Melittis [252](#), [257](#).  
Mentha [251](#), [254](#).  
Menyanthes [60](#), [238](#), [239](#).  
Mercurialis [26](#), [62](#), [90](#).  
Merk [224](#).  
Mespilus [48](#), [51](#), [52](#), [166](#), [169](#).  
Meum [221](#), [226](#).  
Mibora [333](#), [344](#).  
Microcala [242](#).  
Micropus [300](#), [303](#).  
Microstylis [406](#), [412](#).  
Miere [99](#).  
Milchkraut [237](#).  
Milchlattich [325](#).  
Milchstern [395](#).  
Milium [336](#), [341](#).  
Milzkraut [165](#).  
Mimulus [262](#), [266](#).

Minze [254](#).  
Mispel [169](#).  
Mistel [87](#).  
Mistelgewächse [87](#).  
Moehringia [93](#), [99](#).  
Moenchia [92](#), [100](#).  
Mohn [146](#).  
Mohngewächse [145](#).  
Möhre [228](#).  
Molinia [338](#), [349](#).  
Mondraute [425](#).  
Monotropa [42](#), [230](#), [233](#).  
Montia [16](#), [27](#), [33](#), [40](#), [65](#), [66](#), [102](#).  
Montie [102](#).  
Moosbeere [232](#).  
Moosglöckchen [290](#).  
Mooskraut [427](#).  
Mooskrautgewächse [427](#).  
Mooswurz [412](#).  
Moraceae [86](#).  
Morus [20](#), [50](#), [53](#), [86](#).  
Moschuskraut [290](#).  
Mulgedium [302](#), [325](#).  
Muscari [388](#), [394](#).  
Muschelblümchen [123](#).  
Mutterkraut [311](#).  
Mutterwurz [226](#).  
Myagrum [133](#), [144](#).  
Myosotis [245](#), [248](#).  
Myosurus [68](#), [116](#), [119](#).  
Myrica [17](#), [49](#), [52](#), [85](#).  
Myricaceae [85](#).  
Myricaria [21](#), [43](#), [149](#).  
Myriophyllum [21](#), [27](#), [42](#), [59](#), [212](#).  
Myrrhis [217](#), [220](#), [229](#).

Nachtkerze [214](#).  
Nachtkerzengewächse [214](#).  
Nachtschatten [249](#).  
Nachtschattengewächse [248](#).  
Nachtviole [137](#).  
Nadelkerbel [228](#).  
Nagelkraut [102](#).  
Najas [39](#), [40](#), [384](#).  
Napfkraut [246](#).  
Narcissus [402](#).  
Nardus [333](#), [357](#).  
Narthecium [389](#).  
Narzisse [402](#).  
Narzissengewächse [401](#).  
Nasturtium [129](#), [132](#), [133](#).  
Natterfarn [425](#).  
Natterfarne [425](#).  
Natterkopf [247](#).  
Negundo [18](#), [46](#), [159](#).  
Nelke [94](#).  
Nelkengewächse [91](#).  
Nelkenwurz [172](#).  
Neottia [404](#), [411](#).  
Nepeta [253](#), [257](#).  
Neslea [133](#), [145](#).  
Nesselgewächse [85](#).  
Nicandra [249](#), [250](#).  
Nicotiana [249](#), [250](#).  
Nieswurz [123](#).  
Nigella [115](#), [123](#).  
Nigritella [405](#), [408](#).  
Nixkraut [384](#).  
Nonnea [244](#), [246](#).  
Nuphar [125](#).  
Nymphaea [125](#).  
Nymphaeaceae [27](#), [39](#), [125](#).

Obione [64](#), [109](#), [112](#).  
Ochsenzunge [246](#).  
Ocimum [253](#).  
Odermennig [192](#).  
Odontites [273](#).  
Oenanthe [219](#), [221](#), [224](#).  
Oenothera [212](#), [214](#).  
Ohnhorn [410](#).  
Ölbaumgewächse [238](#).  
Oleaceae [238](#).  
Ölweide [211](#).  
Ölweidengewächse [211](#).  
Omphalodes [65](#), [245](#).  
Onagraceae [31](#), [75](#), [212](#).  
Onobrychis [197](#), [206](#).  
Onoclea [415](#), [422](#).  
Ononis [55](#), [195](#), [196](#), [199](#).  
Onopordon [297](#), [318](#).  
Onosma [244](#), [247](#).  
Ophioglossaceae [425](#).  
Ophioglossum [68](#), [415](#), [425](#).  
Ophrys [405](#), [409](#).  
Orchideen [404](#).  
Orchidaceae [15](#), [42](#), [67](#), [70](#), [73](#), [404](#).  
Orchis [405](#), [406](#).  
Origanum [251](#), [256](#).  
Orlaya [218](#), [228](#).  
Ornithogalum [389](#), [395](#).  
Ornithopus [197](#), [206](#).  
Orobanche [262](#), [275](#).  
Oryza [336](#), [340](#).  
Osmunda [416](#), [425](#).  
Osmundaceae [425](#).  
Ostericum [222](#), [226](#).  
Osterluzei [126](#).  
Osterluzeigewächse [126](#).  
Oxalidaceae [157](#).

Oxalis [29](#), [35](#), [60](#), [157](#).

Oxytropis [197](#), [205](#).

**Paeonia** [115](#), [124](#).

Panicum [333](#), [336](#), [339](#).

Papaver [75](#), [146](#).

Papaveraceae [29](#), [57](#), [145](#).

Papilionaceae [17](#), [19](#), [20](#), [28](#), [32](#), [56](#), [59](#), [60](#), [195](#).

Pappel [84](#).

Parietaria [23](#), [72](#), [85](#).

Paris [27](#), [61](#), [387](#), [396](#).

Parnassia [30](#), [166](#).

Pastinaca [216](#), [227](#).

Pastinak [227](#).

Pavia [46](#), [159](#).

Pechnelke [97](#).

Pedicularis [263](#), [272](#).

Peplis [31](#), [63](#), [66](#), [211](#).

Perlgras [350](#).

Perückenbaum [161](#).

Pestwurz [302](#), [311](#).

Petasites [293](#), [311](#).

Petersilie [223](#).

Petroselinum [216](#), [223](#).

Peucedanum [216](#), [219](#), [226](#).

Pfaffenhütlein [160](#).

Pfeifengras [349](#).

Pfeifenstrauch [164](#).

Pfeilkraut [379](#).

Pfennigkraut [235](#).

Pferdesaat [224](#).

Pfingstrose [124](#).

Pfirsich [169](#).

Pflaume [169](#).

Pfriemengras [341](#).

Pfriemenkresse [142](#).

Phacelia [36](#), [56](#), [242](#).  
Phalaris [334](#), [336](#), [341](#).  
Pharbitis [243](#).  
Phaseolus [60](#), [196](#), [210](#).  
Phegopteris [420](#).  
Philadelphus [18](#), [46](#), [164](#).  
Phleum [334](#), [343](#).  
Phragmites [338](#), [349](#).  
Physalis [65](#), [249](#), [250](#).  
Phyteuma [281](#).  
Picea [412](#), [414](#).  
Picris [301](#), [322](#).  
Pillenfarn [426](#).  
Pilularia [68](#), [416](#), [426](#).  
Pimpinella [217](#), [220](#), [224](#).  
Pinguicula [33](#), [68](#), [278](#).  
Pinus [412](#), [413](#).  
Pippau [326](#).  
Pirola [61](#), [67](#), [74](#), [231](#), [232](#).  
Pirus [49](#), [51](#), [52](#), [55](#), [166](#), [167](#), [168](#).  
Pisum [198](#).  
Plantaginaceae [35](#), [67](#), [280](#).  
Plantago [24](#), [26](#), [34](#), [58](#), [66](#), [280](#).  
Platanaceae [87](#).  
Platane [87](#).  
Platanthera [405](#), [409](#).  
Platanus [20](#), [53](#), [87](#).  
Platterbse [209](#).  
Pleurospermum [218](#), [230](#).  
Plumbaginaceae [30](#), [35](#), [67](#), [237](#).  
Poa [338](#), [351](#).  
Podospermum [322](#).  
Polemoniaceae [243](#).  
Polemonium [36](#), [56](#), [244](#).  
Polycarpon [61](#), [93](#), [102](#).  
Polycnemonum [23](#), [26](#), [72](#), [108](#).  
Polygala [20](#), [28](#), [32](#), [47](#), [69](#), [158](#).



Polygalaceae [158](#).  
Polygonaceae [21](#), [23](#), [70](#), [75](#), [103](#).  
Polygonatum [389](#), [395](#).  
Polygonum [38](#), [103](#), [105](#).  
Polypodiaceae [416](#).  
Polypodium [417](#), [425](#).  
Populus [50](#), [52](#), [53](#), [79](#), [84](#).  
Porree [392](#).  
Porst [232](#).  
Portulaca [29](#), [64](#), [71](#), [102](#).  
Portulacaceae [34](#).  
Portulak [102](#).  
Portulakgewächse [102](#).  
Potamogeton [21](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [381](#).  
Potamogetonaceae [14](#), [41](#), [380](#).  
Potentilla [54](#), [61](#), [167](#), [189](#).  
Preißelbeere [232](#).  
Prenanthes [301](#), [324](#).  
Primel [236](#).  
Primelgewächse [233](#).  
Primula [234](#), [236](#).  
Primulaceae [30](#), [31](#), [34](#), [35](#), [36](#), [67](#), [233](#).  
Prunus [49](#), [51](#), [52](#), [166](#), [169](#).  
Pteridium [417](#), [425](#).  
Pulicaria [296](#), [304](#).  
Pulmonaria [244](#), [246](#).  
Pulsatilla [115](#), [117](#).

Quecke [358](#).  
Quendel [256](#).  
Quellgras [350](#).  
Quercus [20](#), [53](#), [78](#).  
Quitte [169](#).

Rachenblume [271](#).  
Rachenblütler [262](#).  
Rade [97](#).  
Radieschen [145](#).  
Radiola [31](#), [66](#), [158](#).  
Rainfarn [311](#).  
Rainkohl [321](#).  
Rainweide [238](#).  
Rampe [140](#).  
Ranunculaceae [21](#), [22](#), [26](#), [27](#), [28](#), [57](#), [58](#), [71](#), [75](#), [114](#).  
Ranunculus [115](#), [120](#).  
Raphanus [128](#), [129](#), [145](#).  
Rapistrum [132](#), [145](#).  
Raps [139](#).  
Rapünzchen [291](#).  
Rauhblättrige Gewächse [244](#).  
Rauhgras [341](#).  
Rauke [137](#).  
Rauschbeere [91](#).  
Raute [160](#).  
Rautenfarn [425](#).  
Rautengewächse [159](#).  
Raygras [357](#).  
Reiherschnabel [156](#).  
Reineclaudie [170](#).  
Reis [340](#).  
Reitgras [344](#).  
Reseda [28](#), [57](#), [75](#), [148](#).  
Resedaceae [148](#).  
Resedagewächse [148](#).  
Rettich [145](#).  
Rhabarber [105](#).  
Rhamnaceae [160](#).  
Rhamnus [18](#), [45](#), [160](#).  
Rheum [103](#).  
Rhodiola [75](#), [161](#).  
Rhododendron [46](#), [48](#), [49](#), [230](#), [232](#).

Rhus [17](#), [19](#), [47](#), [55](#), [161](#).  
Rhynchospora [360](#), [365](#).  
Ribes [20](#), [53](#), [163](#).  
Riedgräser [360](#).  
Riemenblume [87](#).  
Rindsauge [303](#).  
Ringelblume [315](#).  
Rippenfarn [422](#).  
Rippensame [230](#).  
Rispengras [351](#).  
Rispenfarne [425](#).  
Rittersporn [123](#).  
Robinia [54](#), [195](#), [205](#).  
Robinie [205](#).  
Roggen [359](#).  
Rohrkolben [386](#).  
Rohrkolbengewächse [386](#).  
Rollfarn [425](#).  
Rosa [55](#), [167](#), [192](#).  
Rosaceae [17](#), [19](#), [21](#), [22](#), [24](#), [25](#), [28](#), [57](#), [166](#).  
Rose [192](#).  
Rosengewächse [166](#).  
Rosenwurz [161](#).  
Roßkastanie [159](#).  
Roßkastaniengewächse [159](#).  
Roßkümmel [227](#).  
Rotbuche [78](#).  
Roter Heinrich [108](#).  
Rubia [285](#), [286](#).  
Rubiaceae [27](#), [34](#), [61](#), [285](#).  
Rübsen [139](#).  
Rubus [55](#), [167](#), [172](#).  
Ruchgras [341](#).  
Rudbeckia [297](#), [306](#).  
Ruhrkraut [307](#).  
Ruke [140](#).  
Rumex [72](#), [74](#), [103](#).

Runkelrübe [112](#).  
Ruppia [384](#).  
Ruprechtskraut [156](#).  
Rüster [86](#).  
Ruta [29](#), [159](#), [160](#).  
Rutaceae [29](#), [159](#).

Sabina [411](#).  
Sadebaum [411](#).  
Saflor [319](#).  
Sagina [92](#), [93](#), [97](#).  
Sagittaria [378](#), [379](#).  
Salbei [255](#).  
Salde [384](#).  
Salicaceae [16](#), [20](#), [79](#).  
Salicornia [42](#), [108](#), [109](#).  
Salix [17](#), [45](#), [47](#), [49](#), [52](#), [79](#).  
Salomonssiegel [395](#).  
Salsola [108](#), [109](#).  
Salvia [45](#), [251](#), [255](#).  
Salvinia [38](#), [415](#), [426](#).  
Salviniaceae [426](#).  
Salzkraut [109](#).  
Salzmierer [98](#).  
Sambucus [46](#), [288](#), [289](#).  
Samolus [70](#), [234](#), [237](#).  
Sandelholzgewächse [87](#).  
Sandkraut [99](#).  
Sanguisorba [57](#), [167](#), [192](#).  
Sanicula [215](#), [222](#).  
Sanikel [222](#).  
Santalaceae [87](#).  
Saponaria [91](#), [95](#).  
Sarrothamnus [48](#), [55](#), [195](#), [198](#).  
Satureja [253](#), [256](#).  
Sauerdorn [124](#).

Sauerdorngewächse [124](#).  
Sauerklee [157](#).  
Sauerkleegewächse [157](#).  
Saxifraga [29](#), [30](#), [31](#), [57](#), [58](#), [63](#), [71](#), [75](#), [164](#).  
Saxifragaceae [163](#).  
Scabiosa [292](#), [293](#).  
Scandix [217](#), [219](#), [228](#).  
Schabenkraut [263](#).  
Schachblume [393](#).  
Schachtelhalm [428](#).  
Schachtelhalmgewächse [428](#).  
Schafgarbe [309](#).  
Schalotte [391](#).  
Scharbockskraut [122](#).  
Schärfling [246](#).  
Schattenblume [395](#).  
Schaumkraut [136](#).  
Scheiberich [223](#).  
Schellenblume [284](#).  
Schellbeere [173](#).  
Schellkraut [146](#).  
Scherbetkraut [223](#).  
Scheuchzeria [380](#).  
Schierling [229](#).  
Schierlingssilge [226](#).  
Schildfarn [420](#).  
Schilf [349](#).  
Schillergras [349](#).  
Schlammling [267](#).  
Schlangenkraut [385](#).  
Schlehe [170](#).  
Schleifenblume [143](#).  
Schlüsselblume [236](#).  
Schmeerwurz [402](#).  
Schmeerwurzgewächse [402](#).  
Schmetterlingsblütler [195](#).  
Schmiele [346](#).

Schnabelsimse [365](#).  
Schneckenklee [200](#).  
Schneeball [289](#).  
Schneebeere [290](#).  
Schneeglöckchen [401](#).  
Schneide [365](#).  
Schönauge [306](#).  
Schoenus [361](#), [365](#).  
Schotendotter [138](#).  
Schuppenfarn [423](#).  
Schuppenwurz [275](#).  
Schwaden [353](#).  
Schwalbenwurz [242](#).  
Schwalbenwurzgewächse [242](#).  
Schwanenblume [379](#).  
Schwarzdorn [170](#).  
Schwarzkümmel [123](#).  
Schwarznessel [260](#).  
Schwarzwurz [246](#).  
Schwarzwurzel [322](#).  
Schwertlilie [403](#).  
Schwertliliengewächse [402](#).  
Schwimblatt [426](#).  
Schwimblattgewächse [426](#).  
Schwingel [354](#).  
Schwingelschilf [353](#).  
Scilla [388](#), [394](#).  
Scirpus [41](#), [360](#), [362](#).  
Scleranthus [93](#), [101](#).  
Sclerochloa [335](#), [351](#).  
Scolochloa [338](#), [353](#).  
Scolopendrium [67](#), [416](#), [423](#).  
Scopolia [249](#), [250](#).  
Scopolie [250](#).  
Scorzonera [301](#), [322](#).  
Scrophularia [262](#), [264](#).  
Scrophulariaceae [32](#), [33](#), [35](#), [42](#), [56](#), [59](#), [62](#), [63](#), [64](#), [69](#), [75](#), [262](#).

Scutellaria [252](#), [260](#).  
Secale [332](#), [359](#).  
Sedum [60](#), [65](#), [73](#), [161](#), [162](#).  
Seerose [125](#).  
Seedorn [211](#).  
Seegras [384](#).  
Seekanne [239](#).  
Segge [365](#).  
Seide [243](#).  
Seidelbast [211](#).  
Seidelbastgewächse [211](#).  
Seidenpflanze [242](#).  
Seifenkraut [95](#).  
Selaginella [73](#), [416](#), [427](#).  
Selaginellaceae [427](#).  
Selinum [221](#), [226](#).  
Sellerie [223](#).  
Sempervivum [161](#), [163](#).  
Senecio [296](#), [299](#), [313](#).  
Senf [139](#).  
Serradella [206](#).  
Serratula [298](#), [299](#), [319](#).  
Sesel [225](#).  
Seseli [221](#), [225](#).  
Sesleria [335](#), [340](#), [349](#).  
Setaria [335](#), [340](#).  
Sherardia [285](#).  
Sibbaldia [167](#), [191](#).  
Sichelmöhre [223](#).  
Siebenstern [234](#).  
Sieglingia [337](#), [349](#).  
Siegwurz [402](#).  
Silau [225](#).  
Silaus [216](#), [225](#).  
Silberblatt [141](#).  
Silbergras [346](#).  
Silberwurz [172](#).

Silene [92](#), [95](#).  
Siler [219](#), [227](#).  
Silge [226](#).  
Silybum [297](#), [317](#).  
Simse [362](#).  
Sinapis [129](#), [139](#).  
Sisymbrium [127](#), [129](#), [137](#).  
Sisyrinchium [404](#).  
Sium [218](#), [224](#).  
Skabiose [292](#), [293](#).  
Sockenblume [124](#).  
Solanaceae [19](#), [21](#), [33](#), [34](#), [36](#), [56](#), [70](#), [248](#).  
Solanum [47](#), [60](#), [70](#), [75](#), [248](#), [249](#).  
Soldanella [234](#), [235](#).  
Solidago [296](#), [303](#).  
Sommertürchen [401](#).  
Sommerwurz [275](#).  
Sonchus [301](#), [325](#).  
Sonnenblume [306](#).  
Sonnenhut [306](#).  
Sonnenröschen [148](#).  
Sonnenwende [245](#).  
Sonnentau [125](#).  
Sonnentaugewächse [125](#).  
Sorbus [168](#).  
Sparganium [40](#), [386](#).  
Spargel [395](#).  
Spargelbohne [204](#).  
Spark [98](#).  
Spärkling [98](#).  
Spatzenzunge [211](#).  
Specularia [69](#), [281](#), [284](#).  
Speierling [168](#).  
Spelz [358](#).  
Spergula [61](#), [93](#), [98](#).  
Spergularia [92](#), [98](#).  
Spierstrauch [171](#).



Spinacia [109](#), [112](#).  
Spinat [112](#).  
Spindelbaum [160](#).  
Spindelbaumgewächse [160](#).  
Spiraea [51](#), [53](#), [166](#), [171](#).  
Spiranthes [405](#), [411](#).  
Spitzklette [305](#).  
Spleiße [284](#).  
Spornblume [291](#).  
Spreublume [321](#).  
Springkraut [157](#).  
Spurre [99](#).  
Stachelbeere [163](#).  
Stachelgras [339](#).  
Stachys [252](#), [253](#), [250](#).  
Staphylaea [18](#), [46](#), [160](#).  
Statice [237](#).  
Staudich [110](#).  
Stechapfel [250](#).  
Stechpalme [161](#).  
Stechpalmengewächse [161](#).  
Steinbeere [173](#).  
Steinbrech [164](#).  
Steinbrechgewächse [163](#).  
Steinklee [201](#).  
Steinkraut [140](#).  
Steinsame [247](#).  
Steintäschel [144](#).  
Stellaria [93](#), [99](#).  
Stenactis [295](#), [303](#).  
Stenophragma [127](#), [138](#).  
Stiefmütterchen [153](#).  
Stipa [335](#), [341](#).  
Stockrose [154](#).  
Storchschnabel [155](#).  
Storchschnabelgewächse [155](#).  
Strandhafer [346](#).

Strandling [280](#).  
Strandroggen [359](#).  
Strandsoda [109](#).  
Stratiotes [38](#), [380](#).  
Straußfarn [422](#).  
Straußgras [344](#).  
Streifenfarn [423](#).  
Strenze [222](#).  
Streptopus [388](#), [395](#).  
Strohblume [308](#).  
Sturmhut [124](#).  
Suaeda [109](#).  
Subularia [41](#), [131](#), [142](#).  
Succisa [66](#), [292](#), [293](#).  
Sumach [161](#).  
Sumachgewächse [161](#).  
Sumpfwurz [410](#).  
Süßdolde [229](#).  
Süßklee [206](#).  
Sweertia [66](#), [239](#).  
Sweertie [239](#).  
Symphoricarpus [44](#), [288](#), [290](#).  
Symphytum [244](#), [246](#).  
Syringa [18](#), [44](#), [238](#).

Tabak [250](#).  
Tabakspfeifenstrauch [126](#).  
Tagetes [296](#), [301](#).  
Taglilie [390](#).  
Tamaricaceae [149](#).  
Tamariske [149](#).  
Tamariskengewächse [149](#).  
Tamus [15](#), [72](#), [402](#).  
Tanacetum [295](#), [299](#), [311](#).  
Tanne [414](#).  
Tännel [149](#).  
Tännelgewächse [149](#).  
Tannenwedel [212](#).  
Tannenwedelgewächse [212](#).  
Taraxacum [300](#), [323](#).  
Täschelkraut [144](#).  
Taubenkropf [95](#).  
Taubnessel [257](#).  
Tausendblatt [212](#).  
Tausendblattgewächse [212](#).  
Tausendgüldenkraut [242](#).  
Tausendkorn [102](#).  
Taxus [412](#), [414](#).  
Teekraut [110](#).  
Teesdalea [130](#), [143](#).  
Teichfaden [384](#).  
Teichrose [125](#).  
Telekia [303](#).  
Tetragonolobus [196](#), [204](#).  
Teucrium [251](#), [261](#).  
Teufelsabbiß [293](#).  
Teufelsauge [118](#).  
Teufelsbart [117](#).  
Teufelskralle [281](#).  
Teufelszwirn [249](#).

Thalictrum [57](#), [115](#), [116](#).  
Thesium [24](#), [70](#), [71](#), [87](#).  
Thlaspi [130](#), [131](#), [142](#).  
Thrincia [300](#), [321](#).  
Thuja [413](#).  
Thymelaea [24](#), [71](#), [211](#).  
Thymelaeaceae [211](#).  
Thymian [256](#).  
Thymus [63](#), [251](#), [252](#), [256](#).  
Tilia [19](#), [50](#), [153](#).  
Tiliaceae [153](#).  
Tillaea [40](#), [66](#), [161](#).  
Timotheusgras [343](#).  
Tofieldia [73](#), [388](#), [389](#).  
Tollkirsche [250](#).  
Tomate [250](#).  
Tordylium [217](#), [227](#).  
Torilis [217](#), [228](#).  
Tormentilla [189](#).  
Tozzia [203](#), [271](#).  
Tragant [205](#).  
Tragopogon [301](#), [322](#).  
Tragus [334](#), [339](#).  
Trapa [27](#), [38](#), [215](#).  
Traubenkraut [305](#).  
Träubel [394](#).  
Trespe [354](#).  
Trientalis [61](#), [70](#), [233](#), [234](#).  
Trifolium [196](#), [201](#).  
Triglochin [380](#).  
Trigonella [196](#), [201](#).  
Trinia [220](#), [223](#).  
Triodia [349](#).  
Trisetum [337](#), [348](#).  
Triticum [333](#), [358](#).  
Troddelblume [236](#).  
Trollblume [122](#).

Trollius [115](#), [122](#).  
Tropaeolum [25](#), [68](#), [157](#).  
Trunkelbeere [232](#).  
Tulipa [389](#), [393](#).  
Tulpe [393](#).  
Tunica [91](#), [94](#).  
Tüpfelfarn [425](#).  
Turgenia [217](#), [228](#).  
Turmkraut [134](#).  
Turritis [128](#), [130](#), [134](#).  
Tussilago [293](#), [311](#).  
Typha [67](#), [70](#), [386](#).  
Typhaceae [16](#), [72](#), [380](#).

Ulex [43](#), [195](#), [198](#).  
Ulmaceae [86](#).  
Ulmaria [167](#), [172](#).  
Ulme [86](#).  
Ulmengewächse [86](#).  
Ulmus [17](#), [51](#), [86](#).  
Umbelliferae [21](#), [23](#), [24](#), [25](#), [29](#), [55](#), [57](#), [59](#), [215](#).  
Urtica [25](#), [62](#), [85](#).  
Urticaceae [85](#).  
Utricularia [32](#), [41](#), [279](#).

Vaccaria [91](#), [95](#).  
Vaccinium [47](#), [48](#), [49](#), [230](#), [232](#).  
Valeriana [26](#), [58](#), [62](#), [290](#).  
Valerianaceae [26](#), [33](#), [34](#), [290](#).  
Valerianella [64](#), [290](#), [291](#).  
Veilchen [150](#).  
Veilchengewächse [150](#).  
Veratrum [388](#), [390](#).  
Verbascum [71](#), [262](#), [263](#).

Verbena [33](#), [58](#), [279](#).  
Verbenaceae [279](#).  
Vergißmeinnicht [248](#).  
Veronica [56](#), [61](#), [65](#), [263](#), [267](#).  
Vesicaria [141](#).  
Vexiernelke [97](#).  
Viburnum [44](#), [45](#), [288](#), [289](#).  
Vicia [198](#), [206](#).  
Vierling [100](#).  
Vinca [18](#), [34](#), [45](#), [64](#), [242](#).  
Vincetoxicum [34](#), [36](#), [61](#), [65](#), [242](#).  
Viola [28](#), [68](#), [75](#), [150](#).  
Violaceae [150](#).  
Viscaria [92](#), [97](#).  
Viscum [87](#).  
Vitaceae [160](#).  
Vitis [21](#), [53](#), [160](#).  
Vogelbeere [168](#).  
Vogelnest [411](#).

**W**acholder [413](#).  
Wachsblume [247](#).  
Wachtelweizen [271](#).  
Wahlenbergia [56](#), [281](#), [284](#).  
Wald [144](#).  
Waldmeister [285](#).  
Waldrebe [116](#).  
Waldvögelein [410](#).  
Walnuß [79](#).  
Walnußgewächse [79](#).  
Wanzenkraut [123](#).  
Wanzensame [109](#).  
Wasserdarm [100](#).  
Wasserdost [302](#).  
Wasserfalle [126](#).  
Wasserfeder [236](#).

Wasserfenchel [224](#).  
Wasserliesch [379](#).  
Wasserlinse [385](#).  
Wasserlinsengewächse [385](#).  
Wassernabel [222](#).  
Wassernuß [215](#).  
Wassernußgewächse [215](#).  
Wasserpest [380](#).  
Wasserpfeffer [107](#).  
Wasserschierling [222](#).  
Wasserschlauch [279](#).  
Wasserschlauchgewächse [278](#).  
Wasserstern [90](#).  
Wassersterngewächse [90](#).  
Wau [148](#).  
Wegerich [280](#).  
Wegerichgewächse [280](#).  
Wegwarte [321](#).  
Weichwurz [412](#).  
Weide [79](#).  
Weidengewächse [79](#).  
Weidenröschen [212](#).  
Weiderich [211](#).  
Weiderichgewächse [211](#).  
Weigelia [290](#).  
Weingaertneria [337](#), [346](#).  
Weinstock [160](#).  
Weinrebengewächse [160](#).  
Weißbuche [77](#).  
Weißdorn [169](#).  
Weißwurz [395](#).  
Weizen [358](#).  
Wendich [145](#).  
Wermut [309](#).  
Wicke [206](#).  
Widerbart [410](#).  
Wiederstoß [237](#).

Wiesenhafer [347](#).  
Wiegenknopf [192](#).  
Wiesenraute [116](#).  
Willemetia [301](#), [324](#).  
Wimperfarn [422](#).  
Winde [242](#).  
Windengewächse [242](#).  
Windhalm [346](#).  
Windröschen [118](#).  
Windsbock [145](#).  
Wintergrün [232](#).  
Winterling [123](#).  
Wirbeldost [256](#).  
Wohlverleih [313](#).  
Wolffia [385](#).  
Wolfsmilch [88](#).  
Wolfsmilchgewächse [88](#).  
Wolfstrapp [255](#).  
Wollgras [361](#).  
Woodsia [417](#), [422](#).  
Wucherblume [311](#).  
Wundklee [204](#).  
Wurmfarn [421](#).

Xanthium [25](#), [57](#), [298](#), [305](#).  
Xeranthemum [295](#), [299](#), [321](#).

Ysop [257](#).

Zackenschote [145](#).  
Zahnwurz [137](#).  
Zannichellia [384](#).  
Zaunrebe [160](#).



Zaunrübe [285](#).  
Zea [335](#), [339](#).  
Ziest [259](#).  
Zinnensaat [321](#).  
Zinnia [294](#).  
Zirnet [227](#).  
Zittergras [351](#).  
Zostera [40](#), [380](#), [384](#).  
Zuckerrübe [112](#).  
Zweiblatt [411](#).  
Zweizahn [305](#).  
Zwenke [357](#).  
Zwergbuchs [158](#).  
Zwerggras [344](#).  
Zwerglein [158](#).  
Zwergmispel [169](#).  
Zwetsche [170](#).  
Zwiebel [391](#).

---

# VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG

Professor Dr. O. Schmeil

**Lehrbuch der Zoologie.** Für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers, sowie für alle Freunde der Natur, unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse. 44. Auflage. 546 Seiten mit 49 farbigen und 21 schwarzen Tafeln, sowie ca. 700 Textbildern nach Originalzeichnungen.

**Leitfaden der Tierkunde.** Ein Hilfsbuch für den Unterricht an höheren Lehranstalten. 103. Auflage. 365 Seiten mit 20 farbigen und 12 schwarzen Tafeln, sowie ca. 700 Textbildern nach Originalzeichnungen.

»Was die naturwissenschaftlichen Lehrbücher Schmeils so überaus anziehend macht, ist die lebensvolle Darlegung der fortwährenden Beziehungen der Naturkörper zu ihrer Umgebung, der Organe zu ihren Zwecken; diesem biologischen Einschlag, der der ganzen Betrachtungsweise den Charakter gibt, verdanken sie jene starke Anziehungskraft, die den, der sich in sie versenkt, ganz in ihren Bann zieht.« *Allgem. Literaturblatt.*

---

**Lehrbuch der Botanik.** Für höhere Lehranstalten und die Hand des Lehrers, sowie für alle Freunde der Natur, unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse. 43. Auflage. 506 Seiten mit 34 farbigen und 34 schwarzen Tafeln, sowie 586 Textbildern.

**Leitfaden der Pflanzenkunde.** Ein Hilfsbuch für den Unterricht an höh. Lehranstalten. 102. Aufl. 383 Seiten mit 20 farbigen und 14 schwarzen Tafeln und zahlreichen Textbildern.

»Es wächst gegenwärtig ein Geschlecht heran, das die Segnungen eines modernen naturkundlichen Unterrichtes, vorab Botanik, am eigenen Leibe verspürt hat; der Mann, dem sie das verdankt, ist Otto

Schmeil, dessen Leitfaden der Botanik um mit Francé zu reden, zum Bahnbrecher der modernen Naturauffassung und Elitebuch geworden ist.«

*Hans Scherzer in »Erd- und Pflanzenkundliche Wanderungen«.*

**Hinaus ins Freie!** Anleitung zum Beobachten unserer heimischen Tiere und Pflanzen. Von Prof. Dr. O. RABES. 180 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.

**Fauna von Deutschland.** Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen Tierwelt. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Prorektor Dr. P. BROHMER. 2. Auflage. 595 Seiten mit über 600 Abbildungen.

**Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.** Praktische Anleitung zum Bestimmen der Vögel nach ihrem Gesange. Von Prof. Dr. A. VOIGT. 8. Auflage. 327 Seiten.

**Die verbreitetsten Pflanzen Deutschlands.** Einfache Tabellen zum Bestimmen unserer häufigsten wildwachsenden und angebauten Pflanzen. Nach der »Flora« von Professor Dr. O. SCHMEIL und Rektor J. FITSCHEN. 9. Auflage. 105 Seiten mit 380 Abbildungen.

**Gehölzflora.** Ein Buch zum Bestimmen der in Deutschland und den angrenzenden Ländern wildwachsenden und angepflanzten Bäume u. Sträucher. Von Rektor J. FITSCHEN. 289 Seiten mit 342 Abbildungen.

**Unsere Zierpflanzen.** Eine zwanglose Auswahl biologischer Betrachtungen von Garten- und Zimmerpflanzen, sowie von Parkgehölzen. Herausgegeben von PAUL F. F. SCHULZ. 224 Seiten mit 14 Tafeln und 104 Abb. im Text.

**Vademecum für Pilzfreunde.** Taschenbuch zur bequemen Bestimmung aller in Mitteleuropa vorkommenden ansehnlicheren Pilzkörper mit 4 Bestimmungstabellen und Zitaten bekannter Bildwerke. Von Pfarrer A. RICKEN. 2. Aufl. 356 S.

Carl W. Neumann

**Märchenbuch der Natur.** Plaudereien von Tieren und Pflanzen. 243 Seiten mit 4 farbigen Tafeln.

»Mit immer gleicher Frische schildert Neumann in sechsundzwanzig Kapiteln, was das Auge entzückt und das Herz mit Staunen füllt. Der gelehrte Mann, der seinen Stoff ebenso beherrscht wie dessen Geschichte und den Hergang seiner Erforschung, weiß seine bunte Welt in allen ihren Teilen so anmutig zu verknüpfen und darzustellen, daß wir stets gut unterhalten und belehrt und zu eigenem Forschen angeregt werden.«

*Der Tag.*

**Am Wald entlang.** Erlebte und erlauschte Tiergeschichten. 180 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.

»Der Wissenschaftler reicht hier dem Naturfreund die Hand, geleitet ihn zu Fuchs und Igel, zu Staren, Hummeln, Ameisen, Spinnen und läßt deren bunte Lebensgeschichten wie einen fesselnden, farbigen Film vor seinen Augen vorüberrollen. Die ganze Natur erscheint gleichsam beseelt. Über dem Ganzen liegt alles verklärend der warme Sonnenschein echten Humors.«

*Die Heimat.*

**Eine Sammlung der schönsten Tiergeschichten, Tiermärchen und Fabeln.** Ca. 320 Seiten mit Zeichnungen von W. PLANCK.

Die Tiergeschichte gehört seit dem grauen Altertum zu den reizvollsten Literaturerzeugnissen. In allen Zeiten und bei allen Völkern rang der menschliche Geist um diesen Stoff. Das beste und wirkungsvollste dieser Märchen, Erzählungen und Fabeln bis zu den modernsten Dichtern ist hier in kritischer Sichtung gesammelt und zu einem entzückenden Strauße gewunden. So wird ein Volksbuch im besten, edelsten Sinne geschaffen, ein Buch der Natur und heimatlichen Lebensfreude und Sonnensehnsucht für groß und klein.

## Anmerkungen zur Transkription

Inkonsistenzen wurden beibehalten, wenn beide Schreibweisen gebräuchlich waren, wie:

3- bis 5blütig -- 3-5blütig  
breit-herzf -- breitherzf  
Felsenspalten -- Felsspalten  
Gärtner -- Gaertner -- Gærtner  
Fœnículum -- Foenículum  
gelblich grün -- gelblichgrün  
gelblich-weiß -- gelblichweiß  
Isoëtaceae -- Isoetaceae  
Isoëtes -- Isoetes  
Leucóium -- Leucójum  
lockerrasig -- locker-rasig -- locker rasig  
Moench -- Mœnch  
Múscari -- Muscári  
Natterfarn -- Natternfarn  
netzaderig -- netzadrig  
querrunzelig -- querrunzlig  
rötlich-violett -- rötlichviolett  
seltener -- seltner  
tiefherzf. -- tief-herzf. -- tief herzf.  
Thymelaea -- Thymelæa

Interpunktion wurde ohne Erwähnung korrigiert. Im Text wurden folgende Änderungen vorgenommen:

"Btn..." in "Bltn..." geändert.  
"Stblätt." in "Sttblätt." geändert.  
S. 6 "Brennessel" in "Brennnessel" geändert.  
S. 15 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 16 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 17 "Ailántus" in "Ailánthus" geändert.  
S. 25 "Brennessel" in "Brennnessel" geändert.  
S. 27 "Aldrovándia" in "Aldrovánda" geändert.  
S. 28 "Vorderes Blblatt" in "Vorderes Blblatt" geändert.  
S. 30 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 34 "Frk." in "Frkn." geändert.  
S. 41 "Elàtine" in "Elátine" geändert.  
S. 41 "Aldrovándia" in "Aldrovánda" geändert.  
S. 51 "lang stachelspitzigen" in "langstachelspitzigen" geändert.  
S. 54 "Ailántus" in "Ailánthus" geändert.  
S. 55 "obern" in "oberen" geändert.

S. 59 "Marsília" in "Marsílea" geändert.  
S. 67 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 73 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 73 "rauhharig" in "rauhhaarig" geändert.  
S. 74 "Curcurbitáceae" in "Cucurbitáceae" geändert.  
S. 76 "I. Hauptabteilung" in "1. Hauptabteilung" geändert.  
S. 78 "am Kunizberge" in "am Kunitzberge" geändert.  
S. 85 "Brennessel" in "Brennnessel" geändert.  
S. 86 "Cannabináceae" in "Cannabáceae" geändert.  
S. 94 "Hülschuppen" in "Hüllschuppen" geändert.  
S. 94 "rauhharig" in "rauhhaarig" geändert.  
S. 95 "Mönch" in "Moench" geändert.  
S. 100 "Retzins" in "Retzius" geändert.  
S. 101 "silvátivum" in "silváticum" geändert.  
S. 105 "Fingerhut" in "Fingerhuth" geändert.  
S. 117 "Delabre" in "Delarbre" geändert.  
S. 122 "Ficària" in "Ficária" geändert.  
S. 124 "Nuttal" in "Nuttall" geändert.  
S. 126 "Aldrovándia" in "Aldrovánda" geändert.  
S. 132 "untern" in "unteren" geändert.  
S. 135 "Blattrieben" in "Blatttrieben" geändert.  
S. 140 "--" in "2." geändert.  
S. 143 Abkürzung "J." für Iberis in "I." geändert.  
S. 143 Abkürzung "J." für Isatis in "I." geändert.  
S. 143 "5." eingefügt.  
S. 147 "5." eingefügt.  
S. 149 "Quirl.-T." in "Quirl-T." geändert.  
S. 151 "Celakovski" in "Celakovsky" geändert.  
S. 156 "mt 3" in "mit 3" geändert.  
S. 157 Abkürzung "J." für Impatiens in "I." geändert.  
S. 160 "Ailántus" in "Ailánthus" geändert.  
S. 165 "pommeranzengelb" in "pomeranzengelb" geändert.  
S. 166 "berenart." in "beerenart." geändert.  
S. 174 "7." eingefügt.  
S. 181 "Blblätt." in "Blblatt." geändert.  
S. 189 "Sipthorp" in "Sibthorp" geändert.  
S. 208 "6-18." in "6-8." geändert.  
S. 217 "Athamántha" in "Athamánta" geändert.  
S. 235 "Anagális" in "Anagállis" geändert.  
S. 243 "Nuttal" in "Nuttall" geändert.  
S. 245 "Borrágo" in "Borágo" geändert.  
S. 246 "Borrágo" in "Borágo" geändert.  
S. 250 "Nuttal" in "Nuttall" geändert.  
S. 250 "Seitennervern" in "Seitennerven" geändert.  
S. 251 "Blkröhre" in "Blkrröhre" geändert.  
S. 251 "Elsshólzia" in "Elshóltzia" geändert.  
S. 254 "Elsshólzia" in "Elshóltzia" geändert.  
S. 261 "A. pyramydális" in "A. pyramidális" geändert.  
S. 268 "5." eingefügt.  
S. 271 "V. anagallioides" in "V. anagalloídes" geändert.

S. 271 "30." entfernt.  
S. 271 "Blstand" in "Bltnstand" geändert.  
S. 276 Fußnotenanker hinter "Anheftungsstelle" eingefügt.  
S. 279 "2." eingefügt.  
S. 282 "untern" in "unteren" geändert.  
S. 291 "5." eingefügt.  
S. 293 "Sangsuiorba" in "Sangsuisorba" geändert (Fußnote).  
S. 302 "A. linósyrus" in "A. linósyris" geändert.  
S. 302 "A. nova-bélgii" in "A. novi-bélgii" geändert.  
S. 308 "linealisch lanzettl." in "linealisch-lanzettl." geändert.  
S. 311 "Schulz" in "Schultz" geändert.  
S. 311 "abgrundeten" in "abgerundeten" geändert.  
S. 313 "Wohlverlei" in "Wohlverleih" geändert.  
S. 314 "andrückt" in "angedrückt" geändert.  
S. 314 "Bertolini" in "Bertoloni" geändert.  
S. 320 "C. panniculáta" in "C. paniculáta" geändert.  
S. 325 "L. murális Lessin" in "L. murális Lessing" geändert.  
S. 328 "Ge-Gebirgswiesen" in "Gebirgswiesen" geändert.  
S. 337 "Weingärtnéria" in "Weingaertrénia" geändert.  
S. 341 "Lasiogróstis" in "Lasiagróstis" geändert.  
S. 345 "5." eingefügt.  
S. 347 "5." eingefügt.  
S. 348 "Blte" in "Blüte" geändert.  
S. 348 "Sand.-H." in "Sand-H." geändert.  
S. 354 "Hænke" in "Haenke" geändert.  
S. 366 "5." eingefügt.  
S. 378 "Alismáceae" in "Alismatáceae" geändert.  
S. 391 "5." eingefügt.  
S. 392 "2." in "12." geändert.  
S. 393 "A. oleáceum" in "A. oleráceum" geändert.  
S. 400 "L. spadíce." in "L. spadícea" geändert.  
S. 404 "Coralliorhíza" in "Corallorhíza" geändert.  
S. 407 "6." in "9." geändert.  
S. 407 "gepalten" in "gespalten" geändert.  
S. 412 "Goralliorrhíza" in "Corallorhíza" geändert.  
S. 412 "Cypripedílum" in "Cypripedíum" geändert.  
S. 412 "Nuttal" in "Nuttall" geändert.  
S. 415 "Marsília" in "Marsílea" geändert.  
S. 418 "Allosúrus" in "Allosórus" geändert.  
S. 420 "Felspsalten" in "Felsspalten" geändert.  
S. 422 "W. hyverbórea" in "W. hyperbórea" geändert.  
S. 425 "Allosúrus" in "Allosórus" geändert.  
S. 426 "Marsiliáceae" in "Marsileáceae" geändert.  
S. 426 "Marsília" in "Marsílea" geändert.  
S. 427 "ungekelt" in "ungekielt" geändert.  
S. 429 "beibend" in "bleibend" geändert.  
S. 430 "Achillae" in "Achillea" geändert.  
S. 430 "Ailantus" in "Ailanthus" geändert.  
S. 430 "Aldrovandia" in "Aldrovanda" geändert.  
S. 430 "Alismaceae" in "Alismataceae" geändert.

- S. 430 "Allosurus" in "Allosorus" geändert.
- S. 431 "Borraginaceae" in "Boraginaceae" geändert.
- S. 431 "Borrigo" in "Borago" geändert.
- S. 431 "Brennessel" in "Brennnessel" geändert.
- S. 431 "Buchsbaun" in "Buchsbaum" geändert.
- S. 431 "Cannabinaceae" in "Cannabaceae" geändert.
- S. 432 "Coralliorrhiza" in "Corallorhiza" geändert.
- S. 432 "Cypripedilum" in "Cypripedium" geändert.
- S. 432 "Elssholzia" in "Elsholtzia" geändert.
- S. 433 "Hanfgewäsche" in "Hanfgewächse" geändert.
- S. 434 Reihenfolge "Hyacinthus" und "Hyazinthe" vertauscht.
- S. 434 Reihenfolge "Hydrocharidaceae" und "Hydrocharis" vertauscht.
- S. 434 Bei "Isoëtaceae" Seite 528 in 428 geändert.
- S. 434 "Lasiogrostis" in "Lasiagrostis" geändert.
- S. 435 "Löranthus" in "Loranthus" geändert.
- S. 435 "Marsilia" in "Marsilea" geändert.
- S. 435 "Marsiliaceae" in "Marsileaceae" geändert.
- S. 436 "Nottia" in "Neottia" geändert.
- S. 436 "Ncandra" in "Nicandra" geändert.
- S. 436 "Olbaumgewächse" in "Ölbaumgewächse" geändert.
- S. 436 "Öleaceae" in "Oleaceae" geändert.
- S. 436 "Olweide" in "Ölweide" geändert.
- S. 436 "Pfirsich" in "Pfersich" geändert.
- S. 437 Bei Scopolia "245" in "250" geändert.
- S. 439 "Weingärtneria" in "Weingaertneria" geändert.
- S. 439 "Wundlkee" in "Wundklee" geändert.
- S. 439 Bei Xanthium "303" entfernt.
- S. 441 "F. FITSCHEN" in "J. FITSCHEN" geändert.

#### Sonstige Anmerkungen

- S. 209 "Erdnuß" meint dort "Knollen-Platterbse".



\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK FLORA VON  
DEUTSCHLAND \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

## 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

### **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

### **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment



including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.